Physique Chimie 2de

PROGRAMME 2019 • Collection Bellier • Calafell • Lescure

Ressources numériques

Site collection

hachette ÉDUCATION

Physique Chimie 2de

PROGRAMME 2019 • Collection Bellier • Calafell • Lescure

SPECIMEN

Sous la direction de

Jean-Philippe Bellier
Lycée Michel-Montaigne à Bordeaux

Julien Calafell
Lycée Bellevue à Toulouse

Nicolas Lescure
Lycée Michel-Montaigne à Bordeaux

Nathalie Barde
Lycée Saint-Charles à Marseille

Michel Barde
Lycée Marcel-Pagnol à Marseille

Thierry Baudoin
Lycée Victor-Louis à Talence

Sylvie Bertin
Lycée de Borda à Dax

Stéphanie Bigorre
Lycée Kastler à Talence

Marc Bigorre
Lycée des Graves à Gradignan

Patrice Boudey
Lycée de la mer à Gujan-Mestras

Saverio Callea
Lycée Gay-Lussac à Limoges

Maryline Daïni
Lycée Maurice-Janetti
à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume

Éric Daïni
Lycée Paul-Cézanne à Aix-en-Provence

Thierry Dulaurans
Lycée Fernand-Daguin à Mérignac

Laurence Hilaire
Lycée Raoul-Dautry à Limoges

Cyrille Lémonie
Lycée Saint-Exupéry
à Terrasson-Lavilledieu

Bruno Poudens
Lycée des Graves à Gradignan

David Thébœuf
Collège Montesquieu à La Brède

hachette
ÉDUCATION

Sommaire

Comment utiliser mon manuel ? 4
La démarche scientifique 6
L'approche par compétences 7

Constitution et transformations de la matière

Apprendre à apprendre — Réaliser des flash cards 10

Sur les chaînes vidéos — String Theory FR
Le Sense Of Wonder 10

1 Corps purs et mélanges 11
1 Miscibilité et densité
2 Composition d'un mélange
3 Préparer une solution hydro-alcoolique
4 Identification d'espèces chimiques

2 Solutions aqueuses 29
1 Préparer une solution par dissolution
2 Estimer l'incertitude liée à la verrerie
3 Dosage à l'aide d'une gamme d'étalonnage
4 Préparer une solution par dilution

3 De l'atome à l'élément chimique 49
1 Évolution du modèle de l'atome
2 Modélisation de noyaux, d'atomes et d'ions
3 Formules des composés ioniques

4 Vers des entités plus stables 65
1 Place d'un élément dans le tableau périodique
2 Familles et propriétés chimiques
3 Charge des ions monoatomiques stables
4 Les molécules : des entités stables

5 Quantité de matière 85
1 Déterminer un nombre de molécules
2 La mole, unité de la quantité de matière

6 Transformation physique 95
1 *Zeer*, « frigo » du désert
2 Énergie de changement d'état

7 Transformation chimique 109
1 Modélisation d'une transformation chimique
2 Effets thermiques d'une transformation chimique
3 Synthèse de l'éthanoate de linalyle

8 Transformation nucléaire 129
1 Les isotopes de l'iode
2 Différentes transformations

Escape game 1 143

Exercices Synthèse 144

Mouvement et interactions

Apprendre à apprendre — Anticiper et préparer une évaluation 148

Sur les chaînes vidéos — Scilabus
String Theory FR 148

9 Description des mouvements 149
1 Les référentiels
2 Des vecteurs pour décrire un mouvement
3 Étude de mouvements rectilignes

10 Modéliser une action mécanique sur un système 167
1 Actions réciproques
2 L'interaction gravitationnelle

11 Principe d'inertie 183
1 L'effet d'une force sur le mouvement
2 La chute libre verticale

Escape game 2 197

Exercices Synthèse 198

SPECIMEN

Ondes et signaux

Apprendre à apprendre — Réaliser une carte mentale 202

Sur les chaînes vidéos — Florence Porcel String Theory FR 202

12 Émission et perception d'un son 203
1 Propagation d'un signal sonore
2 Hauteur d'un son
3 Période et fréquence d'un signal sonore
4 Toujours plus haut, toujours plus fort...

13 Spectres d'émission 223
1 Vitesse de la lumière
2 Spectres continus d'émission
3 Spectres discontinus d'émission

14 Réfraction et réflexion de la lumière 241
1 Réfraction de la lumière
2 À la recherche d'un indice
3 Réflexion de la lumière
4 L'expérience des couleurs

15 Lentilles minces convergentes 259
1 Le foyer d'une lentille mince convergente
2 Image d'un objet sur un écran
3 L'œil

16 Lois de l'électricité 275
1 Étude prévisionnelle d'un circuit électrique
2 Caractéristique d'un conducteur ohmique
3 Réalisation d'un indicateur de plage de température

Escape game 3 293

Exercices Synthèse 294

Corrigés des exercices 307

Index 319

Côté maths

Côté maths 1 Calculer un pourcentage 23
Côté maths 2 Déterminer le numérateur ou le dénominateur d'une grandeur quotient 41
Côté maths 3 Calculer le quotient de deux ordres de grandeur pour les comparer 59
Côté maths 4 Exprimer la valeur d'une grandeur en notation scientifique 59
Côté maths 5 Additionner des nombres relatifs 103
Côté maths 6 Utiliser la proportionnalité 121
Côté maths 7 Représenter et manipuler des vecteurs 159
Côté maths 8 Identifier une fonction périodique et déterminer sa période 215
Côté maths 9 Calculer un sinus à partir d'un angle et réciproquement ... 251
Côté maths 10 Utiliser le théorème de Thalès ... 269
Côté maths 11 Identifier graphiquement une situation de proportionnalité 285

Fiches

Fiche 1 Résolution d'un problème scientifique et rédaction d'une réponse argumentée 296
Fiche 2 Comprendre une consigne 298
Fiche 3 Mesures et incertitudes 299
Fiche 4 Écriture d'un résultat numérique 300
Fiche 5 Rédiger une réponse nécessitant un calcul 300
Fiche 6 Effectuer une analyse dimensionnelle – Introduire les unités dans les calculs 301
Fiche 7 Rédiger un programme en langage Python 302
Fiche 8 Utiliser un microcontrôleur 303
Fiche 9 Rédiger le compte-rendu d'une expérience 304
Fiche 10 Tests d'identification 305
Fiche 11 « Les bons gestes » 306

Rabats au début du manuel

I. Liste des vidéos de l'ouvrage
II. Principales grandeurs et relations utilisées en chimie
III. Principales grandeurs et relations utilisées en physique

Rabats à la fin du manuel

IV. La sécurité au laboratoire de chimie
V. Utiliser des produits chimiques : consignes de sécurité
VI. Classification périodique des éléments

SPECIMEN

Comment utiliser mon manuel ?

Je revois des notions, je découvre, j'expérimente, j'analyse des documents

Vu au collège

Activité 1 expérimentale

Activité 2 documentaire

Activité 3 numérique

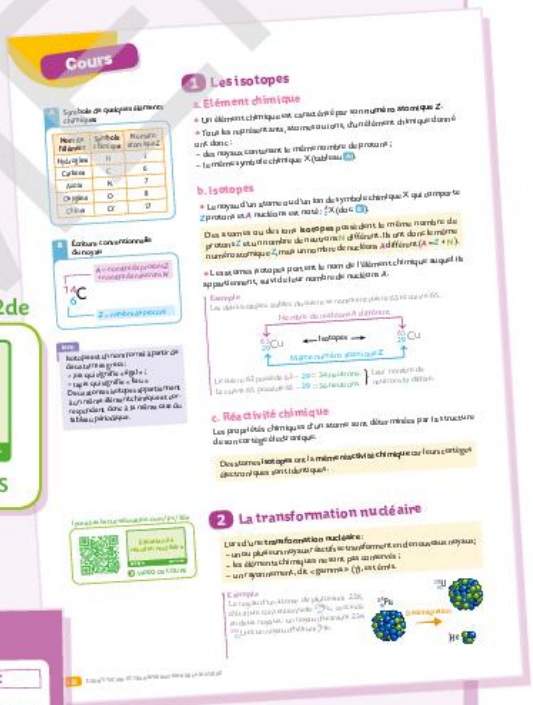
Activité 4 histoire des sciences

J'apprends de manières variées

Apprendre à apprendre

- Des **méthodes** pour mémoriser : réaliser des flash cards (p. 10) ou une carte mentale (p. 202)

Un **cours** clair et complet



Des **vidéos de cours** à obtenir par le QR Code ou l'adresse Internet (liste complète sur le rabat I)

lycee.hachette-education.com/pc/2de

Un **essentiel** très visuel du chapitre

Un **QCM** d'autoévaluation en version papier (corrigés p. 307) ou interactive

VIDÉO **Signaux sonores**

QCM **Version interactive**

SOLUTION

J'acquiers les bonnes méthodes

Les bons réflexes

Les bons réflexes détaillés pas à pas.
Appliqués dans les exercices résolus, les exercices d'application, les exercices de préparation aux DS

Côté maths

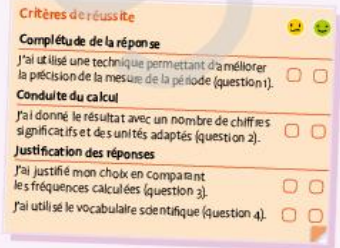
Toutes les **capacités mathématiques** du programme illustrées parallèlement « Côté maths » et « Côté physique & chimie »

Je m'entraîne efficacement

Apprendre à apprendre

Une méthode pour **anticiper et préparer** les évaluations (p. 148)

Un **parcours d'exercices corrigés** pour traiter toutes les compétences demandées dans le chapitre, et s'entraîner pour le DS en temps limité (corrigés p. 307)



Des exercices « **Connaître les critères de réussite** » pour perfectionner sa rédaction

Des activités pour s'entraîner à l'**oral**

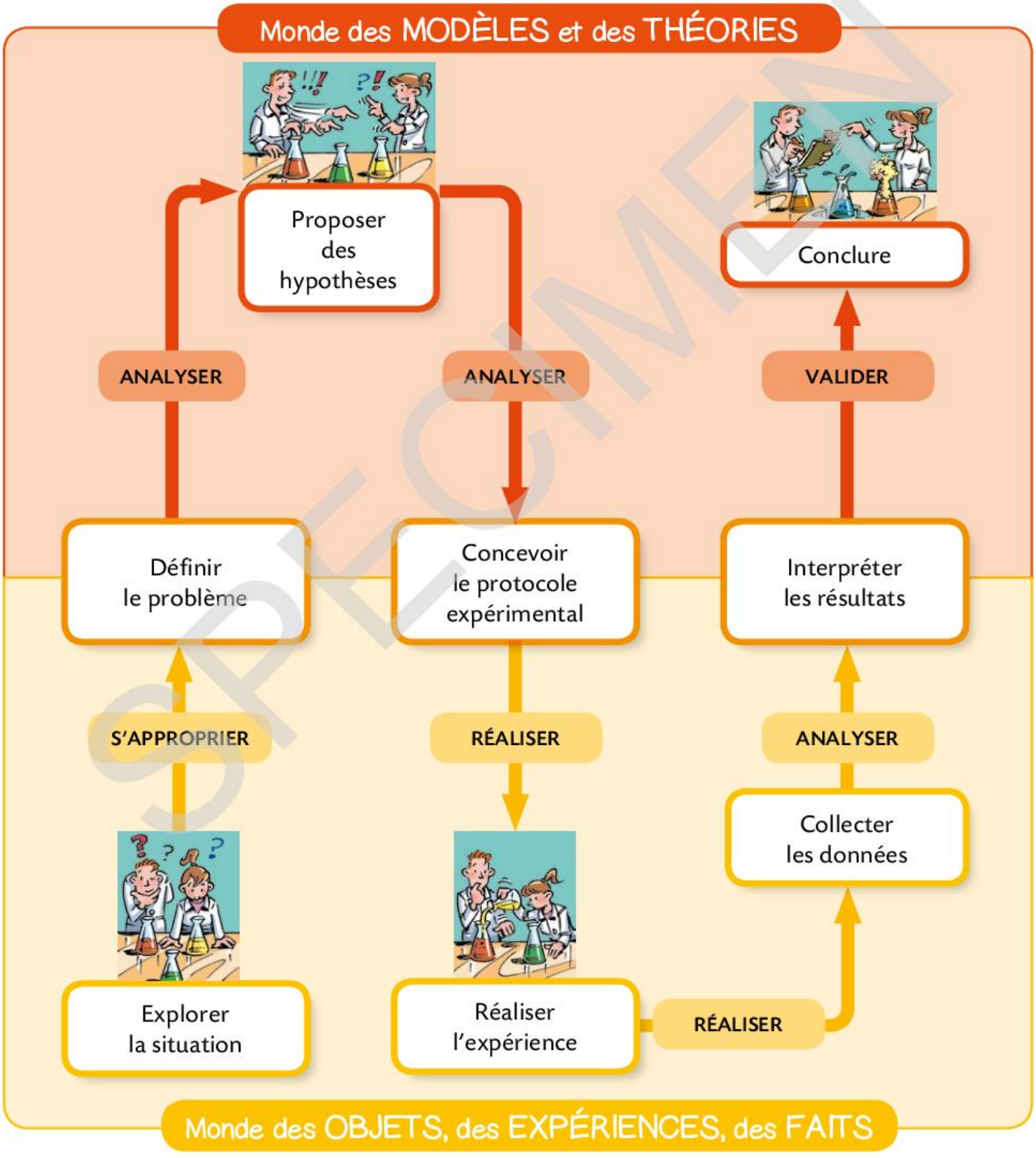
SPÉCIMEN

Pratiquer une démarche scientifique

Pratiquer une démarche scientifique, c'est proposer des théories, des modèles permettant d'interpréter ou d'analyser des événements, des phénomènes.

Le scientifique doit distinguer le « **monde des objets, des expériences, des faits** » et le « **monde des modèles et des théories** ».

Les **compétences** de la démarche scientifique permettent de rendre compte de ces passages successifs entre ces deux mondes. Ces compétences sont détaillées dans le tableau de la page 7. Le schéma très simplifié ci-dessous résume ces allers-retours entre les deux mondes. Il ne fige en rien le déroulement de la démarche qui peut être plus complexe.



SPÉCIMEN

L'approche par compétences

Dans la continuité du Collège, la notion de compétence est associée, en Seconde, à la démarche scientifique (connaître, s'approprier, analyser-raisonner, réaliser, valider, communiquer).

Dans votre manuel, ces compétences sont indiquées dans toutes les activités et au début de chaque exercice.

Les compétences de la démarche scientifique sont déclinées dans le tableau ci-dessous :

Connaître (CON)	Restituer ses connaissances.
S'approprier (APP)	Observer, décrire des phénomènes. Extraire et organiser l'information. Mobiliser et organiser ses connaissances. Énoncer une problématique.
Analyser/Raisonner (ANA-RAIS)	Procéder à des analogies. Formuler des hypothèses. Choisir, élaborer, justifier un protocole. Exploiter des observations, résultats, mesures, informations, graphiques, tableaux, schémas. Proposer un modèle. Évaluer un ordre de grandeur. Passer d'une forme de langage scientifique à une autre. Prendre conscience des limites d'un modèle. Construire les étapes d'une résolution de problème.
Réaliser (RÉA)	Mettre en œuvre un protocole en respectant les règles de sécurité. Utiliser le matériel de manière adaptée. Utiliser un langage de programmation. Utiliser un modèle pour prévoir, décrire et expliquer. Faire un schéma adapté. Construire des vecteurs. Construire un tableau, tracer un graphique. Effectuer des calculs. Écrire un résultat de manière adapté (unités, chiffres significatifs, incertitudes etc.). Effectuer une analyse dimensionnelle.
Valider (VAL)	Interpréter des observations, des mesures, des résultats, etc. Confronter des résultats à des hypothèses. Confronter un modèle à des résultats expérimentaux. Discuter un modèle, un résultat, une hypothèse, etc. Identifier les sources d'erreurs. Estimer une incertitude de mesure. Comparer à une valeur de référence. Faire preuve d'esprit critique et argumenter. Proposer d'éventuelles améliorations de la démarche ou du modèle. Mettre en lien des phénomènes et des concepts.
Communiquer (COM)	Pratiquer une langue vivante étrangère. Utiliser un vocabulaire scientifique adapté et rigoureux. Présenter sous une forme appropriée (schéma, graphique, tableau, figure). Rendre compte à l'écrit en utilisant un vocabulaire adapté. Rédiger ou présenter oralement un protocole, une explication ou une argumentation. Présenter un travail soigné. Échanger entre pairs.

SPÉCIMEN

SPECIMEN

Des métiers pour l'avenir

Technicien / Technicienne d'analyse chimique

Anesthésiste

Ingénieur / Ingénieure en science des matériaux

Radiochimiste

Constitution et transformations de la matière

CHAPITRE 1 Corps purs et mélanges

CHAPITRE 2 Solutions aqueuses

CHAPITRE 3 De l'atome à l'élément chimique

CHAPITRE 4 Vers des entités plus stables

CHAPITRE 5 Quantité de matière

CHAPITRE 6 Transformation physique

CHAPITRE 7 Transformation chimique

CHAPITRE 8 Transformation nucléaire

Le lac Kawah Ijen (île de Java en Indonésie) est réputé pour être le plus acide de la planète. Son acidité est due à la dissolution des gaz volcaniques émis sous l'eau par le volcan Ijen.

Ingénieur / Ingénieure analyste de l'air

Géologue

Neutronicien Neutronicienne

Aromaticien Aromaticienne

onisep

le Canal des Métiers .TV

Les métiers de la chimie

ECMEN

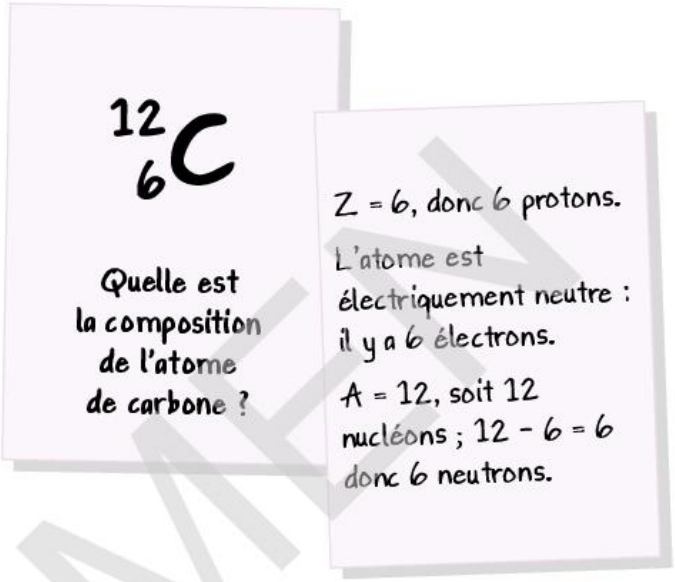
Apprendre à apprendre

Réaliser des flash cards

Écrire une question au recto de la carte → Insérer une image, une photographie → Écrire la réponse au verso

BON À SAVOIR

- Les flash cards sont des petites fiches recto verso.
- Chaque flash card doit correspondre à une seule notion : un mot et sa définition ; une question et sa réponse ; une grandeur et son unité ; le nom d'une formule et la formule ; etc.
- En cas de mauvaise réponse sur certaines cartes, ces dernières sont mises de côté pour y revenir plus tard.



Le logiciel Anki peut être utilisé pour créer les flash cards et réviser les notions.

Sur les chaînes vidéos

String Theory FR
Dentifrice pour éléphant

Le Sense Of Wonder
Supernovæ et poussières d'étoiles

String Theory FR

ExperimentBoy fabrique du dentifrice pour éléphant

Dans la chaîne *ChimFizz* de *String Theory*, ExperimentBoy détourne des produits du quotidien de leur usage principal pour réaliser les expériences les plus incroyables !

Le Sense Of Wonder

Supernovæ et poussières d'étoiles

La chaîne *Le Sense of Wonder* pointe son objectif vers le cosmos. L'épisode *Supernovæ et poussières d'étoiles* révèle comment l'explosion d'une étoile donne naissance à tous les éléments plus lourds que le fer !

SPÉCIMEN

1 Corps purs et mélanges

L'huile d'olive est un mélange de plusieurs espèces chimiques. La qualité d'une huile s'évalue principalement à son acidité due à la présence d'acide oléique.

- Comment contrôler la qualité nutritionnelle d'une huile d'olive ?

> Rendez-vous : exercice 24 p. 27

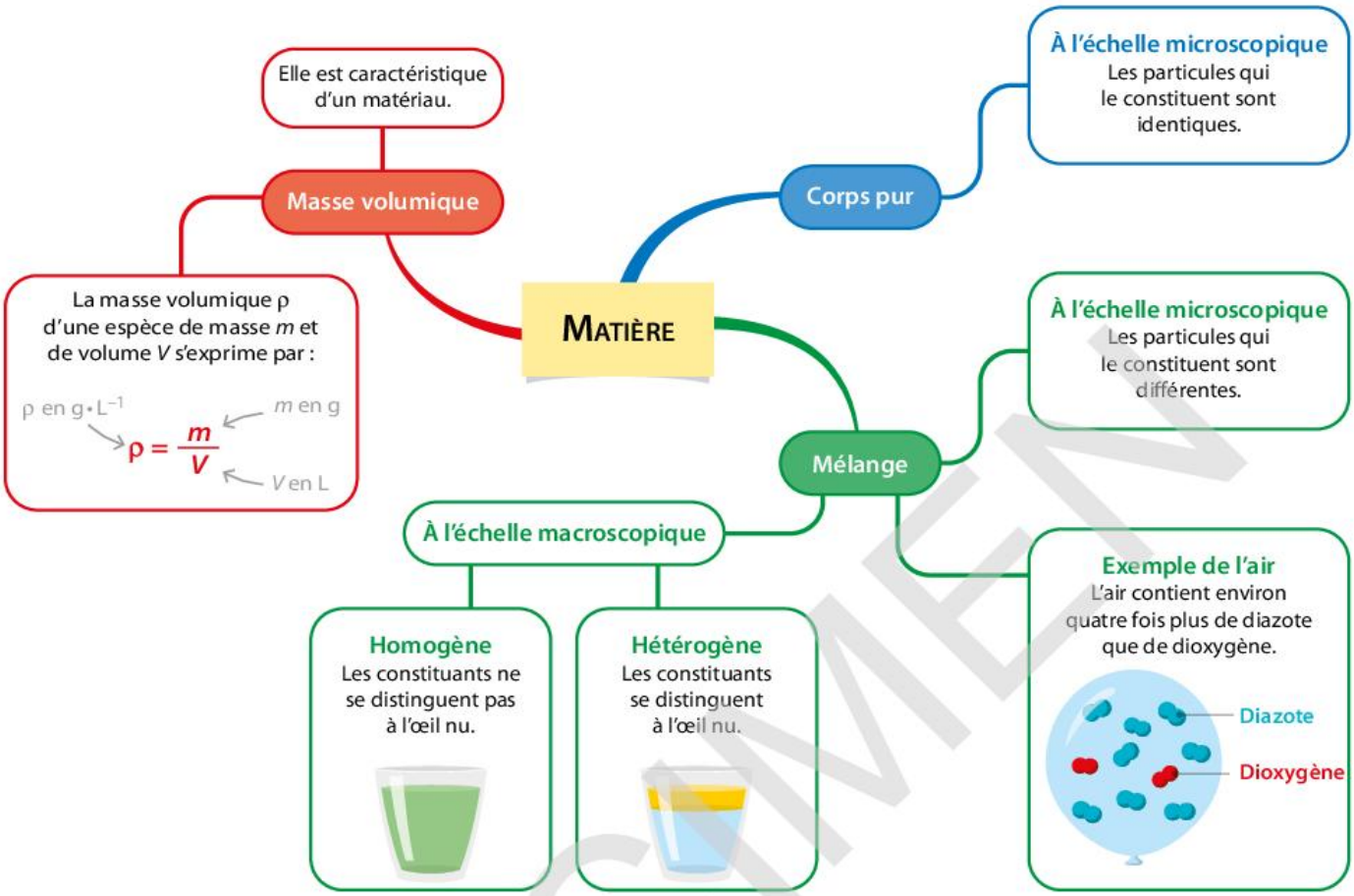
Ce que je dois savoir et savoir faire

- Citer des exemples de corps purs et de mélanges homogènes et hétérogènes. **Activité 1 p. 13**
- Utiliser des grandeurs physiques pour identifier des corps purs ou des mélanges. **Activité 1 p. 13**
- Mesurer une température de changement d'état, déterminer la masse volumique d'un échantillon. **Activités 1 et 2 p. 13**
- Établir la composition d'un échantillon. **Activités 2 et 3 p. 14**
- Citer et mettre en œuvre des tests chimiques courants. **Activité 4 p. 16**
- **Capacité mathématique** : calculer un pourcentage. **Côté maths 1 p. 23**

SPLOMET

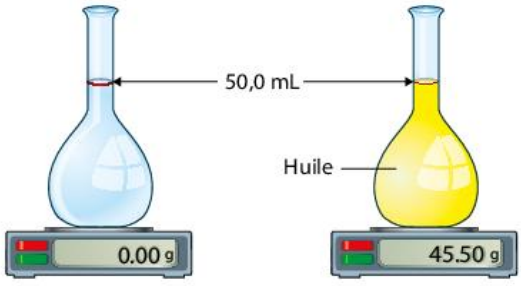
Vu au collège

La matière



Réactiver ses connaissances

• Déterminer la masse volumique de l'huile à partir des résultats des mesures ci-contre.



Flash test

5 min

Pour chaque question, indiquer la (ou les) bonne(s) réponse(s).	A	B	C
1. Les particules qui constituent une eau sucrée non saturée :	sont différentes.	sont toutes identiques.	ne peuvent pas être distinguées à l'œil nu.
2. Un corps pur est constitué :	d'une particule.	d'une seule sorte de particules.	de plusieurs sortes de particules.
3. Lorsqu'on mélange un sirop avec de l'eau :	le mélange est homogène.	le mélange est hétérogène.	les deux liquides sont miscibles.
4. On pèse un corps. Si la masse pesée est multipliée par deux, le volume du corps :	est multiplié par deux.	est divisé par deux.	n'est pas modifié.
5. L'eau de mer a une masse volumique plus grande que celle de l'huile. Une masse *m* d'eau de mer :	occupe un volume plus grand qu'une même masse d'huile.	est plus grande que celle d'un même volume d'huile.	occupe un volume plus petit qu'une même masse d'huile.

SPECIMEN

Activité 1 documentaire ou expérimentale

Miscibilité et densité

Dans *Leçons de Marie Curie : physique élémentaire pour les enfants de nos amis*, la scientifique Marie Curie (1867-1934) présente des expériences utilisant des liquides miscibles et non miscibles.

► Objectif de l'activité : Comment prévoir dans quel ordre se superposent des liquides non miscibles ?

Notions
- Mélanges homogènes et hétérogènes
- Masse volumique
- Densité

A Trois mélanges de liquides d'usage courant

On dispose d'eau, d'huile d'olive et d'alcool. Ces trois liquides ont pour densités respectives :
- $d_{eau} = 1{,}00$;
- $d_{huile} = 0{,}92$;
- $d_{alcool} = 0{,}79$.

Dans chacun des tubes à essai A, B et C ci-contre, deux de ces trois liquides ont été introduits.

Tube A Tube B Tube C

B L'expérience proposée par Marie Curie

Marie Curie est la première femme à avoir reçu le prix Nobel.

Dans l'expérience proposée par Marie Curie, on verse quelques millilitres d'huile dans un mélange convenablement choisi d'alcool et d'eau pour voir une bulle d'huile suspendue dans le mélange.

L'expérience photographiée ci-contre a été réalisée avec 2 mL d'huile, 15 mL d'eau et un volume V_a d'alcool.

Protocole expérimental

Mélange eau-alcool-huile

- ☑ Dans un bécher, réaliser un mélange de 15 mL d'eau et 2 mL d'huile.
- ☑ Verser lentement de l'alcool, à la burette graduée, jusqu'à observer une bulle d'huile suspendue dans le mélange.
- ☑ Relever le volume V_a d'alcool versé.
- ☑ Dans une éprouvette, verser 15 mL d'eau et V_a mL d'alcool. Relever la valeur du volume total.

Parcours 1 Démarche documentaire

Exploiter des informations et des observations ANA-RAIS

1 Dans chaque tube à essai, identifier les deux liquides qui ont été introduits (photographies A).

Mobiliser ses connaissances APP

2 Comment qualifie-t-on la propriété de deux liquides formant un mélange homogène ? Hétérogène ? (doc. A)

Formuler des hypothèses ANA-RAIS

3 Proposer une hypothèse permettant d'expliquer la suspension de la bulle d'huile dans le mélange (doc. B).

Un pas vers le cours

Mettre en lien des phénomènes et des concepts VAL

4 Comment prévoir dans quel ordre se superposent des liquides non miscibles ?

Parcours 2 Démarche expérimentale

Mettre en œuvre un protocole RÉA

1 Réaliser le Protocole expérimental proposé dans l'encadré Mélange eau-alcool-huile.

Élaborer et mettre en œuvre un protocole ANA-RAIS RÉA

2 Élaborer et mettre en œuvre un protocole expérimental permettant de déterminer la densité du mélange eau-alcool réalisé (doc. B).

Exploiter des observations et des mesures ANA-RAIS

3 Interpréter l'expérience de Marie Curie (doc. A et B).

Un pas vers le cours

Mettre en lien des phénomènes et des concepts VAL

4 Comment prévoir dans quel ordre se superposent des liquides non miscibles ?

SPÉCIMEN

Activité expérimentale 2

Composition d'un mélange

Notions
- Masse volumique
- Composition d'un mélange
- Solubilité

Un densimètre (appelé « pèse-sirop » dans le langage courant) est un cylindre creux, lesté et gradué, qui s'enfonce plus ou moins dans le liquide dont on veut mesurer la densité.

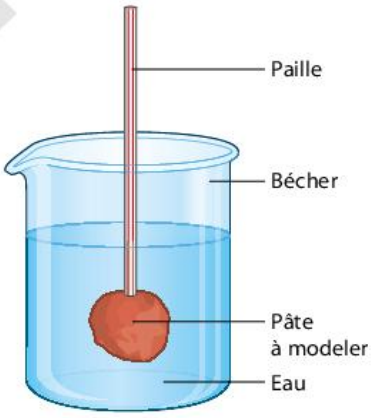
► Objectif de l'activité : Comment déterminer la composition d'une solution à l'aide d'un densimètre ?

A Les eaux de la mer Morte

Un baigneur peut flotter très facilement à la surface de la mer Morte. Cette mer, située au Moyen-Orient, a la particularité d'être très salée. Elle contient 275 grammes de sel dissous par litre. La masse volumique de la mer Morte est évaluée à 1,24 $kg \cdot L^{-1}$.

B Le densimètre

Pour comparer les densités de différents liquides, on peut fabriquer un densimètre à l'aide d'une paille et de pâte à modeler. Pour cela, une paille est lestée avec suffisamment de pâte à modeler pour que, une fois plongée dans de l'eau douce, la pâte à modeler reste en suspension dans l'eau et que la paille soit en grande partie immergée.



Analyse des documents

Mobiliser et organiser ses connaissances APP

1 **a.** Rappeler la valeur de la masse volumique de l'eau.
b. Rappeler la relation entre la masse volumique d'un liquide et sa densité.
c. Rappeler la relation entre la masse volumique d'un liquide, sa masse et son volume.
d. Expliquer, par un calcul simple, pourquoi un homme adulte de 75 kg et de volume estimé à 70 L peut flotter sur la mer Morte (doc. A).

Formuler des hypothèses ANA-RAIS

2 Pourquoi un densimètre peut-il permettre d'estimer la masse de sel dissous dans une solution salée (doc. B) ?

Pratique expérimentale

Élaborer et mettre en œuvre un protocole ANA-RAIS RÉA

3 On dispose d'eau, de sel et d'une paille lestée avec de la pâte à modeler. Élaborer et mettre en œuvre un protocole expérimental pour graduer le densimètre construit (doc. B).

Mettre en œuvre un protocole RÉA

4 On dispose d'un volume connu d'une solution d'eau salée pour laquelle on ne connaît pas la masse de sel qui y a été dissous. Déterminer approximativement cette masse à l'aide du densimètre construit.

Un pas vers le cours

Mettre en lien des phénomènes et des concepts VAL

5 Quelle grandeur peut être mesurée pour établir la composition d'une solution ?

SPECIMEN

Activité expérimentale 3

Préparer une solution hydro-alcoolique

Notions
- Masse volumique
- Composition volumique d'un mélange

Les solutions hydro-alcooliques sont des solutions utilisées pour désinfecter les mains. Elles s'appliquent par friction sur des mains sèches et ne nécessitent pas de rinçage.

Tâche complexe

► **Objectif de l'activité : Comment préparer une solution hydro-alcoolique ?**

A Composition des solutions hydro-alcooliques

Les solutions hydro-alcooliques sont antiseptiques. Elles contiennent de l'éthanol qui élimine les bactéries, les champignons et certains virus. La composition d'une solution hydro-alcoolique mise à disposition par l'Organisation mondiale de la santé est la suivante :

	Pourcentage volumique	Densité
Éthanol 96 %	85 %	0,81
Eau oxygénée 10 vol.	4 %	1,01
Glycérol	1,5 %	1,26
Eau distillée	qsp* 100 mL	1,00

*qsp : quantité suffisante pour

Complément scientifique

- La composition d'un mélange peut être décrite par la proportion, en volume, de chacune des espèces qui le constituent.
- La proportion, en volume, d'une espèce E dans un mélange est le quotient du volume $V(E)$ de cette espèce par le volume total V_{tot} du mélange :

$$\frac{V(E)}{V_{tot}}$$

($V(E)$ et V_{tot} : volumes exprimés dans la même unité)

- Lorsqu'il est exprimé en pourcent (%), ce rapport est nommé **pourcentage volumique**.

Matériels et produits disponibles

Étapes de la démarche de résolution

1. Lire les documents, repérer les éléments en relation avec le problème posé et les noter.
2. Reformuler le problème en utilisant un vocabulaire scientifique.
3. Élaborer un protocole expérimental et le mettre en œuvre.

Investigation

APP ANA-RAIS RÉA VAL COM

1 Préparer 100,0 mL de solution hydro-alcoolique.

Un pas vers le cours

Rédiger une explication COM

2 Citer les étapes de la préparation d'un mélange à partir de sa composition volumique.

SPECIMEN

Activité 4 expérimentale

Identification d'espèces chimiques

Notions
- Identification d'espèces chimiques par des tests chimiques
- Chromatographie sur couche mince

Toute substance, qu'elle soit issue de la nature ou fabriquée par l'Homme, contient des espèces chimiques. Ainsi, une orange contient un mélange d'espèces : de l'eau, du sucre, des acides, etc.

► **Objectif de l'activité : Comment identifier quelques espèces chimiques présentes dans une orange ?**

A Le limonène de la peau d'orange

L'huile essentielle d'orange contient, entre autres, du limonène que l'on retrouve dans des parfums.

> Gouttes d'huile essentielle perlant de la peau d'une orange par simple pression

B Test de présence de certains sucres

Le glucose et le fructose sont des sucres que l'on trouve dans les fruits et le miel. On peut mettre en évidence leur présence par le test suivant :

– Dans un tube à essai, introduire environ 1 mL de liqueur de Fehling et 1 mL d'une solution contenant du glucose ou du fructose dissous.

– Chauffer au bain-marie en agitant. Observer.

C Test de présence des colorants

Le charbon actif est un matériau contenant essentiellement du carbone. Il a la propriété de fixer et de retenir certaines molécules mises en contact avec lui. Il peut être utilisé pour fixer les colorants contenus dans un mélange.

PROTOCOLE EXPÉRIMENTAL

Chromatographie sur couche mince

On dispose de limonène en solution dans du cyclohexane et d'huile essentielle d'orange.

☑ DÉPOSER les échantillons sur la plaque de silice.

☑ RÉALISER l'élution avec un mélange d'acétate d'éthyle (10 %) et de cyclohexane (90 %).

☑ RÉVÉLER la plaque en la plongeant dans une solution de permanganate de potassium.

Pratique expérimentale

Élaborer et mettre en œuvre un protocole ANA-RAIS RÉA

1 À l'aide de la banque de tests (Fiche 10 p. 305) et de ceux évoqués dans les documents B et C, élaborer puis mettre en œuvre des protocoles expérimentaux permettant de mettre en évidence, dans un jus d'orange, la présence d'eau, d'acides, de sucres et de colorants.

Procéder à des analogies ANA-RAIS

2 Schématiser une allure possible du chromatogramme montrant la présence de limonène dans une peau d'orange.

Mettre en œuvre un protocole RÉA

3 Mettre en œuvre la chromatographie du PROTOCOLE EXPÉRIMENTAL.

Confronter des résultats à des hypothèses VAL

4 Comparer le chromatogramme obtenu au schéma réalisé à la question 2.

Faire preuve d'esprit critique et argumenter VAL

5 Argumenter sur les limites éventuelles des tests chimiques et de la chromatographie sur couche mince pour identifier une espèce chimique.

Un pas vers le cours

Exploiter des informations ANA-RAIS

6 Expliquer comment des tests chimiques ou une chromatographie sur couche mince peuvent permettre d'identifier une espèce chimique dans un mélange.

SPÉCIMEN

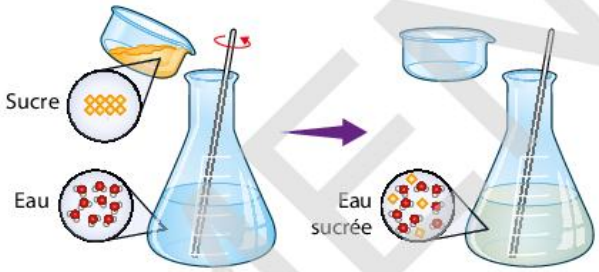
1 Les corps purs et les mélanges

• Une **espèce chimique** correspond à un ensemble d'**entités chimiques** (atomes, ions, molécules, etc.) identiques. Elle est représentée par une **formule chimique**.

Exemples : H_2O est la formule chimique de l'eau ; Fe est celle du fer.

Un **corps pur** est constitué d'une seule espèce chimique.
Un **mélange** est constitué de plusieurs espèces chimiques.

Exemples : Le dioxygène et le diazote sont des corps purs ; l'air est un mélange (doc. A). L'eau et le sucre sont des corps purs ; l'eau sucrée est un mélange.



• L'observation de mélanges permet de les classer en deux catégories :
– les mélanges **homogènes**, comme l'eau sucrée, pour lesquels on ne peut pas différencier à l'œil nu les constituants après agitation ;
– les mélanges **hétérogènes**, pour lesquels au moins deux des constituants sont visibles à l'œil nu, même après agitation (photographie B).

Deux liquides sont **miscibles** s'ils forment un **mélange homogène**.
Deux liquides sont **non miscibles** s'ils forment un **mélange hétérogène**.

• La proportion, en masse, d'une espèce E dans un mélange est le quotient de la masse $m(E)$ de cette espèce par la masse totale m_{tot} du mélange :

$$\frac{m(E)}{m_{tot}}$$ (Masses exprimées dans la même unité)

• La proportion, en volume, d'une espèce E dans un mélange est le quotient du volume $V(E)$ de cette espèce par le volume total V_{tot} du mélange :

$$\frac{V(E)}{V_{tot}}$$ (Volumes exprimés dans la même unité)

• Lorsqu'ils sont exprimés en pourcent (%), ces rapports sont nommés respectivement **pourcentage massique** et **pourcentage volumique**.

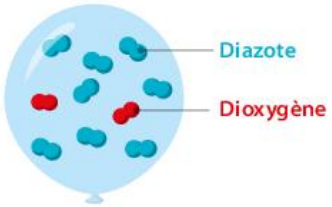
• La **composition** d'un mélange peut être décrite par le pourcentage massique ou le pourcentage volumique de chacune des espèces qui constituent ce mélange.

Exemple : 10 L d'air contiennent environ 7,8 L de diazote (doc. C). Le pourcentage volumique de diazote dans l'air se calcule au moyen d'une fraction sur 100 :

$$\frac{7{,}8}{10} = \frac{78}{100} = 78\ \%$$

L'air contient, en volume, environ 78 % de diazote, 21 % de dioxygène et 1 % d'autres gaz.

A L'air : un mélange de gaz

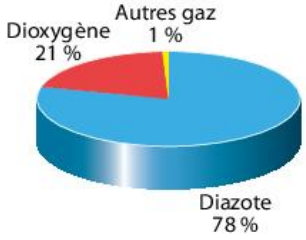


› L'air contient majoritairement les espèces chimiques dioxygène O_2 et diazote N_2.

B Mélange d'eau et de sable

› L'eau et le sable forment un mélange hétérogène.

C Composition volumique de l'air



› L'air contient d'autres espèces gazeuses telles que le dioxyde de carbone CO_2.

SPECIMEN

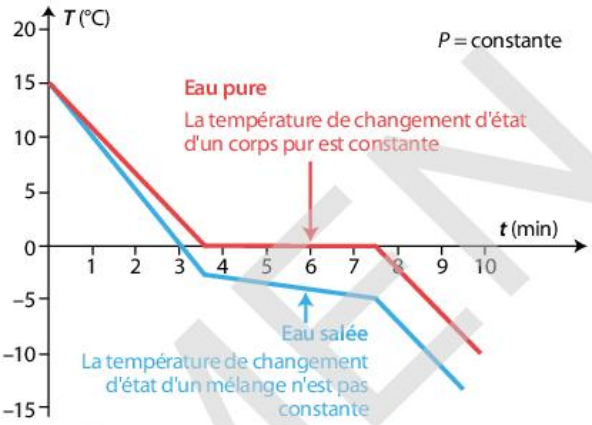
Cours

2 L'identification d'espèces

a. Par les grandeurs physiques

Au collège, l'étude des changements d'état a fourni un moyen de différencier un corps pur d'un mélange : on peut définir une valeur de la température de changement d'état d'un corps pur, alors qu'on ne le peut pas pour un mélange.

Exemple



Les corps purs ont des **caractéristiques physiques** qui permettent de les identifier : les températures de changement d'état, la masse volumique (ou la densité), la solubilité, l'indice de réfraction, etc.

La solubilité dans un solvant a été étudiée au collège et sera revue au **chapitre 2**. L'indice de réfraction sera vu au **chapitre 14**.

Exemple : L'acétone (doc. D) peut être identifiée en mesurant sa température d'ébullition ou son indice de réfraction et en comparant les valeurs déterminées expérimentalement à celles données dans des tables.

• La **masse volumique** ρ d'une espèce ou d'un mélange de masse m et de volume V dépend de la température et s'exprime par :

$$\rho = \frac{m}{V}$$

ρ en g·L⁻¹ ; m en g ; V en L

La masse volumique de l'air est faible comparée à celle de l'eau : à 20 °C, $\rho_{air} = 1{,}3\ g \cdot L^{-1}$ au niveau de la mer et $\rho_{eau} = 1{,}00 \times 10^3\ g \cdot L^{-1}$.

• La **densité** d d'un liquide ou d'un solide s'exprime par :

$$d = \frac{\rho}{\rho_{eau}}$$

d sans unité ; masses volumiques exprimées dans la même unité

• La **densité** d d'un gaz s'exprime par :

$$d = \frac{\rho}{\rho_{air}}$$

d sans unité ; masses volumiques exprimées dans la même unité

La comparaison de la masse volumique (ou de la densité) d'un corps non miscible à l'eau à la masse volumique de l'eau permet de prévoir la position relative de ce corps par rapport à celle de l'eau (photographies E).

D Un corps pur : l'acétone

ACÉTONE

- $T_{fus} = -94{,}6$ °C
- $T_{éb} = 56{,}1$ °C
- Miscible avec l'eau
- Densité à 20 °C : $d = 0{,}783$
- Indice de réfraction : $n = 1{,}3560$

> Caractéristiques physiques et pictogrammes de sécurité de l'acétone

E Miscibilité et densité

Tube A Huile + eau

Tube B Alcool + huile

> L'eau (ou l'alcool) et l'huile sont des liquides non miscibles : le moins dense surnage.

SPÉCIMEN

F Test de présence d'eau

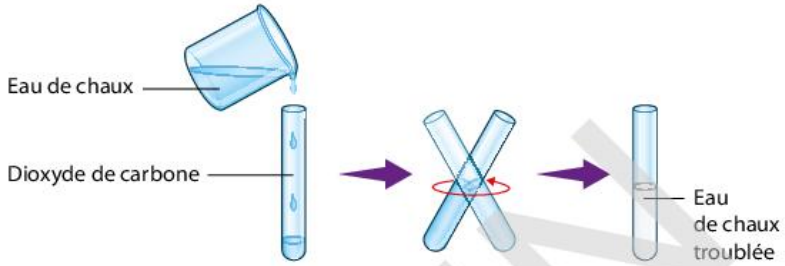
> En présence d'eau, le sulfate de cuivre anhydre bleuit.

b. Par des tests chimiques

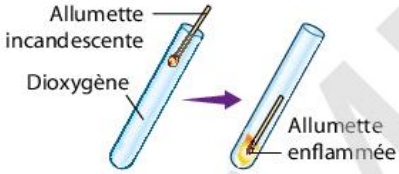
• Des tests chimiques sont caractéristiques de certaines espèces. C'est le cas du test au sulfate de cuivre anhydre pour détecter la présence d'**eau** (photographie F).

• On peut citer d'autres tests chimiques courants :

– le test du **dioxyde de carbone** :



– le test du **dioxygène** :



– le test du **dihydrogène** :

lycee.hachette-education.com/pc/2de

c. Par la chromatographie

Les espèces chimiques d'un mélange sont entraînées par une **phase mobile** (**l'éluant**) qui monte par capillarité dans une **phase fixe** constituée de papier ou de silice. La figure obtenue par chromatographie est appelée **chromatogramme**.

• La **chromatographie sur couche mince** (**CCM**) permet la séparation et l'identification des espèces chimiques présentes dans un mélange.

• Pour un éluant et un support donnés, une espèce chimique migre de la même façon, qu'elle soit pure ou dans un mélange.

G Révélation sous lampe UV

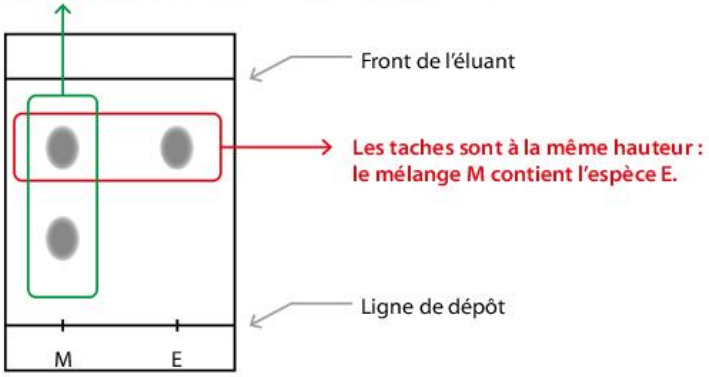
> Lors de la révélation sous lampe UV, on entoure les taches correspondant aux espèces chimiques.

Révélation d'un chromatogramme

Les chromatogrammes d'espèces chimiques incolores doivent être révélés afin de repérer la position de ces espèces après élution. La révélation peut se faire sous une lampe émettant un rayonnement ultraviolet (photographie G) ou à l'aide d'un révélateur chimique (vapeur de diiode, solution de permanganate de potassium, etc.).

Exploitation d'un chromatogramme

On observe deux taches sur le chromatogramme : le mélange M est constitué de plusieurs espèces.



SPECIMEN

L'essentiel

lycee.hachette-education.com/pc/2de

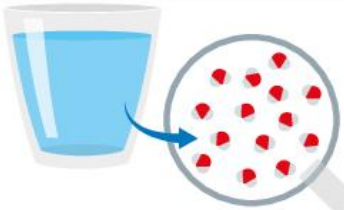
VIDÉO Chromatographie
QCM Version interactive

1 Les corps purs et les mélanges

Corps pur

Constitué d'une seule espèce chimique

Exemple



L'eau est un corps pur.

Mélange

Constitué de plusieurs espèces chimiques

Exemples

Homogène
Les constituants ne se distinguent pas à l'œil nu.

L'eau salée est un mélange homogène.

Hétérogène
Les constituants se distinguent à l'œil nu.

Une vinaigrette est un mélange hétérogène.

Composition

• Proportion, en masse, d'une espèce E dans un mélange :

$$\frac{m(\text{E})}{m_{\text{tot}}}$$

Masses exprimées dans la même unité

• Proportion, en volume, d'une espèce E dans un mélange :

$$\frac{V(\text{E})}{V_{\text{tot}}}$$

Volumes exprimés dans la même unité

• Lorsqu'ils sont exprimés en pourcent (%), ces rapports sont nommés respectivement **pourcentage massique** et **pourcentage volumique**.

Exemple

Composition volumique de l'air

2 L'identification d'espèces

Grandeurs physiques

• Température de changement d'état, densité, indice de réfraction, etc.

• Masse volumique ρ d'une espèce de masse m et de volume V :

$$\rho = \frac{m}{V}$$

ρ en g·L⁻¹ ; m en g ; V en L

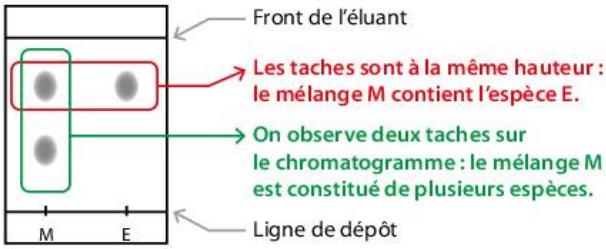
Tests chimiques

Des tests chimiques sont caractéristiques de certaines espèces (Fiche 10 p. 305).

Chromatographie sur couche mince (CCM)

• La chromatographie permet la **séparation** et l'**identification** d'espèces chimiques.

• Les chromatogrammes d'espèces chimiques incolores doivent être révélés après élution.



VIDÉO Chromatographie

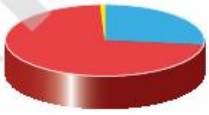
SPÉCIMEN

QCM

Pour chaque question, indiquer la (ou les) bonne(s) réponse(s), puis vérifier la correction p. 307.

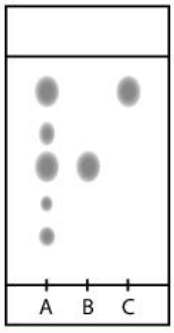
1 Les corps purs et les mélanges

Si erreur, revoir § 1 p. 17.

	A	B	C
1. Un corps pur est constitué :	d'une seule espèce chimique.	d'espèces chimiques qui ne sont pas nocives.	d'entités toutes identiques.
2. Après agitation, l'huile et le vinaigre blanc forment le mélange ci-contre. Ces deux liquides sont :	miscibles.	non miscibles.	hétérogènes.
3. L'air est :	un mélange.	un corps pur.	une espèce chimique.
4. L'air est principalement composé de :	dioxygène.	diazote.	dioxyde de carbone.
5. La composition de l'air en diazote (●), dioxygène (●) et autres gaz (●) peut être décrite par :			
6. On mélange deux espèces A et B. La proportion, en volume, de l'espèce A dans le mélange s'exprime par le rapport :	$\frac{m(A)}{m(A)+m(B)}$	$\frac{V(A)}{V(A)+V(B)}$	$\frac{V(A)}{m(A)+m(B)}$

2 L'identification d'espèces

Si erreur, revoir § 2 p. 18.

7. Pour identifier une espèce chimique, on peut mesurer :	sa masse.	sa densité.	une température de changement d'état.
8. La température reste constante lors du changement d'état :	d'un corps pur.	d'un mélange.	de l'eau seulement.
9. Au niveau de la mer et à 20 °C, la masse d'un litre d'air est égale à :	1,3 mg	1,3 g	0,13 kg
10. La relation entre la masse volumique ρ d'une espèce chimique E, sa masse m et son volume V est :	$V = \rho \times m$	$\rho = m \times V$	$m = \rho \times V$
11. La densité :	est une grandeur sans unité.	peut s'exprimer en $g \cdot mL^{-1}$.	peut s'exprimer en $g \cdot L^{-1}$.
12. Si on mélange deux liquides de densités différentes :	l'état du mélange dépend de la miscibilité des liquides.	le mélange peut être homogène.	le mélange peut être hétérogène.
13. Pour identifier le dioxyde de carbone, on utilise :	du sulfate de cuivre anhydre.	de l'eau de chaux.	une allumette enflammée.
14. Sur la plaque CCM ont été déposées une goutte de chacune des solutions suivantes : – huile essentielle de clous de girofle en A, – eugénol en B, – acétyleugénol en C. 	L'huile essentielle est un corps pur.	L'huile essentielle contient de l'eugénol.	L'huile essentielle contient de l'acétyleugénol.

QCM version interactive

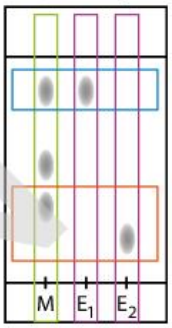
SPÉCIMEN

Les bons réflexes

Si l'énoncé demande de…	Il est nécessaire de…
Déterminer la composition massique d'un mélange à partir du pourcentage massique Ce réflexe peut être appliqué au pourcentage volumique, en remplaçant les masses par les volumes.	Réflexe 1 • **Relever** la masse totale m_{tot} du mélange des n espèces E_1, E_2,… E_n. • Pour l'espèce E_i dont on connaît le pourcentage massique $P_m(E_i)$ exprimé en %, **calculer** la masse $m(E_i)$ en appliquant la relation : $m(E_i) = P_m(E_i) \times m_{tot}$.
Interpréter un chromatogramme	Réflexe 2 • **Analyser verticalement** le chromatogramme : – un mélange d'espèces conduit à plusieurs taches ; – une espèce pure conduit à une seule tache. • **Analyser horizontalement** le chromatogramme : – deux taches à la même hauteur correspondent à la même espèce chimique ; – deux taches à des hauteurs différentes correspondent à des espèces chimiques différentes.

Ex. 7 p. 24

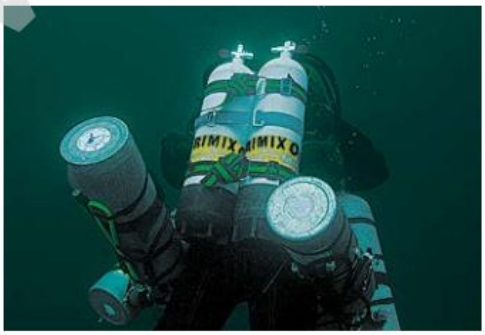
Ex. 15 p. 25



1 Exercice résolu

Plongée profonde

Restituer ses connaissances ; exploiter des informations ; effectuer des calculs.



Trimix est la contraction du mot « tri » (trois) et « mix » (mélange). C'est un mélange gazeux constitué de dioxygène (O_2), d'hélium (He) et de diazote (N_2). Il est utilisé à la place de l'air lors des plongées profondes, pour limiter l'action narcotique du diazote et l'effet du dioxygène qui devient toxique au-delà d'une certaine profondeur. Un trimix 14/55 désigne un mélange composé de 14 % de dioxygène en volume et de 55 % d'hélium. Il permet de plonger à 90 m de profondeur.

1. Rappeler la composition volumique approchée de l'air.

2. Justifier alors que la composition du trimix 14/55 permet de limiter les effets toxiques du dioxygène et du diazote lors d'une plongée profonde.

3. Une bouteille de trimix a un volume de 20 L. Déterminer le volume de chacun des gaz contenus dans le mélange, à la pression des gaz de la bouteille.

Solution rédigée

1. L'air est composé d'environ 78 % de diazote, 21 % de dioxygène et 1 % d'autres gaz.

2. Une bouteille de trimix 14/55 contient moins de dioxygène (14 %) et de diazote 100 – (14 + 55) = 31 % que l'air. Les effets toxiques de ces gaz sont donc limités.

• **On utilise le** Réflexe 1 **.**

Détermination du volume total du mélange

3. Le volume total de la bouteille est : $V_{tot} = 20$ L.

Détermination du volume de chaque espèce

Le mélange contient 14 % de dioxygène, 55 % d'hélium et 31 % de diazote. Ce sont respectivement les pourcentages volumiques $P_v(O_2)$, $P_v(He)$ et $P_v(N_2)$ en dioxygène, hélium et diazote du mélange.

On peut donc calculer les volumes $V(O_2)$, $V(He)$ et $V(N_2)$ de chaque gaz :

$V(O_2) = P_v(O_2) \times V_{tot}$

$V(O_2) = \frac{14}{100} \times 20$ L

$V(O_2) = 2{,}8$ L

$V(He) = P_v(He) \times V_{tot}$

$V(He) = \frac{55}{100} \times 20$ L

$V(He) = 11$ L

$V(N_2) = P_v(N_2) \times V_{tot}$

$V(N_2) = \frac{31}{100} \times 20$ L

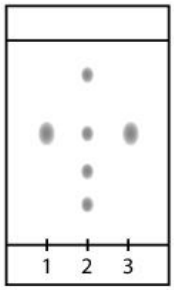
$V(N_2) = 6{,}2$ L

SPÉCIMEN

2 Exercice résolu

Une solution anti-parasitaire

Exploiter des informations ; effectuer des calculs.



Le benzoate de benzyle est utilisé, en médecine, comme traitement anti-parasitaire sous la marque Ascabiol®. Il peut être extrait de la résine de myroxylon, arbre originaire d'Amérique centrale, ou synthétisé en laboratoire.
Le chromatogramme ci-contre a été réalisé en déposant une solution :
– de benzoate de benzyle en 1 ;
– de résine de myroxylon en 2 ;
– d'Ascabiol® en 3.

1. a. La résine de myroxylon est-elle un corps pur ou un mélange ?

b. La résine de myroxylon et l'Ascabiol® contiennent-ils du benzoate de benzyle ?

2. On suppose que 1 mL d'Ascabiol® a une masse de 1 g. Déterminer la masse de benzoate de benzyle contenue dans le flacon de 125 mL dont le pourcentage massique est indiqué sur l'emballage photographié ci-dessus.

Solution rédigée

• **On utilise le Réflexe 2.**

Analyse verticale

Analyse horizontale

1. a. Le dépôt 2 conduit à plusieurs taches sur le chromatogramme : la résine de myroxylon est donc un mélange.

b. L'une des taches du dépôt 2 a migré à la même hauteur que celle relative au dépôt 1 : la résine de myroxylon contient donc du benzoate de benzyle. De même, la tache du dépôt 3 est à la même hauteur que celle du dépôt 1 : l'Ascabiol® contient également du benzoate de benzyle.

• **On utilise le Réflexe 1.**

Détermination de la masse totale du mélange

Détermination de la masse de l'espèce

2. Le volume du flacon est de 125 mL. On suppose que 1 mL de solution a une masse de 1 g. La solution a donc une masse totale $m_{tot} = 125$ g.

L'emballage indique un pourcentage massique de 10 % en benzoate de benzyle noté B :

$m(B) = P_m(B) \times m_{tot}$ d'où $m(B) = \frac{10}{100} \times 125 \text{ g} = 12{,}5 \text{ g}$

Un flacon d'Ascabiol® contient une masse $\boldsymbol{m(B) = 12{,}5 \text{ g}}$ de benzoate de benzyle.

Côté maths 1 : Calculer un pourcentage

Côté maths

Dans un lycée de 280 élèves, 42 sont gauchers.

• Calculer le pourcentage de gauchers dans ce lycée.

Méthode

$\frac{42}{280} = 0{,}15 = \frac{15}{100} = 15\ \%$

Il y a 15 % de gauchers dans ce lycée.

Côté physique & chimie

50 mg de sérum physiologique contiennent 0,45 mg de chlorure de sodium.

• Calculer le pourcentage massique en chlorure de sodium d'une solution de sérum physiologique.

Méthode

$\frac{0{,}45 \text{ mg}}{50 \text{ mg}} = 0{,}0090 = \frac{0{,}90}{100} = 0{,}90\ \%$

Il y a 0,90 % de chlorure de sodium dans ce sérum physiologique.

À retenir !

Un pourcentage est une fraction dont le dénominateur est 100.
Dans un calcul de pourcentage, les grandeurs doivent être exprimées dans la même unité.

SPÉCIMEN

Exercices — Appliquer le cours

Parcours d'exercices CORRIGÉS

Ce que je dois savoir et savoir faire	Appliquer le cours	S'entraîner	Préparer le DS
Citer des exemples de corps purs et de mélanges homogènes et hétérogènes.	3	19	26
Utiliser des grandeurs physiques pour identifier des corps purs ou des mélanges.	8	17	26 28
Mesurer une température de changement d'état, déterminer la masse volumique d'un échantillon.	8 11	19	26
Établir la composition d'un échantillon.	15	2	26 27
Citer et mettre en œuvre des tests chimiques courants.	13	22	28
Capacité mathématique : calculer un pourcentage.	7	2	26

1 Les corps purs et les mélanges

3 CORRIGÉ Distinguer mélange et corps pur (1)

Exploiter des observations.

• L'eau du robinet est-elle un corps pur ou un mélange ? Justifier.

4 Distinguer mélange et corps pur (2)

Rédiger une argumentation.

Sur la publicité d'une eau minérale, on peut lire : « Une eau pure et équilibrée en minéraux ».

• Commenter ce slogan d'un point de vue scientifique.

5 CORRIGÉ Nommer des mélanges

Observer, décrire des phénomènes.

Dans un tube à essai, on introduit du vinaigre, de l'huile puis de l'alcool. Le tube à essai est photographié avant et après agitation.

› Avant agitation › Après agitation

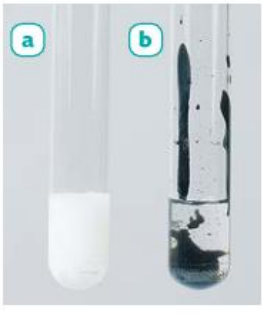
1. Le mélange avant et après agitation est-il homogène ou hétérogène ?

2. Nommer les liquides miscibles.

6 Décrire un mélange

Exploiter des observations.

Dans deux tubes à essai, on mélange à de l'eau de la peinture acrylique (a) et de la peinture glycérophtalique (b).



1. Décrire les mélanges.

2. Laquelle des peintures porte la mention « lavable à l'eau » ?

7 CORRIGÉ Côté maths

Côté maths 1 p. 23

En cas de déshydratation, les médecins peuvent perfuser une solution contenant 2,5 % de glucose et 0,45 % de chlorure de sodium en masse.

• Calculer les masses de glucose et de chlorure de sodium contenues dans une solution de 250 g.

Utiliser le réflexe 1

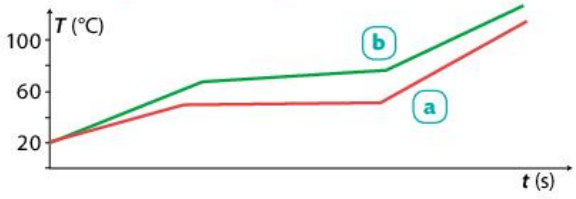
2 L'identification d'espèces

VIDÉO Chromatographie – QR Code p. 20

8 CORRIGÉ Exploiter des graphiques $T = f(t)$

Exploiter des mesures.

On étudie la fusion de deux espèces solides A et B. Pour cela, on relève régulièrement la température de A et B en fonction du temps lors de leur chauffage. On obtient les graphes (a) pour A et (b) pour B.



1. Lequel de ces deux solides est un corps pur ? Justifier.

2. Déterminer l'état physique de A et de B à 60 °C.

9 Exploiter une température de fusion

Exploiter des observations.

Le mercure est un métal dont la température de fusion est de −38,8 °C. L'argent a une température de fusion égale à 961,8 °C.

• Déterminer lequel de ces deux métaux est photographié ci-contre, à 20 °C. Justifier.

SPÉCIMEN

10 Côté maths

Une pièce de 0,50 € a une masse de 7,8 g et un volume de 1,1 mL.

• Sans utiliser la calculatrice, dire si sa masse volumique peut être égale à 7,9 g · mL^{-1}.

11 Déterminer une densité

CORRIGÉ

Effectuer des calculs.

Pour déterminer la densité du dichlorométhane, on pèse une fiole jaugée de volume $V = 50{,}0$ mL remplie de ce liquide. On trouve une masse $m = 128{,}7$ g. La masse de la fiole vide est $m_0 = 61{,}5$ g.

1. Déterminer la masse volumique de ce liquide et l'exprimer en g · mL^{-1}.

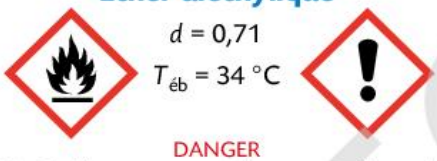
2. En déduire la densité du dichlorométhane.

12 Utiliser une donnée de densité

Extraire des informations ; effectuer des calculs ; respecter les règles de sécurité.

On souhaite prélever un volume $V = 100$ mL d'éther diéthylique dont un extrait d'étiquette est reproduit ci-après.

Éther diéthylique



$d = 0{,}71$

$T_{éb} = 34$ °C

DANGER

H224 : Liquide et vapeurs extrêmement inflammables
H302 : Nocif en cas d'ingestion
H336 : Peut provoquer somnolence ou vertiges

1. Calculer la masse de liquide à peser.

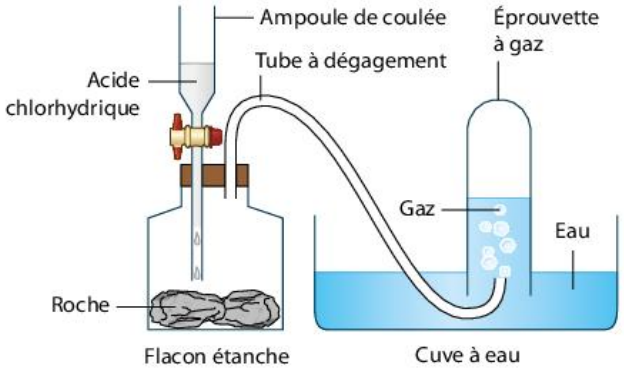
2. Préciser les mesures de sécurité à respecter pour manipuler sans danger cette espèce.

13 Caractériser un gaz

CORRIGÉ

Élaborer un protocole.

En SVT, pour caractériser une roche calcaire, on verse de l'acide chlorhydrique sur la roche et on récupère le gaz produit à l'aide du montage suivant.



1. Proposer un protocole expérimental pour caractériser le dioxyde de carbone récupéré dans l'éprouvette à gaz.

2. Rédiger le compte rendu de l'expérience (Fiche 9 p. 304).

14 Identifier une espèce chimique

Formuler des hypothèses.

Du sulfate de cuivre anhydre est laissé dans une coupelle à l'air libre (a). Au bout de quelques jours, il prend l'aspect photographié en (b).

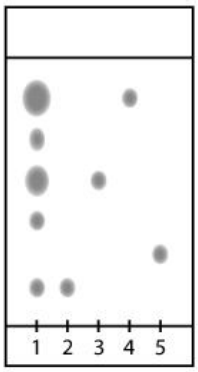
• Émettre une hypothèse pouvant expliquer l'aspect du sulfate de cuivre au bout de quelques jours.

15 Analyser un chromatogramme

CORRIGÉ

Mobiliser et organiser ses connaissances ; rédiger une argumentation.

On réalise une CCM en déposant une goutte de solution d'huile essentielle de menthe en 1, de menthol en 2, de menthone en 3, de menthofurane en 4 et d'eucalyptol en 5. On obtient le chromatogramme ci-contre.



1. L'huile essentielle étudiée est-elle un corps pur ou un mélange ?

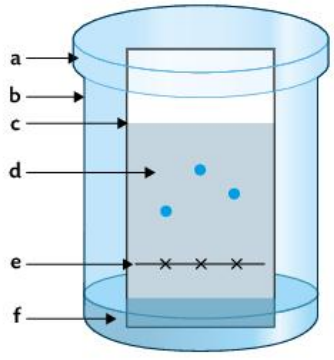
2. Quels constituants de l'huile essentielle peut-on identifier ? Rédiger la réponse sous la forme d'un texte argumentatif en employant : *J'observe que... Or je sais que... J'en déduis que...*

Utiliser le réflexe 2

16 Connaître le matériel de chromatographie

Restituer ses connaissances.

Le schéma ci-dessous présente une chromatographie en cours d'élution.



• Associer une légende à chacune des lettres **a** à **f**.

SPÉCIMEN

Exercices S'entraîner

17 Connaître les critères de réussite

CORRIGÉ

Des caractéristiques physiques différentes

Élaborer un protocole ; identifier les sources d'erreurs.

On dispose de trois espèces chimiques dont les caractéristiques physiques (température d'ébullition $T_{éb}$, masse volumique ρ et indice de réfraction n) sont rassemblées dans le tableau ci-dessous.

Espèce	$T_{éb}$ (°C)	ρ (g·mL^{-1})	n
Cyclohexène	83,3	0,81	1,445
Méthylpropan-2-ol	82,5	0,78	1,388
Butan-2-ol	99,5	0,81	1,393

1. Quelle caractéristique physique convient-il d'utiliser pour identifier sans ambiguïté le cyclohexène ? Justifier.

2. Élaborer le protocole d'une expérience simple permettant de distinguer le méthylpropan-2-ol du butan-2-ol.

Critères de réussite

Justification de la méthode utilisée

- J'ai justifié la réponse en évoquant la précision des mesures. ☐ ☐

Rédaction du protocole

- J'ai utilisé le vocabulaire spécifique. ☐ ☐
- J'ai rédigé en décomposant les étapes. ☐ ☐
- J'ai utilisé des verbes d'action en début de phrase. ☐ ☐

Présentation

- J'ai soigné la présentation. ☐ ☐
- J'ai pris soin de l'orthographe. ☐ ☐

18 Blue ink cartridge

Élaborer un protocole ; pratiquer une langue vivante étrangère.

• Develop an experimental protocol to check for the presence of water in the blue ink of a cartridge.

19 Répression des fraudes

CORRIGÉ

Effectuer des calculs ; faire preuve d'esprit critique.

Pour vérifier que du lait n'est pas coupé avec de l'eau, les contrôleurs de la répression des fraudes peuvent en évaluer la masse volumique.

La masse m d'un bidon contenant 5,0 L de lait est mesurée avec une balance précise à 10 g près. On trouve $m = 8{,}15$ kg.

1. Le lait est-il un corps pur ou un mélange ?

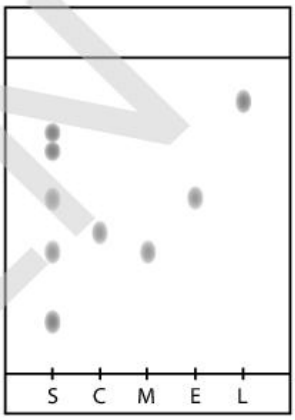
2. Le lait testé a-t-il pu être coupé à l'eau ? Argumenter.

Données

- Masse du bidon vide : $m_0 = 3{,}05$ kg.
- Masse volumique d'un lait à 40 g·L^{-1} de matières grasses : $\rho_{lait} = 1{,}03 \times 10^3$ g·L^{-1}.

20 Une pastille pour rafraîchir l'haleine

Exploiter des résultats.



On se propose d'extraire et d'identifier quelques espèces chimiques d'une pastille utilisée pour rafraîchir l'haleine. Cette pastille est broyée. On ajoute quelques millilitres d'un solvant (le cyclohexane) dans lequel les espèces constituant la pastille sont très solubles ; on obtient la solution S. On réalise ensuite une chromatographie sur couche mince (CCM). Sur la ligne de dépôt, on dépose une goutte de la solution S, puis de gauche à droite une goutte de solution :

– de citral, à l'odeur de citron en C ;
– de menthol, à l'odeur de menthe en M ;
– d'eucalyptol, à l'odeur d'eucalyptus en E ;
– de limonène, à l'odeur d'orange en L.

Après élution et révélation, on obtient le chromatogramme ci-dessus.

1. Rappeler le principe d'une CCM.

2. Les espèces à analyser sont toutes incolores. Décrire une technique permettant de les révéler sur le chromatogramme.

3. Nommer les espèces chimiques identifiables dans la pastille.

21 Exercice à caractère expérimental

Masse volumique de l'iodométhane

Utiliser le matériel de manière adaptée.

Pour synthétiser la morphine, médicament utilisé pour lutter contre la douleur, on souhaite prélever de l'iodométhane, liquide de densité $d = 2{,}28$ par rapport à l'eau. On utilise :

– une éprouvette graduée de 100 mL et de masse $m_0 = 140{,}84$ g ;
– une balance dont les caractéristiques sont reproduites ci-dessous.

Portée : 210 g
Précision : 1 mg
Dim. plateau : diam. 120 mm

À partir de 670 € HT

• Déterminer le volume maximal d'iodométhane que l'on peut prélever sans risquer de détériorer la balance.

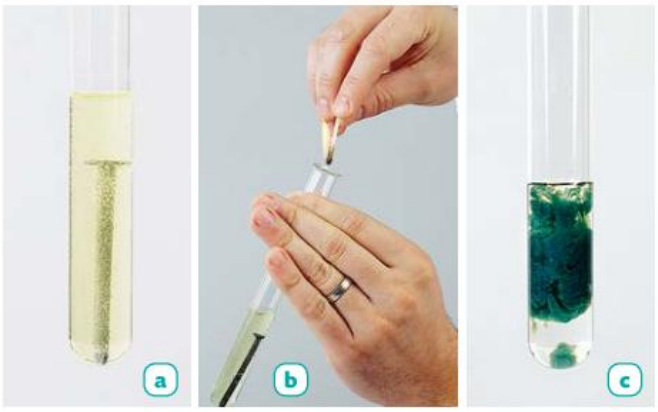
SPECIMEN

22 Des tests de mise en évidence

CORRIGÉ

Exploiter des observations ; rédiger une argumentation ; faire un schéma.

Pour déterminer la nature du métal constituant un clou, on place ce dernier dans un tube à essai. On verse de l'acide chlorhydrique concentré. Un gaz se dégage (a). Il produit une petite détonation à l'approche d'une allumette enflammée (b). On verse quelques gouttes d'une solution d'hydroxyde de sodium dans la solution obtenue : un précipité verdâtre apparaît (c).



À partir des Fiches 9 p. 304 et 10 p. 305 :

1. Représenter chacune des observations (a), (b) et (c) sous forme de schéma narratif et de texte narratif.

2. Interpréter chaque test d'identification sous forme de texte argumentatif en employant, pour chacun d'eux :
– *J'observe que...*
– *Or, je sais que...*
– *J'en déduis que...*

23 À chacun son rythme

Un produit ménager corrosif

Effectuer des calculs ; rédiger une explication.

Commencer par résoudre l'énoncé compact. En cas de difficultés, passer à l'énoncé détaillé.

Le Destop® est un produit ménager utilisé pour déboucher les canalisations. L'espèce active est l'hydroxyde de sodium.
L'étiquette indique un pourcentage massique en hydroxyde de sodium égal à 10 %.
La densité du Destop® est $d = 1{,}23$.

Énoncé compact

• Calculer la masse d'hydroxyde de sodium contenue dans la bouteille de Destop® ci-dessus.

Énoncé détaillé

1. Déterminer la masse volumique du Destop®.

2. En déduire la masse de Destop® contenue dans la bouteille ci-dessus.

3. Calculer la masse d'hydroxyde de sodium contenue dans la bouteille.

24 Résolution de problème

Fiche 1 p. 296

La qualité d'une huile d'olive

Construire les étapes d'une résolution de problème.

Un technicien prélève 40,0 mL d'une huile d'olive pour en contrôler la qualité. Par une méthode de mesure appropriée, il trouve 0,91 g d'acide oléique.

• Cette huile a-t-elle des qualités nutritionnelles ?

A La qualité d'une huile

La qualité d'une huile s'évalue principalement à son acidité due à la présence d'acide oléique. Plus le pourcentage massique en acide oléique d'une huile est bas, meilleure est l'huile. Seules les huiles d'olive vierges et vierges extra sont reconnues pour leurs qualités nutritionnelles.

Type d'huile d'olive	Pourcentage massique en acide oléique (%)
Vierge extra	$\leqslant 0{,}8$
Vierge	Entre 0,8 et 2
Courante	Entre 2 et 3

Donnée

Densité d'une huile d'olive : $0{,}914 \leqslant d_h \leqslant 0{,}918$.

25 L'acide fumarique

Interpréter une expérience.

D'après Baccalauréat Amérique du Nord, 2016.

L'acide fumarique a la même formule chimique que l'acide maléique.

1. Peut-on différencier expérimentalement l'acide maléique et l'acide fumarique par des mesures de masses volumiques ? Justifier.

2. Décrire une expérience possible permettant de différencier expérimentalement ces deux espèces en utilisant les données de solubilité fournies.

3. Le banc Kofler est une plaque chauffante sur laquelle s'établit un gradient de température. Il permet la mesure de la température de fusion d'une espèce : on déplace le solide sur la plaque et on repère la température de fusion lorsque du liquide apparaît.

a. Sur la photographie ci-contre, le curseur repère la température de fusion d'un solide. S'agit-il d'acide fumarique ou d'acide maléique ?
b. L'espèce déposée est-elle pure ? Justifier.

Données

• La présence d'impuretés abaisse la température de fusion d'une espèce chimique solide.

Espèce chimique	Acide fumarique	Acide maléique
Température de fusion (°C)	287	131
Solubilité dans l'eau à 25 °C ($g \cdot L^{-1}$)	6,3	780
Masse volumique ($g \cdot mL^{-1}$)	1,64	1,59

SPÉCIMEN

Exercices — Préparer l'évaluation

→ Les bons réflexes 1 et 2 sont présentés p. 22

DS

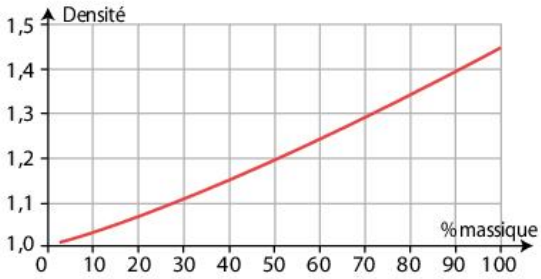
26 CORRIGÉ — 30 min — Les solutions d'eau oxygénée

Exploiter un graphique ; élaborer un protocole ; effectuer des calculs.

La solution aqueuse de peroxyde d'hydrogène est plus connue sous le nom d'eau oxygénée. L'eau oxygénée dite à « 10 volumes » a un pourcentage massique en peroxyde d'hydrogène égal à 3 %. On trouve également des solutions à 10 %, 30 %, etc.

1. L'eau oxygénée est-elle un corps pur ?

2. Il est possible de tracer l'évolution de la densité des solutions de peroxyde d'hydrogène en fonction du pourcentage massique en peroxyde d'hydrogène :



a. Comment la densité d des solutions de peroxyde d'hydrogène évolue-t-elle en fonction du pourcentage massique en peroxyde d'hydrogène ?

b. Déterminer la densité d'une solution à 50 %.

c. Calculer la masse de peroxyde d'hydrogène contenue dans 1,0 L de solution à 50 %.

Utiliser le réflexe 1

3. Élaborer un protocole expérimental pour déterminer le pourcentage massique d'une solution inconnue de peroxyde d'hydrogène.

Élaborer un protocole

Question 3 réussie ?

- S'entraîner encore → ex. 13
- Relever un autre défi → ex. 17

27 CORRIGÉ — 10 min — Un test d'identification

Rédiger une argumentation.

Un chromatogramme de contrôle d'un médicament contre le paludisme est représenté ci-contre. Le médicament contrôlé annonce la chloroquine comme espèce active contre la maladie.

A : Chloroquine
B : Médicament

• Le médicament testé est-il une contrefaçon ? Rédiger la réponse sous la forme d'un texte argumentatif en employant :
– *J'observe que...*
– *Or, je sais que...*
– *J'en déduis que...*

Utiliser le réflexe 2

Rédiger une argumentation

Question réussie ?

- S'entraîner encore → ex. 15
- Relever un autre défi → ex. 22

28 CORRIGÉ — 15 min — Un test d'identification

Rédiger une argumentation.

Le tableau ci-dessous donne les températures de fusion T_{fus} et d'ébullition $T_{éb}$, ainsi que la densité d par rapport à l'eau de quatre espèces chimiques.

Espèce	T_{fus} (°C)	$T_{éb}$ (°C)	d
Butanone	−85,9	79,6	0,805
Butanal	−96,9	74,8	0,802
Camphène	51	159	0,842
Naphtalène	80,2	217,9	1,162

1. a. Identifier les deux espèces solides à 25 °C.

b. Ces deux solides sont insolubles dans l'eau. Proposer une méthode simple permettant de les distinguer.

2. Décrire une expérience que l'on pourrait réaliser pour distinguer les deux espèces liquides.

Je m'exprime à l'oral sur — Le trouble de l'eau de chaux

Un tube à essai contenant de l'eau de chaux fraîchement préparée est laissé à l'air libre. Au bout de quelques jours, on obtient le tube à essai photographié ci-contre.

• Formuler une interprétation à cette expérience et la présenter à l'oral en utilisant le nuage de mots ci-contre.

observe eau de chaux
dioxyde de carbone
si air trouble
déduit que or

SPÉCIMEN

2 Solutions aqueuses

Un thé est une solution aqueuse contenant plusieurs espèces chimiques dissoutes dont, par exemple, la caféine.

- Combien de tasses de thé un adulte peut-il boire quotidiennement sans risque pour sa santé ?

> Rendez-vous : exercice 33 p. 47

SPÉCIMEN

Ce que je dois savoir et savoir faire

- Identifier le soluté et le solvant d'une solution. **Activité 1 p. 30**
- Distinguer la masse volumique d'un échantillon et la concentration en masse d'un soluté. **Activité 1 p. 30**
- Déterminer les valeurs d'une concentration en masse et/ou d'une concentration maximale d'un soluté. **Activités 1, 3 et 4 p. 30**
- Mesurer des masses pour étudier la variabilité du volume mesuré par une pièce de verrerie. **Activité 2 p. 31**
- Choisir et utiliser la verrerie adaptée pour préparer une solution par dissolution ou par dilution. **Activité 1 p. 30**
- Déterminer la valeur d'une concentration à l'aide d'une gamme d'étalonnage. **Activité 3 p. 32**
- Capacité mathématique : déterminer le numérateur ou le dénominateur d'une grandeur quotient. **Côté maths 2 p. 41**

Activité expérimentale 1

Préparer une solution par dissolution

Le sérum physiologique est une solution aqueuse de concentration déterminée en chlorure de sodium.

► **Objectif de l'activité : Comment préparer une solution aqueuse de concentration en masse donnée par dissolution ?**

Notions
- Incertitudes
- Solvant, soluté
- Concentration en masse
- Dissolution
- Distinction entre masse volumique et concentration en masse

A Étiquette d'une solution de chlorure de sodium

PHYSIODOSE

Sérum physiologique

Pour 100 mL de solution :

– masse de chlorure de sodium : 9,0 g
– eau pour préparation : qsp* 100,0 mL
* *qsp : quantité suffisante pour.*

Complément scientifique

Concentration en masse en g·L⁻¹ — Masse de soluté en g

$$t = \frac{m_{soluté}}{V_{solution}}$$

Volume de la solution en L

B Volume et incertitude sur le volume pour la verrerie de laboratoire

La mesure d'un volume est toujours entachée d'une erreur. L'incertitude est une estimation de cette erreur. (Fiche 3, p. 299)

Fiole jaugée : 100,0 ± 0,1 mL (Volume ; Incertitude)

Bécher : 100 ± 5 mL (Volume ; Incertitude)

Protocole Préparation d'une solution par dissolution d'un solide

Les bons gestes Dissolution – QR Code p. 38

Analyse des documents

Exploiter des informations ANA-RAIS

1 **a.** Identifier le soluté et le solvant de la solution de sérum physiologique (doc. A).
b. Justifier le fait qu'un bécher de 100 mL n'est pas adapté à la préparation de la solution de sérum physiologique (doc. B).

Pratique expérimentale

Élaborer et mettre en œuvre un protocole ANA-RAIS RÉA

2 Élaborer, puis mettre en œuvre un protocole expérimental permettant de préparer un volume $V_{solution}$ = 100,0 mL d'une solution de sérum physiologique (voir Protocole).

Effectuer des calculs RÉA

3 Calculer la concentration en masse t en chlorure de sodium de la solution préparée.

Élaborer et mettre en œuvre un protocole ANA-RAIS RÉA

4 Élaborer, puis mettre en œuvre un protocole permettant de déterminer la masse volumique $\rho_{solution}$ de la solution préparée.

Un pas vers le cours

Rédiger une explication COM

5 **a.** Les grandeurs $\rho_{solution}$ et t ont-elles la même unité et la même signification ?
b. Citer les étapes à suivre pour préparer une solution aqueuse de concentration en masse donnée par dissolution.

SPECIMEN

Activité expérimentale 2

Estimer l'incertitude liée à la verrerie

Notions
- Incertitudes
- Verrerie
- Mesure de volume
- Mesure de masse

Pour mesurer un volume, la verrerie à utiliser doit être choisie en fonction de la précision souhaitée pour la valeur du volume.

► **Objectif de l'activité : Comment estimer l'incertitude liée à la verrerie ?**

MATÉRIEL DISPONIBLE

Éprouvette graduée 100 mL — Fiole jaugée 100,0 mL

- Balance électronique à 0,01 g
- Bécher
- Entonnoir
- Pipette Pasteur
- Thermomètre

A Masse volumique de l'eau en fonction de la température

Température (°C)	Masse volumique ($g \cdot L^{-1}$)
18	998,596
19	998,406
20	998,205
21	997,994
22	997,772
23	997,540
24	997,299
25	997,047

COMPLÉMENTS SCIENTIFIQUES

- Incertitude-type sur la mesure d'une grandeur M pour $n = 6$ mesures :

$$u(M) = \frac{\sigma_{n-1}}{\sqrt{6}}$$ où σ_{n-1} est l'écart-type expérimental.

- Le volume indiqué sur la fiole jaugée est le volume de liquide à l'**in**térieur de la fiole ; c'est une verrerie « **In** ». Le volume indiqué sur l'éprouvette graduée est le volume de liquide après qu'il a été versé dans un contenant **ex**térieur ; c'est une verrerie « **Ex** ».

Pratique expérimentale

Partie A : avec une éprouvette graduée

Mettre en œuvre un protocole RÉA

1 Avec l'éprouvette graduée :
– mesurer 100 mL d'eau ;
– verser le contenu de l'éprouvette dans un bécher ;
– peser la masse d'eau m_{eau} et noter le résultat dans un tableau.
Réaliser cinq autres mesures en utilisant le même protocole.

Effectuer des calculs VAL

2 a. Calculer, à la température de la salle, le volume V_{eau} correspondant à chaque valeur de la masse d'eau m_{eau} en utilisant le tableau **A**.
b. Avec un tableur ou une calculatrice, calculer :
– la valeur moyenne $\overline{V}_{eau}$ des valeurs des volumes d'eau ;
– l'écart-type σ_{n-1} de la série de mesures.

Fiche 3, p. 299

Estimer une incertitude VAL

3 Calculer l'incertitude-type $u(V_{eau})$ et écrire le résultat du calcul du volume d'eau sous la forme :

$$V_{eau} = \overline{V}_{eau} \pm u(V_{eau})$$

Fiche 3, p. 299

Partie B : avec une fiole jaugée

Mettre en œuvre un protocole RÉA

4 Reprendre le protocole de la **Partie A** en utilisant une fiole jaugée de 100,0 mL pour mesurer le volume d'eau, sachant qu'il s'agit d'une verrerie « In ».

Un pas vers le cours

Rédiger une explication COM

5 Identifier la verrerie qui permet la mesure d'un volume avec l'incertitude la plus petite. Justifier.

SPÉCIMEN

Activité 3 documentaire ou expérimentale

Dosage à l'aide d'une gamme d'étalonnage

Notions
- Dosage à l'aide d'une gamme d'étalonnage
- Dilution

Selon leur concentration en masse, les solutions de permanganate de potassium peuvent être utilisées pour soigner les érythèmes (irritations de la peau) ou pour désinfecter l'eau.

▶ Objectif de l'activité : À l'aide d'une gamme d'étalonnage, comment déterminer un encadrement d'une concentration en masse ?

A Différentes utilisations des solutions de permanganate de potassium

- Le permanganate de potassium est un solide de formule $KMnO_4$. Dissous dans l'eau, il donne des solutions aqueuses dont la couleur violette est due à la présence de l'ion permanganate MnO_4^-.
- Pour soigner les érythèmes, il est recommandé d'utiliser des solutions de concentration en masse en permanganate de potassium voisine de $0{,}10\ g \cdot L^{-1}$.
- « En solution diluée, le permanganate de potassium est utilisé pour le traitement de l'eau [...] C'est aussi un désinfectant à 0,5 g par litre, utilisé pour laver les légumes dans les pays tropicaux. »

Extrait du site societechimiquedefrance.fr/permanganate-de-potassium

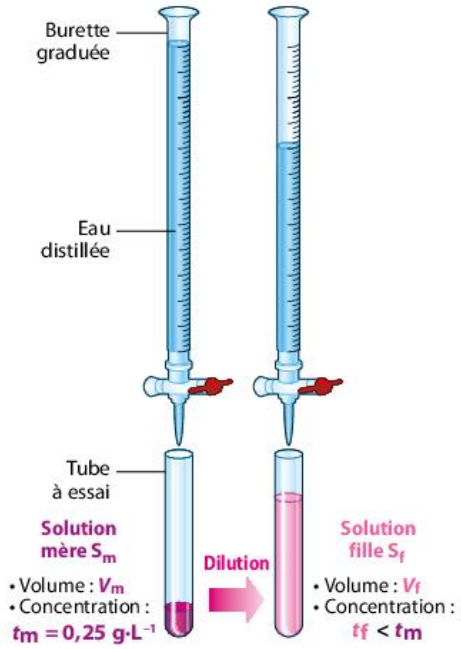
B Échelle de teintes

- Une échelle de teintes est un ensemble de solutions de concentrations différentes et connues d'une même espèce chimique colorée.
- Pour comparer les teintes des différentes solutions, celles-ci sont versées dans des contenants identiques, généralement des tubes à essai. Dans ces conditions, deux solutions à la même concentration en une même espèce chimique colorée ont la même teinte.

Échelle de teintes en permanganate de potassium.

C Préparation des solutions d'une échelle de teintes

Une échelle de teintes est souvent préparée par dilutions d'une solution mère S_m de concentration connue. Les différentes solutions obtenues sont les solutions filles S_f.



SPECIMEN

D Préparation de l'échelle de teintes

Une échelle de teintes peut être réalisée avec les volumes V_m de solution mère S_m du tableau ci-dessous. Les solutions filles S_f ont toutes le même volume V_f.

Solution fille	S_{f1}	S_{f2}	S_{f3}	S_{f4}	S_{f5}
Volume V_m (mL)	1,0	2,0	4,0	6,0	8,0
Volume V_{eau} (mL)					
Volume V_f (mL)	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Facteur de dilution F					
Concentration en masse t_f ($g \cdot L^{-1}$)					

Compléments scientifiques

- Ajouter de l'eau à une solution mère S_m de volume V_m et de concentration en masse, ou teneur, t_m en soluté permet d'obtenir, par dilution, une solution fille S_f de volume V_f et de concentration en masse t_f inférieure à t_m.
- Le facteur de dilution F est défini par :

$$F = \frac{t_m}{t_f} \quad \text{ou} \quad F = \frac{V_f}{V_m} \quad \text{avec} \quad F > 1.$$

Exemple : Diluer deux fois la solution mère S_m correspond à $F = 2$ soit :

$$t_f = \frac{t_m}{2} \quad \text{et} \quad V_m = \frac{V_f}{2}$$

E Solution inconnue S'

Parcours 1 Démarche expérimentale

Mettre en œuvre un protocole RÉA

1 a. Reproduire le tableau D et le compléter en détaillant les calculs pour l'une des solutions filles. Faire vérifier le tableau par le professeur.
b. Préparer l'échelle de teintes (doc. C et tableau D).

Exploiter des observations ANA-RAIS

2 On dispose d'une solution S de permanganate de potassium. À l'aide de l'échelle de teintes, déterminer un encadrement de la valeur de la concentration en masse t_S en permanganate de potassium de cette solution (doc. B).

Comparer à une valeur de référence ANA-RAIS

3 La solution S' peut-elle être utilisée (doc. A) :
– pour soigner les érythèmes ?
– pour désinfecter l'eau utilisée dans certains pays avant de laver des légumes ?

Un pas vers le cours

Rédiger une explication COM

4 Citer les étapes à suivre pour déterminer un encadrement de la valeur de la concentration en masse d'une solution en une espèce chimique colorée, à l'aide d'une gamme d'étalonnage.

Parcours 2 Démarche documentaire

Construire un tableau RÉA

1 Reproduire le tableau D et le compléter en détaillant les calculs pour l'une des solutions filles. Faire vérifier le tableau par le professeur.

Mettre en œuvre un protocole RÉA

2 Le tube à essai de la photographie E contient une solution S' de permanganate de potassium. Déterminer un encadrement de la valeur de la concentration en masse $t_{S'}$ en permanganate de potassium de la solution S' (doc. B).

Comparer à une valeur de référence ANA-RAIS

3 La solution S' peut-elle être utilisée (doc. A) :
– pour soigner les érythèmes ?
– pour désinfecter l'eau utilisée dans certains pays avant de laver des légumes ?

Un pas vers le cours

Rédiger une explication COM

4 Citer les étapes à suivre pour déterminer un encadrement de la valeur de la concentration en masse d'une solution en une espèce chimique colorée, à l'aide d'une gamme d'étalonnage.

SPÉCIMEN

Activité 4 expérimentale

Préparer une solution par dilution

Notions
- Dilution
- Concentration maximale

Le colorant bleu brillant E133, longtemps interdit par l'Union européenne, est aujourd'hui autorisé comme colorant alimentaire, mais sa consommation quotidienne ne doit pas dépasser la dose journalière admissible (DJA).

Tâche complexe

► **Objectif de l'activité : Comment préparer, par dilution, une solution en colorant bleu brillant ?**

A DJA du colorant E133

La Dose Journalière Admissible (**DJA**) est la masse maximale d'une espèce qu'un individu peut ingérer quotidiennement, sans risque pour sa santé.

La DJA du colorant E133 est de 12,5 mg par kilogramme de masse corporelle et par jour.

Compléments scientifiques

- Ajouter de l'eau à une solution mère S_m de volume V_m et de concentration en masse, ou teneur, t_m en soluté permet d'obtenir, par dilution, une solution fille S_f de volume V_f et de concentration en masse t_f inférieure à t_m.
- Le facteur de dilution F est défini par :

$$F = \frac{t_m}{t_f} \quad \text{ou} \quad F = \frac{V_f}{V_m}$$

Exemple : Diluer deux fois la solution mère S_m correspond à $F = 2$ soit :

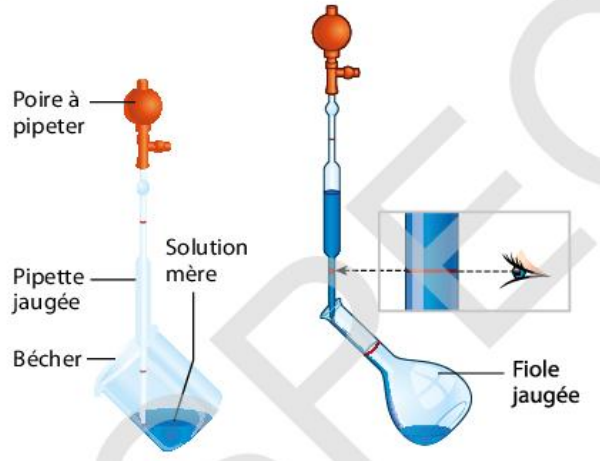
$$t_f = \frac{t_m}{2} \quad \text{et} \quad V_m = \frac{V_f}{2}$$

Étapes de la démarche de résolution

1. RELIRE les documents, repérer les éléments en relation avec le problème posé et les noter.
2. REFORMULER le problème en utilisant un vocabulaire scientifique.
3. ÉLABORER un protocole expérimental et le mettre en œuvre.

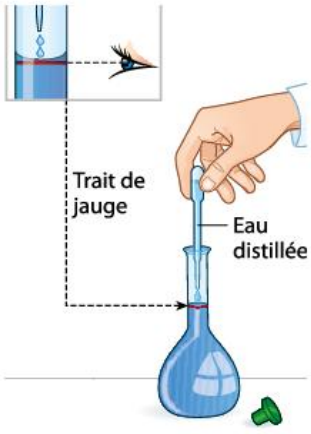
Protocole Préparation d'une solution par dilution d'une solution mère

Les bons gestes Dilution – QR Code p. 38



1. Prélever le volume V_m de solution mère.
2. Verser le volume V_m dans une fiole jaugée.

3. Remplir la fiole jaugée aux trois-quarts d'eau distillée, boucher et agiter.



4. Compléter la fiole avec de l'eau distillée jusqu'au trait de jauge, boucher et agiter.

Investigation

Un élève, de masse 60 kg, dispose d'une solution mère S_m de concentration en masse en colorant E133 $t_m = 1{,}80\ g \cdot L^{-1}$.

APP ANA-RAIS RÉA VAL COM

1. À partir de la solution mère, préparer 100,0 mL d'une solution en colorant bleu brillant telle que, si l'élève la buvait, il ingérerait 10 % de sa DJA en colorant E133 (doc. A).

Un pas vers le cours

Rédiger une explication COM

2. Citer les étapes à suivre pour préparer une solution de concentration en masse donnée par dilution d'une solution mère.

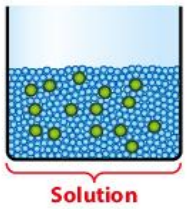
SPÉCIMEN

1 Les solutions

a. Solution, soluté et solvant

• Une **solution** est obtenue lorsqu'on introduit une espèce chimique dans un **solvant**, l'ensemble formant un mélange homogène.

• Les espèces chimiques dissoutes dans le solvant sont les **solutés**.



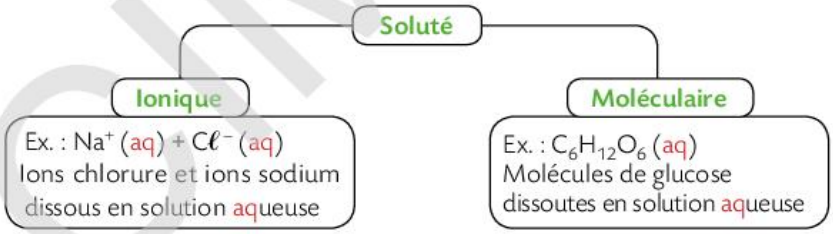
A Solution aqueuse de glucose

Lorsque le solvant est l'**eau**, la solution est appelée **solution aqueuse** (photographie A).

b. Des ions ou des molécules en solution

Les solutés peuvent être des espèces **ioniques** et/ou **moléculaires**.

Exemple :



2 La concentration en masse

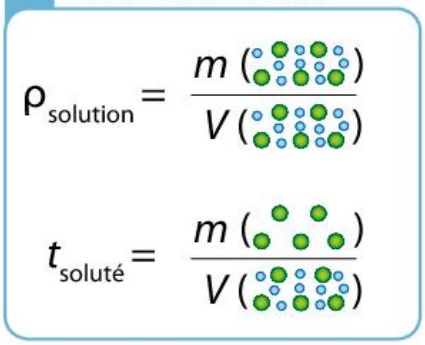
• La **concentration en masse**, ou **titre massique**, t d'une solution en une espèce chimique dissoute est le quotient de la masse $m_{soluté}$ de soluté par le volume $V_{solution}$ de la solution :

$$t \text{ en g·L}^{-1} \rightarrow t = \frac{m_{soluté}}{V_{solution}} \quad \begin{matrix} \leftarrow m_{soluté} \text{ en g} \\ \leftarrow V_{solution} \text{ en L} \end{matrix}$$

Exemple : La concentration en masse en glucose t d'une solution de volume $V_{solution} = 500$ mL contenant une masse $m_{glucose} = 2{,}5$ g de glucose dissous est :

$$t = \frac{m_{glucose}}{V_{solution}} = \frac{2{,}5 \text{ g}}{500 \times 10^{-3} \text{ L}} = 5{,}0 \text{ g·L}^{-1}$$

B Masse volumique et concentration en masse



• La **masse volumique** $\rho_{solution}$ d'une solution et la **concentration en masse** $t_{soluté}$ d'un soluté s'expriment dans la même unité, mais ces deux grandeurs sont différentes (doc. B) :

$$\rho_{solution} = \frac{m_{solution}}{V_{solution}} \qquad t_{soluté} = \frac{m_{soluté}}{V_{solution}}$$

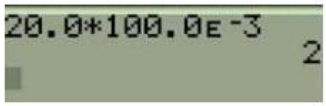
Exemple : À 20 °C, une solution aqueuse de concentration en masse en saccharose $t = 216{,}2$ g·L^{-1} a une masse volumique $\rho_{solution} = 1\,081$ g·L^{-1}.

SPÉCIMEN

lycee.hachette-education.com/pc/2de

C Matériel et verrerie pour une dissolution

D Écriture du résultat d'un calcul



La calculatrice affiche le résultat avec un seul chiffre : « 2 ». Cependant, il faut écrire le résultat du calcul avec trois chiffres significatifs, soit 2,00.

lycee.hachette-education.com/pc/2de

3 Les préparations de solutions

a. Par dissolution

• Une **dissolution** est l'obtention d'une solution par mélange d'un solvant et d'une espèce chimique.

• Les étapes à suivre pour préparer une solution par dissolution d'un solide sont :

• Pour préparer une solution aqueuse de volume $V_{solution}$, à la concentration en masse t, il faut prélever une masse m d'espèce chimique à dissoudre dans l'eau (photographie C).

• Cette masse m est telle que :

m en g ← $m = t \times V_{solution}$ → $V_{solution}$ en L

t en g·L^{-1}

Exemple : Pour préparer un volume $V_{solution} = 100{,}0$ mL d'une solution aqueuse de glucose de concentration en masse $t = 20{,}0$ g·L^{-1}, il faut prélever une masse m telle que :

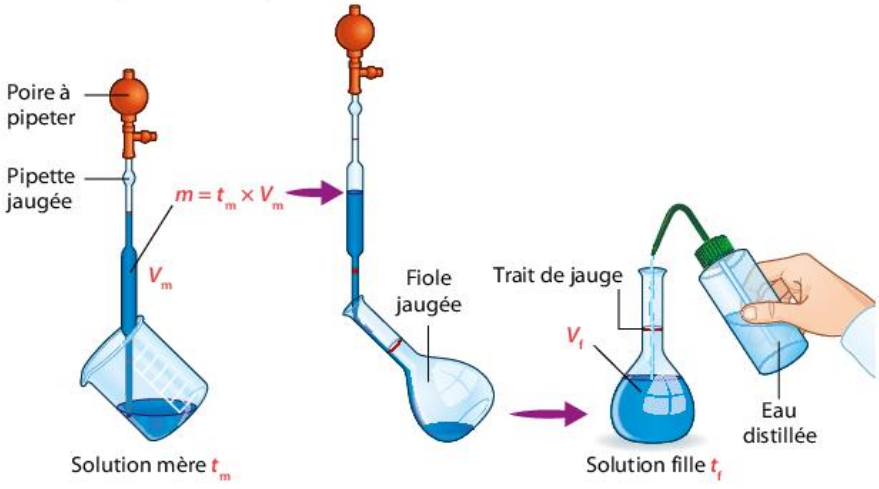
$$m = t \times V_{solution}$$

$$m = 20{,}0 \text{ g·L}^{-1} \times 100{,}0 \times 10^{-3} \text{ L} = 2{,}00 \text{ g (doc. D)}$$

b. Par dilution

• La **dilution** d'une solution aqueuse est l'ajout d'eau à cette solution.
La solution obtenue (**solution fille**) est moins concentrée que la solution initiale (**solution mère**).

• Les étapes à suivre pour diluer une solution mère sont :



SPÉCIMEN

• Au cours d'une dilution, la masse de soluté m_m prélevé dans la solution mère est égale à la masse de soluté m_f présent dans la solution fille :

$$m_m = m_f$$

donc : $t_m \times V_m = t_f \times V_f$

• On demande souvent de diluer F fois une solution.

F s'appelle **facteur de dilution** et s'écrit :

$$F = \frac{t_m}{t_f} \quad \text{ou} \quad F = \frac{V_f}{V_m}$$

Comme $t_f < t_m$, le facteur de dilution F est toujours supérieur à 1.

Exemple : Pour diluer 5 fois une solution mère de concentration en masse $t_m = 10{,}0\ g \cdot L^{-1}$ et obtenir un volume $V_f = 100{,}0\ mL$ de solution fille, le volume de solution mère à prélever est :

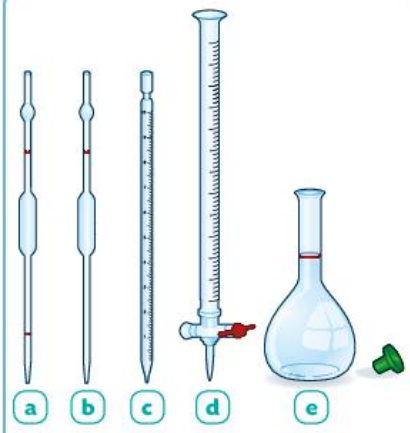
$$V_m = \frac{V_f}{F} = \frac{100{,}0}{5} = 20{,}0\ mL$$

La concentration en masse de la solution fille obtenue est :

$$t_f = \frac{t_m}{F} = \frac{10{,}0}{5} = 2{,}0\ g \cdot L^{-1}$$

• La préparation par dilution d'une solution de concentration donnée nécessite d'utiliser de la verrerie de précision (photographie E).

E Verrerie de précision



Verrerie de précision pour la préparation de solution :

a pipette jaugée à 2 traits de jauge
b pipette jaugée à 1 trait de jauge
c pipette graduée
d burette graduée
e fiole jaugée et bouchon

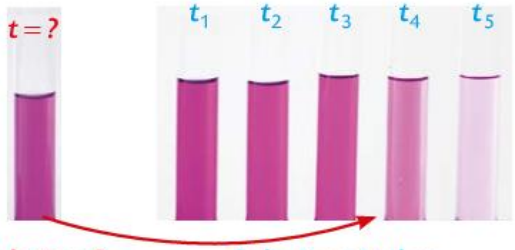
4 Les dosages à l'aide d'une gamme d'étalonnage

• Pour déterminer la concentration en masse t en une espèce E d'une solution S :

On dispose :
– d'une **solution S** de concentration en masse t en une espèce E ;
– de plusieurs **solutions étalon** dont on connaît les concentrations en masse (t_1, t_2, t_3, etc.) en une espèce E.

→ On compare une grandeur physique ou une caractéristique de la **solution S** avec la même grandeur ou caractéristique de **solutions étalon**.

Exemple



$t_3 < t < t_4$

Solution S **Solutions étalon**
en permanganate de potassium

On détermine un encadrement de la concentration en permanganate de potassium de la solution S par comparaison des teintes.

• La grandeur physique de la solution peut être son absorbance, sa masse volumique, etc.

• Une caractéristique de la solution peut être sa couleur.

• Une échelle de teintes permet d'**estimer la concentration** d'une solution en une espèce chimique colorée par comparaison de sa teinte avec celles des solutions étalon de l'échelle de teintes.

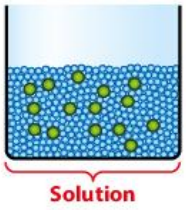
SPECIMEN

L'essentiel

lycee.hachette-education.com/pc/2de

VIDÉOS DE COURS
LES BONS GESTES
Dissolution
Dilution
QCM
Version interactive

1 Les solutions



- **Soluté** (espèce minoritaire, ionique ou moléculaire)
- **Solvant** (espèce majoritaire)
  Si le solvant est de l'eau, on parle de solution aqueuse.

2 La concentration en masse

Concentration en masse t d'un soluté dissous en solution :

t en g·L^{-1} → $t = \dfrac{m_{\text{soluté}}}{V_{\text{solution}}}$ ← $m_{\text{soluté}}$ en g ; V_{solution} en L

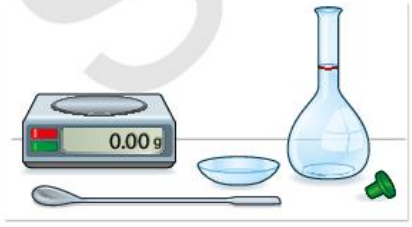
3 Les préparations de solutions

Par dissolution d'une espèce chimique

Une **dissolution** est la mise en solution d'une espèce chimique dans un solvant.

Masse de l'espèce à prélever :
$m = t \times V_{\text{solution}}$

Matériel à utiliser



Par dilution d'une solution mère

La **dilution** d'une solution aqueuse est l'ajout d'eau à cette solution.

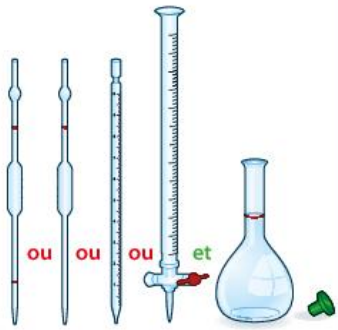
$m_m = m_f$ soit $t_m \times m_m = t_f \times V_f$

Facteur de dilution

$F = \dfrac{t_m}{t_f} = \dfrac{V_f}{V_m}$

- Concentration de la solution fille :
  $t_f = \dfrac{t_m}{F}$
- Volume de la solution mère à prélever :
  $V_m = \dfrac{V_f}{F}$

Verrerie à utiliser



VIDÉOS DE COURS Dissolution – Dilution

4 Les dosages à l'aide d'une gamme d'étalonnage

Un dosage à l'aide d'une gamme d'étalonnage permet d'estimer la concentration d'une espèce en solution à l'aide de **solutions étalon** (échelle de teintes, mesure de masse volumique, etc.).

SPÉCIMEN

QCM

Pour chaque question, indiquer la (ou les) bonne(s) réponse(s), puis vérifier la correction p. 307.

1 Les solutions

Si erreur, revoir § 1 p. 35.

	A	B	C
1. Une solution aqueuse est :	un mélange.	un corps pur.	constituée d'un ou de plusieurs solutés dissous dans l'eau.
2. Un liquide dans lequel est dissous un solide est appelé :	solution.	soluté.	solvant.
3. Lors de la dissolution du glucose dans l'eau :	la solution obtenue est un corps pur.	l'eau est le solvant.	le glucose est le soluté.

2 La concentration en masse

Si erreur, revoir § 2 p. 35.

	A	B	C
4. On exprime la concentration en masse t d'une espèce chimique grâce à la relation :	$t = \frac{m}{V_{solution}}$	$t = \frac{V_{solution}}{m}$	$t = m \times V_{solution}$
5. L'unité de la concentration en masse peut être :	$g \cdot L^{-1}$	g/L	g/L^{-1}
6. On dispose d'une solution aqueuse de concentration en masse en glucose égale à 2,0 $g \cdot L^{-1}$.	Le glucose est la seule espèce chimique présente dans la solution.	2,0 g de glucose ont été dissous dans 1,0 L d'eau.	1,0 L de cette solution contient 2,0 g de glucose.

3 Les préparations de solutions

Si erreur, revoir § 3 p. 36.

	A	B	C
7. L'ajout d'eau à une solution aqueuse :	est une dissolution.	est une dilution.	diminue la concentration en soluté.
8. Le facteur de dilution est donné par la relation :	$F = \frac{t_f}{t_m}$	$F = \frac{V_f}{V_m}$	$F = \frac{t_m}{t_f}$
9. Diluer deux fois une solution mère S_m pour préparer une solution fille S_f signifie que :	la concentration en masse de S_f est le double de celle de S_m.	le facteur de dilution est égal à 2.	l'on effectue deux fois la dilution.

4 Les dosages à l'aide d'une gamme d'étalonnage

Si erreur, revoir § 4 p. 37.

	A	B	C
10. Les solutions ci-dessous ont été préparées par dilution d'une solution mère de concentration connue en colorant E133. Ces solutions :	sont des solutions étalon.	constituent une échelle de teintes.	peuvent être utilisées pour estimer la concentration d'une solution inconnue en sulfate de cuivre (II).
11. Une gamme d'étalonnage est réalisée avec des solutions :	identiques.	de concentrations différentes en une même espèce chimique.	de concentrations identiques en des espèces chimiques différentes.

SPECIMEN

QCM version interactive

Les bons réflexes

Si l'énoncé demande de…	Il est nécessaire de…
Calculer une concentration en masse	**Réflexe 1** Ex. 5 p. 42 • **Écrire** l'expression de la concentration en masse : $t = \frac{m}{V_{solution}}$. • **Repérer** dans l'énoncé la masse m de l'espèce à dissoudre et le volume $V_{solution}$ de solution. Si nécessaire, les convertir dans l'unité adéquate. • **Écrire** le résultat du calcul avec un nombre de chiffres significatifs et une unité en accord avec les chiffres significatifs et les unités des données.
Calculer le volume V_m de solution mère à prélever pour préparer une solution fille par dilution	**Réflexe 2** Ex. 20 p. 44 • **Utiliser** la valeur du facteur de dilution ou la calculer à partir de la relation : $F = \frac{t_m}{t_f}$. • **Exprimer** puis calculer V_m en utilisant l'expression : $V_m = \frac{V_f}{F}$.
Calculer une masse d'espèce à dissoudre	**Réflexe 3** Ex. 7 p. 42 • **Écrire** l'expression de la masse de l'espèce à dissoudre : $m = t \times V_{solution}$ • Si nécessaire, **convertir** les données dans l'unité adéquate. • **Écrire** le résultat du calcul avec un nombre de chiffres significatifs et une unité en accord avec les chiffres significatifs et les unités des données.

1 Exercice résolu

Diluer une solution antiseptique

Extraire et exploiter des informations ; effectuer un calcul.

La Bétadine® dermique est une solution antiseptique utilisée pour le traitement des plaies ou des brûlures. L'espèce active de la solution est la povidone iodée. Un volume $V_{solution} = 100{,}0$ mL de cette solution contient une masse $m = 10{,}0$ g de povidone iodée. Pour le lavage des plaies, la solution doit être diluée : la concentration en masse de la solution doit être $t_f = 10{,}0\ g \cdot L^{-1}$.

1. Calculer la concentration en masse t_m de la solution de Bétadine® dermique. Exprimer le résultat en $g \cdot L^{-1}$.

2. Déterminer le volume V_m de solution antiseptique à prélever pour préparer un volume $V_f = 200{,}0$ mL de solution diluée.

Solution antiseptique de Bétadine® dermique

Solution rédigée

• **On utilise le Réflexe 1.**

Écriture de la concentration en masse

Conversion du volume $V_{solution}$ en L

Écriture du résultat avec 3 chiffres significatifs et l'unité adaptée

1. La concentration en masse t_m s'écrit :

$$t_m = \frac{m}{V_{solution}}$$

On a : $m = 10{,}0$ g et $V_{solution} = 100{,}0$ mL $= 100{,}0 \times 10^{-3}$ L.

La concentration en masse est :

$$t_m = \frac{10{,}0\ g}{100{,}0 \times 10^{-3}\ L}$$

soit $\mathbf{t_m = 100\ g \cdot L^{-1}}$

• **On utilise le Réflexe 2.**

Calcul du facteur de dilution

Expression et calcul du volume V_m avec 3 chiffres significatifs

2. Le facteur de dilution F s'écrit $F = \frac{t_m}{t_f}$ soit :

$$F = \frac{100}{10{,}0} = 10{,}0.$$

On a aussi $F = \frac{V_f}{V_m}$, donc $V_m = \frac{V_f}{F} = \frac{200{,}0\ mL}{10{,}0} = 20{,}0$ mL.

Le volume de solution antiseptique à prélever pour préparer 200,0 mL de solution diluée vaut $\mathbf{V_m = 20{,}0\ mL}$.

SPÉCIMEN

2 Exercice résolu

Calculer une masse d'ions dans une eau minérale

Extraire et exploiter des informations ; effectuer un calcul.

L'étiquette d'une eau minérale indique les concentrations en masse en $mg \cdot L^{-1}$ des ions qu'elle contient.

- Calculer la masse d'ions calcium dans une bouteille de volume 330 mL contenant cette eau minérale.

Solution rédigée

- **On utilise le Réflexe 3.**

Écriture de l'expression de la masse de soluté dissous

La masse d'ions calcium dans la bouteille de 330 mL s'écrit :

$$m = t \times V_{solution}$$

Conversions

Dans cette relation, m s'exprime en g, t en $g \cdot L^{-1}$ et $V_{solution}$ en L.

Soit $t = 468\ mg \cdot L^{-1} = 468 \times 10^{-3}\ g \cdot L^{-1}$

$V_{solution} = 330\ mL = 330 \times 10^{-3}\ L$

Donc $m = 468 \times 10^{-3}\ g \cdot L^{-1} \times 330 \times 10^{-3}\ L = 0{,}154\ g.$

Écriture du résultat avec 3 chiffres significatifs

La masse m d'ions calcium dissous dans la bouteille de 330 mL est :

$$m = \mathbf{0{,}154}\ g.$$

Côté maths 2 : Déterminer le numérateur ou le dénominateur d'une grandeur quotient

Côté maths

- Soit $4 = \frac{x}{3}$; on cherche x.

Méthode

- Multiplier chaque membre de l'égalité par 3 :

$$4 \times 3 = \frac{x}{3} \times 3$$

- Simplifier par 3 : $4 \times 3 = \frac{x}{\cancel{3}} \times \cancel{3}$

soit : $x = 12$

- Soit l'égalité $4 = \frac{3}{x}$; on cherche x.

Méthode

- Isoler le nombre 3 en utilisant la méthode précédente :

$$4x = 3.$$

- Diviser chaque membre de l'égalité par 4 :

$$\frac{4x}{4} = \frac{3}{4}$$

- Simplifier par 4 : $\frac{\cancel{4}x}{\cancel{4}} = \frac{3}{4}$ soit $x = \frac{3}{4}$

Côté physique & chimie

- Une solution aqueuse de glucose, de volume $V_{solution} = 0{,}100$ L, a une concentration en masse $t = 0{,}25\ g \cdot L^{-1}$. Calculer la masse m de glucose contenu dans cette solution.

Méthode

- On a : $t = \frac{m}{V_{solution}}$
- Multiplier chaque membre de l'égalité par $V_{solution}$:

$$t \times V_{solution} = \frac{m}{V_{solution}} \times V_{solution}$$

- Simplifier par $V_{solution}$: $m = t \times V_{solution}$

Donc $m = 0{,}25\ g \cdot L^{-1} \times 0{,}100\ L = 0{,}025\ g.$

- Une solution aqueuse de concentration en masse en glucose $t = 0{,}4\ g \cdot L^{-1}$ contient une masse de glucose $m = 0{,}200$ g. Calculer le volume de cette solution.

Méthode

On a : $t \times V_{solution} = m$

- Diviser chaque membre de l'égalité par t :

$$\frac{t \times V_{solution}}{t} = \frac{m}{t}$$

- Simplifier par t : $V_{solution} = \frac{m}{t}$

Donc $V_{solution} = \frac{0{,}2\ g}{0{,}4\ g \cdot L^{-1}} = 0{,}5\ L$

À retenir !

Une égalité reste vraie lorsque chacun de ses membres est multiplié ou divisé par un même nombre k non nul :

si $a = b$ alors $a \times k = b \times k$ et $\frac{a}{k} = \frac{b}{k}$

SPECIMEN

Exercices — Appliquer le cours

Parcours d'exercices CORRIGÉS

Ce que je dois savoir et savoir faire	Appliquer le cours	S'entraîner	Préparer le DS
Identifier le soluté et le solvant d'une solution.	3	26	36
Distinguer la masse volumique d'un échantillon et la concentration d'un soluté.	11	29	36
Déterminer les valeurs d'une concentration en masse et/ou d'une concentration maximale d'un soluté.	5	26	36
Choisir la verrerie adaptée pour préparer une solution par dissolution ou par dilution.	14	28	37
Déterminer la valeur d'une concentration à l'aide d'une gamme d'étalonnage.	24	29	37
Capacité mathématique : déterminer le numérateur ou le dénominateur d'une grandeur quotient.	13		

1 Les solutions

3 Connaître les constituants d'une solution CORRIGÉ

Extraire des informations.

On prépare une solution selon le schéma ci-contre.

1. Identifier le soluté de la solution.

2. Pourquoi cette solution est-elle une solution aqueuse ?

4 Identifier des solutés

Extraire et exploiter des informations.

L'urine est composée majoritairement d'eau. Elle contient certains déchets que l'organisme doit éliminer dont l'urée, de formule chimique CH_4N_2O, et de nombreux ions.

1. L'urine est-elle une solution aqueuse ?

2. Quels sont les deux types de solutés présents dans l'urine ?

2 La concentration en masse

5 Calculer une concentration en masse CORRIGÉ

Extraire et exploiter des informations.

Une solution aqueuse a été préparée en suivant les trois étapes du protocole schématisé ci-dessous.

1. Écrire la relation donnant la concentration en masse t d'une espèce chimique dissoute en solution. Indiquer les unités de chaque grandeur.

2. Calculer la concentration en masse t en soluté de la solution préparée.

Utiliser le réflexe 1

6 Calculer une masse de solide à peser

Effectuer un calcul.

Une solution aqueuse de permanganate de potassium a une concentration en masse $t = 0{,}50\ g \cdot L^{-1}$. On souhaite en préparer un volume $V_{solution} = 0{,}200\ L$.

1. Écrire la relation permettant de calculer la masse m de permanganate de potassium à peser pour préparer cette solution. Indiquer les unités de chaque grandeur.

2. Déterminer la valeur m de la masse à peser.

7 Déterminer une masse, un volume et une concentration en masse CORRIGÉ

Effectuer un calcul.

• Calculer les valeurs des grandeurs m_1, V_2 et t_3 du tableau ci-dessous.

Masse de soluté dissous (g)	m_1	8,0	0,15
Volume de la solution (L)	0,50	V_2	0,020
Concentration en masse en soluté ($g \cdot L^{-1}$)	20	4,0	t_3

Utiliser le réflexe 3

8 Exploiter des concentrations en masse

Comparer à une valeur de référence.

La salinité d'une eau de mer est sa concentration en masse en sels dissous. Les salinités de la mer Baltique, de la mer Rouge et de la mer Morte sont respectivement $6\ g \cdot L^{-1}$, $40\ g \cdot L^{-1}$ et $275\ g \cdot L^{-1}$. Un échantillon de l'une de ces eaux de mer, de volume $V_{solution} = 0{,}200\ L$, contient 55,0 g de sels dissous.

• Calculer la concentration en masse en sels dissous dans l'échantillon d'eau mer et en déduire la provenance de cet échantillon.

SPÉCIMEN

9 Calculer une concentration en masse

CORRIGÉ

Effectuer un calcul.

Les teneurs en saccharose de deux sirops contre la toux sont données dans le tableau suivant.

Sirop	Teneur en saccharose
1	5,0 g pour 15 mL
2	3,5 g pour 5 mL

1. Calculer les concentrations en masse en saccharose de ces deux sirops.

2. Identifier le sirop le plus sucré.

10 Classer des solutions

Exploiter des informations.

On dissout de l'aspirine dans de l'eau selon les trois situations proposées ci-dessous.

• Classer les trois solutions obtenues par concentration en masse en aspirine croissante.

11 Distinguer concentration en masse et masse volumique

CORRIGÉ

Restituer ses connaissances.

On considère les deux expressions suivantes :

$$\frac{m_{solution}}{V_{solution}} \quad \text{et} \quad \frac{m_{soluté}}{V_{solution}}$$

• Identifier celle qui représente la concentration en masse en soluté t et celle qui représente la masse volumique $\rho_{solution}$ de la solution.

12 Calculer une concentration en masse et une masse volumique

Effectuer un calcul.

Une boisson au cola de volume 330 mL contient 35,0 g de sucre dissous et a une masse de 103,6 g.

• Calculer, en $g \cdot L^{-1}$:
– la concentration en masse t en sucre dissous ;
– la masse volumique $\rho_{solution}$ de la solution.

13 Côté maths

Côté maths 2 p. 41

Isoler la grandeur en **rouge** dans chacune des expressions suivantes :

1. $F = \frac{t_m}{t_f}$ **2.** $F = \frac{V_f}{V_m}$ **3.** $t_m = F \times t_f$

4. $\frac{V_f}{V_m} = \frac{t_m}{t_f}$ **5.** $t_m \times V_m = t_f \times V_f$

3 Les préparations de solutions

VIDÉOS Dissolution – QR Code p. 38
Dilution – QR Code p. 38

14 Choisir du matériel pour réaliser une dissolution

CORRIGÉ

Utiliser le matériel de manière adaptée.

• Parmi la liste ci-dessous, choisir le matériel et la verrerie à utiliser pour préparer, par dissolution, 100,0 mL d'une solution aqueuse de chlorure de sodium à 9,0 $g \cdot L^{-1}$:

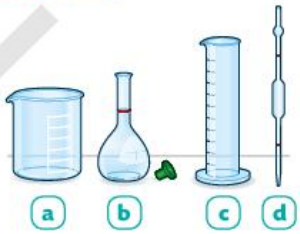
- ☐ pipette jaugée 20,0 mL
- ☐ pissette d'eau distillée
- ☐ éprouvette graduée 100 mL
- ☐ fiole jaugée 100,0 mL
- ☐ balance électronique
- ☐ spatule métallique
- ☐ bécher 100 mL
- ☐ entonnoir
- ☐ capsule de pesée
- ☐ burette graduée

15 Connaître et utiliser la verrerie de laboratoire

Restituer ses connaissances.

1. Nommer la verrerie schématisée ci-contre.

2. Identifier la verrerie jaugée.

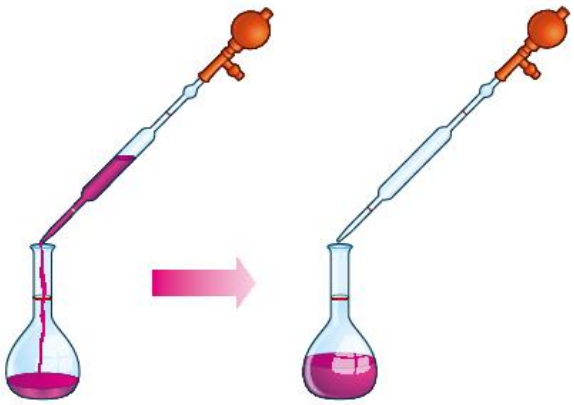


16 Identifier des erreurs lors d'une dilution

CORRIGÉ

Utiliser le matériel de manière adaptée.

Pour faire une dilution, un élève réalise la manipulation schématisée ci-dessous.



• Identifier les erreurs commises par l'élève.

17 Identifier des erreurs lors d'une dissolution

Utiliser le matériel de manière adaptée.

Un élève prépare une solution aqueuse par dissolution d'un solide. Une fois la solution préparée, il vérifie qu'il a bien ajusté le niveau au trait de jauge.

• Identifier les erreurs commises.

SPÉCIMEN

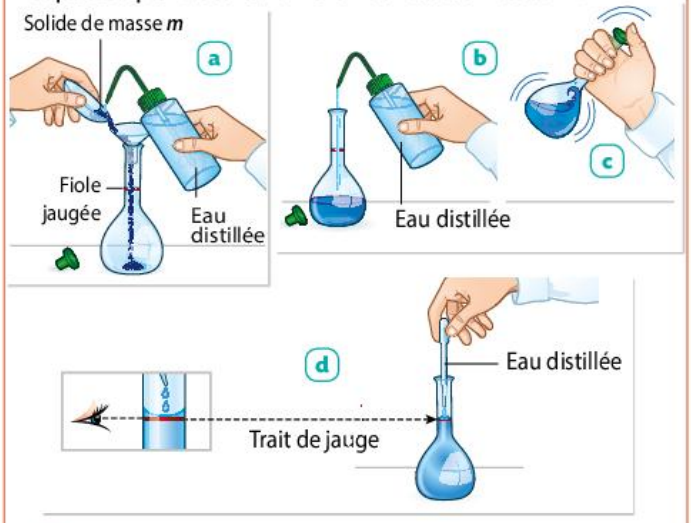
Exercices — Appliquer le cours

18 Décrire un protocole de dissolution

CORRIGÉ

Élaborer un protocole.

• En utilisant le vocabulaire adapté, décrire chacune des étapes schématisant la préparation d'une solution aqueuse par dissolution d'un solide de masse m.



19 Rédiger un protocole de dilution

Élaborer un protocole.

Un volume $V_m = 10{,}0$ mL de solution mère de sulfate de fer (III) est prélevé pour préparer, par dilution dans l'eau, une solution fille de volume $V_f = 200{,}0$ mL.

1. Indiquer le matériel et la verrerie nécessaires à la préparation de cette solution.

2. Élaborer le protocole expérimental à suivre pour préparer la solution fille.

20 Prélever un volume de solution mère

CORRIGÉ

Effectuer un calcul.

À partir d'une solution mère de concentration en masse en diiode $t_m = 0{,}25\ g \cdot L^{-1}$, on souhaite préparer un volume $V_f = 0{,}200$ L de solution fille de concentration en masse en diiode $t_f = 0{,}10\ g \cdot L^{-1}$.

1. Calculer le facteur de dilution.

2. Calculer le volume V_m de solution mère à prélever.

Utiliser le réflexe 2

21 Identifier une relation

Effectuer une analyse dimensionnelle.

Pour préparer une solution fille de volume V_f par dilution d'une solution mère, on prélève un volume V_m de solution mère. On propose trois relations liant les volumes V_f et V_m et le facteur de dilution F :

(a) $V_m = F \times V_f$ (b) $V_m = \dfrac{F}{V_f}$ (c) $V_m = \dfrac{V_f}{F}$

1. En s'aidant des unités, montrer que l'une des trois relations ne convient pas.

2. Identifier la relation correcte sachant que $F > 1$.

22 Exploiter un facteur de dilution

CORRIGÉ

Effectuer un calcul.

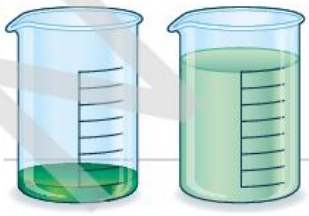
Une solution mère de concentration en masse $t_m = 20\ g \cdot L^{-1}$ est diluée cinq fois pour préparer une solution fille.

• Calculer la concentration en masse t_f de la solution fille.

23 Déterminer un facteur de dilution

Extraire des informations.

Pour préparer un sirop de menthe, on recommande de verser un volume de sirop et de rajouter sept volumes d'eau, puis d'agiter pour homogénéiser la solution.



• Déterminer le facteur de dilution.

4 Les dosages à l'aide d'une gamme d'étalonnage

24 Exploiter une échelle de teintes

CORRIGÉ

Exploiter des résultats.

Une échelle de teintes en colorant E133 a été préparée par dilution d'une solution mère. Les concentrations en masse du colorant sont indiquées ci-dessous.

Échelle de teintes — Solution d'Alodont®

Dans un tube à essai identique à ceux de l'échelle de teintes, on verse une solution d'Alodont® contenant le colorant E133.

1. Nommer la méthode permettant de déterminer la concentration en masse de l'espèce colorée.

2. Estimer la concentration en masse t en colorant E133 de la solution d'Alodont®.

25 Décrire un protocole de dosage

Élaborer un protocole.

On dispose de sucre en poudre, d'une balance précise à 0,01 g, de fioles jaugées de 100,0 mL, d'une capsule de pesée, d'une spatule métallique, d'eau distillée et d'un soda dont on cherche la concentration en masse en sucre.

• Élaborer un protocole expérimental permettant de déterminer la concentration en sucre du soda en utilisant des solutions étalon en sucre de masses volumiques connues.

SPÉCIMEN

Exercices S'entraîner

26 Éosine

CORRIGÉ

Mobiliser ses connaissances ; effectuer un calcul.

L'éosine est un colorant utilisé pour ses propriétés asséchantes. Les flacons disponibles en pharmacie contiennent un volume $V_m = 2{,}0$ mL d'une solution S_m d'éosine de concentration en masse en éosine $t_m = 20\ g \cdot L^{-1}$. On verse le contenu d'un flacon d'éosine dans une fiole jaugée de volume $V_f = 50{,}0$ mL, que l'on complète avec de l'eau jusqu'au trait de jauge. On note t_f la concentration en masse de la solution S_f ainsi préparée.

1. Identifier le soluté et le solvant de la solution S_f.

2. Comment se nomme la manipulation qui consiste à préparer la solution S_f à partir de la solution S_m ?

3. Calculer le facteur de dilution.

4. En déduire la concentration en masse t_f.

27 Solutions de diiode

Exploiter des observations.

Les trois béchers ci-dessous contiennent une solution aqueuse de diiode. La coloration orangée est due au diiode I_2.

1. Quels béchers contiennent des solutions aqueuses de concentrations en masse en diiode égales ? Justifier.

2. La solution du bécher (c) a été obtenue en ajoutant de l'eau à la solution du bécher (a). Nommer cette manipulation.

3. Comparer les concentrations en masse en diiode des solutions contenues dans les béchers (b) et (c).

28 Dilution et sources d'erreurs

CORRIGÉ

Utiliser le matériel de manière adaptée ; identifier des sources d'erreur ; élaborer un protocole.

On dispose de deux fioles jaugées de 100,0 mL, d'une pipette jaugée de 10,0 mL et d'un bécher contenant une solution aqueuse S de permanganate de potassium.

1. Avec le matériel à disposition, élaborer un protocole expérimental permettant de diluer 100 fois la solution S.

2. Quelle verrerie, absente de la liste précédente, aurait permis de réaliser la dilution avec une plus grande précision ?

29 Exercice à caractère expérimental

CORRIGÉ

Sérum physiologique

Exploiter des observations, des résultats, des mesures ; faire des propositions pour améliorer la démarche.

A **Sérum physiologique**

Le sérum physiologique est une solution aqueuse de chlorure de sodium à 0,9 % en masse.
La concentration en masse en chlorure de sodium peut être déterminée par dosage en utilisant des mesures de conductivité. La solution de sérum physiologique est diluée 20 fois. On note respectivement $t_{sérum}$ et $t_{sérum\ diluée}$ les concentrations en masse en chlorure de sodium de la solution de sérum physiologique et de la solution diluée.

B **Conductimètre et conductivité électrique**

Un conductimètre est un appareil qui permet d'afficher la conductivité σ d'une solution ionique.
La conductivité d'une solution ionique est une grandeur proportionnelle à la concentration des ions dissous qu'elle contient.

C **Protocole expérimental**

À partir d'une solution mère S_m de concentration en masse en chlorure de sodium $t_m = 0{,}60\ g \cdot L^{-1}$, on prépare, par dilution, quatre solutions filles étalon notées S_1, S_2, S_3, et S_4. Le tableau ci-dessous indique les volumes V_m de solution mère prélevés pour préparer les solutions filles de volume $V_f = 20{,}0$ mL et de concentration en masse t_f.

Solution fille	S_1	S_2	S_3	S_4
Volume V_m (mL)	16,0	12,0	8,0	4,0
Volume V_f (mL)	20,0	20,0	20,0	20,0
Facteur de dilution F				
Concentration en masse t_f ($g \cdot L^{-1}$)				
Conductivité σ ($mS \cdot cm^{-1}$)	0,94	0,64	0,41	0,21

1. Recopier le tableau du document (C) et le compléter en détaillant les calculs pour la solution fille S_3.

2. On mesure la conductivité de la solution de sérum physiologique diluée : $\sigma_{sérum\ diluée} = 0{,}86\ mS \cdot cm^{-1}$.
Déterminer un encadrement de $t_{sérum\ diluée}$ puis de $t_{sérum}$.

3. Proposer une méthode permettant de diminuer l'incertitude sur la détermination de la valeur de $t_{sérum}$.

4. La masse volumique de la solution de sérum physiologique est voisine de celle de l'eau, soit $\rho_{solution} = 1{,}0 \times 10^3\ g \cdot L^{-1}$.

a. Donner les définitions de la masse volumique et de la concentration en masse.

b. En quoi ces deux grandeurs, associées à la même solution, sont-elles différentes ?

SPÉCIMEN

30 Connaître les critères de réussite

Fraîcheur d'un lait

Extraire et exploiter des informations ; effectuer un calcul.

Un lait est considéré comme frais si sa concentration en masse en acide lactique est inférieure à 1,8 g·L^{-1}.
Un échantillon de lait, de volume $V_{solution}$ = 150 mL contient une masse m = 0,23 g d'acide lactique.

1. Déterminer la concentration en masse en acide lactique de ce lait.

2. Évaluer son état de fraîcheur.

Critères de réussite

Conduite des calculs	
J'ai introduit le calcul de la concentration en masse par une phrase.	☐ ☐
J'ai écrit l'expression littérale de chaque relation.	☐ ☐
J'ai donné le résultat avec deux chiffres significatifs et je l'ai exprimé avec une unité cohérente.	☐ ☐
Présentation	
J'ai soigné la présentation.	☐ ☐
J'ai pris soin de l'orthographe.	☐ ☐

31 À chacun son rythme

Solution sucrée pour sportif

Rédiger une explication ; effectuer un calcul.

Commencer par résoudre l'énoncé compact. En cas de difficultés, passer à l'énoncé détaillé.

Les boissons isotoniques pour sportifs contiennent environ 6 g de sucre pour 100 mL de solution.
Un sportif remplit sa gourde, de volume 0,75 L, avec une solution isotonique notée S_1. Après plusieurs heures de sport, le sportif a bu les deux tiers du contenu de sa gourde. Il la complète avec de l'eau et obtient une nouvelle solution notée S_2.

Énoncé compact

• Déterminer la concentration en masse en sucre de la solution S_2.

Énoncé détaillé 1

En utilisant le facteur de dilution

1. Calculer la concentration en masse en sucre de la solution isotonique S_1.

2. Calculer le volume de solution restant dans la gourde quand le sportif en a bu les deux tiers.

3. Donner le volume de la solution S_2.

4. Calculer le facteur de dilution F.

5. En déduire la concentration en masse en sucre de la solution S_2.

Énoncé détaillé 2

Sans utiliser le facteur de dilution

1. Calculer la concentration en masse en sucre de la solution isotonique S_1.

2. Calculer le volume de solution restant dans la gourde quand le sportif en a bu les deux tiers.

3. Déterminer la masse de sucre dans la gourde quand le sportif a bu les deux tiers de son contenu.

4. Donner le volume de la solution S_2.

5. En déduire la concentration en masse en sucre de la solution S_2.

32 Résolution de problème

Fiche 1, p. 296

À consommer avec modération

Construire les étapes de résolution d'un problème.

• Combien de canettes contenant 33 cL de boisson allégée en sucre à une concentration en masse en aspartame de 0,6 g·L^{-1}, un individu de 60 kg peut-il boire quotidiennement sans risque ?

A Dose journalière admissible

La dose journalière admissible, ou DJA, est la masse maximale d'une espèce chimique qu'un individu peut ingérer quotidiennement sans risque pour sa santé. Elle s'exprime généralement en milligramme (mg) d'espèce absorbée par kilogramme (kg) de masse corporelle et par jour.

B L'aspartame

L'aspartame est un édulcorant ayant un pouvoir sucrant environ 200 fois supérieur à celui du saccharose. Il est utilisé pour sucrer les aliments tout en limitant l'apport calorique.
La DJA de l'aspartame est 40 mg/kg/jour.
En Europe, l'aspartame est autorisé dans les boissons allégées à une concentration en masse maximale de 0,6 g·L^{-1}.

PRÉ-CIMEN

33 Résolution de problème

Fiche 1 p. 296

La caféine dans le thé

Construire les étapes d'une résolution d'un problème.

D'après Baccalauréat Métropole, 2018

Pour une personne en bonne santé, le risque d'intoxication à la caféine existe pour une consommation de plus de 400 mg de caféine par jour pendant une durée prolongée.

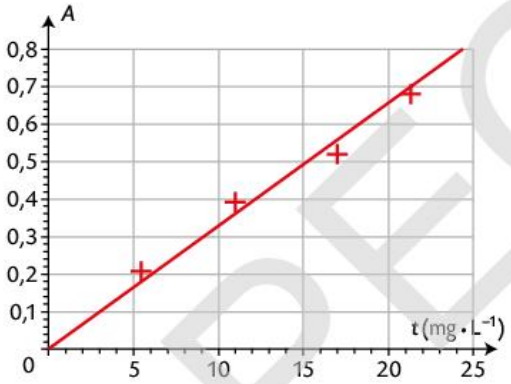
• Évaluer le nombre maximal de tasses de thé qu'un adulte pourrait boire par jour sans risque pour sa santé. Commenter.

A **Spectrophotomètre et absorbance**

Un spectrophotomètre UV-visible est un appareil qui permet de mesurer l'absorbance d'une solution. L'absorbance, notée A, est une grandeur sans unité proportionnelle à la concentration en masse t de l'espèce absorbante en solution : $A = k \times t$.

B **Absorbance des solutions filles en fonction de leur concentration en masse en caféine**

À partir d'une solution mère S_0 de caféine de concentration en masse $t_0 = 110$ mg·L^{-1}, on prépare, par dilution dans du dichlorométhane, quatre solutions filles dont on mesure l'absorbance A.
On obtient le graphique ci-dessous :



C **Caféine dans un thé du commerce**

Une infusion de thé est préparée en introduisant un sachet de thé du commerce dans une tasse contenant de l'eau chaude. Au bout de deux minutes, on retire le sachet. La caféine de l'infusion est extraite à l'aide de dichlorométhane. On considère que la totalité de la caféine a été extraite par le dichlorométhane et qu'elle est contenue dans un volume $V = 100{,}0$ mL.
La solution de caféine dans le dichlorométhane est diluée 10 fois.
L'absorbance de la solution diluée vaut $A = 0{,}43$.

34 Homeopathy and dilutions

Extraire et exploiter des informations ; effectuer un calcul ; pratiquer une langue vivante étrangère.

Homeopathy is an alternative medicine created in 1796 by Samuel Hahnemann. He thought that a substance that causes the symptoms of a disease[1] in healthy people will cure similar symptoms in sick people. The remedies are prepared by repeatedly diluting a stock solution[2] in alcohol or distilled water, followed by forceful[3] shaking. Hahnemann created the "centesimal" or "C scale", diluting a substance by a factor of 100 at each stage[4].

Vocabulary : 1. *disease*: maladie ; 2. *stock solution*: solution mère ; 3. *forceful*: énergique ; 4. *stage*: étape.

1. What is the dilution factor that makes a 1C solution become a 2C solution?

2. If the mass concentration of the active ingredient of the stock solution is equal to 5,0 g·L^{-1}, what is the mass concentration of the solution at 11C?

3. In a stock solution of arnica, the main active ingredient is helenalin, which has anti-inflammatory properties. The mass of helenalin molecule is: $m_{helenalin} = 4{,}36 \times 10^{-22}$ g.

a. Find how many helenalin molecules are contained in a liter of 11C arnica solution prepared from the stock solution from the question 2.

b. Show that as from 12C, there is not a single helenalin molecule left in a liter of arnica solution.

35 Python

Programmer une concentration en masse

Utiliser un langage de programmation.

Les premières lignes de code d'un programme en langage Python ci-dessous permettent de programmer le calcul d'un facteur de dilution à partir des volumes V_m et V_f respectivement des solutions mère et fille.

```
1  Vm=float(input("Valeur de Vm en mL ?"))
2  Vf=float(input("Valeur de Vf en mL ?"))
3  F=Vf/Vm
4  if Vf<Vm : print("impossible")
5  else : print("Facteur de dilution =",F)
```

1. Copier le programme Python et l'appliquer au calcul des facteurs de dilution de l'exercice 28.

2. Proposer une modification du programme qui permette de calculer la concentration en masse de la solution fille connaissant celle de la solution mère.
Tester le programme sur l'exercice 28.

SPECIMEN

Exercices — Préparer l'évaluation

→ Les bons réflexes 1, 2 et 3 sont présentés p. 40

DS

36 CORRIGÉ — 40 min — Vitamine C

Extraire et exploiter des informations ; élaborer un protocole ; effectuer un calcul.

Un comprimé de vitamine C contenant 500 mg de vitamine C est dissous pour préparer 500,0 mL de solution aqueuse. On note S_1 la solution obtenue. On souhaite diluer cinq fois la solution S_1 afin de préparer une solution diluée notée S_2.

1. Identifier le soluté et le solvant de la solution S_1.

2. a. Nommer la méthode de préparation de S_1.
b. Élaborer un protocole expérimental permettant de préparer la solution S_1.

3. Calculer la concentration en masse t_1 en vitamine C de la solution S_1. Utiliser le réflexe 1

4. a. Calculer le volume de la solution S_1 à prélever pour préparer 50,0 mL de solution S_2. Utiliser le réflexe 2
b. Élaborer un protocole expérimental permettant de préparer 50,0 mL de solution S_2 à partir de la solution S_1.

5. Montrer que la concentration en masse t_2 en vitamine C de la solution S_2 est égale à $0{,}20\ g \cdot L^{-1}$.
On presse une orange et on récupère $V_{jus} = 44{,}0$ mL de jus filtré de masse $m_{jus} = 45{,}4$ g.
La vitamine C réagit avec le diiode. La concentration en masse en vitamine C d'une solution est proportionnelle au volume de diiode versé.

Concentration en masse ($g \cdot L^{-1}$)	Volume de diiode versé (mL)
t_2	2,8
t_{jus}	4,8

6. Calculer la masse volumique ρ_{jus} du jus de fruit.

7. Calculer la concentration en masse t_{jus}.

8. En quoi ces deux grandeurs, associées à la même solution, sont-elles différentes ? Utiliser le réflexe 3

Élaborer un protocole

Question 2.b réussie ?
- 😐 S'entraîner encore → ex. 18
- 😊 Relever un autre défi → ex. 28

37 CORRIGÉ — 20 min — Sirop de menthe bleu

Utiliser le matériel de manière adaptée ; extraire et exploiter des informations ; effectuer un calcul.

Certains sirops de menthe de couleur bleue contiennent le colorant alimentaire E131. On cherche à déterminer la concentration en masse t_{E131} en ce colorant à l'aide d'un dosage. Pour cela, une échelle de teintes constituée de quatre solutions filles étalon, de volume $V_f = 20{,}0$ mL, est réalisée en diluant une solution mère de concentration $t_m = 12{,}0\ mg \cdot L^{-1}$ en colorant E131. On note V_m le volume de solution mère utilisé pour préparer les solutions filles.

Solution fille	S_1	S_2	S_3	S_4
Volume V_m (mL)	13,3	10,0		2,5
Volume V_f (mL)	20,0	20,0	20,0	20,0
Facteur de dilution F	1,5	2,0		8,0
Concentration en masse t_f ($mg \cdot L^{-1}$)	8,0	6,0	3,0	1,5

Le sirop de menthe bleue est dilué 10 fois. Le sirop dilué est placé dans un tube à essai identique à ceux de l'échelle de teintes. La teinte du sirop de menthe bleue dilué est comprise entre celles des solutions S_1 et S_2.

1. En détaillant les calculs, compléter les valeurs manquantes pour la solution S_3. Utiliser le réflexe 2

2. Choisir la verrerie à utiliser pour diluer le sirop de menthe.

3. Déterminer un encadrement de la concentration en masse t_{E131} du sirop.

4. Proposer une méthode permettant de diminuer l'incertitude sur la détermination de la valeur de t_{E131}.

Utiliser le matériel de manière adaptée

Question 2 réussie ?
- 😐 S'entraîner encore → ex. 14
- 😊 Relever un autre défi → ex. 28

Je m'exprime à l'oral sur La solution aqueuse

• Décrire oralement la solution obtenue à la fin de l'expérience illustrée par la photo ci-contre, en utilisant le vocabulaire présent dans le nuage de mots.

espèce moléculaire
dissolution eau minoritaire
solvant soluté majoritaire
solution
sucre
aqueuse

SPÉCIMEN

3 De l'atome à l'élément chimique

Le diamant est un cristal que l'on trouve dans certaines roches volcaniques. Constitué uniquement d'atomes de carbone quand il est pur, le diamant coûte très cher.

- Combien coûte un « atome de diamant » ?

› Rendez-vous : exercice 27 p. 57

› Mine de diamant en Russie

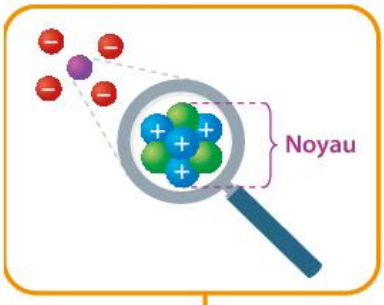
SPÉCIMEN

Ce que je dois savoir et savoir faire

- Citer l'ordre de grandeur de la valeur du rayon d'un atome. Comparer la taille et la masse d'un atome et de son noyau. **Activité 1 p. 51**
- Établir l'écriture conventionnelle d'un noyau à partir de sa composition et inversement. **Activité 2 p. 52**
- Utiliser le terme adapté parmi *molécule*, *atome*, *anion* et *cation* pour qualifier une entité chimique. **Activité 2 p. 52**
- Définir une espèce chimique comme une collection d'un nombre très élevé d'entités identiques. **Exercice 15 p. 61**
- Exploiter l'électroneutralité de la matière pour associer des espèces ioniques et citer des formules de composés ioniques. **Activité 3 p. 53**
- **Capacité mathématique** : calculer le quotient de deux ordres de grandeurs pour les comparer. **Côté maths 3 p. 59**
- **Capacité mathématique** : exprimer la valeur d'une grandeur en notation scientifique. **Côté maths 4 p. 59**
- **Capacité mathématique** : Effectuer des opérations sur les puissances de 10. **Côté maths 3 et 4 p. 59**

Vu au collège

L'atome



L'ATOME

Modélisation

Composition

Noyau composé de nucléons

Protons
Particules chargées positivement

Neutrons
Particules électriquement neutres

Nuage électronique

Électrons
Particules chargées négativement

Symbole

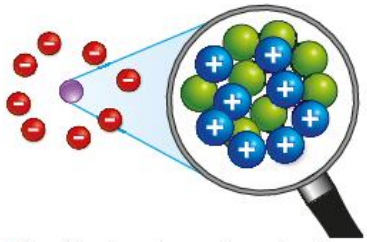
Exemples
• Atome d'hélium : He
• Atome de carbone : C

Propriété

Électriquement neutre

Réactiver ses connaissances

• Décrire la composition d'un atome d'oxygène en utilisant le vocabulaire de la carte mentale ci-dessus.



> Modèle d'un atome d'oxygène O

Flash test

5 min

Pour chaque question, indiquer la (ou les) bonne(s) réponse(s).	A	B	C
1. Un atome est constitué :	de nucléons et d'électrons.	d'un noyau entouré d'électrons.	d'un noyau contenant des électrons.
2. Le noyau de l'atome modélisé ci-contre contient :	9 nucléons.	5 protons.	4 électrons.
3. Le noyau d'un atome :	est chargé négativement.	est chargé positivement.	n'est pas chargé.
4. Un proton :	porte une charge électrique négative.	porte une charge électrique positive.	n'est pas chargé.
5. Un neutron :	porte une charge électrique négative.	porte une charge électrique positive.	n'est pas chargé.
6. Un atome :	peut être chargé.	contient des particules chargées.	est toujours électriquement neutre.

SPECIMEN

Activité 1 histoire des sciences

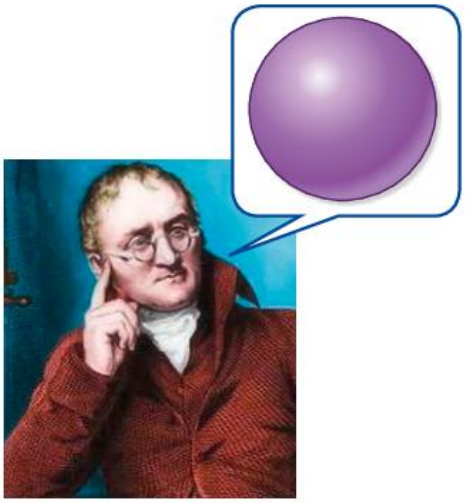
Évolution du modèle de l'atome

Notions
- Modèle de l'atome
- Comparaison de la taille d'un atome et de son noyau

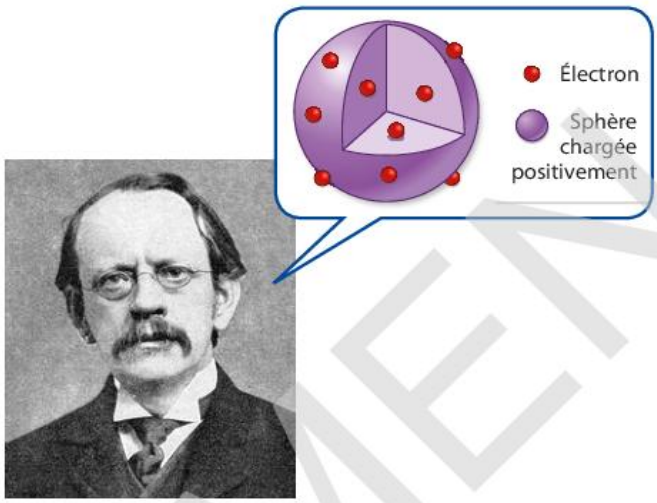
De nombreux modèles ont été proposés successivement pour décrire l'atome. En 1911, E. RUTHERFORD propose un nouveau modèle.

► **Objectif de l'activité : Quel est le modèle de l'atome selon E. RUTHERFORD ?**

A Les modèles de DALTON (1805) et de THOMSON (1904)



En 1805, l'Anglais John DALTON (1766-1844) émet l'hypothèse qu'un atome est une sphère pleine de matière, semblable à une boule de billard.



En 1897, le physicien anglais John Joseph THOMSON (1856-1940), découvre l'un des composants de l'atome : l'électron, particule chargée négativement.
En 1904, il propose un modèle dans lequel les électrons sont répartis dans une sphère de matière chargée positivement.
Dans ce modèle, les électrons chargés négativement équilibrent la charge positive de la sphère. L'ensemble est électriquement neutre.

B Le modèle de RUTHERFORD (1911)

En 1911, Ernest RUTHERFORD (1871-1937) propose un nouveau modèle d'atome. Un atome est constitué d'un noyau central très petit autour duquel des électrons chargés négativement sont en mouvement, comme les planètes autour du Soleil.

lycee.hachette-education.com/pc/2de

Analyse des documents

Confronter un modèle à des résultats expérimentaux VAL

1 En quoi l'expérience de E. RUTHERFORD a-t-elle remis en cause les modèles de J. DALTON et de J.J. THOMSON (doc. A et B) ?

Un pas vers le cours

Proposer un modèle ANA-RAIS

2 Réaliser un schéma légendé de l'atome selon le modèle de E. RUTHERFORD.

PROVISOIRE

Activité numérique 2

Modélisation de noyaux, d'atomes et d'ions

Notions
- Écriture conventionnelle ${}^{A}_{Z}X$ du noyau
- Atomes, cations et anions

Les noyaux des atomes et des ions sont représentés par une écriture conventionnelle : ${}^{A}_{Z}X$.

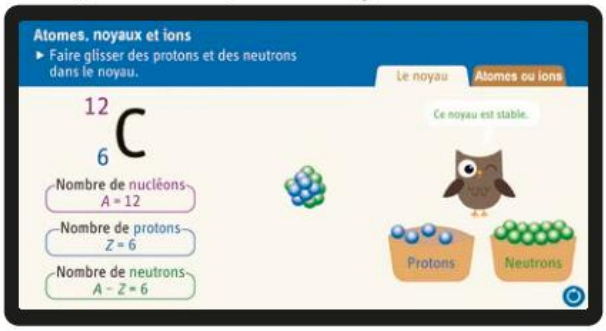
lycee.hachette-education.com/pc/2de

ANIMATION Atomes, noyaux et ions

► Objectif de l'activité : Quelles informations l'écriture conventionnelle ${}^{A}_{Z}X$ d'un noyau donne-elle ?

A Modélisation d'un noyau

En cliquant sur le premier onglet de l'animation, on peut modéliser des noyaux.



PROTOCOLE
- ☑ SÉLECTIONNER le premier onglet de l'animation.
- ☑ FAIRE GLISSER des neutrons et des protons afin de modéliser un noyau.
- ☑ L'écriture conventionnelle du noyau de l'atome correspondant s'affiche alors à l'écran.

B Modélisation d'un atome ou d'un ion

En cliquant sur le deuxième onglet de l'animation, on peut modéliser des atomes et des ions.

PROTOCOLE
- ☑ SÉLECTIONNER le deuxième onglet de l'animation.
- ☑ Pour un atome donné, FAIRE VARIER le nombre d'électrons présents dans son nuage électronique.
- ☑ Un ion monoatomique est alors modélisé ; sa formule s'affiche à l'écran.

ANIMATION **Atomes, noyaux et ions**

Analyse des documents

Exploiter des informations ANA-RAIS

1 Cliquer sur le premier onglet de l'animation « Atomes, noyaux et ions » et modéliser le noyau d'écriture conventionnelle ${}^{13}_{6}C$ (doc. A). Donner la signification des nombres « 6 » et « 13 ».

Exploiter des informations ANA-RAIS

2 Cliquer sur le deuxième onglet de l'animation « Atomes, noyaux et ions » (doc. B).
a. Afficher le modèle d'un atome d'oxygène O. Comment obtenir l'anion O^{2-} ?
b. Afficher le modèle d'un atome de bore B. Comment obtenir le cation B^{3+} ?

Extraire et exploiter des informations APP ANA-RAIS

3 Un élément chimique possède un nom et est caractérisé par un symbole. Tous les représentants atome ou ion d'un même élément chimique possèdent un autre point commun. Quel est-il ?

Un pas vers le cours

Mettre en lien des phénomènes et des concepts VAL

4 Quelles informations l'écriture conventionnelle ${}^{A}_{Z}X$ d'un noyau donne-elle ?

SPÉCIMEN

Activité expérimentale 3

Formules des composés ioniques

Le nigari est un solide ionique naturel commercialisé sous forme de paillettes.

► **Objectif de l'activité : Comment écrire la formule d'un solide ionique et le nommer ?**

Notions
- Formules de composés ioniques
- Électroneutralité de la matière

Tâche complexe

A Des applications de quelques ions

Calcium Ca^{2+}	Participe à la formation et au maintien des os et des dents.
Magnésium Mg^{2+}	Action anti-stress.
Chlorure $C\ell^-$	Permet de faire coaguler le lait de soja (pour faire du tofu).
Fer (II) ou (III) Fe^{2+} ou Fe^{3+}	Permet de maintenir les capacités intellectuelles et de lutter contre la fatigue. Indispensable au bon fonctionnement des défenses immunitaires.
Cuivre (II) Cu^{2+}	Anti-oxydant.
Zinc (II) Zn^{2+}	Possède des propriétés anti-inflammatoires et cicatrisantes ; de ce fait, bien connu pour son action sur l'acné. Contribue à la synthèse de l'insuline, qui permet de réguler le taux de sucre dans le sang.
Iodure I^-	Intervient dans la fabrication des hormones thyroïdiennes.

Complément scientifique

- Un solide composé d'ions est toujours électriquement neutre.
- Dans la formule d'un solide ionique, le cation est toujours écrit en premier. Dans le nom, c'est en revanche l'anion qui est écrit en premier.

Données

Tests d'identification des ions et autres tests
Fiche 10 p. 305

Étapes de la démarche de résolution

1. RELIRE les documents, repérer les éléments en relation avec le problème posé et les noter.
2. REFORMULER le problème en utilisant un vocabulaire scientifique.
3. ÉMETTRE une hypothèse permettant d'y répondre.
4. ÉLABORER, un protocole expérimental et le mettre en œuvre pour valider l'hypothèse formulée.
5. NOTER les observations, les interpréter et conclure.

Matériel et produits disponibles

Paillettes de nigari

Investigation

APP ANA-RAIS RÉA VAL COM

1 Déterminer le nom et la formule chimique du nigari. En déduire quelles peuvent être ses applications (doc. A).

Un pas vers le cours

Rédiger une explication COM

2 Décrire la méthode permettant de trouver le nom et la formule d'un solide ionique connaissant les ions qui le constituent.

SPECIMEN

Cours

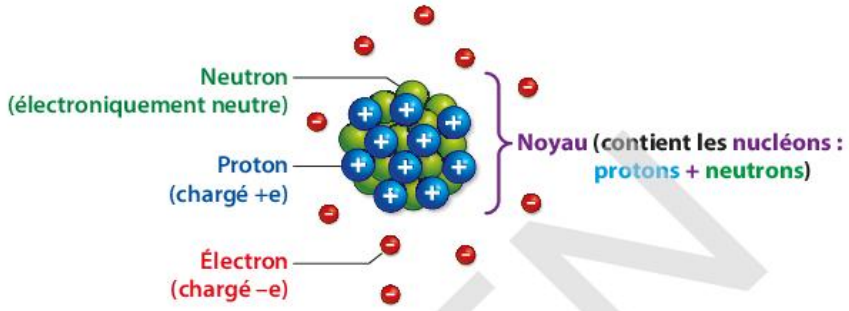
lycee.hachette-education.com/pc/2de

Atome
Ion monoatomique
VIDÉO DE COURS

1 Les atomes et les ions monoatomiques

a. Constitution d'un atome

Un **atome** est constitué d'un noyau chargé positivement et d'électrons chargés négativement en mouvement désordonné autour de ce noyau.



• La charge électrique e, de valeur $e = 1{,}60 \times 10^{-19}$ C, est appelée **charge élémentaire**.
Les charges électriques du proton (+e) et de l'électron (–e) sont opposées.

Un atome est donc **électriquement neutre** car il possède autant de protons que d'électrons.

Dans le système international d'unités, l'unité de charge électrique est le coulomb, de symbole C.

L'ordre de grandeur d'un nombre écrit en notation scientifique est la puissance de 10 la plus proche de ce nombre.

b. Dimension d'un atome

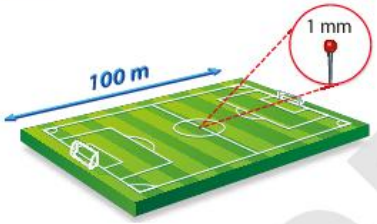
L'ordre de grandeur du **rayon d'un atome** est de 10^{-10} m.

• L'ordre de grandeur du rayon du noyau est d'environ 10^{-15} m. Le rayon d'un atome est donc environ 10^5 fois plus grand que celui de son noyau (dessin A) :

$$\frac{r_{atome}}{r_{noyau}} = \frac{10^{-10}}{10^{-15}} = 10^5$$

• L'espace existant entre les électrons mais aussi entre les électrons et le noyau est vide. On dit que l'atome a une **structure lacunaire**.

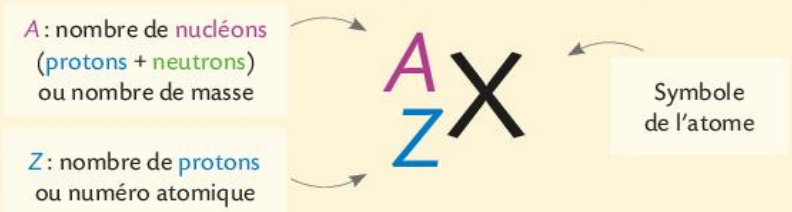
A Dimension d'un atome



› Si le noyau d'un atome est représenté par une tête d'épingle, l'atome a alors la taille d'un terrain de football.

c. Noyau d'un atome

• L'**écriture conventionnelle du noyau** d'un atome de symbole X est :



Le nombre de **neutrons** est donc égal à $A - Z$.

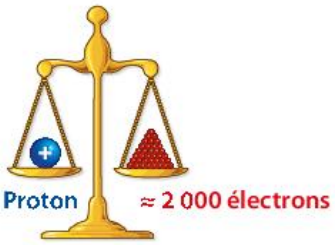
Exemple : Le noyau d'un atome de cuivre de notation $^{63}_{29}Cu$ possède **29 protons** et **63 – 29 = 34 neutrons**.

• La masse d'un neutron est environ égale à celle d'un proton. La masse d'un électron est négligeable devant celle d'un nucléon (doc. B).

La masse m_{atome} d'un atome est proche de celle de son noyau :

$$m_{atome} \approx A \times m_{nucléon}$$

B Comparaison des masses



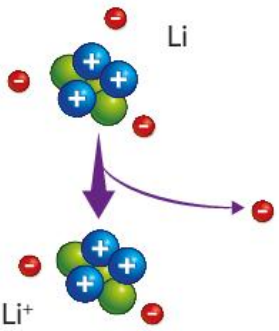
› La masse d'environ 2 000 électrons est voisine de la masse d'un proton (ou d'un neutron) :

$$m_{électron} \ll m_{nucléon}$$

SPÉCIMEN

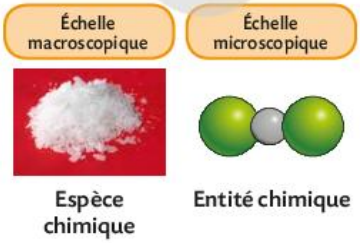
lycee.hachette-education.com/pc/2de

C Modélisation d'un ion



Lorsqu'un atome de lithium Li perd un électron, l'ion formé Li^+ porte une charge électrique positive +e car il possède 3 protons et seulement 2 électrons.

D Un solide composé d'ions



Le chlorure de magnésium est un solide ionique qui contient deux fois plus d'ions chlorure $C\ell^-$ que d'ions magnésium Mg^{2+}. On dit qu'il est électriquement neutre. Sa formule chimique $MgC\ell_2$ rend compte de ces proportions.

d. Ions monoatomiques

Un **ion monoatomique** se forme lorsqu'un atome gagne ou perd un ou plusieurs électrons.

Anion	Cation
$C\ell^-$ Ion de charge négative	Mg^{2+} Ion de charge positive
Formé à partir d'un atome de chlore $C\ell$ qui gagne un électron.	Formé à partir d'un atome de magnésium Mg qui perd deux électrons.

- Lors de la formation d'un ion, le noyau reste inchangé (doc. C).

2 L'élément chimique

- Les atomes ou les ions monoatomiques ayant le même nombre de protons dans leur noyau correspondent au même élément chimique.

Exemple : les 3 entités ci-dessous ont pour point commun leur **nombre de protons** $Z = 29$.

Entité	Atome de cuivre Cu	Ion cuivre (II) Cu^{2+}	Atome de cuivre Cu
Protons	29	29	29
Neutrons	34	34	36
Électrons	29	27	29
Symbole de l'élément	Cu		

Un **élément chimique** est caractérisé par son numéro atomique Z.

3 Du microscopique au macroscopique

- Une **entité chimique** peut désigner un atome, une molécule, un ion (ou un ensemble d'ions) qui constitue la matière à l'échelle microscopique.
- Une **espèce chimique** est une collection d'un nombre très grand d'entités chimiques identiques.

Exemples

Espèces chimiques (Échelle macroscopique)		
Fer : espèce chimique atomique	Eau : espèce chimique moléculaire	Chlorure de sodium : espèce chimique ionique
Entités chimiques (Échelle microscopique)		
Composée d'atomes de formule Fe	Composée de molécules d'eau de formule H_2O	Composée d'une paire d'ions sodium et chlorure de formule Na^+ et $C\ell^-$

La matière est **électriquement neutre**. Les espèces chimiques ioniques sont donc constituées d'au minimum deux types d'entités : des anions et des cations dans des proportions telles que le solide ionique est électriquement neutre (doc. D).

SPÉCIMEN

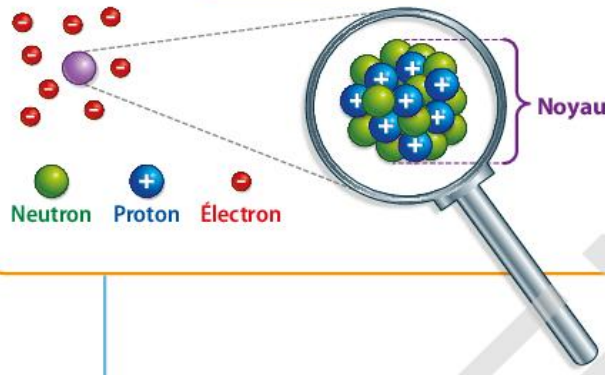
L'essentiel

lycee.hachette-education.com/pc/2de

VIDÉOS
Atome
Ion monoatomique
Élément chimique
QCM
Version interactive

1 Les atomes et les ions monoatomiques

Atome



Cation
chargé positivement
X^{n+}

Perte de n électrons

Anion
chargé négativement
X^{n-}

Gain de n électrons

Constitution

Noyau
- A nucléons
- masse : $m_{noyau} \approx A \times m_{nucléon}$

+

Nuage électronique
- Z électrons
- charge d'un électron : $-e$
- masse : $m_{électron} \ll m_{nucléon}$

Z protons
- charge d'un proton : $+e$
- masse : $m_{proton} \approx m_{nucléon}$

+

$(A - Z)$ neutrons
- charge d'un neutron : nulle
- masse : $m_{neutron} \approx m_{nucléon}$

Propriétés
- électriquement neutre
- masse : $m_{atome} \approx m_{noyau}$
- structure lacunaire

Écriture conventionnelle du noyau

Nombre de nucléons ou nombre de masse
$^{A}_{Z}X$ ← Symbole de l'élément
Numéro atomique

VIDÉOS Atome - Ion monoatomique

2 L'élément chimique

Un élément chimique est caractérisé par son numéro atomique Z.

Exemple : un atome de cuivre Cu et un ion cuivre (II) Cu^{2+} correspondent au même élément.

VIDÉO Élément chimique

3 Du microscopique au macroscopique

Échelle macroscopique

Espèce chimique
Ex. : chlorure de magnésium

Échelle microscopique

Entités chimiques

- **Atomes** *Ex.* : C
- **Molécules** *Ex.* : H_2O
- **Ions ou ensembles d'ions** *Ex.* : Mg^{2+} ; $C\ell^-$

Électroneutralité de la matière

Ex. : dans le chlorure de magnésium, il y a deux fois plus d'ions chlorure $C\ell^-$ que d'ions magnésium Mg^{2+}.
Sa formule s'écrit $MgC\ell_2$.

SPÉCIMEN

QCM

Pour chaque question, indiquer la (ou les) bonne(s) réponse(s), puis vérifier la correction p. 307.

	A	B	C

1 Les atomes et les ions monoatomiques

Si erreur, revoir § 1 p. 54.

1. Un atome :	est électriquement neutre.	possède toujours autant de neutrons que de protons.	possède toujours autant d'électrons que de protons.
2. Le noyau d'un atome est :	chargé positivement.	chargé négativement.	neutre.
3. Un atome possède 13 protons et 14 neutrons. Il possède donc :	13 électrons.	14 électrons.	27 nucléons.
4. L'ordre de grandeur du rayon d'un atome est de :	10^{-15} m	10^{-10} m	10^{-5} m
5. Le noyau d'un atome de fer comportant 26 protons et 30 neutrons est caractérisé par :	$A = 26$ et $Z = 30$	$A = 56$ et $Z = 30$	$A = 56$ et $Z = 26$
6. La masse d'un atome est environ égale à la masse :	de ses protons.	de ses nucléons.	de son noyau.
7. L'écriture conventionnelle du noyau d'un atome d'or est $^{197}_{79}Au$. Il contient :	79 protons.	79 nucléons.	197 nucléons.
8. Le noyau d'un atome de brome qui possède 80 nucléons et 35 protons a pour écriture conventionnelle :	$^{35}_{80}Br$	$^{115}_{35}Br$	$^{80}_{35}Br$
9. Un ion :	est électriquement neutre.	peut provenir d'un atome ayant gagné ou perdu des électrons.	peut provenir d'un atome ayant gagné ou perdu des protons.
10. L'ion oxyde O^{2-} :	est un anion.	provient d'un atome ayant gagné deux électrons.	provient d'un atome ayant perdu deux électrons.

2 L'élément chimique

Si erreur, revoir § 2 p. 55.

11. Un élément chimique est caractérisé par son :	numéro atomique.	nombre de masse.	nombre d'électrons.
12. Les ions cuivre (II) Cu^{2+} et cuivre (I) Cu^{+} :	ont le même nombre de protons.	appartiennent au même élément chimique.	ont le même nombre d'électrons.
13. Appartiennent au même élément chimique :	les atomes de carbone C et de chlore Cℓ.	l'ion fer (II) Fe^{2+} et l'atome de fer Fe.	les ions fer (II) Fe^{2+} et fer (III) Fe^{3+}.

3 Du microscopique au macroscopique

Si erreur, revoir § 3 p. 55.

14. Une entité chimique :	est constituée d'espèces chimiques.	peut être chargée.	peut être constituée de plusieurs atomes.
15. Le chlorure d'aluminium est un solide constitué d'ions aluminium $A\ell^{3+}$ et d'ions chlorure $C\ell^{-}$. Sa formule chimique est :	AℓCℓ	AℓCℓ^{2+}	AℓCℓ_3

QCM version interactive

SPECIMEN

Les bons réflexes

Si l'énoncé demande de…	Il est nécessaire de…
Déterminer la composition d'un atome à partir de son écriture conventionnelle $^{A}_{Z}X$	**Réflexe 1** Ex. 6 p. 60 • **Déterminer** le nombre de protons du noyau : il est égal au numéro atomique Z. • **Déterminer** le nombre de neutrons du noyau : il est égal à $A - Z$. • **Déterminer** le nombre d'électrons de l'atome : il est égal au nombre de protons Z.
Déterminer la composition d'un ion	**Réflexe 2** Ex. 11 p. 61 • **Déterminer** le nombre de protons et de neutrons du noyau à l'aide du réflexe 1. • **Déterminer** le nombre d'électrons de l'ion : – Pour un anion, **ajouter** au nombre d'électrons de l'atome le nombre de charge(s) de l'ion. – Pour un cation, **soustraire** au nombre d'électrons de l'atome le nombre de charge(s) de l'ion.
Écrire la formule d'un solide ionique sous la forme C_xA_y	**Réflexe 3** Ex. 17 p. 61 • **Déterminer** ou **repérer** la formule A^{n-} de l'anion et la formule C^{p+} du cation. • **Écrire** la formule chimique du solide sous la forme C_xA_y ; le cation apparaît en premier dans la formule. • **Déterminer** les plus petites valeurs de x et de y de telle sorte que le solide ionique ne soit pas chargé ($n \times x = p \times y$). Le chiffre 1 ne doit pas apparaître dans la formule chimique.

1 Exercice résolu

Étudier la composition de l'atome de soufre et de l'ion sulfure

Extraire et exploiter des informations ; effectuer des calculs.

Le soufre est présent dans les gaz volcaniques. L'écriture conventionnelle du noyau d'un atome de soufre est : $^{32}_{16}S$.

Récolte de minerai de soufre sur un volcan de l'île de Java (Indonésie)

1. Déterminer la composition de l'atome de soufre correspondant.

2. Déterminer la composition d'un ion sulfure S^{2-} issu de cet atome.

3. Le sulfure de sodium est un solide ionique composé d'ions sodium Na^+ et d'ions sulfure S^{2-}. Déterminer sa formule chimique.

Solution rédigée

• **On utilise le Réflexe 1.**

Détermination du nombre de protons

Le nombre de protons est égal à Z, soit 16 protons.

Détermination du nombre de neutrons

Le nombre N de neutrons est égal à :

$$N = A - Z = 32 - 16 = 16$$

Détermination du nombre d'électrons

Un atome étant électriquement neutre, son nombre d'électrons est égal au nombre de protons de son noyau, soit 16 électrons.

Cet atome est donc composé de **16 protons**, **16 neutrons** et **16 électrons**.

• **On utilise le Réflexe 2.**

Détermination du nombre de neutrons

Lors de la formation d'un ion, seul le nombre d'électrons est modifié, le noyau reste inchangé. L'ion sulfure possède donc 16 protons et 16 neutrons.

Détermination du nombre d'électrons

L'ion sulfure est un anion, il provient d'un atome de soufre qui a gagné 2 électrons. Il possède donc 16 + 2 = 18 électrons.

Cet ion est donc composé de **16 protons**, **16 neutrons** et **18 électrons**.

• **On utilise le Réflexe 3.**

Repérage de la formule du cation et de celle de l'anion

Le sulfure de sodium est composé d'ions sulfure S^{2-} et d'ions sodium Na^+.

Écriture de la formule du solide sous la forme C_xA_y

La formule du sulfure de sodium s'écrit Na_xS_y.

Détermination de x et y : $1 \times x = 2 \times y$

Le sulfure de sodium est électriquement neutre, il doit donc contenir deux fois plus d'ions sodium Na^+ que d'ions sulfure S^{2-}.

Sa formule chimique est $\mathbf{Na_2S}$.

SPÉCIMEN

Côté maths 3 : Calculer le quotient de deux ordres de grandeur pour les comparer

Côté maths

• Calculer le quotient : $\frac{10^5}{10^3}$

Méthode

$\frac{10^5}{10^3} = 10^{5-3} = 10^2$.

En effet :

$$\frac{10^5}{10^3} = \frac{\overbrace{10\times10\times10\times10\times10}^{5\text{ facteurs}}}{\underbrace{10\times10\times10}_{3\text{ facteurs}}}$$

$$\frac{10^5}{10^3} = 10\times10 = 10^2 = 100$$

Côté physique & chimie

• Comparer l'ordre de grandeur de la masse d'un proton (10^{-27} kg) à celui de l'électron (10^{-30} kg).

Méthode

Pour comparer les deux ordres de grandeur exprimés dans la même unité, on effectue leur rapport. Ainsi :

$$\frac{10^{-27}\text{ kg}}{10^{-30}\text{ kg}} = 10^{-27-(-30)}$$
$$= 10^{-27+30}$$
$$= 10^3$$

La masse d'un proton est environ $10^3 = 1\,000$ fois plus grande que celle d'un électron.

À retenir !

$\frac{10^n}{10^m} = 10^{n-m}$ n et m deux nombres entiers relatifs

Côté maths 4 : Exprimer la valeur d'une grandeur en notation scientifique

Côté maths

• Associer chaque nombre d'une pièce rouge à sa notation scientifique d'une pièce bleue :

45 000	$4{,}5\times10^6$
0,000 045	$4{,}5\times10^{-5}$
45×10^5	$4{,}5\times10^{-4}$
$4\,500\times10^{-7}$	$4{,}5\times10^4$

Méthode

• $45\,000 = 4{,}5\times10\,000 = 4{,}5\times\underbrace{10\times10\times10\times10}_{4\text{ facteurs}}$
$= 4{,}5\times10^4$

• $0{,}000\,045 = \frac{4{,}5}{100\,000} = \frac{4{,}5}{10\times10\times10\times10\times10}$
$= 4{,}5\times10^{-5}$

• $45\times10^5 = 4{,}5\times10\times10^5 = 4{,}5\times10^6$

• $4500\times10^{-7} = 4{,}5\times10^3\times10^{-7} = 4{,}5\times10^{-4}$

Côté physique & chimie

Un atome de carbone possède $A = 12$ nucléons.

• Calculer sa masse m_C et l'exprimer en notation scientifique.

Donnée

$m_{\text{nucléon}} = 1{,}67\times10^{-27}$ kg.

Méthode

La masse de l'atome de carbone est environ égale à celle de son noyau :

$m_C = A\times m_{\text{nucléon}}$
$= 12\times1{,}67\times10^{-27}$ kg
$= 20{,}0\times10^{-27}$ kg
$= 2{,}00\times10^1\times10^{-27}$ kg
$= 2{,}00\times10^{-26}$ kg

À retenir !

$10^n\times10^m = 10^{n+m}$

n et m des entiers relatifs

Notation scientifique d'un nombre :

$1 \leqslant a < 10$ → $a\times10^n$ ← n est un nombre relatif

SPECIMEN

Exercices — Appliquer le cours

Parcours d'exercices CORRIGÉS

Ce que je dois savoir et savoir faire	Appliquer le cours	S'entraîner	Préparer le DS
Utiliser le terme adapté parmi molécule, atome, anion et cation pour qualifier une entité chimique à partir d'une formule.	11	23	30
Exploiter l'électroneutralité de la matière pour associer des espèces ioniques.	17	23	30
Citer l'ordre de grandeur de la valeur de la taille d'un atome. Comparer la taille et la masse d'un atome et de son noyau.	4 9	21	29
Établir l'écriture conventionnelle d'un noyau à partir de sa composition et inversement.	6	21	29
Capacités mathématiques : effectuer des opérations sur les puissances de 10, calculer le quotient de deux ordres de grandeurs pour les comparer, exprimer la valeur d'une grandeur en notation scientifique.	8	21	29

1 Les atomes et les ions monoatomiques

VIDÉOS Atome – Ion monoatomique – QR Code p. 56

2 Déterminer un nombre d'électrons

CORRIGÉ

Utiliser un modèle pour expliquer.

Le noyau d'un atome de carbone est composé de 6 protons et de 7 neutrons.

• Déterminer le nombre d'électrons d'un atome de carbone. Justifier.

3 Identifier un atome

Extraire des informations.

• Identifier, parmi les trois modèles ci-dessous, celui qui représente un atome. Justifier.

a

b

c

4 Déterminer un ordre de grandeur

CORRIGÉ

Mobiliser ses connaissances.

Le diamètre du virus de la grippe est de $8{,}5 \times 10^{-8}$ m.

• Parmi les propositions ci-dessous, indiquer celle qui donne l'ordre de grandeur du diamètre du virus de la grippe et expliquer pourquoi les autres propositions sont incorrectes.

a 9×10^{-8} m b 10^{-8} m c 10^{-7} m d 10^{-7}

5 Connaître l'ordre de grandeur de la taille d'un atome

Restituer ses connaissances.

• L'ordre de grandeur du rayon d'un atome est de :

a 10^{-10} m b 10^{-5} m c 10^{-3} m

6 Analyser l'écriture conventionnelle d'un noyau

CORRIGÉ

Utiliser un modèle pour décrire.

Le noyau d'un atome de silicium a pour écriture conventionnelle $^{28}_{14}Si$.

1. Donner la signification des nombres « 14 », « 28 » et du symbole « Si ».

2. Déterminer la composition de ce noyau.

Utiliser le réflexe 1

7 Établir l'écriture conventionnelle d'un noyau

Mobiliser ses connaissances.

• Recopier et compléter le tableau ci-dessous :

Symbole de l'élément	C	N	Cℓ	Fe
Nombre de protons	6	7	…	26
Nombre de neutrons	…	8	18	…
Écriture conventionnelle du noyau	$^{14}_{\dots}C$	…	$^{\dots}_{17}C\ell$	$^{56}_{\dots}Fe$

8 Côté maths

CORRIGÉ

Côté maths 4 p. 59

Un atome d'hydrogène a un rayon $r_{atome} = 53$ pm. Son noyau a, lui, un rayon $r_{noyau} = 1{,}5 \times 10^{-15}$ m.

1. Convertir le rayon de l'atome d'hydrogène en mètre et l'écrire en notation scientifique.

2. Comparer r_{atome} et r_{noyau}.

9 Calculer la masse approchée d'un atome

CORRIGÉ

Effectuer des calculs.

Un atome d'or est composé de 79 protons, 121 neutrons et 79 électrons.

• Calculer la masse approchée de cet atome.

Donnée

• $m_{nucléon} = 1{,}67 \times 10^{-27}$ kg.

SPECIMEN

10 Calculer un nombre de nucléons

Effectuer des calculs.

La masse approchée m d'un atome et la masse $m_{\text{nucléon}}$ d'un nucléon sont reliées par $m \approx A \times m_{\text{nucléon}}$.

1. Exprimer A en fonction de m et $m_{\text{nucléon}}$.

2. Un atome de carbone a une masse de $2{,}00 \times 10^{-26}$ kg.
Calculer le nombre A de nucléons de cet atome.

Donnée

- $m_{\text{nucléon}} = 1{,}67 \times 10^{-27}$ kg.

Une mine de crayon est composée d'atomes de carbone.

11 Déterminer la composition d'un ion

CORRIGÉ

Mobiliser ses connaissances.

a Magnésium métallique
b Solide contenant des ions magnésium

Un atome de magnésium Mg a un numéro atomique $Z = 12$, et un nombre de masse $A = 24$. Il forme un cation en perdant deux électrons.

1. Écrire la formule de l'ion magnésium.

2. Déterminer le nombre de protons et d'électrons de cet ion.

Utiliser le réflexe 2

12 Déterminer la charge d'un ion

Mobiliser ses connaissances.

Un ion possède 10 électrons, 8 protons et 10 neutrons.

1. Déterminer s'il s'agit d'un anion ou d'un cation.

2. La formule de cet ion est-elle X^{2+} ou X^{2-} ?

2 L'élément chimique

VIDÉO Élément chimique – QR Code p. 56

13 Caractériser un élément chimique

CORRIGÉ

Restituer ses connaissances.

1. Définir un élément chimique.

2. Choisir un élément chimique et citer deux représentants de cet élément.

3. Expliquer cette phrase : « au cours d'une réaction chimique les éléments chimiques se conservent ».

14 Reconnaître des entités correspondant au même élément chimique

Extraire des informations.

On donne ci-dessous les compositions de différents atomes ou ions monoatomiques :

Atome ou ion	Nombre de protons	Nombre de neutrons	Nombre d'électrons
A	3	4	3
B	4	5	2
C	1	3	0
D	3	3	3
E	5	3	5

- Déterminer quels atomes ou ions monoatomiques correspondent au même élément chimique.

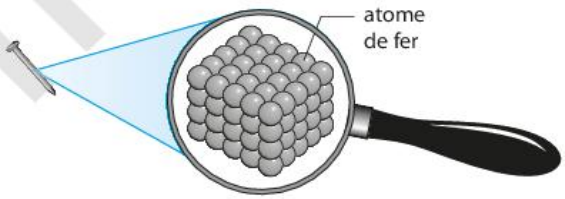
3 Du microscopique au macroscopique

15 Distinguer espèce et entité chimique

CORRIGÉ

Rédiger une explication.

- Décrire le dessin ci-dessous en utilisant les mots *entité chimique* et *espèce chimique*.



16 Citer une espèce et une entité chimique

Restituer ses connaissances.

1. Donner un exemple d'espèce chimique.

2. Citer l'entité chimique correspondante.

17 Déterminer la formule d'une espèce ionique

CORRIGÉ

Mobiliser ses connaissances.

Le chlorure de fer (III) est une espèce chimique constituée d'ions fer (III) Fe^{3+} et d'ions chlorure $C\ell^-$.

- Donner la formule chimique du chlorure de fer (III).

Utiliser le réflexe 3

18 Justifier la formule d'une espèce ionique

Rédiger une explication.

Le chlorure de calcium est un solide constitué d'ions calcium Ca^{2+} et d'ions chlorure $C\ell^-$.

- Justifier sa formule chimique $CaC\ell_2$.

SPÉCIMEN

Exercices S'entraîner

19 Connaître les critères de réussite

Masse volumique d'un noyau de plomb

| Effectuer des calculs ; faire preuve d'esprit critique.

Le noyau d'un atome de plomb possédant 208 nucléons peut être modélisé par une sphère dure de rayon $r = 83$ fm.

1. Calculer la masse m et le volume V du noyau d'un atome de plomb.

2. Calculer la masse volumique ρ du noyau de plomb et la comparer à celle de l'espèce chimique correspondante : $\rho_{plomb} = 11\,350\ kg \cdot m^{-3}$. Conclure.

Données

- $m_{nucléon} = 1{,}67 \times 10^{-27}$ kg.
- 1 fm $= 10^{-15}$ m.
- Volume d'une sphère de rayon r : $V = \frac{4}{3} \times \pi \times r^3$.

Critères de réussite

Conduite des calculs	
J'ai introduit les calculs de m, V et ρ par une phrase.	☐ ☐
J'ai écrit les expressions littérales pour chaque relation.	☐ ☐
J'ai écrit le résultat des calculs avec des nombres de chiffres significatifs adaptés et une unité cohérente.	☐ ☐
Présentation	
La réponse est introduite à l'aide d'une phrase.	☐ ☐

20 Un apport journalier nécessaire en fer SVT

| Extraire et exploiter les informations ; effectuer des calculs.

L'hémoglobine permet le transport du dioxygène dans l'organisme. Elle contient quatre sous-unités appelées hèmes. Chaque hème contient un ion fer (II), Fe^{2+}. Grâce à l'élément fer, une molécule de dioxygène O_2 de l'air peut se fixer sur l'hème. Les besoins quotidiens en fer de l'organisme s'élèvent à environ 14 mg pour un homme.

1. Combien de molécules de dioxygène une protéine d'hémoglobine peut-elle fixer ?

2. a. L'ion fer (II) possède 24 électrons. Donner la composition de cet ion.

b. En déduire l'écriture conventionnelle du noyau d'un atome de fer.

3. Calculer la masse approchée d'un atome de fer.

4. En déduire :

– le nombre d'atomes de fer nécessaires à l'apport journalier d'un homme ;

– le nombre de molécules d'hémoglobine qui, chaque jour, se lient à des ions fer (II) Fe^{2+}.

Données

- $m_{nucléon} = 1{,}67 \times 10^{-27}$ kg.
- Nombre de masse du fer : $A = 56$.

21 Le sélénium CORRIGÉ

| Utiliser un modèle pour décrire ; effectuer des calculs.

La particularité du sélénium, de symbole Se, est sa capacité à agir comme isolant électrique dans l'obscurité et comme conducteur électrique à la lumière. Il est utilisé dans les imprimantes laser.

Le noyau d'un atome de sélénium a pour masse $m = 1{,}32 \times 10^{-25}$ kg et possède 45 neutrons.

1. Déterminer le nombre de protons de cet atome et en déduire le nombre d'électrons composant son nuage électronique.

2. Donner l'écriture conventionnelle de son noyau.

3. Citer l'ordre de grandeur de la valeur du rayon de cet atome.

Donnée

- $m_{nucléon} = 1{,}67 \times 10^{-27}$ kg.

22 Les règles de Berzelius

| Extraire et exploiter des informations.

Les règles permettant d'attribuer les symboles aux éléments chimiques ont été définies par J.-J. Berzelius en 1813. Généralement, le symbole est la première lettre écrite en majuscule du nom français ou latin de l'élément.

Dans le cas où les noms de plusieurs atomes commencent par la même lettre, on fait suivre la lettre majuscule par une autre lettre du nom en minuscule.

Voici quelques notations :

Li ; MG ; O ; na ; CO ; N ; f

1. Quelles notations ne correspondent pas au symbole d'un élément chimique ?

2. Corriger les symboles erronés.

23 Les solides ioniques CORRIGÉ

| Utiliser un modèle pour prévoir.

1. Les oxydes de plomb sont des solides ioniques dans lesquels l'oxygène est présent sous forme d'ion oxyde O^{2-}. Voici la formule de plusieurs oxydes de plomb : Pb_2O ; PbO ; PbO_2 ; Pb_2O_3. Déterminer la formule des ions plomb contenus dans chacun de ces oxydes.

2. On considère les ions bromure Br^-, les ions aluminium $A\ell^{3+}$ et les ions oxyde O^{2-}.

a. Identifier le(s) cation(s) et le(s) anion(s).

b. Déterminer les formules des solides ioniques ne contenant que deux types de ces ions.

3. L'entité ionique de formule $YBa_2Cu_3O_7$ est composée d'ions : yttrium Y^{3+}, baryum Ba^{2+}, oxyde O^{2-} et cuivre. Montrer que parmi les ions cuivre :

– deux sont présents sous la forme d'ions cuivre (II) Cu^{2+} ;

– un est présent sous la forme d'ion cuivre (III) Cu^{3+}.

SPÉCIMEN

24 The Copernicium

Pratiquer une langue vivante étrangère.

Copernicium is the chemical element having the highest atomic number ever recorded[1]. This element was first created in 1996 by firing accelerated[2] $^{70}_{30}Zn$ nuclei at a target[3] made of $^{208}_{82}Pb$ nuclei in a heavy[4] ion accelerator. The atomic number of Copernicium is 112 and its chemical formula is Cn. Its most stable form has 285 nucleons.

Vocabulary : 1. *recorded* : enregistré ; 2. *firing accelerated* : tir accéléré ; 3. *target* : cible ; 4. *heavy* ; lourd.

1. Translate then define the following words : *chemical element*, *nucleus (pl. nuclei)*.

2. Give the nuclear notation for the most stable Copernicium atom.

3. Find a relation between the atomic numbers for copernicium Cn, zinc Zn and lead Pb.

25 À chacun son rythme

L'ion calcium

Mobiliser ses connaissances ; utiliser un modèle pour décrire ; rédiger une explication.

Commencer par résoudre l'énoncé compact.
En cas de difficultés, passer à l'énoncé détaillé.

Les ions Ca^{2+} sont présents dans de nombreux composés. On donne, dans le désordre, les nombres de protons, de neutrons et d'électrons d'un ion calcium : 24, 18, 20.

Énoncé compact

• Déterminer l'écriture conventionnelle du noyau de l'ion calcium.

Énoncé détaillé

1. L'ion calcium est-il un cation ou un anion ?

2. Déterminer la composition de cet ion.

3. En déduire l'écriture conventionnelle de son noyau.

26 Des ions en prévention des caries

CORRIGÉ

Effectuer des calculs ; utiliser un modèle pour expliquer.

Les ions fluorure présents dans les pâtes dentifrices permettent de prévenir les caries dentaires. Le fluor forme facilement l'ion fluorure F^-.

1. a. Écrire la relation entre le nombre de protons Z, la charge élémentaire e et la charge Q du noyau d'un atome.

b. Calculer le nombre de protons composant le noyau d'un atome de fluor.

2. L'ion fluorure est-il un anion ou un cation ? En déduire le nombre d'électrons de l'atome.

3. Déterminer le nombre d'électrons contenus dans le nuage électronique de l'ion fluorure.

Données

• Charge élémentaire : $e = 1{,}60 \times 10^{-19}$ C.
• Charge électrique du noyau d'un atome de fluor : $q = 1{,}44 \times 10^{-18}$ C.

27 Résolution de problème

Fiche 1 p. 296

Prix d'un « atome de diamant »

Construire les étapes d'une résolution de problème.

Le diamant est un cristal constitué uniquement d'atomes de carbone. On considère que ces atomes sont tous des atomes de carbone 12 ($A = 12$ nucléons). Il faut en moyenne traiter 20 tonnes de minerai pour extraire 1,0 g de diamant, soit 5,0 carats.
Le diamant coûte très cher : un diamant de 1,1 carat peut être vendu 15 000 €.

• Combien coûte un « atome de diamant » ?

Donnée

• $m_{nucléon} = 1{,}67 \times 10^{-27}$ kg.

28 Côté maths

Côté maths 4 p. 59

Une boule de pétanque est-elle pleine ?

Effectuer des calculs ; faire preuve d'esprit critique.

Le noyau d'un atome de fer a pour écriture conventionnelle $^{56}_{26}Fe$.
Cet atome peut être modélisé par une sphère dure de rayon $r = 124$ pm.

1. a. Déterminer la composition du noyau de cet atome.

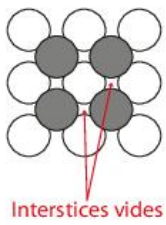
b. En déduire la masse approchée m_{atome} de l'atome.

2. a. Convertir le rayon r de l'atome de fer en mètre puis l'écrire en notation scientifique.

b. Calculer le volume V_{atome} d'un atome de fer en m^3.

3. a. Une boule de pétanque contenant uniquement des atomes de fer a une masse m_{boule} = 800 g.
Calculer le nombre N d'atomes de fer contenus dans la boule de pétanque.

b. En déduire le volume qu'occuperaient ces atomes.



c. Les atomes de fer s'empilent comme indiqué ci-contre. Des interstices de vides sont présents entre les atomes. En réalité, les atomes de fer n'occupent que 68 % de l'espace.
En déduire le volume V' réellement occupé par ces atomes.

4. a. La boule de pétanque a un rayon R = 37 mm.
Convertir le rayon de la boule de pétanque en mètre puis l'écrire en notation scientifique.

b. En déduire le volume V_{boule} de la boule de pétanque exprimé en m^3.

5. Cette boule est-elle pleine ? Justifier.

Données

• $m_{nucléon} = 1{,}67 \times 10^{-27}$ kg.
• Volume d'une sphère de rayon R : $V = \frac{4}{3} \times \pi \times R^3$.

SPECIMEN

Exercices — Préparer l'évaluation

→ Les bons réflexes 1, 2 et 3 sont présentés p. 58

DS

29 CORRIGÉ — 30 min — Le radon, un gaz radioactif

Utiliser un modèle ; formuler des hypothèses ; effectuer des calculs.

Le radon, de symbole Rn et de numéro atomique $Z = 86$, est un gaz radioactif d'origine naturelle. Le radon 222 possède 222 nucléons. Il est issu de la désintégration du radium $^{226}_{88}Ra$ présent, par exemple, dans les roches granitiques.

Dans ce lycée de Haute-Vienne construit sur un sol granitique, des travaux d'aération dans des salles où la teneur en radon était trop élevée ont été réalisés.

1. a. Déterminer la composition d'un atome de radon 222.
b. Déterminer la composition d'un atome de radium 226.

Utiliser le réflexe 1

2. a. Un noyau de radium 226 se désintègre : ses protons et ses neutrons se réorganisent pour former un noyau de radon 222 et un autre noyau. Donner la composition de ce dernier noyau.
b. Identifier l'écriture conventionnelle de ce noyau parmi celles qui sont données ci-dessous :

$$^{4}_{2}He\ ;\ ^{3}_{2}He\ ;\ ^{3}_{1}H\ ;\ ^{7}_{3}Li.$$

3. a. Déterminer la masse approchée d'un atome de radon 226.
b. Dans un bâtiment, le seuil maximal avant l'obligation de travaux d'aération est de 400 désintégrations de radon par m^3 et par seconde. Dans une salle de classe de 125 m^3, $4{,}17 \times 10^{-16}$ g de radon se désintègre en 10 heures. Déterminer s'il faut envisager d'effectuer des travaux d'aménagement dans cette salle de classe.

Donnée
- $m_{nucléon} = 1{,}67 \times 10^{-27}$ kg.

Utiliser un modèle pour décrire

Question 1. b. réussie ?
- S'entraîner encore → ex. 6
- Relever un autre défi → ex. 21

30 CORRIGÉ — 15 min — La planète rouge

Utiliser un modèle pour expliquer ; mobiliser ses connaissances.

La couleur rouge de la surface de Mars est due, entre autres, à la présence d'oxyde de fer de formule Fe_2O_3. L'ion fer présent dans cet oxyde est issu d'un atome de fer qui a perdu trois électrons et l'ion oxyde d'un atome d'oxygène qui en a gagné deux.

1. a. Écrire la formule des ions présents dans l'oxyde de fer. Justifier.
b. Parmi ces ions, identifier le cation et l'anion.

2. Déterminer le nombre de protons et d'électrons de chaque ion contenu dans l'oxyde de fer.

Utiliser le réflexe 2

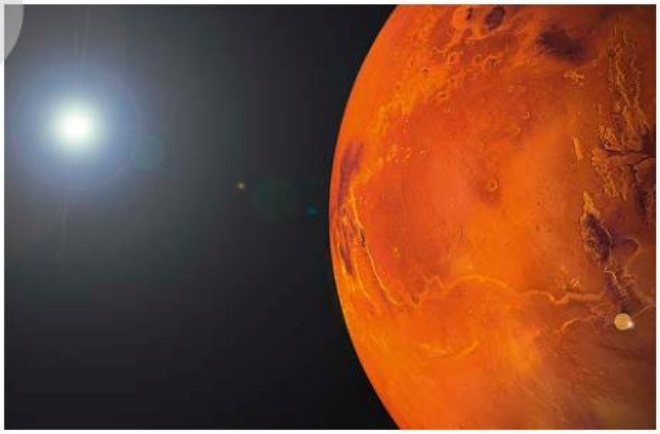
3. L'oxyde de fer est électriquement neutre. Vérifier cette information à l'aide des réponses aux questions précédentes.

Utiliser le réflexe 3

Données
- $Z(Fe) = 26$ et $Z(O) = 8$.

Rédiger un modèle pour expliquer

Question 1. a. réussie ?
- S'entraîner encore → ex. 2
- Relever un autre défi → ex. 26



La planète Mars

Je m'exprime à l'oral sur La structure de l'atome

Voici une affirmation qui peut paraître surprenante :

Le volume de l'atome est constitué d'au moins 99,9999999999999 % de vide !

• Après un temps de recherche d'arguments permettant de valider ou d'infirmer cette affirmation, organiser un débat dans la classe. Un élève modérateur gère les prises de parole et donne son avis sur les arguments reçus.

SPÉCIMEN

4 Vers des entités plus stables

Dans les fonds marins, des oasis de vie existent. Les fumeurs noirs, manifestation de l'activité magmatique de la Terre, expulsent un fluide riche en plusieurs éléments (soufre, fer, manganèse) répertoriés dans le tableau périodique. À proximité, vivent des bactéries capables de synthétiser des molécules stables.

- Pourquoi ces molécules sont-elles stables ?

> Rendez-vous : activité 4 p. 69

SPECIMEN

Ce que je dois savoir et savoir faire

- Déterminer le nombre d'électrons de valence d'un atome à partir de sa configuration électronique ou de sa position dans le tableau périodique. **Activité 1 p. 66**
- Déterminer la position d'un élément dans le tableau périodique à partir de la configuration électronique de l'atome correspondant. **Activité 1 p. 66**
- À partir du tableau périodique, identifier des éléments ayant des propriétés chimiques communes et identifier la famille des gaz nobles. **Activité 2 p. 67**
- Déterminer la charge électrique d'ions monoatomiques courants à partir du tableau périodique. **Activité 3 p. 68**
- Nommer les ions : H^+, Na^+, K^+, Ca^{2+}, Mg^{2+}, $C\ell^-$, F^- ; écrire leur formule à partir de leur nom. **Activité 3 p. 68**
- Décrire et exploiter le schéma de Lewis d'une molécule pour justifier la stabilisation de cette entité par rapport aux atomes isolés ($Z \leqslant 18$). **Activité 4 p. 69**
- Associer l'énergie d'une liaison entre deux atomes à l'énergie nécessaire pour rompre cette liaison. **Exercice 27 p. 80**

Activité documentaire 1

Place d'un élément dans le tableau périodique

Notions
- Configuration électronique
- Électrons de valence
- Position dans le tableau périodique

Le tableau périodique contient de nombreuses informations sur tous les éléments chimiques connus dans l'Univers.

► **Objectif de l'activité : Comment déterminer la position d'un élément dans le tableau périodique ?**

A Tableau périodique

Le tableau périodique des éléments tel que nous le connaissons aujourd'hui a connu des ajustements. Initialement établi en 1869 par le chimiste russe Dmitri MENDELEÏEV autour des propriétés chimiques des éléments, il est organisé en fonction de leur configuration électronique.

Le tableau simplifié présenté ci-dessous regroupe les 3 premières lignes du tableau périodique, soit les 18 premiers éléments.

1							18
H							He
Li	Be	B	C	N	O	F	Ne
Na	Mg	Aℓ	Si	P	S	Cℓ	Ar

2	13	14	15	16	17

B Configurations électroniques à l'état fondamental

Symbole	Numéro atomique Z	Configuration électronique
Aℓ	13	$1s^2\,2s^2\,2p^6\,3s^2\,3p^1$
B	5	$1s^2\,2s^2\,2p^1$
Be	4	$1s^2\,2s^2$
Cℓ	17	$1s^2\,2s^2\,2p^6\,3s^2\,3p^5$
F	9	$1s^2\,2s^2\,2p^5$
H	1	$1s^1$
He	2	$1s^2$
Li	3	$1s^2\,2s^1$
Mg	12	$1s^2\,2s^2\,2p^6\,3s^2$
N	7	$1s^2\,2s^2\,2p^3$
Na	11	$1s^2\,2s^2\,2p^6\,3s^1$

COMPLÉMENT SCIENTIFIQUE

Les électrons d'un atome se répartissent en couches électroniques (notées $n = 1$, 2, 3, etc.), elles-mêmes composées de sous-couches (notées s, p, d, etc.). La configuration électronique d'un atome décrit la répartition de ses électrons sur les différentes sous-couches.

Règles de remplissage

Couche	Sous-couche
$n = 1$	1s
$n = 2$	2s → 2p
$n = 3$	3s → 3p … 3d

Lorsqu'une sous-couche est pleine, remplir la suivante si nécessaire.

Exemple :
Atome de soufre S ($Z = 16$)

Configuration électronique :
$1s^2\,2s^2\,2p^6\,\underbrace{3s^2\,3p^4}$
6 électrons de valence

Nombre maximal d'électrons par sous-couche

s	p
2	6

Électrons de valence
Électrons des sous-couches de numéro n le plus grand.

Analyse des documents

Formuler des hypothèses ANA-RAIS

1 **a.** Recopier le tableau du document A et pour les éléments présents dans le tableau B, écrire la configuration électronique de chaque atome dans la case correspondant à son élément.
b. Indiquer le point commun des configurations électroniques des atomes des éléments appartenant à une même ligne, puis de ceux appartenant à une même colonne.

Utiliser un modèle ANA-RAIS

2 Déterminer la place, puis le symbole de l'élément dont l'atome a pour configuration électronique :
$1s^2\,2s^2\,2\,p^6\,3s^2\,3p^2$

Utiliser un modèle ANA-RAIS

3 **a.** L'élément oxygène O a pour numéro atomique $Z = 8$. Déterminer la configuration électronique d'un atome d'oxygène (COMPLÉMENT SCIENTIFIQUE).
b. Justifier la place de l'élément O dans le tableau périodique du document A.

Un pas vers le cours

Rédiger une explication COM

4 Rédiger une règle permettant de déterminer la position d'un élément dans le tableau périodique à partir de sa configuration électronique.

SPÉCIMEN

Activité expérimentale 2

Familles et propriétés chimiques

Notions
- Familles chimiques
- Propriétés chimiques

Une photographie argentique est obtenue en projetant l'image d'un négatif sur du papier photographique d'une blancheur parfaite, aux propriétés chimiques particulières.

► Objectif de l'activité : Dans le tableau périodique, comment sont classés les éléments ayant des propriétés chimiques communes ?

A Papier photographique

Le papier photographique baryté est un support photographique épais. Plusieurs couches le composent. Deux sont essentielles.

La première couche correspond à du **sulfate de baryum** (ou baryte) de formule $BaSO_4(s)$ formé d'ions baryum Ba^{2+} et d'ions sulfate SO_4^{2-}. Cette couche, qui explique la blancheur du papier, a un prix élevé.

La deuxième couche, située au-dessus, est composée d'un solide ionique, le **bromure d'argent** AgBr(s), formé d'ions argent Ag^+ et d'ions bromure Br^-. En exposant le papier à la lumière, de l'argent Ag(s) se forme et le papier noircit.

Matériel et solutions disponibles

- Solution contenant des ions chlorure $C\ell^-$
- Solution contenant des ions bromure Br^-
- Solution contenant des ions iodure I^-
- Solution contenant des ions calcium Ca^{2+}
- Solution contenant des ions sulfate SO_4^{2-}
- Solution de nitrate d'argent $Ag^+ + NO_3^-$
- Béchers de 100 mL et tubes à essai
- Papier cartonné, pinceau, transparent, bassine

Protocole

Obtention d'un négatif à l'aide d'un ordinateur

Si on ne dispose pas d'un négatif de photographie argentique, il est possible d'en simuler un :
- ☑ Importer une image numérique dans le logiciel Paint.
- ☑ La sélectionner.
- ☑ Inverser les couleurs (clic droit).
- ☑ Imprimer sur transparent.

Protocole

Technique du papier salé

Le papier salé est une technique qui a précédé le développement sur papier photographique.
- ☑ Tremper une feuille blanche cartonnée dans une solution de chlorure de sodium $Na^+(aq) + C\ell^-(aq)$.
- ☑ Étaler au pinceau une solution de nitrate d'argent et laisser sécher à l'obscurité.
- ☑ Dans l'obscurité, déposer le négatif sur la feuille de papier cartonnée.
- ☑ Surexposer l'ensemble au soleil.
- ☑ Laver la feuille.

Complément scientifique

- Tableau périodique simplifié :

1							18
	2	13	14	15	16	17	
	Be					F	
	Mg					Cℓ	
	Ca					Br	
	Sr					I	
	Ba						

- Les éléments appartenant à une même colonne du tableau périodique forment une famille chimique.

Pratique expérimentale

Élaborer et mettre en œuvre un protocole ANA-RAIS RÉA

1 **a.** À l'aide du matériel, des solutions disponibles et des informations du document A, proposer puis mettre en œuvre une série d'expériences démontrant qu'il est possible de remplacer le solide ionique de bromure d'argent par d'autres solides ioniques.
b. De même, vérifier expérimentalement si un solide moins coûteux que la baryte permettrait d'apporter la même blancheur à un papier (doc. A).

Mettre en œuvre un protocole RÉA

2 Développer un négatif à partir des deux Protocoles.

Exploiter des informations ANA-RAIS

3 Représenter chacune des observations relatives aux expériences précédentes sous forme d'un schéma narratif et d'un texte narratif, puis interpréter ces observations (Fiche 9 p. 304).

Un pas vers le cours

Rédiger une explication COM

4 À l'aide des résultats expérimentaux, indiquer comment sont placés, dans le tableau périodique, les éléments ayant des propriétés chimiques communes.

SPECIMEN

Activité documentaire 3

Charge des ions monoatomiques stables

Notion
- Charge des ions monoatomiques

Les eaux minérales contiennent entre autres des ions monoatomiques.

Tâche complexe

► **Objectif de l'activité : Comment utiliser le tableau périodique pour déterminer la charge des ions monoatomiques ?**

A Formation d'une eau minérale

Une eau minérale naturelle est une eau de pluie qui a effectué un long voyage à travers le sol en traversant différentes roches. La minéralisation de l'eau dépend des roches traversées et de la durée de l'écoulement.

> Le gypse contient des ions calcium et sulfate SO_4^{2-}.

> L'halite contient des ions sodium Na^+ et chlorure $C\ell^-$.

> La calcite contient des ions calcium et carbonate CO_3^{2-} et permet de charger les eaux en ions « bicarbonate » HCO_3^-.

B Étiquette de l'eau Vichy Saint-Yorre

ST-YORRE : UNE MINÉRALITÉ UNIQUE
- Riche en minéraux
- Bicarbonatée
- Eau déclarée minérale par l'Académie de médecine

SOURCE ROYALE COMPOSITION MOYENNE EN MG/L:

Bicarbonates	4368	Sodium	1708
Chlorures	322	Potassium	110
Sulfates	174	Calcium	90
Fluorures	<1,5	Magnésium	11

Minéralisation totale
Extrait sec à 180°C : 4774mg/l - pH : 6,6
Chlorure de sodium (sel) : 528mg/l (soit 0,5g/l)
Bicarbonates de sodium : 6015mg/l (soit 6g/l)

Complément scientifique

- Les éléments hélium He, néon Ne et argon Ar possèdent une stabilité énergétique remarquable. Ils réagissent très rarement avec d'autres éléments. Ils appartiennent à la 18e colonne du tableau périodique et constituent la famille des gaz nobles.
- Les atomes des éléments n'appartenant pas à la 18e colonne gagnent ou perdent un (ou des) électron(s) pour avoir la même configuration électronique que celle du gaz noble le plus proche. Par exemple, l'atome de sodium Na perd un électron et forme l'ion Na^+, et l'atome de chlore $C\ell$ gagne 1 électron et forme l'ion $C\ell^-$.

1							18
$_1H$	2	13	14	15	16	17	$_2He$
$_3Li$	$_4Be$	$_5B$	$_6C$	$_7N$	$_8O$	$_9F$	$_{10}Ne$
$_{11}Na$	$_{12}Mg$	$_{13}A\ell$	$_{14}Si$	$_{15}P$	$_{16}S$	$_{17}C\ell$	$_{18}Ar$
$_{19}K$	$_{20}Ca$						

$-1e^-$ $+1e^-$

Investigation

APP ANA-RAIS RÉA VAL COM

1 En s'aidant du tableau périodique (Rabat VI), indiquer la formule chimique des ions monoatomiques présents dans l'eau minérale dont l'étiquette est donnée dans le document B.

Un pas vers le cours

Utiliser un modèle pour prévoir RÉA

2 Recopier le tableau ci-dessous et le compléter en déterminant la charge des ions monoatomiques.

$Li^{...}$	$Be^{...}$	$B^{...}$		$N^{...}$	$O^{...}$	$F^{...}$
$Na^{...}$	$Mg^{...}$	$A\ell^{...}$		$P^{...}$	$S^{...}$	$C\ell^{...}$

SPECIMEN

Activité documentaire 4

Les molécules : des entités stables

Notions
- Stabilité des molécules
- Schéma de Lewis

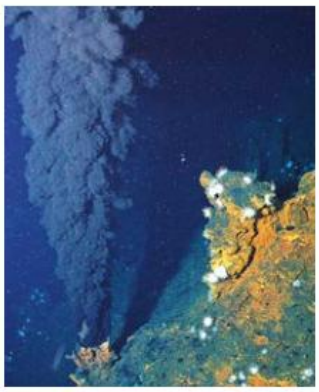
Les fonds marins regorgent d'incroyables ressources. Même dans des conditions difficiles, les atomes s'assemblent sous forme de molécules.

► **Objectif de l'activité : Comment les atomes peuvent-ils acquérir une stabilité en formant des molécules ?**

A Vie des grands fonds marins

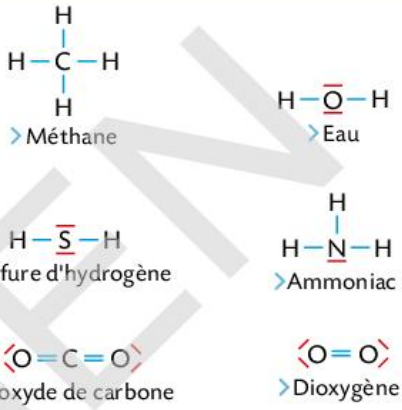
Les atomes, pour gagner en stabilité, s'associent pour former des molécules qui sont présentes partout, de l'espace aux fonds océaniques.

Dans les fonds marins, l'absence de lumière empêche la photosynthèse. La production de matière organique se fait grâce à des bactéries qui utilisent du sulfure d'hydrogène H_2S, de l'ammoniac NH_3, du dioxyde de carbone CO_2, etc.



Fumeur noir présent dans les fonds marins

B Schémas de Lewis des molécules présentes dans les fonds marins



C Gaz nobles

Les gaz nobles sont stables énergétiquement. Ils réagissent très rarement avec d'autres éléments.

Gaz noble	Configuration électronique
Hélium	$1s^2$
Néon	$1s^2\,2s^2\,2p^6$
Argon	$1s^2\,2s^2\,2p^6\,3s^2\,3p^6$

D Le glucose

Le glucose est un sucre qui peut être produit dans les fonds marins. C'est une source d'énergie chimique.

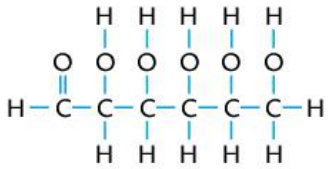
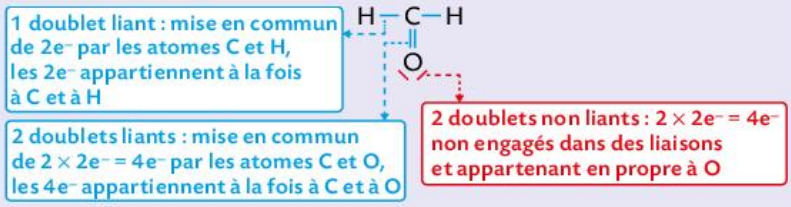


Schéma de Lewis incomplet du glucose

Complément scientifique

- Le schéma de Lewis permet de modéliser l'enchaînement des atomes dans la molécule, ainsi que les électrons des couches de valence regroupés par paire.
- Chaque doublet (liant ou non liant) est représenté par un tiret.



Analyse des documents

Mobiliser ses connaissances APP

1 À l'aide du document C, dénombrer les électrons de valence des atomes de chaque gaz noble.

Exploiter des informations ANA-RAIS

2 Déterminer, pour chacune des molécules du document B, le nombre d'électrons de valence entourant chaque atome.

Utiliser un modèle RÉA

3 Recopier puis compléter le schéma de Lewis du glucose (doc. D).

Un pas vers le cours

Mettre en lien des phénomènes et des concepts VAL

4 Proposer un critère de stabilité pour les atomes formant une molécule et établir une règle.

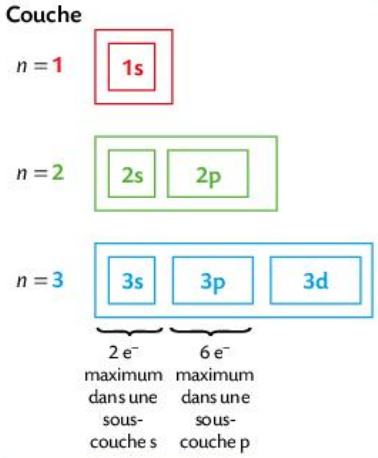
SPECIMEN

Cours

1 La configuration électronique d'un atome

Les Z électrons d'un atome se répartissent en **couches électroniques** (notées $n = 1$, 2, 3, etc.), elles-mêmes composées d'une ou plusieurs **sous-couches** (notées s, p, etc.).

A Couches et sous-couches électroniques

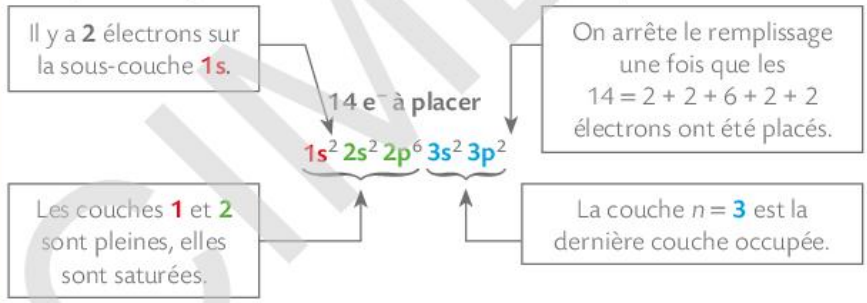


• Chaque sous-couche contient un nombre limité d'électrons (doc. A) :

La sous-couche **s** contient au maximum **2 électrons**.
La sous-couche **p** contient au maximum **6 électrons**.

• La configuration électronique d'un atome à l'état fondamental décrit la répartition de ses électrons sur les différentes sous-couches.
Les électrons se répartissent dans les sous-couches selon un ordre déterminé : 1s → 2s → 2p → 3s → 3p, etc.
Lorsqu'une sous-couche est pleine ou saturée, les électrons restants occupent la sous-couche suivante puis, si nécessaire, celle d'après.

Exemple : Configuration électronique du silicium ($Z = 14$) à l'état fondamental.



Pour $Z \leqslant 18$, les **électrons de valence** sont ceux qui occupent la couche électronique de nombre n le plus élevé. Cette dernière est appelée couche électronique de valence, sa configuration électronique se nomme **configuration électronique de valence**.

Exemple : Un atome de silicium possède 2 + 2 = 4 électrons de valence. Sa configuration électronique de valence est : $3s^2\,3p^2$.

• Les électrons de valence d'un atome sont responsables de sa réactivité chimique.

lycee.hachette-education.com/pc/2de

2 Le tableau périodique des éléments

a. Structure du tableau

• Le chimiste D. Mendeleïev entreprit de classer les éléments dans un tableau en vue de souligner et de prédire leurs propriétés chimiques. Ce tableau a été ajusté au cours du temps. Le **tableau périodique actuel** est formé de **7 lignes**, appelées **périodes**, et de **18 colonnes**, nommées **familles**.
Le tableau périodique simplifié rassemble les 18 premiers éléments, soit les 3 premières périodes (doc. B).

B Tableau périodique simplifié

1							18
H	2	13	14	15	16	17	He
Li	Be	B	C	N	O	F	Ne
Na	Mg	Aℓ	Si	P	S	Cℓ	Ar

› Dans le tableau périodique simplifié, il faut être vigilant quant à la numérotation des colonnes. La 3e colonne de ce tableau est numérotée « 13 ».

Dans le tableau périodique, les éléments sont rangés par **numéro atomique Z croissant**.

SPÉCIMEN

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	H																	He
	Li	Be											B	C	N	O	F	Ne
Ligne = période	Na	Mg											Aℓ	Si	P	S	Cℓ	Ar
	K	Ca	Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn	Ga	Ge	As	Se	Br	Kr
	Rb	Sr	Y	Zr	Nb	Mo	Tc	Ru	Rh	Pd	Ag	Cd	In	Sn	Sb	Te	I	Xe
	Cs	Ba	La	Hf	Ta	W	Re	Os	Ir	Pt	Au	Hg	Tℓ	Pb	Bi	Po	At	Rn
	Fr	Ra	Ac	Rf	Db	Sg	Bh	Hs	Mt	Ds	Rg	Cn	Nh	Fℓ	Mc	Lv	Ts	Og

Colonne = famille

- Une nouvelle ligne (ou période) est utilisée à chaque fois que la configuration électronique fait intervenir une nouvelle valeur du nombre n.

2e période : remplissage de la couche électronique $n = 2$, soit les sous-couches 2s (2 électrons max.) et 2p (6 électrons max.), donc 8 électrons au maximum ⇒ **8 éléments**

3e période : remplissage de la couche électronique $n = 3$, soit les sous-couches 3s (2 électrons max.) et 3p (6 électrons max.), donc 8 électrons au maximum ⇒ **8 éléments**

1re période : remplissage de la couche électronique $n = 1$, soit la seule sous-couche 1s qui contient au maximum 2 électrons ⇒ **2 éléments**

1							18
H $1s^1$	2	13	14	15	16	17	He $1s^2$
Li $...2s^1$	Mg $...2s^2$	B $...2s^2\,2p^1$	C $...2s^2\,2p^2$	N $...2s^2\,2p^3$	O $...2s^2\,2p^4$	F $...2s^2\,2p^5$	Ne $...2s^2\,2p^6$
Na $...3s^1$	Ca $...3s^2$	Aℓ $...3s^2\,3p^1$	Si $...3s^2\,3p^2$	P $...3s^2\,3p^3$	S $...3s^2\,3p^4$	Cℓ $...3s^2\,3p^5$	Ar $...3s^2\,3p^6$

- Dans le tableau périodique simplifié C, deux blocs se distinguent : le **Bloc s** qui correspond au remplissage des sous-couches s (colonnes 1 et 2) et le **Bloc p** qui correspond à celui des sous-couches p (colonnes 13 à 18).

Les atomes des éléments qui appartiennent à une même colonne possèdent le **même nombre d'électrons de valence**.

Exemples
- La configuration électronique d'un atome d'azote N est $1s^2\,2s^2\,2p^3$, celle d'un atome de phosphore P est : $1s^2\,2s^2\,2p^6\,3s^2\,3p^3$.
- Les atomes N et P possèdent chacun **2 + 3 = 5** électrons de valence, donc les éléments correspondants appartiennent à la même colonne.

- Les éléments d'une même colonne ont des propriétés chimiques communes et constituent une même **famille chimique**.
- Les éléments de la colonne 18 (hélium He, néon Ne et argon Ar) constituent la famille des **gaz nobles**.

C Blocs s et p

Dans le tableau ci-dessous sont indiquées les sous-couches en cours de remplissage.

1							18
$1s^1$	2	13	14	15	16	17	$1s^2$
$2s^1$	$2s^2$	$2p^1$	$2p^2$	$2p^3$	$2p^4$	$2p^5$	$2p^6$
$3s^1$	$3s^2$	$3p^1$	$3p^2$	$3p^3$	$3p^4$	$3p^5$	$3p^6$

Bloc s — Bloc p

L'hélium de configuration électronique $1s^2$ est une exception. Il est placé dans le bloc p car ses propriétés sont celles d'un gaz noble.

b. Position d'un élément dans le tableau périodique

Pour déterminer la ligne (ou période) et la colonne (ou famille) auxquelles un élément appartient, il faut repérer le numéro de la couche de valence et le nombre d'électrons de valence.

Exemple

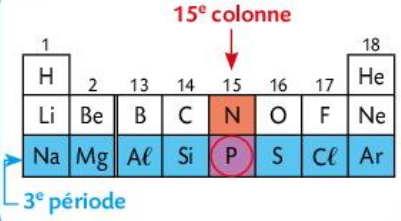
La configuration électronique de l'atome de phosphore P ($Z = 15$) est : $1s^2\,2s^2\,2p^6\,3s^2\,3p^3$

Le nombre n le plus grand est 3. L'élément est donc placé à la 3e période.

L'élément est dans la 3e colonne du bloc p qui commence à la colonne 13 : 13 14 15 soit la 15e colonne.

L'élément phosphore P est placé à la **3e période** et à la **15e colonne** du tableau D.

D Position du phosphore



SPECIMEN

Cours

3 Les entités stables chimiquement

a. Règle de stabilité

E Configuration électronique des trois premiers gaz nobles

Gaz noble	Configuration électronique
Hélium	$1s^2$
Néon	$1s^2\,2s^2\,2p^6$
Argon	$1s^2\,2s^2\,2p^6\,3s^2\,3p^6$

• Les gaz nobles (hélium He, néon Ne, etc.) possèdent une stabilité énergétique remarquable. Ils réagissent très rarement avec d'autres éléments.

• Leur configuration électronique de valence est de la forme $ns^2\,np^6$ ou, dans le cas de l'hélium, $1s^2$ (tableau **E**). Un atome d'hélium possède 2 électrons de valence (duet), un atome de néon et un atome d'argon en possèdent 8 (octet).

Règle de stabilité : au cours des transformations chimiques, les atomes tendent à obtenir la même configuration électronique que celle d'un gaz noble, c'est-à-dire une configuration électronique de valence en duet ou en octet.

• Pour obtenir une configuration électronique stable, les atomes forment des **ions** ou des **molécules**.

lycee.hachette-education.com/pc/2de

VIDÉO DE COURS

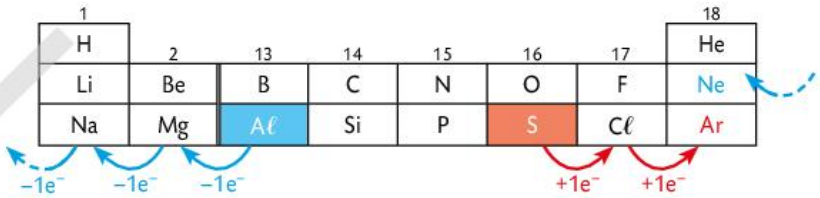
b. Formation d'ions monoatomiques

Pour obtenir la même configuration électronique que celle du gaz noble le plus proche, les atomes peuvent perdre ou gagner un ou plusieurs électrons pour former des **ions monoatomiques stables**.

Exemples

• Un atome d'aluminium **Aℓ** **perd 3 électrons** pour obtenir la configuration électronique du néon **Ne**, le gaz noble le plus proche. Il forme l'ion $A\ell^{3+}$.

• Un atome de soufre **S** **gagne 2 électrons** pour obtenir la configuration électronique de l'argon **Ar**, le gaz noble le plus proche. Il forme l'ion S^{2-}.



Les atomes des éléments d'une même colonne du tableau périodique forment des **ions monoatomiques de même charge**.

F Des ions monoatomiques stables

1	2	13	15	16	17
H^+					
Li^+	Be^{2+}	B^{3+}	N^{3-}	O^{2-}	F^-
Na^+	Mg^{2+}	$A\ell^{3+}$	P^{3-}	S^{2-}	$C\ell^-$

La charge de l'ion dépend du numéro de la colonne dans laquelle se trouve l'élément dans le tableau périodique (tableau **F**). Il convient de connaître le nom et la formule des quelques ions monoatomiques indiqués dans le tableau ci-dessous.

Formule	Nom
H^+	Ion hydrogène
Na^+	Ion sodium
K^+	Ion potassium
Ca^{2+}	Ion calcium
Mg^{2+}	Ion magnésium
F^-	Ion fluorure
$C\ell^-$	Ion chlorure

SPECIMEN

lycee.hachette-education.com/pc/2de

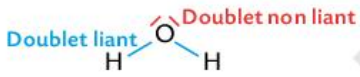
Schéma de Lewis

VIDÉO DE COURS

c. Formation des molécules

• Le **schéma de Lewis** d'une molécule est une modélisation de l'enchaînement des atomes dans la molécule :
– chaque atome est représenté par son symbole ;
– les électrons de valence sont regroupés en **doublet(s) liant(s)** ou **doublet(s) non-liant(s)** représentés par des tirets (un doublet correspond à 2 électrons).

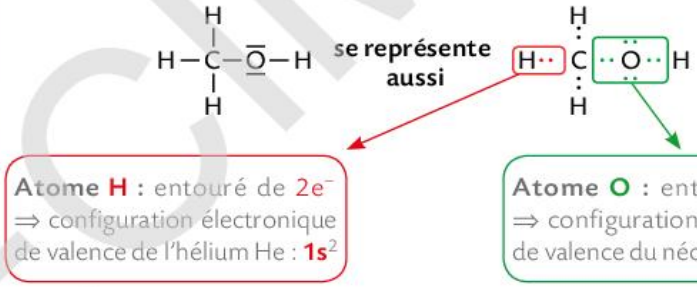
Exemple : Schéma de Lewis d'une molécule d'eau.



Dans une molécule, les atomes se lient par des **liaisons covalentes** obtenues par la mise en commun de 2 électrons (doublet liant). Chacun des atomes possède une configuration électronique semblable à celle du gaz noble le plus proche.

Les électrons des liaisons appartiennent aux deux atomes, et les électrons des doublets non liants appartiennent uniquement à l'atome sur lequel ils sont situés.

Exemple : Schéma de Lewis de la molécule de méthanol.



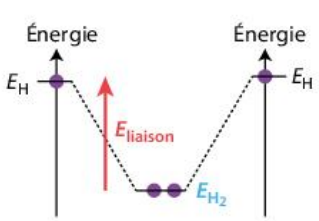
Atome H : entouré de $2e^-$
⇒ configuration électronique de valence de l'hélium He : $1s^2$

Atome O : entouré de $8e^-$
⇒ configuration électronique de valence du néon Ne : $2s^2\,2p^6$

• Une liaison covalente peut être simple ou multiple (double, triple). Dans une liaison double, quatre électrons sont mis en commun (doc. G).

L'**énergie de liaison** d'une liaison covalente A–B correspond à l'**énergie** nécessaire **pour rompre** la liaison et reformer les atomes isolés A et B.

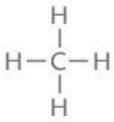
• En se liant par une liaison covalente, deux atomes gagnent en stabilité énergétique. Par exemple, la molécule de dihydrogène H_2 est plus stable énergétiquement que les deux atomes isolés H.



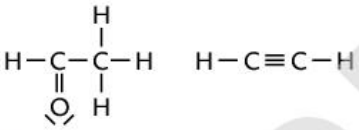
● : électron
E_H : énergie d'un atome d'hydrogène H
E_{H_2} : énergie de la molécule de dihydrogène H_2
$E_{liaison}$: énergie de liaison H–H

Plus l'énergie de liaison est grande, plus la liaison est stable.

Exemple : Une double liaison C=C a une énergie de liaison plus grande qu'une liaison C–C, elle est donc plus stable (doc. H).
Pour rompre toutes les liaisons de la molécule CH_4, il faut fournir l'énergie $E = 4E_{CH}$, soit $E = 1\,652$ USI.



G Des liaisons multiples



Dans une double liaison, les deux atomes partagent 4 électrons. Dans une triple liaison, les deux atomes partagent 6 électrons.

H Table d'énergies de liaison

	C–H	C–C	C=C
Énergie de liaison (USI*)	413	348	614

* USI : unité du système international.

SPÉCIMEN

L'essentiel

lycee.hachette-education.com/pc/2de

VIDÉOS
Tableau périodique
Ions stables
Schéma de Lewis
QCM
Version interactive

1 La configuration électronique d'un atome

Les Z électrons de l'atome se répartissent dans des couches électroniques composées de sous-couches.

Couches et sous-couches

$n = 1$ 1s
$n = 2$ 2s 2p
$n = 3$ 3s 3p 3d
Couche Sous-couche

Ordre de remplissage

1s → 2s → 2p → 3s → 3p

Exemple : Soufre S ($Z = 16$*)

Configuration électronique
$1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^4$

*16 = 2 + 2 + 6 + 2 + 4

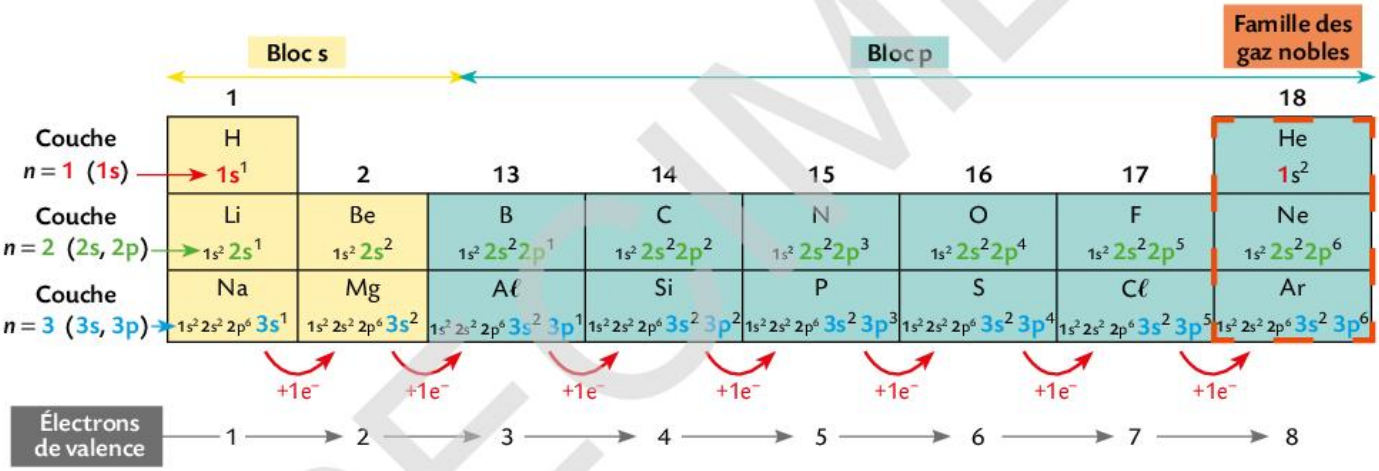
Capacité maximale

Sous-couche s : 2 e^-
Sous-couche p : 6 e^-

Électrons de valence

Électrons occupant la couche de nombre n le plus élevé

2 Le tableau périodique des éléments



Famille chimique

Les éléments d'une **même famille chimique** :
– appartiennent à la **même colonne** du tableau périodique ;
– ont le **même nombre d'électrons de valence** et ont donc des **propriétés chimiques communes**.

VIDÉO Tableau périodique

3 Les entités stables chimiquement

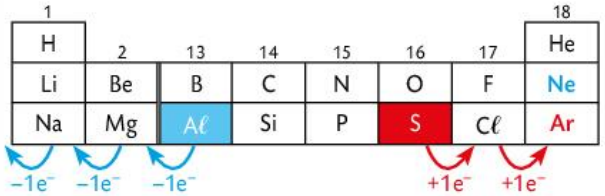
Colonnes 1 à 17

Couche de valence non saturée ⇒ les atomes tendent à obtenir une couche électronique de valence identique à celle d'un gaz noble.

Colonne 18 : gaz nobles

Couche de valence saturée ⇒ stabilité

Formation d'ions



- Atome Aℓ : perte de $3e^-$ et formation de l'ion $A\ell^{3+}$.
- Atome S : gain de $2e^-$ et formation de l'ion S^{2-}.

Formation de molécules

Pour obtenir une configuration électronique de valence en duet ou en octet, les atomes peuvent mettre en commun des électrons et former des liaisons covalentes.
Exemple : O est entouré de quatre doublets d'électrons, soit 8 électrons.

VIDÉOS Ions stables – Schéma de Lewis

SPÉCIMEN

QCM

Pour chaque question, indiquer la (ou les) bonne(s) réponse(s), puis vérifier la correction p. 307.

1 La configuration électronique d'un atome

Si erreur, revoir § 1 p. 70.

	A	B	C
1. Un atome de silicium possède 14 électrons. Sa configuration électronique s'écrit :	$1s^2\,2s^2\,2p^6\,3s^2\,3p^2$	$1s^2\,2s^2\,3s^2\,2p^6\,3p^2$	$1s^2\,1p^6\,2s^2\,2p^4$
2. Au maximum, une sous-couche électronique p peut contenir :	2 électrons.	6 électrons.	8 électrons.
3. Un atome de configuration électronique $1s^2\,2s^2\,2p^4$ possède :	4 électrons de valence.	8 électrons de valence.	6 électrons de valence.

2 Le tableau périodique des éléments

Si erreur, revoir § 2 p. 70.

4. Les atomes des éléments d'une même période possèdent :	le même nombre d'électrons.	le même nombre d'électrons de valence.	la même couche électronique de valence.
5. Les éléments dont les atomes ont pour configuration électronique $1s^2\,2s^2\,2p^6\,3s^2$ et $1s^2\,2s^2$ appartiennent à la même :	période du tableau périodique.	colonne du tableau périodique.	famille chimique.
6. Les atomes des éléments de la colonne 18 du tableau périodique :	appartiennent à la famille des gaz nobles.	possèdent des couches électroniques saturées.	sont très stables.
7. Tous les atomes des éléments de la colonne 17 du tableau périodique :	possèdent 17 électrons de valence.	possèdent la même couche électronique de valence.	possèdent 7 électrons de valence.
8. La configuration électronique du soufre S est $1s^2\,2s^2\,2p^6\,3s^2\,3p^4$. Dans le tableau périodique, l'élément S est placé :	période 3 colonne 6	période 4 colonne 3	période 3 colonne 16

3 Les entités stables chimiquement

Si erreur, revoir § 3 p. 72.

9. L'élément oxygène O appartient à la colonne 16 du tableau périodique. Un atome d'oxygène :	forme un anion O^{2-}.	forme un cation O^{2+}.	ne forme pas d'ion stable.
10. L'élément Ca appartient à la colonne 2 du tableau périodique. Un atome de calcium :	forme un anion Ca^{2-}.	forme un anion Ca^{2+}.	ne forme pas d'ion stable.
11. Le schéma de Lewis du dioxyde de carbone est : $\langle O=C=O \rangle$.	Chaque atome est entouré de 4 doublets d'électrons.	Seul l'atome de carbone est entouré de 4 doublets d'électrons.	Chaque atome d'oxygène possède 2 doublets non liants.
12. L'eau oxygénée est une solution aqueuse de peroxyde d'hydrogène. Elle est utilisée pour décolorer les cheveux. Le schéma de Lewis du peroxyde d'hydrogène H_2O_2 peut être :	H–O–O–H	H–H–O–O|	H–O–H–O

QCM version interactive

SPÉCIMEN

Les bons réflexes

Si l'énoncé demande de…	Il est nécessaire de…
Déterminer la place d'un élément chimique dans le tableau périodique à partir de la configuration électronique de son atome	**Réflexe 1** Ex. 10 p. 79 • **Identifier** la configuration électronique de valence. • **Déterminer** le numéro de la période à laquelle appartient l'élément. Ce numéro est donné par le nombre n de la couche de valence. • **Déterminer** la colonne à laquelle appartient l'élément en utilisant le nombre d'électrons contenus dans la dernière sous-couche de la configuration électronique.
Déterminer la charge électronique d'un ion monoatomique à partir de la place, dans le tableau périodique, de l'élément auquel il appartient	**Réflexe 2** Ex. 16 p. 79 • **Identifier** le gaz noble le plus proche de l'élément dans le tableau périodique. Il peut être situé avant ou après l'élément dans le tableau. • **Déterminer** la charge électrique de l'ion : – si le gaz noble précède l'atome X dans le tableau périodique, retirer le nombre n d'électrons nécessaires pour obtenir la configuration électronique d'un atome du gaz noble. Le cation obtenu est X^{n+} ; – si le gaz noble suit l'atome X dans le tableau périodique, ajouter le nombre n d'électrons nécessaires pour obtenir la configuration électronique d'un atome du gaz noble. L'anion obtenu est X^{n-}.
Exploiter le schéma de Lewis d'une molécule pour justifier la stabilisation de cette entité	**Réflexe 3** Ex. 24 p. 80 • À partir du schéma de Lewis, **compter** le nombre total d'électrons entourant chaque atome de la molécule. • **Justifier** la stabilité de la molécule en montrant que chaque atome obtient une configuration électronique de valence en duet ou en octet : – l'atome d'hydrogène H doit être entouré de 2 électrons ; – les autres atomes doivent être entourés de 8 électrons.

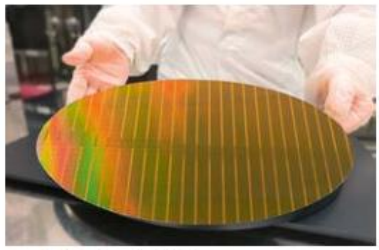
1 Exercice résolu

Place des éléments silicium et oxygène dans le tableau périodique

Organiser ses connaissances.

Le silicium Si et l'oxygène O sont les éléments les plus abondants dans la croûte terrestre. Le silicium est essentiel à la réalisation des puces électroniques présentes dans les ordinateurs.
L'élément oxygène est vital pour l'homme, il est présent dans l'eau et le dioxygène.

• Déterminer la position de ces éléments dans le tableau périodique.



Wafer de silicium permettant de réaliser des puces électroniques

Données

Les configurations électroniques des atomes de silicium et d'oxygène sont :
Si : $1s^2\,2s^2\,2p^6\,3s^2\,3p^2$
O : $1s^2\,2s^2\,2p^4$

Solution rédigée

• **On utilise le Réflexe 1.**

Détermination de la configuration électronique de valence

La configuration électronique de valence du silicium est $3s^2\,3p^2$ et celle de l'oxygène est $2s^2\,2p^4$.

Détermination du numéro de la période

Les électrons de valence du silicium occupent la couche $n = 3$, donc l'élément silicium est à la 3e période du tableau périodique.

Les électrons de valence de l'oxygène occupent la couche $n = 2$, donc l'élément oxygène est à la 2e période du tableau périodique.

Détermination de la colonne

La configuration électronique de l'atome de silicium se termine en $3p^2$. On en déduit que l'élément silicium est placé à la 2e colonne du bloc p, soit la colonne 14.
La configuration électronique de l'atome d'oxygène se termine en $2p^4$. On en déduit que l'élément oxygène est placé à la 4e colonne du bloc p, soit à la colonne 16.

Dans le tableau périodique :
– l'élément silicium est placé à la 3e période et à la 14e colonne ;
– l'élément oxygène est placé à la 2e période et à la 16e colonne.

SPÉCIMEN

2 Exercice résolu

Le nigari

Utiliser un modèle pour prévoir.

Le nigari se présente sous forme de paillettes très solubles dans l'eau. Ce solide contient des ions magnésium et des ions chlorure. Le nigari peut être consommé en cure pour prévenir la fatigue ou les maladies hivernales.

• Écrire la formule des ions chlorure et magnésium en utilisant la place de chaque élément dans le tableau périodique (Rabat VI).

Cristaux blancs de nigari

Solution rédigée

• **On utilise le Réflexe 2.**

Identification du gaz noble le plus proche

D'après le tableau périodique, le néon est le gaz noble le plus proche de l'élément magnésium.

L'argon est le gaz noble le plus proche de l'élément chlore.

Détermination de la charge électrique de l'ion

Pour obtenir une configuration électronique de valence identique à celle du néon, un atome de magnésium peut perdre 2 électrons.

La charge électrique de l'ion est donc +2. La formule de l'ion magnésium est Mg^{2+}.

Pour obtenir une configuration électronique de valence identique à celle de l'argon, un atome de chlore peut gagner 1 électron.

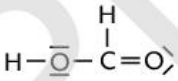
La charge électrique de l'ion est donc –1. La formule de l'ion chlorure est $C\ell^-$.

3 Exercice résolu

L'acide formique

Utiliser un modèle pour décrire et expliquer.

L'acide méthanoïque est aussi appelé acide formique. Cette espèce chimique est l'un des constituants du venin produit par les fourmis.
Le schéma de Lewis de la molécule d'acide méthanoïque est :



• Exploiter le schéma de Lewis de la molécule d'acide méthanoïque pour justifier la stabilité de cette entité chimique.

Fourmi noire des jardins

Solution rédigée

• **On utilise le Réflexe 3.**

Décompte des doublets d'électrons entourant chaque atome

On compte le nombre de doublets autour de chaque atome. Les résultats sont regroupés dans le tableau suivant :

Atome	H	C	O
Nombre de doublets liants	1	4	2
Nombre de doublets non liants	0	0	2

Vérification pour chaque atome de la règle de stabilité

Chaque atome d'hydrogène a la même configuration électronique qu'un atome d'hélium He, car il est entouré de 2 électrons.

L'atome de carbone et chaque atome d'oxygène sont entourés de 8 électrons. Ils ont la même configuration électronique que le néon Ne.

La molécule d'acide méthanoïque est un édifice stable, car chacun de ses atomes a obtenu la configuration électronique d'un gaz noble.

SPÉCIMEN

Exercices — Appliquer le cours

Parcours d'exercices CORRIGÉS

Ce que je dois savoir et savoir faire	Appliquer le cours	S'entraîner	Préparer le DS
Déterminer le nombre d'électrons de valence d'un atome à partir de sa configuration électronique ou de sa position dans le tableau périodique.	6 8	32	39
Déterminer la position de l'élément dans le tableau périodique à partir de la donnée de la configuration électronique de l'atome correspondant.	10	32	39
À partir du tableau périodique, identifier les éléments ayant des propriétés chimiques communes et identifier la famille des gaz nobles.	12 14	32	39
Déterminer la charge électrique d'ions monoatomiques courants à partir du tableau périodique.	16	32	39
Nommer les ions : H^+, Na^+, K^+, Ca^{2+}, Mg^{2+}, $C\ell^-$, F^- ; écrire leur formule à partir de leur nom.	20	32	39
Décrire et exploiter le schéma de Lewis d'une molécule pour justifier la stabilisation de cette entité par rapport aux atomes isolés ($Z \leqslant 18$).	24	31	40
Associer l'énergie d'une liaison entre deux atomes à l'énergie nécessaire pour rompre cette liaison.	26	31	40

1 La configuration électronique d'un atome

4 CORRIGÉ Identifier une configuration électronique correcte

Utiliser un modèle.

L'atome de phosphore a pour numéro atomique $Z = 15$.

1. Choisir sa configuration électronique à l'état fondamental parmi les suivantes :

a $1s^2\,2s^2\,2p^6\,3s^2\,3p^3$ b $1s^6\,2s^6\,2p^3$

c $1s^2\,2s^2\,2p^8\,3s^2\,3p^1$ d $1s^2\,2p^6\,3s^2\,3p^5$

2. Expliquer pourquoi les trois autres configurations ne conviennent pas.

5 Déterminer un numéro atomique

Rédiger une explication.

• Déterminer, en justifiant la réponse, le numéro atomique des atomes dont les configurations électroniques à l'état fondamental sont :

a. Oxygène O : $1s^2\,2s^2\,2p^4$.

b. Sodium Na : $1s^2\,2s^2\,2p^6\,3s^1$.

6 CORRIGÉ Dénombrer les électrons de valence

Restituer ses connaissances.

Les configurations électroniques à l'état fondamental de trois atomes sont données ci-dessous :

a Oxygène : $1s^2\,2s^2\,2p^4$

b Néon : $1s^2\,2s^2\,2p^6$

c Phosphore : $1s^2\,2s^2\,2p^6\,3s^2\,3p^3$

1. Définir ce qu'est un électron de valence.

2. Dénombrer les électrons de valence de chaque atome.

7 Reconnaître les électrons de valence

Mobiliser ses connaissances.

• Associer à chaque atome sa configuration électronique à l'état fondamental sachant que les atomes d'azote N, de sodium Na et de silicium Si ont respectivement 5, 1 et 4 électrons de valence.

N	$1s^2\,2s^2\,2p^6\,3s^1$
Na	$1s^2\,2s^2\,2p^6\,3s^2\,3p^2$
Si	$1s^2\,2s^2\,2p^3$

2 Le tableau périodique des éléments

VIDÉO Tableau périodique – QR Code p. 74

8 CORRIGÉ Dénombrer les électrons de valence à l'aide du tableau périodique

Rédiger une explication.

• À l'aide du tableau périodique simplifié ci-dessous, dénombrer les électrons de valence d'un atome de soufre S et d'un atome de bore B.

1							18
H	2	13	14	15	16	17	He
Li	Be	B	C	N	O	F	Ne
Na	Mg	Aℓ	Si	P	S	Cℓ	Ar

9 Identifier des éléments

Mobiliser ses connaissances.

• À l'aide du tableau périodique simplifié de l'exercice 8, déterminer le (ou les) symbole(s) du (ou des) élément(s) dont les atomes ont 3 électrons de valence.

SPÉCIMEN

10 Placer un élément dans le tableau périodique

CORRIGÉ

| Utiliser un modèle.

L'atome d'azote N a pour configuration électronique $1s^2\,2s^2\,2p^3$.

• Préciser le bloc et la place (période et colonne) de l'élément azote dans le tableau périodique. Justifier la réponse.

Utiliser le réflexe 1

11 Identifier un élément à partir de sa position dans le tableau périodique

| Mobiliser ses connaissances.

L'élément fluor se localise dans le tableau périodique à la 2e période et la 17e colonne.

1. Parmi les configurations électroniques suivantes, préciser celle qui correspond à un atome de fluor :

(a) $1s^2\,2s^2\,2p^4$ (b) $1s^2\,2s^2\,2p^5$ (c) $1s^2\,2s^2\,2p^6\,3s^2\,3p^5$

2. Donner le bloc dans lequel se trouve l'élément fluor.

12 Reconnaître les éléments d'une même famille

CORRIGÉ

| Extraire et exploiter des informations.

La configuration électronique de certains atomes est donnée ci-dessous :

(a) $1s^1$ (b) $1s^2$
(c) $1s^2\,2s^2\,2p^5$ (d) $1s^2\,2s^2\,2p^6$
(e) $1s^2\,2s^2\,2p^6\,3s^1$ (f) $1s^2\,2s^2$
(g) $1s^2\,2s^1$ (h) $1s^2\,2s^2\,2p^6\,3s^2\,3p^5$

1. a. Identifier les éléments appartenant à une même famille.

b. Identifier les éléments appartenant à une même période.

2. La famille des halogènes correspond aux éléments de la 17e colonne. Identifier les atomes appartenant à cette famille.

13 Lire verticalement le tableau périodique

| Mobiliser ses connaissances.

Dans le tableau périodique, l'élément sodium Na se situe juste en dessous de l'élément lithium Li. L'élément carbone C se situe à la même période que le lithium et deux éléments les séparent.

Sodium métallique

1. a. Dénombrer les électrons de valence d'un atome de lithium.

b. En déduire le nombre d'électrons de valence de l'atome de sodium.

2. a. Déterminer la période des éléments carbone C et lithium Li.

b. Écrire la configuration électronique à l'état fondamental d'un atome de carbone.

Donnée

La configuration électronique à l'état fondamental d'un atome de lithium est $1s^2\,2s^1$.

3 Les entités stables chimiquement

VIDÉO Ions stables – QR Code p. 74

14 Expliquer la stabilité des gaz nobles

CORRIGÉ

| Mobiliser ses connaissances.

La configuration électronique de quelques atomes de gaz nobles est donnée ci-dessous :

(a) Hélium : $1s^2$ (b) Néon : $1s^2\,2s^2\,2p^6$
(c) Argon : $1s^2\,2s^2\,2p^6\,3s^2\,3p^6$

1. Préciser leur nombre d'électrons de valence. En déduire le numéro de la colonne à laquelle ils appartiennent.

2. Ces atomes sont particulièrement stables. Expliquer.

15 Identifier des atomes stables

| Mobiliser ses connaissances.

• Identifier les atomes stables parmi ceux dont les configurations électroniques sont données ci-dessous. Justifier.

(a) He : $1s^2$ (b) Li : $1s^2\,2s^1$
(c) F : $1s^2\,2s^2\,2p^5$ (d) Ne : $1s^2\,2s^2\,2p^6$
(e) Mg : $1s^2\,2s^2\,2p^6\,3s^2$ (f) Na : $1s^2\,2s^2\,2p^6\,3s^1$

16 Prévoir la charge d'un ion

CORRIGÉ

| Mobiliser ses connaissances.

Certaines variétés de corindon sont des pierres précieuses. Elles sont, pour la plupart, composées d'ions monoatomiques issus d'atomes d'aluminium Aℓ et d'oxygène O.

Corindon

L'élément aluminium est situé dans la 13e colonne du tableau périodique et l'élément oxygène dans la 16e.

• Déterminer les formules chimiques des ions monoatomiques stables que forment les atomes d'aluminium et d'oxygène.

Utiliser le réflexe 2

17 Utiliser la charge d'un ion

| Exploiter des informations.

La chalcantite est un minéral qui contient des ions sulfure S^{2-}.

• Déterminer, en justifiant, le numéro de la colonne à laquelle appartient l'élément soufre S.

Chalcantite

18 Placer un élément dans le tableau périodique

CORRIGÉ

| Faire preuve d'esprit critique.

L'élément carbone peut, dans certains composés minéraux, être sous la forme ionique C^{4-}. Il est nommé ion carbure.

1. Donner en le justifiant le numéro de la colonne de l'élément carbone.

2. Est-il possible de trouver l'élément carbone sous la forme d'un autre ion monoatomique ? Discuter.

SPÉCIMEN

Exercices — Appliquer le cours

19 Expliquer la charge des ions de l'élément hydrogène

Utiliser un modèle pour expliquer.

La configuration électronique à l'état fondamental de l'atome d'hydrogène est : $1s^1$.

1. Donner, en la justifiant, la formule de l'ion monoatomique stable formé par l'atome d'hydrogène.

2. L'ion hydrogène H^+ est également un ion stable. Il est communément appelé proton. Proposer une explication.

20 Écrire la formule chimique d'un ion

CORRIGÉ

Restituer ses connaissances.

Les ions « bicarbonate » HCO_3^- et sulfate SO_4^{2-} sont présents dans une eau minérale.

• Écrire la formule chimique des autres ions monoatomiques figurant sur l'étiquette ci-dessous.

COMPOSITION MOYENNE en mg/L :

CATIONS		ANIONS	
Sodium	1 172	Bicarbonate	2 989
Calcium	103	Chlorure	235
Potassium	66	Sulfate	138
Magnésium	10	Fluorure	6

21 Nommer un ion

Restituer ses connaissances.

Les ions monoatomiques entrent dans la composition de nombreux médicaments ou compléments alimentaires.

ArkOcéan	Ampoule contenant des ions Mg^{2+} et $C\ell^-$
Nebusal 7 %	Dosette contenant des ions Na^+ et $C\ell^-$
Calciforte	Ampoule contenant des ions Ca^{2+} et $C\ell^-$

• Nommer les différents ions présents dans la composition de ces médicaments.

VIDÉO Schéma de Lewis – QR Code p. 74

22 Choisir un schéma de Lewis

CORRIGÉ

Faire preuve d'esprit critique.

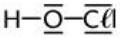
• Pour chaque molécule ci-dessous, choisir le schéma de Lewis parmi les deux schémas proposés, sachant que tous les atomes ont une configuration électronique identique à celle d'un gaz noble.

Molécule	Proposition 1	Proposition 2
Méthanal CH_2O		
Acétylène C_2H_2	H=C=C=H	H−C≡C−H

23 Justifier un schéma de Lewis

Utiliser un modèle pour expliquer.

L'acide hypochloreux est utilisé en tant qu'agent nettoyant de la peau. Le schéma de Lewis de sa molécule est :



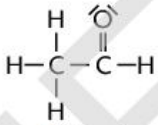
• Justifier ce schéma de Lewis.

24 Justifier un nombre de doublets non liants

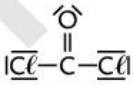
CORRIGÉ

Utiliser un modèle pour expliquer.

Des schémas de Lewis de différentes molécules sont présentés ci-dessous.



Éthanal



Phosgène

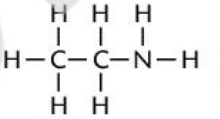
• Justifier le nombre de doublets non liants sur les atomes d'oxygène et de chlore.

Utiliser le réflexe 3

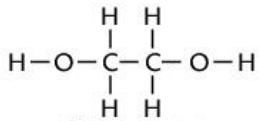
25 Prévoir le nombre de doublets non liants

Mobiliser ses connaissances.

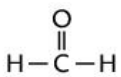
Des schémas de Lewis incomplets de différentes molécules sont présentés ci-dessous.



Éthanamine



Éthan-1,2-diol



Méthanal

• Recopier ces schémas de Lewis incomplets, puis les compléter en ajoutant un (ou des) doublet(s) non liant(s). Justifier.

26 Comparer des énergies de liaison

CORRIGÉ

Exploiter des informations.

1. Définir l'énergie de liaison.

2. Déterminer, entre la liaison simple C–O et la liaison double C=O, celle qui est la plus difficile à rompre.

	C–O	C=O
$E_{liaison}$ (USI)	351	730

27 Calculer une énergie de liaison

Restituer ses connaissances.

• Calculer l'énergie (en USI) nécessaire pour rompre toutes les liaisons de la molécule de dioxyde de carbone CO_2.

Données

	C–O	C=O
$E_{liaison}$ (USI)	351	730

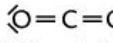


Schéma de Lewis du dioxyde de carbone

SPÉCIMEN

Exercices S'entraîner

28 Connaître les critères de réussite

Un bronzage artificiel

Mobiliser ses connaissances.

La dihydroxyacétone (ou DHA) est utilisée dans la formulation des autobronzants. Elle donne un hâle brun par réaction photochimique.

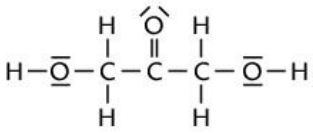


Schéma de Lewis de la molécule de DHA

1. Recopier le schéma de Lewis et indiquer le nombre total d'électrons qui entourent chaque atome.

2. Vérifier que tous les atomes sont stables.

Critères de réussite

Justification de la réponse	
J'ai justifié la réponse à la question 1 en détaillant le décompte.	☐ ☐
J'ai justifié la réponse à la question 2 en évoquant la règle de stabilité.	☐ ☐
Rédaction de la réponse	
J'ai utilisé un vocabulaire scientifique et rigoureux (duet, octet, doublet liant, doublet non liant, etc.).	☐ ☐
Présentation	
J'ai pris soin de l'orthographe.	☐ ☐

29 À chacun son rythme

À propos de l'oxyde de baryum

Exploiter des informations ; rédiger une explication.

Commencer par résoudre l'énoncé compact. En cas de difficultés, passer à l'énoncé détaillé.

L'oxyde de baryum BaO est utilisé en tant qu'additif dans la synthèse de verre Crown. Ce type de verre permet d'optimiser les systèmes optiques comme les télescopes.

Données

- Configuration électronique d'un atome d'oxygène O : $1s^2\ 2s^2\ 2p^4$.
- L'oxyde de baryum BaO contient des ions monoatomiques issus des atomes des éléments oxygène O et baryum Ba.

Énoncé compact

- Déterminer à quelle colonne du tableau périodique appartient l'élément baryum Ba.

Énoncé détaillé

1. Déterminer le numéro de la colonne à laquelle appartient l'élément oxygène O dans le tableau périodique.

2. a. Énoncer la règle de stabilité.

b. En déduire la formule chimique de l'ion oxyde issu de l'atome d'oxygène.

3. Déterminer la charge électrique de l'ion baryum.

4. En déduire le numéro de la colonne du tableau périodique à laquelle appartient l'élément baryum Ba.

30 Les gaz nobles

Formuler une hypothèse.

L'atmosphère terrestre contient en faible quantité des gaz nobles. Pourtant, ils sont très abondants dans l'Univers (environ 20 % des éléments).

1. Indiquer la position des gaz nobles dans le tableau périodique.

2. Citer les trois premiers éléments de cette famille.

3. Quelle particularité présente la couche de valence des gaz nobles ?

4. Les gaz nobles ont été découverts tardivement. D'ailleurs, ils n'apparaissaient pas dans le tableau établi par D. MENDELEÏEV en 1869. Proposer une hypothèse à l'appellation « gaz nobles ».

5. Proposer une explication à l'appellation « gaz rares » donnée aussi à cette famille.

31 Schéma de Lewis de l'acide cyanhydride

CORRIGÉ

Faire preuve d'esprit critique ; utiliser un modèle pour expliquer.

L'acide cyanhydride HCN est une substance toxique que l'on trouve dans certains noyaux (pêche, prune, etc.) ou dans les amandes amères. Deux schémas sont donnés ci-dessous.

Proposition 1	Proposition 2

1. Pour les deux propositions, vérifier que tous les atomes respectent la règle de stabilité.

2. L'élément azote se trouve à la 2e période et 15e colonne du tableau périodique. Dénombrer les électrons de valence.

3. À l'aide du COMPLÉMENT SCIENTIFIQUE, déterminer le nombre d'électrons qui appartiennent « en propre » à l'atome d'azote dans chacune des propositions.

4. En déduire le schéma de Lewis correspondant à l'acide cyanhydrique HCN.

COMPLÉMENT SCIENTIFIQUE

- Nombre d'électrons « en propre » d'un atome dans un schéma de Lewis

Doublet liant : un seul électron appartient « en propre » à l'atome

Doublet non liant : 2 électrons appartiennent « en propre » à l'atome

- Si le nombre d'électrons de valence d'un atome diffère du nombre d'électrons « en propre », alors l'atome porte une charge.

PRÉVIEW

32 Tableau périodique

CORRIGÉ

Mobiliser et organiser ses connaissances ; extraire et exploiter des informations.

A Extrait du tableau périodique simplifié

1							18
H	2	13	14	15	16	17	He
	Be	B	C		O	F	
Na			Si	P			

B Caractéristiques de certains éléments

- Les éléments soufre S et oxygène O ont des propriétés chimiques analogues.
- L'élément lithium Li a pour configuration électronique $1s^2\,2s^1$.
- Les ions monoatomiques du magnésium ont pour formule chimique Mg^{2+}.
- Les éléments azote N et phosphore P appartiennent à la même famille.
- Un atome de chlore Cℓ forme facilement l'ion $C\ell^-$.
- Un atome de néon Ne possède 8 électrons de valence dans la couche $n = 2$.
- Un atome d'aluminium Aℓ possède 3 électrons de valence.
- L'élément argon Ar est un gaz noble.

1. Recopier l'extrait du tableau périodique **A**. Compléter ce tableau à l'aide du texte **B**.

2. Pourquoi la première période du tableau périodique ne comporte-t-elle que deux éléments ?

3. Nommer les ions monoatomiques formés par les atomes de symbole Na et F.

33 Vibranium, and the periodic table

Utiliser un modèle pour expliquer ; pratiquer une langue vivante étrangère.

In the movie *Black Panther*, Wakanda's economy focuses on the production and use of a fictional metal known as vibranium (Vb), which has amazing chemical and physical properties. If this metal actually existed, where do you think the metal would be placed in the periodic table, and why?

› Black Panther

We asked this question to an expert inorganic chemist, who indicated that Vb should be placed in "radioactive land" and would likely be in the boron (B ; $Z = 5$) family, which allows it to form elaborate structures that may be sound absorbing.

1. Name the metal which makes Wakanda's wealth.

2. Figure out in which column of the periodic table the fictional element should be. Justify why.

34 À chacun son rythme

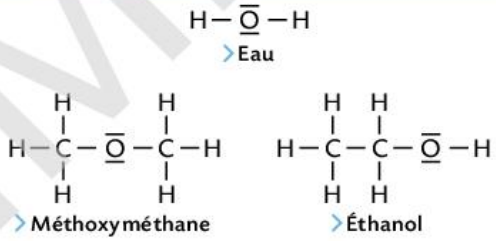
L'odeur du gaz de ville

Procéder à des analogies ; utiliser un modèle pour expliquer.

Commencer par résoudre l'énoncé compact. En cas de difficultés, passer à l'énoncé détaillé.

Le méthane utilisé comme « gaz de ville » est un combustible incolore et inodore. Pour des raisons de sécurité, il est odorisé à l'aide d'une espèce chimique, l'éthylmercaptan, dont la formule brute est C_2H_6S. Lors d'une fuite de gaz, l'odeur soufrée de l'éthylmercaptan est rapidement perçue.

A Schémas de Lewis de molécules contenant l'élément oxygène O

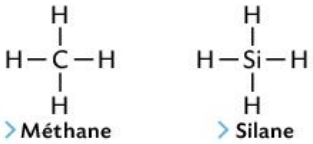


› Eau

› Méthoxyméthane

› Éthanol

B Schémas de Lewis de molécules contenant des éléments d'une même famille (carbone et silicium)



› Méthane

› Silane

Énoncé compact

- Proposer un schéma de Lewis de la molécule d'éthylmercaptan.

Énoncé détaillé

1. Déterminer la place de l'élément soufre S dans le tableau périodique.

2. Comparer cette place avec celle de l'oxygène O et conclure.

3. À l'aide des schémas du document **B**, déterminer les analogies existant entre les schémas de Lewis de molécules contenant des éléments d'une même famille.

4. Proposer un schéma de Lewis de la molécule d'éthylmercaptan.

Données

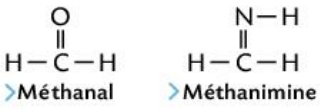
- L'élément O se trouve à la 2e période et 16e colonne du tableau périodique.
- S ($1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^4$)

SPÉCIMEN

35 Énergie de liaison double

Faire preuve d'esprit critique ; effectuer des calculs.

Voici deux schémas de Lewis incomplets de molécules contenant des liaisons doubles.



Méthanal — Méthanimine

1. Recopier les schémas de Lewis incomplets, puis les compléter en ajoutant un (ou des) doublet(s) non liant(s), sachant que chaque atome vérifie la règle de stabilité.

2. L'énergie d'atomisation est l'énergie à fournir pour rompre toutes les liaisons d'une molécule et obtenir des atomes.

a. Calculer les énergies de liaison des liaisons C=O et C=N.

b. En déduire, parmi les doubles liaisons C=O et C=N, celle qui est la plus stable.

Données

- $E_{liaison}$ (C–H) = 413 USI.
- $E_{liaison}$ (N–H) = 391 USI.
- $E_{atomisation}$ (méthanal) = 1 567 USI.
- $E_{atomisation}$ (méthanimine) = 1 564 USI.

36 Exercice à caractère expérimental

Familles chimiques

Élaborer un protocole ; restituer ses connaissances.

Les premiers flashs de photographie utilisaient de la poudre de magnésium.

A Combustion du magnésium

Combustion du ruban de magnésium

Résidu de la combustion

Complément scientifique

- Au contact d'une flamme, le calcium Ca brûle et forme un solide blanc.
- Lorsqu'on place un morceau de calcium métallique dans l'eau, un dégagement de dihydrogène H_2 a lieu.
- Lors de l'ajout d'une solution d'hydroxyde de sodium dans une solution contenant des ions calcium, un précipité blanc se forme.
- L'ajout d'une solution d'hydroxyde de sodium à une solution de chlorure de magnésium donne un précipité blanc.

1. Écrire la formule chimique des ions calcium et magnésium.

2. Les photographies A ont été prises lors de la combustion du magnésium dans l'air. Noter les observations sous forme de discours narratif (Fiche 9 p. 304).

3. a. Schématiser un dispositif permettant de vérifier la réactivité du magnésium métallique avec l'eau et de recueillir le gaz H_2 produit.

b. Décrire un protocole permettant d'identifier le gaz.

4. Déduire, de la formule des ions et des résultats expérimentaux, l'analogie entre les deux éléments.

37 Python

Fiche 7 p. 302

Obtenir une configuration électronique

Utiliser un langage de programmation.

Les lignes du code d'un programme en langage Python ci-dessous permettent d'établir la configuration électronique connaissant le numéro atomique Z.

```
Ne=int(input("Que vaut Z (Z<18)?"))
#Sous-couches vides au début
N1s=0
N2s , N2p= 0 , 0
N3s , N3p= 0 , 0
while (Ne>0) and (N1s<2) :
    N1s=N1s+1
    Ne=Ne-1
    if (Ne==0) or (N1s==2) :
        config=" 1s"+str(N1s)
while (Ne>0) and (N2s<2) :
    N2s=N2s+1
    Ne=Ne-1
    if (Ne==0) or (N2s==2) :
        config=config+" 2s"+str(N2s)
while (Ne>0) and (N2p<6) :
    N2p=N2p+1
    Ne=Ne-1
    if (Ne==0) or (N2p==6) :
        config=config+" 2p"+str(N2p)
while (Ne>0) and (N3s<2) :
    N3s=N3s+1
    Ne=Ne-1
    if (Ne==0) or (N3s==2) :
        config=config+" 3s"+str(N3s)
while (Ne>0) and (N3p<6) :
   N3p=N3p+1
   Ne=Ne-1
   if (Ne==0) or (N3p==6) :
        config=config+" 3p"+str(N3p)
if Ne >0 : print ("hors programme")
else : print(config)
```

1. Déterminer la configuration électronique en utilisant ce programme pour les trois éléments : aluminium Aℓ ($Z = 13$), hélium He ($Z = 2$) et béryllium Be ($Z = 4$).

2. Déterminer la position dans le tableau périodique de ces éléments.

38 Résolution de problème

Fiche 1 p. 296

Alléger un smartphone

Construire les étapes d'une résolution de problème.

Depuis quelques années, un constructeur de smartphone a fait le choix d'intégrer du lithium Li dans la coque de son téléphone en utilisant un alliage* lithium/aluminium.

* Alliage : matériau composé de deux éléments métalliques.

- Déterminer la perte en masse d'une coque de téléphone en aluminium si on substitue 10 % en volume d'aluminium par du lithium.

Données

- Coque du smartphone : largeur = 7,7 cm ; longueur = 16,1 cm ; épaisseur = 0,2 cm.
- Masses volumiques : $\rho_{lithium} = 0{,}53\ g \cdot cm^{-3}$; $\rho_{aluminium} = 2{,}70\ g \cdot cm^{-1}$.

SPÉCIMEN

Exercices — Préparer l'évaluation

→ Les bons réflexes 1, 2 et 3 sont présentés p. 76

DS

39 CORRIGÉ — 30 min — Étude du silicium

Faire preuve d'esprit critique ; prendre conscience des limites d'un modèle.

L'élément silicium est présent dans la silice SiO_2 et est également un constituant du siliciure de magnésium $SiMg_2$. On fait l'hypothèse que la silice SiO_2 et le siliciure de magnésium $SiMg_2$ sont formés d'ions monoatomiques.

1. Dénombrer les électrons de valence du silicium.

2. Déterminer la position de l'élément silicium dans le tableau périodique. Utiliser le réflexe 1

3. a. Écrire la formule chimique de l'ion oxyde. Justifier. Utiliser le réflexe 2

b. En déduire la formule chimique de l'ion silicium dans la silice SiO_2.

4. a. Écrire la formule chimique de l'ion magnésium.

b. En déduire la charge électrique de l'ion silicium dans le siliciure de magnésium $SiMg_2$.

5. a. Pourquoi dit-on que l'atome de silicium a un comportement « surprenant » ?

b. Justifier cette particularité par sa position dans le tableau périodique.

6. En utilisant le tableau périodique, citer un autre élément dont l'atome présente un comportement similaire.

Données

- Place de l'oxygène dans le tableau périodique : 2e période et 16e colonne.
- Si ($1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^2$).

Faire preuve d'esprit critique

Question 5. a réussie ? — S'entraîner encore → ex. 18 ; Relever un autre défi → ex. 31

40 CORRIGÉ — 15 min — Fumée du tabac

Extraire et exploiter l'information ; utiliser un modèle pour expliquer.

L'inhalation involontaire de la fumée dégagée par un fumeur est dangereuse pour la santé. En effet, la fumée de tabac contient de l'acide cyanhydrique HCN métabolisé par l'organisme en ion thiocyanate SCN^- qui, en milieu acide, donne l'acide thiocyanhydrique de formule brute HSCN.

1. Pour chaque schéma de Lewis ci-dessous, dresser un tableau recensant pour chaque atome de la molécule le nombre de doublets liants, de doublets non liants et d'électrons qui entourent l'atome.

Proposition 1	Proposition 2
H—N=C=S	N≡C—S—H

2. Ces atomes respectent-ils la règle de stabilité ?

Utiliser le réflexe 3

3. a. Pour chacune des propositions, calculer l'énergie nécessaire pour rompre toutes les liaisons de la molécule.

b. Comparer la stabilité des deux molécules.

4. Ces deux représentations correspondent à des molécules qui existent. Il est d'usage de dire que la molécule la moins présente est celle dans laquelle les atomes de carbone et de soufre partagent 4 électrons. Cette affirmation confirme-t-elle la réponse de la question **3. b.** ?

Données

	N–H	S–H	C=N	C≡N	C–S	C=S
Énergie de liaison (USI)	390	364	615	890	272	430

Je m'exprime à l'oral sur La famille des alcalins

Le sodium métallique dans l'eau et dans le dioxygène

Réaction entre l'eau et le sodium

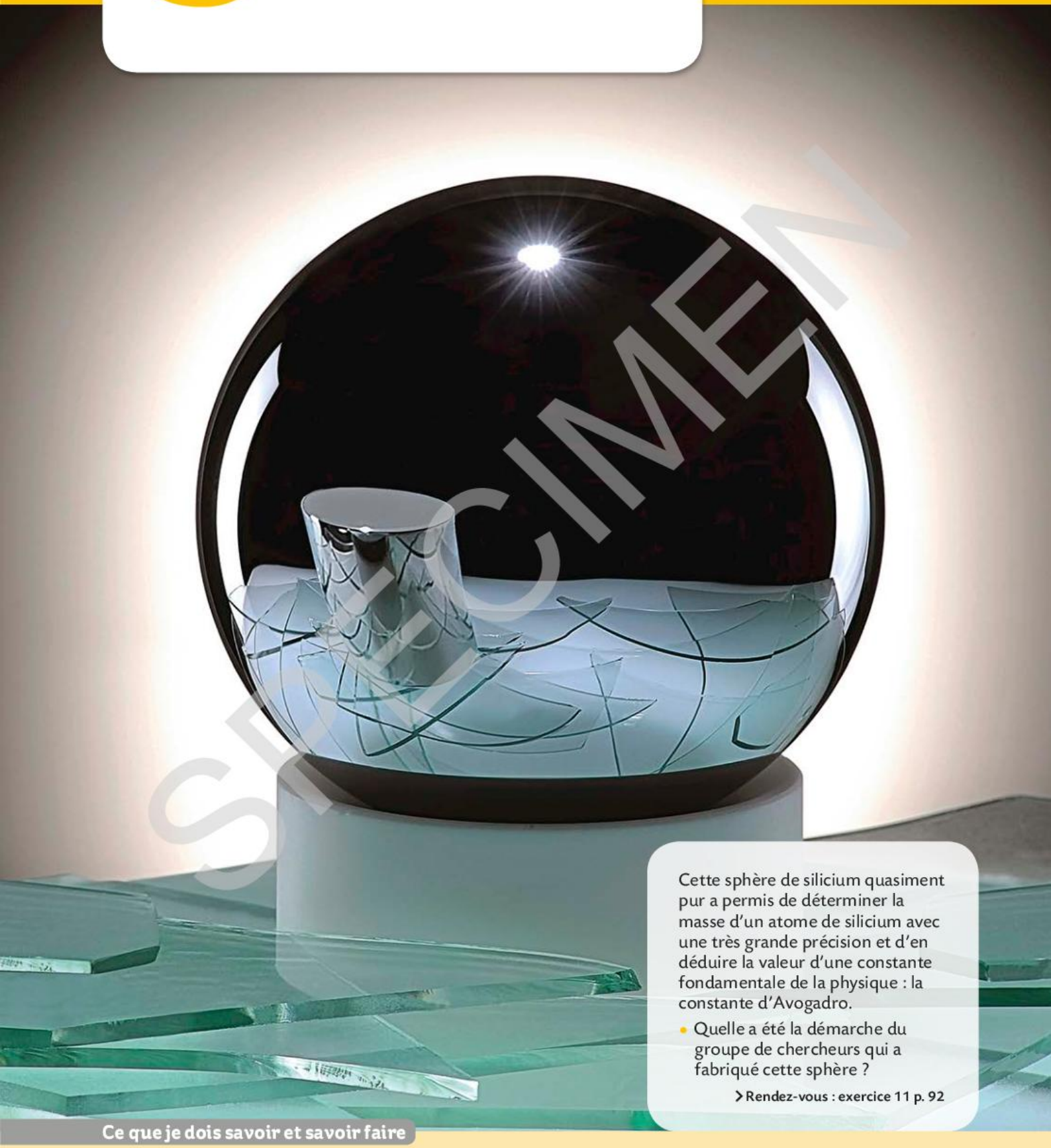
Réaction entre le dioxygène et le sodium

- Proposer une hypothèse expliquant pourquoi les éléments de la famille des alcalins (lithium Li, sodium Na, potassium K) n'existent pas sous forme métallique (atomique) à l'état naturel. La présentation sera faite oralement en utilisant le nuage de mots ci-dessous.

métallique colonne famille chimique eau alcalins semblable dioxygène sodium réagit

SPECIMEN

5 Quantité de matière



Cette sphère de silicium quasiment pur a permis de déterminer la masse d'un atome de silicium avec une très grande précision et d'en déduire la valeur d'une constante fondamentale de la physique : la constante d'Avogadro.

- Quelle a été la démarche du groupe de chercheurs qui a fabriqué cette sphère ?

> Rendez-vous : exercice 11 p. 92

SPÉCIMEN

Ce que je dois savoir et savoir faire

- Déterminer la masse d'une entité à partir de sa formule brute et de la masse des atomes qui la composent. **Activité 1 p. 86**
- Déterminer le nombre d'entités et la quantité de matière d'une espèce dans une masse d'échantillon. **Activités 1 et 2 p. 86**

Activité expérimentale 1

Déterminer un nombre de molécules

Notions
- Masse d'une entité
- Nombre d'entités

L'expression imagée « une goutte d'eau dans la mer » signifie qu'une goutte d'eau constitue une quantité infime d'eau par rapport à celle contenue dans la mer. Qu'en est-il d'une molécule d'eau dans une goutte d'eau ?

Tâche complexe

► **Objectif de l'activité : Comment déterminer le nombre de molécules d'une espèce dans un échantillon de masse donnée ?**

A La mer Caspienne

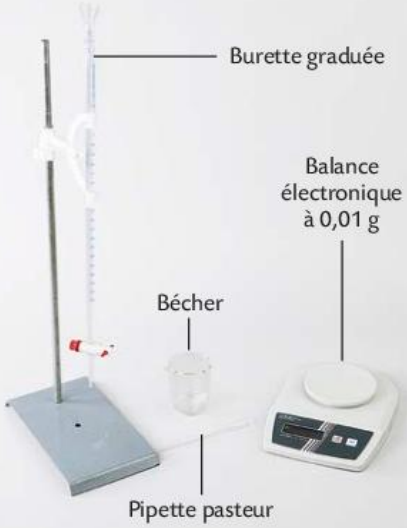
La mer Caspienne est une mer fermée d'Asie occidentale. C'est la plus grande mer fermée du monde. Le volume d'eau de la mer Caspienne est estimé à 78 200 km^3.

Étapes de la démarche de résolution

1. LIRE les documents, repérer les éléments en relation avec le problème posé et les noter.
2. REFORMULER le problème en utilisant un vocabulaire scientifique.
3. ÉLABORER un protocole expérimental et le mettre en œuvre pour répondre au problème posé.
4. NOTER les résultats, les interpréter et conclure.

Données
- Masse des atomes :
  – d'oxygène : $m(O) = 2{,}67 \times 10^{-26}$ kg ;
  – d'hydrogène : $m(H) = 1{,}67 \times 10^{-27}$ kg.
- Masse volumique de l'eau :
  $\rho_{eau} = 1{,}00\ g \cdot mL^{-1}$.

MATÉRIEL DISPONIBLE



Investigation

APP ANA-RAIS RÉA VAL COM

1 Pourrait-on remplacer l'expression « comme une goutte d'eau dans la mer Caspienne » par « comme une molécule d'eau dans une goutte d'eau » ?

Un pas vers le cours

Rédiger une explication COM

2 Comment déterminer le nombre de molécules d'une espèce un échantillon de masse donnée ?

SPÉCIMEN

Activité expérimentale 2

La mole, unité de la quantité de matière

Notions
- Quantité de matière
- Constante d'Avogadro
- Incertitudes de mesure

De nombreux « objets macroscopiques » sont conditionnés en « lots » : les feuilles de papier (en ramettes), les bouteilles d'eau (en packs) etc. Le chimiste aussi rassemble les « objets microscopiques » en « lots ».

► **Objectif de l'activité : Quel est le lien entre les échelles macroscopique et microscopique pour le dénombrement d'entités chimiques ?**

A La mole

- Les sept unités de base du Système international sont les « unités fondamentales » à partir desquelles sont construites toutes les autres unités. Parmi ces sept unités, on trouve la mole, unité de la quantité de matière.
- La quantité de matière, notée n, contenue dans un échantillon, correspond au nombre de « lots » (ou moles) d'entités (atomes, ions ou molécules), que contient cet échantillon.
- La constante d'Avogadro N_A est définie comme le nombre d'entités (atomes, ions ou molécules) contenues dans une mole de matière :

$$N_A = 6{,}022\,140\,76 \times 10^{23}\ \text{mol}^{-1}$$

MATÉRIEL ET PRODUITS DISPONIBLES

Donnée
- Masse d'un nucléon : $m_{\text{nucléon}} = 1{,}67 \times 10^{-27}$ kg.

B Analogie entre deux décomptes

Décompte des entités chimiques		Décompte des grains de riz
N_A	← ..... →	.....
N	← ..... →	.....
n	← ..... →	.....

Pratique expérimentale

Élaborer et mettre en œuvre un protocole ANA-RAIS RÉA

1 Élaborer et mettre en œuvre un protocole permettant de compter le nombre N de grains de riz contenus dans un paquet.

Proposer une amélioration de la démarche VAL

2 a. Proposer une modification du protocole permettant de diminuer l'incertitude type $u(N)$ de la mesure du nombre N de grains de riz.
b. Mettre en œuvre le protocole fourni par le professeur. Les résultats de tous les binômes d'élèves seront écrits au tableau.

Estimer une incertitude de mesure VAL

3 Écrire le résultat de la mesure sous la forme :

$$N = \bar{N} \pm u(N)$$

Fiche 3 p. 299

Analyse des documents

Procéder à des analogies ANA-RAIS

4 a. Reproduire et compléter le tableau B.
b. Établir la relation entre n, N et N_A.

Effectuer des calculs RÉA

5 a. Calculer la masse d'une mole de nucléons.
b. La masse d'un atome peut être assimilée à celle de son noyau. En quoi la valeur trouvée dans la question 5. a. présente-t-elle un intérêt ?

Un pas vers le cours

Utiliser un vocabulaire scientifique adapté et rigoureux VAL

6 Quel est le lien entre les échelles macroscopique et microscopique pour le dénombrement d'entités chimiques ?

SPÉCIMEN

L'essentiel

lycee.hachette-education.com/pc/2de

VIDÉO La mole
QCM Version interactive

1 Masse $m_{entité}$ d'une entité

• La **formule brute** d'une entité (atome, ion ou molécule) est l'écriture la plus compacte décrivant la nature et le nombre des atomes de cette entité.

• La **masse** $m_{entité}$ d'une entité est égale à la masse des atomes qui la composent.

Exemple

• **Formule brute** d'une molécule de dioxyde de carbone :

1 atome de carbone → CO_2 ← 2 atomes d'oxygène

• Masse $m(CO_2)$ d'une molécule de dioxyde de carbone :

$m(CO_2) = m_C + 2 \times m_O$

$m(CO_2) = 2{,}00 \times 10^{-26}\ kg + 2 \times 2{,}67 \times 10^{-26}\ kg$

$m(CO_2) = 7{,}35 \times 10^{-26}\ kg$

2 Nombre d'entités N

$$N = \frac{m}{m_{entité}}$$

m : masse de l'échantillon en kg

N : nombre d'entités dans l'échantillon

$m_{entité}$: masse d'une entité en kg

Exemple

• Nombre N de molécules de dioxyde de carbone contenues dans un échantillon de masse $m = 10\ kg$:

$$N = \frac{m}{m(CO_2)}$$

$$N = \frac{10\ kg}{7{,}35 \times 10^{-26}\ kg}$$

$$N = 1{,}4 \times 10^{26}$$

3 Quantité de matière n

• Une **mole** d'entités (atomes, ions ou molécules) d'une espèce est un « lot » de $6{,}02 \times 10^{23}$ entités.

• La **constante d'Avogadro** N_A est le nombre d'entités dans une mole :

$$N_A = 6{,}02 \times 10^{23}\ mol^{-1}$$

• La **quantité de matière** n représente le nombre de « lots » :

n en mole → $n = \frac{N}{N_A}$ ← sans unité

N_A en mol^{-1}

Exemple

• Quantité de matière n de dioxyde de carbone contenue dans un échantillon de masse $m = 10\ kg$:

$$n = \frac{N}{N_A}$$

$$n = \frac{1{,}4 \times 10^{26}}{6{,}02 \times 10^{23}\ mol^{-1}}$$

$$n = 2{,}3 \times 10^{2}\ mol$$

VIDÉO La mole

SPECIMEN

QCM

Pour chaque question, indiquer la (ou les) bonne(s) réponse(s), puis vérifier la correction p. 307.

	A	B	C

1 Masse $m_{entité}$ d'une entité

Si erreur, revoir § 1 p. 88.

1. La formule brute du trioxyde de soufre, dont le modèle est donné ci-dessous, est : **Données** Couleur des modèles : S O	S_3O	SO_3	SO
2. Soit m(N) la masse d'un atome d'azote et m(O) la masse d'un atome d'oxygène. La masse d'une molécule de protoxyde d'azote N_2O est égale à :	$m(N) + m(O)$	$2 \times m(N) + m(O)$	$m(N) + 2 \times m(O)$

2 Nombre d'entités N

Si erreur, revoir § 2 p. 88.

3. La relation entre la masse m d'un échantillon d'une espèce, le nombre N d'entités qu'il contient et la masse $m_{entité}$ d'une entité est :	$m = N \times m_{entité}$	$N = \dfrac{m}{m_{entité}}$	$N = \dfrac{m_{entité}}{m}$
4. Un échantillon d'une espèce est composé d'entités dont la masse est de l'ordre de 10^{-26} kg. L'ordre de grandeur de la masse de cet échantillon est de 10 g. Il contient de l'ordre de :	10^{27} entités	10^{24} entités	10^{-27} entités

3 Quantité de matière n

Si erreur, revoir § 3 p. 88.

5. Le bécher ci-dessous contient 1,0 mole de cuivre. $m = 63{,}5$ g **Données** • $m_{Cu} = 1{,}06 \times 10^{-27}$ kg. • $m_{Al} = 4{,}51 \times 10^{-26}$ kg.	Deux moles de cuivre ont une masse de 127 g.	Une mole d'aluminium a aussi une masse de 63,5 g.	Une mole d'aluminium a une masse inférieure à 63,5 g.
6. La quantité de matière d'une espèce chimique :	a pour symbole N_A.	s'exprime en mole.	a pour symbole N.
7. La constante d'Avogadro est égale à :	$6{,}02 \times 10^{23}$ mol^{-1}	$6{,}02 \times 10^{-23}$ mol^{-1}	$6{,}02 \times 10^{-23}$ mol

QCM version interactive

SPECIMEN

Les bons réflexes

Si l'énoncé demande de...	Il est nécessaire de...
Calculer la masse d'une entité	**Réflexe 1** Ex. 2 p. 91 **Déterminer** ou **repérer** la formule brute de l'entité. **Repérer** ou **calculer** la masse de chaque atome composant l'entité à l'aide de la relation $m_{atome} = A \times m_{nucléon}$. **Calculer** la masse de l'entité en additionnant les masses des atomes qui la composent.
Déterminer le nombre d'entités N d'une espèce dans un échantillon de masse m	**Réflexe 2** Ex. 4 p. 91 **Repérer** ou **calculer** la masse $m_{entité}$ de l'entité **(réflexe 1)**. **Calculer** le nombre N d'entités dans l'échantillon de masse m grâce à la relation ci-dessous en s'assurant que les deux masses sont exprimées dans la même unité. $N = \frac{m}{m_{entité}}$
Déterminer la quantité de matière n d'une espèce dans un échantillon de masse m	**Réflexe 3** Ex. 6 p. 91 **Repérer** ou **calculer** le nombre N d'entités dans l'échantillon **(réflexe 2)**. **Calculer** la quantité de matière n de l'espèce grâce à la relation : $n = \frac{N}{N_A}$.

1 Exercice résolu

Un fluide réfrigérant

Extraire et exploiter des informations ; effectuer des calculs.

L'ammoniac est utilisé comme fluide réfrigérant. Une bouteille contient $m = 44{,}0$ kg d'ammoniac liquéfié.

1. Calculer la masse d'une molécule d'ammoniac.

2. Déterminer le nombre N de molécules d'ammoniac contenues dans la bouteille.

3. En déduire la quantité de matière n d'ammoniac correspondante.

> Modèle d'une molécule d'ammoniac

Données
- Nombres de masse : N ($A = 14$) ; H ($A = 1$).
- Masse d'un nucléon : $m_{nucléon} = 1{,}67 \times 10^{-27}$ kg.
- Constante d'Avogadro : $N_A = 6{,}02 \times 10^{23}$ mol^{-1}.
- Couleur des modèles : H (◯) ; N (●).

Solution rédigée

- On utilise le **Réflexe 1**.

Détermination de la formule brute

1. D'après le modèle fourni, la molécule d'ammoniac est constituée d'**un** atome d'azote **N** et de trois atomes d'hydrogène H. Sa formule brute est donc NH_3.

Calcul de la masse des atomes

Masse d'un atome d'hydrogène H :

$m(H) = A \times m_{nucléon} = 1 \times 1{,}67 \times 10^{-27}\ kg = 1{,}67 \times 10^{-27}$ kg

Masse d'un atome d'azote N :

$m(N) = A \times m_{nucléon} = 14 \times 1{,}67 \times 10^{-27}\ kg = 2{,}34 \times 10^{-26}$ kg

Calcul de la masse de l'entité

Masse d'une molécule d'ammoniac NH_3 :

$m(NH_3) = m(N) + 3 \times m(H) = 2{,}34 \times 10^{-26}\ kg + 3 \times 1{,}67 \times 10^{-27}\ kg$

Soit $\boldsymbol{m(NH_3) = 2{,}84 \times 10^{-26}\ kg}$.

- On utilise le **Réflexe 2**.

Repérage de la masse de l'entité

Calcul du nombre d'entités

2. Le nombre N de molécules d'ammoniac contenues dans la bouteille est égal à :

$$N = \frac{m}{m(NH_3)}$$

D'où $N = \frac{44{,}0\ kg}{2{,}83 \times 10^{-26}\ kg}$ soit $\boldsymbol{N = 1{,}55 \times 10^{27}}$ **entités.**

- On utilise le **Réflexe 3**.

Repérage du nombre d'entités

Calcul de la quantité de matière n

3. La quantité de matière n d'ammoniac contenue dans la bouteille est égale à :

$n = \frac{N}{N_A} = \frac{1{,}55 \times 10^{27}}{6{,}02 \times 10^{23}\ mol^{-1}}$ soit $\boldsymbol{n = 2{,}57 \times 10^{3}}$ **mol.**

SPÉCIMEN

Exercices — Appliquer le cours

Parcours d'exercices CORRIGÉS

Ce que je dois savoir et savoir faire	Appliquer le cours	S'entraîner	Préparer le DS
Déterminer la masse d'une entité à partir de sa formule brute et de la masse des atomes qui la composent.	2	10	14
Déterminer le nombre d'entités et la quantité de matière d'une espèce dans une masse d'échantillon.	4 6	10	14 15

1 Masse $m_{entité}$ d'une entité

2 CORRIGÉ Déterminer la masse d'une molécule (1)

Extraire et exploiter des informations.

Le modèle d'une molécule de d'eau est donné ci-contre.

- Calculer la masse d'une molécule d'eau.

Utiliser le réflexe 1

Données
- Hydrogène : ○ ; $m(H) = 1{,}67 \times 10^{-27}$ kg.
- Oxygène : ● ; $m(O) = 2{,}67 \times 10^{-26}$ kg.

3 Déterminer la masse d'une molécule (2)

Effectuer des calculs.

L'ozone O_3 est naturellement présent dans l'atmosphère terrestre et absorbe une grande partie des rayonnements UV dangereux pour la santé.

- Calculer la masse d'une molécule d'ozone.

Données
- Nombre de masse d'un atome d'oxygène : $A = 16$.
- Masse d'un nucléon : $m_{nucléon} = 1{,}67 \times 10^{-27}$ kg.

2 Nombre d'entités N

4 CORRIGÉ Déterminer un nombre d'entités (1)

Effectuer des calculs.

Une bassine à confiture en cuivre a une masse $m = 1{,}05$ kg.

- Déterminer le nombre d'atomes de cuivre composant la bassine.

Utiliser le réflexe 2

Donnée
- Masse d'un atome de cuivre : $m(Cu) = 1{,}06 \times 10^{-25}$ kg.

5 Déterminer un nombre d'entités (2)

Extraire et exploiter des informations.

On réalise l'expérience suivante :

- Déterminer le nombre de molécules d'eau contenues dans le verre.

Donnée
- Masse d'une molécule d'eau : $m(H_2O) = 3{,}01 \times 10^{-26}$ kg.

3 Quantité de matière n

VIDÉO La mole – QR Code p. 88

6 CORRIGÉ Calculer une quantité de matière

Restituer ses connaissances ; effectuer des calculs.

Des projectiles en plomb utilisés dans l'épreuve de biathlon ont une masse $m = 2{,}5$ g.

1. Vérifier que le projectile est constitué d'un nombre $N = 7{,}3 \times 10^{21}$ d'atomes de plomb.

2. Calculer la quantité de matière n de plomb contenue dans un projectile.

Utiliser le réflexe 3

Données
- Constante d'Avogadro : $N_A = 6{,}02 \times 10^{23}$ mol^{-1}.
- Masse d'un atome de plomb : $m(Pb) = 3{,}44 \times 10^{-22}$ g.

7 Calculer un nombre de molécules

Restituer ses connaissances ; effectuer des calculs.

Un comprimé contient une quantité de matière $n = 6{,}6 \times 10^{-3}$ mol de paracétamol.

- Exprimer puis calculer le nombre de molécules N de paracétamol contenues dans un comprimé.

Donnée
- Constante d'Avogadro : $N_A = 6{,}02 \times 10^{23}$ mol^{-1}.

SPÉCIMEN

Exercices S'entraîner

8 À chacun son rythme

Un chewing-gum à la nicotine

Extraire de l'information ; effectuer des calculs.

Commencer par résoudre l'énoncé compact. En cas de difficultés, passer à l'énoncé détaillé.

Un médecin conseille à un patient de macher des chewing-gums à la nicotine pendant quelques temps pour l'aider à arrêter de fumer.

Énoncé compact

• Calculer la quantité de matière de nicotine contenue dans le chewing gum dont la boîte est photographiée ci-dessus.

Énoncé détaillé

1. Calculer la masse d'une molécule de nicotine.

2. Calculer le nombre de molécules de nicotine contenues dans un chewing-gum dont la boite est photographiée ci-dessus.

3. En déduire la quantité de matière de nicotine contenue dans ce chewing-gum.

Données

- Constante d'Avogadro : $N_A = 6{,}02 \times 10^{23}$ mol^{-1}.
- Formule de la nicotine : $C_{10}H_{14}N_2$.

Symbole de l'atome	H	C	N
Masse de l'atome (kg)	$1{,}67 \times 10^{-27}$	$20{,}0 \times 10^{-27}$	$23{,}4 \times 10^{-27}$

9 Histoire des sciences

Définition de la mole

Effectuer des calculs ; mobiliser ses connaissances.

La première définition de la mole, unité de mesure de la quantité de matière, date de 1971 : une mole est la quantité de matière d'un système contenant autant d'entités qu'il y a d'atomes dans 0,0120 kilogramme de carbone 12.

1. Déterminer la composition du noyau d'un atome de carbone 12.

2. Déterminer la masse d'un atome de carbone 12.

3. Vérifier que la valeur de la constante d'Avogadro est bien cohérente avec cette définition de la mole.

4. Pourquoi dit-on que la masse d'une mole d'atomes est environ égale au nombre de nucléons dans son noyau exprimé en grammes ?

Données

- Masse d'un nucléon : $m_{nucléon} = 1{,}67 \times 10^{-27}$ kg.
- Notation symbolique du noyau d'un atome de carbone 12 : $^{12}_{6}C$.
- Constante d'Avogadro : $6{,}02214076 \times 10^{23}$ mol^{-1}.

10 Connaître les critères de réussite

CORRIGÉ

Les pluies acides

Effectuer des calculs.

Le dioxyde de soufre SO_2 est une des espèces responsable des pluies acides qui peuvent accélérer l'érosion des monuments en pierre.
En France, les concentrations moyennes annuelles en dioxyde de soufre à proximité d'industries et en fond urbain sont respectivement de 2,6 µg·m^{-3} et de 1,7 µg·m^{-3} en 2017.

1. Calculer la masse d'une molécule de dioxyde de soufre.

2. La règlementation française impose une concentration moyenne annuelle en dioxyde de soufre dans l'air inférieure à $7{,}8 \times 10^{-7}$ mol·m^{-3}. Cette réglementation a-t-elle été respectée en 2017 ?

Données

Symbole de l'atome	S	O
Masse de l'atome (kg)	$5{,}37 \times 10^{-26}$	$2{,}67 \times 10^{-26}$

Critères de réussite

Conduite des calculs	
J'ai introduit les calculs par une phrase.	☐
J'ai écrit les expressions littérales pour chaque relation.	☐
J'ai écrit le résultat des calculs avec un nombre de chiffres significatifs adaptés.	☐
J'ai exprimé les résultats avec une unité cohérente.	☐
Présentation	
Les réponses sont introduites à l'aide d'une phrase.	☐

11 Exercice à caractère expérimental

Détermination du nombre d'Avogadro

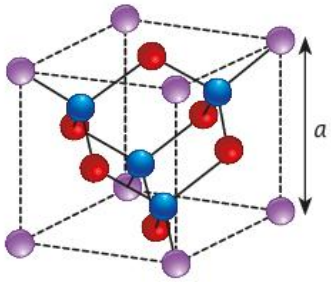
Extraire et exploiter des informations ; effectuer des calculs.

Depuis 2018, les unités de base du système international sont définies à partir de 7 constantes physiques dont la constante d'Avogadro. Afin de déterminer avec une grande précision la valeur de cette constante, des chercheurs ont fabriqué une sphère de silicium quasiment pur.

SPÉCIMEN

A Agencement des atomes de silicium

Le schéma ci-dessous modélise l'agencement des atomes de silicium à l'échelle microscopique. Par translation de ce schéma dans les trois directions de l'espace, on peut obtenir une représentation d'un cristal de silicium.



Sur ce schéma :
- 1 atome est situé à chaque sommet d'un cube ;
- 1 atome au centre de chaque face du cube ;
- 4 atomes à l'intérieur du cube.

B Mesure de la constante d'Avogadro

- **Étape 1** : Préparer un échantillon de silicium d'une grande pureté.
- **Étape 2** : Déterminer la masse $M(Si)$ d'une mole de silicium par spectrométrie de masse.
- **Étape 3** : Déterminer l'arête a du cube par interférométrie X (doc. A).
- **Étape 4** : Obtenir une sphère de silicium presque parfaite par usinage et polissage.
- **Étape 5** : Déterminer le rayon r de la sphère par interférométrie et sa masse m à l'aide d'une balance de précision.

1. Étude microscopique

a. Justifier le calcul du nombre N d'atomes de silicium contenus dans le cube du document A :

$$N = 8 \times \frac{1}{8} + 6 \times \frac{1}{2} + 4 = 8$$

Une pépite de silicium

b. Exprimer la masse $m(Si)$ d'un atome de silicium en fonction de $M(Si)$ et de la constante d'Avogadro N_A.

c. Exprimer le volume V du cube en fonction de a.

d. Déduire des questions précédentes une expression de la masse volumique du silicium $\rho(Si)$ en fonction de $M(Si)$, N_A et a.

2. Étude macroscopique

Exprimer la masse volumique du silicium $\rho(Si)$ en fonction de m et r.

3. Montrer que les mesures décrites permettent de calculer la valeur de N_A (doc. B).

12 La peste de l'étain

Élaborer un protocole ; proposer une hypothèse ; effectuer des calculs.

L'étain Sn était utilisé au XIX^e siècle pour confectionner des boutons d'uniforme. Durant la retraite de Russie (1812), les boutons en étain des troupes de l'empereur Napoléon se sont désagrégés les empêchant alors de fermer correctement leurs uniformes.

La retraite des Français en 1812

1. Calculer la masse d'un atome d'étain.

2. Un bouton en étain a une masse $m = 2{,}50$ g. Déterminer la quantité de matière n d'étain composant ce bouton.

3. Élaborer un protocole expérimental permettant de déterminer la masse volumique de l'étain. On dispose pour cela d'un bouton en étain et d'une éprouvette graduée.

4. Expliquer pourquoi les boutons en étain des troupes de l'empereur se sont désagrégés lors de la retraite de Russie.

Données
- Nombre de masse d'un atome d'étain : $A = 119$.
- Masse d'un nucléon : $m_{nucléon} = 1{,}67 \times 10^{-27}$ kg.
- Lorsqu'on passe à une température inférieure à −12 °C, la structure microscopique de l'étain change. Il passe d'une structure nommée β de masse volumique $\rho(\beta) = 7{,}3\ g \cdot cm^{-3}$ à une structure nommée α de masse volumique $\rho(\alpha) = 5{,}8\ g \cdot cm^{-3}$.

VIDÉO Peste de l'étain – QR Code p. 88

13 Résolution de problème

CORRIGÉ

Fiche 1 p. 296

Le rouge de cochenille

Construire les étapes d'une résolution d'un problème.

Certains bonbons contiennent un colorant rouge, le rouge de cochenille, qui doit son nom aux insectes utilisés pour sa fabrication : 15 000 insectes sont nécessaires pour fabriquer 0,030 mol de ce colorant. Un paquet contient 30 bonbons rouges.

- Déterminer le nombre d'insectes nécessaires à la coloration des bonbons d'un paquet.

Données
- Formule brute du rouge de cochenille : $C_{22}H_{20}O_{13}$.
- Masse des atomes : $m(C) = 2{,}01 \times 10^{-26}$ kg ; $m(O) = 2{,}68 \times 10^{-26}$ kg et $m(H) = 1{,}67 \times 10^{-27}$ kg.
- Un bonbon rouge contient environ 1,6 mg de colorant.

SPÉCIMEN

Exercices — Préparer l'évaluation

→ Les bons réflexes 1, 2 et 3 sont présentés p. 90

DS

14 — 20 min — CORRIGÉ — Pollution au dioxyde d'azote

Effectuer des calculs ; faire preuve d'esprit critique ; comparer à une valeur de référence.

A — Le dioxyde d'azote, un gaz contrôlé

La concentration en dioxyde d'azote dans l'air est contrôlée car ce gaz a des effets néfastes sur la santé.

Modèle du dioxyde d'azote

- Valeurs limites :
  - 200 $\mu g \cdot m^{-3}$ en moyenne horaire (à ne pas dépasser plus de 18 h par an) ;
  - 40 $\mu g \cdot m^{-3}$ en moyenne annuelle.
- Seuil d'alerte : 400 $\mu g \cdot m^{-3}$ dépassé sur 3 h.

B — Toulouse : la pollution dans la ville rose

Air Atmo Occitanie a présenté, le 29 juin 2018, son bilan 2017 de l'air en Occitanie. La concentration moyenne en dioxyde d'azote est de $4{,}13 \times 10^{-7}$ $mol \cdot m^{-3}$ en fond urbain et de $1{,}24 \times 10^{-6}$ $mol \cdot m^{-3}$ à proximité des axes routiers.

1. Calculer la masse d'une molécule de dioxyde d'azote.
Utiliser le réflexe 1

2. Calculer le nombre de molécules de dioxyde d'azote par mètre cube d'air à partir duquel le seuil d'alerte doit être déclenché.
Utiliser le réflexe 2

3. La valeur limite en moyenne annuelle a-t-elle été dépassée à Toulouse en 2017 ?
Utiliser le réflexe 3

Données

- Constante d'Avogadro : $N_A = 6{,}0 \times 10^{23}$ mol^{-1}.
- Couleurs des modèles : N (●) ; O (●).
- $m(N) = 2{,}34 \times 10^{-26}$ kg et $m(O) = 2{,}67 \times 10^{-26}$ kg.

15 — 20 min — CORRIGÉ — Une bague de 9 ou de 18 carats ?

Construire les étapes d'une résolution de problème ; effectuer des calculs.

A — L'or en joaillerie

L'or pur ne résiste pas aux contraintes mécaniques, c'est pour cette raison que les bijoux « en or » sont en fait des alliages d'or, de cuivre et d'argent.

Bague en « or jaune »
75 % d'or
12,5 % d'argent
12,5 % de cuivre

Bague en « or rose »
75 % d'or
9 % d'argent
16 % de cuivre

A — Le carat

En bijouterie, le carat permet d'exprimer le pourcentage massique d'or dans un alliage. Un carat équivaut à 1/24e de la masse totale de l'alliage.

Généralement, les bijoux sont fabriqués en or 18 carats : 24 g d'alliage contiennent ainsi 18 g d'or. Le prix de l'or n'ayant cessé d'augmenter ces dernières années, des bijoux en or 9 carats sont apparus.

- Une bague de masse $m = 3{,}0$ g contient $5{,}71 \times 10^{-3}$ mol d'or. Cette bague est-elle une bague de 18 carats ou de 9 carats ?
Utiliser les réflexes 2 et 3

Effectuer des calculs

Question réussie ?
- S'entraîner encore → ex. 10
- Relever de nouveaux défis → ex. 13

Je m'exprime à l'oral sur La mole

Le bécher a contient plus d'atomes que le bécher b car la masse du contenu est plus grande.

- Défendre l'un des deux points de vue à l'oral.

Je dirais que les deux béchers contiennent le même nombre d'atomes.

Données

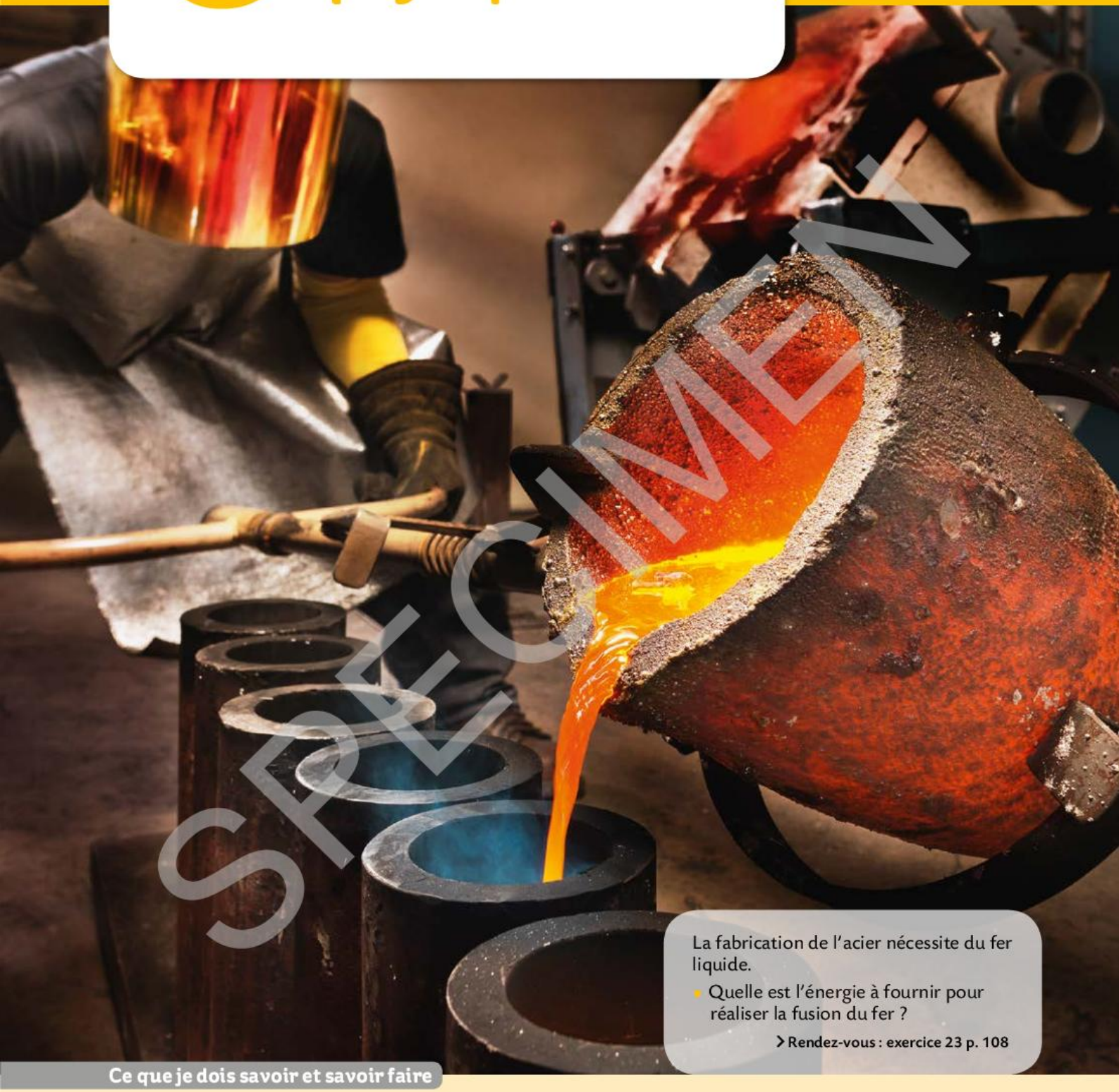
- Masse d'une mole d'atomes de :
  - Fe : 63,5 g ;
  - Cuivre : 55,8 g.

a — $m(Fe) = 63{,}5$ g

b — $m(Cu) = 55{,}8$ g

SPÉCIMEN

6 Transformation physique



La fabrication de l'acier nécessite du fer liquide.

- Quelle est l'énergie à fournir pour réaliser la fusion du fer ?

> Rendez-vous : exercice 23 p. 108

SPECIMEN

Ce que je dois savoir et savoir faire

- Citer des exemples de changements d'état physique de la vie courante et dans l'environnement. **Activité 1 p. 96**
- Établir l'écriture d'une équation pour un changement d'état. **Exercice 7 p. 104**
- Distinguer fusion et dissolution. **Exercice 3 p. 104**
- Identifier le sens du transfert thermique lors d'un changement d'état et le relier au terme exothermique ou endothermique. **Activité 1 p. 96**
- Exploiter la relation entre l'énergie transférée lors d'un changement d'état et l'énergie massique de changement d'état de l'espèce ; relier l'énergie échangée à la masse de l'espèce qui change d'état. **Activité 2 p. 97**
- **Capacité mathématique** : additionner des nombres relatifs. **Côté maths 5 p. 103**

Activité expérimentale 1

Tâche complexe

Zeer, « frigo du désert »

Le « frigo du désert », ou *Zeer*, est un système de refroidissement sans électricité utilisé dans les pays chauds et secs.

► **Objectif de l'activité : Sur quel phénomène est basée cette technique ancestrale ?**

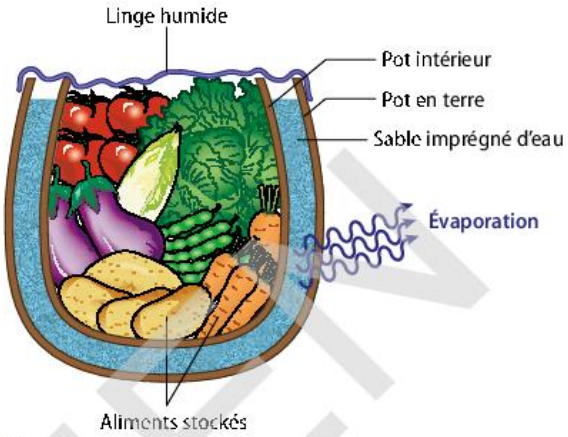
Notions
- Transformation physique
- Sens d'un transfert thermique
- Transformation endothermique ou exothermique

A Le « frigo du désert »

« Le "*frigo du désert*" ou Zeer est une technique simple qui ne date pas d'hier. Ces réfrigérateurs sont composés le plus souvent de deux pots en terre imbriqués l'un dans l'autre. Entre les deux, du sable les maintenant en place est imprégné d'eau. Le pot intérieur est imperméable et contient les aliments que l'on souhaite conserver au frais. Le pot extérieur est quant à lui poreux et laisse l'eau s'infiltrer jusqu'à la surface extérieure [...] En pratique, et dans de bonnes conditions, on peut observer des chutes de température de l'ordre de 5 °C à 20 °C !

L'invention n'est pas nouvelle. On en retrouve des traces en Égypte 2 500 ans av. J.-C. et dans la Vallée de l'Indus 3 000 ans av. J.-C. D'autres objets au principe similaire existent comme le Bojito espagnol [ou la gargoulette] : une cruche en terre cuite perméable. L'eau contenue s'évapore partiellement à la surface ».

Extrait de culturesciencesphysique.ens-lyon.fr/ressource/frigo-desert.xml



Zeer

La Gargoulette de William Bouguereau (1886)

Complément scientifique

- Au cours d'une transformation dite **exothermique**, l'énergie du système diminue, alors que celle du milieu extérieur environnant augmente ; le milieu extérieur se réchauffe.
- Inversement, lors d'une transformation **endothermique**, l'énergie du système augmente, alors que celle du milieu extérieur environnant diminue ; le milieu extérieur se refroidit.

Matériel disponible

- Un tube à essai
- Un thermomètre
- Du coton
- Un ventilateur de poche
- De l'eau distillée

Étapes de la démarche de résolution

1. Lire les documents, repérer les éléments en relation avec le problème posé et les noter.
2. Reformuler le problème en utilisant un vocabulaire scientifique.
3. Émettre une hypothèse permettant d'y répondre.
4. Élaborer un protocole expérimental et le mettre en œuvre pour valider l'hypothèse formulée.
5. Noter les observations, les interpréter et conclure.

Investigation

APP ANA-RAIS RÉA VAL COM

1 Comment un *Zeer* permet-il de maintenir les aliments au frais ?

Un pas vers le cours

Interpréter des observations VAL

2 Quels effets thermiques peuvent accompagner une transformation physique ? Nommer ces transferts thermiques.

SPECIMEN

Activité expérimentale 2

Énergie de changement d'état

Lorsque l'on ajoute des glaçons à une boisson, on constate qu'au bout de quelques minutes, ils ont fondu.

► Objectif de l'activité : Comment déterminer l'énergie nécessaire au changement d'état d'un corps pur ?

Notions

- Énergie de changement d'état
- Relation entre l'énergie transférée lors d'un changement d'état et l'énergie massique de changement d'état de l'espèce

Matériel disponible

Protocole expérimental

Méthode des mélanges

- ☑ Mesurer la masse m du calorimètre de capacité C.
- ☑ Dans le calorimètre, introduire une masse m_1 d'eau liquide.
- ☑ Lorsqu'elle est stabilisée, noter la température θ_i de cette eau et du calorimètre.
- ☑ Prélever, d'un bain d'eau et de glace, une masse m_2 de glaçons préalablement séchés et les introduire dans le calorimètre. Leur température est celle de fusion de la glace : $\theta_{fus} = 0$ °C.
- ☑ Déterminer la masse m_2 des glaçons.
- ☑ Agiter légèrement. Lorsque la température ne diminue plus, noter la valeur θ_f de la température de l'eau dans le calorimètre.

Complément scientifique

Lors de l'expérience :
– Le calorimètre et l'eau liquide de masse m_1 se refroidissent. Leur énergie diminue.
– La glace, de masse m_2, fond, puis l'eau liquide ainsi formée, de masse m_2, s'échauffe. Leur énergie augmente.

Dans un calorimètre de bonne qualité, les énergies reçues compensent les énergies cédées : leur somme est égale à 0.

Objet	Transformation	Énergie échangée
Calorimètre	Varie de θ_i à θ_f	$Q_{cal} = C \times (\theta_f - \theta_i)$
Eau liquide de masse m_1	Varie de θ_i à θ_f	$Q_{liq1} = m_1 \times c_{eau} \times (\theta_f - \theta_i)$
Glace de masse m_2	Fusion à θ_{fus}	$Q_{fus} = m_2 \times L_{fus}$
Eau liquide de masse m_2	Varie de θ_{fus} à θ_f	$Q_{liq2} = m_2 \times c_{eau} \times (\theta_f - \theta_{fus})$

- C est la capacité thermique du calorimètre ; elle correspond à l'énergie que l'on doit apporter au calorimètre pour élever sa température de 1 °C.
- c_{eau} est la capacité thermique massique de l'eau liquide ; elle correspond à l'énergie que l'on doit apporter pour élever de 1 °C la température de 1 kg d'eau liquide ; $c_{eau} = 4{,}18 \times 10^3$ J·°C^{-1}·kg^{-1}.
- L_{fus} est l'énergie massique de fusion de la glace ; elle correspond à l'énergie que l'on doit apporter pour faire fondre 1 kg de glace à 0 °C.

Analyse des documents

Passer d'une forme de langage scientifique à une autre ANA-RAIS

1 Traduire, par une égalité mathématique, la phrase écrite en gras dans le Complément scientifique. En déduire l'expression de L_{fus} en fonction de θ_i, θ_f, θ_{fus}, m_1, m_2, C et c_{eau}. Préciser les unités de chaque grandeur.

Pratique expérimentale

Mettre en œuvre un protocole RÉA

2 Mettre en œuvre le Protocole expérimental et en déduire la valeur de l'énergie massique de fusion de la glace L_{fus} en tenant compte de la valeur de la capacité thermique C du calorimètre fournie par le professeur.

Estimer une incertitude de mesure VAL

3 En collectant les résultats des divers groupes, déterminer un encadrement de L_{fus} (Fiche 3 p. 299).

Identifier les sources d'erreur VAL

4 Proposer des sources d'erreur pouvant expliquer l'écart entre la valeur extraite des tables ($L_{fus} = 333{,}55$ J·g^{-1}) et celle déterminée à l'issue de la manipulation.

Un pas vers le cours

Mettre en lien des phénomènes et des concepts VAL

5 Comment déterminer l'énergie nécessaire au changement d'état d'un corps pur ?

SPÉCIMEN

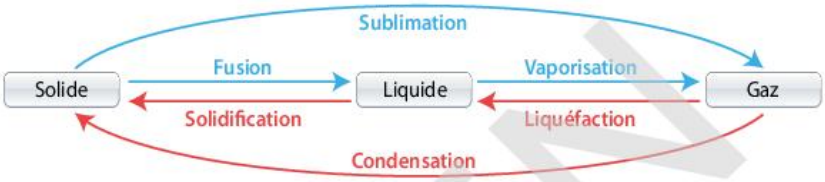
Cours

1 Les changements d'état des corps purs

a. Transformation physique

Une transformation physique a lieu quand une espèce passe d'un état physique (solide, liquide ou gaz) à un autre.

- Des noms sont attribués aux changements d'état :

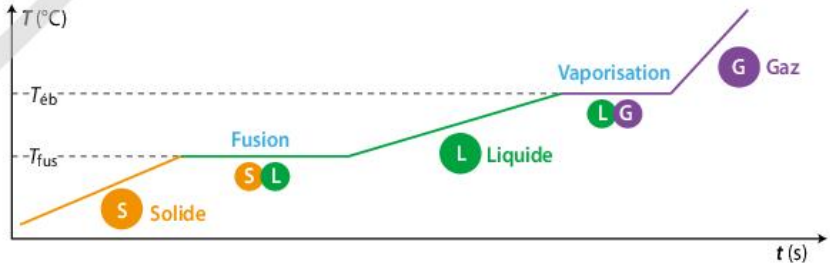


Exemple : L'eau de cuisson des pâtes se vaporise dans la casserole et redevient liquide sur les vitres de la cuisine.

Attention à ne pas confondre fusion et dissolution : lorsque du sucre est introduit dans de l'eau, il est inexact de dire que « le sucre fond ». Le sucre ne passe pas d'un état solide à un état liquide : il se dissout dans l'eau.

- Lors d'une transformation physique, l'espèce chimique ayant subi la transformation ne change pas ; seules les interactions entre les molécules sont modifiées. Une élévation de température conduit à une agitation plus grande des molécules, et inversement (schéma A).

Les **changements d'état** d'un corps pur s'effectuent à température constante sous une pression donnée. Les deux états coexistent lors du changement d'état (photographie B).

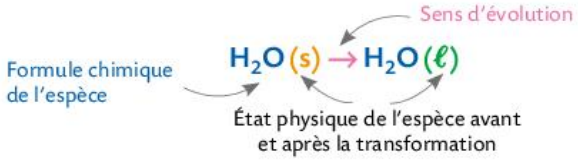


b. Équation d'un changement d'état

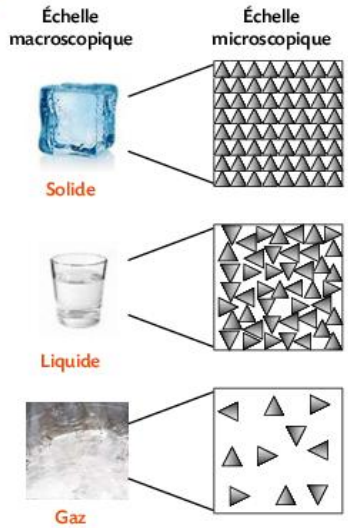
L'**équation d'un changement d'état** est l'écriture symbolique, à l'échelle macroscopique, de la transformation physique d'une espèce.

Exemple

Lorsque l'eau passe de l'état solide à l'état liquide, la fusion peut être modélisée par l'équation :



A États physiques



INFO

L'**ébullition** et l'**évaporation** correspondent à un phénomène de **vaporisation**.

B Lac d'Arrémoulit dans les Pyrénées

Tant que cet amas de neige autour du glacier subsiste, la température de l'eau de ce lac reste sensiblement constante et voisine de 0 °C.

CORRIGÉ

lycee.hachette-education.com/pc/2de

Transferts d'énergie

VIDÉO DE COURS

2 Les transferts d'énergie

a. Énergie massique de changement d'état

• Lors d'une **fusion**, d'une **vaporisation** ou d'une **sublimation**, l'espèce chimique change d'état et son énergie augmente, alors que celle du milieu extérieur diminue : la transformation est **endothermique** ($Q > 0$) ; le milieu extérieur se refroidit.

• Lors d'une **solidification**, d'une **liquéfaction** ou d'une **condensation**, l'espèce chimique change d'état et son énergie diminue, alors que celle du milieu extérieur augmente : la transformation est **exothermique** ($Q < 0$) ; le milieu extérieur se réchauffe.

Exemples

La fusion de l'eau est endothermique :

La solidification de l'eau est exothermique :

L'énergie transférée lors du changement d'état d'un kilogramme d'une espèce est l'énergie massique de changement d'état, notée L, de cette espèce. Cette énergie est aussi appelée **chaleur latente de changement d'état**. Elle s'exprime en $\mathbf{J \cdot kg^{-1}}$.

L'énergie Q transférée lors du changement d'état d'une masse m d'une espèce est :

C Vaporisation de l'eau

L'apport d'énergie permet de faire bouillir de l'eau.

INFO

Les énergies massiques de changement d'état sont positives ou négatives. Ainsi :
- $L_{fus} > 0$ et $L_{solid} = -L_{fus}$;
- $L_{vapo} > 0$ et $L_{liquéf} = -L_{vapo}$;
- $L_{sublim} > 0$ et $L_{cond} = -L_{sublim}$.

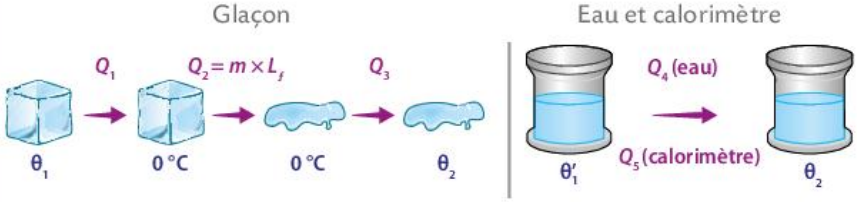
D Un calorimètre

Un calorimètre est thermiquement isolé : on considère qu'il n'y a aucun transfert d'énergie entre lui et le milieu extérieur.

b. Détermination expérimentale

La détermination des énergies massiques de changement d'état peut s'effectuer, dans un calorimètre (photographie **D**), en utilisant la méthode des mélanges.

Exemple : Un glaçon d'eau de masse m à la température θ_1 est plongé dans de l'eau liquide à la température θ'_1 et contenue dans un calorimètre. On détermine les énergies échangées lorsque le glaçon a entièrement fondu et que la température finale de l'ensemble est θ_2. On a : $Q_1 + Q_2 + Q_3 + Q_4 + Q_5 = 0$.



Dans la **méthode des mélanges**, la somme des énergies transférées entre les différentes parties du système isolé est nulle :

$$Q_1 + Q_2 + \ldots = 0$$

SPÉCIMEN

L'essentiel

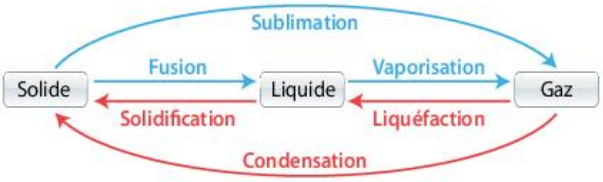
lycee.hachette-education.com/pc/2de

VIDÉO Transferts d'énergie
QCM Version interactive

1 Les changements d'état des corps purs

Transformation
Passage d'un système d'un état initial à un état final

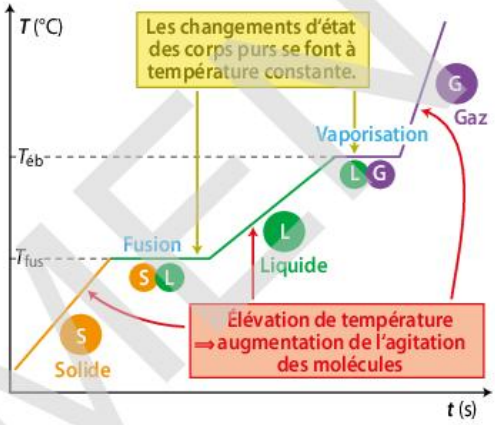
Transformation physique
Changement d'état physique d'une espèce chimique



Exemple : Équation de fusion de l'eau

Formule chimique de l'espèce : $H_2O(s) \rightarrow H_2O(\ell)$

État physique de l'espèce avant et après la transformation



2 Les transferts d'énergie

Énergie Q transférée lors d'un changement d'état

$Q = m \times L$

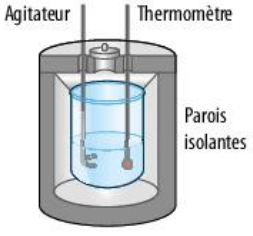
Q en J ; m en kg ; L, chaleur latente, en $J \cdot kg^{-1}$

Si le système **reçoit** de l'énergie :
$Q > 0$
Transformations endothermiques
(fusion, vaporisation, sublimation)

Si le système **libère** de l'énergie :
$Q < 0$
Transformations exothermiques
(solidification, liquéfaction, condensation)

Méthode des mélanges

La détermination d'une énergie massique de changement d'état peut se faire à l'aide d'un calorimètre thermiquement isolé.



La somme des énergies transférées par les différentes parties du système est nulle :

$Q_1 + Q_2 + \ldots = 0$

VIDÉO Transferts d'énergie

SPÉCIMEN

QCM

Pour chaque question, indiquer la (ou les) bonne(s) réponse(s), puis vérifier la correction p. 307.

1 Les changements d'état des corps purs

Si erreur, revoir § 1 p. 98

	A	B	C
1. Une transformation physique se produit quand :	de l'eau bout dans une casserole.	un morceau de verre se brise.	un portail métallique rouille.
2. Lors d'une transformation physique :	des espèces chimiques sont formées.	les espèces mises en jeu ne sont pas modifiées.	il se produit un changement d'état.
3. Le changement d'état de l'eau de l'état liquide à l'état vapeur est une :	vaporisation.	fusion.	sublimation.
4. Le changement d'état d'une espèce de l'état solide à l'état liquide est une :	dissolution.	fusion.	solidification.
5. Lorsque du sucre en poudre est versé dans un verre contenant de l'eau :	le sucre fond.	l'eau et le sucre se mélangent.	le sucre se dissout.
6. Lors du changement d'état d'une espèce chimique :	la température reste constante.	la température varie.	de l'énergie est échangée.
7. Au cours de la fusion d'un glaçon d'eau, le glaçon d'eau :	a une température plus élevée que l'eau liquide obtenue.	a une température moins élevée que l'eau liquide obtenue.	a la même température que l'eau liquide obtenue.
8. Le changement d'état proposé à la question **7** peut être modélisé par l'équation :	$H_2O(\ell) \rightarrow H_2O(s)$	$H_2O(s) \rightarrow H_2O(\ell)$	$H_2O(s) \rightarrow H_2O(aq)$

2 Les transferts d'énergie

Si erreur, revoir § 2 p. 99

9. Si un système cède de l'énergie au milieu extérieur :	la transformation est endothermique.	la transformation est exothermique.	l'énergie transférée est négative.
10. Lorsque de la buée se forme sur une vitre :	l'eau reçoit de l'énergie.	l'eau cède de l'énergie.	la transformation est exothermique.
11. L'énergie Q transférée lors du changement d'état d'une masse m d'une espèce est liée à l'énergie massique de changement d'état L par la relation :	$Q = m \times L$	$Q = \frac{L}{m}$	$Q = \frac{m}{L}$
12. L'énergie massique de changement d'état L peut s'exprimer en :	$J \cdot kg^{-1} \cdot °C^{-1}$	$J \cdot °C^{-1}$	$J \cdot kg^{-1}$
13. La chaleur latente de vaporisation de l'eau est $L_v = 2\,260\ kJ \cdot kg^{-1}$. La chaleur latente de liquéfaction de l'eau est :	inférieure à $2\,260\ kJ \cdot kg^{-1}$.	égale à $-2\,260\ kJ \cdot kg^{-1}$.	supérieure à $2\,260\ kJ \cdot kg^{-1}$.

QCM version interactive

SPÉCIMEN

Les bons réflexes

Si l'énoncé demande de…	Il est nécessaire de…
Identifier le sens du transfert thermique lors d'un changement d'état et le relier au terme exothermique ou endothermique	**Réflexe 1** Ex. 9 p. 105 • **Repérer** le changement d'état mis en jeu et savoir que le passage : – d'un état plus condensé à un état moins condensé (solide → liquide → gaz) nécessite une absorption d'énergie (fusion, vaporisation, sublimation) ; – d'un état moins condensé à un état plus condensé (gaz → liquide → solide) entraîne une libération d'énergie (solidification, liquéfaction, condensation). • **Relier** le terme exothermique à une libération d'énergie et le terme endothermique à une absorption d'énergie.
Déterminer une énergie massique de changement d'état L	**Réflexe 2** Ex. 11 p. 105 • Si nécessaire, **distinguer** variation de température sans changement d'état et changement d'état sans variation de température. • **Calculer** (ou **repérer**) les énergies reçues ou libérées en convertissant éventuellement les unités des grandeurs qui interviennent dans les relations (fournies ou à connaître). • **Écrire** que la somme des énergies transférées par les différentes parties du système isolé est nulle : $Q_1 + Q_2 + \ldots = 0$. • **En déduire** l'énergie massique de changement d'état L.

1 Exercice résolu

Fonte d'un glaçon

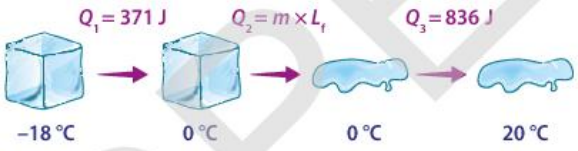
Mobiliser et organiser ses connaissances ; effectuer des calculs.

Un glaçon d'eau de masse $m = 10{,}0$ g à la température -18 °C est plongé dans une masse $m_{eau} = 200{,}0$ g d'eau liquide à la température 25 °C contenue dans un calorimètre à la même température.
La température finale de l'ensemble est 20 °C.
Les énergies transférées lorsque le glaçon a entièrement fondu sont données ci-dessous.

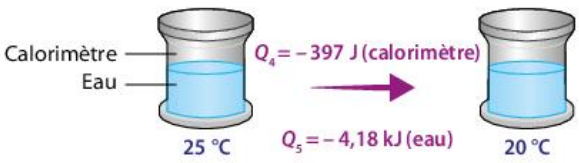
1. Commenter les signes des énergies transférées Q_1, Q_3, Q_4 et Q_5.
2. Calculer l'énergie massique L_f de fusion de l'eau.

Données

Glaçon ($m = 10{,}0$ g) :



Eau ($m_{eau} = 200{,}0$ g) + **calorimètre** :



Solution rédigée

1. Les énergies transférées Q_1 et Q_3 sont positives : le glaçon et l'eau fondue reçoivent de l'énergie lorsque leur température augmente.
Les énergies transférées Q_4 et Q_5 sont négatives : l'eau et le calorimètre libèrent de l'énergie lorsqu'ils se refroidissent.

• **On utilise le Réflexe 2.**

Utilisation du fait que la somme des énergies transférées est nulle

Calcul de l'énergie massique de changement d'état L

2. La somme des énergies transférées par les différentes parties du système est nulle :

$$Q_1 + Q_2 + Q_3 + Q_4 + Q_5 = 0$$

$$Q_1 + m \times L_f + Q_3 + Q_4 + Q_5 = 0$$

$$L_f = \frac{-Q_1 - Q_3 - Q_4 - Q_5}{m}$$

$$L_f = \frac{-371\ \text{J} - 836\ \text{J} + 397\ \text{J} + 4{,}18 \times 10^3\ \text{J}}{10{,}0\ \text{g}} = 337\ \text{J} \cdot \text{g}^{-1}$$

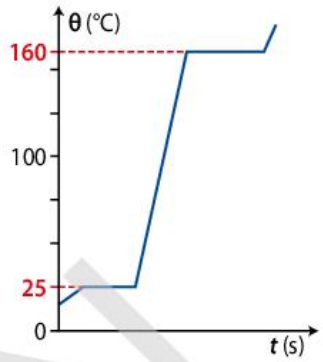
SPÉCIMEN

2 Exercice résolu

Changement d'état du cyclohexanol

Mobiliser et organiser ses connaissances ; exploiter un graphique.

Le graphique ci-contre représente l'évolution de la température en fonction du temps lorsqu'on chauffe du cyclohexanol initialement à l'état solide.
Dans tout l'exercice, la pression est constante.



1. a. Interpréter ce graphique, en précisant l'état physique du cyclohexanol sur chacune des portions horizontales du graphique.
b. Identifier le sens du transfert thermique lors des deux changements d'état et préciser si ces changements d'état sont exothermiques ou endothermiques.

2. Les propositions suivantes sont-elles exactes ? Justifier.
a. Le cyclohexanol est un corps pur.
b. À 30 °C, l'agitation des molécules de cyclohexanol est plus importante qu'à 0 °C.

Solution rédigée

• **On utilise le** Réflexe 1 **.**

Repérage de la nature du changement d'état

Utilisation des termes adéquats

1. a. À 25 °C, on observe la fusion du cyclohexanol qui passe de l'état solide à l'état liquide ; il y a coexistence de cyclohexanol solide et liquide.

À 160 °C, on observe l'ébullition du cyclohexanol qui passe de l'état liquide à l'état gazeux ; il y a coexistence de cyclohexanol liquide et gazeux.

b. Le cydohexanol passe, dans les deux cas, d'un état plus condensé à un état moins condensé : le cyclohexanol reçoit de l'énergie transférée par le milieu extérieur qui se refroidit.
La transformation est endothermique.

2. a. Cette affirmation est exacte, car les changements d'état du cyclohexanol se font à température constante.

b. Cette affirmation est exacte, car l'agitation des molécules augmente quand la température augmente.

SPÉCIMEN

Côté maths 5 : Additionner des nombres relatifs

Côté maths

• Calculer la somme suivante :
$S = -5{,}4 + 3{,}6 - 3{,}1 + 4{,}3$

Méthode

• On regroupe les nombres de même signe :
$S = -5{,}4 - 3{,}1 + 3{,}6 + 4{,}3$
• On additionne les **nombres négatifs** d'une part et les **nombres positifs** d'autre part :
$S = -8{,}5 + 7{,}9$
• On attribue au résultat le signe du terme qui a la plus grande distance à zéro, puis on soustrait les distances à zéro.
Ici, c'est $-8{,}5$ qui a la plus grande distance à zéro et $8{,}5 - 7{,}9 = 0{,}6$ d'où $S = -0{,}6$.

Côté physique & chimie

Du fer (à la température θ_i) est plongé dans de l'eau (à la température $\theta'_i < \theta_i$) contenue dans un calorimètre. La température finale du système est θ_f. Les énergies transférées sont : $Q_1 = -2\,830$ J (pour le fer) ; $Q_2 = 220$ J (pour le calorimètre) ; $Q_3 = 2\,610$ J (pour l'eau du calorimètre).

• Sans calculatrice, vérifier que la somme des énergies transférées par les différentes parties du système est nulle.

Méthode

• On additionne les énergies transférées par les différentes parties du système :
$Q_1 + Q_2 + Q_3 = -2\,830\text{ J} + 220\text{ J} + 2\,610\text{ J}$
$= -2\,830\text{ J} + 2\,830\text{ J} = 0\text{ J}$
• La somme des énergies transférées par les différentes parties du système est bien nulle.

À retenir !

• Règles à respecter : ..... + (+ *a*) = ... + *a* ; ..... + (− *a*) = ... − *a* ; ..... − (+ *a*) = ... − *a* ; ..... − (− *a*) = ... + *a*

• Dans une somme de plusieurs nombres relatifs, on peut modifier l'ordre des termes pour les regrouper astucieusement (en fonction des signes s'il y a des opposés).

Exercices — Appliquer le cours

Parcours d'exercices CORRIGÉS

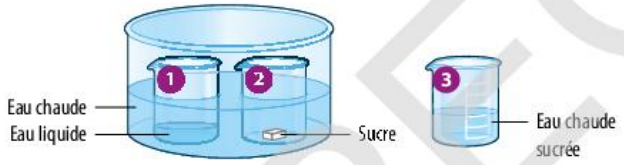
Ce que je dois savoir et savoir faire	Appliquer le cours	S'entraîner	Préparer le DS
Citer des exemples de changements d'état physique de la vie courante et dans l'environnement.	7	17	22 23
Établir l'écriture d'une équation pour un changement d'état.	7	19	23
Distinguer fusion et dissolution.	3		
Identifier le sens du transfert thermique lors d'un changement d'état et le relier au terme exothermique ou endothermique.	9	17	22
Exploiter la relation entre l'énergie transférée lors d'un changement d'état et l'énergie massique de changement d'état de l'espèce.	11	19	23
Capacité mathématique : additionner des nombres relatifs.	13		

1 Les changements d'état des corps purs

3 Distinguer des transformations CORRIGÉ

Faire preuve d'esprit critique ; exploiter des observations.

• On place :
– dans un cristallisoir contenant de l'eau chaude, un bécher 1 contenant un glaçon d'eau et un bécher 2 contenant un morceau de sucre ;
– dans un bécher 3, de l'eau à la même température que dans le cristallisoir et un morceau de sucre. On agite.
• Au bout de 10 min, on observe les résultats suivants :



1. Nommer la transformation subie par le glaçon.

2. En exploitant l'expérience, expliquer pourquoi on ne peut pas affirmer que le sucre fond dans un verre d'eau.

4 Nommer une transformation

Mobiliser ses connaissances.

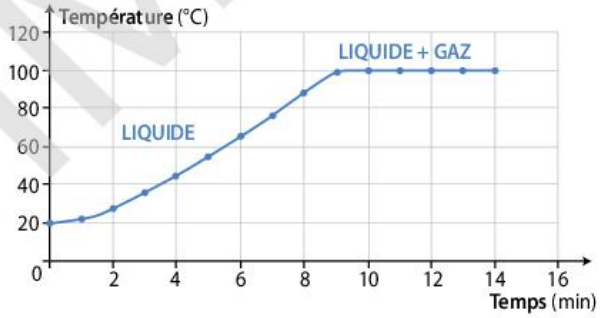
1. Nommer la transformation que subit le sel lorsqu'il est mélangé à l'eau.

2. Nommer le changement d'état que subit l'eau dans un marais salant.

5 Distinguer mélange et corps pur CORRIGÉ

Exploiter un graphique.

• Le graphique donnant l'évolution de la température au cours de la vaporisation de l'eau salée peut-il être celui tracé ci-dessous ? Justifier.



6 Décrire des états physiques

Tracer un graphique.

On a mesuré la température au cours du temps lors de la solidification du cyclohexane. Les résultats sont rassemblés dans le tableau suivant :

t (min)	0	2	4	6	8	10
θ (°C)	16,0	11,5	6,5	6,5	6,0	1,5

1. Tracer le graphique représentant l'évolution de la température au cours du temps.

2. Identifier les états physiques par lesquels passe le cyclohexane au cours du temps.

3. Expliquer les modifications se produisant à l'échelle microscopique lors du changement d'état.

7 Écrire une équation de changement d'état CORRIGÉ

Proposer un modèle.

L'huile d'olive, essentiellement composée d'acide oléique $C_{18}H_{34}O_2$, se fige lorsqu'elle est placée au réfrigérateur.

• Écrire l'équation de cette transformation.

SPÉCIMEN

8 Reconnaître l'équation d'une transformation

Utiliser un modèle.

• L'équation écrite ci-dessous est-elle celle d'un changement d'état d'une espèce chimique ? Justifier.

$$2\,H_2(g) + O_2(g) \rightarrow 2\,H_2O(\ell)$$

2 Les transferts d'énergie

VIDÉO Transferts d'énergie – QR Code p. 100

9 Interpréter un effet thermique

CORRIGÉ

Interpréter des observations.

Lorsqu'un sportif porte des vêtements mouillés par la sueur et qu'il est exposé au vent, il éprouve une sensation de fraîcheur.

• Interpréter la sensation de fraîcheur ressentie.

Utiliser le réflexe 1

10 Comprendre l'effet d'une transformation

Interpréter des observations.

En hiver, certains arboriculteurs aspergent leurs arbres d'eau qui se transforme en glace sur les branches.

• Pourquoi cette opération protège-t-elle les branches du froid ?

11 Calculer une énergie massique de fusion

CORRIGÉ

Mobiliser ses connaissances ; effectuer un calcul.

Une énergie de 500 J est nécessaire pour faire fondre 1,26 g d'aluminium solide.

• Calculer l'énergie massique de fusion L_f de l'aluminium, en $kJ \cdot kg^{-1}$.

Utiliser le réflexe 2

12 Calculer une variation d'énergie

Mobiliser ses connaissances ; effectuer un calcul.

La température d'ébullition de l'ammoniac NH_3 est égale à –33,3 °C à la pression de 1 013 hPa.

1. Lorsque de l'ammoniac se vaporise, reçoit-il ou libère-t-il de l'énergie ?

2. Calculer l'énergie Q transférée lors de la vaporisation de 2,5 kg d'ammoniac.

Donnée

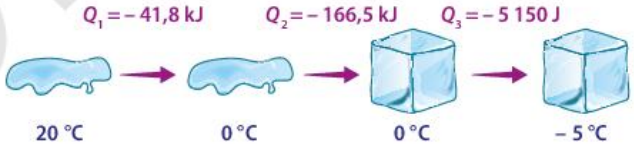
Énergie massique de vaporisation de l'ammoniac : $L_v(NH_3) = 1{,}37 \times 10^3\ kJ \cdot kg^{-1}$.

13 Côté maths

CORRIGÉ

Côté maths 5 p. 103

• Déterminer l'énergie totale transférée lorsqu'une masse de 500 g d'eau liquide est refroidie suivant la transformation schématisée ci-dessous :



Exercices S'entraîner

14 À chacun son rythme

Garçon : un lait chaud !

Effectuer des calculs ; rédiger une explication.

Commencer par résoudre l'énoncé compact. En cas de difficultés, passer à l'énoncé détaillé.

Au café, le serveur réchauffe 220 mL de lait en y injectant de la vapeur d'eau à 120,0 °C. Le lait, initialement à la température de 18,0 °C, est réchauffé à 60,0 °C.
On suppose que les transferts thermiques se font uniquement entre le lait et la vapeur d'eau, et que toute la vapeur injectée devient liquide puis se refroidit à 60,0 °C.

Énoncé compact

• Quelle masse de vapeur d'eau le serveur doit-il injecter ?

Énoncé détaillé

1. Calculer l'énergie reçue par le lait pour s'échauffer de 18,0 °C à 60,0 °C.

2. Exprimer, en fonction de la masse m de vapeur d'eau injectée :
a. l'énergie libérée par cette vapeur en se refroidissant jusqu'à 100,0 °C ;
b. l'énergie libérée par cette vapeur en devenant liquide ;
c. l'énergie libérée par l'eau liquide formée en se refroidissant de 100,0 °C à 60,0 °C.

3. À l'aide d'un bilan des échanges énergétiques, calculer la masse m de vapeur d'eau que le serveur a injectée dans le lait.

Données

• $\rho_{lait} = 1{,}00\ kg \cdot L^{-1}$.
• Énergie massique de liquéfaction de l'eau : $L_\ell = -2\,257\ kJ \cdot kg^{-1}$.
• Énergie transférée lors d'une variation de température $\Delta\theta$ sans changement d'état, de la masse m d'un corps de capacité thermique massique c : $Q = m \times c \times \Delta\theta$.
• $c_{eau\,(g)} = 1{,}89\ kJ \cdot kg^{-1} \cdot °C^{-1}$.
• $c_{lait\,(\ell)} \approx c_{eau\,(\ell)} = 4{,}18\ kJ \cdot kg^{-1} \cdot °C^{-1}$.

SPÉCIMEN

15 Artificial snow

Pratiquer une langue vivante étrangère.

Some ski resorts use snow cannons to make artificial snow. The method consists of spraying, in the air, a mixture of water and pressurized air at a temperature close to 0 °C. The fan separates the droplets of water to decrease their size.

When blowing the mixture into the air close to −2 °C, the water turns into ice.

1. Name this transformation.
2. Does the water receive or release energy? Justify.

16 Quand gèle l'eau !

Mobiliser ses connaissances ; effectuer des calculs.

La congélation d'un liquide pur se produit à une température précise : 0 °C pour l'eau pure sous une pression de 1 bar. Lorsqu'il fait chaud, l'existence de ce plateau au point de congélation est fort utile : il suffit de mettre un corps en contact avec une grande quantité de glace pour maintenir sa température à 0 °C. À l'inverse, le plateau de congélation nous protège du froid : quand ils voulaient éviter que les denrées ne gèlent, les anciens disposaient, dans leur cellier, de grands baquets d'eau. Tant que leur contenu n'était pas entièrement transformé en glace, la température du cellier ne descendait pas au-dessous de 0 °C.

D'après *Les lois du monde*, R. Lehoucq, J.-M. Courty, É. Kierlik, © 2003, Éditions Belin, Pour la Science.

1. De l'énergie est-elle reçue ou libérée par l'eau lorsqu'elle gèle dans le baquet ?
2. Calculer l'énergie transférée lors de la congélation de 20 L d'eau liquide.
3. Calculer, en kJ, l'énergie libérée par un radiateur de 2,0 kW fonctionnant pendant 1,0 h.
4. Expliquer l'usage des baquets d'eau par les anciens.

Données

- Énergie massique de fusion de l'eau : $L_f(\text{eau}) = 333\ \text{kJ}\cdot\text{kg}^{-1}$.
- Énergie libérée par un radiateur : $E = P \times \Delta t$ avec P en watt (W) et Δt en seconde (s).
- Masse volumique de l'eau : $\rho(\text{eau}) = 1{,}00\ \text{kg}\cdot\text{L}^{-1}$.

17 Le rafraîchisseur d'air

CORRIGÉ

Interpréter des informations ; formuler une hypothèse.

Un rafraîchisseur d'air est un appareil équipé d'un ventilateur couplé à une réserve d'eau.

1. Proposer une hypothèse sur son mode de fonctionnement.
2. La transformation étudiée est-elle endothermique ou exothermique ?

18 Un thé au Sahara

Interpréter des informations.

« Dans le désert, les Touaregs se désaltèrent de thé brûlant [...] En plein été, si on boit très chaud, la température du corps augmente encore un peu plus. Pour revenir à ses 37 °C préférés, notre organisme va alors se mettre à transpirer. Accélérer le processus de sudation, c'est bien quand il fait chaud. Si on boit très froid, on profite instantanément d'une sensation [fugace] de fraîcheur qui est parfois la bienvenue. Mais de fausses informations sont alors envoyées à nos thermocapteurs internes. La sudation est ralentie, voire stoppée. »

Extrait de « Faut-il boire chaud quand il fait chaud ? », Nathalie Mayer, www.futura-sciences.com

- Interpréter ces informations en termes d'échanges d'énergie.

19 Connaître les critères de réussite

CORRIGÉ

Le « quench », un risque lors des IRM

Effectuer des calculs ; restituer ses connaissances.

« L'hélium est un gaz monoatomique, de la famille des gaz rares. À température et pression ambiantes, c'est un gaz incolore, insipide et inodore. [C'est l'espèce chimique qui] a la température de liquéfaction la plus basse : −269 °C. C'est grâce à cette propriété remarquable que l'hélium liquide est utilisé pour refroidir la bobine de l'aimant [dans les scanners utilisés en imagerie médicale IRM]. L'hélium n'est pas directement toxique pour l'organisme mais devient dangereux quand il se vaporise et envahit la salle d'examen. Le "quench" est l'un des principaux risques de l'IRM. Il s'agit de la vaporisation brutale de l'hélium liquide qui s'échappe de la cuve de l'aimant. »

Extrait du site www.santopta.fr, Hervé Leclet, médecin radiologue

1. a. Écrire l'équation de vaporisation de l'hélium He.
b. Calculer la masse d'hélium qui peut être vaporisée, en une minute, en cas de « quench ».
2. Lorsque l'hélium se vaporise, la transformation est-elle endothermique ou exothermique ?

Données

- Énergie massique de vaporisation de l'hélium : $L_v = 20\ \text{kJ}\cdot\text{kg}^{-1}$.
- Puissance électrique fournie à l'hélium par l'appareil : $P = 10$ kW.
- Énergie transférée : $E = P \times \Delta t$ avec P en watt (W) et Δt en seconde (s).

SPÉCIMEN

Critères de réussite

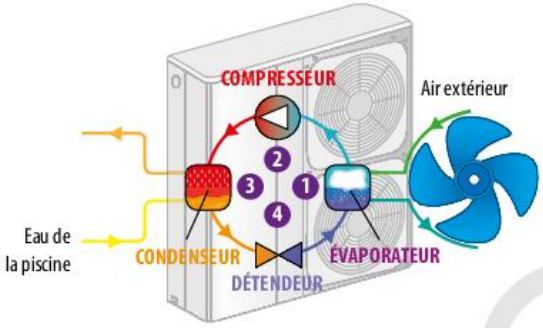
Conduite du calcul	
J'ai introduit le calcul par une phrase.	☐ ☐
J'ai écrit l'expression littérale avant de faire l'application numérique.	☐ ☐
J'ai respecté les notations de l'énoncé.	☐ ☐
Présentation	
J'ai soigné la présentation.	☐ ☐

20 Chauffage d'une piscine

Mobiliser ses connaissances ; formuler une hypothèse.

D'après Baccalauréat Pondichéry, 2015.

Les pompes à chaleur (PAC) sont des dispositifs préconisés pour chauffer les piscines. La PAC air-eau contient un fluide frigorigène qui se transforme lors du cycle suivant :



1. Le fluide frigorigène, à l'état liquide, reçoit de l'énergie de l'air extérieur et se vaporise.
2. Il passe ensuite dans un compresseur qui augmente la pression et la température du gaz.
3. Il redevient liquide dans le condenseur.
4. Le détendeur diminue la pression et la température du fluide frigorigène.

On considère que le fluide a reçu une énergie W_e de la part du réseau électrique et une énergie Q_1 transférée de l'air extérieur ; il a cédé une énergie Q_2 à l'eau du bassin.

1. a. Nommer les changements d'état que subit le fluide frigorigène lors de son passage dans le vaporisateur, puis dans le condenseur.

b. Lors de ces changements d'état, le fluide frigorigène reçoit-il ou libère-t-il de l'énergie ?

c. Expliquer le fonctionnement d'une PAC.

2. On souhaite élever la température de l'eau d'un bassin de 530 m^3 de 17 °C à 28 °C.

a. Calculer l'énergie reçue par l'eau du bassin quand sa température atteint 28 °C.

b. Le coefficient de performance est donné par le quotient de l'énergie cédée par l'énergie consommée. Déterminer le coefficient de performance de la PAC.

Données

- Énergie transférée par un système de masse m dont la température varie de θ_i à θ_f : $Q = m \times c \times (\theta_f - \theta_i)$.
- $W_e = 8{,}0 \times 10^9$ J.
- Capacité thermique massique de l'eau liquide : $c_e = 4{,}18$ kJ·kg^{-1}·°C^{-1}.
- Masse volumique de l'eau liquide : $\rho(\text{eau}) = 1\,000$ kg·m^{-3}.

21 Résolution de problème

Fiche 1 p. 296

Le procédé Frasch

Construire les étapes d'une résolution de problème.

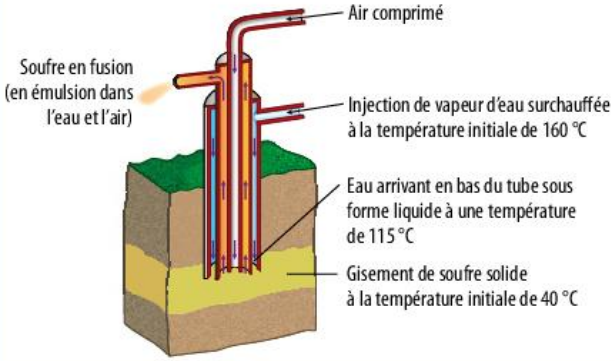
Stock de soufre, dans un port, prêt à être expédié

- Quelle masse de vapeur d'eau le procédé nécessite-t-il pour extraire une tonne de soufre ?

A Le procédé Frasch d'extraction du soufre

« Le procédé Frasch, utilisé pour l'extraction du soufre natif de ses gisements, se fait à l'aide d'un conduit comportant trois tubes concentriques. De la vapeur surchauffée envoyée dans le tube externe fait fondre le soufre, qui remonte dans l'espace annulaire médian jusqu'à la surface. Il arrive à la surface sous forme d'émulsion dans de l'air comprimé, lequel est envoyé par le tube interne. »

Extrait du site larousse.fr/encyclopedie



Données

- 40 % d'énergie est perdue entre le lieu d'injection de la vapeur d'eau et l'utilisation sous forme liquide au fond du puits.
- Énergie massique de fusion du soufre : $L_f = 41{,}8$ kJ·kg^{-1}.
- Énergie massique de vaporisation de l'eau à 115 °C : $L_v = 2\,220$ kJ·kg^{-1}.
- Énergie transférée par un système de masse m dont la température varie de θ_i à θ_f : $Q = m \times c \times (\theta_f - \theta_i)$.
- Capacité thermique massique :
  - du soufre solide : $c_S = 0{,}75$ kJ·kg^{-1}·°C^{-1} ;
  - de la vapeur d'eau : $c_e = 1{,}9$ kJ·kg^{-1}·°C^{-1}.
- À la pression considérée :
  - température de fusion du soufre : $\theta_f(\text{soufre}) = 115$ °C ;
  - température d'ébullition de l'eau : $\theta_e(\text{eau}) = 115$ °C.

PRÉCIMER

Exercices — Préparer l'évaluation

→ Les bons réflexes 1 et 2 sont présentés p. 102

DS

22 CORRIGÉ — 15 min — Des textiles thermorégulants

Interpréter des observations.

Les matériaux à changement d'état sont un exemple des prouesses de la recherche-développement dans le domaine des textiles techniques. Ces matériaux comportent des microcapsules de paraffine incorporées dans les fibres. Pendant l'activité sportive, la paraffine fond. Lors d'une pause dans l'activité sportive, le liquide contenu dans les microcapsules redevient solide.

D'après : « Des textiles pour sportifs. Apport de la chimie pour améliorer confort et performances. », in *La chimie et le sport*, F. Roland, © Éditions EDP Sciences, 2011.

1. Les changements d'état évoqués dans le texte ci-dessus affectent-ils la structure des molécules présentes dans les microcapsules ?

2. a. Quel effet thermique accompagne la fusion ? la solidification ? Utiliser le réflexe 1

b. Ces transformations sont-elles endothermique(s) ou exothermique(s) ?

3. Justifier le choix des matériaux cités.

4. Pourquoi peut-on affirmer que les textiles comportant des matériaux à changement d'état accroissent la capacité de récupération des sportifs et donc leur performance ?

Donnée

Température de fusion de la paraffine : entre 22 °C et 37 °C.

Interpréter des informations

Question 2. a. réussie ? S'entraîner encore → ex. 9 — Relever un autre défi → ex. 17

23 CORRIGÉ — 25 min — La fusion du fer

Mobiliser ses connaissances ; effectuer des calculs.

Le fer peut être obtenu à partir de ferrailles de récupération. Celles-ci sont acheminées jusqu'à un four électrique pouvant contenir jusqu'à 160 tonnes de ferrailles. On obtient du fer liquide, prêt à être coulé, refroidi et découpé en blocs.

1. a. Écrire l'équation de la fusion du fer Fe.

b. Calculer l'énergie Q_2 transférée lors du changement d'état du fer. Utiliser le réflexe 2

2. a. Calculer, en kWh, l'énergie à fournir au four électrique pour réaliser cette opération.

b. Comparer la valeur calculée à la question **2. a.** à la consommation électrique d'une habitation évaluée à 43 kWh/jour.

VIDÉO Fabrication de l'acier – QR Code p. 100

Données

- θ_{fus}(fer) = 1 535 °C.
- Énergie nécessaire pour que 160 tonnes de fer passent de 20 °C à 1 535 °C, sans changement d'état : $Q_1 = 1{,}1 \times 10^{11}$ J.
- Énergie massique de fusion du fer : $L_f = 270$ kJ·kg^{-1}.
- 1 Wh = 3 600 J.

Effectuer des calculs

Question 1. b. réussie ? S'entraîner encore → ex. 11 — Relever un autre défi → ex. 19

Je m'exprime à l'oral sur Les transformations physiques

Pourquoi la langue colle-t-elle à la glace ?
Comment la décoller ?

- Présenter à l'oral une réponse aux questions ci-dessus en utilisant le vocabulaire présent dans le nuage de mots ci-contre.

SPÉCIMEN

7 Transformation chimique

L'éthanoate de linalyle présent naturellement dans l'huile essentielle de lavande peut être synthétisé au laboratoire.

- Comment vérifier que l'espèce synthétisée est identique à celle qui est extraite de la lavande ?

> Rendez-vous : activité 3 p. 113

SPECIMEN

Ce que je dois savoir et savoir faire

- Établir l'équation d'une réaction et l'ajuster. **Activité 1 p. 111**
- Identifier le réactif limitant à partir des quantités de matière des réactifs et de l'équation de réaction ou à partir de l'identification des espèces chimiques présentes à l'état final. **Activité 1 p. 111**
- Modéliser, par l'écriture d'une équation de réaction, la corrosion d'un métal par un acide. **Activité 1 p. 111**
- Suivre l'évolution d'une température pour déterminer le caractère endothermique ou exothermique d'une transformation chimique et étudier l'influence de la masse du réactif limitant. **Activité 2 p. 112**
- Établir qu'une espèce chimique synthétisée au laboratoire peut être identique à une espèce chimique synthétisée dans la nature. **Activité 3 p. 113**
- Mettre en œuvre un montage à reflux pour synthétiser une espèce chimique présente dans la nature et réaliser le schéma légendé du montage. **Activité 3 p. 113**
- Mettre en œuvre une chromatographie sur couche mince pour comparer une espèce synthétisée et une espèce extraite de la nature et en réaliser le schéma légendé. **Activité 3 p. 113**
- Capacité mathématique : utiliser la proportionnalité. **Côté maths 4 p. 121**

Vu au collège

Transformation chimique

Définition : Des espèces chimiques disparaissent, de nouvelles espèces apparaissent.

Exemple

Avant la transformation

Pendant la transformation

TRANSFORMATION CHIMIQUE

Mise en évidence :
- Formation d'un gaz ;
- Changement de couleur ;
- Variation de température, de pH, etc.

Réaction chimique

Modélise une transformation chimique

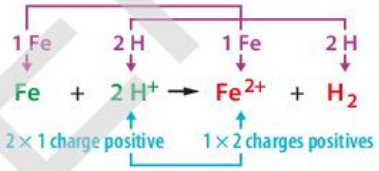
Réactifs : espèces chimiques qui disparaissent

Produits : espèces chimiques qui apparaissent

Équation de réaction

Traduit la conservation des éléments chimiques et de la charge électrique

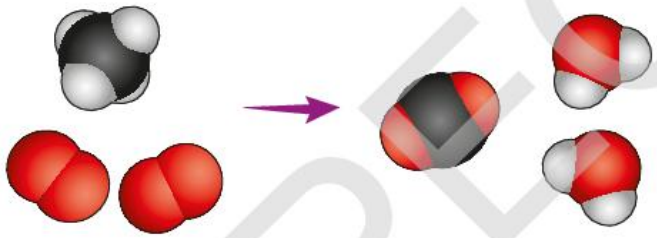
Conservation des éléments chimiques



Conservation de la charge électrique

Réactiver ses connaissances

La combustion du méthane dans le dioxygène peut être modélisée :



1. Écrire les formules chimiques des réactifs et des produits.
2. Écrire l'équation de la réaction.

Données

Symbole de l'atome	H	C	O
Modèle	○	●	●

Flash test

5 min

Pour chaque question, indiquer la (ou les) bonne(s) réponse(s).	A	B	C
1. Au cours d'une transformation chimique :	des réactifs apparaissent.	des réactifs disparaissent.	des produits apparaissent.
2. Au cours d'une transformation chimique :	les éléments chimiques sont modifiés.	les éléments chimiques sont conservés.	la charge électrique est conservée.
3. Soit la réaction d'équation : $2\ NO + O_2 \rightarrow 2\ NO_2$	NO_2 est un produit.	NO et O_2 sont des réactifs.	NO et O_2 sont des produits.
4. L'équation de la réaction entre NH_3 et O_2 s'écrit :	$NH_3 + O_2 \rightarrow NO + H_2O$	$2\ NH_3 + O_2 \rightarrow 2\ NO + 3\ H_2O$	$4\ NH_3 + 5\ O_2 \rightarrow 4\ NO + 6\ H_2O$
5. L'équation de la réaction entre Cu^{2+} et HO^- s'écrit :	$Cu^{2+} + HO^- \rightarrow Cu(OH)_2$	$Cu^{2+} + 2\ HO^- \rightarrow Cu(OH)_2$	$2\ Cu^{2+} + 4\ HO^- \rightarrow Cu(OH)_2$

SPÉCIMEN

Activité expérimentale 1

Modélisation d'une transformation chimique

Notions
- Transformation chimique
- Réaction chimique
- Équation d'une réaction
- Réactif limitant

Lorsque le métal magnésium est mis en contact avec une solution d'acide chlorhydrique, une transformation chimique a lieu.

► Objectif de l'activité : Comment écrire l'équation d'une réaction associée à une transformation chimique ?

PROTOCOLES EXPÉRIMENTAUX

☑ **Expérience 1 :**
Dans un tube à essai, INTRODUIRE un morceau de métal magnésium et AJOUTER environ 5 mL d'une solution aqueuse de chlorure de sodium $Na^+(aq) + C\ell^-(aq)$. OBSERVER.

☑ **Expérience 2 :**
Dans un tube à essai, INTRODUIRE le morceau de métal magnésium précédent et AJOUTER environ 5 mL d'une solution aqueuse d'acide chlorhydrique concentrée. BOUCHER le tube quelques secondes en maintenant fermement le bouchon. OBSERVER.

COMPLÉMENTS SCIENTIFIQUES

- **Réactif limitant** : réactif totalement consommé au cours d'une transformation.
- **Espèce spectatrice** : espèce chimique qui n'a pas réagi au cours d'une transformation.
- **Tests d'identification des ions H^+ (aq)** : les ions $H^+(aq)$ colorent en jaune une solution de bleu de bromothymol (BBT).

> Test d'identification des ions $H^+(aq)$

A Solution d'acide chlorhydrique

Une solution aqueuse d'acide chlorhydrique contient des ions hydrogène $H^+(aq)$ et chlorure $C\ell^-(aq)$.

Les solutions d'acide chlorhydrique sont **corrosives**.

MATÉRIEL ET PRODUITS DISPONIBLES

- Ruban de magnésium
- Solution d'acide chlorhydrique à 1,0 mol · L^{-1}
- Solution d'hydroxyde de sodium à 1,0 mol · L^{-1}
- Solution d'eau salée
- Flacon de BBT
- Solution de nitrate d'argent

Pratique expérimentale

Mettre en œuvre un protocole RÉA

1 Mettre en œuvre l'expérience 1. Quelles conclusions peut-on tirer de cette expérience ?

Exploiter des observations ANA-RAIS

2 Mettre en œuvre l'expérience 2 en respectant les consignes de sécurité.
a. Quelles observations montrent qu'une transformation chimique a lieu ?
b. Identifier le gaz formé.
c. Lorsque la transformation est terminée, identifier le réactif limitant.
d. Partager la solution contenue dans le tube dans deux autres tubes à essais :
– montrer qu'il reste des ions hydrogène $H^+(aq)$;
– identifier le cation métallique formé.

Fiche 10 p. 305

Exploiter des observations ANA-RAIS

3 En exploitant les conclusions des expériences 1 et 2, identifier les deux réactifs et les deux produits.

Utiliser un modèle pour décrire RÉA

4 **a.** Écrire et ajuster l'équation de la réaction de l'expérience 2.
b. Dans cette expérience, les ions chlorure $C\ell^-(aq)$ sont des « ions spectateurs ». Justifier cette appellation.

Un pas vers le cours

Rédiger une explication COM

5 Comment écrire l'équation d'une réaction chimique en utilisant les formules des espèces chimiques mises en jeu ?

SPECIMEN

Activité expérimentale 2

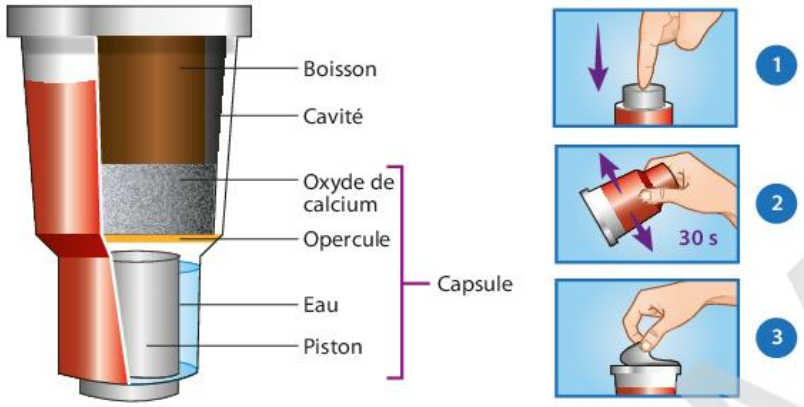
Effets thermiques d'une transformation chimique

Notions
- Variation de température
- Transformation endothermique
- Transformation exothermique

Les gobelets de certaines boissons « auto-chauffantes » vendues dans le commerce contiennent, en plus de la boisson, une capsule renfermant de l'eau et de l'oxyde de calcium séparés par un opercule.

► **Objectif de l'activité : Comment déterminer la nature d'une transformation chimique en suivant une variation de température ?**

A Schéma en coupe d'un gobelet d'une boisson vendue dans le commerce



Matériel et produits disponibles
- Erlenmeyer
- Oxyde de calcium en poudre
- Eau distillée
- Acide citrique en poudre
- Hydrogénocarbonate de sodium en poudre
- Thermomètre

B Réaction entre le métal magnésium et les ions hydrogène

Le métal magnésium Mg (s) réagit avec les ions hydrogène H^+ (aq) d'une solution d'acide chlorhydrique selon la réaction d'équation :

$$Mg\ (s) + 2\ H^+\ (aq) \rightarrow Mg^{2+}\ (aq) + H_2\ (g)$$

Un effet thermique est associé à cette transformation. Pour cette étude, on souhaite que le métal magnésium soit le réactif limitant.

Matériel et produits disponibles
- Ruban de magnésium
- Solution d'acide chlorhydrique à 1 mol·L^{-1}
- Bécher
- Thermomètre numérique
- Mètre déroulant
- Éprouvette graduée 100 mL
- Balance électronique à 0,01 g

Complément scientifique

- Une transformation chimique est **exothermique** si le système chimique **libère** de l'énergie vers le milieu extérieur dont la température augmente.
- Une transformation chimique est **endothermique** si le système chimique **reçoit** de l'énergie du milieu extérieur dont la température diminue.

Pratique expérimentale

Élaborer et mettre en œuvre un protocole ANA-RAIS RÉA

1 **a.** Avec le matériel et les produits disponibles, élaborer et mettre en œuvre un protocole permettant de comprendre l'intérêt de la capsule insérée dans le gobelet de la boisson (doc. A).

b. Quel serait l'intérêt d'un gobelet dans lequel l'oxyde de calcium serait remplacé par un mélange d'acide citrique et d'hydrogénocarbonate de sodium ?

Exploiter des informations ANA-RAIS

2 Indiquer la nature des deux transformations chimiques étudiées.

Élaborer et mettre en œuvre un protocole ANA-RAIS RÉA

3 Proposer et mettre en œuvre un protocole permettant de mettre en évidence l'influence de la masse du réactif limitant sur la variation de température associée à la transformation chimique étudiée (doc. B).

Un pas vers le cours

Rédiger une explication COM

4 Quels effets thermiques peuvent accompagner une transformation chimique ?

SPÉCIMEN

Activité expérimentale 3

Synthèse de l'éthanoate de linalyle

Notion
- Synthèse
- Montage à reflux

L'éthanoate de linalyle est une espèce chimique présente naturellement dans différentes plantes et notamment dans la lavande. Elle peut être synthétisée à l'aide d'un montage de chauffage à reflux.

Tâche complexe

► **Objectif de l'activité : Comment réaliser sa synthèse au laboratoire ?**

PROTOCOLE EXPÉRIMENTAL

Synthèse de l'éthanoate de linalyle

- ☑ Sous la hotte, INTRODUIRE dans un ballon sec et avec précaution, 5 mL de linalol puis 10 mL d'anhydride éthanoïque ainsi que quelques grains de pierre ponce.
- ☑ PLACER le ballon sur un chauffe-ballon posé sur un support élévateur. Relier le ballon au réfrigréant à eau et mettre en route la circulation d'eau.
- ☑ MAINTENIR le mélange à ébullition douce pendant vingt minutes.
- ☑ ARRÊTER le chauffage et abaisser le support élévateur.
- ☑ AJOUTER progressivement 30 mL d'eau salée par le haut du réfrigérant.
- ☑ LAISSER REFROIDIR le mélange réactionnel, d'abord à température ambiante, puis en plongeant le ballon dans un bain d'eau froide.
- ☑ VERSER le mélange dans une ampoule à décanter. Évacuer la phase aqueuse et récupérer la phase supérieure contenant le produit de synthèse.

Données

	Pictogrammes de danger
Linalol	
Anhydride éthanoïque	
Éthanoate de linalyle	

Pratique expérimentale

Mettre en œuvre un protocole RÉA

1 Réaliser la synthèse de l'éthanoate de lynalyle.

Formuler une hypothèse ANA-RAIS

2 **a.** Citer une raison pour laquelle la synthèse est réalisée en portant le mélange réactionnel à ébullition et non pas à température ambiante.
b. Quel est le rôle du réfrigérant à eau ? Que se passerait-il en son absence ?
c. Pourquoi le montage est-il disposé sur un support élévateur et non pas directement sur la paillasse ?

Investigation

APP ANA-RAIS RÉA VAL COM

3 Comment vérifier que l'espèce synthétisée est identique à celle qui est extraite de la lavande ?

Un pas vers le cours

Rédiger une explication COM

4 Schématiser et légender le montage utilisé lors de la synthèse.

SPECIMEN

Cours

lycee.hachette-education.com/pc/2de

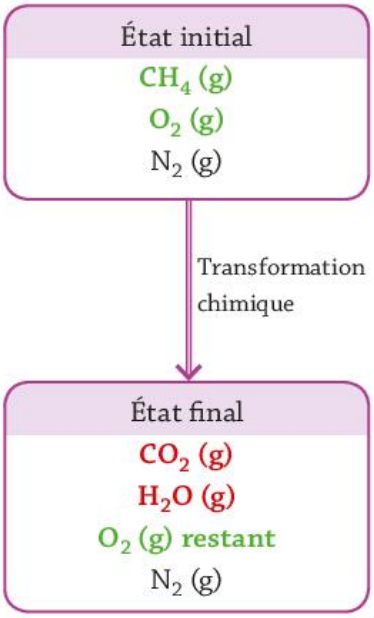
1 La transformation chimique

a. Définition

Une **transformation chimique** est le passage d'un système chimique d'un état initial à un état final avec formation de nouvelles espèces chimiques.

Exemple : Lors de la combustion complète du méthane dans le dioxygène de l'air, le méthane CH_4 (g) et le dioxygène O_2 (g) sont consommés. Il se forme du dioxyde de carbone CO_2 (g) et de l'eau H_2O (g). Le diazote N_2 (g) de l'air, présent dans l'état initial du système chimique, est une espèce spectatrice, il est donc présent aussi dans l'état final (doc. A).

A Combustion complète du méthane



Vocabulaire

Lors de la **combustion complète** d'un composé de formule $C_xH_yO_z$, il ne se forme que de l'eau et du dioxyde de carbone.

b. Réaction chimique et équation de réaction

- Au cours d'une transformation chimique :
  – les **réactifs** sont les espèces chimiques **consommées** ;
  – les **produits** sont les espèces chimiques **formées**.

- Une réaction chimique modélise le passage des **réactifs** aux **produits**. Une réaction chimique est associée à une équation **de réaction** :

Réactifs —(Réaction chimique)→ **Produits**

Seuls les **réactifs** et les **produits** figurent dans l'équation de la réaction. Les espèces spectatrices ne sont pas indiquées.

L'équation **de la réaction** traduit la **conservation des éléments** et de la **charge électrique** entre les **réactifs** et les **produits**.

Pour cela, des nombres, appelés **nombres stœchiométriques**, sont placés devant les formules chimiques des **réactifs** et des **produits**. Le nombre stœchiométrique 1 n'est jamais écrit (doc. B).

Exemples :

- Équation de la combustion complète du méthane dans le dioxygène de l'air :

$$\underbrace{CH_4\,(g) + 2\,O_2\,(g)}_{1\,C\,;\,4\,H\,;\,4\,O} \rightarrow \underbrace{CO_2\,(g) + 2\,H_2O\,(g)}_{1\,C\,;\,4\,H\,;\,4\,O}$$

- Équation de la réaction entre le métal magnésium Mg (s) et les ions hydrogène H^+ (aq) d'une solution d'acide chlorhydrique H^+ (aq) + $C\ell^-$ (aq) :

$$\underbrace{Mg\,(s) + 2\,H^+\,(aq)}_{1\,Mg\,;\,2\,H\,;\,2\,\oplus} \rightarrow \underbrace{Mg^{2+}\,(aq) + H_2\,(g)}_{1\,Mg\,;\,2\,H\,;\,2\,\oplus}$$

Les ions chlorure $C\ell^-$ (aq), spectateurs, n'apparaissent pas dans l'équation chimique.

B Ajuster l'équation d'une combustion complète

On assure étape par étape la conservation de chaque élément chimique.

Conservation de :

1re étape • l'élément carbone C : $CH_4\,(g) + O_2\,(g) \rightarrow CO_2\,(g) + H_2O\,(g)$
C : 1 C : 1

2e étape • l'élément hydrogène H : $CH_4\,(g) + O_2\,(g) \rightarrow CO_2\,(g) + 2\,H_2O\,(g)$
H : 4 H : 2 x 2 = 4

3e étape • l'élément oxygène O : $CH_4\,(g) + 2\,O_2\,(g) \rightarrow CO_2\,(g) + 2\,H_2O\,(g)$
O : 2 × 2 = 4 O : 2 + 2 × 1 = 4

SPÉCIMEN

lycee.hachette-education.com/pc/2de

VIDÉO DE COURS

c. Bilan de matière et réactif limitant

Une équation de réaction traduit un **bilan de quantités de matière**.

Exemple : pour la combustion complète du méthane,

$$CH_4\,(g) + 2\,O_2\,(g) \rightarrow CO_2\,(g) + 2\,H_2O\,(g)$$

1 mole de CH_4 (g) réagit avec 2 moles de O_2 (g) pour former 1 mole de CO_2 (g) et 2 moles de H_2O (g). La quantité de méthane qui réagit $n(CH_4)$ est égale à la moitié de la quantité de dioxygène qui réagit $n(O_2)$ soit :

$$\frac{n(CH_4)}{1} = \frac{n(O_2)}{2}.$$

INFO

Les **quantités initiales** des réactifs sont dans les **mêmes proportions** que leurs **nombres stœchiométriques** :

$$\frac{n(CH_4)}{n(O_2)} = \frac{1}{2}$$

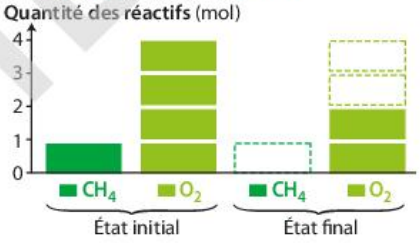
Lors d'une transformation chimique totale, l'un au moins des réactifs est entièrement consommé : il est **appelé réactif limitant**.

Si les deux réactifs sont entièrement consommés, ils ont été mélangés dans les **proportions stœchiométriques** ; le **mélange** est dit **stœchiométrique.**

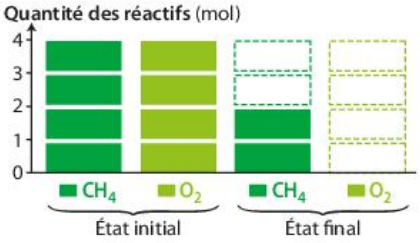
Exemple : pour la combustion complète du méthane,

$$CH_4\,(g) + 2\,O_2\,(g) \rightarrow CO_2\,(g) + 2\,H_2O\,(g)$$

- Si $\frac{n(CH_4)}{1} < \frac{n(O_2)}{2}$, alors CH_4 est le réactif limitant (doc. C).

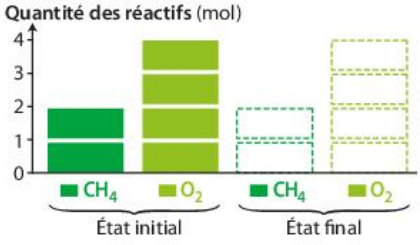


- Si $\frac{n(CH_4)}{1} > \frac{n(O_2)}{2}$, alors O_2 est le réactif limitant.



La transformation s'arrête lorsque l'un, au moins, des réactifs est entièrement consommé.

- Si $\frac{n(CH_4)}{1} = \frac{n(O_2)}{2}$, alors les quantités initiales des réactifs sont dans les proportions stœchiométriques. Le méthane CH_4 et le dioxygène O_2 sont tous deux réactifs limitants.



C Combustion du méthane

Lors de la combustion complète du méthane dans le dioxygène de l'air, le méthane est le réactif limitant.

D Réaction exothermique

La combustion du bois dans le dioxygène de l'air libère de l'énergie vers l'extérieur : c'est une réaction exothermique.

d. Transformation exothermique et endothermique

Certaines transformations s'accompagnent d'un transfert d'énergie.

- Une transformation est **exothermique** si le système chimique **libère** de l'énergie vers le milieu extérieur dont la température augmente (doc. D).
- Une transformation chimique est **endothermique** si le système chimique **reçoit** de l'énergie du milieu extérieur dont la température diminue.

SPECIMEN

2 La synthèse d'une espèce chimique

a. Espèces naturelle et synthétique

Une espèce chimique **naturelle** est issue de la nature.
Une espèce chimique **synthétique** est fabriquée par l'homme.

La chimie de synthèse permet de reproduire des espèces chimiques naturelles à moindre coût sans épuiser les ressources naturelles (doc. E). Elle permet aussi de créer de nouvelles espèces chimiques qui n'existent pas dans la nature. On parle alors d'espèces chimiques **artificielles**.

E La caféine

La caféine contenue dans le café est un stimulant. Lorsqu'elle est extraite du café, elle est qualifiée d'espèce naturelle. Lorsqu'elle est fabriquée au laboratoire elle est dite synthétique.

b. Synthèse chimique

Une synthèse est la fabrication d'une espèce chimique au laboratoire.

La synthèse d'une espèce chimique au laboratoire s'effectue généralement en quatre étapes :

Étape 1 : Prélèvement des réactifs → Étape 2 : Transformation chimique → Étape 3 : Isolement du produit brut → Étape 4 : Analyse du produit brut

Étape 1 : Le prélèvement des réactifs (doc. F)
Avant de prélever les réactifs, il faut rechercher leurs **pictogrammes de danger** et les consignes de sécurité associées.
Les réactifs nécessaires pour réaliser une synthèse peuvent être :
– des **solides** : on pèse alors une masse m ;
– en **solution** : on mesure alors un volume de solution $V_{solution}$;
– des **liquides purs** : on mesure alors, en général, un volume V.

F Matériel de prélèvement

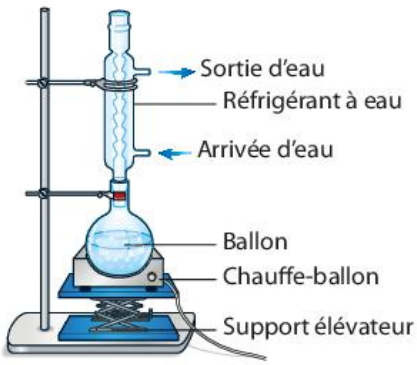
Prélever un liquide

Prélever un solide

Étape 2 : La transformation chimique

Le produit est formé au cours de l'étape de **transformation chimique**.

Certaines transformations nécessitent d'utiliser un **montage de chauffage à reflux.**



Le **montage de chauffage à reflux** permet :
– de chauffer le milieu réactionnel pour accélérer la transformation ;
– d'éviter les pertes de matière lors de l'ébullition grâce au réfrigérant à eau qui liquéfie les vapeurs formées.

lycee.hachette-education.com/pc/2de

Montage de chauffage à reflux

Les bons gestes

SPECIMEN

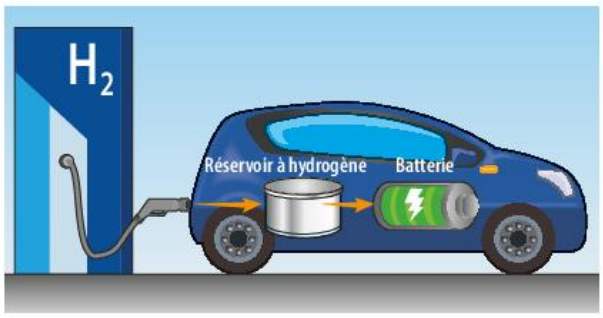
28 Résolution de problème

Fiche 1 p. 296

Pile à hydrogène

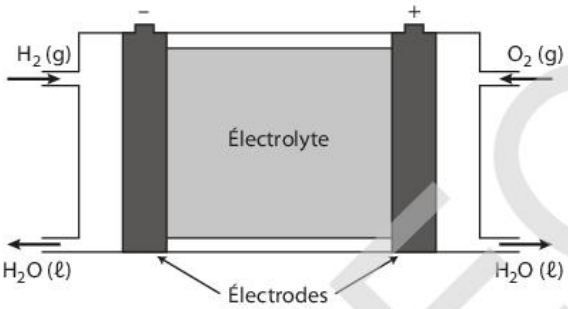
Construire les étapes d'une résolution de problème.

• Une pile à hydrogène équipe une voiture qui réalise un déplacement de Paris à Marseille en consommant 8,0 kg de dihydrogène. Déterminer le volume d'eau liquide produit lors de ce trajet.



A Principe de fonctionnement

Une pile à hydrogène est un convertisseur d'énergie chimique en énergie électrique et en chaleur. Au cours de son fonctionnement, le dihydrogène H_2 (g) réagit avec le dioxygène O_2 (g) de l'air ; il ne se forme que de l'eau H_2O (ℓ).



Données

- Masse d'un atome d'hydrogène : $m_H = 1{,}67 \times 10^{-27}$ kg.
- Masse d'un atome d'oxygène : $m_O = 2{,}67 \times 10^{-26}$ kg.
- Constante d'Avogadro : $N_A = 6{,}02 \times 10^{23}$ mol^{-1}.

29 Fermentation malolactique d'un vin

CORRIGÉ

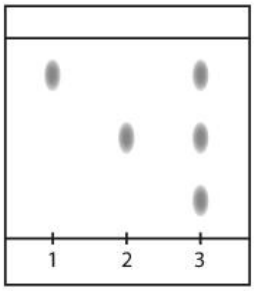
Interpréter des informations ; rédiger une explication.

D'après Bac Antilles-Guyanes, 2017

Après récolte et pressage des raisins, deux fermentations ont lieu, d'abord la fermentation alcoolique, puis la fermentation malolactique. Pour qu'un vin puisse être mis en bouteille, il faut vérifier que la fermentation malolactique est terminée.

Lors de cette fermentation, l'acide malique présent dans le vin se transforme en acide lactique. Un viticulteur effectue une chromatographie de contrôle de la fermentation malolactique d'un échantillon de vin de la cuve :

– Dépôt 1 : acide lactique ;
– Dépôt 2 : acide malique ;
– Dépôt 3 : vin à mettre en bouteille.



• Le viticulteur peut-il mettre ce vin en bouteille ? Justifier.

30 Python

Programmer un bilan de matière

Utiliser un langage de programmation.

On considère l'équation de la réaction générale :

$$a\,A + b\,B \rightarrow c\,C + d\,D$$

pour laquelle a et b sont les nombres stœchiométriques associés respectivement aux réactifs A et B.

On note $n_0(A)$ et $n_0(B)$ les quantités initiales des deux réactifs.

```
1  print("Équation de la réaction :\
   aA + bB -> produits\n\
   Entrer les valeurs des nombres\
   stœchiométriques a et b")
2  a = float(input("a = "))
3  b = float(input("b = "))
4  print("Entrer les quantités initiales\
   des réactifs A et B en mol")
5  nA = float(input("n0(A) = "))
6  nB = float(input("n0(B) = "))
7  if  nA / a < nB / b:
8      print("A est le réactif limitant")
9  elif nA / a > nB / b:
10     print("B est le réactif limitant")
```

1. Copier le programme Python.
2. L'appliquer à l'exercice 9.
3. Proposer une modification du programme qui permette de vérifier qu'un mélange initial est stœchiométrique et l'appliquer à l'exercice 10.

31 What is a catalytic converter?

Extraire et exploiter des informations ; proposer une hypothèse ; pratiquer une langue vivante étrangère.

A catalytic converter[1] is a device[2] which converts toxic byproducts[3] of combustion in carbon dioxide (CO_2), nitrogen (N_2) and water (H_2O). Hot exhaust[4] gases exit the engine and cross through the catalytic converter. Inside this device is an expanded tube containing a ceramic honeycomb[5] network[6]. This ceramic is coated with compounds that react with the exhaust gases to eliminate carbon monoxide (CO), unburned hydrocarbons and nitrogen oxides. For example, nitrogen dioxide (NO_2) is converted into oxygen (O_2) and nitrogen (N_2) and carbon monoxide (CO) reacts with oxygen (O_2) to form carbon dioxide (CO_2) and water (H_2O).

Vocabulary : 1. *catalytic converter* : pot catalytique ; 2. *device* : appareil ; 3. *byproduct* : sous-produit ; 4. *exhaust* : échappement ; 5. *honeycomb* : nid d'abeilles ; 6. *network* : réseau.

1. What is the role of a catalytic converter?
2. Write and adjust the equation of the reaction:
   a. undergone by nitrogen dioxide NO_2 in the catalytic converter;
   b. which occurs in the catalytic converter between carbon monoxide and oxygen.
3. Why the internal structure of the catalytic converter is it in «honeycomb»?

SPECIMEN

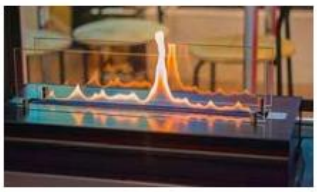
Exercices — Préparer l'évaluation

→ Les bons réflexes 1, 2 et 3 sont présentés p. 120

DS

32 CORRIGÉ 20 min — Cheminée au bioéthanol

Utiliser un modèle ; effectuer des calculs ; proposer une hypothèse.



La flamme des cheminées au bioéthanol provient de la combustion de l'éthanol C_2H_6O (ℓ) dans le dioxygène O_2 (g) de l'air. Lorsque la combustion est complète, il se forme du dioxyde de carbone CO_2 (g) et de l'eau H_2O (g).

1. La combustion de l'éthanol dans l'air est-elle une transformation endothermique ou exothermique ? Justifier.

2. Écrire et ajuster l'équation de la réaction de combustion complète de l'éthanol. Utiliser le réflexe 1

3. Le fonctionnement de la cheminée pendant une heure consomme 8,5 mol d'éthanol. Calculer la quantité minimale de dioxygène nécessaire pour bruler tout l'éthanol.

Utiliser le réflexe 2

4. Sachant que 1 mol de dioxygène O_2 (g) occupe un volume de 24 L à 25°C.

a. Calculer le volume de dioxygène consommé par une heure de fonctionnement de la cheminée.

b. En déduire la valeur du volume d'air correspondant.

c. Pourquoi est-il conseillé d'installer ce type de cheminée dans une grande pièce bien ventilée ?

33 CORRIGÉ 20 min — L'essence de wintergreen

Faire un schéma adapté ; élaborer un protocole expérimental ; rédiger une explication.

L'essence de wintergreen, extraite de la bruyère *Gaulteria Procumbens*, est constituée à 90 % de salicylate de méthyle. Pour synthétiser le salicylate de méthyle au laboratoire, on réalise les quatre étapes suivantes :

Étape 1 : dans un ballon, introduire 8,7 g d'acide salicylique et 10,0 mL de méthanol.

Étape 2 : chauffer à reflux le mélange. Une fois la transformation terminée, refroidir le ballon.

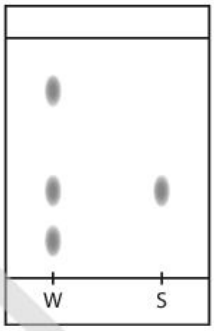
Étape 3 : verser le mélange dans une ampoule à décanter. Réaliser une extraction pour récupérer le salicylate de méthyle.

Étape 4 : réaliser une chromatographie sur couche mince.

On obtient le chromatogramme ci-contre, pour lequel on a déposé une goutte de solution :

– d'essence de wintergreen en W ;

– du produit de synthèse en S.



1. À 25°C, déterminer les états physiques de l'acide salicylique et du méthanol ?

2. Nommer chacune des quatre étapes.

3. a. Schématiser et légender le montage utilisé pour la synthèse.

b. Citer deux raisons justifiant l'utilisation de ce montage.

4. L'espèce synthétisée est-elle identique à l'une des espèces présentes dans l'essence de wintergreen ? Justifier.

Utiliser le réflexe 3

Données

Espèce chimique	Acide salicylique	Méthanol	Salicylate de méthyle
Pictogrammes de danger			
Température de fusion	159°C	– 98°C	– 8,6°C
Température d'ébullition	211°C	65°C	223°C

Rédiger une explication

Question 4. réussie ? S'entraîner encore → ex. 20 ; Relever un autre défi → ex. 29

Je m'exprime à l'oral sur La chromatographie sur couche mince

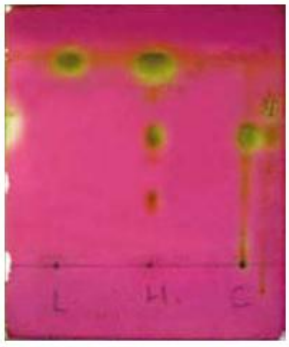
Le chromatogramme ci-contre a été obtenu en déposant une solution :

– de limonène de synthèse en L ;

– d'huile essentielle de citron en H ;

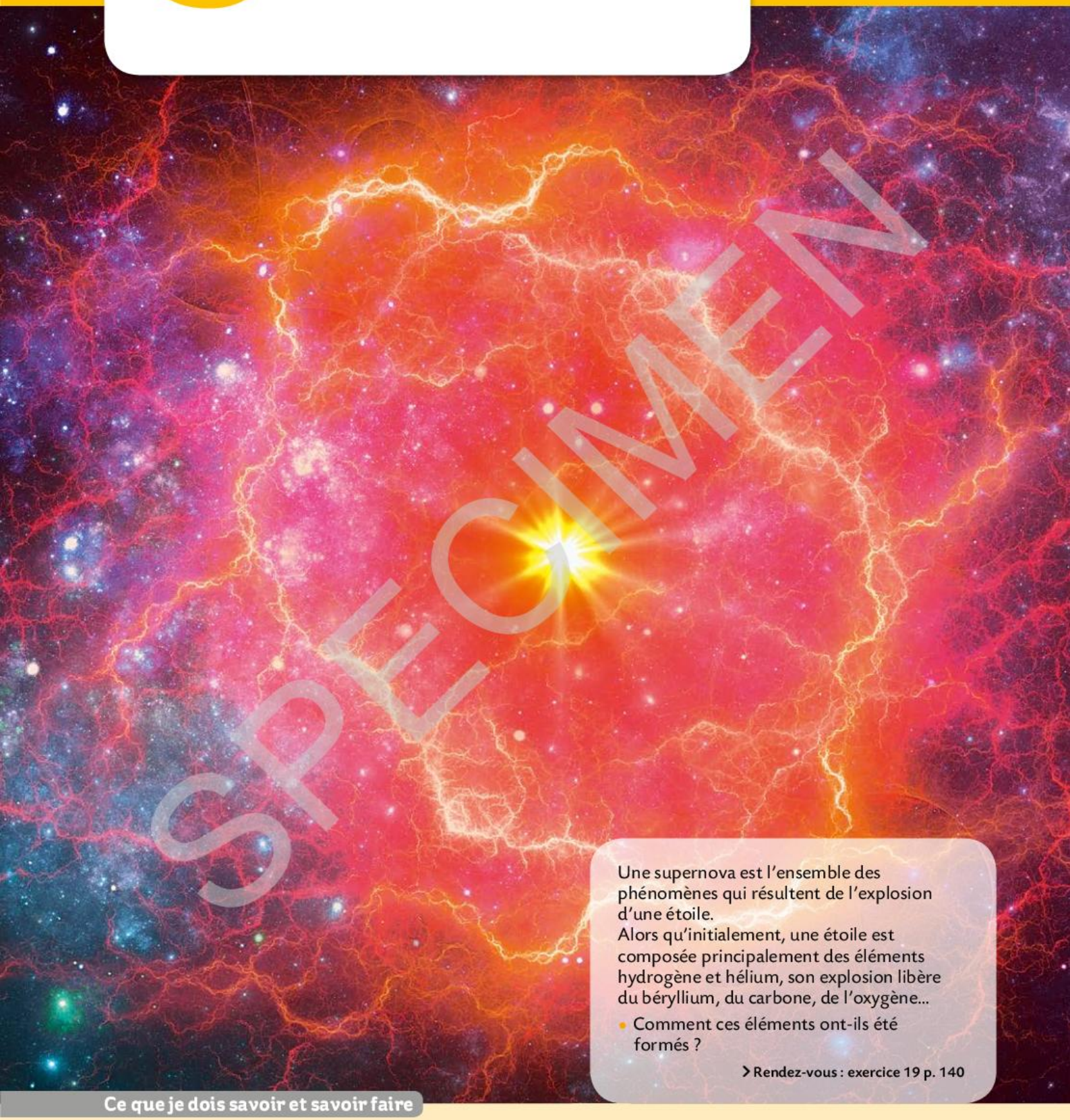
– de citral de synthèse en C.

• Interpréter oralement ce chromatogramme en utilisant le nuage de mots ci-contre.



SPÉCIMEN

8 Transformation nucléaire



Une supernova est l'ensemble des phénomènes qui résultent de l'explosion d'une étoile.
Alors qu'initialement, une étoile est composée principalement des éléments hydrogène et hélium, son explosion libère du béryllium, du carbone, de l'oxygène...

- Comment ces éléments ont-ils été formés ?

› Rendez-vous : exercice 19 p. 140

SPECIMEN

Ce que je dois savoir et savoir faire

- Identifier des isotopes. **Activité 1 p. 130**
- Écrire l'équation d'une réaction nucléaire. **Exercice 2 p. 137**
- Relier l'énergie convertie dans le Soleil et dans une centrale nucléaire à des réactions nucléaires. **Activité 2 p. 131**
- Identifier la nature physique, chimique ou nucléaire d'une transformation à partir de sa description ou d'une écriture symbolique la modélisant. **Activité 2 p. 131**

Activité documentaire 1

Les isotopes de l'iode

Notion
Atomes isotopes

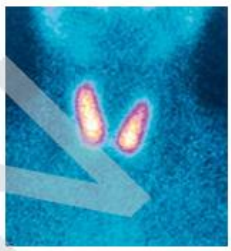
L'élément iode I est essentiel au fonctionnement du corps humain. Mais, lors d'un accident nucléaire, de l'iode radioactif cancérigène peut être émis. Il existe différents types d'atomes d'iode, dits « isotopes », qui n'ont pas les mêmes effets sur l'organisme.

► **Objectif de l'activité : Comment identifier des atomes isotopes ?**

A L'iode, un nutriment nécessaire

L'iode est indispensable à la glande thyroïde pour produire des hormones thyroïdiennes qui contribuent au bon développement du cerveau, à la régulation de la température du corps, etc. Les apports quotidiens recommandés en iode 127 sont de l'ordre de 150 microgrammes. L'élément iode est naturellement présent dans certains aliments (fruits de mer, poissons, etc.). En France, l'iodation du sel de table permet de pallier les insuffisances en élément iode.

B L'iode en médecine



Scintigraphie de la thyroïde

- Un examen médical appelé scintigraphie peut être réalisé pour analyser le fonctionnement de la thyroïde.
Une très faible quantité d'iode 123 est injectée dans la veine du patient, et va se fixer sur les cellules de la thyroïde. L'iode 123, radioactif, émet un rayonnement qui, une fois mesuré, permet d'obtenir un cliché de la thyroïde.
- Dans le traitement d'une hyperthyroïdie ou d'un cancer thyroïdien, on utilise l'iode 131 radioactif afin de détruire les cellules cancéreuses.

C L'iode en radioprotection

En cas de fuite d'iode 131 dans une centrale nucléaire, l'Autorité de sûreté nucléaire recommande la prise de comprimés d'iodure de potassium qui contiennent de l'iode 127, non radioactif, pour saturer la thyroïde en iode. Ainsi, l'iode 131, potentiellement cancérigène, n'est pas fixé par la thyroïde.

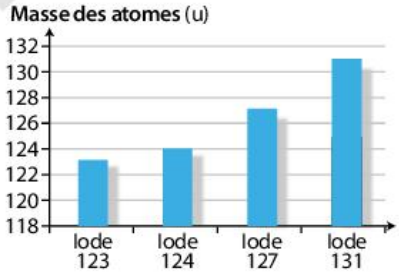
Vocabulaire

Un atome est radioactif si son noyau se désintègre spontanément en formant un nouveau noyau et en émettant des radiations.

Donnée

Numéro atomique : $Z(I) = 53$.

D Masse de différents atomes d'iode I



- L'unité de masse atomique, notée u, est adaptée aux valeurs de la masse des atomes.
- La masse $m_{\text{nucléon}}$ d'un nucléon est environ égale à 1 unité atomique :

$$m_{\text{nucléon}} = 1\ \text{u} = 1{,}66 \times 10^{-27}\ \text{kg}$$

Analyse des documents

Effectuer des calculs RÉA

1 a. Calculer le nombre de masse A de chacun des atomes d'iode (doc. D).
b. En déduire la composition de chaque atome d'iode.

Utiliser un modèle pour décrire RÉA

2 Déterminer l'écriture conventionnelle des noyaux des atomes de l'élément iode I.

Interpréter des résultats VAL

3 Ces différents atomes d'iode sont dits « isotopes ». Définir des atomes isotopes.

Faire preuve d'esprit critique VAL

4 Proposer un argument qui pourrait justifier l'usage médical des isotopes radioactifs de l'iode, alors qu'ils sont potentiellement dangereux (doc. A, B et C).

Un pas vers le cours

Rédiger une explication COM

5 Comment identifier deux atomes isotopes ?

SPÉCIMEN

Activité documentaire 2

Différentes transformations

Notions
- Nature d'une transformation
- Aspects énergétiques des transformations

Les centrales électriques produisent de l'énergie électrique à partir de différentes formes d'énergie. Cette production nécessite des transformations qui peuvent être physiques, chimiques ou nucléaires.

► Objectif de l'activité : Comment identifier la nature physique, chimique ou nucléaire d'une transformation ?

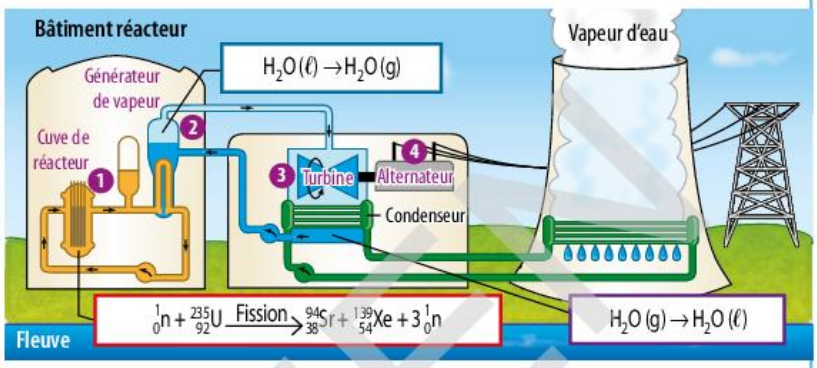
A Principe d'une centrale nucléaire

La production annuelle d'énergie électrique en France s'élève à environ $1{,}9 \times 10^{18}$ J, une grande partie est d'origine nucléaire. Dans une centrale nucléaire, la production d'énergie se fait en plusieurs étapes :

❶ La réaction utilisant l'uranium libère une énergie importante permettant de chauffer un fluide dit « caloporteur ». Ainsi, 1,0 kg d'uranium libère $7{,}3 \times 10^{13}$ J.

❷ Le fluide caloporteur vaporise l'eau circulant dans le circuit secondaire.

❸ La vapeur sous pression entraîne une turbine qui se met en rotation. La vapeur se liquéfie.

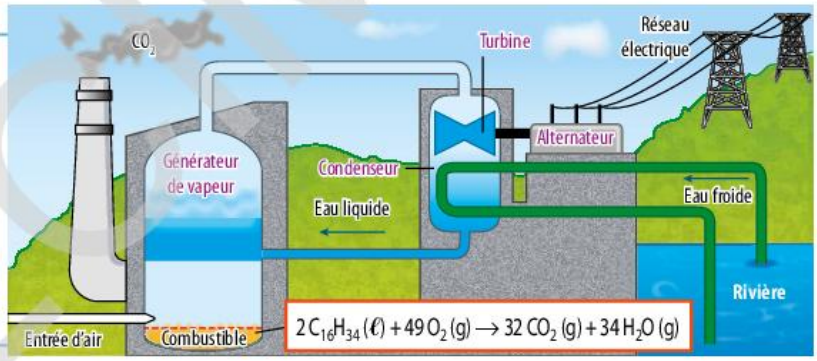


❹ La rotation de la turbine entraîne celle d'un alternateur qui convertit l'énergie mécanique en énergie électrique.

B Centrale thermique à fioul

La combustion du fioul, principalement constitué d'une espèce chimique de formule $C_{16}H_{34}$, permet de libérer de l'énergie thermique dont une partie est transformée en énergie électrique.

La combustion d'un kilogramme de fioul libère $4{,}3 \times 10^7$ J.



C Transformation dans le Soleil

L'énergie libérée par le Soleil est due principalement à la transformation suivante :

$$4\,{}^1_1H + 2\,{}^0_{-1}e \rightarrow {}^4_2He$$

L'énergie libérée par 1,0 g d'hydrogène au cours de cette transformation est d'environ $5{,}9 \times 10^{11}$ J.

Complément scientifique

- Lors d'une transformation nucléaire, un ou plusieurs noyaux réactifs se transforment en de nouveaux noyaux. Les éléments chimiques ne sont pas conservés, et un rayonnement, dit « gamma » (γ), est émis.
- Les particules neutron et électron sont notées respectivement : ^1_0n et $^0_{-1}e$.

Analyse des documents

Exploiter des informations ANA-RAIS

1 Identifier, en justifiant, la nature (physique, chimique ou nucléaire) de chacune des transformations citées dans les documents A, B et C.

Exploiter un schéma ANA-RAIS

2 À l'aide du schéma B, expliquer brièvement le principe de fonctionnement d'une centrale thermique à fioul.

Effectuer des calculs RÉA

3 a. Pour chaque combustible (fioul, uranium, hydrogène), calculer la masse nécessaire à la production électrique annuelle de la France.
b. Proposer des arguments expliquant l'intérêt que suscite la fusion de l'hydrogène.

Un pas vers le cours

Présenter sous une forme appropriée COM

4 Dresser un tableau indiquant, pour chaque type de transformation évoquée : son nom, sa définition et un exemple.

SPÉCIMEN

Cours

1 Les isotopes

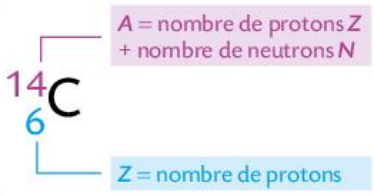
a. Élément chimique

- Un élément chimique est caractérisé par son **numéro atomique Z**.
- Tous les représentants, atomes ou ions, d'un élément chimique donné ont donc :
– des noyaux contenant le même nombre de protons ;
– le même symbole chimique X (tableau A).

A Symbole de quelques éléments chimiques

Nom de l'élément	Symbole chimique	Numéro atomique Z
Hydrogène	H	1
Carbone	C	6
Azote	N	7
Oxygène	O	8
Chlore	Cℓ	17

B Écriture conventionnelle du noyau



INFO

Isotope est un nom formé à partir de deux termes grecs :
- *isos* qui signifie « égal » ;
- *topos* qui signifie « lieu ».

Deux atomes isotopes appartiennent à un même élément chimique et correspondent donc à la même case du tableau périodique.

b. Isotopes

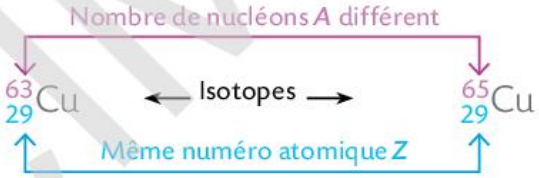
- Le noyau d'un atome ou d'un ion de symbole chimique X qui comporte Z protons et A nucléons est noté : ${}^{A}_{Z}X$ (doc. B).

Des atomes ou des ions **isotopes** possèdent le même nombre de protons Z et un nombre de neutrons N différent. Ils ont donc le même numéro atomique Z, mais un nombre de nucléons A différent ($A = Z + N$).

- Les atomes isotopes portent le nom de l'élément chimique auquel ils appartiennent, suivi de leur nombre de nucléons A.

Exemple

Les deux isotopes stables du cuivre se nomment cuivre 63 et cuivre 65.



Le cuivre 63 possède 63 – 29 = 34 neutrons.
Le cuivre 65 possède 65 – 29 = 36 neutrons.
} Leur nombre de neutrons N diffère.

c. Réactivité chimique

Les propriétés chimiques d'un atome sont déterminées par la structure de son cortège électronique.

Des atomes **isotopes** ont la **même réactivité chimique** car leurs cortèges électroniques sont identiques.

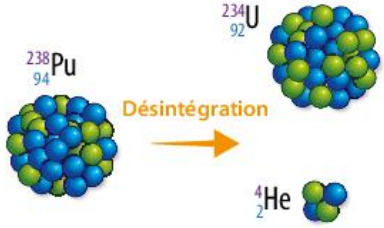
lycee.hachette-education.com/pc/2de

2 La transformation nucléaire

Lors d'une **transformation nucléaire** :
– un ou plusieurs noyaux réactifs se transforment en de nouveaux noyaux ;
– les éléments chimiques ne sont pas conservés ;
– un rayonnement, dit « gamma » (γ), est émis.

Exemple

Le noyau d'un atome de plutonium 238, d'écriture conventionnelle ${}^{238}_{94}Pu$, se scinde en deux noyaux : un noyau d'uranium 234 ${}^{234}_{92}U$ et un noyau d'hélium ${}^{4}_{2}He$.



SPÉCIMEN

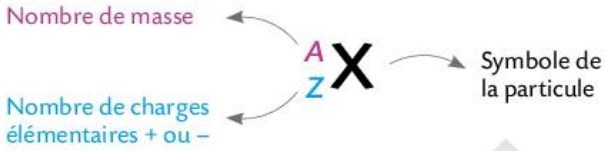
C Symbole de quelques particules

$^{0}_{-1}e$	$^{0}_{1}e$
Électron	Positon
$^{1}_{0}n$	$^{1}_{1}p$
Neutron	Proton

a. Équation de réaction nucléaire

• Une transformation nucléaire est modélisée par une réaction dans laquelle interviennent les **particules qui réagissent** et les **particules formées**.

• Une particule est caractérisée par son nombre de masse A et son nombre de charge Z. Elle est symbolisée par l'écriture conventionnelle (doc. C) :



L'équation nucléaire traduit la **conservation** du **nombre de masse** A et du **nombre de charge** Z au cours de la transformation.

Exemple : Désintégration d'un noyau de carbone 14 en un noyau d'azote 14 avec émission d'un électron $^{0}_{-1}e$.

Conservation du nombre de masse A :

$$14 = 14 + 0$$

$$^{14}_{6}C \rightarrow {}^{14}_{7}N + {}^{0}_{-1}e$$

$$6 = 7 + (-1)$$

Conservation du nombre de charge Z

INFO

Les lois de conservation qui régissent l'écriture des équations de réactions nucléaires sont appelées loi de Soddy.

b. Conversion d'énergie

• Lors d'une transformation nucléaire, une partie de l'énergie nucléaire contenue dans les noyaux réactifs est transformée en énergie rayonnante.

• Dans le Soleil ou dans les réacteurs des centrales nucléaires, les transformations nucléaires libèrent de grandes quantités d'énergie (photo D).

Exemple : Un réacteur nucléaire libère environ 10^9 J par seconde.

D Réaction nucléaire dans le Soleil

Chaque seconde, le Soleil libère une énergie égale à $3{,}9 \times 10^{26}$ J.

3 L'identification de la nature d'une transformation

Quelle que soit la transformation (chimique, physique ou nucléaire), elle est modélisée par une équation de réaction.

Pour identifier la nature de la transformation, une analyse des **réactifs** et des **produits** est nécessaire.

• **Transformation physique :** **réactif(s)** et **produit(s)** correspondent à des espèces chimiques identiques dont seuls les états physiques diffèrent.

Exemple : $H_2O(\ell) \rightarrow H_2O(g)$ (doc. E)

• **Transformation chimique :** **réactif(s)** et **produit(s)** correspondent à des espèces chimiques différentes, mais avec conservation des éléments chimiques et de la charge électrique.

Exemple : $CH_4(g) + 2\,O_2(g) \rightarrow CO_2(g) + 2\,H_2O(g)$ (doc. E)

• **Transformation nucléaire :** **réactif(s)** et **produit(s)** correspondent à des éléments chimiques différents.

Exemple : $^{218}_{84}Po \rightarrow {}^{214}_{82}Pb + {}^{4}_{2}He$

E Transformations physique et chimique

La combustion du méthane est une transformation chimique. La vaporisation de l'eau est une transformation physique.

SPÉCIMEN

L'essentiel

lycee.hachette-education.com/pc/2de

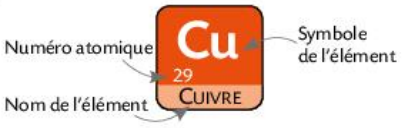
VIDÉO Équation de réaction nucléaire
QCM Version interactive

1 Les isotopes

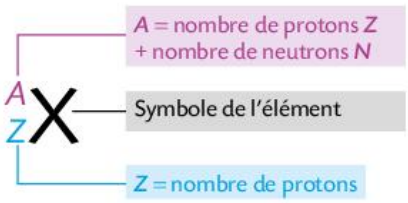
Élément chimique

Un élément chimique est caractérisé par son numéro atomique Z. Il est représenté par un symbole.

Exemple :



Écriture conventionnelle du noyau



Isotopes

- Des atomes ou des ions isotopes possèdent le même nombre de protons Z, mais un nombre de neutrons N différent. Ils ont donc le même numéro atomique Z, mais un nombre de nucléons A différent ($A = Z + N$).

Exemples :

- Des atomes **isotopes** ont la **même réactivité chimique**, car leurs cortèges électroniques sont identiques.

2 La transformation nucléaire

Propriétés de la transformation nucléaire

- Disparition d'un ou de plusieurs noyaux et formation de nouveaux noyaux
- Non-conservation des éléments chimiques
- Une partie de l'énergie nucléaire est convertie en énergie rayonnante : émission d'un rayonnement γ

Équation d'une réaction nucléaire

Exemple :

Conservation du nombre de masse A :

$14 = 14 + 0$

$$^{14}_{6}C \rightarrow {}^{14}_{7}N + {}^{0}_{-1}e$$

$6 = 7 + (-1)$

Conservation du nombre de charge

VIDÉO Équation de réaction nucléaire

3 L'identification de la nature d'une transformation

Analyser les réactifs et les produits

Transformation physique

- Même espèce chimique
- États physiques différents

Exemple :

$H_2O\,(s) \rightarrow H_2O\,(\ell)$

Transformation chimique

- Espèces chimiques différentes
- Conservation des éléments chimiques et de la charge électrique

Exemple :

$CH_4\,(g) + 2\,O_2\,(g) \rightarrow CO_2\,(g) + 2\,H_2O\,(g)$

Transformation nucléaire

- Éléments chimiques différents
- Conservation du nombre de masse et du nombre de charge

Exemple :

$^{238}_{94}Pu \rightarrow {}^{234}_{92}U + {}^{4}_{2}He$

SPÉCIMEN

QCM

Pour chaque question, indiquer la (ou les) bonne(s) réponse(s), puis vérifier la correction p. 307.	A	B	C

1 Les isotopes

Si erreur, revoir § 1 p. 132.

1. Le noyau d'un atome de phosphore P contient 15 protons et 16 neutrons. Son écriture conventionnelle est :	$^{16}_{15}P$	$^{31}_{15}P$	$^{15}_{16}P$
2. Deux atomes isotopes :	possèdent le même nombre de protons.	possèdent le même nombre de neutrons.	appartiennent au même élément chimique.
3. Les deux atomes dont les écritures conventionnelles des noyaux sont $^{55}_{25}Mn$ et $^{55}_{26}Fe$:	possèdent le même nombre de neutrons.	sont isotopes.	ont le même nombre de masse.
4. L'écriture conventionnelle du noyau d'un atome d'oxygène est $^{16}_{8}O$. L'écriture conventionnelle du noyau d'un atome isotope peut s'écrire :	$^{17}_{8}O$	$^{18}_{8}O$	$^{16}_{7}N$

2 La transformation nucléaire

Si erreur, revoir § 2 p. 132.

5. Au cours d'une transformation nucléaire, il y a toujours :	conservation du nombre de charge et du nombre de masse.	conservation de l'élément chimique et de la charge.	conservation du nombre de protons et du nombre d'électrons.
6. L'écriture conventionnelle d'un neutron est :	$^{1}_{0}n$	$^{1}_{1}n$	$^{0}_{1}n$
7. Un noyau d'iode d'écriture conventionnelle $^{123}_{53}I$ se désintègre en émettant un positon $^{0}_{1}e$ et un noyau d'écriture conventionnelle :	$^{123}_{52}Te$	$^{122}_{53}I$	$^{123}_{54}Xe$
8. Le potassium 40 est radioactif. Son équation de désintégration peut s'écrire :	$^{40}_{19}K \rightarrow {}^{0}_{-1}e + {}^{40}_{20}Ca$	$^{40}_{19}K \rightarrow {}^{1}_{0}n + {}^{40}_{20}Ca$	$^{40}_{19}K \rightarrow {}^{0}_{1}e + {}^{40}_{20}Ca$
9. Un noyau de polonium se scinde en deux noyaux d'écritures conventionnelles $^{4}_{2}He$ et $^{206}_{82}Pb$. L'écriture conventionnelle de ce noyau est :	$^{202}_{80}Po$	$^{210}_{84}Po$	$^{206}_{84}Po$

3 L'identification de la nature d'une transformation

Si erreur, revoir § 3 p. 133.

10. Le diiode $I_2(s)$ se sublime facilement. Des vapeurs violettes de $I_2(g)$ apparaissent. Cette transformation :	est une transformation physique.	se modélise par la réaction d'équation $I_2(s) \rightarrow I_2(g)$.	est une transformation chimique.
11. La réaction d'équation : $Li(s) + H_2O(\ell) \rightarrow Li^+(aq) + \frac{1}{2}H_2(g) + HO^-(aq)$:	modélise une transformation nucléaire du lithium.	traduit la conservation des éléments chimiques et de la charge.	modélise une transformation physique du lithium Li.
12. Au cours d'une transformation, de l'uranium donne de l'hélium et du thorium. Cette transformation est une :	transformation physique.	transformation chimique.	transformation nucléaire.

QCM version interactive

SPECIMEN

Les bons réflexes

Si l'énoncé demande de…	Il est nécessaire de…
Identifier des atomes ou des ions isotopes	**Réflexe 1** Ex. 4 p. 138 • Pour chaque entité (atome ou ion), **rechercher** dans les données ou **déterminer** : – le nombre de protons du noyau : il est égal au numéro atomique Z ; – le nombre de nucléons du noyau : il est égal au nombre de masse A. • **Comparer** le nombre de protons des entités. Deux entités isotopes ont le même nombre de protons, mais un nombre de nucléons différent.
Écrire l'équation symbolique d'une réaction nucléaire	**Réflexe 2** Ex. 12 p. 139 • **Déterminer** les réactifs et les produits. • **Placer**, à gauche d'une flèche, l'écriture conventionnelle des noyaux réactifs et éventuellement des particules. **Placer**, à droite de la flèche, l'écriture conventionnelle des noyaux produits et éventuellement des particules. • **Vérifier** la conservation du nombre de charge et du nombre de masse et ajouter, si nécessaire, des nombres stœchiométriques.
Identifier la nature d'une transformation connaissant l'équation de la réaction qui la modélise	**Réflexe 3** Ex. 14 p. 139 • **Identifier** les réactifs et les produits. • Si de part et d'autre de la flèche de l'équation : – les espèces chimiques sont identiques, mais les états physiques diffèrent, il s'agit d'une transformation physique ; – les espèces chimiques diffèrent, mais les éléments chimiques sont conservés, il s'agit d'une transformation chimique ; – les réactifs et les produits correspondent à des éléments différents, il s'agit d'une transformation nucléaire.

1 Exercice résolu

Production d'isotopes radioactifs

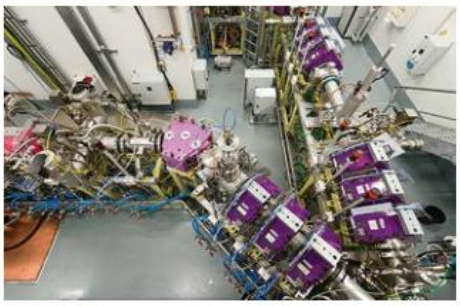
Extraire et organiser l'information ; mobiliser ses connaissances.

Un accélérateur de particules est un dispositif permettant la production d'isotopes instables à l'état naturel. En bombardant une cible en nickel 64 avec des protons, un atome X de numéro atomique $Z = 29$ et de nombre de masse $A = 64$ est obtenu.
Si la cible est en zinc 68, un autre atome Y est obtenu, il possède 29 électrons et 38 neutrons.

• Déterminer l'écriture conventionnelle des noyaux de chaque atome cité et identifier les atomes isotopes.

Données

• Symbole du zinc : Zn ; symbole du nickel : Ni ; symbole du cuivre : Cu.
• $Z(Zn) = 30$; $Z(Cu) = 29$; $Z(Ni) = 28$.



Un accélérateur de particules a été installé en 2016 à Caen.

Solution rédigée

• **On utilise le Réflexe 1.**

Détermination des nombres Z et A

Un atome de nickel 64 possède 64 nucléons et, d'après les données, 28 protons. L'écriture conventionnelle de son noyau est : $^{64}_{28}Ni$.

Un atome de zinc 68 possède 68 nucléons, et d'après les données, 30 protons. L'écriture conventionnelle de son noyau est : $^{68}_{30}Zn$.

L'atome X a 29 protons, il s'agit d'un atome de cuivre. Comme $A = 64$, l'écriture conventionnelle du noyau de l'atome X est : $^{64}_{29}Cu$.

L'atome Y, neutre électriquement, a 29 électrons, donc 29 protons. Il s'agit d'un atome de cuivre qui possède $29 + 38 = 67$ nucléons. L'écriture conventionnelle de son noyau est : $^{67}_{29}Cu$.

Comparaison du nombre de protons et du nombre de masse de chaque atome

• Des atomes isotopes possèdent le même nombre de protons et un nombre de nucléons différent, donc les atomes de cuivre 64 et 67 sont isotopes.

SPECIMEN

2 Exercice résolu

À propos de l'uranium

Utiliser un modèle pour prévoir et expliquer ; extraire l'information.

Les massifs granitiques du Limousin contiennent de l'uranium qui a été longtemps extrait pour les besoins de l'industrie nucléaire. Cet uranium est essentiellement composé d'uranium 238 instable qui se scinde en deux noyaux d'écritures conventionnelles $^{234}_{90}Th$ et $^{4}_{2}He$. Le noyau de thorium 234 produit se désintègre ensuite selon la réaction d'équation : $^{234}_{90}Th \rightarrow {}^{A}_{Z}X + 2\ {}^{0}_{-1}e$.

Stockage de déchets de traitement de minerai (résidus) dans l'ancienne mine à ciel ouvert de Bellezane

1. Écrire l'équation de la réaction de désintégration de l'uranium 238. Vérifier la conservation du nombre de masse et du nombre de charge.

2. Compléter l'équation de désintégration du thorium 234 en déterminant A, Z et X.

Données

Z	92	90	89	87	86	85
Symbole	U	Th	Ac	Fr	Rn	At
Nom	Uranium	Thorium	Actinium	Francium	Radon	Astate

Solution rédigée

• **On utilise le Réflexe 2.**

Identification des réactifs et des produits

1. Le réactif est le noyau d'un atome d'uranium 238 de numéro atomique $Z = 92$. L'écriture conventionnelle de ce noyau est $^{238}_{92}U$.
Les produits sont les noyaux suivants : $^{234}_{90}Th$ et $^{4}_{2}He$.

Écriture de l'équation de réaction nucléaire

L'équation de la réaction de désintégration de l'uranium 238 s'écrit :

$$^{238}_{92}U \rightarrow {}^{234}_{90}Th + {}^{4}_{2}He$$

Conservation du nombre de masse et du nombre de charge

Cette équation traduit la conservation du nombre de masse ($238 = 234 + 4$) et du nombre de charge ($92 = 90 + 2$).

2. Dans l'équation de la réaction de désintégration du thorium 234 :
– la conservation du nombre de masse impose : $234 = A + 2 \times 0$, soit $A = 234$;
– la conservation du nombre de charge impose : $90 = Z + 2 \times (-1)$, soit $Z = 92$.
Comme $Z = 92$, l'élément X est de l'uranium de symbole U.
L'équation de la réaction s'écrit : $^{234}_{90}Th \rightarrow {}^{234}_{92}U + 2\ {}^{0}_{-1}e$.

3 Exercice résolu

À propos de l'élément brome Br

Utiliser un modèle.

L'élément brome Br intervient dans les trois équations de réaction suivantes :
(a) $C_2H_4(g) + Br_2(\ell) \rightarrow C_2H_4Br_2(\ell)$ (b) $Br_2(\ell) \rightarrow Br_2(g)$ (c) $^{80}_{35}Br \rightarrow {}^{80}_{34}Se + {}^{0}_{1}e$

• Identifier la nature des trois transformations modélisées par les équations de réaction ci-dessus.

Vaporisation du dibrome Br_2

Solution rédigée

• **On utilise le Réflexe 3.**

Identification des réactifs et des produits

Dans l'équation de réaction (a), les réactifs sont $C_2H_4(g)$ et $Br_2(\ell)$, le produit est $C_2H_4Br_2(\ell)$.

Identification de la nature de la transformation

Les réactifs et produits diffèrent. Les éléments chimiques sont conservés. Il s'agit d'une **transformation chimique**.

Dans l'équation de réaction (b), le réactif $Br_2(\ell)$ et le produit $Br_2(g)$ correspondent à la même espèce chimique, mais les états physiques diffèrent. Il s'agit d'une **transformation physique**.

Dans l'équation de réaction (c), le réactif $^{80}_{35}Br$ et le produit $^{80}_{34}Se$ correspondent à des éléments chimiques différents. Il s'agit d'une **transformation nucléaire**.

SPÉCIMEN

Exercices — Appliquer le cours

Parcours d'exercices CORRIGÉS

Ce que je dois savoir et savoir faire	Appliquer le cours	S'entraîner	Préparer le DS
Identifier des isotopes.	4	19	24
Écrire l'équation d'une réaction nucléaire.	10	19	24
Relier l'énergie convertie dans le Soleil et dans une centrale nucléaire à des réactions nucléaires.	16	22	24
Identifier la nature physique, chimique ou nucléaire d'une transformation à partir de sa description ou d'une écriture symbolique la modélisant.	14	19	24

1 Les isotopes

4 Identifier des atomes isotopes CORRIGÉ

Restituer ses connaissances.

On considère les atomes dont les noyaux ont les écritures conventionnelles suivantes :

$^{12}_{6}C$ $^{12}_{7}N$ $^{19}_{9}F$ $^{13}_{6}C$ $^{19}_{8}O$ $^{13}_{7}N$

1. Indiquer ce qui distingue deux atomes isotopes.

2. Identifier les atomes isotopes en justifiant.

Utiliser le réflexe 1

5 Reconnaître des isotopes

Extraire des informations.

On donne la composition de différents atomes ou ions.

Atome ou ion	Nombre de protons	Nombre de neutrons	Nombre d'électrons
A	3	4	3
B	4	5	2
C	1	3	0
D	3	3	3

1. Déterminer le nombre d'éléments chimiques différents.

2. À l'aide du tableau périodique, identifier les éléments présents.

3. Identifier les isotopes.

4. Écrire l'écriture conventionnelle des noyaux des atomes ou ions isotopes.

6 Justifier que deux ions sont isotopes CORRIGÉ

Extraire des informations.

L'élément fer, de symbole chimique Fe, possède 28 isotopes. Les deux plus abondants sont le fer 54 et le fer 56.
Un atome de fer 54 perd 2 électrons.
Un atome de fer 56 perd 3 électrons.

1. Déterminer la formule de l'ion formé par chaque atome de fer.

2. Ces atomes sont isotopes. Justifier l'affirmation.

7 Reconnaître des ions isotopes

Mobiliser et organiser ses connaissances.

Soit deux ions X^{3+} et Y^{2+} où X et Y représentent les symboles des éléments.
L'ion X^{3+} possède 10 électrons et 27 nucléons.
L'ion Y^{2+} possède 10 électrons et 24 nucléons.

1. À l'aide du tableau périodique, identifier le(s) élément(s) ayant pour symbole X et Y.

2. Les deux ions X^{3+} et Y^{2+} sont-ils des ions isotopes ?

2 La transformation nucléaire

VIDÉO Équation de réaction nucléaire – QR Code p. 134

8 Reconnaître des particules CORRIGÉ

Restituer ses connaissances.

• Nommer les particules suivantes en précisant leur charge électrique en unité de charge élémentaire e :

a. $^{0}_{-1}e$ **b.** $^{0}_{1}e$ **c.** $^{1}_{0}n$

9 Identifier une particule

Utiliser un modèle.

Le noyau d'un atome de palladium107 se désintègre en un noyau d'argent 107, avec émission d'une particule de charge –e.

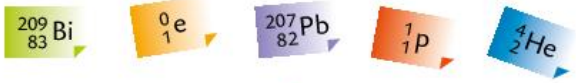
• Identifier la particule et donner son symbole.

10 Utiliser les lois de conservation (1) CORRIGÉ

Restituer ses connaissances.

1. Citer les lois de conservation mises en œuvre lors d'une réaction nucléaire.

2. Recopier les équations des réactions nucléaires ci-dessous et les compléter à l'aide des étiquettes suivantes :



a. $^{218}_{84}Po \rightarrow {}^{214}_{82}Pb + ...$ **b.** $^{209}_{82}Pb \rightarrow ..... + {}^{0}_{-1}e$

c. $^{2}_{1}H + {}^{3}_{1}H \rightarrow ..... + {}^{1}_{0}n$

SPÉCIMEN

11 Utiliser les lois de conservation (2)

Mobiliser ses connaissances.

• Recopier et compléter les équations des réactions nucléaires ci-dessous en déterminant les valeurs de A et de Z :

a. $^{212}_{83}\text{Bi} \rightarrow {}^{A}_{Z}\text{T}\ell + {}^{4}_{2}\text{He}$

b. $^{123}_{53}\text{I} \rightarrow {}^{123}_{52}\text{Te} + {}^{A}_{Z}\text{e}$

c. $^{1}_{0}\text{n} + {}^{A}_{Z}\text{U} \rightarrow {}^{94}_{38}\text{Sr} + {}^{139}_{54}\text{Xe} + 3\,{}^{1}_{0}\text{n}$

12 Écrire une équation de réaction nucléaire

CORRIGÉ

Mobiliser et organiser ses connaissances.

Le plomb 185 est instable. Il se désintègre en formant du mercure 181 et de l'hélium 4.

1. Donner les écritures conventionnelles des noyaux des atomes de plomb 185, de mercure 181 et d'hélium 4.

2. Écrire l'équation de la réaction nucléaire.

Données

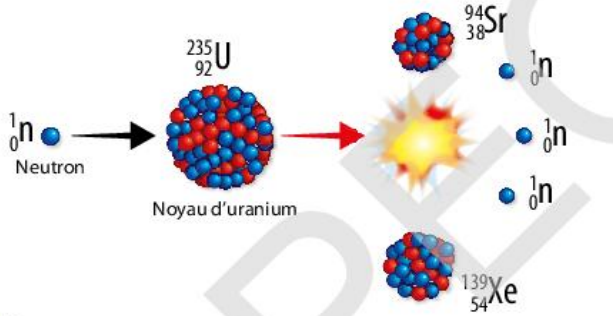
$Z(\text{Pb}) = 82$; $Z(\text{Hg}) = 80$; $Z(\text{He}) = 2$.

Utiliser le réflexe 2

13 Écrire une équation de réaction nucléaire

Exploiter un schéma.

Le noyau d'uranium 235 est fissile, car il peut être scindé en deux noyaux plus petits. Une des transformations possibles est décrite ci-dessous :



• Écrire l'équation de la réaction modélisant la fission de l'uranium 235.

3 L'identification de la nature d'une transformation

14 Utiliser une équation de réaction

CORRIGÉ

Utiliser un modèle.

• Déterminer la nature de la transformation correspondant à chacune des équations de réaction ci-dessous. Justifier.

a. $^{212}_{83}\text{Bi} \rightarrow {}^{208}_{81}\text{T}\ell + {}^{4}_{2}\text{He}$

b. $\text{Cu}^{2+}(\text{aq}) + 2\,\text{HO}^{-}(\text{aq}) \rightarrow \text{Cu(OH)}_2(\text{s})$

c. $\text{MnO}_4^{-}(\text{aq}) + 8\,\text{H}^{+}(\text{aq}) + 5\,\text{Fe}^{2+}(\text{aq}) \rightarrow \text{Mn}^{2+}(\text{aq}) + 4\,\text{H}_2\text{O}(\ell) + 5\,\text{Fe}^{3+}(\text{aq})$

d. $\text{C}_{10}\text{H}_{16}\text{O}(\text{s}) \rightarrow \text{C}_{10}\text{H}_{16}\text{O}(\text{g})$

Utiliser le réflexe 3

15 Déterminer la nature d'une transformation

Exploiter des observations.

• Indiquer la nature des transformations observées sur les photographies ci-dessous :

a. Banc Köfler

b. Feu de bois

c. Soleil

d. Lingot d'or en préparation

16 Identifier la nature d'une transformation (1)

CORRIGÉ

Effectuer des calculs ; interpréter des résultats.

Le Soleil est principalement composé d'hydrogène. Il brille grâce à l'énergie considérable libérée par une transformation faisant intervenir deux isotopes de l'hydrogène : le deutérium et le tritium. Chaque seconde, le Soleil libère une énergie voisine de 4×10^{26} J.

1. Calculer la masse de dihydrogène qui serait nécessaire chaque seconde si la transformation était chimique.

2. En déduire la durée de vie du Soleil si la transformation était chimique.

3. Conclure sur la nature de la transformation se produisant dans le Soleil.

Données

• Masse du Soleil : $m_{\text{Soleil}} = 2 \times 10^{30}$ kg.

• L'énergie libérée par la combustion (transformation chimique) d'un kilogramme de dihydrogène H_2 est égale à environ 10^5 J.

17 Identifier la nature d'une transformation (2)

Effectuer des calculs.

Une habitation de 160 m^2 de surface habitable et utilisant le gaz de ville (méthane CH_4) pour le chauffage et la production d'eau chaude consomme en moyenne par an 20×10^3 kWh.

Pour satisfaire à cette consommation énergétique, il suffirait d'une masse $m = 0{,}7$ g d'uranium 235.

• Conclure sur la nature de la transformation que subit l'uranium 235.

Données

1 Wh = 3 600 J.

Type de transformation	Nucléaire	Chimique
Énergie libérée (J par g de combustible)	$\approx 10^{11}$	$\approx 10^4$

SPÉCIMEN

18 Connaître les critères de réussite

Un stimulateur cardiaque

Exploiter un graphique ; utiliser un modèle.

Dans les années 1970, certains stimulateurs cardiaques fonctionnaient à partir de l'énergie libérée par la désintégration de noyaux de plutonium 238.

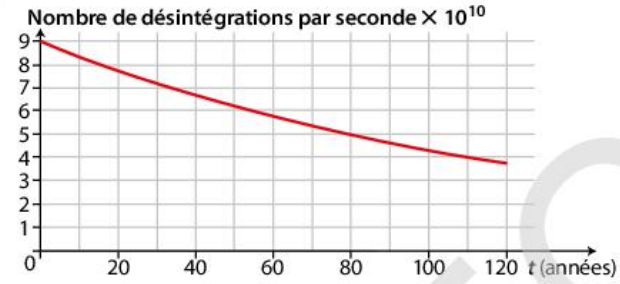
Stimulateur cardiaque fonctionnant au plutonium

1. Recopier et compléter, en justifiant, l'équation de réaction modélisant la transformation :

$$^{238}_{94}\text{Pu} \rightarrow {}^{A}_{Z}\text{X} + {}^{4}_{2}\text{He}$$

2. Le fonctionnement du stimulateur était lié au nombre de noyaux de plutonium se désintégrant par seconde. Il fallait remplacer le stimulateur lorsque 30 % des noyaux s'étaient désintégrés. Déterminer la « durée d'utilisation » de ce stimulateur cardiaque en année (courbe A).

A Désintégrations du plutonium 238



Données

Élément	Uranium	Thorium	Protactinium	Curium
Symbole	U	Th	Pa	Cm
Numéro atomique	92	90	91	96

Critères de réussite

Exploitation d'un graphique	
J'ai identifié les grandeurs des deux axes du graphique.	☐ ☐
J'ai déterminé la durée d'utilisation en utilisant correctement l'échelle.	☐ ☐
Exploitation d'un graphique	
J'ai justifié la réponse à la question 1 en évoquant la conservation des nombres de masse et de charge.	☐ ☐
J'ai justifié la réponse à la question 2 en évoquant la construction graphique.	☐ ☐

19 Formation d'éléments chimiques

CORRIGÉ

Utiliser un modèle.

Une supernova est l'ensemble des phénomènes qui résultent de l'explosion d'une étoile. Dans le milieu interstellaire sont alors libérés des éléments chimiques.

Supernova

Une étoile est principalement constituée des éléments hydrogène H et hélium He. La température et la pression au cœur y sont élevées. Ces conditions permettent la formation d'autres éléments.

1. a. Déterminer la composition des noyaux d'hélium de symbole $^{4}_{2}\text{He}$ et $^{3}_{2}\text{He}$.

b. Les atomes correspondant à ces noyaux sont-ils isotopes ?

2. La synthèse des autres éléments chimiques se fait par une succession de transformations. Indiquer, en justifiant, la nature de ces transformations.

3. Recopier et compléter, en justifiant, l'équation de la réaction de fusion de l'hydrogène :

$$\ldots\ldots\, {}^{1}_{1}\text{H} \rightarrow \ldots\ldots\, {}^{4}_{2}\text{He} + \ldots\ldots\, {}^{0}_{1}\text{e}$$

4. Cette réaction de fusion modélise-t-elle une transformation physique ? Justifier.

5. D'autres réactions ont lieu au cœur d'une étoile. Si la température atteint environ 10^8 K, la réaction d'équation ci-dessous se produit :

$$^{4}_{2}\text{He} + {}^{4}_{2}\text{He} \rightarrow {}^{A}_{Z}\text{X}$$

Déterminer les valeurs de A et de Z, puis à l'aide du tableau périodique (Rabat VI), déterminer X.

6. De l'eau H_2O peut être présente dans certains nuages interstellaires. Une transformation nucléaire peut-elle expliquer la formation d'eau ?

20 Isotopic mass calculations

Effectuer des calculs ; pratiquer une langue vivante étrangère.

Chlorine ($C\ell$) has twelve naturally occurring isotopes. The two main ones are shown in the table below.

Natural abundance is the percentage in number of atoms, for a given element, of each of the isotopes in relation to all the (natural) isotopes found on a planet.

Isotope	Natural abundance
$^{35}C\ell$	75,8 %
$^{37}C\ell$	24,2 %

1. Define the term isotope.

2. Calculate the mass of each isotope.

3. Calculate the mass of one mole of chlorine $C\ell$ if isotopic proportions are taken into account.

Datas

- Mass m of a nucleon: $m \approx 1{,}67 \times 10^{-27}$ kg.
- Avogadro constant: $N_A = 6{,}02214076 \times 10^{23}$ mol^{-1}.

SPÉCIMEN

21 À chacun son rythme

L'eau de mer, une source d'énergie ?

Effectuer des calculs ; rédiger une explication.

Commencer par résoudre l'énoncé compact. En cas de difficultés, passer à l'énoncé détaillé.

L'eau de mer contient du deutérium, isotope de l'hydrogène. On estime la concentration en masse en deutérium de l'eau de mer à 32,4 mg · L^{-1}.
Le noyau de deutérium ${}^{2}_{1}H$ est le réactif d'une transformation, dite « de fusion », modélisée par l'équation :

$$ {}^{2}_{1}H + {}^{3}_{1}H \rightarrow {}^{4}_{2}He + {}^{1}_{0}n $$

L'énergie libérée par cette réaction de fusion d'un noyau de deutérium avec un noyau de tritium est égale à $2{,}82 \times 10^{-12}$ J.

Énoncé compact

- Discuter l'affirmation suivante : « La fusion du deutérium, contenu dans 1,0 L d'eau de mer, avec du tritium, produirait autant d'énergie que la combustion de 800 L d'essence. »

Énoncé détaillé

1. Calculer le nombre de noyaux de deutérium dans 1,0 L d'eau de mer.

2. En déduire l'énergie qui serait libérée par la transformation nucléaire du deutérium contenu dans 1,0 L d'eau de mer.

3. Calculer l'énergie libérée lors de la combustion de 800 L d'essence.

4. Discuter l'affirmation suivante : « La fusion du deutérium, contenu dans 1,0 L d'eau de mer, avec du tritium, produirait autant d'énergie que la combustion de 800 L d'essence. »

Données

- Masse m_D d'un atome de deutérium : $m_D \approx 3{,}34 \times 10^{-27}$ kg.
- Énergie libérée lors de la combustion d'un litre d'essence : $E_{comb} = 3{,}5 \times 10^{7}$ J.

22 Résolution de problème

CORRIGÉ

Fiche 1 p. 296

Va-t-on manquer d'uranium ?

Construire les étapes d'une résolution de problème.

L'uranium contient un isotope, l'uranium 235, qui, sous impact d'un neutron, libère de l'énergie utilisée par les réacteurs nucléaires. Dans l'uranium naturel, l'isotope 235 n'est présent en masse qu'à 0,7 %, contre 99,3 % pour l'uranium 238.
Pour l'utiliser en tant que combustible, l'uranium doit être enrichi en uranium 235 et atteindre un pourcentage massique de 4 %.

- Estimer le temps d'épuisement des ressources en uranium sur Terre. Conclure.

Données

- En 2018, 450 réacteurs étaient en service.
- Les besoins annuels, par réacteur, s'élèvent en moyenne à environ 35 tonnes d'uranium enrichi.
- Les réserves en uranium sur Terre sont estimées à 5,4 millions de tonnes.

23 Datation par le carbone 14

Exploiter des résultats, un graphique.

En octobre 2018, un vaisseau grec échoué au fond de la mer Noire est découvert. Pour dater ce navire, une datation au carbone 14 est réalisée sur un échantillon de bois prélevé sur la coque. On mesure 10,1 désintégrations par minute et par gramme de carbone.

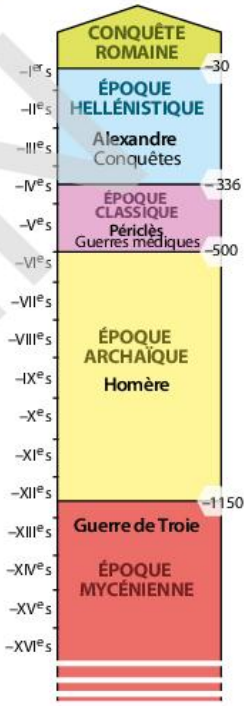
A Assimilation du carbone 14

Le carbone 14 est un isotope instable du carbone 12.* Sa teneur est constante dans l'atmosphère. Il réagit rapidement avec le dioxygène de l'air O_2 pour former du dioxyde de carbone, CO_2.

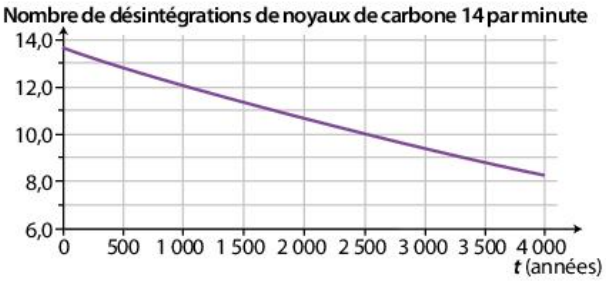
Tous les organismes vivants échangent du dioxyde de carbone avec l'atmosphère par la respiration et l'alimentation. Ils fixent le carbone 14 dans leurs tissus jusqu'à leur mort, à une teneur égale à celle de l'atmosphère. Après la mort, l'absorption et le rejet de dioxyde de carbone s'arrêtent.

* Un noyau est dit « instable » s'il se désintègre spontanément.

B Frise



C Désintégrations d'un gramme de carbone 14



1. Expliquer la phrase en italique du texte A.

2. La désintégration du noyau de carbone 14 conduit à l'émission d'un électron de symbole ${}^{0}_{-1}e$ et d'un noyau ${}^{A}_{Z}X$. Écrire l'équation de la réaction nucléaire correspondante à l'aide du tableau périodique (Rabat VI).

3. Justifier le fait que la quantité de carbone 14 dans un organisme vivant reste constante (texte A).

4. Interpréter l'allure de la courbe après la mort de l'organisme (graphique C).

5. Déterminer l'époque de construction du vaisseau en expliquant la démarche (doc. B et C).

SPÉCIMEN

Exercices — Préparer l'évaluation

→ Les bons réflexes 1, 2 et 3 sont présentés p. 136

DS

24 — 30 min — La scintigraphie du myocarde

CORRIGÉ

Extraire et organiser l'information ; utiliser un modèle ; interpréter des résultats.

Lors d'une scintigraphie cardiaque, le médecin injecte au patient une solution aqueuse de chlorure de thallium par intraveineuse. Le thallium 201 émet des rayons γ captés par une caméra.

On donne ci-dessous la composition des différentes entités présentes dans la solution de chlorure de thallium :

Entité	Nombre de protons	Nombre de neutrons	Nombre d'électrons
A	81	120	80
B	17	18	18
C	17	20	18
D	11	12	10

1. Donner l'écriture conventionnelle du noyau de chaque entité et identifier les isotopes. Utiliser le réflexe 1

2. a. Un noyau de thallium 201 se désintègre en un noyau de mercure Hg en libérant un positon ${}^{0}_{1}e$. Écrire l'équation de la réaction. Utiliser le réflexe 2

b. En déduire la nature de la transformation. Justifier. Utiliser le réflexe 3

3. Pour un patient de 70 kg, le médecin injecte 2,0 mL de solution de chlorure de thallium de concentration en masse t en ions thallium égale à $4{,}8 \times 10^{-6}$ g·L^{-1}.

a. Calculer la masse de thallium injecté.

b. Le thallium est toxique. La dose limite à ne pas dépasser lors d'une injection est de 150 ng·kg^{-1}. Vérifier que la dose injectée ne présente aucun danger (1 ng = 10^{-9} g).

4. Lors d'un empoisonnement au thallium, le traitement consiste à ingérer une gélule contenant du bleu de Prusse de formule $KFe_2C_6N_6$. La transformation est modélisée par l'équation de réaction :

$KFe_2C_6N_6(s) + T\ell^+(aq) \rightarrow T\ell Fe_2C_6N_6(s) + K^+(aq)$

Déterminer la nature de la transformation. Justifier.

5. Pour établir le diagnostic, le médecin analyse les images des scintigraphies réalisées à l'effort, puis au repos. Proposer le diagnostic médical pour le patient souffrant de douleur thoracique (doc. A et B).

A Scintigraphie myocardique

	Effort	Repos
Cœur sain		
Cœur du patient		

B Deux pathologies

Deux causes peuvent être à l'origine de douleurs thoraciques :
- les cellules du muscle cardiaque ne sont plus irriguées par le sang, elles sont alors détruites : c'est l'infarctus du myocarde ;
- les cellules souffrent du manque d'oxygène dû à une réduction de l'irrigation sanguine pendant un effort : c'est l'ischémie coronarienne.

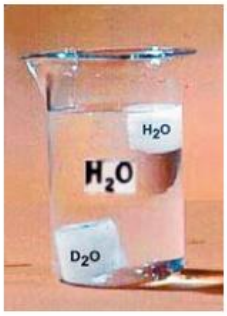
Données

Élément	Chlore	Sodium	Thallium
Symbole	Cℓ	Na	Tℓ
Numéro atomique	17	11	81

Interpréter des résultats

Question 5. réussie ? S'entraîner encore → ex. 16 ; Relever un autre défi → ex. 22

Je m'exprime à l'oral sur Le glaçon « qui coule »



• Expliquer oralement l'expérience photographiée ci-contre en utilisant le nuage de mots ci-dessous :

isotope noyau hydrogène eau deutérium nucléons masse volumique glaçon atome masse volume

SPÉCIMEN

Escape game 1

Un alien, le redouté maître des étoiles de Sirius, vous a enlevé. Il vous a enfermé dans son congélateur à humain où la température létale est obtenue au bout d'une heure. La seule façon d'ouvrir la porte de cette salle infernale est de la déverrouiller à l'aide d'un code à 6 chiffres.

Arriverez-vous à vous sauver ?

ÉNIGME n°1

Trouve la solution qui produit du dihydrogène lorsqu'elle est en contact avec l'élément de numéro atomique égal à 26. Les deux chiffres inscrits sur le flacon tu noteras.

ÉNIGME n°2

Nous partons d'un atome d'aluminium et nous le transformons en ion. Compte alors le nombre total d'électrons des blocs 2s et 2p de cet ion. Nous cherchons ensuite l'atome ayant un numéro atomique égal au nombre précédemment trouvé. Cet atome possède 7 neutrons. Le noyau de cet atome se désintègre en émettant un positon. Trouve la notation symbolique du noyau obtenu après désintégration radioactive. Ajoute les nombres A et Z de ce noyau et les deux chiffres du nombre obtenu tu garderas !

ÉNIGME n°3

Lorsque l'on prépare des solutions en diluant 2, 5, 10, 20 et 50 fois la solution mère fournie, on peut trouver la concentration massique approchée d'une solution de sulfate de cuivre. Les deux premiers chiffres du nombre associé à la concentration massique trouvée tu prendras.

Toutes les informations nécessaires à l'organisation de cet escape game avec les élèves (fiche matériel, règles de jeux, cartes d'aides) sont données dans le livre du professeur.

SPÉCIMEN

Synthèse

1 Exercice de synthèse

Les hydrates de méthane

Mobiliser ses connaissances ; effectuer des calculs ; exploiter des informations.

Un hydrate de méthane est un mélange solide d'eau H_2O (s) et de méthane CH_4 (s). On trouve des hydrates de méthane dans les fonds océaniques.

Partie I : Une structure spatiale étonnante

Les éléments chimiques présents dans un hydrate de méthane sont le carbone C, l'hydrogène H et l'oxygène O.

1. Déterminer le nombre d'électrons de valence d'un atome de carbone.

2. En déduire la position de l'élément carbone dans le tableau périodique.

3. Dans le tableau périodique, l'élément oxygène se trouve à la 2e période et à la 16e colonne. Déterminer le nombre d'électrons de valence d'un atome d'oxygène.

4. a. Décrire le schéma de Lewis des molécules de méthane et d'eau (doc. A).

b. Justifier la stabilité de ces entités par rapport aux atomes isolés.

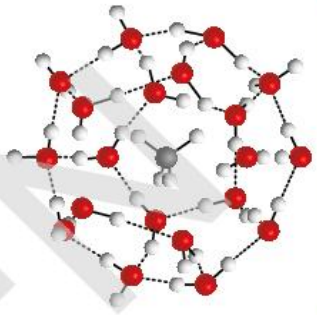
5. Un hydrate de méthane est aussi qualifié de clathrate. Un clathrate présente une structure dans laquelle une molécule A est entourée par un réseau de molécules B disposées en cage. Justifier le terme de clathrate pour un hydrate de méthane en précisant la molécule emprisonnée (schéma B).

A Schémas de Lewis

Méthane

Eau

B Hydrate de méthane



Partie II : États physiques

Des hydrates de méthane sont présents dans les fonds océaniques. On considère la situation où la profondeur est – 600 m et la température 7 °C.

6. a. À l'aide du graphique C, déterminer la pression du milieu à cette profondeur.

b. Indiquer les états physiques de l'eau et du méthane dans les hydrates de méthane.

c. On envisage un réchauffement climatique de 2 °C. Indiquer la transformation qui pourrait se produire et déterminer sa nature (physique, chimique ou nucléaire).

7. Expliquer les risques que peut entraîner un réchauffement climatique (doc. D).

8. a. Sachant que 1 m^3 d'hydrate de méthane libère 164 m^3 de méthane gazeux à P = 1 bar et à T = 25 °C, calculer le nombre de molécules de méthane libérées par 1 m^3 d'hydrate de méthane.

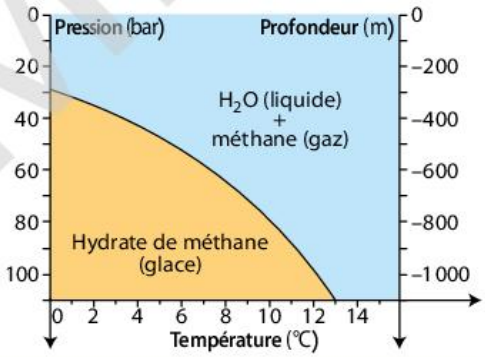
b. En déduire la quantité de méthane libérée.

c. Montrer que l'énergie E libérée par la combustion de 1 m^3 d'hydrate de méthane est égale à $5{,}3 \times 10^9$ J.

9. a. En France, en une année, la combustion du méthane consommé libère une énergie voisine de $1{,}5 \times 10^{15}$ kJ. Calculer le volume d'hydrate de méthane nécessaire pour produire une telle énergie.

b. Les réserves d'hydrate de méthane dans les sédiments océaniques sont estimées à 30×10^{15} m^3. Conclure.

C Stabilité des hydrates de méthane



D Faut-il craindre les hydrates de méthane ?

Le méthane est un gaz à effet de serre. Les hydrates de méthane pourraient donc avoir une influence négative sur le climat :

- si ces hydrates sont commercialement exploitables, l'homme sera tenté d'y puiser une nouvelle source d'énergie carbonée. Leur combustion induira des émissions croissantes de CO_2 ;
- si la zone où ils se trouvent se réchauffe, le méthane s'échappera vers l'atmosphère, contribuant alors à accélérer le réchauffement climatique.

D'après J.-M. Jancovici, « Faut-il craindre les hydrates de méthane ? ».

Données

- C ($1s^2 2s^2 2p^2$) ; H ($1s^1$).
- Masse m_0 d'une molécule de méthane : $2{,}67 \times 10^{-26}$ kg.
- Masse volumique du méthane gazeux à P = 1 bar et à 25 °C : $\rho = 0{,}65$ kg·m^{-3}.
- La combustion d'une mole de méthane libère une énergie E_0 = 800 kJ.
- H (○) ; C (●) ; O (●).
- Constante d'Avogadro : $N_A = 6{,}02 \times 10^{23}$ mol^{-1}.

SPÉCIMEN

2 Exercice de synthèse

Le chewing-gum à la fraise

Mobiliser ses connaissances ; effectuer des calculs ; exploiter des informations.

La consommation mondiale moyenne de chewing-gums est d'un demi-kilogramme par personne et par an. Dans cet exercice, on s'intéresse à deux des ingrédients d'un chewing-gum à la fraise : un arôme de fraise et le colorant E120.

A Synthèse d'un arôme de fraise

Une fraise naturelle contient plus de 300 espèces chimiques ayant des propriétés aromatiques. Pour reproduire un arôme de fraise, on ne synthétise que celles qui sont les plus marquantes. Parmi elles, on trouve le 2-méthylpropanoate d'éthyle $C_6H_{12}O_2$ (ℓ) qui peut être synthétisé au laboratoire. Le protocole de synthèse de cette espèce est résumé ci-contre.

Introduire dans un ballon 0,20 mol d'acide 2-méthylpropanoïque $C_4H_8O_2$ (ℓ) et de l'éthanol C_2H_6O (ℓ) pour que le mélange initial soit stœchiométrique. Chauffer à reflux pendant 30 minutes.

En plus du 2-méthylpropanoate d'éthyle, il se forme une espèce chimique notée X.

B Le colorant E120 ou rouge cochenille

- Le rouge cochenille (ou colorant E120) est produit à partir d'une cochenille, petit insecte d'aspect blanchâtre. Aussi appelé carmin, ce colorant doit son nom à l'acide carminique qui se trouve dans le corps de l'insecte et les œufs que produit la femelle.
- On dispose d'un volume $V_{solution} = 200{,}0$ mL d'une solution mère S_m de concentration en masse $t_m = 0{,}33\ g \cdot L^{-1}$ en colorant E120. On prépare une échelle de teintes en colorant E120 en prélevant les volumes V_m de la solution mère et en ajoutant les volumes V_{eau} d'eau selon les données du tableau ci-dessous. Les solutions filles obtenues ont toutes le même volume $V_f = 10{,}0$ mL.

Solution fille	S_1	S_2	S_3	S_4	S_5
Volume V_m (mL)	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0
Volume V_{eau} (mL)	9,0		7,0	6,0	5,0
Volume V_f (mL)	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Facteur de dilution F	10,0		3,3	2,5	2,0
Concentration en masse t_f ($mg \cdot L^{-1}$)	33		99	$1{,}3 \times 10^2$	$1{,}7 \times 10^2$

- On dissout tout le colorant E120 d'un chewing-gum à la fraise dans de l'eau. On ajuste le volume de la solution à 50,0 mL avec de l'eau distillée ; soit S la solution aqueuse obtenue. La teinte de la solution S est comprise entre celles des solutions filles S_3 et S_4.

1. Nommer, schématiser et légender le montage utilisé pour la synthèse de l'arôme de fraise.

2. a. Identifier les réactifs et les produits de la réaction de synthèse.
b. Écrire l'équation de la réaction de synthèse et identifier, en justifiant, la formule de l'espèce chimique X.

3. Déterminer la quantité d'éthanol nécessaire pour que le mélange initial soit stœchiométrique.

4. a. La solution mère S_m est-elle un corps pur ou un mélange ?
b. Identifier le soluté et le solvant de cette solution.
c. La masse volumique de la solution mère étant voisine de celle de l'eau, déterminer le pourcentage massique en colorant E120 de la solution mère.

5. En détaillant les calculs, compléter les valeurs manquantes du tableau pour la solution fille S_2.

6. Déterminer un encadrement de la concentration en masse t_{E120} en colorant dans la solution S.

7. Proposer une méthode permettant de diminuer l'incertitude sur la détermination de la valeur de t_{E120}.

8. On admet que la concentration t_{E120} est égale à la moyenne des concentrations en masse t_{f3} et t_{f4}. Calculer la masse m_{E120} de colorant E120 présente dans un chewing-gum à la fraise.

SPÉCIMEN

Des métiers pour l'avenir

Architecte

Médiateur / Médiatrice scientifique

Mécatronicien / Mécatronicienne

Roboticien / Roboticienne

Ingénieur / Ingénieure aéronautique

Parachutistes formant des figures au cours de leur chute.

Mouvement et interactions

CHAPITRE 9 Description des mouvements

CHAPITRE 10 Modéliser une action mécanique sur un système

CHAPITRE 11 Principe d'inertie

SPECIMEN

Kinésithérapeute

Météorologue

Automaticien / Automaticienne

Technicien / Technicienne de la police scientifique

onisep

le Canal des Métiers .TV

cea

énergie atomique • énergies alternatives

Apprendre à apprendre

Anticiper pour préparer une évaluation

Planifier la révision → Choisir un lieu calme → Réviser en plusieurs fois

BON À SAVOIR

- Planifier le moment et la durée de la révision en fonction de l'ampleur du contenu à réviser, des autres devoirs, etc.
- Se tenir à cette programmation sans la remettre au lendemain.
- Choisir un lieu calme, mettre le téléphone en mode silencieux.
- Comme la mémorisation n'est pas immédiate, réviser plusieurs fois pour bien assimiler.

Il est pratique de photographier ses fiches de révision à l'aide d'un téléphone pour les revoir n'importe où.

J'ai une évaluation bilan jeudi prochain

1 h — Samedi après-midi

- Je révise la leçon à l'aide des fiches « L'essentiel » du manuel ou d'autres outils comme des cartes mentales ou des flash cards.
- Je m'entraîne à l'aide des QCM du manuel.
- Je refais des exercices types.

15 min — Mercredi après-midi

- Je me récite les points de la leçon dont je me souviens.
- Je revois ceux que j'avais oubliés.

5 min — Jeudi matin

Je revois rapidement mes fiches.

Sur les chaînes vidéos

Scilabus
Laisse tomber !

String Theory FR
Gravité, équilibre et lévitation

Scilabus

Laisse tomber ! L'expérience de la chute libre

Qu'est-ce qui tombe le plus vite, une boîte pleine ou une boîte vide ? Viviane Lalande, alias *Scilabus*, mène l'enquête scientifique à partir de diverses expériences et de raisonnements logiques.

String Theory FR

Gravité, équilibre et lévitation

Dans cet épisode, ExperimentBoy met au point de surprenantes situations d'équilibre à base de fourchettes, cure-dents et autres éléments de récupération...

SPECIMEN

9 Description des mouvements

Au mois d'août 2018, le Français Xavier THÉVENARD remportait l'ultra-trail du Mont-Blanc en 20 h 44 min 16 s, après un parcours de 171 km.

- La vitesse moyenne du coureur est-elle représentative de son allure lors de la course ?

> Rendez-vous : exercice 20 p. 162

SPÉCIMEN

Ce que je dois savoir et savoir faire

- Choisir un référentiel pour décrire un mouvement et expliquer l'influence de ce choix. **Activités 1 p. 151 et 3 p. 153**
- Décrire le mouvement d'un système par celui d'un point et caractériser cette modélisation en termes de pertes d'informations. **Activité 3 p. 153**
- Déterminer un vecteur vitesse ; le représenter. **Activités 2 et 3 p. 152**
- Caractériser un mouvement rectiligne uniforme ou non uniforme. **Activité 3 p. 153**
- Réaliser et exploiter une vidéo ou une chronophotographie d'un système en mouvement et représenter des vecteurs vitesse ; décrire la variation du vecteur vitesse. **Activités 2 et 3 p. 152**
- **Capacité mathématique** : représenter et manipuler des vecteurs. **Côté maths 7 p. 159**

Vu au collège

La description d'un mouvement

Le mouvement est **relatif**, il dépend du point de vue de l'observateur.

DESCRIPTION DU MOUVEMENT D'UN OBJET

- Calcul de la valeur de la **vitesse moyenne**
  - Vitesse moyenne = Distance parcourue / Durée de parcours
  - v_{moy} en m · s^{-1} → $v_{moy} = \frac{d}{\Delta t}$ ← d en m ; Δt en s
- Évolution de la **valeur de la vitesse**
  - Elle augmente → mouvement **accéléré**
  - Elle diminue → mouvement **décéléré**
  - Elle ne varie pas → mouvement **uniforme**
- Nature de la **trajectoire**
  - Portion de droite → mouvement **rectiligne**
  - Portion de cercle → mouvement **circulaire**

Réactiver ses connaissances

La vidéo dont l'image ci-contre est issue a été prise par une caméra fixée sur un vélo lors d'une étape du Tour de France 2015. Rafal Majka a remporté cette étape longue de 188 km en 5 heures 2 minutes et 1 seconde.

1. Décrire, à l'aide des termes en couleur de la carte mentale ci-dessus, le mouvement du cycliste situé devant la caméra embarquée, à l'approche du virage par rapport à :
a. un point au bord de la route ;
b. la caméra embarquée sur le vélo du coureur qui le suit.

2. Quelle est la valeur de la vitesse moyenne du vainqueur d'étape sur l'ensemble de cette étape ?

VIDÉO Tour de France – QR Code p. 156

Descente du Tourmalet, col pyrénéen, au cours du Tour de France 2015

Flash test

5 min

Pour chaque question, indiquer la (ou les) bonne(s) réponse(s).	A	B	C
1. **Ce mouvement est :**	curviligne.	rectiligne.	circulaire.
2. **Ce mouvement est :**	accéléré.	décéléré.	uniforme.
3. Le mouvement précédent est étudié par rapport au :	sol.	Soleil.	scooter.
4. Un train démarre le long d'un quai. Le train est en mouvement par rapport :	au conducteur assis à l'avant de ce train.	à un passager assis à sa place dans ce train.	à un accompagnateur assis sur un banc sur le quai.

SPÉCIMEN

Activité 1 histoire des sciences

Les référentiels

Notion
- Relativité du mouvement

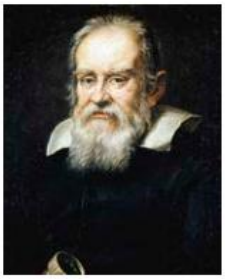
Observée depuis la Terre, la planète Mars semble par moments revenir en arrière.

► **Objectif de l'activité : Quelle est la conséquence du choix du référentiel sur l'observation d'un mouvement ?**

A Observation du mouvement des planètes au fil du temps

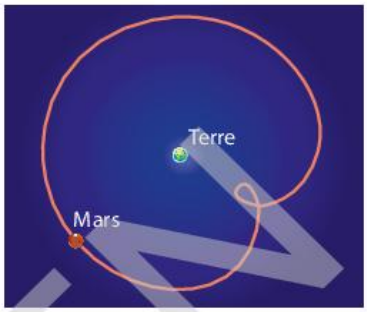
• Au IIe siècle, **PTOLÉMÉE** affirme que la Terre est fixe et que le Soleil, la Lune et les planètes se déplacent autour d'elle. À partir de ses observations, il décrit leur trajectoire, comme celle de Mars sur le schéma B.

• Au XVIe siècle, **COPERNIC** pense que le Soleil est immobile et que la Terre, ainsi que les autres planètes décrivent un mouvement circulaire autour de lui (dessin C).

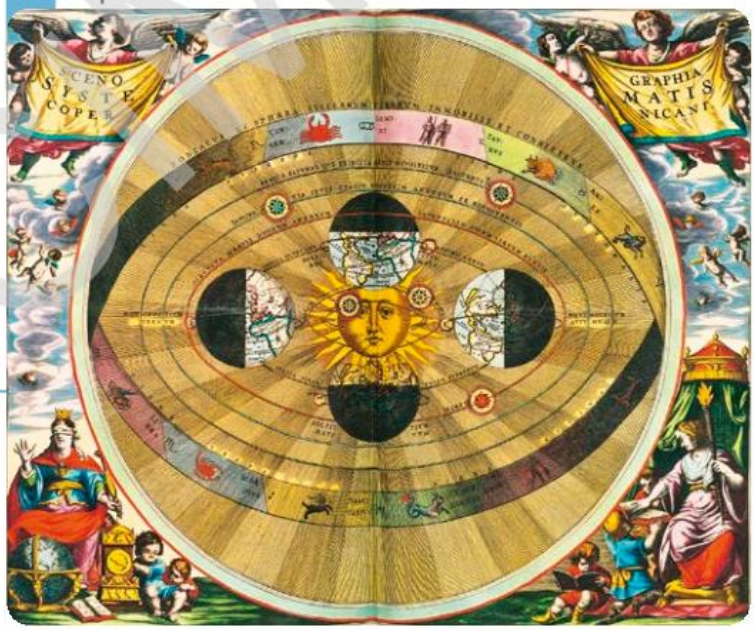


• Au XVIIe siècle, **GALILÉE** observe le premier des lunes tournant autour de Jupiter. Il reprend alors la théorie de COPERNIC et apporte la preuve que tout ne tourne pas autour de la Terre, contrairement à ce qu'avait affirmé PTOLÉMÉE.

B Trajectoire de Mars par rapport à la Terre selon PTOLÉMÉE



C Représentation de COPERNIC



Analyse des documents

Extraire des informations APP

1 Sur quelles observations GALILÉE s'est-il basé pour prouver que tous les objets célestes ne tournent pas autour de la Terre (doc. A) ?

Faire un schéma adapté RÉA

2 Schématiser la trajectoire de Mars autour du Soleil, telle que COPERNIC l'a décrite (dessin C).

Discuter un modèle VAL

3 Comparer la trajectoire de Mars dans la représentation de PTOLÉMÉE (schéma B) et dans celle de COPERNIC (dessin C).

Exploiter des observations ANA-RAIS

4 Le mouvement d'un objet se décrit toujours par rapport à un autre objet de référence, appelé référentiel. Nommer le référentiel utilisé :
a. dans la représentation de PTOLÉMÉE ;
b. dans la représentation de COPERNIC.

Un pas vers le cours

Rendre compte à l'écrit en utilisant un vocabulaire adapté COM

5 Quelle est la conséquence du choix du référentiel sur l'observation d'un mouvement ?

SPÉCIMEN

Activité expérimentale 2

Des vecteurs pour décrire un mouvement

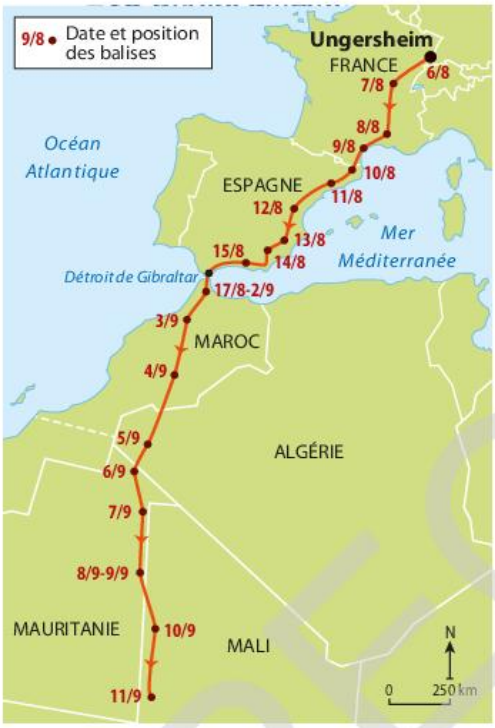
Notions
- Vecteur déplacement
- Vecteur vitesse

La migration de certains animaux comme les cigognes peut se faire sur de grandes distances. Si ces animaux ont en général la même destination finale, au cours de leur voyage, leur vitesse et leur direction peuvent évoluer.

► Objectif de l'activité : À quelle condition le vecteur vitesse moyenne peut-il être assimilé au vecteur vitesse ?

A Migration des cigognes

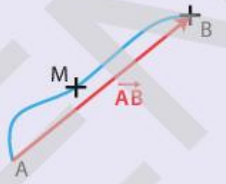
Certaines cigognes migrent de l'Europe vers l'Afrique. La pose de balises sur un individu permet de réaliser le pointage de ce mouvement migratoire.



D'après Museum Fribourg (CH).

COMPLÉMENT SCIENTIFIQUE

• Lorsqu'au cours de son mouvement, un point M se déplace entre deux positions A et B, on définit le vecteur déplacement comme le vecteur $\overrightarrow{AB}$, quelle que soit la nature de la trajectoire réellement suivie par le point M.



Déplacement d'un point M de A vers B

• Un point M peut se déplacer selon différentes directions, dans différents sens et plus ou moins rapidement. Le vecteur vitesse regroupe ces informations.
• Le vecteur vitesse $\vec{v}$ d'un point a pour :
– direction : la tangente à la trajectoire ;
– sens : celui du mouvement ;
– valeur : celle de la vitesse en $m \cdot s^{-1}$.

MATÉRIEL DISPONIBLE

- ☑ Caméra ou appareil photo ou smartphone sur support
- ☑ Balle, règle
- ☑ Logiciel permettant de réaliser le pointage vidéo du mouvement d'un objet. Il permet également de représenter le vecteur vitesse.

Pratique expérimentale

Mettre en œuvre un protocole RÉA

1 **a.** Filmer le mouvement d'une balle lancée vers l'avant et vers le haut. Réaliser le pointage, toutes les dix images, du mouvement de la balle.
b. Utiliser le logiciel de pointage pour tracer le vecteur vitesse de la balle en un point choisi de la trajectoire. Imprimer le résultat.
c. Répéter le pointage et le tracé du vecteur vitesse de la balle en ce même point, mais pour des pointages de plus en plus rapprochés.

Interpréter des résultats VAL

2 Comment évolue la direction du vecteur vitesse lorsque la durée séparant deux positions consécutives de la balle est de plus en plus courte ?

Faire un schéma adapté RÉA

3 **a.** Représenter, sur la carte A, le vecteur déplacement de la cigogne entre son point de départ et son point d'arrivée.
b. En déduire la valeur du vecteur vitesse moyenne de la cigogne sur l'ensemble de son parcours (carte A).
c. La cigogne s'est-elle déplacée à cette vitesse entre le 6 et le 7 septembre ?

Un pas vers le cours

Utiliser un vocabulaire scientifique adapté et rigoureux COM

4 À quelle condition le vecteur vitesse moyenne peut-il être assimilé au vecteur vitesse ?

SPÉCIMEN

Activité documentaire 3

Étude de mouvements rectilignes

Notions
- Variation du vecteur vitesse
- Mouvement rectiligne

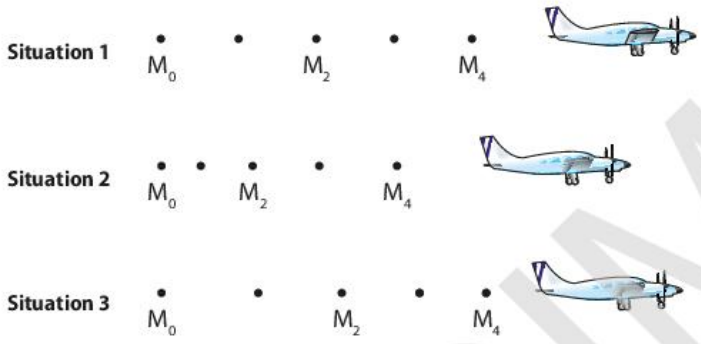
Le décollage et l'atterrissage d'un avion sur la piste d'un aérodrome sont des exemples de mouvements rectilignes. Ils peuvent être étudiés en suivant l'évolution du vecteur vitesse de l'avion.

► **Objectif de l'activité : Quelles informations sur le mouvement rectiligne l'évolution des caractéristiques du vecteur vitesse fournit-elle ?**

A Enregistrement de la trajectoire d'un point de l'avion

Le pointage du mouvement d'un point M modélisant l'avion dans le référentiel terrestre est représenté ci-dessous pour trois situations différentes.

L'intervalle de temps qui sépare deux positions consécutives du point M est constant.



B Valeur de la vitesse du point mobile M

Situation	v_2 en M_2	v_3 en M_3
1	45	45
2	37	45
3	45	37

Ces valeurs sont données en $m \cdot s^{-1}$.

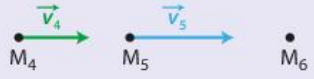
COMPLÉMENT SCIENTIFIQUE

- **Vecteur vitesse**

Le vecteur vitesse $\vec{v}$ d'un point a pour :
– direction : la tangente à la trajectoire ;
– sens : celui du mouvement ;
– valeur : celle de la vitesse en $m \cdot s^{-1}$.

- **Variation du vecteur vitesse**

Entre les positions consécutives 4 et 5, les vecteurs vitesse $\vec{v}_4$ et $\vec{v}_5$ gardent la même direction et le même sens, mais leur valeur n'est pas la même : $v_5 > v_4$.



Il y a donc variation du vecteur vitesse entre ces deux positions.

Analyse des documents

Faire un schéma adapté RÉA

1 Pour chaque situation de l'enregistrement A :
a. Reproduire le pointage et préciser la nature du mouvement du point M.
b. Tous les points de l'avion ont-ils le même mouvement que M ?

Construire des vecteurs RÉA

2 **a.** En utilisant l'échelle 1,0 cm ↔ 10 $m \cdot s^{-1}$, construire, pour chaque situation de l'enregistrement A, le vecteur vitesse $\vec{v}_2$ à la position 2 du point M et le vecteur vitesse $\vec{v}_3$ à la position 3 de ce point (tableau B).

b. Comment la comparaison de ces deux vecteurs vitesse permet-elle d'identifier le décollage ou l'atterrissage de l'avion ?

Un pas vers le cours

Utiliser un vocabulaire scientifique adapté et rigoureux COM

3 Quelles informations sur le mouvement rectiligne l'évolution des caractéristiques du vecteur vitesse fournit-elle ?

SPÉCIMEN

Cours

1 Le déplacement d'un système

a. Système et référentiel

L'objet dont on étudie le mouvement est appelé le **système**.

Le mouvement d'un système est toujours décrit par rapport à un objet de référence, appelé **référentiel**.

• Les positions successives du système au cours du temps sont déterminées dans un **repère** d'espace ; le temps est mesuré à l'aide d'une **horloge**. L'association du repère et de l'horloge constitue le **référentiel** (photographie A).

Les échelles temporelle et spatiale de description doivent être adaptées au mouvement étudié.

Exemple : Mouvement d'une plaque tectonique par rapport à une plaque adjacente

Choix d'échelles temporelle et spatiale	
adaptées	**non adaptées**
Année et centimètre	Million d'années et centimètre
Million d'années et kilomètre	Année et kilomètre

• Pour simplifier, au lycée, on se limite à l'étude d'un seul point du système.

La description du mouvement d'un système modélisé par un point entraîne une perte d'informations lorsque les dimensions du système ne sont pas négligeables devant les distances intervenant dans l'étude.

Exemple : Le rayon de la trajectoire de la Terre autour du Soleil est beaucoup grand que celui de la Terre (schéma B). La modélisation de la Terre par son centre C permet de décrire son mouvement autour du Soleil, mais pas la rotation de la Terre sur son axe.

b. Trajectoire

Dans un référentiel donné, la **trajectoire** d'un système est l'ensemble de ses positions successives au cours du temps.

Le **mouvement** du système est :
– **rectiligne** si sa trajectoire est une portion de droite ;
– **circulaire** si sa trajectoire est une portion de cercle ;
– **curviligne** dans les autres cas.

c. Vecteur déplacement

Lorsqu'un système se déplace entre deux positions notées M et M', on peut définir un **vecteur déplacement** que l'on note $\overrightarrow{MM'}$.

Ce vecteur a pour :
– **direction** : la droite (MM') ;
– **sens** : celui du mouvement (de M vers M') ;
– **valeur** : la distance séparant les points M et M'.

Le vecteur déplacement définit le plus court chemin d'un point à un autre. Cependant, ce chemin n'est pas toujours celui suivi par le système (schéma C).

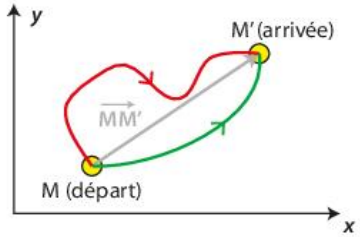
A Référentiel d'étude

Le mouvement d'un point du système {cavalière} s'étudie dans un référentiel terrestre, par exemple celui lié à l'obstacle.

B Mouvement de la Terre autour du Soleil

La Terre a un rayon de $6{,}4 \times 10^3$ km. Sa trajectoire autour du Soleil a un rayon de $1{,}5 \times 10^8$ km.

C Vecteur déplacement du système



Que le système suive la **trajectoire 1** ou la **trajectoire 2** entre M et M', le vecteur déplacement entre ces deux points est toujours $\overrightarrow{MM'}$.

SPECIMEN

lycee.hachette-education.com/pc/2de

2 La vitesse d'un système

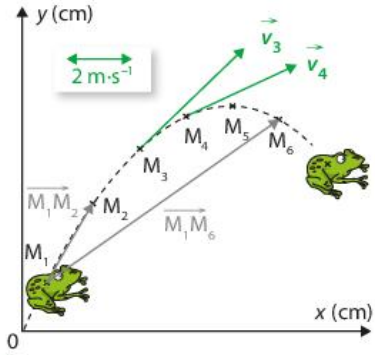
a. Vecteur vitesse moyenne

Dans un référentiel donné, entre les positions M et M', le vecteur vitesse moyenne $\vec{v}_{moy}$ du système est le rapport du vecteur déplacement $\overrightarrow{MM'}$ par la durée Δt du parcours :

$$\vec{v}_{moy} = \frac{\overrightarrow{MM'}}{\Delta t}$$

Le vecteur vitesse moyenne est indépendant de la trajectoire du système entre M et M'. Il est colinéaire au vecteur déplacement $\overrightarrow{MM'}$ et de même sens.

D Trajectoire et vecteur vitesse d'une grenouille



b. Vecteur vitesse en un point

• Au cours d'un mouvement, la vitesse peut évoluer en sens, en direction et en valeur. La notion de vitesse moyenne ne permet pas de le savoir.

Le **vecteur vitesse** $\vec{v}$ en un point de la trajectoire est assimilé au vecteur vitesse moyenne obtenu pour une durée Δt extrêmement courte. Le vecteur vitesse en M s'écrit alors :

$$\vec{v} = \frac{\overrightarrow{MM'}}{\Delta t} \text{ avec } \Delta t \text{ extrêmement courte}$$

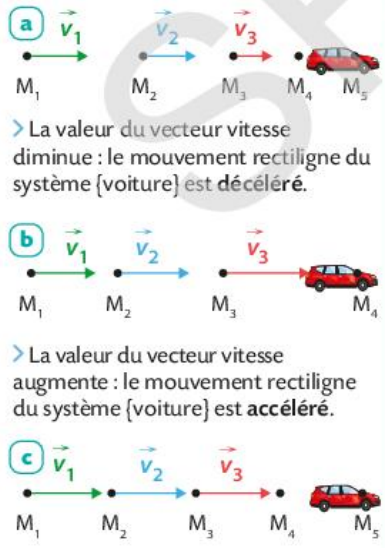
Le vecteur vitesse $\vec{v}$ du système en un point a pour :
– **direction** : la tangente à la trajectoire ;
– **sens** : celui du mouvement ;
– **valeur** : celle de la vitesse, en $m \cdot s^{-1}$.

• Plus la durée Δt est courte, meilleure est l'approximation $\vec{v} = \frac{\overrightarrow{MM'}}{\Delta t}$.

Exemple :
Pour la durée $(t_6 - t_1)$, le vecteur déplacement de la grenouille du schéma D n'est pas tangent à la trajectoire. Lorsque la durée devient courte, le vecteur déplacement devient tangent à la trajectoire (par exemple $\overrightarrow{M_1M_2}$). Le vecteur vitesse est alors tangent à la trajectoire.

• Sur un schéma à l'échelle (schéma D), la longueur (en cm) du segment fléché représentant le vecteur $\vec{v}$ est proportionnelle à sa valeur (en $m \cdot s^{-1}$).

E Évolution du vecteur vitesse d'une voiture en mouvement rectiligne



a. La valeur du vecteur vitesse diminue : le mouvement rectiligne du système {voiture} est **décéléré**.

b. La valeur du vecteur vitesse augmente : le mouvement rectiligne du système {voiture} est **accéléré**.

c. La valeur du vecteur vitesse reste la même : le mouvement rectiligne du système {voiture} est **uniforme**.

c. Relativité et nature du mouvement

Le mouvement d'un système dépend du **référentiel** utilisé pour le décrire. On dit que le mouvement est **relatif**.

• Dans un référentiel donné, l'évolution dans le temps du vecteur vitesse du système permet de décrire son mouvement (schémas E).

• Si le vecteur vitesse a sa **direction** qui reste la même au cours du temps, alors le mouvement est **rectiligne**.

• Si le vecteur vitesse a sa **valeur** qui reste la même au cours du temps, alors le mouvement est **uniforme**.

SPÉCIMEN

L'essentiel

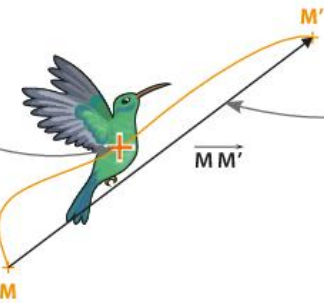
lycee.hachette-education.com/pc/2de

VIDÉO Vecteur vitesse
QCM Version interactive

1 Le déplacement d'un système

Système

Modélisé par un point.



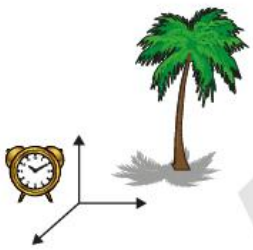
$\overrightarrow{MM'}$: **Vecteur déplacement** de la position M vers la position M'
- Direction : (MM')
- Sens : de M vers M'
- Valeur : distance MM'

Trajectoire

Ensemble des positions successives du système. Selon sa nature, le mouvement est dit **rectiligne**, **circulaire** ou **curviligne**.

Référentiel

Objet par rapport auquel le mouvement du système est étudié.



Échelles temporelle et spatiale

Choisies de façon à être adaptées au mouvement étudié.

2 La vitesse d'un système

Le mouvement est **relatif** : il dépend du **référentiel**.
Dans un référentiel donné, l'**évolution du vecteur vitesse** dans le temps permet de décrire le mouvement.

Vecteur vitesse moyenne $\vec{v}_{moy}$ entre deux positions M et M'

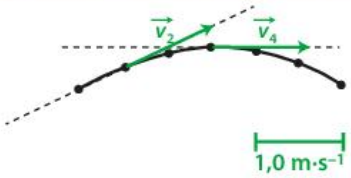
$\vec{v}_{moy} = \dfrac{\overrightarrow{MM'}}{\Delta t}$ avec la durée $\Delta t = t_{M'} - t_M$

Vecteur vitesse $\vec{v}$ du système au point M de la trajectoire

Si Δt est **très courte**, $\vec{v}$ est assimilé à $\vec{v}_{moy}$.

Représentation du vecteur vitesse en un point

$\vec{v}$ { **direction** : tangente à la trajectoire
sens : celui du mouvement
valeur : celle de la vitesse, en $m \cdot s^{-1}$



Le vecteur vitesse est représenté à l'aide d'une échelle adaptée.

	et si la valeur de $\vec{v}$ change :	et si la valeur de $\vec{v}$ ne change pas :
Si la direction de $\vec{v}$ change,	alors le mouvement est non rectiligne et non uniforme.	alors le mouvement est non rectiligne et uniforme.
Si la direction de $\vec{v}$ ne change pas,	alors le mouvement est rectiligne et non uniforme.	alors le mouvement est rectiligne et uniforme.

VIDÉO Vecteur vitesse

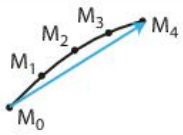
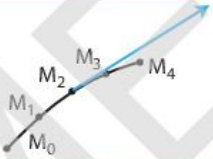
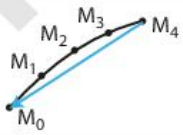
SPÉCIMEN

QCM

Pour chaque question, indiquer la (ou les) bonne(s) réponse(s), puis vérifier la correction p. 307.

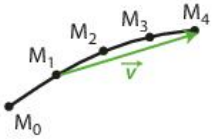
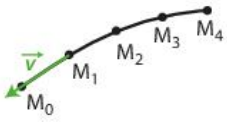
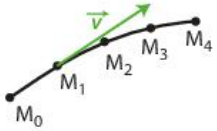
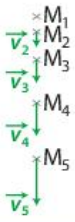
1 Le déplacement d'un système

Si erreur, revoir § 1 p. 154.

	A	B	C
1. Lorsqu'on précise l'objet dont on étudie le mouvement :	on définit le référentiel.	on définit le système.	on définit la trajectoire.
2. Un référentiel est :	aussi appelé système.	un objet de référence choisi pour étudier un mouvement.	associé à un repère d'espace et un repère de temps.
3. L'ensemble des positions successives occupées par un point lors d'un mouvement définit :	le système.	sa trajectoire.	son référentiel.
4. Le vecteur déplacement entre deux positions A et B :	donne des indications sur l'évolution de la vitesse.	est orienté de A vers B.	a une valeur qui s'exprime en $m \cdot s^{-1}$.
5. Entre M_0 et M_4, le vecteur déplacement (en bleu) du système peut être représenté par :			

2 La vitesse d'un système

Si erreur, revoir § 2 p. 155.

6. La chronophotographie ci-contre représente un mouvement :	rectiligne et uniforme.	rectiligne et ralenti.	curviligne et uniforme.
7. Un objet chute verticalement d'une hauteur de 4,9 m en 1,0 s. Le vecteur vitesse moyenne :	est orienté vers le haut.	a même sens et même direction que le vecteur déplacement.	a une valeur de 4,9 $m \cdot s^{-1}$.
8. Lors de l'étude d'un mouvement, le changement de référentiel peut modifier :	la trajectoire.	le vecteur vitesse.	le système étudié.
9. Lors du mouvement de M_0 vers M_4, le vecteur vitesse à la position M_1 peut être représenté par :			
10. Si, au cours d'un mouvement, les vecteurs vitesse ont la même direction mais pas la même valeur :	le mouvement est rectiligne.	le mouvement n'est pas rectiligne.	le mouvement est rectiligne et uniforme.
11. On étudie le mouvement d'un système dans un référentiel terrestre. 	Ce mouvement est accéléré.	Ce mouvement est décéléré.	Ce mouvement est uniforme.

QCM version interactive

SPECIMEN

Les bons réflexes

Si l'énoncé demande de…	Il est nécessaire de…	
Décrire un mouvement	Réflexe 1 **Identifier** le système et le référentiel d'étude. **Analyser** la forme de la trajectoire du système. **Analyser** la valeur de la vitesse et son évolution.	Ex. 8 p. 161
Calculer une distance d, une durée Δt ou une valeur de vitesse (ou de vitesse moyenne), deux des trois grandeurs étant connues	Réflexe 2 **Rappeler** la relation $v = \frac{d}{\Delta t}$. **Isoler** la grandeur recherchée. **Effectuer** le calcul en faisant attention aux unités.	Ex. 12 p. 161
Déterminer les caractéristiques d'un vecteur vitesse et/ou le construire	Réflexe 3 **Déterminer la direction du vecteur vitesse** (tangente à la courbe en la position considérée). **Déterminer son sens** (sens du mouvement). Pour un vecteur déjà tracé : **lire** sa valeur ou la **déterminer** à l'aide de l'échelle de représentation (longueur proportionnelle à la valeur v). Pour un vecteur à construire : le **représenter** à l'aide des caractéristiques précédentes et d'une échelle adaptée.	Ex. 16 p. 162
Exploiter la variation du vecteur vitesse entre deux positions A et B d'un système pour caractériser un mouvement rectiligne	Réflexe 4 **Repérer** la valeur du vecteur vitesse pour chacune des positions A et B. **Comparer** ces valeurs. **En déduire** si le mouvement est uniforme, accéléré ou décéléré.	Ex. 18 p. 162

1 Exercice résolu

Ravitaillement en plein vol

Rédiger une explication ; effectuer des calculs.

Un avion ravitailleur peut voler à une vitesse de valeur proche de 900 km·h^{-1}. Le ravitaillement peut s'opérer en une minute environ.

1. a. L'avion de chasse ravitaillé ci-contre est-il en mouvement par rapport au sol ? Dans cette situation, quel est le référentiel ?
b. Dans quel référentiel est-il immobile ?
c. Pourquoi dit-on que le mouvement est relatif ?

2. Dans le référentiel de la question **1. a.**, calculer la distance parcourue par cet avion de chasse durant le ravitaillement.

Solution rédigée

- **On utilise le Réflexe 1.**

Identification du système et du référentiel

1. a. Le système {avion de chasse} est en mouvement par rapport au sol. Ce dernier est l'objet de référence. Le système est donc en mouvement dans un référentiel **terrestre**.

b. Le système {avion de chasse} est immobile par rapport à l'avion ravitailleur. Ce dernier est l'objet de référence. Le système est donc immobile dans le référentiel **lié à l'avion ravitailleur**.

Analyse de la trajectoire

c. La nature de la trajectoire du système change selon que l'on choisit le référentiel **terrestre** ou celui **lié à l'avion ravitailleur**.

Analyse de la valeur de la vitesse

La valeur de la vitesse change selon que l'on choisit le référentiel **terrestre** (vitesse de valeur **non nulle**) ou celui **lié à l'avion ravitailleur** (vitesse de valeur **nulle**). C'est pourquoi on dit que le mouvement est relatif.

- **On utilise le Réflexe 2.**

Rappel de la relation liant l'inconnue et les données

2. La valeur de la vitesse moyenne est donnée par $v_{moy} = \frac{d}{\Delta t}$.
Ainsi, on obtient : $d = v_{moy} \times \Delta t$.

Extraction de la distance

Calcul avec des unités cohérentes entre elles

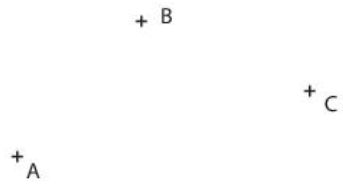
La durée indiquée du ravitaillement est convertie en heure : $\Delta t = 1 \text{ min} = \frac{1 \text{ min}}{60 \text{ min/h}}$.
On en déduit : $d = 900 \frac{\text{km}}{\text{h}} \times \frac{1 \text{ min}}{60 \text{ min/h}} = 15 \text{ km}$.
Pendant le ravitaillement, l'avion de chasse a parcouru environ **15 km dans le référentiel terrestre**.

SPÉCIMEN

Côté maths 7 : Représenter et manipuler des vecteurs

Côté maths

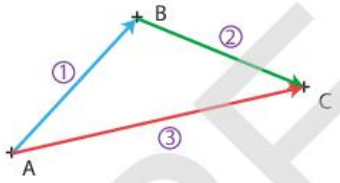
Soit les points A, B et C ci-dessous.



1. Construire les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{BC}$.
2. Construire le vecteur $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC}$ à partir du point A.
3. Comparer la norme $\|\overrightarrow{AC}\|$ du vecteur $\overrightarrow{AC}$ à la somme des normes $\|\overrightarrow{AB}\| + \|\overrightarrow{BC}\|$.

Méthode

1. Le **vecteur** $\overrightarrow{AB}$ est un segment fléché qui a A pour **origine** et B pour **extrémité**.
Le vecteur $\overrightarrow{BC}$ est un segment fléché qui a B pour **origine** et C pour **extrémité**.
2. ① On trace, à partir de A, le **vecteur** $\overrightarrow{AB}$.
② On trace, à partir de B, le **vecteur** $\overrightarrow{BC}$.
③ On relie A à C par un segment fléché pour obtenir le **vecteur** $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$.
3. On constate graphiquement que $\|\overrightarrow{AC}\| < \|\overrightarrow{AB}\| + \|\overrightarrow{BC}\|$.



Côté physique & chimie

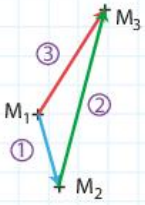
Un joueur de billard cherche à empocher la bille rouge dans le trou central du haut sur la figure ci-dessous.

1. Tracer les vecteurs déplacement $\overrightarrow{M_1M_2}$ et $\overrightarrow{M_2M_3}$.
2. Montrer, à l'aide d'une somme vectorielle, qu'un rebond de la bille rouge en position M_2 peut entraîner un coup gagnant.
3. Comparer la distance M_1M_3 à la somme des distances parcourues $M_1M_2 + M_2M_3$.

Méthode

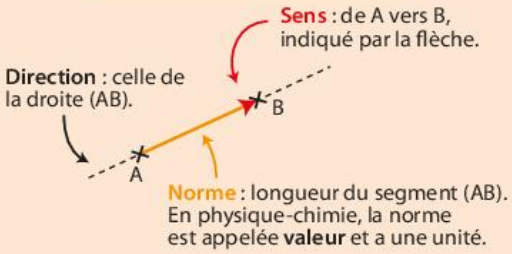
1. Le **vecteur** $\overrightarrow{M_1M_2}$ est un segment fléché qui a M_1 pour **origine** et M_2 pour **extrémité**.
Le **vecteur** $\overrightarrow{M_2M_3}$ est un segment fléché qui a M_2 pour **origine** et M_3 pour **extrémité**.
2. ① On trace, à partir de M_1, le **vecteur** $\overrightarrow{M_1M_2}$.
② On trace, à partir de M_2, le **vecteur** $\overrightarrow{M_2M_3}$.
③ On relie M_1 à M_3 par un segment fléché pour obtenir le **vecteur déplacement** $\overrightarrow{M_2M_3}$.
Ce déplacement en deux « étapes » permet bien d'empocher la bille rouge dans le trou central, le coup est gagnant.
3. On constate graphiquement que :

$$M_1M_3 < M_1M_2 + M_2M_3$$

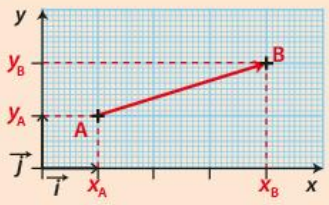


À retenir !

Caractéristiques de $\overrightarrow{AB}$



Coordonnées de $\overrightarrow{AB}$



$\overrightarrow{AB} = (x_B - x_A)\vec{i} + (y_B - y_A)\vec{j}$

- La **somme** de deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ est le vecteur associé à l'**enchaînement** des translations de vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$.
- La norme $\|\vec{u} + \vec{v}\|$ du vecteur $\vec{u} + \vec{v}$ est inférieure ou égale à $\|\vec{u}\| + \|\vec{v}\|$:

$$\|\vec{u} + \vec{v}\| \leqslant \|\vec{u}\| + \|\vec{v}\|$$

SPECIMEN

Exercices — Appliquer le cours

Parcours d'exercices CORRIGÉS

Ce que je dois savoir et savoir faire	Appliquer le cours	S'entraîner	Préparer le DS
Identifier les échelles temporelles et spatiales pertinentes de description d'un mouvement.	2	20	32
Choisir un référentiel pour décrire un mouvement ; expliquer l'influence de ce choix.	4 8	22	32
Décrire le mouvement d'un système par celui d'un point et caractériser cette modélisation en termes de pertes d'informations.	6	26	32
Caractériser diverses trajectoires.	8	26	32
Déterminer un vecteur vitesse ; le représenter.	12	29	32
Caractériser un mouvement rectiligne uniforme ou non uniforme.	14	29	32
Capacité mathématique : représenter et manipuler des vecteurs.		24	

1 Le déplacement d'un système

2 CORRIGÉ Choisir des échelles de description adaptées (1)

Faire preuve d'esprit critique.

• Pour la description du mouvement du train d'une montagne russe depuis le bord de l'attraction, choisir les échelles temporelles et spatiales les plus adaptées.

Échelle temporelle	Échelle spatiale
Seconde	Kilomètre
Heure	Mètre
Minute	Micromètre

3 Choisir des échelles de description adaptées (2)

Mobiliser ses connaissances.

• Proposer des échelles temporelle et spatiale pertinentes pour l'étude du mouvement :

a. de la Lune par rapport au centre de la Terre.

b. d'un lycéen se rendant au lycée en vélo.

4 CORRIGÉ Choisir le bon référentiel (1)

Mobiliser ses connaissances.

• Associer à chaque mouvement le référentiel le plus adapté.

Mouvement de la Lune autour de la Terre	Référentiel lié au sol
Mouvement d'une nageuse dans une piscine	Référentiel lié au centre de la Terre

5 Choisir le bon référentiel (2)

Faire preuve d'esprit critique.

• Parmi les deux référentiels proposés ci-dessous, lequel permet de décrire le mouvement du ballon lancé par la joueuse vers le but ?

a. Le référentiel lié au ballon.

b. Le référentiel lié au gymnase.

6 CORRIGÉ Modéliser le système par un point (1)

Faire preuve d'esprit critique.

Un spectateur au sol observe des acrobaties aériennes.

1. Identifier le système et le référentiel.

2. La modélisation du système par un point permet-elle d'observer une vrille de l'avion ?

7 Modéliser le système par un point (2)

Rédiger une explication.

Lors d'un slalom géant, le skieur accroche une porte du parcours avec son bras.

• Pourquoi la modélisation du skieur par le point C ne permet-elle pas de rendre compte de cette observation ?

SPECIMEN

8 Trajectoire et référentiel (1)

CORRIGÉ

| Rédiger une argumentation.

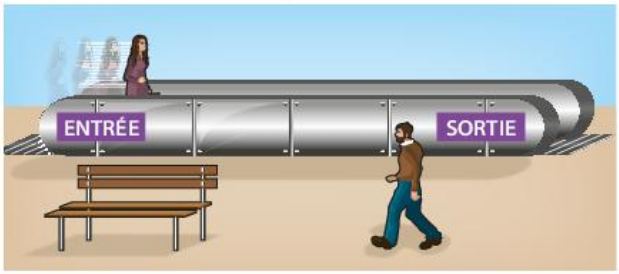
Une dépanneuse tracte un véhicule et roule en ligne droite. Le système étudié est le véhicule en panne.

1. Citer deux référentiels pouvant être choisis pour étudier ce mouvement.

2. Décrire le mouvement du système par rapport à chacun de ces référentiels. Utiliser le réflexe 1

9 Trajectoire et référentiel (2)

| Observer, décrire des phénomènes.



1. Proposer un référentiel dans lequel la personne sur le tapis roulant est immobile.

2. Proposer un référentiel dans lequel la personne sur le tapis roulant est en mouvement.

3. Conclure quant à l'influence du choix d'un référentiel.

10 Caractériser un vecteur déplacement

CORRIGÉ

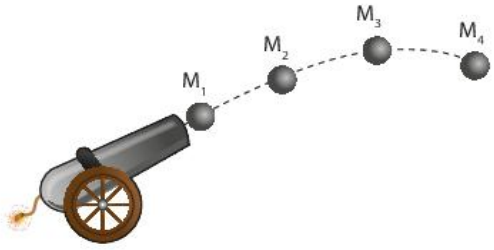
| Exploiter un schéma.

Le vecteur déplacement d'un point d'un rapace entre deux positions A et B est représenté ci-dessus.

• Indiquer les caractéristiques de ce vecteur déplacement.

11 Tracer des vecteurs déplacement

| Faire preuve d'esprit critique.



1. Reproduire le schéma de la situation ci-dessus, puis construire le vecteur déplacement $\overrightarrow{M_1M_4}$.

2. Comparer la distance M_1M_4 à la distance réellement parcourue par le système entre M_1 et M_4.

2 La vitesse d'un système

VIDÉO Vecteur vitesse – QR Code p. 156

12 Étudier la vitesse d'un système (1)

CORRIGÉ

| Mobiliser ses connaissances.

Une voiture est en mouvement entre une position A et une position B, dans un référentiel terrestre.

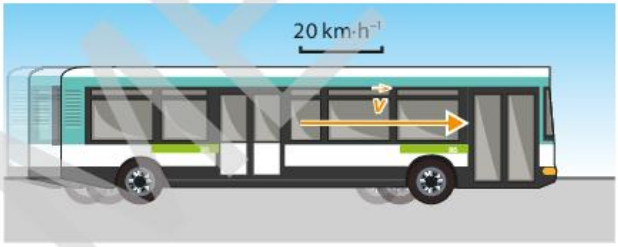
1. Dans le cas où la durée $t_B - t_A$ est très petite, identifier la vitesse que l'on peut déterminer dans ces conditions.

2. Calculer la valeur de la vitesse, la voiture parcourant 180 mètres en 10 secondes. Utiliser le réflexe 2

3. Schématiser la situation et représenter le vecteur vitesse à l'aide d'une échelle adaptée.

13 Étudier la vitesse d'un système (2)

| Exploiter des informations.



Un bus roule en ligne droite à allure constante.

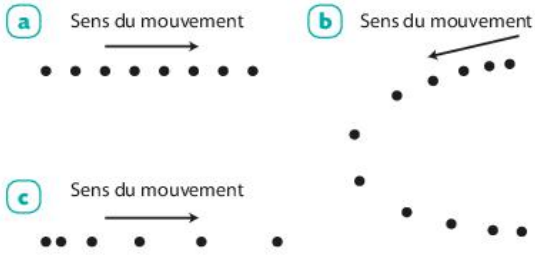
• Déterminer les caractéristiques du vecteur vitesse moyenne en s'aidant du vecteur vitesse tracé sur le schéma.

14 Caractériser un mouvement

CORRIGÉ

| Interpréter des observations.

• Associer aux trois mouvements ci-dessous la (ou les) caractéristique(s) qui s'y rapporte(nt).



Caractéristiques :

uniforme | curviligne | rectiligne | décéléré | accéléré

15 Schématiser un mouvement

| Faire un schéma adapté.

• Représenter des positions successives de la Lune autour de la Terre séparées les unes des autres d'une même durée.

SPECIMEN

Exercices — Appliquer le cours

16 Construire un vecteur vitesse

CORRIGÉ

Construire des vecteurs.

1. Rappeler les trois caractéristiques (direction, sens, valeur) du vecteur vitesse $\vec{v}$.

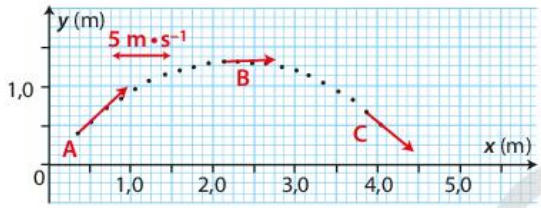
2. Dans la situation représentée ci-dessous, la valeur de la vitesse en M est $v = 12\ m \cdot s^{-1}$.
Reproduire la figure et tracer le vecteur $\vec{v}$. On utilisera comme échelle : 1 cm ↔ 4 $m \cdot s^{-1}$.

Utiliser le réflexe 3

17 Étudier les variations d'un vecteur vitesse

Exploiter un graphique.

On a représenté les vecteurs vitesse d'un système mobile en trois points de sa trajectoire.



1. Déterminer les valeurs de la vitesse en A, B et C.

2. Quelle(s) caractéristique(s) du vecteur vitesse varie(nt) lors de ce mouvement ?

18 Exploiter les variations du vecteur vitesse (1)

CORRIGÉ

Exploiter un schéma.

On a représenté ci-dessous, pour un point mobile M, les vecteurs vitesse $\vec{v_1}$ et $\vec{v_2}$.

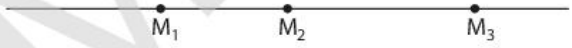
• Décrire la nature du mouvement à l'aide des vecteurs vitesse.

Utiliser le réflexe 4

19 Exploiter les variations du vecteur vitesse (2)

Interpréter des résultats.

On donne la valeur de la vitesse d'un point mobile M en deux points de sa trajectoire M_1 et M_2 : $v_1 = 3{,}0\ m \cdot s^{-1}$ et $v_2 = 5{,}0\ m \cdot s^{-1}$.



1. Reproduire la figure et tracer les vecteurs vitesse $\vec{v_1}$ et $\vec{v_2}$. On utilisera comme échelle de tracé : 1 cm ↔ 2 $m \cdot s^{-1}$.

2. En déduire la nature du mouvement.

Exercices — S'entraîner

20 Une course hors normes

CORRIGÉ

Exploiter des informations ; effectuer des calculs.

Au mois d'août 2018, le Français Xavier THÉVENARD remportait l'ultra-trail du Mont-Blanc en 20 h 44 min 16 s.
Le deuxième de cette course de montagne a mis 21 h 31 min 37 s pour boucler le parcours de 171 km.

1. Calculer la valeur de la vitesse moyenne, en $m \cdot s^{-1}$, sur l'ensemble de la course :
a. du vainqueur ;
b. du deuxième de la course.

2. a. Une telle précision de chronométrage était-elle la plus adaptée pour départager ces deux concurrents ?
b. Proposer cependant une explication de ce choix d'échelle temporelle.

21 Le manège

Mobiliser ses connaissances ; faire un schéma adapté.

Le passager d'un manège tourne à une vitesse de valeur constante égale à 60 $km \cdot h^{-1}$.

1. Préciser le système et le référentiel d'étude de ce mouvement.

2. Quelle est la nature du mouvement évoqué dans l'énoncé ?

3. Représenter la trajectoire en vue de dessus, ainsi que le vecteur vitesse en trois points de la trajectoire (échelle : 1 cm ↔ 20 $km \cdot h^{-1}$).

4. Quelle(s) caractéristique(s) du vecteur vitesse évolue(nt) lors de ce mouvement ?

SPÉCIMEN

22 Connaître les critères de réussite

CORRIGÉ

Vitesse moyenne ou pas ?

Mobiliser ses connaissances ; exploiter des mesures.

A Contrôle de vitesse

Sur les abords des routes, les services de gendarmerie utilisent deux types de radars pour contrôler la vitesse des conducteurs.

Les radars tronçons contrôlent la valeur de la vitesse de l'automobiliste entre deux points de la route. Les autres radars, qu'ils soient fixes ou embarqués, contrôlent la valeur de la vitesse de l'automobiliste au moment de son passage devant le radar.

B Vitesse d'un véhicule sur une portion d'autoroute

La valeur de la vitesse d'un véhicule lors de son trajet entre les deux postes d'un radar tronçon, distants de 6 km, est représentée ci-dessous.

1. a. Quel radar, parmi ceux cités dans le document **A**, mesure une valeur de vitesse moyenne ? une valeur de vitesse en une position ?

b. Dans quel référentiel ces valeurs de vitesse sont-elles mesurées ?

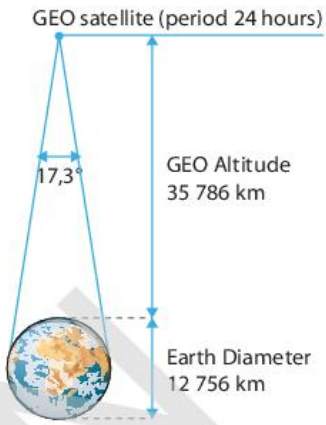
2. Calculer la valeur de la vitesse moyenne de l'automobiliste sur le tronçon concerné (graphique **B**).

3. Sachant que l'automobiliste roule sur autoroute par temps sec, est-il verbalisable ?

Critères de réussite	😐	😊
J'ai justifié la réponse (questions 1 et 3).	☐	☐
J'ai calculé une valeur de vitesse en utilisant les bonnes unités (question 2).	☐	☐
J'ai proposé une réponse utilisant l'ensemble des documents disponibles et mes connaissances (question 3).	☐	☐

23 Satellite for television

Pratiquer une langue vivante étrangère.



GEO: Short for Geosynchronous (or Geostationary) Earth Orbit, a satellite system used in telecommunications. A GEO satellite orbits the Earth at 22,300 miles above Earth's surface. These satellites are tied to Earth's rotation and are therefore in a fixed position in space in relation to Earth's surface. Such a satellite completes its orbit every full rotation of the Earth. The advantage of a GEO system is that the transmission station on Earth needs to point to only one place in space in order to transmit the signal to the GEO satellite. GEO systems are used for high-speed data transmissions, television signals and other wideband applications.

1. In which frame of reference is the geostationary satellite :
a. motionless?
b. in motion?

2. Describe the movement of the satellite in the frame of reference[1] in which it is moving.

3. Calculate the average speed of this satellite.

Vocabulary : 1. *Frame of reference* : référentiel.

Data

Perimeter of a circle of radius R : $P = 2 \times \pi \times R$.

24 Côté maths

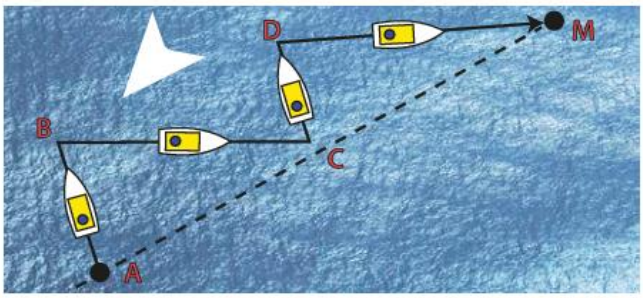
CORRIGÉ

Côté maths 7 p. 159

Navigation

Tracer des vecteurs ; interpréter des résultats.

Un navigateur veut aller de A à M. Pour cela, il manœuvre son voilier de façon à « tirer des bords » : le voilier passe par B, C et D avant d'arriver à M.



1. Indiquer ce que représente le vecteur $\overrightarrow{AM}$.

2. À l'aide d'une somme vectorielle, montrer que le trajet suivi par le bateau permet bien d'aller de A à M.

3. Comparer la distance AM à la distance réellement parcourue.

SPECIMEN

25 À chacun son rythme

L'expérience de Galilée

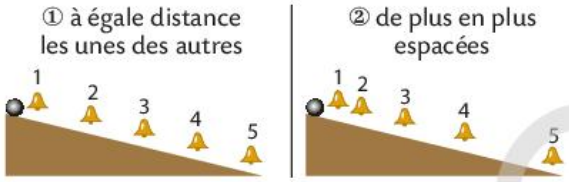
Interpréter des observations ; mobiliser ses connaissances.

Commencer par résoudre l'énoncé compact. En cas de difficultés, passer à l'énoncé détaillé.

Au XVI^e siècle, le savant Galilée étudie l'évolution de la valeur de la vitesse d'une bille lors de sa chute.

A **Expériences**

Disposition des clochettes



Observations

Durée entre deux tintements consécutifs :
① de plus en plus courte | ② toujours la même

Énoncé compact

• Quelle(s) caractéristique(s) du vecteur vitesse de la bille évolue(nt) lors du mouvement ?

Énoncé détaillé

1. Dans quel référentiel la chute de la bille est-elle étudiée ?

2. D'après la formule $v = \frac{d}{\Delta t}$ comment évolue :

a. la durée Δt si v augmente à d fixée ?

b. la distance d si v augmente à Δt fixée ?

3. Quelle(s) caractéristique(s) du vecteur vitesse de la bille évolue(nt) lors du mouvement ?

26 Exercice à caractère expérimental

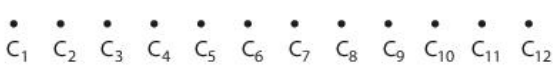
CORRIGÉ

Mouvement d'un vélo

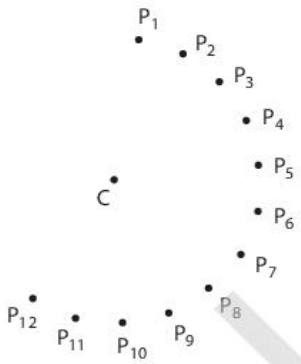
Mettre en œuvre un protocole ; interpréter des observations.

Les schémas suivants ont été obtenus par pointage de deux points d'un vélo au cours d'un mouvement.

A **Mouvement du centre C de la roue du vélo par rapport au sol**



B **Mouvement d'un point P de la roue par rapport au centre C de la roue**



1. Décrire le mouvement de C par rapport au sol, puis le mouvement de P par rapport à C.

2. Reproduire les positions de C par rapport au sol sur une feuille de papier-calque. Positionner le point C_1 du papier-calque au point C du schéma **B** et relever P_1. Déplacer le papier-calque en C_2, en maintenant l'orientation de la feuille de papier-calque, et relever P_2. Faire de même jusqu'à C_{12} et P_{12}.

3. Décrire la trajectoire du point P par rapport au sol.

4. Expliquer en quoi l'exercice illustre la perte d'informations due à la modélisation du système par un point.

27 Résolution de problème

Fiche 1 p. 296

Le transport du futur

Construire les étapes d'une résolution de problème.

L'Hyperloop, actuellement en phase d'expérimentation, est un projet dans lequel des capsules transportant des voyageurs se déplacent sur coussins d'air dans des tubes.

Dans le futur, ce système permettrait de relier Limoges et Paris en 20 minutes à *une vitesse dépassant largement celle d'un avion !*

• À l'aide des documents et de ses connaissances, vérifier l'information en italique dans le texte.

SPECIMEN

28 Côté maths

Côté maths 7 p. 159

Lors d'une chasse au trésor, un groupe d'enfants découvre l'itinéraire, mais dans le désordre !

1. Par une somme de vecteurs, construire à l'échelle le vecteur déplacement entre la position des enfants et celle du trésor.

2. Montrer que l'ordre des indications importe peu pour trouver le trésor.

3. Déterminer la valeur du vecteur déplacement.

29 Migration des grues

CORRIGÉ

Effectuer des calculs ; faire un schéma adapté ; exploiter un schéma.

On observe le vol d'une grue cendrée. Toutes les secondes, elle parcourt 15 m dans la direction Nord-Sud et 15 m dans la direction Est-Ouest par rapport au sol.

1. Calculer la valeur v_x de la vitesse de la grue le long de l'axe des abscisses, puis représenter le vecteur vitesse $\vec{v}_x$ (échelle 1 cm ↔ 5 m·s^{-1}).

2. Calculer la valeur v_y de sa vitesse le long de l'axe des ordonnées, puis représenter, à la même échelle, le vecteur vitesse $\vec{v}_y$.

3. En combinant les vecteurs $\vec{v}_x$ et $\vec{v}_y$, exprimer alors le vecteur vitesse $\vec{v}$ de la grue par rapport au sol, le tracer et caractériser le mouvement.

30 Python

Fiche 7 p. 302

Programmer le tracé de vecteurs vitesse

Utiliser un langage de programmation.

Le programme ci-dessous permet de représenter le vecteur en différents points d'une trajectoire. Les positions du système, ainsi que les instants t ont été extraits d'un pointage.

```
1  import matplotlib.pyplot as plt
2  x=[0.0257,0.2877,0.5549,0.8118,1.0842,\
   1.3256,1.6031]
3  y=[1.0944,1.4387,1.5980,1.6133,1.4849,\
   1.2177,0.7810]
4  t=[0,0.125,0.25,0.375,0.5,0.625,0.75]
5  #Calcul des coordonnées Vx et Vy
6  Vx=[]
7  for i in range(len(x)-1) :
8      Vxi=[(x[i+1]-x[i])/(t[i+1]-t[i])]
9      Vx=Vx+Vxi
10 Vy=[]
11 for i in range(len(y)-1) :
12     Vyi=[(y[i+1]-y[i])/(t[i+1]-t[i])]
13     Vy=Vy+Vyi
14 #préparation de la zone graphique
15 plt.grid()
16 plt.title("Représentation du vecteur\
   vitesse")
17 plt.xlabel('$x$ (m)')
18 plt.ylabel('$y$ (m)')
19 #tracé des points de la trajectoire
20 plt.plot(x,y,'ro')
21 '''tracé des vecteurs vitesse avec un
   facteur d'échelle'''
22 for i in range(len(t)-1):
23     plt.arrow(x[i],y[i],Vx[i]/10,Vy[i]/10,\
       head_width=0.03, head_length=0.03,\
       color="blue")
24     plt.text(x[i]+0.05,y[i],r"$\vec{v}$"\
       +str(i+1),color="blue")
25 #Légende
26 plt.text(0.1,0.8,"Echelle 1 cm \
   $\leftrightarrow$ 10 cm/s", color="blue")
27 plt.show()
```

1. Repérer dans le programme les lignes correspondant aux données extraites du pointage.

2. Repérer de même la (ou les) ligne(s) permettant de représenter les vecteurs vitesse.

3. Extraire de cette (ou ces) ligne(s) le facteur de représentation des vecteurs vitesse.

4. Proposer une modification du programme pour avoir un facteur de représentation des vecteurs vitesse de 1/5.

31 Un saut record

Interpréter des mesures.

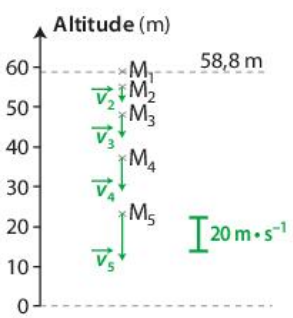
Le 4 août 2015, Laso Schaller a établi un nouveau record du monde de plongeon de haut vol. Le sportif suisse s'est élancé d'une plate-forme à 58,80 mètres de hauteur au-dessus d'une cascade, la Cascata del Salto, pour plonger dans le petit bassin de celle-ci [...]. Un exploit qui l'a vu entrer dans l'eau à la vitesse de 122 km/h après presque 4 secondes de chute.

D'après France soir, édition du 20 août 2015.

1. Commenter l'évolution des vecteurs vitesse entre la position M_2 et la position M_5.

2. Donner la nature du mouvement du sauteur entre ces deux positions.

3. Comparer la valeur de la vitesse en M_5 et celle au moment de l'entrée dans l'eau. Les résultats sont-ils cohérents ?



SPÉCIMEN

Exercices — Préparer l'évaluation

→ Les bons réflexes 1, 2, 3 et 4 sont présentés p. 158

DS

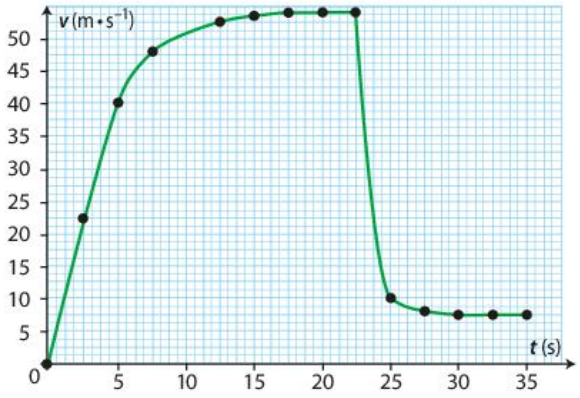
32 CORRIGÉ — 40 min

Le saut en parachute

Faire un schéma adapté ; exploiter un graphique, un schéma ; effectuer des calculs.

Entre le saut depuis un hélicoptère en vol stationnaire et son arrivée au sol, la vitesse d'un parachutiste, mesurée par rapport au sol, évolue au cours du temps. La chute se fait initialement parachute fermé.

A Évolution de la valeur de la vitesse du parachutiste



B Quelques positions du parachutiste

Les positions du parachutiste sont repérées par rapport au sol toutes les 5 secondes à partir du début du saut à $t = 0$ s.

1. a. Expliquer en quoi il est pertinent ici de modéliser le système par un point.
b. Une échelle de distance en kilomètre serait-elle adaptée pour le pointage B ?
c. Dans quel référentiel les valeurs de vitesse ont-elles été mesurées ? Changeraient-elles si elles étaient mesurées par rapport à l'hélicoptère en vol stationnaire ?

2. Repérer sur le graphique A trois phases distinctes du mouvement du parachutiste et préciser pour chacune la nature du mouvement. Utiliser le réflexe 1

3. Reproduire le pointage B et construire dans la position P_1 le vecteur vitesse $\vec{v}_1$ et dans la position P_2 le vecteur vitesse $\vec{v}_2$. On utilisera l'échelle : 1 cm ↔ 20 m·s^{-1}.
Utiliser le réflexe 3

4. En déduire que, lors de la première phase, le mouvement est rectiligne accéléré. Utiliser le réflexe 4

5. a. Rappeler la définition du vecteur vitesse moyenne du système et le comparer à son vecteur vitesse lors de la dernière phase.
b. Calculer la distance parcourue par le parachutiste lors de cette phase. Utiliser le réflexe 2

Exploiter un schéma

Question 4 réussie ?		
	S'entraîner encore	→ ex. 18
	Relever un autre défi	→ ex. 29

Je m'exprime à l'oral sur

La relativité du mouvement

• Défendre le point de vue de chacun des personnages en utilisant le vocabulaire présent dans le nuage de mots.

géocentrique
circulaire
référentiel
valeur
vitesse
relativité
trajectoire
mouvement
terrestre
système

SPECIMEN

10 Modéliser une action mécanique sur un système

Un acrobate se tient en équilibre au sol en reposant sur l'une de ses mains.

- À quelles actions mécaniques est-il soumis ?

› Rendez-vous : exercice 27 p. 182

Ce que je dois savoir et savoir faire

- Modéliser l'action d'un système extérieur sur le système étudié par une force. Représenter une force par un vecteur ayant une norme, une direction, un sens. **Activité 1 p. 169**
- Exploiter le principe des actions réciproques. **Activité 1 p. 169**
- Distinguer actions à distance et actions de contact. **Exercice 5 p. 178**
- Identifier les actions modélisées par des forces dont les expressions mathématiques sont connues *a priori*. **Activité 2 p. 170**
- Utiliser l'expression vectorielle de la force d'interaction gravitationnelle et celle du poids. **Activité 2 p. 170**
- Représenter qualitativement la force modélisant l'action d'un support ou d'un fil dans des cas simples relevant de la statique. **Exercice 17 p. 179**

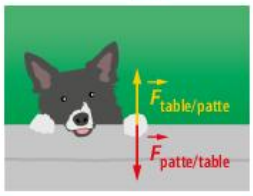
EXTRAIT

Vu au collège

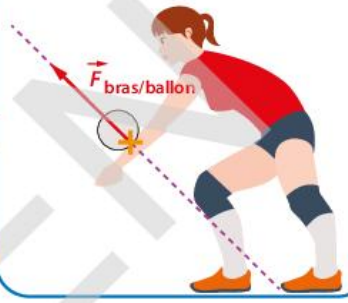
Les actions mécaniques

Action mécanique d'un objet A sur un objet B

- Conséquences
  - Modification du mouvement de l'objet B
    - Trajectoire
    - Vitesse
  - Déformation de l'objet B
- Actions réciproques
  - Action de l'objet B sur l'objet A
  - Actions opposées



- Modélisation par une force
  - Caractéristiques de la force
    - Direction
    - Sens
    - Valeur
  - Point d'application
  - Représentée par une flèche



Réactiver ses connaissances

Au moment où la photographie ci-contre est prise, l'équilibriste est immobile sur le câble.

1. Représenter la force qui modélise l'action exercée par le câble sur le pied droit de l'équilibriste à l'aide d'une flèche, sans souci d'échelle.

2. Représenter de même la force qui modélise l'action du pied droit de l'équilibriste sur le câble.

Flash test

5 min

Pour chaque question, indiquer la (ou les) bonne(s) réponse(s).	A	B	C
1. La force représentée ci-dessous est exercée :	par le chien sur la laisse.	par la laisse sur la maîtresse.	par la maîtresse sur la laisse.
2. Dans la situation ci-dessous :	l'action de la Terre a mis en mouvement le ballon.	l'action du sol a mis en mouvement le ballon.	l'action de la footballeuse a mis en mouvement le ballon.
3. La force exercée par la Terre sur la Lune est représentée par :			

SPECIMEN

Activité expérimentale 1

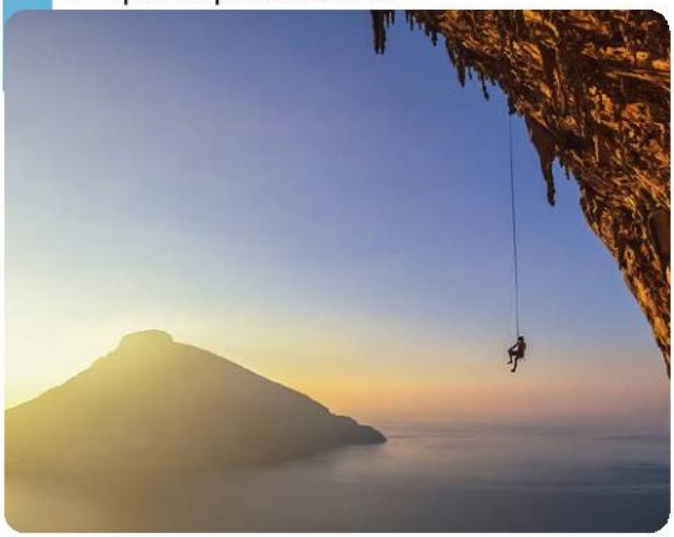
Actions réciproques

Notions
- Modélisation d'une action par un vecteur
- Principe des actions réciproques

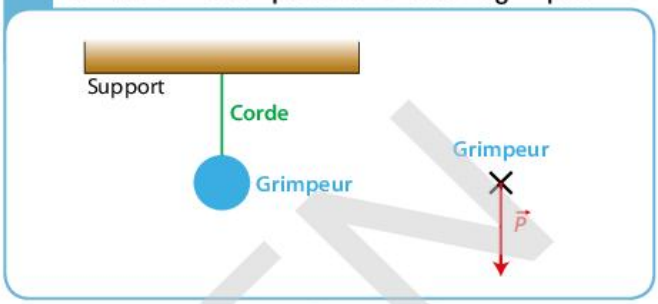
En escalade, les grimpeurs utilisent des cordes qui les retiennent en cas de chute. Le grimpeur et la corde constituent alors deux systèmes en interaction.

► **Objectif de l'activité : Quelle est la relation entre les forces exercées par deux systèmes en interaction ?**

A Grimpeur suspendu à sa corde



B Schématisation de la situation et modélisation de l'action mécanique de la Terre sur le grimpeur



Vocabulaire

Un **dynamomètre** permet de mesurer la valeur de la force qui s'exerce sur lui.

MATÉRIEL DISPONIBLE

Pratique expérimentale

Élaborer un protocole ANA-RAIS RÉA

1 À l'aide du MATÉRIEL DISPONIBLE, proposer et mettre en œuvre un protocole expérimental permettant de mesurer les valeurs des deux forces de l'interaction entre deux systèmes A et B.

Interpréter des observations VAL

2 Schématiser la situation en identifiant les forces $\vec{F}_{A/B}$ exercée par A sur B et $\vec{F}_{B/A}$ exercée par B sur A.

Procéder à des analogies ANA-RAIS

3 Un grimpeur est suspendu à sa corde verticale fixée au rocher (photographie A).
a. Réaliser le diagramme objets-interactions relatif au système {grimpeur} en négligeant l'action de l'air.
b. On modélise le système {grimpeur} par un point (doc. B). Schématiser la situation en représentant, à la même échelle, les forces $\vec{F}_{G/C}$ exercée par le grimpeur sur la corde et $\vec{F}_{C/G}$ exercée par la corde sur le grimpeur.

Rédiger une explication COM

4 Comparer la direction, le sens et la valeur des forces $\vec{F}_{G/C}$ et $\vec{F}_{C/G}$.

Un pas vers le cours

La relation entre la force $\vec{F}_{A/B}$ exercée par un système A sur un système B et la force $\vec{F}_{B/A}$ exercée par un système B sur un système A a été généralisée par Isaac NEWTON à toutes les interactions, dans le principe des actions réciproques.

Présenter sous une forme appropriée COM

5 Quelle est la relation entre les forces exercées par deux systèmes en interaction ?

SPÉCIMEN

Activité documentaire 2

L'interaction gravitationnelle

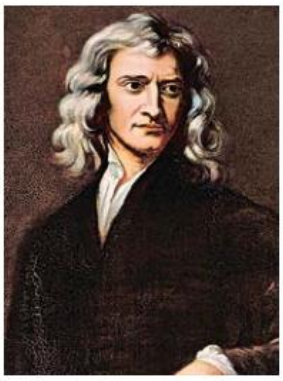
Lors de la mission Apollo 11, les astronautes ont rapporté sur Terre 22 kg de roches lunaires. Ces roches avaient, sur la Lune, un poids six fois plus faible que sur la Terre.

Notions
- Expressions vectorielles de la force d'interaction gravitationnelle et du poids d'un objet

► **Objectif de l'activité : Pourquoi le poids d'un objet dépend-il de l'astre sur lequel il se trouve ?**

A Newton et la force d'interaction gravitationnelle

Au XVII^e siècle, Isaac Newton (1643-1727) énonce que les corps s'attirent mutuellement.



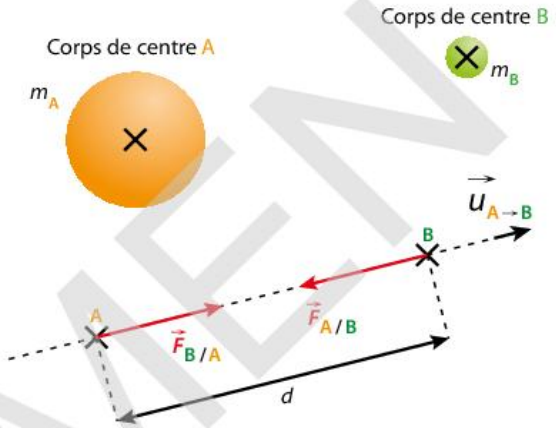
- *La valeur de la force modélisant l'attraction gravitationnelle augmente avec la masse des deux corps qui interagissent. Cette valeur diminue rapidement quand on les éloigne.*
- *Dans cette interaction gravitationnelle, chaque corps exerce une force attractive sur l'autre.*

Ainsi, la Terre attire la Lune, mais la Lune attire également la Terre avec une force de même valeur.

Données
- $G = 6{,}67 \times 10^{-11}$ N · m² · kg⁻² est la constante universelle de gravitation.
- Masse de la Terre : $m_T = 5{,}97 \times 10^{24}$ kg.
- Rayon de la Terre : $R_T = 6{,}38 \times 10^{6}$ m.
- Masse de la Lune : $m_L = 7{,}35 \times 10^{22}$ kg.
- Rayon de la Lune : $R_L = 1{,}74 \times 10^{6}$ m.
- Intensité de la pesanteur sur Terre : $g_T = 9{,}8$ N · kg⁻¹.

B Schématisation et modélisation de l'interaction gravitationnelle

• Forces d'interaction gravitationnelle entre un corps A et un corps B



$\vec{u}_{A\to B}$ est un vecteur porté par la droite (AB) dirigé de A vers B et de norme 1 (on parle de « vecteur unitaire »). Il sert à orienter la droite.

• Valeur des forces d'interaction gravitationnelle

$F_{A/B}$ et $F_{B/A}$ en N ; m_A et m_B en kg

$$F_{A/B} = F_{B/A} = G \times \frac{m_A \times m_B}{d^2}$$

G en N · m² · kg⁻² ; d en m

Analyse des documents

Mettre en lien des phénomènes et des concepts VAL

1 Montrer que la schématisation et la formule du document B sont en accord avec les phrases en italique du document A.

Effectuer des calculs RÉA

2 On considère une roche de masse $m_r = 22$ kg située à la surface de la Terre de centre T.

a. Calculer la valeur $F_{T/r}$ de la force d'interaction gravitationnelle exercée par la Terre sur cette roche.

b. En utilisant le vecteur unitaire $\vec{u}_{T\to r}$, donner l'expression vectorielle de la force $\vec{F}_{T/r}$.

c. Schématiser cette force et le vecteur unitaire $\vec{u}_{T\to r}$.

Formuler une hypothèse ANA-RAIS

3 Formuler une hypothèse pour expliquer que le poids sur la Lune est six fois plus faible que le poids sur la Terre.

Confronter des résultats à des hypothèses VAL

4 **a.** Vérifier que la valeur du poids $\vec{P}_T$ de la roche située à la surface de la Terre est égale à la valeur de la force $\vec{F}_{T/r}$ d'interaction gravitationnelle.

b. Comparer la direction, le sens et la valeur de $\vec{P}_T$ et $\vec{F}_{T/r}$. En déduire une relation vectorielle entre $\vec{P}_T$ et $\vec{F}_{T/r}$.

c. Vérifier la validité de l'hypothèse formulée à la question 3. La corriger si nécessaire.

Un pas vers le cours

Rédiger une explication COM

5 Pourquoi le poids d'un objet dépend-il de l'astre sur lequel il se trouve ?

SPECIMEN

1 La modélisation d'une action mécanique par une force

A **Système étudié et extérieur**

> Le système étudié est le parachutiste et son équipement. Tout le reste (air, Terre...) constitue l'extérieur.

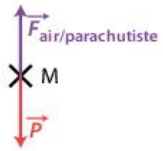
- Tout ce qui ne constitue pas le **système étudié** est appelé le système extérieur, ou plus simplement **extérieur** (photographie A).
- Le système étudié est **modélisé par un point**.
- Le système étudié peut être soumis à différentes actions mécaniques de la part de l'extérieur.

a. Action mécanique

- Une **action mécanique** exercée par l'extérieur sur le système étudié est modélisée par une **force**.
- Cette force est représentée par un **vecteur** qui a :
  – une **direction** : celle de la droite d'action de la force ;
  – un **sens** : celui de la force ;
  – une **norme** : proportionnelle à la valeur de la force.

Exemples
L'action mécanique exercée par la Terre sur le parachutiste de la photographie A est modélisée par le poids $\vec{P}$ (schéma B). L'action mécanique exercée par l'air sur le parachutiste est modélisée par la force $\vec{F}_{air/parachutiste}$.

B **Modélisation des actions mécaniques**



> Le parachutiste du document A est modélisé par le point M.

- Le **point d'application** d'une force est le point où l'on considère que s'exerce la force. Quand le système est modélisé par un point, ce point est considéré comme point d'application de la force.
- La somme de toutes les forces qui s'exercent sur le système étudié est la force résultante.

b. Action de contact et action à distance

Une action qui ne s'exerce que lorsqu'il y a contact entre le système étudié et l'extérieur est appelée **action de contact**.

Exemple : L'action mécanique du vélo de l'adulte, en contact avec le vélo de l'enfant sur la photographie C, est une action de contact.

C **Une action de contact**

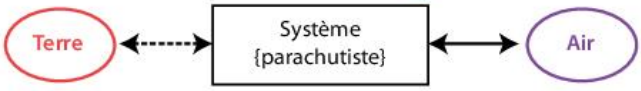
Une action qui s'exerce sans contact entre le système étudié et l'extérieur est appelée **action à distance**.

Exemple : L'action mécanique de l'aimant 2 qui repousse l'aimant 1 sur le schéma D est une action à distance car elle ne nécessite pas de contact.

D **Une action à distance**

Un **diagramme objets-interactions** permet de faire l'inventaire des interactions à distance (représentées par des pointillés) et de contact (représentées par des traits pleins) dans lesquelles un système est engagé. Chaque action exercée sur le système est modélisée par une force.

Exemple : Le parachutiste de la photographie A interagit avec la Terre et l'air.



SPECIMEN

2 Le principe des actions réciproques

Lorsque deux systèmes sont en **interaction**, ils exercent l'un sur l'autre des forces opposées. Ces forces ont :
– la **même droite d'action** ;
– des **sens opposés** ;
– une **même valeur**.

Ce principe est valable aussi bien pour des actions de contact que pour des actions à distance (photographies E), que les systèmes soient en mouvement ou au repos.

3 Des exemples de forces

a. Forces d'interaction gravitationnelle

• Le physicien anglais Isaac NEWTON (1642-1727) a montré que deux objets s'attirent mutuellement. Ils sont en interaction sous l'effet de la gravitation, c'est l'**interaction gravitationnelle**.

L'**interaction gravitationnelle** entre deux objets de centres respectifs A et B, de masses m_A et m_B, distants de d, peut être modélisée par deux forces attractives, notées $\vec{F}_{A/B}$ et $\vec{F}_{B/A}$, appelées **forces d'interaction gravitationnelle**.
Ces deux forces sont opposées : $\vec{F}_{A/B} = -\vec{F}_{B/A}$. Elles ont :
– une **même direction** : celle de la **droite d'action** passant par A et B ;
– des **sens opposés** : de B vers A pour $\vec{F}_{A/B}$ et de A vers B pour $\vec{F}_{B/A}$;
– une **même valeur** F :

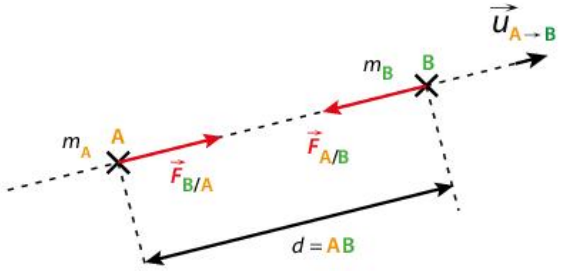
$$F = G \times \frac{m_A \times m_B}{d^2}$$

(F en N ; G en N·m²·kg⁻² ; m_A et m_B en kg ; d en m)

– des **points d'application** différents : celui de la force $\vec{F}_{A/B}$ est le point B, celui de la force $\vec{F}_{B/A}$ est le point A.
Vectoriellement :

$$\vec{F}_{A/B} = -F\,\vec{u}_{A\to B}$$

$\vec{u}_{A\to B}$ est un vecteur unitaire, sa direction est celle de la droite (AB) et son sens est de A vers B.



• Avec trois chiffres significatifs, $G = 6{,}67 \times 10^{-11}$ N·m²·kg⁻².

• La force $\vec{F}_{A/B}$ a pour expression vectorielle (doc. F) :

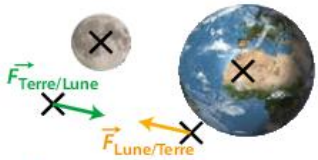
$$\vec{F}_{A/B} = -G \times \frac{m_A \times m_B}{d^2}\,\vec{u}_{A\to B}$$

E Exemples d'actions réciproques

Pour une meilleure compréhension, les forces ont été tracées sur chaque photographie ou schéma.

$\vec{F}_{cheval/cavalière} = -\vec{F}_{cavalière/cheval}$

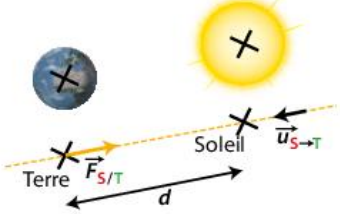
$\vec{F}_{bouée/câble} = -\vec{F}_{câble/bouée}$



$\vec{F}_{Terre/Lune} = -\vec{F}_{Lune/Terre}$

lycee.hachette-education.com/pc/2de

F Représentation de la force $\vec{F}_{S/T}$



La force exercée par le Soleil sur la Terre est dirigée selon la droite qui joint leurs centres. Elle est orientée de la Terre vers le Soleil.
Son expression vectorielle est :

$$\vec{F}_{S/T} = -G \times \frac{m_S \times m_T}{d^2}\,\vec{u}_{S\to T}$$

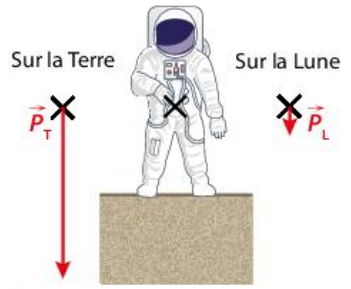
SPÉCIMEN

G **Différentes intensités de la pesanteur**

- $g_{Terre} = 9{,}8\ N \cdot kg^{-1}$
- $g_{Mars} = 3{,}7\ N \cdot kg^{-1}$
- $g_{Lune} = 1{,}6\ N \cdot kg^{-1}$

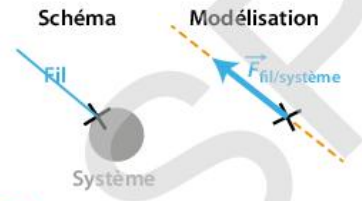
L'intensité de la pesanteur à la surface d'un astre ne dépend que des caractéristiques de l'astre.

H **Poids d'un astronaute de masse *m***

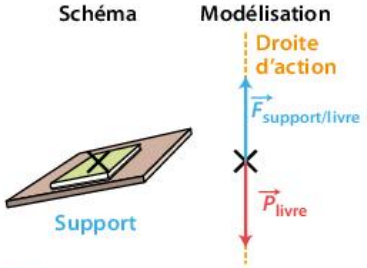


La masse de l'astronaute est la même sur la Terre et sur la Lune, mais la valeur de son poids est différente puisque $g_T \neq g_L$.

I **Action d'un fil ou d'un support**



a Le fil exerce une action sur le système. Sans cette action, le système chuterait.



b Le support exerce une action qui maintient le système {livre} immobile. Sans cette action, le livre traverserait le support.

b. Poids d'un objet

Le **poids** P_A d'un objet à la surface d'un astre A est assimilé à la force d'interaction gravitationnelle exercée par cet astre sur cet objet.

$$\vec{P}_A = \vec{F}_{A/objet} = -G \times \frac{m_A \times m_{objet}}{R_A^2} \vec{u}_{A \to objet}$$

Dans cette expression, R_A est le rayon de l'astre car la distance entre le centre de l'objet et la surface de l'astre est négligeable devant R_A.
La valeur du poids de l'objet sur l'astre A est :

$$P_A = F_{A/objet} = G \times \frac{m_A \times m_{objet}}{R_A^2}$$

Au collège, le poids d'un objet sur Terre a été défini par $P = m_{objet} \times g$.
L'intensité de la pesanteur g dépend cependant de l'astre sur lequel se trouve l'objet (liste **G**). Elle est notée g_A, d'où :

$$P_A = m_{objet} \times g_A$$

La comparaison des expressions de P_A conduit à :

$$g_A \text{ en } N \cdot kg^{-1} \rightarrow g_A = G \times \frac{m_A}{R_A^2} \leftarrow m_A \text{ en kg}, \quad R_A \text{ en m}, \quad G \text{ en } N \cdot m^2 \cdot kg^{-2}$$

Cela explique pourquoi la valeur du poids d'un objet dépend à la fois de la masse de l'objet et de l'astre sur lequel il se trouve (doc. **H**).

- Le **poids** $\vec{P}$ d'un système de masse m est : $\vec{P} = m\vec{g}$.
$\vec{g}$ est le vecteur associé à la pesanteur sur l'astre où se trouve le système ; il est vertical et dirigé vers le bas.
- $\vec{P}$ et $\vec{g}$ ont la même direction (la verticale du lieu) et le même sens (vers le bas). Ils dépendent du lieu où se trouve le système.

Leurs valeurs sont liées par :

$$P \text{ en N} \rightarrow P = m \times g \leftarrow g \text{ en } N \cdot kg^{-1}, \quad m \text{ en kg}$$

c. Force exercée par un support ou par un fil

Lorsque le système étudié est maintenu par un fil (schéma **I** **a**) ou posé sur un support (schéma **I** **b**), alors ce fil ou ce support exerce une **action de contact** sur le système.

- Lorsque le système étudié est soumis à l'**action d'un fil**, alors la force modélisant cette action a :
– une direction : celle du fil ;
– un sens : du système vers le fil.
- Lorsque le système étudié n'est soumis qu'à son poids et à l'**action d'un support**, et qu'il est immobile dans le référentiel lié au support, alors ces deux forces ont même droite d'action et $\vec{F}_{support/système} = -\vec{P}$.

Remarque :
En l'absence de frottement entre le support et le système, la force modélisant l'action du support est perpendiculaire au support. Lorsqu'il y a des frottements, cette action n'est pas perpendiculaire au support. C'est le cas pour un système immobile sur un support incliné (schéma **I** **b**).

SPECIMEN

L'essentiel

lycee.hachette-education.com/pc/2de

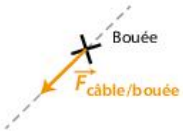
VIDÉO Gravitation
QCM Version interactive

Tout ce qui ne constitue pas le **système étudié** est appelé **l'extérieur**.
Le système étudié est **modélisé par un point**.

1 La modélisation d'une action mécanique par une force

Actions mécaniques sur un système

- Actions de contact
- Actions à distance



Modélisation

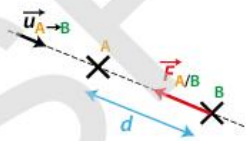
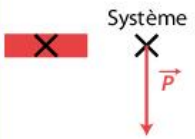
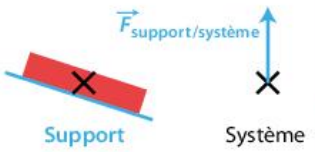
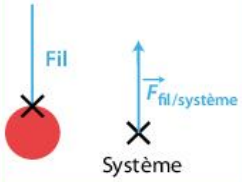
2 Le principe des actions réciproques

Deux systèmes en interaction exercent l'un sur l'autre des forces opposées.

Ces forces ont :

- la même droite d'action ;
- la même valeur ;
- des sens opposés.

3 Des exemples de forces

	Force d'interaction gravitationnelle	Poids	Force exercée par un support*	Force exercée par un fil
				
Direction	Droite reliant le centre du système étudié et le centre de l'astre attracteur	Verticale du lieu	Verticale du lieu	Celle du fil
Sens	Du centre du système étudié vers le centre de l'astre attracteur	Vers le bas	Vers le haut	De l'objet vers le fil
Valeur	$F = G \times \frac{m_A \times m_B}{d^2}$	$P = m \times g$	$F_{\text{support/système}} = P$	Elles dépendent des autres forces exercées sur le système.
Expression vectorielle	$\vec{F}_{A/B} = -G \times \frac{m_A \times m_B}{d^2} \vec{u}_{A\to B}$	$\vec{P} = m\vec{g}$ $\vec{g}$ est le vecteur associé à la pesanteur, il est vertical et dirigé vers le bas	$\vec{F}_{\text{support/système}} = -\vec{P}$	

*Lorsque le système étudié est **immobile** et soumis **seulement** au poids et à l'action du support.

VIDÉO Gravitation

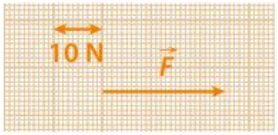
SPÉCIMEN

QCM

Pour chaque question, indiquer la (ou les) bonne(s) réponse(s), puis vérifier la correction p. 307.	A	B	C

1 La modélisation d'une action mécanique par une force

Si erreur, revoir § 1 p. 171.

1. Une action mécanique peut être modélisée par :	une force.	un référentiel.	un système.
2. Une force est caractérisée par :	sa direction.	son sens.	sa valeur.
3. La valeur de la force représentée ci-dessous est : 	2,5 cm	25 N	$10\ N \cdot cm^{-1}$
4. Dans la situation ci-après : Schématisation Modélisation	la flèche bleue modélise la force exercée par l'oiseau sur l'éléphant.	la flèche bleue modélise la force exercée par l'éléphant sur l'oiseau.	la flèche bleue modélise le poids de l'oiseau.

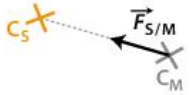
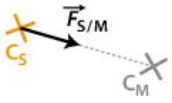
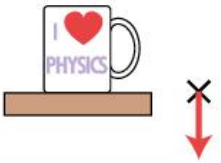
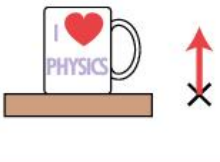
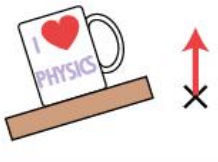
2 Le principe des actions réciproques

Si erreur, revoir § 2 p. 172.

5. Un véhicule V tracte une remorque à bateau R.	$F_{V/R} > F_{R/V}$	$F_{R/V} = F_{V/R}$	$\vec{F}_{R/V} = -\vec{F}_{V/R}$

3 Des exemples de forces

Si erreur, revoir § 3 p. 172.

6. Le schéma qui permet de décrire la force exercée par le Soleil de centre C_S sur la planète Mercure de centre C_M est :			
7. Si la distance entre deux corps A et B est multipliée par 2, la valeur de la force d'attraction gravitationnelle exercée par chacun de ces corps sur l'autre :	est multipliée par deux.	est divisée par deux.	est divisée par quatre.
8. La valeur du poids d'un objet sur Terre :	est égale à la valeur de la force d'attraction gravitationnelle de la Terre sur cet objet.	dépend de la masse de cet objet.	dépend des caractéristiques de la Terre.
9. Un mug est immobile sur une étagère. La modélisation correcte de la force exercée par l'étagère sur le mug est :			

QCM version interactive

SPECIMEN

Les bons réflexes

Si l'énoncé demande de…	Il est nécessaire de…	
Identifier les actions exercées sur un système	Réflexe 1 **Identifier** le système étudié et les objets susceptibles d'interagir avec lui. **Distinguer** les actions à distance et les actions de contact. **Réaliser** le diagramme objets-interactions correspondant à la situation.	Ex. 5 p. 178
Modéliser une action par une force et la représenter par un vecteur	Réflexe 2 **Identifier** le système sur lequel s'exerce cette action, en le modélisant par un point. **Repérer** la direction et le sens de la force ; repérer ou calculer sa valeur. La **représenter** à partir du point modélisant le système en tenant compte de l'échelle éventuelle.	Ex. 15 p. 179
Donner l'expression vectorielle de la force d'attraction gravitationnelle en fonction d'un vecteur unitaire	Réflexe 3 **Écrire** l'expression de la valeur de cette force. **Comparer** le sens de la force et celui du vecteur unitaire défini par l'énoncé ; en déduire le signe à écrire dans l'expression vectorielle de la force. **Écrire** l'expression vectorielle de cette force sans oublier les flèches sur les symboles des vecteurs.	Ex. 13 p. 179
Représenter la force modélisant l'action d'un support sur un système immobile	Réflexe 4 **Identifier** le système en interaction avec le support. **Repérer** ou **calculer** la valeur du poids du système soutenu par le support. **Représenter** la force exercée par le support en précisant qu'elle est opposée au poids.	Ex. 17 p. 179

1 Exercice résolu

En monoroue

Extraire l'information ; faire un schéma adapté ; rédiger une explication.

Un utilisateur de monoroue est arrêté dans une rue. Le poids total de l'utilisateur et de la monoroue a pour valeur $P_t = 750$ N.

1. Identifier, à l'aide d'un diagramme objets-interactions, les actions exercées sur le système constitué de la monoroue et de son utilisateur.

2. En négligeant l'action de l'air sur le système, représenter l'action du sol sur la monoroue en prenant pour échelle 1 cm ↔ 300 N.

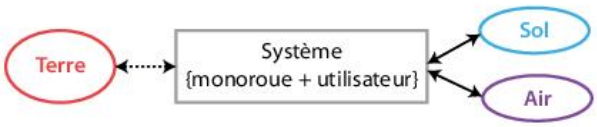
Solution rédigée

- **On utilise le** Réflexe 1 **.**

Identification du système
Distinction des actions de contact et à distance

Réalisation du diagramme objets-interactions

1. Le système {monoroue + utilisateur} est en interaction avec la Terre (interaction à distance), avec l'air (interaction de contact) et avec le sol (interaction de contact).



- **On utilise le** Réflexe 4 **.**

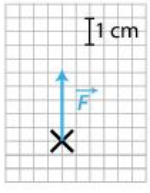
Identification du système en interaction avec le support

Repérage de la valeur du poids

Représentation du vecteur

2. La monoroue avec son utilisateur constitue le système étudié ; le sol constitue le support.

La valeur du poids est 750 N. Il est vertical vers le bas. Comme l'action de l'air est négligée, le poids et l'action du support sont les deux forces à prendre en compte. Puisque le système est immobile, le sol exerce sur la roue une force opposée au poids.
La force exercée par le sol a donc une valeur de 750 N. Elle est verticale et vers le haut.



Avec l'échelle indiquée, la longueur du vecteur représentant cette force sera : $\frac{750\ \text{N} \times 1\ \text{cm}}{300\ \text{N}} = 2{,}5$ cm.

SPÉCIMEN

2 Exercice résolu

Attraction d'un ballon

Extraire l'information ; effectuer des calculs ; construire des vecteurs.

Lors d'une compétition, une gymnaste lance un ballon de masse $m_B = 125$ g.

1. Identifier les actions exercées sur le ballon à l'instant où la photographie ci-contre a été prise.

2. a. Rappeler l'expression vectorielle de la force d'attraction gravitationnelle $\vec{F}_{T/B}$ exercée par la Terre sur le ballon. On utilisera un vecteur unitaire $\vec{u}_{T\to B}$.
b. Déterminer les caractéristiques de cette force $\vec{F}_{T/B}$.
c. Représenter cette force en utilisant pour échelle 1 cm ↔ 0,5 N.

Données

- Rayon de la Terre : $R_T = 6{,}38 \times 10^3$ km.
- Masse de la Terre : $m_T = 5{,}97 \times 10^{24}$ kg.
- $G = 6{,}67 \times 10^{-11}$ N · m² · kg⁻².

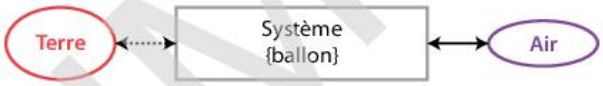
Solution rédigée

• **On utilise le Réflexe 1.**

Identification du système
Distinction des actions

Réalisation du diagramme objets-interactions

1. Le système {ballon} est en interaction avec la Terre (interaction à distance) et avec l'air (interaction de contact).



• **On utilise le Réflexe 3.**

Écriture de l'expression littérale

Comparaison du sens des vecteurs et détermination du signe

Écriture de l'expression vectorielle

2. a. Le ballon se trouve à la distance R_T du centre de la Terre (en négligeant raisonnablement la hauteur du ballon par rapport au sol).
La force exercée par la Terre sur le ballon a pour valeur :

$$F_{T/B} = G \times \frac{m_T \times m_B}{R_T^2}$$

Cette force est dirigée vers le centre de la Terre, en sens inverse du sens du vecteur unitaire proposé. Il y a donc un signe moins dans l'expression vectorielle :

$$\vec{F}_{T/B} = -G \times \frac{m_T \times m_B}{R_T^2} \vec{u}_{T\to B}$$

b. Cette force est verticale et vers le bas. Elle s'applique au centre du ballon.
Pour calculer sa valeur, il faut convertir la distance R_T en mètre et la masse du ballon en kilogramme :

$R_T = 6{,}38 \times 10^3$ km $= 6{,}38 \times 10^6$ m

$m_B = 125$ g $= 0{,}125$ kg

$$F_{T/B} = 6{,}67 \times 10^{-11}\ \text{N} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{kg}^{-2} \times \frac{5{,}97 \times 10^{24}\ \text{kg} \times 0{,}125\ \text{kg}}{(6{,}38 \times 10^6\ \text{m})^2}$$

$F_{T/B} = 1{,}22$ N avec 3 chiffres significatifs.

• **On utilise le Réflexe 2.**

Identification du système

Repérage des caractéristiques de la force

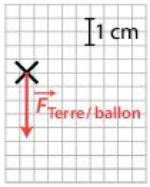
Représentation du vecteur

c. La force est exercée par la Terre sur le ballon.

Elle a donc une valeur de 1,22 N. Elle est verticale et vers le bas. Elle s'applique au centre du ballon. Le ballon est modélisé par un point.

Avec l'échelle indiquée, la longueur du vecteur représentant cette force sera :

$$\frac{1{,}22\ \text{N} \times 1\ \text{cm}}{0{,}5\ \text{N}} = 2{,}4\ \text{cm}$$



SPÉCIMEN

Exercices — Appliquer le cours

Parcours d'exercices CORRIGÉS

Ce que je dois savoir et savoir faire	Appliquer le cours	S'entraîner	Préparer le DS
Modéliser l'action d'un système extérieur sur le système étudié par une force. Représenter une force par un vecteur ayant une norme, une direction, un sens.	3 9	23	27
Exploiter le principe des actions réciproques.	7 9	21	27
Distinguer actions à distance et actions de contact.	5	23	27
Identifier les actions modélisées par des forces dont les expressions mathématiques sont connues *a priori*.	17	23	27
Utiliser l'expression vectorielle de la force d'interaction gravitationnelle et celle du poids.	13	21	27
Représenter qualitativement la force modélisant l'action d'un support ou d'un fil dans des cas simples relevant de la statique.	17	23	27

Pour une meilleure compréhension, les forces ont été tracées sur certains schémas ou photographies.

1 La modélisation d'une action mécanique par une force

3 Comprendre la représentation d'une force CORRIGÉ

Exploiter des informations.

• Donner les caractéristiques de chaque force schématisée ci-dessous et indiquer l'objet qui l'exerce et celui qui la subit.

a.

b.

4 Schématiser une force

Faire un schéma adapté.

Une voyageuse exerce une force de 60 N sur sa valise.

• Représenter cette force au point M en utilisant l'échelle suivante : 1 cm ↔ 20 N.

5 Identifier des types d'actions CORRIGÉ

Observer.

• Identifier une action de contact et une action à distance dans la situation ci-contre. Utiliser le réflexe 1

6 Classer des actions

Mobiliser ses connaissances.

• Parmi les actions suivantes, préciser celles qui sont de contact et celles qui s'exercent à distance :

a. aimant qui attire un clou ;

b. marteau qui frappe un clou ;

c. Terre qui attire un clou.

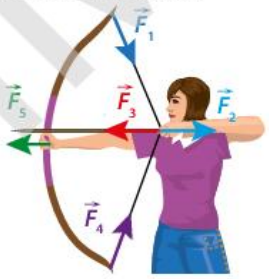
2 Le principe des actions réciproques

7 Repérer des actions réciproques CORRIGÉ

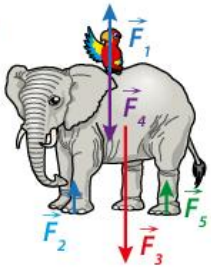
Exploiter des schémas.

• Repérer et identifier les actions réciproques dans les situations ci-dessous.

a.



b.



8 Représenter des actions réciproques

Faire un schéma adapté.

• Représenter les forces modélisant les actions réciproques qui s'exercent entre :

a. le stylo et la feuille lorsque l'on écrit ;

b. la balle et la raquette lors d'un service au tennis.

3 Des exemples de forces

VIDÉO Gravitation – QR Code p. 174

9 Caractériser l'interaction gravitationnelle CORRIGÉ

Construire des vecteurs.

• Représenter par des vecteurs, sans souci d'échelle, les forces modélisant l'interaction gravitationnelle entre la Terre et le satellite.

SPÉCIMEN

10 Représenter et exprimer une force d'attraction gravitationnelle

Présenter sous une forme appropriée.

Mercure est la planète la plus proche du Soleil.

1. Donner l'expression de la valeur de la force d'attraction gravitationnelle exercée par le Soleil sur Mercure.

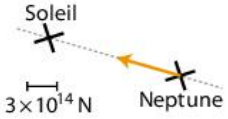
2. Sur un schéma, représenter le centre S du Soleil, le centre M de Mercure et la force exercée par le Soleil sur Mercure.

11 Calculer une force d'attraction gravitationnelle

CORRIGÉ

Effectuer des calculs.

Le centre de Neptune se situe à une distance $d_{SN} = 4{,}5 \times 10^{15}$ m de celui du Soleil.



1. L'expression de la valeur $F_{S/N}$ de la force d'attraction gravitationnelle exercée par le Soleil sur Neptune est :

$$F_{S/N} = G \times \frac{m_S \times m_N}{{d_{SN}}^2}$$

Calculer la valeur de cette force.

2. Vérifier que la force d'attraction gravitationnelle exercée par le Soleil sur Neptune est correctement représentée sur le schéma ci-dessus.

Données

- $G = 6{,}67 \times 10^{-11}$ N·m²·kg^{-2}.
- Masse du Soleil : $m_S = 2{,}0 \times 10^{30}$ kg.
- Masse de Neptune : $m_N = 1{,}0 \times 10^{26}$ kg.

12 Calculer et schématiser des forces d'interaction gravitationnelle

Faire un schéma adapté.

La Lune est située à $3{,}84 \times 10^5$ km de la Terre.
La masse de la Lune est $m_L = 7{,}3 \times 10^{22}$ kg. Celle de la Terre est $m_T = 6{,}0 \times 10^{24}$ kg.

1. Calculer la valeur des forces d'interaction gravitationnelle entre la Terre et la Lune.

2. Les représenter sur un schéma en utilisant pour échelle 1 cm ↔ 1×10^{20} N.

Donnée

$G = 6{,}67 \times 10^{-11}$ N·m²·kg^{-2}.

13 Interpréter une expression vectorielle

CORRIGÉ

Faire un schéma adapté.

1. Rappeler l'expression vectorielle de la force d'interaction gravitationnelle entre deux astres.

2. Réaliser un schéma annoté de la situation.

Utiliser le réflexe 3

14 Exploiter une expression vectorielle

Mobiliser ses connaissances.

La force d'attraction gravitationnelle exercée par le Soleil sur la Terre a pour expression vectorielle :

$$\vec{F}_{S/T} = -F\,\vec{u}_{S \to T}$$

1. Donner l'expression de F en précisant la signification des différents termes.

2. Quels renseignements le vecteur unitaire apporte-t-il ?

15 Modéliser l'action de la Terre

CORRIGÉ

Faire un schéma adapté.

On modélise le panda ci-contre par un point matériel noté C.
Le poids de ce panda a pour valeur $P = 1{,}2 \times 10^3$ N.

1. Indiquer les caractéristiques de cette force.

2. Représenter cette force en utilisant l'échelle :
1 cm ↔ 400 N

Utiliser le réflexe 2

16 Calculer un poids sur la Lune

Écrire un résultat de manière adaptée.

Le poids d'un astronaute sur la Terre vaut $1{,}3 \times 10^3$ N.

1. Calculer la masse de l'astronaute sur la Lune.

2. L'intensité de la pesanteur est 6,1 fois plus faible sur la Lune que sur la Terre.
Calculer la valeur du poids de l'astronaute sur la Lune.

Donnée

$g_{Terre} = 9{,}8$ N·kg^{-1}.

17 Connaître l'action d'un support

CORRIGÉ

Faire un schéma adapté.

Le système étudié est le vase avec l'eau et les fleurs qu'il contient, posé sur une étagère.

1. Identifier les deux forces exercées sur le système.

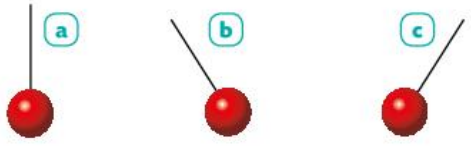
2. Rappeler la relation entre ces forces et les représenter sur un schéma.

Utiliser le réflexe 4

18 Représenter l'action d'un fil

Faire un schéma adapté.

• Représenter, sans souci d'échelle, la force modélisant l'action du fil sur l'objet dans chacune des situations suivantes.



SPÉCIMEN

Exercices S'entraîner

19 La patineuse de vitesse

Effectuer des calculs ; faire un schéma adapté.

Une patineuse de vitesse, de masse $m = 65$ kg, attend l'ordre du starter pour débuter sa course.

1. Proposer un référentiel permettant l'étude du mouvement de la patineuse.

2. Représenter le diagramme objets-interactions correspondant à la situation.

3. a. Donner les caractéristiques du poids $\vec{P}$ de la patineuse.

b. Déterminer les caractéristiques de la force $\vec{R}$ exercée par la glace sur la patineuse.

4. On modélise la patineuse par un point S. Schématiser les forces appliquées sur ce système.

Donnée

$g = 9{,}8$ N · kg^{-1}.

20 Fly me to the Moon

Pratiquer une langue vivante étrangère.

On the first manned trip to the Moon in 1969, the Apollo 11 mission brought rocks back. On the Moon, the weight of these rocks was $P_L = 34{,}7$ N.

1. What is the mass m of the lunar rocks brought back?

2. Deduce the P_T value of their weight on Earth.

3. Why is the weight of an object not a feature of this object?

Data

$g_L = 1{,}6$ N · kg^{-1} ; $g_T = 9{,}8$ N · kg^{-1}.

21 Connaître les critères de réussite

CORRIGÉ

Hubble et la Terre

Mobiliser ses connaissances ; effectuer des calculs ; construire des vecteurs.

Le télescope spatial Hubble est en orbite à une distance $d = 6{,}96 \times 10^3$ km du centre de la Terre.

1. Identifier la force $\vec{F}$ d'attraction gravitationnelle représentée sur le schéma ci-dessous.

2. Exprimer la valeur de cette force, puis la calculer.

3. Donner l'expression vectorielle de $\vec{F}$.

4. Reproduire le schéma et représenter la force exercée par Hubble sur la Terre en utilisant pour échelle : 1 cm ↔ 2×10^4 N.

Données

- $G = 6{,}67 \times 10^{-11}$ N · m^2 · kg^{-2}.
- Masse de la Terre : $m_T = 5{,}97 \times 10^{24}$ kg.
- Masse du télescope Hubble : $m_H = 11 \times 10^3$ kg.

Critères de réussite

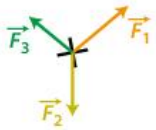
J'ai justifié la réponse à l'aide d'une phrase (question 1).	☐ ☐
J'ai écrit l'application littérale avant d'effectuer le calcul (question 2).	☐ ☐
J'ai converti la distance dans la bonne unité et donné un résultat avec le bon nombre de chiffres significatifs (question 2).	☐ ☐
Je n'ai pas oublié les flèches sur les symboles des vecteurs (question 3).	☐ ☐
J'ai tracé un vecteur en utilisant l'échelle proposée (question 4).	☐ ☐

22 Côté maths

Côté maths 7 p. 159

Une skieuse utilise un téléski. Les forces $\vec{F_1}$, $\vec{F_2}$ et $\vec{F_3}$ qui s'exercent sur le système sont représentées en un point matérialisé qui modélise la skieuse.

1. Nommer les actions modélisées par les forces $\vec{F_1}$, $\vec{F_2}$ et $\vec{F_3}$.



2. Indiquer celle(s) qui s'exercent à distance et celle(s) qui sont de contact.

3. Reproduire les vecteurs et effectuer la somme vectorielle des forces $\vec{F_1} + \vec{F_2} + \vec{F_3}$.

23 Interaction gravitationnelle et poids

CORRIGÉ

Utiliser un modèle pour prévoir ; faire un schéma adapté.

En vue d'une exploration sur Mars, un groupe de scientifiques travaille sur la mise au point d'un bras robotisé au bout duquel un câble devra soulever un objet de masse $m = 500$ g.

1. Identifier les actions auxquelles l'objet suspendu au bout de câble sera soumis. Les représenter sur un diagramme objets-interactions.

2. a. La valeur F_1 de la force exercée par le câble sur l'objet pour le maintenir soulevé sur Mars est égale à la valeur de la force d'interaction gravitationnelle exercée par Mars sur l'objet. Calculer cette valeur.

b. Représenter les forces exercées sur l'objet en précisant l'échelle utilisée.

3. Quelle est la masse d'un objet que pourrait maintenir soulevé sur Terre un câble exerçant une force de même valeur F_1 ?

Données

- $G = 6{,}67 \times 10^{-11}$ N · m^2 · kg^{-2}.
- Masse de Mars : $m_M = 6{,}42 \times 10^{23}$ kg.
- Rayon de Mars : $R_M = 3{,}40 \times 10^3$ km.
- Intensité de la pesanteur à la surface de la Terre : $g_T = 9{,}8$ N · kg^{-1}.

SPECIMEN

24 À chacun son rythme

Saturne et ses satellites

Extraire des informations ; effectuer des calculs ; rédiger une explication.

Commencer par résoudre l'énoncé compact. En cas de difficultés, passer à l'énoncé détaillé.

La planète Saturne de masse $5{,}68 \times 10^{26}$ kg possède, en plus de ses anneaux, de nombreux satellites naturels. Les plus gros sont Titan et Rhéa. Ces satellites n'ont pas d'orbite circulaire, leur distance d à Saturne varie.

	Titan	Rhéa
Distance d minimale (km)	$1{,}19 \times 10^{6}$	$5{,}27 \times 10^{5}$
Distance d maximale (km)	$1{,}26 \times 10^{6}$	$5{,}28 \times 10^{5}$
Masse du satellite (kg)	$1{,}35 \times 10^{23}$	$2{,}31 \times 10^{21}$

Donnée

$G = 6{,}67 \times 10^{-11}$ N · m² · kg⁻².

Énoncé compact

Lorsque les satellites Titan et Rhéa sont au plus près de Saturne, sur lequel Saturne exerce-t-elle la plus grande force d'attraction gravitationnelle ?

Énoncé détaillé

1. Exprimer la valeur de la force d'interaction gravitationnelle exercée par Saturne sur un de ses satellites.

2. Calculer la valeur de cette force pour Rhéa, puis pour Titan, lorsque les distances entre Saturne et son satellite sont les plus courtes.

3. Lorsque les satellites Titan et Rhéa sont au plus près de Saturne, sur lequel Saturne exerce-t-elle la plus grande force d'attraction gravitationnelle ?

25 Résolution de problème

Fiche 1 p. 296

Sonde martienne

Construire les étapes d'une résolution de problème.

• Quelles devaient être les caractéristiques de la force exercée par le propulseur d'Insight au moment de son atterrissage sur Mars ?

A Mission Insight

Lundi 26 novembre 2018, l'atterrisseur InSight a pénétré dans l'atmosphère de Mars. Pour lui permettre de toucher le sol martien en douceur après une phase de ralentissement, sur les derniers mètres de descente, le propulseur doit compenser la force d'interaction gravitationnelle que Mars exerce sur lui.

La masse de l'atterrisseur vide est égale à 358 kg. Il contient en outre 50 kg d'équipement embarqué.

B Planète Mars

Masse m_M	$6{,}42 \times 10^{23}$ kg
Période de révolution autour du Soleil T_M	687 jours
Rayon R_M	$3{,}4 \times 10^{3}$ km

Donnée

$G = 6{,}67 \times 10^{-11}$ N · m² · kg⁻².

26 Exercice à caractère expérimental

J'ai pesé la Terre !

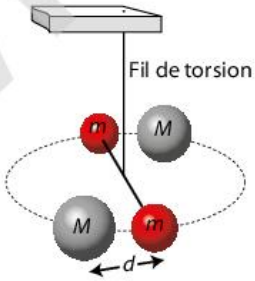
Utiliser un modèle ; effectuer des calculs ; comparer à une valeur de référence.

À la fin du XVIIe siècle, Henry CAVENDISH a pesé la Terre.

A L'expérience de CAVENDISH

Deux petites sphères de masse $m = 730$ g sont maintenues par une tige horizontale. Cette tige est suspendue à un fil métallique appelé fil de torsion.

Deux grosses sphères de masse $M = 158$ kg sont approchées des petites sphères.



Les forces d'attraction exercées par les grosses sphères sur les petites provoquent la torsion du fil. L'angle dont le fil se tord permet de calculer la valeur des forces d'attraction entre les sphères.

Pour une distance $d = 22{,}5$ cm entre les centres d'une grosse sphère et d'une petite sphère (voir schéma), CAVENDISH a calculé la valeur de la force entre ces sphères et a obtenu $F = 1{,}54 \times 10^{-7}$ N.

1. a. Reproduire le schéma en vue de dessus et représenter, sans souci d'échelle, la force d'interaction gravitationnelle exercée par une grosse sphère sur la petite sphère la plus proche.

b. Exprimer la valeur F de cette force.

2. a. En déduire l'expression de la constante universelle de gravitation G en fonction de m, M, d et F.

b. Calculer G et comparer sa valeur à celle retenue aujourd'hui : $G = 6{,}674 \times 10^{-11}$ N · m² · kg⁻².

3. a. Une mesure de la valeur du poids de la sphère de masse m a donné $P = 7{,}24$ N. En utilisant la valeur de G déterminée ci-dessus, calculer la masse de la Terre.

b. Comparer cette valeur à celle actuellement admise : $M_T = 5{,}97 \times 10^{24}$ kg.

Donnée

Rayon de la terre : $R_T = 6{,}38 \times 10^{3}$ km.

SPÉCIMEN

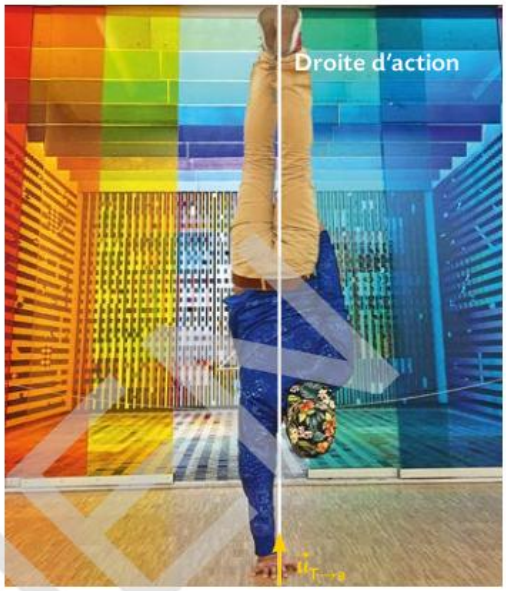
Exercices — Préparer l'évaluation

→ Les bons réflexes 1, 2, 3 et 4 sont présentés p. 176

DS

27 — 35 min — Équilibre

Effectuer des calculs ; faire un schéma adapté ; construire des vecteurs.



Un acrobate se tient en équilibre au sol en reposant sur une seule de ses mains.

1. À quelles actions l'acrobate est-il soumis ? Les représenter sur un diagramme objets-interactions. Utiliser le réflexe 1

2. Calculer la valeur P du poids de cet acrobate et représenter $\vec{P}$ en utilisant l'échelle 1 cm ↔ 200 N. Utiliser le réflexe 2

3. a. Donner l'expression vectorielle de la force gravitationnelle $\vec{F}_{\text{Terre/acrobate}}$ exercée par la Terre sur l'acrobate. Utiliser le réflexe 3

b. Calculer sa valeur $F_{\text{Terre/acrobate}}$.

c. Comparer les deux valeurs P et $F_{\text{Terre/acrobate}}$.

4. Quelle force l'acrobate exerce-t-il sur la Terre ?

5. a. Quelle force le sol exerce-t-il sur l'acrobate ?

b. Représenter la force modélisant l'action du sol sur l'acrobate. Utiliser les réflexes 2 et 4

Données

- Sur la Terre, $g = 9{,}8\ \text{N} \cdot \text{kg}^{-1}$.
- $G = 6{,}67 \times 10^{-11}\ \text{N} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{kg}^{-2}$.
- Masse de la Terre : $m_T = 6{,}0 \times 10^{24}$ kg.
- Masse de l'acrobate : $m_{\text{acrobate}} = 72$ kg.
- Rayon de la terre : $R_T = 6{,}4 \times 10^3$ km.

Faire un schéma adapté

Question 2 réussie ?

- S'entraîner encore → ex. 1
- Relever un autre défi → ex. 23

Je m'exprime à l'oral sur La comparaison d'actions mécaniques

Un remorqueur est un bateau capable d'aider des navires beaucoup plus grands et lourds à manœuvrer en les poussant ou en les tirant.

• Utiliser le nuage de mots pour comparer l'action mécanique exercée par un remorqueur sur le navire et celle exercée par le navire sur le remorqueur. Proposer une analogie dans le domaine astronomique.

SPÉCIMEN

11 Principe d'inertie

En 2012, Felix BAUMGARTNER a sauté d'une altitude de 39 km. Depuis, son record d'altitude a été battu par Robert Alan EUSTACE en 2014, mais pas son record de vitesse.

- F. BAUMGARTNER a-t-il dépassé la vitesse de propagation du son sans avion ni fusée ?

> Rendez-vous : exercice 19 p. 195

Ce que je dois savoir et savoir faire

- Exploiter le principe d'inertie ou sa contraposée pour en déduire des informations soit sur la nature du mouvement d'un système modélisé par un point matériel, soit sur les forces.
  Activités 1 et 2 p. 184
- Relier la variation entre deux instants voisins du vecteur vitesse d'un système modélisé par un point matériel à l'existence d'actions extérieures modélisées par des forces dont la somme est non nulle, en particulier dans le cas d'un mouvement de chute libre à une dimension (avec ou sans vitesse initiale).
  Activités 1 et 2 p. 184

Activité expérimentale 1 L'effet d'une force sur le mouvement

Notion
- Lien entre force et mouvement

Les chiens de traîneau sont capables de tirer des charges importantes sur de longues distances.

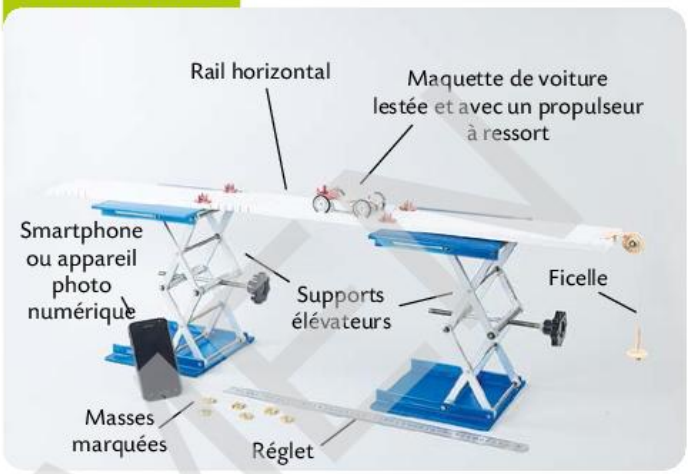
► **Objectif de l'activité : Comment des forces s'exerçant sur un système peuvent-elles modifier son mouvement ?**

A Chiens de traîneau

Pour tirer des traîneaux sur la neige, on utilise des attelages de plusieurs chiens. La force exercée par les chiens permet de mettre le traîneau en mouvement sur une piste recouverte de neige dure.

En arrivant sur une piste de neige molle, alors que les chiens exercent la même force de traction, le traineau ralentit.

Matériel disponible



Complément scientifique

- **Principe d'inertie :** lorsque les forces qui s'exercent sur un système se compensent alors le vecteur vitesse $\vec{v}$ de ce système ne varie pas.
Réciproquement, si le vecteur vitesse ne varie pas, les forces qui s'exercent sur le sytème se compensent.

- **Contraposée :** lorsque le vecteur vitesse $\vec{v}$ d'un système varie entre deux instants voisins, alors les forces qui s'exercent sur lui ne se compensent pas.
Réciproquement, lorsque les forces qui s'exercent sur un système ne se compensent pas alors son vecteur vitesse varie.

Pratique expérimentale

Élaborer un protocole ANA-RAIS

1 À partir du matériel disponible et du Complément scientifique, proposer un protocole expérimental permettant d'enregistrer une vidéo d'un **mouvement rectiligne uniforme** puis celle d'un **mouvement rectiligne non uniforme** d'un système dans le référentiel lié au laboratoire.

Mettre en œuvre un protocole RÉA

2 Mettre en œuvre ce protocole, puis repérer les positions d'un point de ce système à l'aide d'un logiciel de pointage.

Construire des vecteurs RÉA

3 a. Imprimer ces pointages. Choisir sur chaque enregistrement deux positions voisines du système et y construire le vecteur vitesse.

b. Comment varie le vecteur vitesse du point entre deux positions voisines ?

Faire un schéma adapté RÉA

4 En utilisant le Complément scientifique, représenter sur un schéma, sans souci d'échelle, les forces qui s'exercent sur le système dans chaque cas.

Mettre en lien des phénomènes et des concepts VAL

5 Pourquoi un traîneau (doc. A) ralentit-il lorsqu'il arrive sur de la neige molle ?

Un pas vers le cours

Rédiger une explication COM

6 Comment des forces s'exerçant sur un système peuvent-elles modifier son mouvement ?

SPÉCIMEN

Activité documentaire 2

La chute libre verticale

Notion
- Lien entre force et variation du vecteur vitesse pour une chute libre verticale

GALILÉE a réalisé de nombreuses expériences sur la chute des corps. La légende voudrait qu'il ait lâché des objets depuis la tour de Pise. Ses travaux sur les mouvements de chute ont conduit au principe d'inertie, encore utilisé aujourd'hui.

► Objectif de l'activité : La variation du vecteur vitesse d'un système en chute libre verticale est-elle en accord avec la contraposée du principe d'inertie ?

A GALILÉE et la vitesse de chute des corps

Vers 1630, dans un ouvrage intitulé « *Discours et démonstrations mathématiques concernant deux sciences nouvelles* », GALILÉE écrit au sujet de la chute des corps dans le vide : « ... en des temps égaux quelconques se produisent des additions égales de vitesse ». Pour une chute sans vitesse initiale, cela se traduit aujourd'hui par « la valeur de la vitesse de chute est proportionnelle à la durée de chute ».

Valeur de la vitesse de chute, v en $m \cdot s^{-1}$ → $v = g \times \Delta t$ ← Durée de chute, Δt en s

À l'époque de GALILÉE, il était impossible de réaliser des chutes dans le vide pour vérifier cette relation qui montre en outre que la vitesse ne dépend pas de la masse du système.

Plusieurs siècles ont été nécessaires pour en obtenir la preuve expérimentale. C'est lors d'une mission Apollo sur la Lune que des astronautes ont pu observer qu'une plume et un marteau tombaient à la même vitesse.

COMPLÉMENT SCIENTIFIQUE

- Lors d'une **chute libre** sans vitesse initiale, la distance parcourue est liée à la durée par la relation :

Distance de chute, d en m ← $d = \frac{g \times (\Delta t)^2}{2}$ → Durée de chute, Δt en s

- **Contraposée du principe d'inertie :** lorsque le vecteur vitesse d'un système varie, alors les forces qui s'exercent sur lui ne se compensent pas.

Donnée

Intensité de la pesanteur à la surface de la Terre :

$g = 9{,}8\ N \cdot kg^{-1} = 9{,}8\ m \cdot s^{-2}$

Vocabulaire

- Un système est en **chute libre** lorsqu'il n'est soumis qu'à son poids.

B Tableau de valeurs

Position	M_0	M_1	M_2	M_3	M_4	M_5	M_6	M_7
Δt (s)	0	0,04	0,08	0,12	0,16	0,20	0,24	0,28
d (m)								
v ($m \cdot s^{-1}$)								

Analyse des documents

Effectuer des calculs RÉA

1 Recopier le tableau B et le compléter par les valeurs calculées de d et de v (doc. A et COMPLÉMENT SCIENTIFIQUE).

Faire un schéma adapté RÉA

2 Sur une feuille de papier, construire en taille réelle les positions M_0, M_1, ..., M_7 du système lors de sa chute libre (tableau B). Repérer sur la feuille le « haut » et le « bas » de la chute.

Tracer des vecteurs RÉA

3 a. Construire les vecteurs vitesse $\vec{v_4}$ et $\vec{v_5}$ du système, aux positions M_4 et M_5. Échelle utilisée : 1 cm ↔ 0,3 $m \cdot s^{-1}$.

b. Comment évolue le vecteur vitesse du système entre ces deux positions voisines ?

Extraire des informations APP

4 Quelle est la force qui s'exerce sur un système en chute libre ? La représenter, sans souci d'échelle, à côté des positions M_4 et M_5.

Un pas vers le cours

Discuter un modèle VAL

5 La variation du vecteur vitesse d'un système en chute libre verticale est-elle en accord avec la contraposée du principe d'inertie ?

SPÉCIMEN

Cours

lycee.hachette-education.com/pc/2de

1 Le principe d'inertie

Dans le modèle du point matériel (chap. 9), le système est ramené à un seul point. L'ensemble des forces appliquées à ce système est représenté en ce point.

a. Effets d'une force sur le mouvement d'un système

Une force s'exerçant sur un système peut modifier la valeur de la vitesse et/ou la direction du mouvement de ce système. Elle peut donc modifier le vecteur vitesse $\vec{v}$ de ce système.

Exemple : Au moment de la frappe (photographie A), la raquette de tennis exerce une action de contact sur le système {balle}. Cette action modifie la valeur de la vitesse et la direction du mouvement du système.

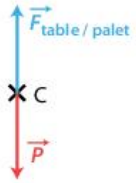
A Le tennis

La force qui modélise l'action de la raquette sur la balle modifie son vecteur vitesse $\vec{v}$.

b. Principe d'inertie

- Deux forces se compensent si elles ont la **même** droite d'action, des sens **opposés** et une **même** valeur. La somme des vecteurs représentant ces forces est égale au vecteur nul.

Exemple : Lors de son déplacement sur la table à coussin d'air, le palet de air hockey (photographie B), de centre C, est soumis à son poids $\vec{P}$ et la force $\vec{F}_{table/palet}$ exercée par la table. Ces forces se compensent : $\vec{P} + \vec{F}_{table/palet} = \vec{0}$.

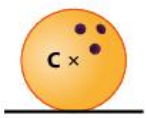
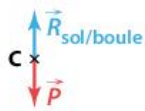
Schématisation de la situation	Modélisation
	

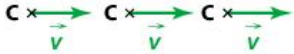
- Le principe d'inertie permet de relier forces et nature du mouvement.

Principe d'inertie :
Lorsque **les forces qui s'exercent sur un système se compensent** alors le vecteur vitesse $\vec{v}$ ne varie pas.

Cela peut également se traduire ainsi :
Lorsque les forces qui s'exercent sur un système se compensent, alors ce système reste immobile ou reste en mouvement rectiligne uniforme ($\vec{v} = \vec{0}$ ou $\vec{v}$ est un vecteur constant).
Réciproquement, si le vecteur vitesse $\vec{v}$ ne varie pas, alors le système est soumis à des forces qui se compensent.

Exemple : Le centre de la boule de bowling (photographie C) est en mouvement rectiligne uniforme donc son poids $\vec{P}$ et la réaction $\vec{R}$ de la piste se compensent.

Schématisation de la situation	Modélisation
	



B Le air hockey

Le air hockey utilise des palets qui peuvent être soumis à des forces qui se compensent.

C Le bowling

Sur une piste parfaitement lisse une boule de bowling a un mouvement rectiligne uniforme.

SECOMET

Côté Maths

L'implication « si non B alors non A » est la contraposée de « si A alors B ».

Exemple : soit l'implication « si je peux téléphoner alors c'est que j'ai du réseau ». Sa contraposée est « Si je n'ai pas de réseau alors je ne peux pas téléphoner ».

c. Contraposée du principe d'inertie

Lorsque, entre deux instants voisins, le vecteur vitesse $\vec{v}$ d'un système varie, alors **les forces qui s'exercent sur ce système ne se compensent pas**.

Cela peut également se traduire ainsi :
Lorsqu'un système n'est ni immobile ni en mouvement rectiligne uniforme ($\vec{v}$ n'est ni égal au vecteur nul ni un vecteur constant), alors les forces qui s'exercent sur ce système ne se compensent pas.
Réciproquement, lorsque les forces qui s'exercent sur un système ne se compensent pas, alors le vecteur vitesse $\vec{v}$ varie.

Exemple : Lors de son déplacement sur le sable, un ballon de beach volley, de centre C, est soumis à des forces (poids, réaction du sable et force exercée par l'air) qui ne se compensent pas.

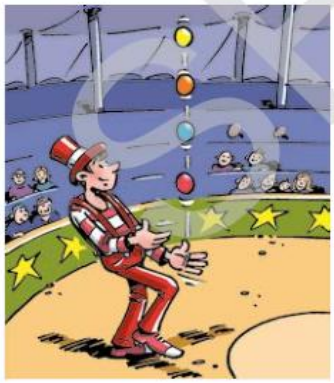
Schématisation de la situation	Modélisation

Alors son mouvement n'est pas rectiligne uniforme :

D Le tube de NEWTON

Un tube de NEWTON est un cylindre duquel l'air est retiré.

E La chute libre verticale



On néglise ici l'action de l'air sur la balle.
Lors de la montée de la balle, le vecteur vitesse $\vec{v}$ est vertical, vers le haut, et la valeur de la vitesse diminue.

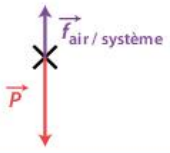
Lors de la descente de la balle, son vecteur vitesse $\vec{v}$ est vertical, vers le bas, et la valeur de la vitesse augmente.

2 La chute libre verticale

a. Systèmes en chute libre verticale

Un système est en **chute libre** lorsqu'il n'est soumis qu'à son poids $\vec{P}$.

En toute rigueur, l'étude de la chute libre ne peut avoir lieu que dans le vide. Dans l'air, une chute sera considérée comme libre si l'on peut négliger les forces exercées par l'air sur le système par rapport à son poids.

Système en chute libre	Système qui n'est pas en chute libre
	

Une chute libre verticale est dite à une dimension car le mouvement s'effectue dans une seule direction. Elle peut avoir lieu sans vitesse initiale comme dans un tube de NEWTON (photographie D) ou avec une vitesse initiale verticale, comme dans l'illustration E.

b. Variation du vecteur vitesse d'un système en chute libre verticale

Le vecteur vitesse $\vec{v}$ d'un système en chute libre verticale varie entre deux instants voisins. **Le mouvement d'un système en chute libre n'est pas rectiligne uniforme.**

SPÉCIMEN

L'essentiel

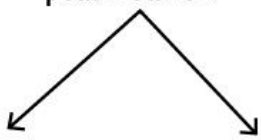
lycee.hachette-education.com/pc/2de

VIDÉO Principe d'inertie
QCM Version interactive

1 Le principe d'inertie

Effets d'une force sur le mouvement d'un système

Une force s'exerçant sur un système **peut modifier :**



la **valeur de sa vitesse** — la **direction de son mouvement**

$\vec{v}$ varie

Principe d'inertie

Toutes les forces qui agissent sur le système **se compensent**

⇕

Le vecteur vitesse $\vec{v}$ est **nul** ou reste **constant**

↓ ou ↓

Le vecteur vitesse est nul : $\vec{v} = \vec{0}$

Le vecteur vitesse $\vec{v}$ reste constant

Le système est immobile

Le mouvement est rectiligne uniforme

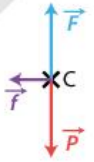
Contraposée du principe d'inertie

Le mouvement n'est pas rectiligne uniforme

⇕

Le vecteur vitesse $\vec{v}$ **varie**

⇕



Les forces qui agissent sur le système **ne se compensent pas**

VIDÉO Principe d'inertie

2 La chute libre verticale

Un système est en **chute libre** lorsqu'il n'est **soumis qu'à son poids** $\vec{P}$.

Système en chute libre verticale

Un système est en chute libre **verticale** si son **vecteur vitesse** est **initialement nul ou vertical.**

Le **vecteur vitesse** $\vec{v}$ d'un système en chute libre **varie** entre deux instants voisins.

SPÉCIMEN

QCM

Pour chaque question, indiquer la (ou les) bonne(s) réponse(s), puis vérifier la correction p. 307.

1 Le principe d'inertie

Si erreur, revoir § 1 p. 186.

	A	B	C
1. Dans la situation schématisée ci-dessous, la flèche bleue modélise :	la force exercée par la main sur la valise.	la force exercée par la valise sur la main.	le poids de la valise.
2. Une force s'exerçant sur un système peut modifier :	le sens du mouvement de ce système.	le vecteur vitesse de ce système.	la direction du mouvement de ce système.
3. Deux forces qui se compensent ont :	la même droite d'action.	la même valeur.	le même sens.
4. Un système en mouvement soumis à des forces qui se compensent peut être :	en mouvement rectiligne uniforme.	en mouvement rectiligne décéléré.	en mouvement rectiligne accéléré.
5. Dans la situation ci-dessous, la personne photographiée est en mouvement rectiligne uniforme vers le bas après avoir sauté d'un avion.	Le poids est la seule force qui s'exerce sur cette personne.	Les forces qui s'exercent sur cette personne se compensent.	Les forces qui s'exercent sur cette personne ne se compensent pas.

2 La chute libre verticale

Si erreur, revoir § 2 p. 187.

	A	B	C
6. Un objet est en chute libre lorsqu'il est soumis :	à des forces qui se compensent.	uniquement à son poids.	à son poids et à l'action de l'air.
7. Lorsqu'un objet est en chute libre verticale, son vecteur vitesse :	varie.	ne varie pas.	change de direction.
8. L'enregistrement d'une chute libre verticale peut être :			

QCM version interactive

SPÉCIMEN

Les bons réflexes

Réflexe 1

Dans tous les cas, une étude de mouvement débute par la définition du système et du référentiel (voir p. 154).

Si l'énoncé demande de…	Il est nécessaire de…	
Relier les forces qui s'exercent sur un système à la nature de son mouvement ou réciproquement	**Réflexe 2** • Déterminer si les forces exercées sur le système se compensent ou pas. • Exploiter le principe d'inertie. • En déduire la nature rectiligne uniforme ou non du mouvement.	ou • Déterminer la nature rectiligne uniforme ou non du mouvement. • Exploiter le principe d'inertie. • En déduire si les forces exercées sur le système se compensent ou pas.
Identifier un système en chute libre	**Réflexe 3** • Faire l'inventaire des forces exercées sur le système. • Vérifier que toute autre force que le poids peut être négligée. • Conclure sur le caractère libre ou non de la chute.	

Ex. 4 p. 192

Ex. 10 p. 193

1 Exercice résolu

Un snowboarder en téléski

Exploiter des informations ; utiliser un modèle.

Un spectateur immobile a enregistré à intervalles de temps égaux les positions d'un point M d'un snowboarder lors d'un mouvement en téléski (enregistrement A).

1. Par analyse de l'enregistrement, repérer et nommer les différentes phases du mouvement du snowboarder.

2. Sur quelle phase du mouvement les forces exercées sur le système se compensent-elles ?

A Enregistrement des positions du point M

Solution rédigée

• **On utilise le Réflexe 1.**

Définition du système et du référentiel

On utilise les Réflexes du chapitre 9, page 158.

1. Le système étudié est le snowboardeur modélisé par le point M.

Le référentiel d'étude est un référentiel terrestre.

La trajectoire du point M est rectiligne car les points sont sur une droite.

Entre M_0 et M_5, les distances entre les différentes positions de M sont de plus en plus espacées pour des intervalles de temps égaux : le mouvement du snowboarder est donc rectiligne accéléré.

Entre M_5 et M_8, les distances entre les différentes positions de M sont identiques pour des intervalles de temps égaux : le mouvement est rectiligne uniforme.

• **On utilise le Réflexe 2.**

Détermination de la nature uniforme ou non du mouvement

Exploitation du principe d'inertie

Conclusion sur les forces

2. Entre M_5 et M_8, le mouvement est rectiligne uniforme donc le vecteur vitesse $\vec{v}$ reste constant. Entre M_0 et M_5, le mouvement est rectiligne mais n'est pas uniforme donc le vecteur vitesse $\vec{v}$ varie.

D'après le principe d'inertie, lorsque le vecteur vitesse $\vec{v}$ reste constant, les forces appliquées au système se compensent mais lorsque le vecteur vitesse $\vec{v}$ varie, les forces ne se compensent pas.

On en déduit qu'entre M_5 et M_8, les forces appliquées au système se compensent alors qu'entre M_0 et M_5, ces forces ne se compensent pas.

SPECIMEN

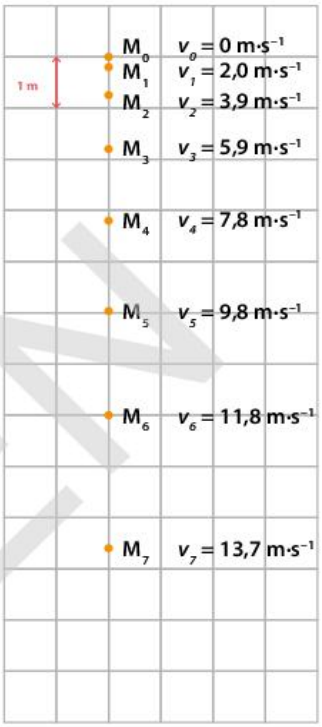
2 Exercice résolu

VIDÉO La plus grande chambre à vide du monde – QR Code p. 188

Une expérience spectaculaire !

Exploiter des résultats ; faire un schéma adapté ; rédiger une argumentation.

La plus grande chambre à vide du monde a permis de vérifier que dans le vide tous les objets tombent à la même vitesse. Pour cela, une boule de bowling et une plume ont été lâchées de plusieurs mètres de hauteur.
Des images de leur chute sont reproduites ci-dessous.



Le schéma ci-contre représente des positions et vitesses de la plume au cours de son mouvement. Elles sont repérées toutes les 0,2 s.

1. Pourquoi peut-on affirmer que la plume est en chute libre ?

2. Recopier les positions successives de la plume au cours du temps. Sur la figure, construire les vecteurs $\vec{v}_5$ et $\vec{v}_6$ aux positions M_5 et M_6. On utilisera l'échelle suivante : 1 carreau pour 5 m · s^{-1}.

3. Comparer la direction, le sens et la valeur des vecteurs $\vec{v}_5$ et $\vec{v}_6$.
Le résultat obtenu est-il en accord avec le principe d'inertie ?

Solution rédigée

- **On utilise le Réflexe 1.**

Définition du système et du référentiel

On utilise les Réflexes du chapitre 9, page 158.

- **On utilise le Réflexe 3.**

Identification des forces s'exerçant sur le système

Vérification que seul le poids s'applique au système

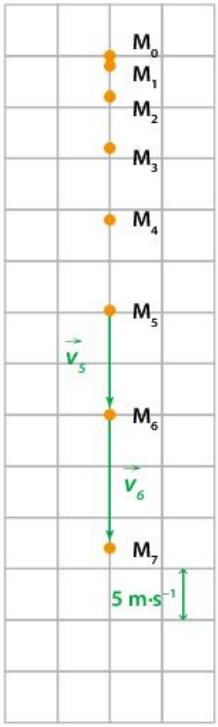
Conclusion

1. Le mouvement du système {plume} est étudié dans un référentiel terrestre.

La chute s'effectue dans le vide, il n'y a donc pas d'air qui agit sur la plume.

Le poids de la plume est la seule force qui s'exerce sur la plume durant sa chute.

Il s'agit donc d'une chute libre.



2. Les vecteurs vitesse $\vec{v}_5$ et $\vec{v}_6$ sont verticaux et orientés vers le bas.

Avec l'échelle indiquée, ces segments fléchés représentant les vecteurs ont pour longueur respective 2,0 et 2,4 carreaux.

3. Les vecteurs vitesse $\vec{v}_5$ et $\vec{v}_6$ ont la même direction (la verticale) et le même sens (vers le bas) mais pas la même valeur ($v_6 > v_5$).

Le vecteur vitesse varie donc lors de la chute libre. Les forces appliquées au système ne se compensent pas car seul le poids agit. Ce résultat est conforme au principe d'inertie.

SPÉCIMEN

Exercices — Appliquer le cours

Parcours d'exercices CORRIGÉS

Ce que je dois savoir et savoir faire

	Appliquer le cours	S'entraîner	Préparer le DS
■ Exploiter le principe d'inertie ou sa contraposée pour en déduire des informations soit sur la nature du mouvement d'un système modélisé par un point matériel, soit sur les forces.	4 6 8	14	22
■ Relier la variation entre deux instants voisins du vecteur vitesse d'un système modélisé par un point matériel à l'existence d'actions extérieures modélisées par des forces dont la somme est non nulle, en particulier dans le cas d'un mouvement de chute libre à une dimension (avec ou sans vitesse initiale).	10	19	22

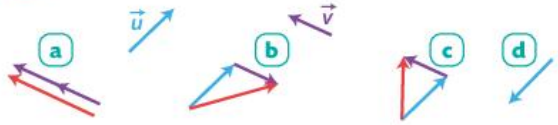
1 Le principe d'inertie

VIDÉO Principe d'inertie – QR Code p. 188

3 Côté maths

Côté maths 7, p. 159

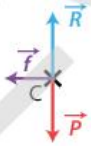
À partir des vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ représentés ci-dessous, identifier les vecteurs $\vec{u}+\vec{v}$, $\vec{u}-\vec{v}$, $2\vec{v}$, $-\vec{u}$ parmi les représentations a à d.



4 Relier forces et mouvement d'un système (1) CORRIGÉ

Mobiliser et organiser ses connaissances.

Les forces s'exerçant sur un skieur lors d'une course de ski de fond sont schématisées ci-contre.



1. Quelles forces représentées sur le schéma modélisent : l'action de l'air, l'action de la glace, l'action de la Terre ?

Action de l'air	Vecteur $\vec{P}$
Action de la glace	Vecteur $\vec{f}$
Action de la Terre	Vecteur $\vec{R}$

2. Expliquer pourquoi le mouvement de ce skieur ne peut pas être rectiligne et uniforme. Utiliser le réflexe 2

5 Relier forces et mouvement d'un système (2)

Interpréter des observations.

Les forces exercées sur un glaçon qui se déplace sur une table horizontale sont représentées sur le schéma suivant.

• Expliquer pourquoi le mouvement du glaçon est rectiligne uniforme.

6 Relier mouvement et forces appliquées à un système (1) CORRIGÉ

Utiliser un modèle pour prévoir.

Le mouvement d'un système est rectiligne uniforme.

• Les forces s'exerçant sur ce système se compensent-elles ?

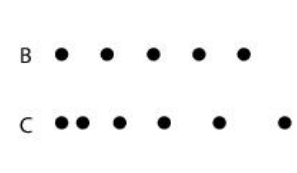
7 Relier mouvement et forces appliquées à un système (2)

Exploiter des schémas.

• Relier l'enregistrement du mouvement de chaque système A, B et C à l'une des affirmations ① ou ②.

① Les forces qui s'appliquent sur le système se compensent.

② Les forces qui s'appliquent sur le système ne se compensent pas.



8 Appliquer le principe d'inertie (1) CORRIGÉ

Utiliser un modèle pour expliquer.

Ci-contre, les points orange représentent les différentes positions de l'arrière d'un bateau repérées à intervalles de temps égaux.

• Le bateau est-il soumis à des forces qui se compensent ?

9 Appliquer le principe d'inertie (2)

Interpréter des observations.

La chronophotographie ci-dessous illustre le saut d'un cycliste dans un référentiel terrestre.

• Lors de ce saut, le cycliste est-il soumis à des forces qui se compensent ?

SPECIMEN

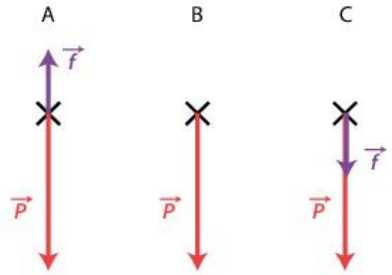
2 La chute libre verticale

10 Exploiter un schéma de forces

CORRIGÉ

Exploiter des schémas.

On a représenté ci-dessous les forces qui s'exercent sur un ballon dans trois situations.



1. Identifier la (ou les) situation(s) pour la(les)quelles le système est en chute libre.

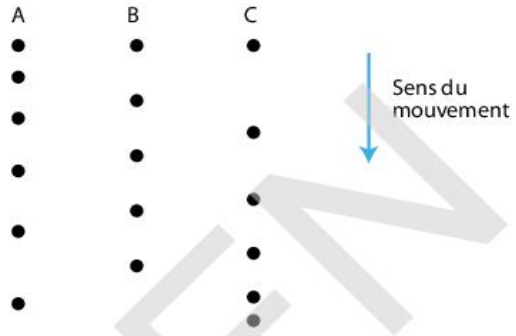
2. Le vecteur vitesse du ballon est-il constant ou varie-t-il durant la chute libre ?

Utiliser le réflexe 3

11 Reconnaître une chute libre

Exploiter des observations.

On a enregistré au cours du temps les positions de trois systèmes lors de leur chute verticale. La durée qui sépare deux positions consécutives est constante.



• Identifier la (ou les) situation(s) pour la(les)quelle(s) le système peut être en chute libre verticale.

Exercices S'entraîner

12 Le stand-up paddle

Exploiter des observations ; utiliser un modèle pour expliquer.

On étudie le mouvement du système {sportif+paddle}. Les points rouges correspondent à la position d'un point du système à différents instants séparés d'une durée constante.

1. Dans quel référentiel le mouvement du système est-il étudié ?

2. a. Décrire son mouvement dans ce référentiel.
b. Identifier les forces qui s'exercent sur le système. Ces forces se compensent-elles ?

13 À l'affût

Utiliser un modèle pour prévoir ; faire un schéma adapté.

Un tigre en chasse est prêt à bondir vers sa proie.

1. Proposer un référentiel permettant l'étude du mouvement du tigre.

2. Le tigre est à l'arrêt. Il est soumis à seulement deux forces : son poids $\vec{P}$ de valeur $2{,}00 \times 10^3$ N et l'action $\vec{R}$ du sol.
a. Donner les caractéristiques du poids $\vec{P}$.
b. Par application du principe d'inertie, déterminer les caractéristiques de la force $\vec{R}$.

3. On modélise le système étudié par un point S. Schématiser les forces.

14 Connaître les critères de réussite

CORRIGÉ

Mouvement d'un palet de hockey

Exploiter des observations ; utiliser un modèle pour expliquer.

Un palet de hockey sur glace se déplace rectilignement sur la patinoire avec une vitesse de valeur constante.
On donne ci-dessous deux représentations possibles de ses positions successives, relevées à intervalles de temps égaux dans un référentiel terrestre.

1. Quelle est la représentation convenable ?

2. Quelle propriété vérifient les forces auxquelles le palet est soumis ?

3. Préciser sur un schéma les caractéristiques de ces forces (en admettant qu'il n'en existe que deux).

Critères de réussite

Justification des réponses	
J'ai expliqué mon choix à l'aide de l'examen des distances entre les positions successives (question 1).	☐ ☐
J'ai utilisé un vocabulaire scientifique et rigoureux (question 2).	☐ ☐
J'ai explicité les notations utilisées (question 3).	☐ ☐
Réalisation d'un schéma	
J'ai tracé les vecteurs à la règle et avec soin (question 3).	☐ ☐

SPÉCIMEN

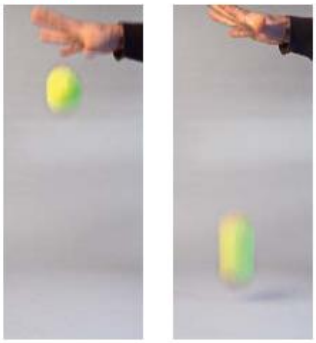
15 À chacun son rythme

Photographier un mouvement

Formuler une hypothèse ; exploiter des observations.

Commencer par résoudre l'énoncé compact. En cas de difficultés, passer à l'énoncé détaillé.

Le temps de pose d'un appareil photographique est la durée pendant laquelle est prise une image. Un appareil, fixe dans un référentiel terrestre, a pris deux clichés successifs d'une balle qui tombe avec un temps de pose d'un trentième de seconde.



Énoncé compact

- La balle est-elle soumise à des forces qui se compensent ?

Énoncé détaillé

1. a. Pourquoi la balle semble-t-elle déformée sur les deux clichés ?

b. Préciser à quoi correspond l'étendue du flou sur ces photographies ?

c. Comment la valeur de la vitesse de la balle évolue-t-elle entre la première et la deuxième photographie ?

2. La balle est-elle soumise à des forces qui se compensent ?

16 Frisco tram

Pratiquer une langue vivante étrangère.

San Francisco has the last remaining manually operated cable-car system in the world.

The cable-car driver, called "gripman", must act smoothly on the hooking lever[1] to grab or release the cable so as to anticipate possible collisions with other vehicles.

Vocabulary : 1. *hooking lever* : levier d'accrochage.

1. In addition to the tractive force and the force modelling the air, cable and rails friction, identify the other two forces acting on the {cable-car} system photographed.

2. Do the forces exerted on the system compensate each other when it moves at constant speed?

3. Same question when the gripman makes an emergency braking.

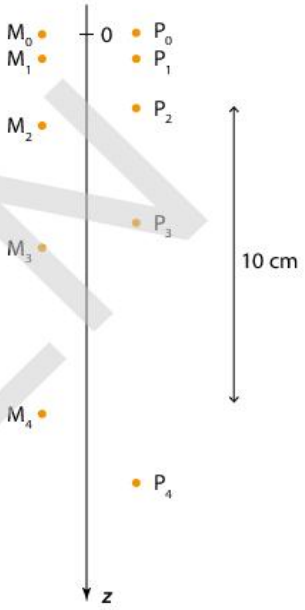
17 Exercice à caractère expérimental

Chute libre ou non ?

Exploiter des mesures ; confronter un modèle à des résultats expérimentaux.

Pour un corps en chute libre, lâché sans vitesse initiale depuis un point de coordonnée $z = 0$ m, la hauteur de chute z repérée sur un axe vertical orienté vers le bas vérifie la relation $z = \frac{1}{2} g \times t^2$.

On a représenté ci-contre le pointage de deux systèmes en chute verticale modélisés par les points M et P.
La durée constante qui sépare deux positions consécutives est $\Delta t = 40$ ms.



1. Proposer un protocole expérimental permettant de réaliser un pointage.

2. Lequel des deux systèmes est en chute libre ?

Donnée

- Intensité de la pesanteur $g = 9{,}8$ m·s^{-2}.

18 Appliquer le principe d'inertie

Exploiter des informations.

Un skateur effectue un saut par-dessus un banc pendant que son skate continue de rouler sur le sol.
Avant le saut, le skateur et sa planche ont le même mouvement rectiligne uniforme par rapport au sol. On considère que pendant le saut, la planche conserve son mouvement rectiligne uniforme sur le sol. On néglige les frottements dus à l'air et au sol.

1. Décrire la trajectoire du skateur et la trajectoire de sa planche lors du saut.

2. Lors du saut, quelles sont les forces qui s'exercent :

a. sur le skateur ?

b. sur sa planche ?

3. Lors du saut, le skateur est-il soumis à des forces qui se compensent ?

4. La planche est-elle soumise à des forces qui se compensent ?

SPÉCIMEN

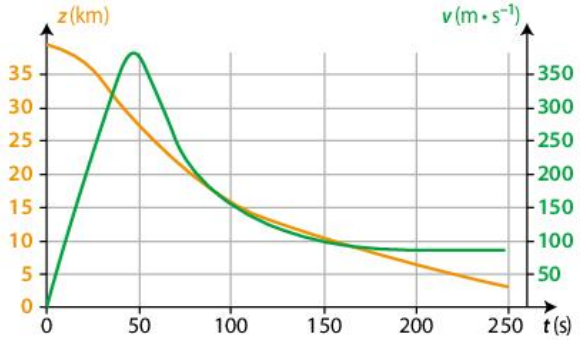
19 Un saut depuis l'espace

CORRIGÉ

Exploiter des informations ; construire des vecteurs ; mettre en lien des phénomènes et des concepts.

En juillet 2012, équipé d'une combinaison d'astronaute, Felix BAUMGARTNER a sauté depuis une altitude de 39 km. Jusqu'à ce qu'il atteigne 37 km d'altitude, **les frottements de l'air sont négligeables.**

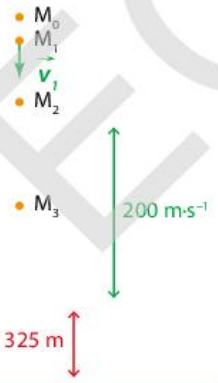
A Suivi du mouvement de Felix BAUMGARTNER avant l'ouverture de son parachute



B Position et vitesse de Felix BAUMGARTNER lors des deux premiers kilomètres de sa chute

Lors de son saut, Félix BAUMGARTNER est assimilé à un point.

Ce point est repéré toutes les cinq secondes.



1. Justifier que Felix BAUMGARTNER est en chute libre sur ses 20 premières secondes de chute.

2. Reproduire le schéma du document B, et construire le vecteur $\vec{v}_2$ au moint M_2.

3. Comparer les vecteurs vitesse $\vec{v}_1$ et $\vec{v}_2$.

4. La chute de Felix BAUMGARTNER est-elle en accord avec le principe d'inertie ou sa contraposée ?

20 Résolution de problème

Fiche 1, p. 296

Traversée du Pôle Sud

Construire les étapes d'une résolution de problème.

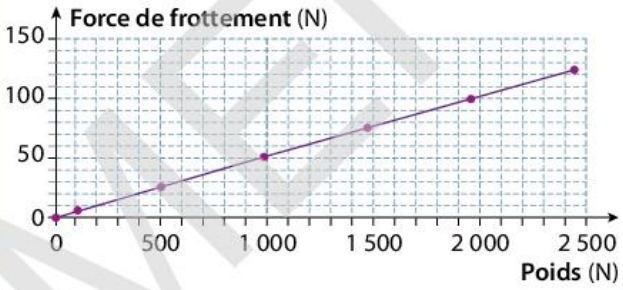
• Quelle est la valeur de la force que Mike HORN doit exercer sur son traîneau pour le faire avancer de manière rectiligne et uniforme ?

A Un exploit

Entre décembre 2016 et février 2017, l'explorateur sud-africain Mike HORN a, le premier, traversé seul l'ensemble du continent Antarctique, soit 5 100 kilomètres parcourus en 57 jours seulement. Il a tiré sur la glace un traîneau de 220 kg.

B Force de frottement de la glace

La valeur de la force de frottement exercée par la glace est proportionnelle à celle du poids du système qui se déplace sur cette glace.



Données

• Intensité de la pesanteur $g = 9{,}81\ N \cdot kg^{-1}$.

• On suppose que la force exercée par Mike HORN sur son traîneau a une droite d'action qui fait un angle $\alpha = 30°$ avec la droite d'action de la force de frottements.

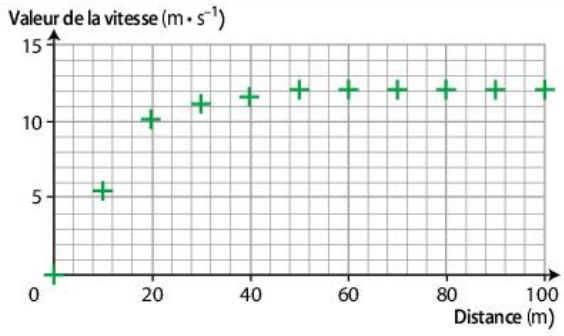
21 Analyse d'une performance

Utiliser un modèle pour expliquer ; extraire et organiser l'information.

A Un record légendaire

Le Jamaïcain Usain BOLT a réalisé sa meilleure performance sur 100 m aux championnats du monde de Berlin en 2009.

B Étude de la course d'Usain Bolt



1. Décrire le mouvement d'Usain BOLT dans le référentiel lié à la piste en le décomposant en deux phases.

2. Pour chacune de ces phases, les forces exercées sur Usain BOLT se compensent-elles ?

SPÉCIMEN

Exercices — Préparer l'évaluation

→ Les bons réflexes 1, 2 et 3 sont présentés p. 190

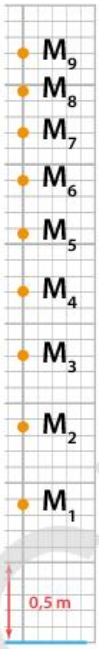
DS

22 — 30 min — Exploration extraterrestre

CORRIGÉ

Exploiter des informations ; faire un schéma adapté ; écrire un résultat de manière adaptée.

Des scientifiques, préparant une mission sur une planète ressemblant à la Terre mais dépourvue d'atmosphère, étudient un robot lanceur de projectiles.



La simulation du début du mouvement d'un projectile lancé verticalement vers le haut est représentée ci-contre. Les positions sont repérées toutes les 0,1 seconde.

1. Pourquoi, à partir de la simulation, peut-on affirmer que les scientifiques ont prévu que le projectile ne sera pas soumis à des forces qui se compensent ?

Utiliser les réflexes 1 et 2

2. Pourquoi peut-on affirmer que, sur la planète, le projectile sera en chute libre lors de son mouvement ?

Utiliser le réflexe 3

3. a. Expliquer pourquoi la position M_1 est représentée en bas de la simulation.

b. À partir de la simulation, calculer la valeur de la vitesse du projectile à la position M_2.

4. Recopier le schéma et représenter, aux positions M_2 et M_5, les vecteurs vitesse du projectile.

5. Montrer que la variation du vecteur vitesse entre les positions 1 et 4 est en accord avec un mouvement de chute libre.

Utiliser le réflexe 3

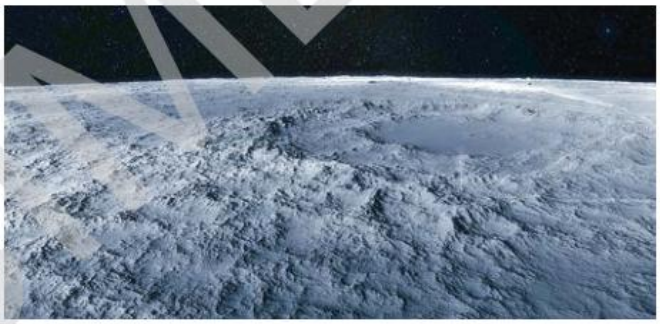
Donnée

- Valeur de la vitesse du projectile à la position M_5 : $v_5 = 3{,}5\ m \cdot s^{-1}$.

Exploiter des informations

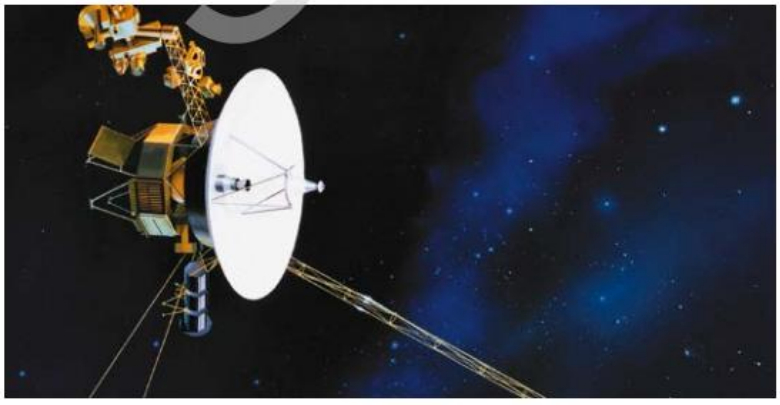
Questions 1 et 2 réussies ?

- S'entraîner encore → ex. 14
- Relever un autre défi → ex. 19



Je m'exprime à l'oral sur La description d'un mouvement

La sonde Voyager 1 a été lancée en 1977 pour étudier Jupiter et Saturne. Elle communique encore à ce jour avec la Terre.
Voyager 1 est l'objet le plus lointain jamais lancé par l'Homme, elle devrait se trouver hors du système solaire en 2020.



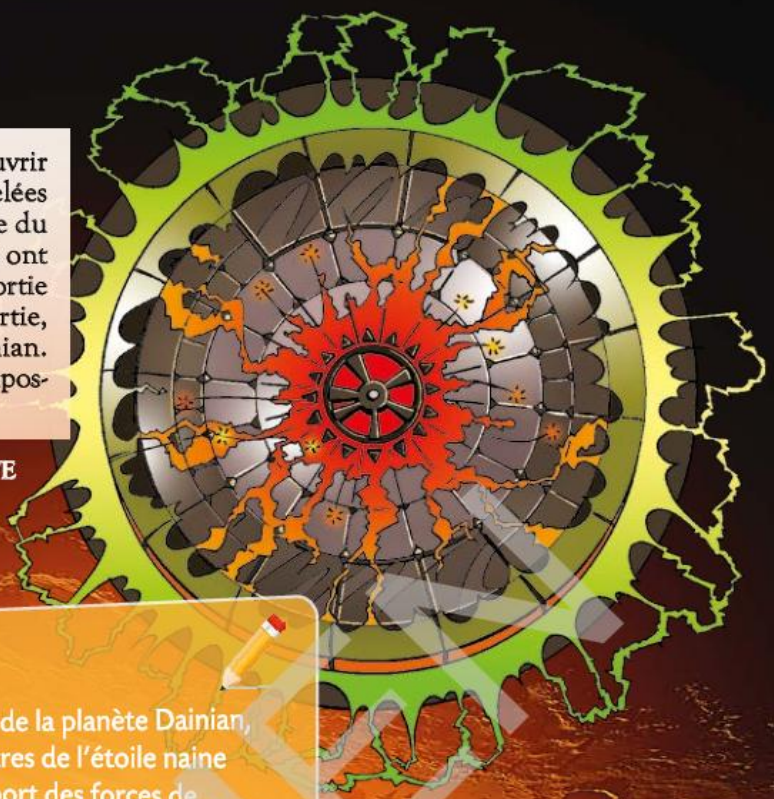
- À l'aide du nuage de mots, indiquer quel pourrait être le mouvement de cette sonde par rapport au centre du Soleil à partir de 2020.

uniforme référentiel
principe force(s)
mouvement
système **trajectoire**
vitesse inertie

SPÉCIMEN

Escape game 2

Un voyage d'exploration spatiale a permis de découvrir de nouvelles formes de vies intelligentes appelées Fellacas dans la constellation Calleabarda. Le voyage du retour s'annonce difficile, car les Fellacas, craintives, ont déployé un gigantesque bouclier qui empêche toute sortie de leur système planétaire. Pour obtenir le code de sortie, il est indispensable de faire étape sur la planète Dainian. Sans ce code à 6 chiffres, il est malheureusement impossible de repartir.



RÉUSSIREZ-VOUS À QUITTER CETTE PLANÈTE POUR REVENIR UN JOUR SUR TERRE ?

ÉNIGME N°1

Ton vaisseau se trouve à 7,5 millions de kilomètres de la planète Dainian, de masse $3{,}1 \times 10^{24}$ kg, et à 250 millions de kilomètres de l'étoile naine brune Joelia, de masse $9{,}3 \times 10^{28}$ kg. Trouve le rapport des forces de gravitation et le nombre à 2 chiffres plus grand que 1 tu prendras.

ÉNIGME N°2

Ton vaisseau de 4 500 tonnes est désormais posé à la surface de la planète Dainian. Le tableau de bord affiche une valeur de la force de réaction du sol de $9{,}17 \times 10^{7}$ N. Détermine le rapport des rayons de la Terre et de Dainian, multiplie-le par l'intensité de pesanteur. Le nombre entier à deux chiffres le plus proche tu prendras.

ÉNIGME N°3

Ton vaisseau décolle verticalement de la planète Dainan en direction de la Terre. Parmi les photographies proposées, la nature du mouvement de ton vaisseau tu trouveras ainsi que la durée à partir de laquelle la vitesse de 100 $km \cdot s^{-1}$ tu atteindras. Les deux premiers chiffres de cette durée tu prendras.

SPÉCIMEN

Toutes les informations nécessaires à l'organisation de cet escape game avec les élèves (fiche matériel, règles de jeux, cartes d'aides) sont données dans le livre du professeur.

3 Exercice de synthèse

Station spatiale ISS

Mobiliser ses connaissances ; exploiter des observations, des résultats ; construire des vecteurs.

La station spatiale internationale (International Space Station) est en orbite autour de la Terre.

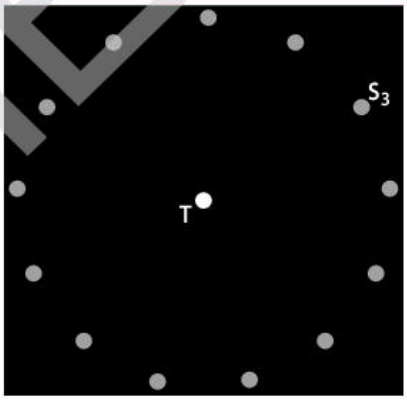
Cette station est un laboratoire volant occupé en permanence par des scientifiques. Ces derniers réalisent des expériences et étudient notamment les effets de l'espace sur la physiologie humaine. Ils testent aussi la résistance de nouveaux matériaux pour préparer de futurs voyages spatiaux.

A La station spatiale

La station spatiale internationale évolue autour de la Terre sur une orbite qu'on admettra circulaire. Son altitude est environ égale à 400 km. C'est le plus grand objet artificiel qui gravite autour de la Terre.

L'ISS mesure 110 m de long, 74 m de large et 30 m de haut. Elle est constituée d'une quinzaine de modules.

La Terre et la station spatiale sont modélisées par des points.



Mouvement de la station ISS. Les positions repérées sont relevées à intervalles de temps réguliers.

1. Recopier et représenter, sans souci d'échelle, sur un schéma :

a. le vecteur unitaire $\vec{u}_{T\to S}$ orienté de la Terre vers la station spatiale ;

b. la force de gravitation exercée par la Terre sur la station spatiale.

2. Donner l'expression vectorielle de cette force en fonction du vecteur unitaire $\vec{u}_{T\to S}$.

3. Donner l'expression de la valeur de la force de gravitation exercée par la Terre sur l'ISS, puis la calculer.

4. a. Dans quel référentiel le pointage de l'ISS proposé dans le document A a-t-il été schématisé ?

b. Préciser le type de mouvement de la station dans ce référentiel.

c. Justifier, par application de la contraposée du principe d'inertie, que l'ISS n'est pas soumise à des forces qui se compensent.

5. La valeur de la vitesse de la station a pour expression : $v = \sqrt{\dfrac{G \times m_T}{R_T + h}}$. Calculer sa valeur en $m \cdot s^{-1}$.

6. Reproduire le schéma du document A et représenter le vecteur vitesse à la position S_3 avec l'échelle de représentation : 1 cm $\leftrightarrow 2{,}0 \times 10^3$ $m \cdot s^{-1}$.

Données

- Rayon de la Terre : $R_T = 6{,}38 \times 10^3$ km.
- Masse de la station ISS : $m_S = 4{,}35 \times 10^5$ kg.
- Masse de la Terre, supposée ponctuelle : $m_T = 5{,}97 \times 10^{24}$ kg.
- Constante universelle de gravitation : $G = 6{,}67 \times 10^{-11}$ $N \cdot m^2 \cdot kg^{-2}$.
- Altitude de la station ISS : $h = 400$ km.

SPECIMEN

4 Exercice de synthèse

Topographie par LIDAR

Mobiliser ses connaissances ; effectuer des calculs ; construire des vecteurs.

Les LIDAR (acronyme de « Light Detection And Ranging ») sont des systèmes qui utilisent les propriétés du laser pour déterminer des distances.

Un LIDAR topographique produit des impulsions lumineuses de courte durée.

La durée d'un aller-retour de ces impulsions conduit à la mesure d'une distance.

A **Mouvement de l'hélicoptère**

Un hélicoptère se déplace en ligne droite, à la vitesse de valeur constante égale à 250 $km \cdot h^{-1}$ et à l'altitude de 800 m, pour aller se positionner en vol stationnaire au-dessus de la dune du Pilat.

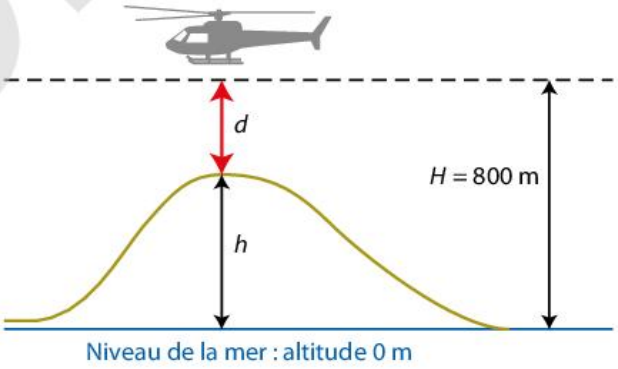
B **Mesure de la hauteur d'une dune**

Un faisceau laser est émis par un LIDAR topographique embarqué dans un hélicoptère, positionné en vol stationnaire au-dessus de la plus grande dune d'Europe, la dune du Pilat.

Sur le schéma ci-contre, l'échelle n'est pas respectée.

Lors de ce survol, on mesure la durée Δt d'un aller-retour de l'impulsion laser.

On obtient Δt = 4,62 µs.



Partie I : Déplacement de l'hélicoptère

1. Dans quel référentiel le mouvement de l'hélicoptère est-il étudié ?

2. Sans souci d'échelle, représenter les positions occupées par un point de la cabine de l'hélicoptère de l'encadré **A**, à intervalles de temps réguliers.

3. a. Représenter, en une de ces positions de la trajectoire, le vecteur vitesse en utilisant l'échelle de représentation : 1 cm ↔ 30 $m \cdot s^{-1}$.

b. Comment le vecteur vitesse évolue-t-il au cours du mouvement ?

4. Que peut-on en déduire sur les forces qui s'exercent sur l'hélicoptère ?

Partie II : Vol stationnaire de l'hélicoptère

5. Schématiser le trajet du faisceau laser lors de la mesure.

6. À partir des données, déterminer la distance d qui sépare l'hélicoptère du sommet de la dune.

7. En déduire la hauteur h de la dune du Pilat.

8. La hauteur de la dune du Pilat, mesurée en 2018, est 106,6 m. Comparer les deux valeurs.

SPECIMEN

SPECIMEN

Des métiers pour l'avenir

Ophtalmologue

Radiologue

Écoconcepteur / Écoconceptrice

Lasériste

Ingénieur / Ingénieure du son

Ondes et signaux

CHAPITRE 12 Émission et perception d'un son

CHAPITRE 13 Spectres d'émission

CHAPITRE 14 Réfraction et réflexion de la lumière

CHAPITRE 15 Lentilles minces convergentes

CHAPITRE 16 Lois de l'électricité

L'étude de la propagation de la lumière a de nombreuses applications, notamment dans les domaines des arts graphiques et du spectacle.

Mixeur / Mixeuse son

Microtechnicien / Microtechnicienne

Régisseur / Régisseuse lumière

onisep

le Canal des Métiers .TV

cea

énergie atomique • énergies alternatives

SPECIMEN

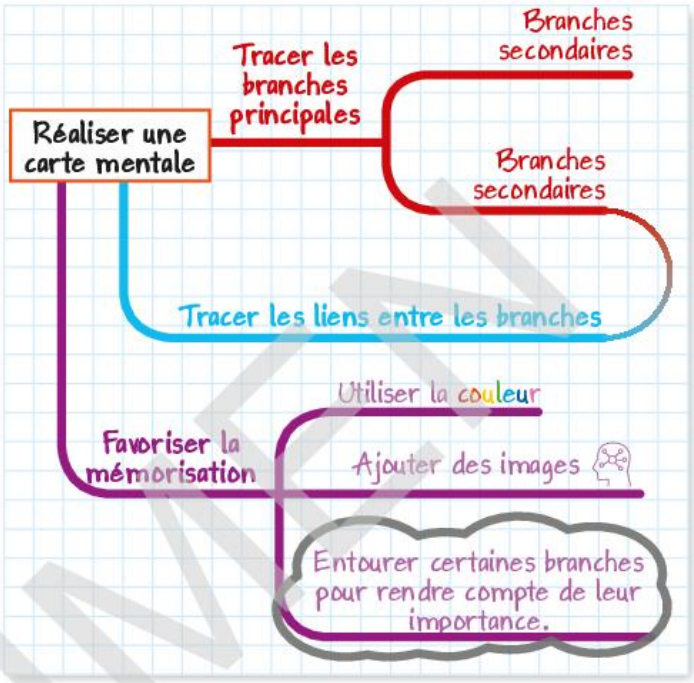
Apprendre à apprendre

Réaliser une carte mentale

Placer le sujet au centre → Lister les mots clés → Les organiser sur des branches principales et secondaires

BON À SAVOIR

- Faire la liste des mots clés relatifs au sujet.
- Les branches principales portent chacune une notion, les branches secondaires permettent de développer les notions de la branche principale.
- L'ajout d'images simples et l'utilisation de couleurs aident à mémoriser.
- La lecture se fait dans les sens des aiguilles d'une montre, à partir du haut de la carte.



Il est possible d'utiliser des générateurs de cartes mentales en ligne comme : **https://framindmap.org/mindmaps/**

Sur les chaînes vidéos

Florence Porcel
« Voir » en astrophysique

String Theory FR
Tout sur l'acoustique

Florence Porcel

« Voir » en astrophysique

Les planètes et l'espace sont au cœur de la chaîne de Florence Porcel. Celle-ci propose également des vidéos sur la chaîne *String Theory*.

String Theory FR

Tout sur l'acoustique

David Louapre explique la transmission des sons, leur réverbération et leur absorption. Plus largement, il explore la physique sur la chaîne *I Phyz Good* de *String Theory*, et sur sa chaîne *ScienceEtonnante*.

SPECIMEN

12 Émission et perception d'un son

Un pêcheur utilise un sonar pour connaître la profondeur d'eau sous le bateau et repérer d'éventuels bancs de poissons.

- Comment un son peut-il permettre de localiser un objet ?

> Rendez-vous : Exercice 28 p. 221

SPECIMEN

Ce que je dois savoir et savoir faire

- Décrire le principe de l'émission et de la propagation d'un signal sonore. **Activité 2 p. 206**
- Connaître et *mesurer* la valeur de la vitesse de propagation d'un signal sonore. **Activité 1 p. 205**
- Définir et déterminer la période et la fréquence d'une fonction périodique telle qu'un signal sonore. **Activité 3 p. 207**
- *Utiliser une chaîne de mesure pour obtenir des informations sur les vibrations d'un objet émettant un signal sonore.*

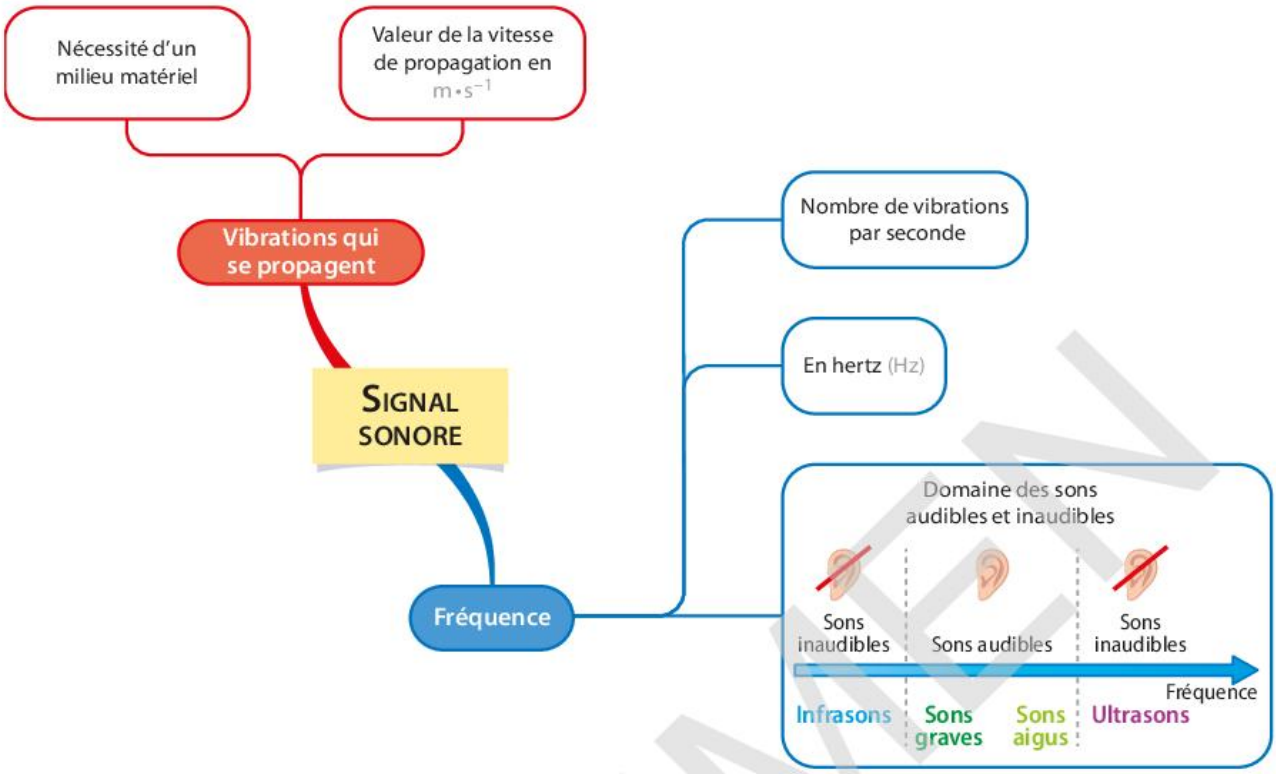
  Utiliser un dispositif comportant un microcontrôleur pour produire un signal sonore. **Activité 2 p. 206**
- Citer les domaines de fréquences des sons audibles, des infrasons et des ultrasons. **Activité 4 p. 208**
- Relier qualitativement la fréquence à la hauteur d'un son audible.

  Relier qualitativement intensité sonore et niveau d'intensité sonore.

  Exploiter une échelle de niveau d'intensité sonore et citer les dangers inhérents à l'exposition sonore. **Activité 4 p. 208**
- *Enregistrer et caractériser un son (hauteur, timbre, niveau d'intensité sonore, etc.) à l'aide d'un dispositif expérimental dédié, d'un smartphone, etc.* **Activité 4 p. 208**
- **Capacité mathématique :** identifier une fonction périodique et déterminer sa période. **Côté maths 8 p. 215**

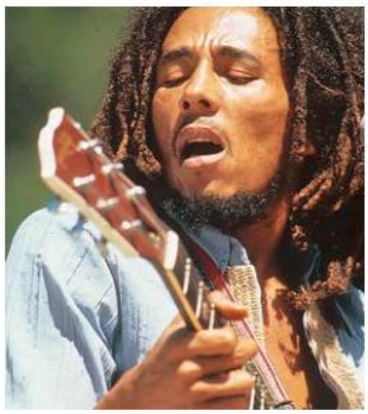
Vu au collège

Un signal sonore



Réactiver ses connaissances

AUDIO Extraits sonores A et B
QR Code p. 212



1. Comment le son émis par la guitare électrique peut-il atteindre les oreilles du public ?
2. Écouter les extraits sonores A et B proposés. Lequel des deux signaux a la fréquence la plus élevée ?

Flash test

5 min

Pour chaque question, indiquer la (ou les) bonne(s) réponse(s).	A	B	C
1. Dans l'air, un signal sonore :	se propage instantanément.	se propage avec une vitesse de valeur connue.	ne se propage pas.
2. La fréquence d'un signal sonore s'exprime :	en seconde (s).	en mètre par seconde ($m \cdot s^{-1}$).	en hertz (Hz).
3. L'oreille humaine est capable d'entendre :	les sons.	les infrasons.	les ultrasons.
4. Un signal sonore se propage :	dans l'air.	dans l'eau.	dans le vide.
5. Les fréquences de deux sons sont $f_1 = 440$ Hz et $f_2 = 880$ Hz. Le son 2 est :	plus aigu que le son 1.	plus grave que le son 1.	aussi aigu que le son 1.

SPECIMEN

Activité 1 expérimentale

Tâche complexe

Propagation d'un signal sonore

Notion
- Vitesse de propagation d'un signal sonore

La propagation du son n'est pas instantanée. Par exemple, lors d'un orage, on entend souvent le tonnerre après avoir vu l'éclair.

► **Objectif de l'activité : Quelle est la valeur de la vitesse de propagation du son dans l'air ?**

A Module « Acoustic Stopwatch » de l'application Phyphox

Le module « Acoustic Stopwatch » de l'application Phyphox installée sur un smartphone déclenche un chronomètre lorsque le microphone du smartphone détecte un signal sonore supérieur à un seuil de déclenchement défini par l'utilisateur.

Le chronomètre s'arrête dans les mêmes conditions, lors de la détection d'un autre signal sonore.

Le seuil de déclenchement représente le niveau sonore à partir duquel le chronomètre se déclenche. Il faut régler sa valeur afin qu'il ne se déclenche pas intempestivement avec le bruit ambiant.

MATÉRIEL DISPONIBLE

COMPLÉMENT SCIENTIFIQUE

- Du fait que la vitesse de propagation du son n'est pas instantanée, il existe un décalage dans le temps entre l'émission et la réception d'un son.
- Influence de la température sur la valeur de la vitesse du son dans l'air

T (°C)	−10	0	10	20	30
v ($m \cdot s^{-1}$)	325	331	337	343	349

Étapes de la démarche de résolution

1. RELIRE les documents, repérer les éléments en relation avec le problème posé et les noter ;
2. REFORMULER le problème en utilisant un vocabulaire scientifique ;
3. ÉMETTRE une hypothèse permettant d'y répondre ;
4. ÉLABORER un protocole expérimental et le mettre en œuvre pour valider l'hypothèse formulée ;
5. NOTER les observations, les interpréter et conclure.

Investigation

APP ANA-RAIS RÉA VAL COM

1. Quelle est la valeur de la vitesse de propagation d'un son dans l'air ?

Comparer à une valeur de référence VAL

2. La valeur obtenue est-elle cohérente ? Identifier les sources d'erreurs possibles.

Mettre en lien des phénomènes et des concepts VAL

3. Interpréter le décalage temporel entre la perception d'un éclair et celle du tonnerre.

Un pas vers le cours

Utiliser un vocabulaire scientifique adapté et rigoureux COM

4. Quelle est la valeur de la vitesse de propagation du son dans l'air ?

SPÉCIMEN

Activité 2 expérimentale

Hauteur d'un son

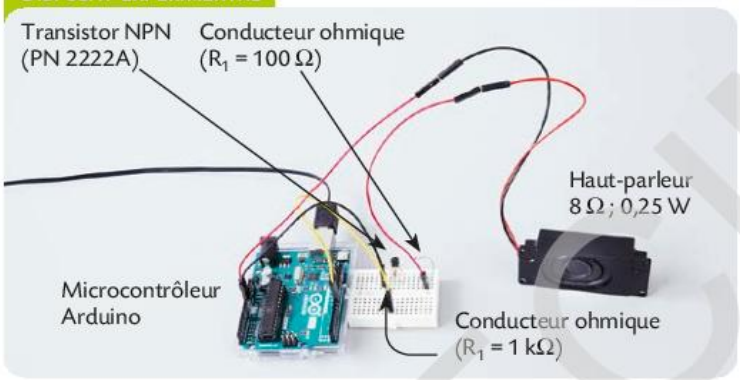
Notions
- Production d'un signal sonore
- Hauteur d'un son

À l'aide d'un synthétiseur, un DJ compose des mélodies avec des notes de hauteurs différentes (plus ou moins graves).

► **Objectif de l'activité : Quelle grandeur physique permet de caractériser la hauteur d'un son ?**

A Le haut-parleur

Dispositif expérimental



B Sketch permettant de jouer la note A4 pendant 1 s

```
#include "pitches.h"
int buzzerPin = 8;

void setup( )
{
pinMode(buzzerPin,OUTPUT);
tone(buzzerPin,NOTE_A4,1000);
}

void loop( )
{
}
```

C Extrait du sketch permettant de jouer une mélodie

```
#include "pitches.h"

// notes de la mélodie :
int melody[] = {
NOTE_A4, NOTE_A4, NOTE_A4, NOTE_F4, NOTE_C5, NOTE_A4, NOTE_F4, NOTE_C5, NOTE_A4
} ;
```

Pratique expérimentale

Mettre en œuvre un protocole RÉA

1 Réaliser le montage du dispositif expérimental pour lequel le schéma est fourni par le professeur et téléverser le sketch B dans le microcontrôleur. Mesurer la fréquence du signal sonore émis à l'aide d'un fréquencemètre. On peut, par exemple, utiliser l'application d'un smartphone.

Utiliser un langage de programmation RÉA

2 Dans les sketchs B et C, « pitches.h » est une bibliothèque permettant d'affecter une fréquence à chaque valeur « NOTE_XX ».

a. Modifier le sketch B et utiliser le fréquencemètre pour compléter le tableau suivant ciblant les notes jouées dans la mélodie de l'extrait du sketch C.

Note	NOTE_XX	NOTE_XX	NOTE_XX
Fréquence (Hz)			

b. Le DJ souhaite générer un Do4 de fréquence 523 Hz. Identifier la note « NOTE_XX » qu'il doit choisir dans la bibliothèque.
Est-elle plus haute que la première note jouée dans la mélodie du sketch C ?

Un pas vers le cours

Mettre en lien des phénomènes et des concepts VAL

3 Quelle grandeur physique permet de caractériser la hauteur d'un son ?

SPECIMEN

Activité documentaire 3

Période et fréquence d'un signal sonore

Notions
- Période
- Fréquence

En musique, on parle de fausse note lorsque la note jouée n'est pas celle attendue ou encore lorsqu'elle n'est pas jouée. Une note de musique est caractérisée par sa période et sa fréquence.

► **Objectif de l'activité : Comment mesurer la période *T* et calculer la fréquence *f* d'un signal sonore ?**

A Représentation temporelle d'un signal périodique

Un capteur, par exemple un microphone, permet de convertir un signal sonore en un signal électrique appelé tension électrique. *Cette tension a la même période que le signal sonore*. L'analyse de la représentation temporelle du signal électrique permet donc d'étudier le signal sonore.

Trois signaux sonores sont émis. Ils ont pour fréquence :

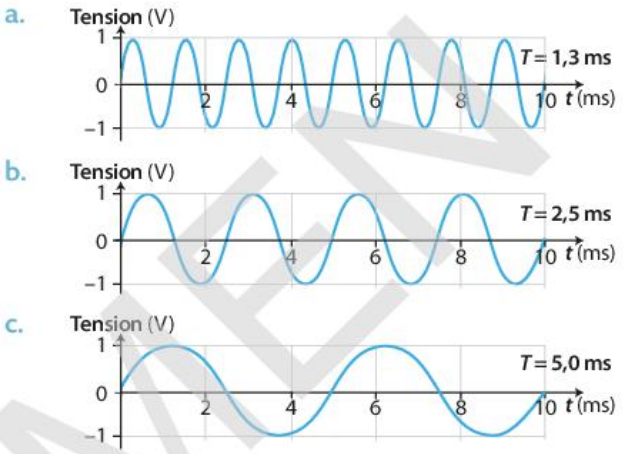
a. $f = 8{,}0 \times 10^2$ Hz

b. $f = 4{,}0 \times 10^2$ Hz

c. $f = 2{,}0 \times 10^2$ Hz

Les signaux électriques obtenus lors de l'acquisition de ces trois signaux sonores sont représentés ci-contre.

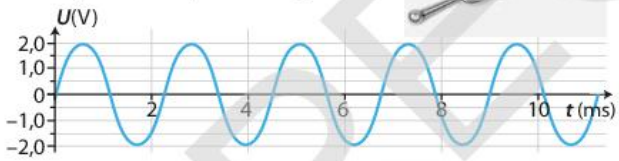
Acquisition de trois signaux sonores



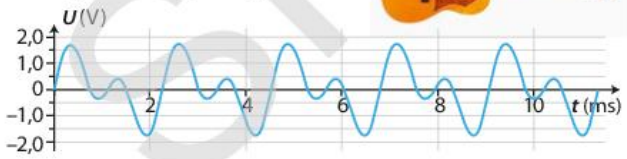
B Enregistrement de deux signaux sonores

Un guitariste doit jouer la même note que celle produite par le diapason.

• Note produite par le diapason



• Note produite par la guitare



COMPLÉMENT SCIENTIFIQUE

- Un signal est **périodique** s'il se reproduit identique à lui-même à intervalles de temps égaux.
- La **période** est le plus petit intervalle de temps au bout duquel le signal se répète. Elle se note *T* et s'exprime en seconde (s).
- La **fréquence** est le nombre de répétitions du signal par seconde. Elle se note *f* et s'exprime en hertz (Hz).

La fréquence est l'inverse de la période : $f = \frac{1}{T}$.

Analyse des documents

Extraire et organiser l'information APP

1 Vérifier la phrase écrite en *italique* dans le document A à l'aide des trois acquisitions.

Construire les étapes d'une résolution de problème ANA-RAIS

2 Proposer et mettre en œuvre une méthode permettant de déterminer la fréquence des notes afin de vérifier si le guitariste a joué une fausse note.

Un pas vers le cours

Rédiger un protocole COM

3 Comment mesurer la période *T* et calculer la fréquence *f* d'un signal sonore ?

SPÉCIMEN

Activité 4 expérimentale

Toujours plus haut, toujours plus fort...

Notion
- Hauteur, timbre et niveau d'intensité sonore

La plupart des personnes sont capables de distinguer deux sons émis par des instruments différents mais seules celles qui ont l'oreille absolue identifient, dès la première écoute, la note jouée.

Tâche complexe

► Objectif de l'activité : Comment relier la perception d'un son à ses caractéristiques physiques ?

MATÉRIEL DISPONIBLE

COMPLÉMENT SCIENTIFIQUE

- Un **générateur basse fréquence** (GBF) génère des signaux électriques périodiques de fréquence et d'amplitude réglables. Un **haut-parleur** relié au GBF peut émettre un son de même fréquence que celle du signal électrique. Plus l'amplitude du signal électrique est élevée, plus l'intensité sonore est grande.
- Un **sonomètre** mesure le niveau d'intensité sonore L qui s'exprime en décibel (dB).

Vocabulaire

- La **hauteur** d'un son est la sensation physiologique qui caractérise la perception grave ou aiguë d'un son.
- Le **timbre** d'un son est la sensation physiologique qui permet de distinguer la même note jouée par deux instruments différents.
- Le **niveau d'intensité sonore** est la sensation physiologique qui permet de dire si un son est plus ou moins fort.

Étapes de la démarche de résolution

1. RELIRE les documents, repérer les éléments en relation avec le problème posé et les noter ;
2. REFORMULER le problème en utilisant un vocabulaire scientifique ;
3. ÉMETTRE une hypothèse permettant d'y répondre ;
4. ÉLABORER un protocole expérimental et le mettre en œuvre pour valider l'hypothèse formulée ;
5. NOTER les observations, les interpréter et conclure.

Investigation

APP ANA-RAIS RÉA VAL COM

1. Comparer deux sons émis par deux instruments différents.

Interpréter des résultats VAL

2. Expliquer, en termes de sensations et de grandeurs physiques, la différence de perception entre une personne ayant l'oreille absolue et une autre ne l'ayant pas.

Un pas vers le cours

Présenter sous une forme appropriée COM

3. Comment sont reliées les caractéristiques physiques d'un son à la perception auditive (hauteur, timbre, niveau d'intensité sonore) ?

SPECIMEN

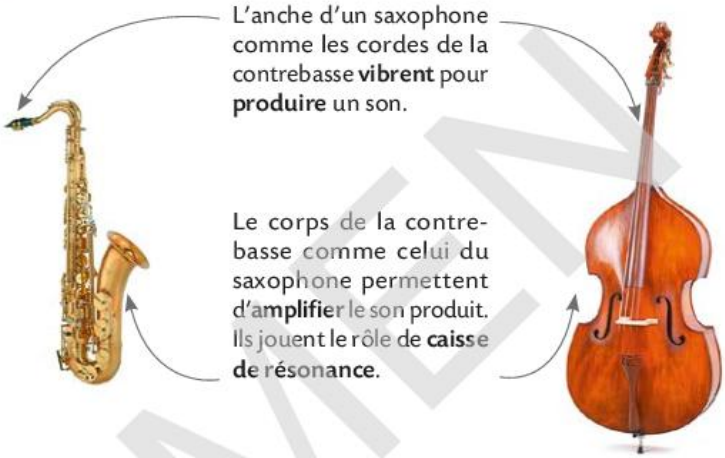
lycee.hachette-education.com/pc/2de

1 L'émission et la propagation d'un signal sonore

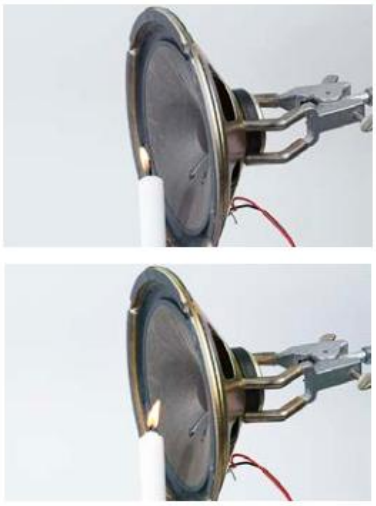
a. Émission d'un signal sonore

Mis en vibration, un objet émet un signal sonore. Afin que ce signal sonore soit plus audible, il doit être amplifié par une caisse de résonance.

Exemples



A Vibrations provoquées par un haut-parleur



> La flamme de la bougie n'est pas verticale à cause du mouvement de la membrane du haut-parleur.

b. Propagation d'un signal sonore

Les vibrations provoquées par un haut-parleur sont transmises à l'air environnant (photographies A). Les molécules qui constituent l'air vibrent et transmettent ce mouvement de proche en proche aux molécules voisines.

Un signal sonore a besoin d'un **milieu matériel** pour se propager ; il ne se propage pas dans le vide. Le milieu matériel transmet une vibration qui se propage de proche en proche. Ce milieu peut être à l'état gazeux, liquide ou solide.

La **vitesse de propagation d'un signal sonore** dépend du milieu de propagation. La valeur de sa vitesse dans l'air est de l'ordre de **345 m · s^{-1}**.

Cette valeur peut être comparée à d'autres valeurs de vitesse (tableau B). Par exemple, la vitesse de la Terre autour du Soleil a une valeur 87 fois plus grande que celle du son dans l'air.

B Comparaison de valeurs de vitesse

	Faucon pèlerin en piqué	Avion de ligne	Son dans l'air	Son dans l'eau liquide	Concorde 2 (projet d'avion supersonique)	Son dans l'acier solide	Lumière dans l'air et dans le vide
Valeur approchée de la vitesse (m · s^{-1})	50	250	345	1 500	1 530	5 000	$3{,}00 \times 10^{8}$
$\frac{v}{v_{\text{son air}}}$	$1{,}4 \times 10^{-1}$	$7{,}2 \times 10^{-1}$	1	4,3	4,4	$1{,}4 \times 10^{1}$	$8{,}7 \times 10^{5}$

SPÉCIMEN

c. Caractéristiques d'un signal sonore périodique

Un signal périodique dans le temps est un signal qui se reproduit à intervalles de temps égaux (graphique C).

• La **période** T d'un signal sonore périodique est la plus petite durée au bout de laquelle le signal se reproduit identique à lui-même.

La période s'exprime en seconde (s).

• La **fréquence** f d'un signal sonore périodique représente le nombre de périodes du signal par seconde, elle s'exprime en hertz ($1\ \text{Hz} = 1\ \text{s}^{-1}$).

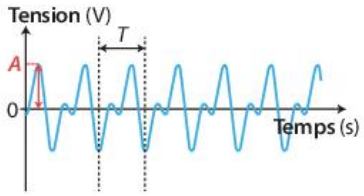
La fréquence f d'un signal est l'inverse de la période.

f en Hz $\quad f = \dfrac{1}{T} \quad$ T en s

L'enregistrement d'un signal sonore est la représentation temporelle du signal électrique, tension $= f(t)$, obtenue à l'aide d'un microphone.

L'enregistrement d'un signal sonore fait apparaître l'amplitude A (graphique C), écart entre sa valeur maximale et sa valeur moyenne.

C Enregistrement d'un signal sonore

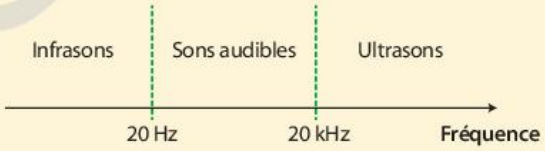


› Un microphone est un capteur qui permet d'obtenir un signal électrique appelé tension électrique, ayant les mêmes caractéristiques que le signal sonore enregistré.

2 La perception d'un son

a. Domaines de fréquences

L'oreille humaine ne peut entendre que les signaux sonores dont les fréquences sont comprises entre 20 Hz et 20 kHz :



b. Hauteur et timbre

Les sons émis par deux cordes différentes d'un même violon n'ont pas la même fréquence. Ils n'ont pas la même hauteur.

Plus la hauteur d'un son est grande, plus sa **fréquence** est élevée et plus il est **aigu**.

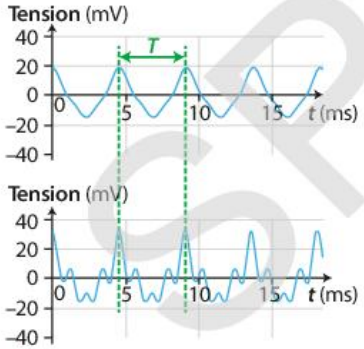
À l'inverse, un son **grave** est associé à une **basse fréquence**.

Le timbre d'un son est lié à la forme du signal sonore (graphiques D).

Exemple

Une guitare et une trompette qui jouent la même note émettent des sons qui ont la même hauteur. Cependant, la perception sonore est différente. Les deux sons émis ont des timbres différents.

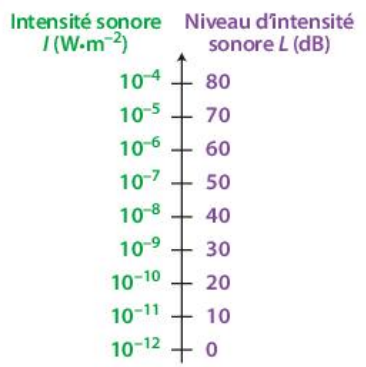
D Deux signaux sonores de même hauteur mais de timbres différents



› Ces deux signaux sonores ont la même période, donc la même fréquence et donc la même hauteur. Ils n'ont pas la même forme et donc pas le même timbre.

SPÉCIMEN

E **Échelles d'intensité sonore I et de niveau d'intensité sonore L**



› Les valeurs de L, en décibel (dB), sont plus faciles à manipuler que les valeurs de I, en W · m^{-2}.

F **Intensité et niveau d'intensité sonores**

I ; L

2 I ; L+3 dB

› Si l'intensité sonore I double, le niveau d'intensité sonore L augmente de trois décibels.

G **Une exposition sonore à contrôler**

› Pour limiter les risques, le niveau maximal d'intensité sonore des baladeurs est fixé à 100 dB. À ce niveau maximal d'intensité sonore, la limite d'exposition est 15 min/jour.

c. Intensité et niveau d'intensité sonore

Plus l'amplitude d'un signal sonore est élevée, plus l'intensité sonore I est grande. L'intensité sonore s'exprime en watt par mètre carré (W · m^{-2}).

Une grandeur liée à la sensibilité de l'oreille humaine et plus facile à manipuler est le niveau d'intensité sonore L (échelles **E**). Il s'exprime en décibel (dB).

L'intensité sonore et le niveau d'intensité sonore varient dans le **même sens**.

Le niveau d'intensité sonore se mesure à l'aide d'un **sonomètre**.

L'intensité sonore n'est pas proportionnelle au niveau d'intensité sonore (échelles **E** et photographies **F**).

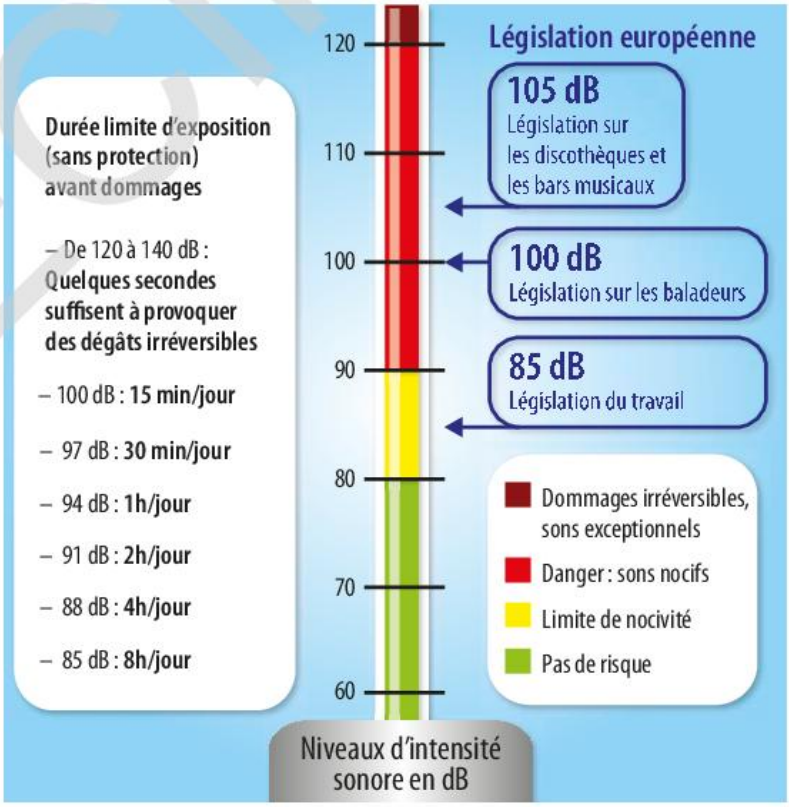
d. Exposition sonore

Plus le niveau d'intensité sonore et la durée d'exposition sont élevés, plus les risques d'atteinte de l'audition sont importants (document **G**).

L'**exposition sonore** tient compte du **niveau d'intensité sonore** et de **la durée d'exposition** auxquels l'oreille est soumise.

Une exposition sonore trop élevée peut avoir des **conséquences irréversibles**, comme une surdité partielle, voire totale.

Exemple



Une exposition de quelques secondes à un niveau d'intensité sonore supérieur à 120 dB peut entraîner une surdité totale.

SPECIMEN

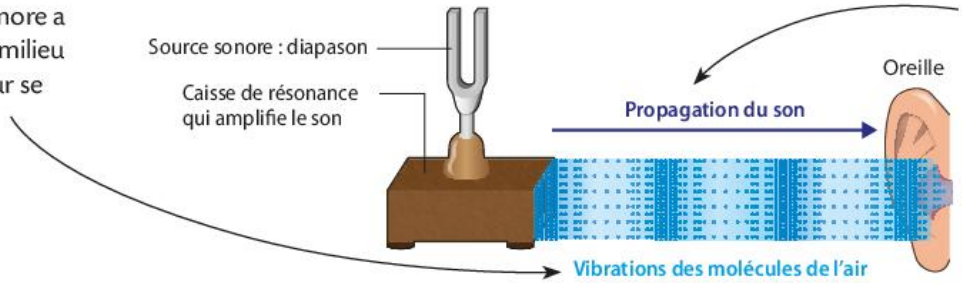
L'essentiel

lycee.hachette-education.com/pc/2de

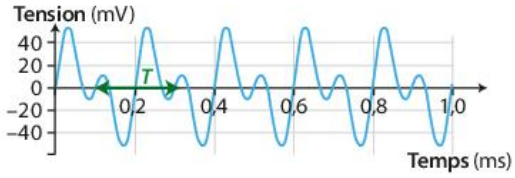
VIDÉO Signaux sonores
QCM Version interactive

1 L'émission et la propagation d'un signal sonore

Un signal sonore a besoin d'un milieu matériel pour se propager.



La vitesse de propagation du son dépend du milieu de propagation. Dans l'air, sa valeur est de l'ordre de 345 $m \cdot s^{-1}$.



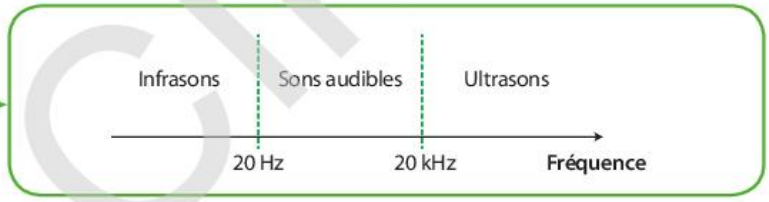
Un signal sonore périodique est caractérisé par sa période T ou sa fréquence f :

$$f = \frac{1}{T}$$

(f en Hz ; T en s)

2 La perception d'un son

Domaines de fréquences



Hauteur d'un son périodique

- Elle est liée à la fréquence du son.
- Plus la hauteur du son est grande, plus sa fréquence est élevée, plus le son est aigu.

Intensité sonore I et niveau d'intensité sonore L (en dB)

- Ils varient dans le même sens.

Exposition sonore

- L'exposition sonore tient compte du niveau d'intensité sonore et de la durée d'exposition auxquels l'oreille est soumise.
- Les conséquences d'une exposition trop élevée peuvent être irréversibles.

VIDÉO Signaux Sonores

SPECIMEN

QCM

Pour chaque question, indiquer la (ou les) bonne(s) réponse(s) puis vérifier la correction, p. 307.

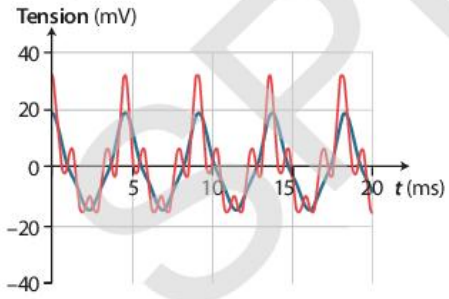
1 L'émission et la propagation d'un signal sonore

Si erreur, revoir § 1 p. 209.

	A	B	C
1. Pour émettre un signal sonore, un objet doit :	tourner.	vibrer.	être immobile.
2. Une caisse de résonance permet :	d'amplifier un son.	d'augmenter la fréquence d'un son.	d'augmenter la période d'un son.
3. Un signal sonore se propage :	dans les fluides (liquides ou gaz).	dans le vide.	dans les solides.
4. La vitesse de propagation d'un signal sonore dans l'air a pour valeur approchée :	$3{,}00 \times 10^{8}\ \text{m}\cdot\text{s}^{-1}$	$1\,500\ \text{m}\cdot\text{s}^{-1}$	$345\ \text{m}\cdot\text{s}^{-1}$
5. La fréquence d'un phénomène périodique est :	l'inverse de sa période.	sa durée.	le nombre de fois qu'il se reproduit par seconde.
6. La fréquence f et la période T d'un signal sonore périodique sont reliées par :	$f = \frac{1}{T}$	$T = f$	$T = \frac{1}{f}$
7. La fréquence f s'exprime en :	seconde (s).	mètre par seconde ($\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$).	hertz (Hz).
8. La plus petite durée au bout de laquelle un signal sonore se reproduit est :	sa fréquence f.	sa période T.	sa vitesse de propagation v.

2 La perception d'un son

Si erreur, revoir § 2 p. 210.

	A	B	C
9. L'oreille humaine perçoit des sons dont la fréquence est :	inférieure à 20 Hz.	comprise entre 20 Hz et 20 kHz.	supérieure à 20 kHz.
10. Les deux sons enregistrés ci-dessous n'ont pas : 	la même période.	la même hauteur.	le même timbre.
11. La hauteur d'un son est liée à :	l'amplitude du signal sonore.	la fréquence du signal sonore.	la forme du signal sonore.
12. Le niveau d'intensité sonore L s'exprime en :	décibel (dB).	watt par mètre carré ($\text{W}\cdot\text{m}^{-2}$).	watt (W).
13. Le niveau d'intensité sonore L et l'intensité sonore I :	varient dans le même sens.	ne varient pas dans le même sens.	sont indépendants.
14. Une exposition sonore tient compte :	uniquement de la durée d'exposition.	uniquement du niveau d'intensité sonore L.	du niveau d'intensité sonore L et de la durée d'exposition.

QCM version interactive

SPÉCIMEN

Les bons réflexes

Si l'énoncé demande de...	Il est nécessaire de...	
Déterminer la période d'un signal sonore à partir de sa représentation temporelle.	Réflexe 1 • **Repérer** la portion de courbe qui se répète. • **Lire**, sur l'axe des abscisses, la durée de cette portion de courbe en faisant attention à l'unité. • Si possible, **mesurer** la durée de plusieurs périodes pour augmenter la précision de la mesure, puis **diviser** cette durée par le nombre de périodes.	Ex. 6 p. 216
Calculer la période ou la fréquence d'un signal sonore.	Réflexe 2 • **Rappeler** la relation entre f et T et l'écrire dans le sens approprié. • **Effectuer** le calcul en faisant attention aux unités.	Ex. 8 p. 217

1 Exercice résolu

À vos cordes

Exploiter des informations ; effectuer des calculs.

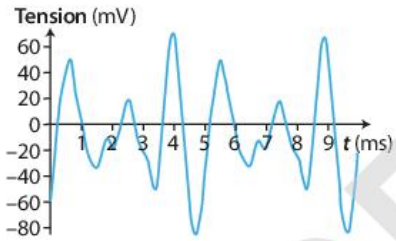
Un ingénieur du son enregistre séparément des notes de musique émises par trois instruments à l'aide de microphones reliés à un système informatisé.
Sur les représentations temporelles ci-dessous, la tension électrique est proportionnelle à l'intensité sonore I.

1. Déterminer la fréquence f de la note jouée par la guitare.

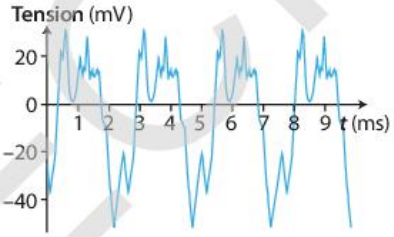
2. Sans calcul, comparer la hauteur des notes émises par le violon et par la guitare.

3. Identifier les différences entre les sons émis par la guitare et la contrebasse.

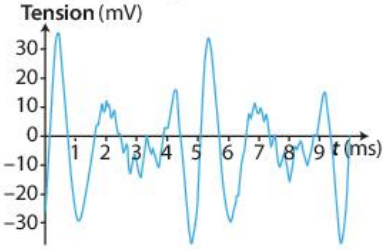
La contrebasse



Le violon



La guitare



Solution rédigée

• **On utilise le Réflexe 1.**

Repérage de la partie de la courbe qui se répète

Lecture de la durée, ici en ms, de cette partie de courbe sur l'axe des abscisses

• **On utilise le Réflexe 2.**

Rappel de la relation entre la fréquence et la période

Application numérique avec conversion de la période en seconde

1. On mesure, sur la représentation temporelle du son joué par la guitare, la période.

$$T = 9{,}0\ \text{ms} - 4{,}0\ \text{ms} = 5{,}0\ \text{ms}$$

La période de la note jouée par la guitare est 5,0 ms.
La relation entre la fréquence et la période s'écrit : $f = \dfrac{1}{T}$

$T = 5{,}0\ \text{ms} = 5{,}0 \times 10^{-3}\ \text{s}$

$$f = \frac{1}{5{,}0 \times 10^{-3}\ \text{s}} = 2{,}0 \times 10^{2}\ \text{Hz}$$

La fréquence de la note jouée par la guitare est, avec deux chiffres significatifs, $2{,}0 \times 10^{2}$ Hz.

2. La période du son joué par le violon est plus petite que celle du son joué par la guitare. Ainsi, sa fréquence est plus élevée.
Le violon joue une note plus aiguë et donc plus haute que celle jouée par la guitare.

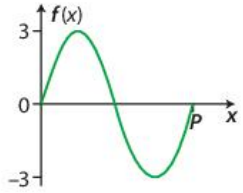
3. Les représentations temporelles des notes jouées par la guitare et la contrebasse :
– ont la même période T ; elles ont donc la même hauteur.
– n'ont pas la même forme ; les sons n'ont pas le même timbre.
– la valeur maximale atteinte par la tension est supérieure pour la note jouée par la contre-basse. Cette note a une intensité sonore et donc un niveau d'intensité sonore supérieur à ceux joués par la guitare.

SPECIMEN

Côté maths 8 : Identifier une fonction périodique et déterminer sa période

Côté maths

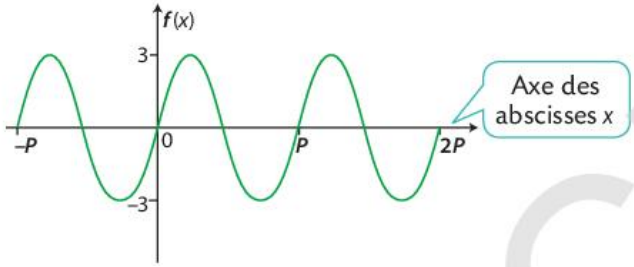
Soit une fonction $f(x)$ définie pour tout $x \in \mathbb{R}$ de période P ou P-périodique. Une partie de sa représentation graphique est donnée ci-dessous :



• Construire sa représentation graphique pour $x \in [-P ; 2P]$.

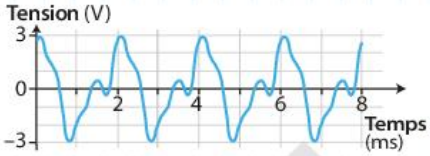
Méthode

On connaît la fonction périodique et sa période : on peut construire la représentation de plusieurs périodes.
On répète horizontalement la courbe obtenue une fois à gauche ($x \in [-P ; 0]$) et une fois à droite ($x \in [P ; 2P]$).
On répète horizontalement la courbe obtenue :



Côté physique & chimie

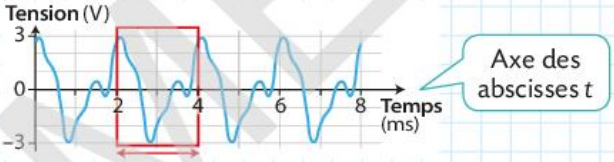
L'enregistrement du signal sonore émis par une guitare est donné ci-dessous :



• Déterminer la période du signal.

Méthode

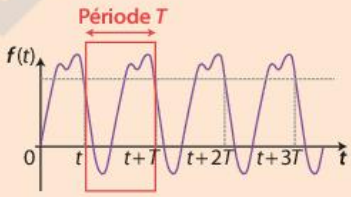
Dans la représentation temporelle d'un signal, l'axe des abscisses est le temps t.
Pour déterminer la période :
① On repère la portion de courbe qui se répète.



② On lit la durée de cette portion de courbe $T = 2{,}0$ ms.
③ Pour plus de précision, on peut lire $2T$, $3T$ ou $4T$ ... La période T s'obtient en divisant par le nombre de périodes choisies.

À retenir !

• Une fonction f est périodique, de période T, s'il existe un nombre réel positif T appelé période et tel que, pour tout t et $(t + T)$ du domaine de f, on a $f(t + T) = f(t)$.



• En physique, certains signaux sonores évoluent de façon périodique dans le temps. On trace alors leur représentation temporelle, c'est-à-dire une représentation pour laquelle l'axe des abscisses est le temps.

SPÉCIMEN

Exercices — Appliquer le cours

Parcours d'exercices CORRIGÉS

Ce que je dois savoir et savoir faire	Appliquer le cours	S'entraîner	Préparer le DS
Décrire le principe de l'émission et de la propagation d'un signal sonore.	2		29
Connaître et mesurer la valeur de la vitesse de propagation d'un signal sonore.	4	26	29
Définir et déterminer la période et la fréquence d'un signal sonore.	6	18	29
Citer les domaines de fréquences des sons audibles, des infrasons et des ultrasons.	8	17	29
Relier qualitativement la fréquence à la hauteur d'un son audible.	10	17	
Relier qualitativement intensité sonore et niveau d'intensité sonore.	12	18	29
Exploiter une échelle de niveau d'intensité sonore et citer les dangers inhérents à l'exposition sonore.	14	17	
Capacité mathématique : identifier une fonction périodique et déterminer sa période.		21	

1 L'émission et la propagation d'un signal sonore

VIDÉO Signaux sonores – QR Code p. 212

2 Décrire le principe de l'émission d'un signal sonore (1) CORRIGÉ

Restituer ses connaissances.

Expliquer comment un signal sonore peut être émis par le piano.

3 Décrire le principe de l'émission d'un signal sonore (2)

Mobiliser et organiser ses connaissances.

• Utiliser le nuage de mots ci-dessous pour indiquer les conditions d'émission d'un signal sonore

objet
caisse
signal
résonance
amplification
sonore
vibration

4 Comparer des valeurs de vitesse (1) CORRIGÉ

Exploiter des informations.

1. Donner la valeur approchée de la vitesse de propagation d'un signal sonore dans l'air.

2. a. Identifier les milieux de propagation du son dans le dessin précédent.

b. La valeur de la vitesse de propagation est-elle la même dans ces deux milieux ?

5 Comparer des valeurs de vitesse (2)

Interpréter des résultats.

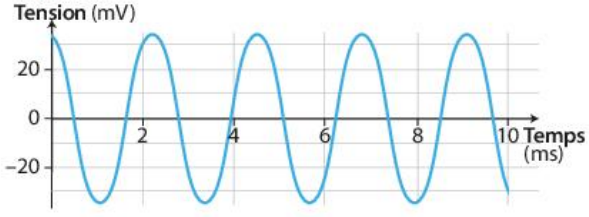
Un signal sonore met 3,0 s pour parcourir 1 000 m dans l'air. Il parcourt 15 m dans l'eau liquide en $1{,}0 \times 10^{-2}$ s.

1. Calculer les valeurs des vitesses de propagation d'un signal sonore dans l'air et dans l'eau liquide.

2. En comparant ces valeurs, en déduire une propriété concernant l'influence de l'état physique du milieu sur la vitesse de propagation d'un signal sonore.

6 Déterminer la période d'un signal sonore CORRIGÉ

Exploiter un graphique.



• Déterminer la période T du signal sonore émis par un diapason dont l'enregistrement est donné ci-dessus.

Utiliser le réflexe 1

SPÉCIMEN

7 Calculer la période d'un signal sonore

| Effectuer des calculs.

La sirène utilisée en France pour alerter une population émet un signal sonore de fréquence 380 Hz.

• Calculer la période de ce signal sonore.

2 La perception d'un son

8 Calculer un domaine de fréquences

CORRIGÉ

| Effectuer des calculs.

Les sons audibles ont des périodes T comprises entre $5{,}0 \times 10^{-5}$ s et $5{,}0 \times 10^{-2}$ s.

1. Rappeler le domaine des fréquences des sons audibles par l'être humain.

2. Retrouver ce domaine à partir des périodes indiquées en introduction. Utiliser le réflexe 2

9 Représenter des domaines de fréquences

| Tracer un graphique.

Le tableau ci-dessous indique les domaines des fréquences des sons audibles par quelques animaux.

Animal	Fréquence en hertz
Chien	50 - 60 000
Dauphin	100 - 200 000
Éléphant	15 - 10 000

1. Sur un axe gradué en hertz, placer, sans souci d'échelle, les domaines des sons audibles par l'être humain, les ultrasons et les infrasons.

2. Y ajouter les domaines de fréquences des sons audibles par les animaux cités dans le tableau.

10 Classer des hauteurs de voix

CORRIGÉ

| Utiliser un vocabulaire scientifique adapté et rigoureux.

Suivant les notes qu'un chanteur est capable d'émettre, on le classe dans un type de voix. De la plus grave à la plus aiguë, on rencontre : les basses, les barytons, les ténors, les altos, les mezzo-sopranos et les sopranos.

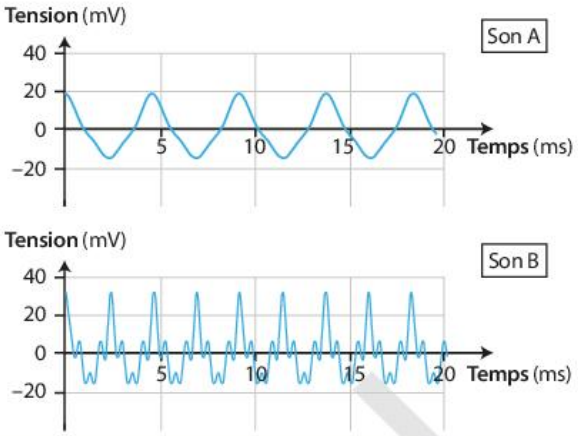
1. Classer ces voix par hauteur croissante.

2. Identifier le type de voix susceptible d'émettre le son de plus grande fréquence.

11 Comparer des hauteurs de sons

| Rédiger une explication.

• Sans calcul, indiquer quel est le son le plus haut à l'aide de leur représentation temporelle :

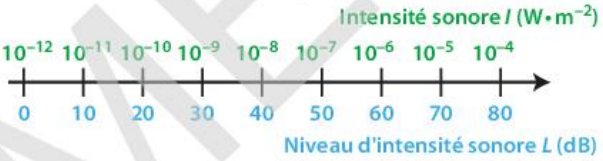


12 Relier des grandeurs (1)

CORRIGÉ

| Exploiter des informations.

On a représenté les intensités sonores I et les niveaux d'intensité sonore L correspondants sur un même axe.



1. Comment I évolue-t-elle lorsque L augmente ?

2. Vérifier que L et I ne sont pas proportionnelles.

13 Relier des grandeurs (2)

| Effectuer des calculs.

Lorsque l'intensité sonore I double, le niveau d'intensité sonore L augmente de 3 décibels.

• Compléter le tableau ci-dessous à l'aide de l'information précédente.

I (W·m^{-2})		$5{,}0 \times 10^{-6}$	$1{,}0 \times 10^{-5}$		$8{,}0 \times 10^{-5}$
L (dB)	64	67	70	73	

14 Évaluer une exposition sonore (1)

CORRIGÉ

| Mobiliser et organiser ses connaissances.

• Quelle information complémentaire manque-t-il à cette affiche pour que l'utilisateur soit protégé des risques sonores ?

15 Évaluer une exposition sonore (2)

| Extraire des informations.

Les conseils suivants sont donnés lors d'une exposition sonore en concert et en discothèque :
« – S'éloigner des enceintes ;
– faire des pauses, 30 minutes toutes les deux heures ou 10 minutes toutes les 45 minutes ;
– porter des bouchons d'oreille. »

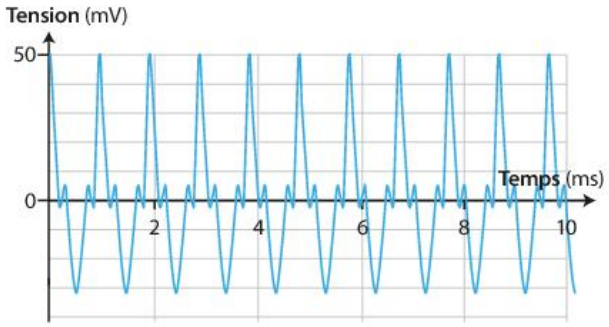
• Rappeler les paramètres qui interviennent dans les risques liés à une exposition sonore.

SPECIMEN

16 Aller plus haut

Exploiter des mesures ; effectuer des calculs.

Parmi les notes que certains pianos sont capables de jouer, on trouve le Do7 qui a une fréquence de 4 186 Hz.
La flûte traversière quant à elle, peut émettre un son dont la représentation temporelle est affichée ci-dessous :



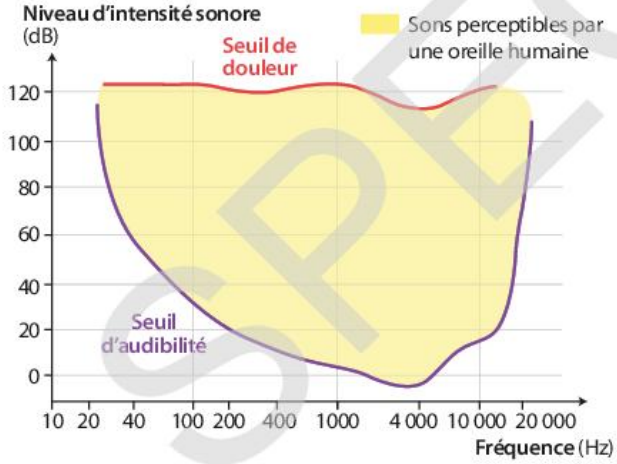
- Lequel des deux instruments émet la note la plus haute ?

17 L'oreille humaine

CORRIGÉ

Exploiter un graphique ; faire preuve d'esprit critique.

Le graphique ci-dessous représente, dans la zone jaune, les niveaux d'intensité sonore des sons audibles en fonction de la fréquence du son perçu par l'oreille humaine.



1. Estimer la fréquence pour laquelle la sensibilité de l'oreille humaine est la plus grande.

2. Dans quel domaine de fréquences l'oreille humaine entend-elle des sons dont le niveau d'intensité sonore est 40 dB ?

3. À partir de quel niveau d'intensité sonore l'oreille humaine peut-elle entendre un son de 40 Hz ?

4. L'oreille humaine entend les sons dont les fréquences sont comprises entre 20 Hz et 20 kHz. Cette information est-elle complète ?

5. Indiquer si la hauteur des sons est un facteur de risque.

6. Localiser sur le diagramme le domaine des ultrasons.

18 Connaître les critères de réussite

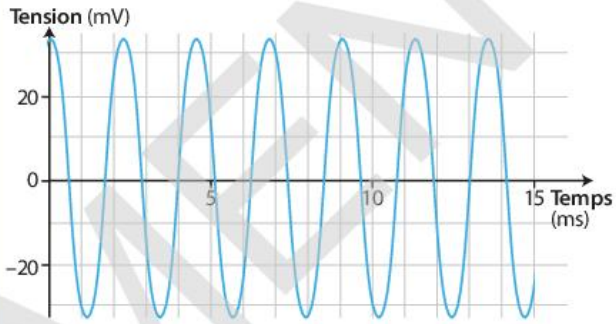
CORRIGÉ

Accorder une guitare avec un diapason

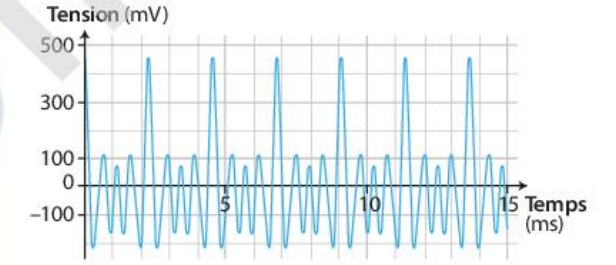
Exploiter des mesures, effectuer des calculs.

Avant de jouer un morceau de musique à la guitare, il est nécessaire de l'accorder. Pour cela, on peut utiliser un diapason qui émet un La3 dont la fréquence est parfaitement connue.
On réalise les enregistrements des signaux sonores émis par un diapason et une guitare.

A Enregistrement sonore du diapason



B Enregistrement sonore de la guitare



1. Déterminer la période de chacun des sons.

2. Calculer leur fréquence.

3. La guitare est accordée si les deux fréquences sont égales. Est-ce le cas ?

4. Le microphone est placé à la même distance des deux sources sonores. Lequel des deux sons a le niveau d'intensité sonore le plus grand ?

Critères de réussite

Complétude de la réponse	
J'ai utilisé une technique permettant d'améliorer la précision de la mesure de la période (question 1).	☐ ☐
Conduite du calcul	
J'ai donné le résultat avec un nombre de chiffres significatifs et des unités adaptés (question 2).	☐ ☐
Justification des réponses	
J'ai justifié mon choix en comparant les fréquences calculées (question 3).	☐ ☐
J'ai utilisé le vocabulaire scientifique (question 4).	☐ ☐

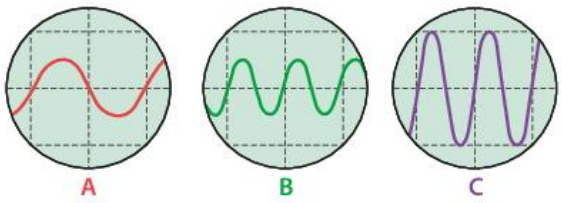
SPÉCIMEN

19 Three sounds

Pratiquer une langue vivante étrangère.

A microphone is connected to an oscilloscope. Three sounds are individually captured by the microphone with the same setup.

The traces **A**, **B** and **C** are produced during this experiment.



1. Which oscillograms correspond to sounds of same frequency.

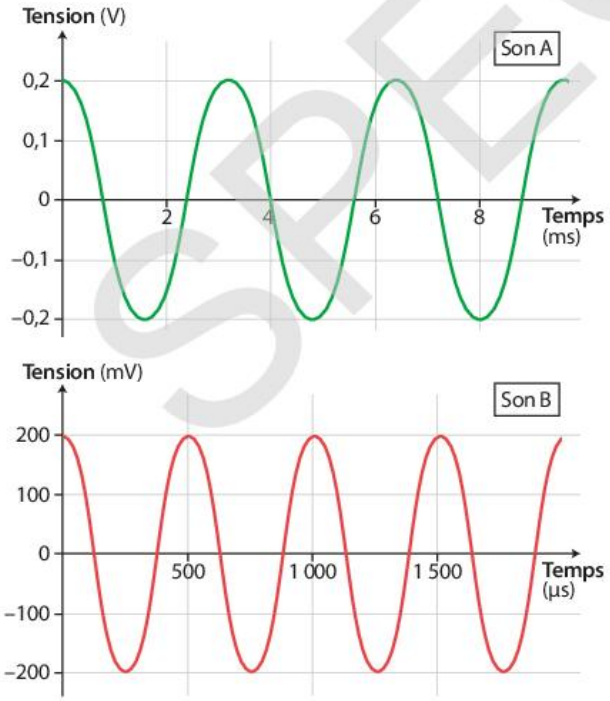
2. Which oscillogram corresponds to the most low pitched sound?

3. Which oscillogram corresponds to the loudest sound?

20 Audiométrie

Mobiliser ses connaissances ; exploiter des mesures.

L'audiométrie est un examen médical permettant de mesurer l'audition.
Des sons dont la fréquence varie de 125 Hz à 8 000 Hz sont diffusés à l'aide d'écouteurs.
Les signaux sonores A et B ci-dessous sont utilisés lors de cet examen :



1. Déterminer la période de chaque son.

2. Un patient a une grosse perte d'audition pour des sons de fréquence inférieure à 1 000 Hz.
Lequel des deux sons **A** ou **B** n'entend-il pas ?

21 Côté maths

CORRIGÉ

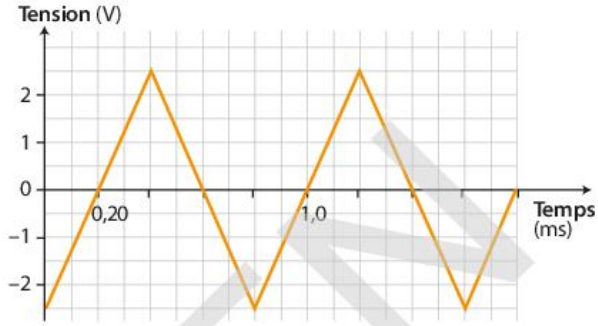
Côté maths 8 p. 215

1. Comment évolue la période d'un signal électrique si :

a. on double sa fréquence ?

b. on divise sa tension maximale par deux ?

2. À partir du signal ci-dessous, représenter les signaux correspondant aux deux situations de la question **1**.



22 Agent de piste : un métier à risque

Exploiter des informations.

Les agents de piste qui opèrent sur le tarmac d'un aéroport sont constamment exposés aux moteurs bruyants des avions. L'exposition à un son présente des risques à partir d'un niveau d'intensité sonore de 85 dB. À un mètre du moteur d'un avion, le niveau d'intensité sonore peut atteindre 131 dB.

A **Niveau d'intensité sonore et distance**

En l'absence de tout obstacle, le niveau d'intensité sonore décroît quand la distance à la source sonore augmente. Il diminue de 6 dB chaque fois que l'on double la distance à la source.

B **Niveau d'intensité sonore et durée d'exposition**

Le niveau de bruit auquel les travailleurs sont soumis peut varier au cours de la journée. Pour connaître la dose de bruit subie, il faut prendre en compte les temps d'exposition aux différents niveaux de bruit. La durée d'exposition doit être divisée par deux si le niveau d'intensité sonore augmente de 3 dB.

Une exposition de 8 heures à 80 dB présente des risques. Elle est équivalente à une exposition de 1 heure à 89 dB.

1. Combien de temps un agent de piste sans protection pourrait-il rester sur le tarmac si un avion immobile était situé à 32 m de lui, sans prendre de risque ?

2. Proposer des conseils de précaution pour qu'il puisse guider l'avion sans risque.

SPÉCIMEN

23 Python

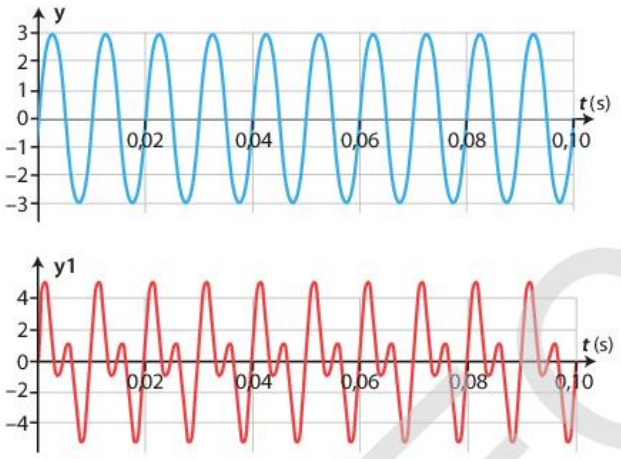
Programmer une fonction périodique

Exploiter des mesures ; utiliser un langage de programmation.

A Extrait d'un code pour tracer des fonctions périodiques

```
6   '''Création d'une variable temps, t,
    dont 1000 valeurs sont comprises
    entre 0 et 0,1 seconde'''
7   t = np.linspace(0,0.1,1000)
8   #valeur …….
9   f=100
10  #Définition des fonctions y et y1
11  y=3*np.sin(2*np.pi*f*t)
12  y1=3*np.sin(2*np.pi*f*t)+ \
    3*np.sin(4*np.pi*f*t)
```

B Courbes obtenues avec le programme ci-dessus



1. Déterminer graphiquement la période de chacune des fonctions correspondant aux courbes **B**.

2. Calculer la fréquence de chacune de ces deux fonctions.

3. À l'aide de la représentation temporelle de la fonction y, indiquer ce que représente le nombre 3 dans la ligne 11 du programme.

4. Compléter le commentaire de la ligne 8 du programme.

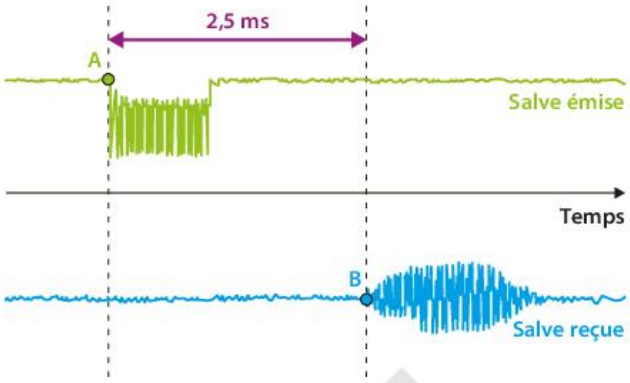
5. On souhaite tracer une nouvelle fonction y de période T égale à 0,020 s et d'amplitude égale à 4.
Réécrire les lignes du programme à modifier.

24 Exercice à caractère expérimental

Détermination de la vitesse de propagation des ultrasons

Exploiter des mesures ; comparer à une valeur de référence.

On se propose de déterminer la valeur de la vitesse de propagation des ultrasons dans l'air.
Un émetteur et un récepteur de salves ultrasonores sont placés face à face, à une distance $d = 85$ cm et sont connectés à un oscilloscope numérique. On obtient les courbes représentées ci-après.



1. a. Schématiser le montage expérimental.

b. Que se passe-t-il aux instants répérés par les points A et B sur les courbes ?

c. Calculer la valeur de la vitesse de propagation des ultrasons dans les conditions de l'expérience.

2. a. Rappeller la valeur approchée de la vitesse du son dans l'air.

b. Comparer les valeurs de vitesse de propagation du son et des ultrasons dans l'air.

25 À chacun son rythme

Vitesse de propagation dans les solides

Effectuer des calculs, rédiger une explication.

Commencer par résoudre l'énoncé compact. En cas de difficultés, passer à l'énoncé détaillé.

Jean-Baptiste Biot, physicien français, a mené au début du XIX^{e} siècle des mesures de valeur de vitesse de propagation du son dans des solides.
L'expérience consistait à frapper une extrémité d'un tuyau métallique et à mesurer le décalage temporel τ entre la réception du son lorsqu'il se propage dans le métal et lorsqu'il se propage dans l'air.
La longueur d du tuyau en acier est égale à 950 m. Le décalage τ mesuré est 2,6 s.

Énoncé compact

Déterminer la valeur de la vitesse de propagation du son dans cet acier.

Énoncé détaillé

1. a. Rappeler la valeur approchée de la vitesse de propagation du son dans l'air.

b. Déterminer la date t_1 à laquelle le son, émis à la date $t = 0$ s, a parcouru 950 m dans l'air.

2. En déduire la date t_2 à laquelle le son a parcouru 950 m dans l'acier.

3. Déterminer la valeur de la vitesse de propagation du son dans cet acier.

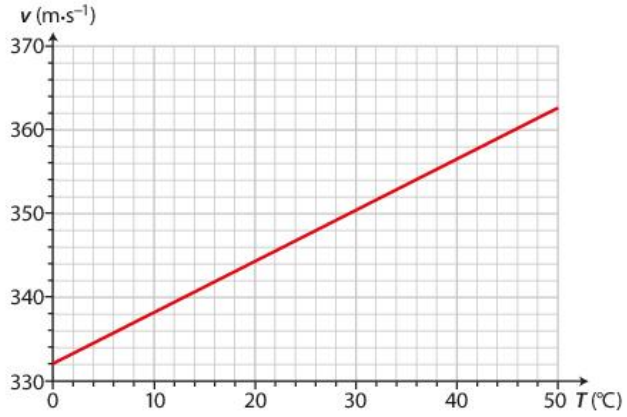
SPÉCIMEN

26 Propagation du son et température de l'air

CORRIGÉ

Utiliser un modèle pour prévoir ; exploiter un graphique.

On a représenté, sur le graphique ci-dessous, l'évolution de la valeur de la vitesse de propagation d'un signal sonore dans l'air en fonction de la température T.



1. Comment évolue la valeur de la vitesse de propagation d'un signal sonore dans l'air en fonction de ce paramètre ?

2. Par lecture graphique, déterminer la valeur de la vitesse de propagation du son dans l'air à 22 °C.

3. a. Modéliser l'évolution de la valeur de la vitesse du son dans l'air en fonction de la température par l'équation d'une droite du type :

$v = a \times T + b$, en précisant a et b.

b. Estimer alors la valeur de la valeur de la vitesse du son dans l'air à −5 °C puis à 100 °C.

27 Histoire des sciences

Vitesse de propagation du son au XVIIIe siècle

Exploiter des informations ; effectuer des calculs.

En 1738, l'Académie des sciences souhaite connaître la vitesse de propagation du son dans l'air.
Pour cela, on place un canon sur la Tour de Montlhéry, une commune au sud de Paris.
Un observateur est placé à Montmartre, au nord de Paris, distant de 14 636 toises de Montlhéry. Il détecte la lumière émise lors de l'explosion de la poudre du canon. Il suffit alors de chronométrer à partir de cet instant la durée que met le son pour parvenir jusqu'à cet observateur.
On mesura à l'époque une durée de 84,6 s.

1. a. Calculer la durée mise par la lumière pour parcourir les 14 636 toises.

b. Justifier alors le protocole : « Il suffit de chronométrer à partir de l'instant où la lumière émise par le canon est vue par l'observateur de Montmartre ».

c. Identifier des sources d'erreurs liées à ce protocole.

2. Calculer la valeur de la vitesse de propagation du son dans l'air mesurée à cette époque.

Données

- Valeur de la vitesse de propagation de la lumière dans le vide ou dans l'air : $c = 3{,}00 \times 10^8$ m·s^{-1}.
- En 1738, 1 toise mesure 1,95 m.

28 Résolution de problème

Fiche 1, p. 296

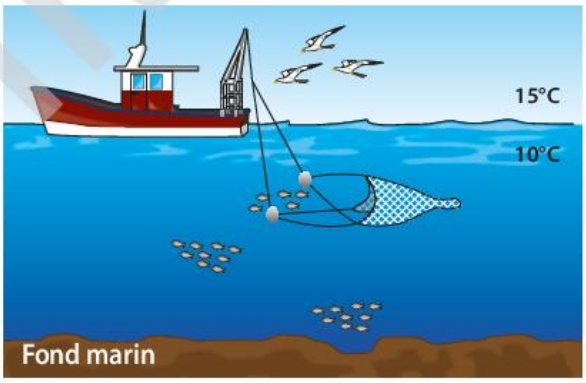
Une bonne pêche

Construire les étapes d'une résolution de problème.

• Quelle est la profondeur du fond marin sous le bateau du document A ?

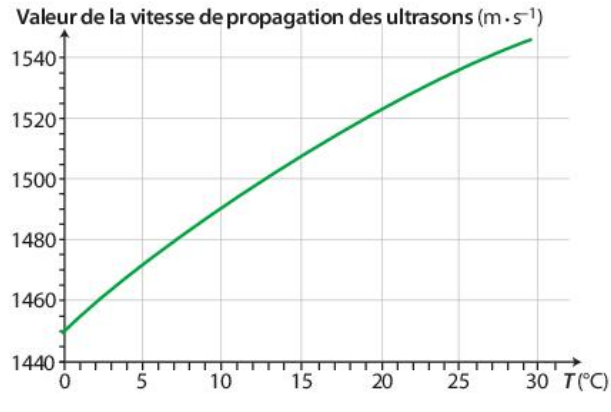
A Utilisation d'un sonar pour repérer des bancs de poissons

Un pêcheur utilise un sonar pour connaître la profondeur d'eau sous le bateau et repérer d'éventuels bancs de poissons. Le sonar émet des ultrasons à la verticale du bateau, vers le fond marin. Lorsque les ultrasons rencontrent un obstacle, ils sont réfléchis ; une partie est ensuite captée par le sonar.



Le sonar calcule l'intervalle de temps séparant l'émission et la réception d'une salve ultrasonore. Dans la situation étudiée, l'intervalle de temps est 25 ms.

B Influence de la température sur la valeur de la vitesse de propagation des ultrasons dans l'eau



SÉCURITÉ

Exercices — Préparer l'évaluation

→ Les bons réflexes 1 et 2 sont présentés p. 214

DS

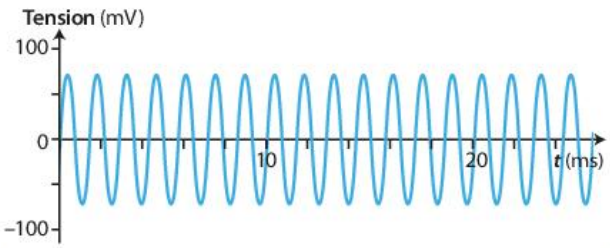
29 CORRIGÉ — 30 min — Test d'audiométrie tonale

Exploiter des informations ; effectuer des calculs.

L'audiométrie tonale est un test réalisé en cabine insonorisée. Le principe de ce test est de diffuser des sons d'intensité sonore croissante et de fréquences variables (de $1{,}25 \times 10^2$ à $8{,}00 \times 10^3$ Hz). Le patient doit appuyer sur un bouton dès qu'il perçoit le son.

Le son atteint l'oreille interne par voie aérienne (via le tympan et les osselets) et par voie osseuse. L'audiométrie tonale teste les deux voies.

A Représentation du signal sonore diffusé

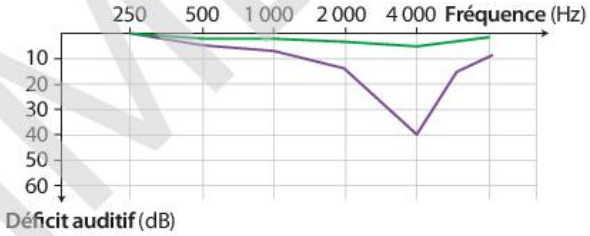


B Audiogramme

Les résultats des tests d'audiométrie sont fournis sous la forme d'une courbe appelée audiogramme. Les fréquences, en hertz, sont en abscisse et la perte auditive exprimée en décibel (dB) est en ordonnée.

C Audiogramme d'un patient

La courbe ci-contre révèle le niveau d'audition d'un patient (courbe violette) par rapport à des valeurs de références dites normales (courbe verte).



Données

- Les fréquences de la parole se situent entre 500 et 2 000 Hz.
- Un signal sonore se propage à environ 3 500 $m \cdot s^{-1}$ dans les os.

1. Déterminer la fréquence du signal sonore proposé dans le document A. Utiliser les réflexes 1 et 2

2. Citer le domaine des fréquences des sons audibles par l'oreille humaine.

3. a. Lire la fréquence pour laquelle le patient a la perte d'audition la plus importante.

b. Cette perte d'audition est-elle gênante lors d'une discussion ?

4. Comparer les valeurs des vitesses de propagation du son pour chacune des voies testées lors de l'audiométrie tonale..

Exploiter un graphique

Question 1 réussie ?

- Améliorer ses performances → ex. 6
- Relever de nouveaux défis → ex. 26

Je m'exprime à l'oral sur La perception de sons

Le Do3 joué par un piano a un niveau d'intensité sonore égal à 60 dB et une fréquence de 261,6 Hz.

Le Do4 joué par une flûte traversière a un niveau d'intensité sonore égal à 65 dB et une fréquence de 523,2 Hz.

- Comparer les notes jouées par les deux instruments ci-contre en utilisant le vocabulaire du nuage de mots.

SPÉCIMEN

13 Spectres d'émission

SPECIMEN

Plusieurs sites dans le monde permettent d'observer la bioluminescence due à des micro-organismes marins, comme à Hong-Kong.

- Quelle information peut-on tirer de l'étude de la lumière émise ?

> Rendez-vous p. 240

Ce que je dois savoir et savoir faire

- Citer la valeur de la vitesse de la lumière dans le vide ou dans l'air et la comparer à d'autres valeurs de vitesses couramment rencontrées. **Activité 1 p. 225**
- Caractériser le spectre du rayonnement émis par un corps chaud. **Activité 2 p. 226**
- Caractériser un rayonnement monochromatique par sa longueur d'onde dans le vide ou dans l'air. **Activité 3 p. 227**
- Exploiter un spectre de raies. **Activité 3 p. 227**

Vu au collège

La lumière

Lumière

Propagation

La lumière se propage en ligne droite dans un milieu transparent. On dit que la propagation de la lumière est **rectiligne**.

Vision

Voir une source primaire ou un objet diffusant, c'est recevoir au niveau des yeux de la lumière en provenant.

Modélisation

Le trajet de la lumière est modélisé par un **rayon lumineux**. On le représente par une demi-droite fléchée qui part de la source.

Source primaire

Les sources primaires, comme un réverbère allumé, **émettent** leur propre lumière.

Objet diffusant

Les objets diffusants, comme la Lune, **renvoient** dans toutes les directions une partie de la lumière qu'ils reçoivent.

Réactiver ses connaissances

VIDÉO **Trajet lumineux** – QR Code p. 230

Visionner la vidéo « Trajet lumineux ».

1. Pourquoi le laser est-il une source primaire de lumière ?
2. Quel est le rôle du brumisateur ?
3. Comment la lumière émise dans l'air par le laser se propage-t-elle ?

Flash test

5 min

Pour chaque question, indiquer la (ou les) bonne(s) réponse(s).	A	B	C
1. La figurine est visible par l'enfant car :	l'œil envoie de la lumière vers la figurine.	la figurine diffuse de la lumière.	la figurine est une source primaire de lumière.
2. La Lune est un objet diffusant car :	elle produit sa propre lumière.	elle ne produit pas sa propre lumière.	elle est une source primaire de lumière.
3. Le trajet de la lumière émise dans l'air par le pointeur laser est correctement modélisé par :	Pointeur laser	Pointeur laser	Pointeur laser
4. Un objet diffusant renvoie la lumière :	dans une direction.	dans deux directions.	dans toutes les directions.
5. Les lampes allumées et les étoiles :	sont des sources primaires de lumière.	sont des objets diffusants.	émettent de la lumière.

SPECIMEN

Activité 1 histoire des sciences

Vitesse de la lumière

Notion
- Valeur de la vitesse de propagation de la lumière

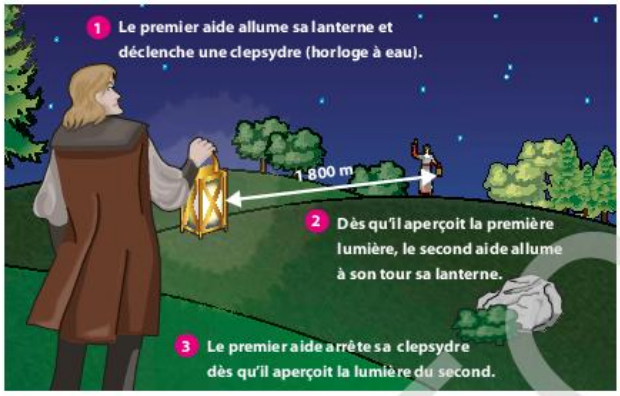
La lumière se déplace si vite que pendant des siècles, les astronomes ont pensé qu'elle se propageait instantanément. Avec les progrès techniques, il a été peu à peu possible de déterminer de plus en plus précisément la valeur de la vitesse de propagation de la lumière.

► **Objectif de l'activité : Quelle est la valeur de la vitesse de propagation de la lumière dans l'air ?**

A Les premiers essais

Le physicien et astronome italien GALILÉE (1564-1642) pense que la propagation de la lumière n'est pas instantanée.

Il est le premier à tenter de mesurer la valeur de la vitesse de propagation de la lumière, assisté de deux aides, placés chacun au sommet d'une colline et équipés d'une lanterne.



Avec ce dispositif, GALILÉE ne réussit pas à obtenir des résultats, car les allumages des lanternes semblent instantanés.

B Les premières mesures

Les progrès scientifiques et techniques en astronomie mettront en évidence que la propagation de la lumière n'est pas instantanée.

En 1849, Hippolyte FIZEAU (1819-1896) invente un appareil qu'il place au mont Valérien. Il installe par ailleurs un miroir à Montmartre.

Après plusieurs expériences, il obtient une durée moyenne de 55 µs pour l'aller-retour de la lumière entre ces deux objets.

› Plan de situation avec les monuments actuels

Analyse des documents

Observer, décrire des phénomènes APP

1 Schématiser les expériences de GALILÉE et de FIZEAU, et indiquer la grandeur que cherche à mesurer chacun de ces deux physiciens pour calculer la valeur de la vitesse de propagation de la lumière.

Effectuer des calculs RÉA

2 Calculer la valeur de la vitesse de propagation de la lumière obtenue par FIZEAU.

Identifier les sources d'erreur VAL

3 La valeur exacte de la vitesse de propagation de la lumière dans le vide est égale à 299 792 458 $m \cdot s^{-1}$. Dans l'air, cette valeur est très peu modifiée.

a. Calculer la durée qu'aurait mesurée GALILÉE lors de son expérience.
b. Expliquer pourquoi la mesure était impossible à son époque.
c. Comparer la valeur obtenue par FIZEAU et celle de référence.

Un pas vers le cours

Présenter sous une forme appropriée COM

4 Quelle est la valeur de la vitesse de propagation de la lumière dans l'air ? L'écrire en notation scientifique, arrondie avec trois chiffres significatifs (Fiche 4 p. 300).

SPECIMEN

Activité documentaire 2

Spectres continus d'émission

Notions
- Rayonnement émis par un corps chaud
- Spectre continu

Lorsqu'on chauffe un métal, celui-ci émet un rayonnement rouge sombre. Si on continue à le chauffer, la lumière émise devient orangée, jaune, blanche, puis bleue.

► Objectif de l'activité : Quelles sont les caractéristiques du rayonnement émis par un corps chaud ?

A Émission de lumière et température

L'analyse des spectres de la lumière émise par un corps chaud permet d'interpréter les observations décrites dans l'introduction. Elle permet également de repérer la radiation émise avec le maximum d'intensité.

Sur les spectres ci-dessous, les flèches indiquent la radiation émise avec le maximum d'intensité.

a Spectre continu de la lumière émise par un corps chaud à 3 500 °C

b Spectre continu de la lumière émise par un corps chaud à 6 000 °C

B Couleurs des étoiles

Les étoiles se comportent comme des corps chauds : elles émettent de la lumière dont le spectre est continu.

On peut observer des étoiles de différentes couleurs : des bleues, des jaunes, des rouges, des blanches.

La superposition de l'ensemble des radiations émises par une étoile est à l'origine de la couleur perçue.

Analyse des documents

Observer APP

1 Décrire les spectres du document A et citer deux différences les caractérisant.

Rendre compte à l'écrit avec un vocabulaire adapté COM

2 Expliquer pourquoi ces spectres sont qualifiés de « spectres continus ».

Formuler une hypothèse ANA-RAIS

3 Comment évolue la température du métal le long de la barre métallique photographiée en haut de page ?

Proposer un modèle ANA-RAIS

4 Sur quelle caractéristique de l'étoile, la couleur de la radiation émise avec le maximum d'intensité nous renseigne-t-elle ?

Un pas vers le cours

Rédiger une explication COM

5 Quelles sont les caractéristiques du rayonnement émis par un corps chaud ?

SPECIMEN

Activité expérimentale 3

Spectres discontinus d'émission

Notions
- Spectre de raies
- Longueur d'onde

Tâche complexe

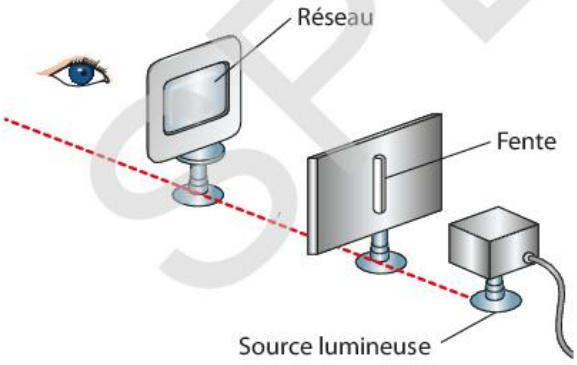
Certaines sources de lumière, comme le Soleil, émettent de la lumière dont le spectre est continu. D'autres, comme les lampes à vapeur de mercure ou de cadmium, émettent des lumières colorées dont le spectre, appelé spectre de raies, est discontinu.

► **Objectif de l'activité : Comment exploiter un spectre de raies pour identifier une entité chimique ?**

A Spectroscope

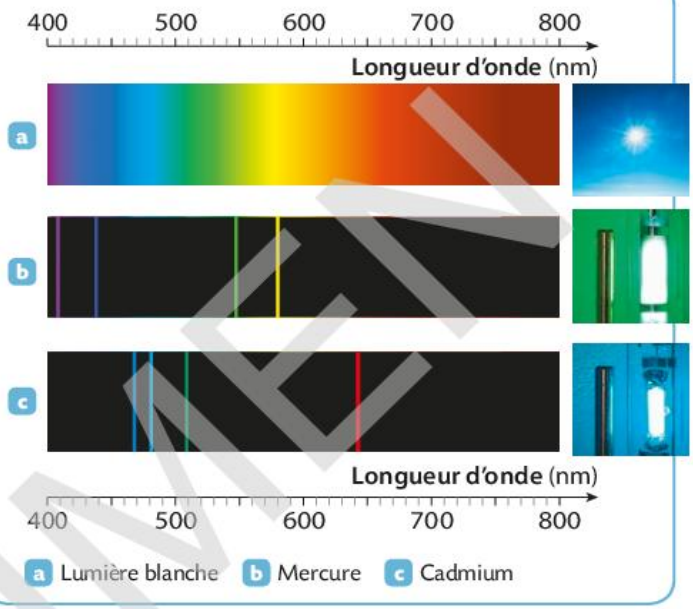
Un spectroscope est constitué d'un système dispersif (ici un réseau, ou un prisme, voir **chap. 14**) et d'une fente d'entrée tournée vers une source de lumière. Il permet d'obtenir des images colorées de cette source. Ces images sont appelées **spectres d'émission de la source**.

Observation à travers un spectroscope



Principe du spectroscope à réseau

B Spectres d'émission



a Lumière blanche b Mercure c Cadmium

C Longueurs d'onde de quelques radiations

Les radiations colorées, correspondant chacune à des raies du spectre, sont repérées par leur longueur d'onde λ.

Entité chimique	Longueurs d'onde λ (nm)
Gaz mercure	405, 436, 546, 579
Gaz cadmium	468, 480, 508, 643

Étapes de la démarche de résolution

1. RELIRE les documents, repérer les éléments en relation avec le problème posé et les noter.
2. REFORMULER le problème en utilisant un vocabulaire scientifique.
3. ÉMETTRE une hypothèse permettant d'y répondre.
4. ÉLABORER un protocole expérimental et le mettre en œuvre pour valider l'hypothèse formulée.
5. NOTER les observations, les interpréter et conclure.

Investigation

APP ANA-RAIS RÉA VAL COM

1 Y a-t-il présence de mercure et/ou de cadmium dans les lampes assurant l'éclairage de la salle ?

Un pas vers le cours

Interpréter des résultats VAL

2 Comment exploiter un spectre de raies pour identifier une entité chimique ?

SPÉCIMEN

Cours

1 La vitesse de propagation de la lumière

La valeur c de la vitesse de propagation de la lumière est constante dans le vide. Dans l'air et le vide, elle vaut environ :

$$c = 3{,}00 \times 10^{8}\ m \cdot s^{-1}$$

Info

La valeur exacte de la vitesse de propagation de la lumière dans le vide est : $c = 299\,792\,458\ m \cdot s^{-1}$

Cette valeur est très élevée, comme le montre le tableau ci-dessous.

	TGV	Son dans l'air	Terre sur son orbite
Valeur v de la vitesse	$300\ km \cdot h^{-1}$ soit $83{,}3\ m \cdot s^{-1}$	$345\ m \cdot s^{-1}$	$2{,}99 \times 10^{4}\ m \cdot s^{-1}$
$\frac{c}{v}$	$3{,}60 \times 10^{6}$	$8{,}70 \times 10^{5}$	$1{,}00 \times 10^{4}$

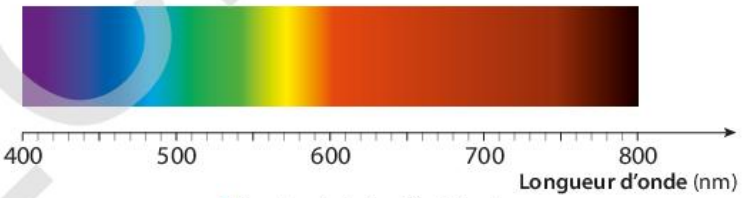
A L'arc-en-ciel

Dos au Soleil, on peut percevoir la dispersion de la lumière blanche du Soleil par les gouttes d'eau présentes dans l'atmosphère.

2 La lumière blanche

a. Lumière et longueurs d'onde

• La lumière blanche peut être dispersée à l'aide d'un réseau, d'un prisme et même de gouttes d'eau (photographie **A** et **chapitre 14**). Il en résulte une figure lumineuse appelée **spectre de la lumière blanche.** Ce spectre est dit **continu**, car il ne manque aucune composante colorée entre ses extrémités.



Spectre de la lumière blanche

Info

1 **nano**mètre (**n**m) = 1×10^{-9} mètre.

• Chaque composante colorée du spectre de la lumière blanche correspond à une radiation **mono**chromatique (**une seule** couleur).

• Une radiation est caractérisée par une grandeur appelée **longueur d'onde λ** (lambda), généralement exprimée en nanomètre (nm).

Exemple : La lumière blanche est composée de radiations qui, dans le vide ou dans l'air, ont des longueurs d'onde comprises entre 400 nm (violet) et 800 nm (rouge) environ. La lumière blanche est **poly**chromatique.

b. Lumière et température de surface

B Lumière émise par la lave en fusion d'un volcan

• Un corps chaud peut émettre de la lumière.

Exemples

La lave en fusion émet de la lumière (photographie **B**).

La lumière émise est rougeâtre lorsque la température de la surface du corps chaud n'est pas très élevée.

La lumière émise tend vers le blanc lorsque la température de la surface du corps chaud est plus élevée.

SPECIMEN

C Métal en fusion dans une fonderie

• Le spectre de la lumière émise par un corps chaud (photographie C) est **continu**. Ses caractéristiques dépendent de la température de surface de ce corps.

Exemples

Spectres de la lumière émise par un corps chaud :

à 3 500 °C

à 6 000 °C

• Le spectre du rayonnement émis par un corps chaud est **continu**.

• La radiation émise avec le maximum d'intensité dépend de la **température de surface du corps**. Le spectre est plus lumineux et il s'enrichit vers le violet quand la température de surface de ce corps augmente.

lycee.hachette-education.com/pc/2de

3 Les spectres de raies d'émission

• Un gaz excité dans une lampe émet de la lumière.

• Le spectre de cette lumière n'est pas continu. On parle de **spectre de raies d'émission**, car il est composé de raies colorées sur fond noir (spectre a ci-dessous). Chaque raie colorée correspond à une radiation de la lumière émise par l'entité.

• Un spectrophotomètre permet d'obtenir un spectre d'émission. Les raies sont alors représentées par des pics (spectre b ci-dessous).

Vocabulaire

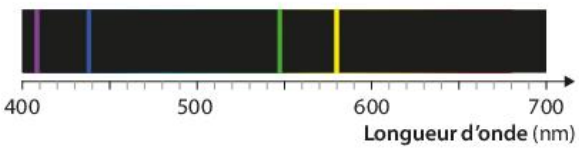
• **Entité** : atome, molécule, ion.

Les radiations émises par une entité chimique sont **caractéristiques** de cette entité. Dans un spectre de raies d'émission, leurs longueurs d'onde permettent d'**identifier** l'entité.

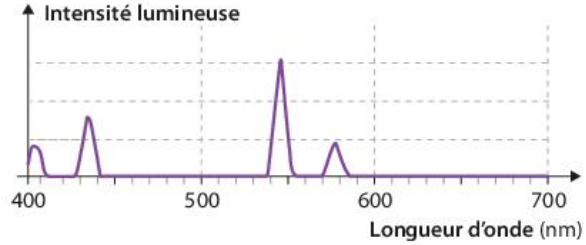
D Lampe à vapeur de mercure

Exemple

La lumière émise par le gaz mercure excité dans une lampe (photographie D) est composée notamment de quatre radiations de longueur d'onde 405 nm, 436 nm, 546 nm et 579 nm.



a Spectre d'émission du gaz mercure observé avec un spectroscope



b Spectre d'émission du gaz mercure réalisé avec un spectrophotomètre

SPECIMEN

L'essentiel

lycee.hachette-education.com/pc/2de

VIDÉO Spectres d'émission
QCM Version interactive

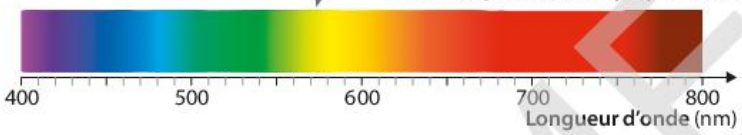
1 La vitesse de propagation de la lumière

La valeur de la vitesse de propagation de la lumière est constante dans le vide.
Une valeur approchée dans le vide et dans l'air est :

$$c = 3{,}00 \times 10^{8}\ \text{m} \cdot \text{s}^{-1}$$

2 La lumière blanche

La lumière blanche peut être décomposée à l'aide d'un **réseau** ou d'un **prisme**, ce qui permet d'obtenir son spectre.



Chaque nuance colorée du spectre correspond à une radiation **monochromatique** caractérisée par sa **longueur d'onde**.
La longueur d'onde est généralement mesurée en nanomètre (nm).

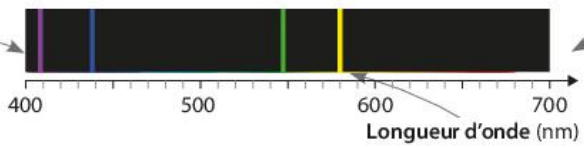
Le spectre **continu** de la lumière émise par un **corps chaud dépend de la température de surface** de ce corps.

Quand la **température de surface du corps** augmente, le spectre est **plus lumineux** et s'enrichit vers le **violet**

3 Les spectres de raies d'émission

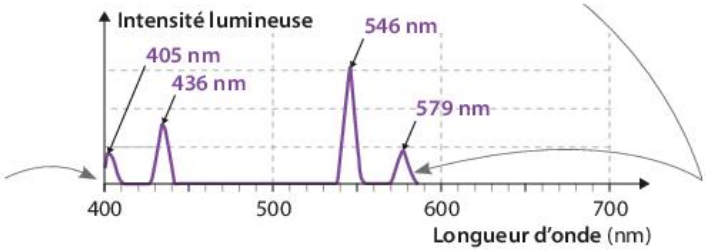
L'**exploitation** d'un **spectre d'émission** permet notamment d'**identifier une espèce chimique**.

Un **spectroscope** permet d'observer un spectre d'émission montrant des **raies colorées**.



Les radiations émises par une espèce chimique sont **caractéristiques** de cette espèce.

Un **spectrophotomètre** permet d'enregistrer un spectre d'émission montrant des **pics**.



Chaque **raie colorée** correspond à un **pic** d'intensité.

VIDÉO Spectres d'émission

SPECIMEN

QCM

Pour chaque question, indiquer la (ou les) bonne(s) réponse(s), puis vérifier la correction p. 307.	A	B	C

1 La vitesse de propagation de la lumière

Si erreur, revoir § 1 p. 228.

1. La vitesse de propagation de la lumière dans le vide vaut environ :	$3{,}00 \times 10^{8}\ \text{m}\cdot\text{s}^{-1}$	$3{,}00 \times 10^{-8}\ \text{m}\cdot\text{s}^{-1}$	$3{,}00 \times 10^{5}\ \text{km}\cdot\text{s}^{-1}$
2. La valeur de la vitesse de propagation de la lumière est plus grande que celle :	d'un vaisseau spatial.	d'une voiture de course.	d'un avion à réaction.
3. La propagation de la lumière :	est instantanée.	est plus lente que celle du son.	n'est pas instantanée.

2 La lumière blanche

Si erreur, revoir § 2 p. 228.

4. La lumière blanche :	a un spectre continu.	a un spectre discontinu.	est monochromatique.
5. Pour réaliser le spectre d'une lumière, on peut utiliser :	un thermomètre.	un prisme.	un réseau.
6. Une radiation est caractérisée par sa longueur d'onde. Celle-ci s'exprime généralement en :	nanomètre.	hertz.	volt.
7. Lorsque la température de surface d'un corps augmente :	son spectre d'émission devient discontinu.	son spectre d'émission est modifié.	son spectre d'émission n'est pas modifié.
8. Le spectre de la lumière émise par un corps chaud dont la température de surface augmente :	s'enrichit de radiations bleues et violettes.	s'enrichit de radiations rouges.	s'enrichit de radiations jaunes.
9. On a représenté ci-dessous la lumière émise par deux corps chauds. Le corps (a) :	est plus chaud que le corps (b).	est moins chaud que le corps (b).	a la même température que le corps (b).

3 Les spectres de raies d'émission

Si erreur, revoir § 3 p. 229.

10. Le spectre d'émission de la lumière émise par une entité est :	composé de raies colorées sur fond noir.	composé de raies noires sur fond coloré.	continu.
11. Le spectre ci-dessous est :	un spectre de raies d'émission.	celui d'une lumière monochromatique.	le spectre de la lumière blanche.
12. Un gaz peut être caractérisé par :	les radiations du spectre d'émission de la lumière qu'il émet.	l'intensité de la lumière qu'il émet.	la couleur de la lumière qu'il émet.

QCM version interactive

SPÉCIMEN

Les bons réflexes

Si l'énoncé demande de…	Il est nécessaire de…
Caractériser le spectre du rayonnement émis par un corps chaud	Réflexe 1 Ex. 9 p. 234 **Repérer** sur le spectre l'intensité maximale de la lumière émise. **Repérer** sur le spectre fourni par un spectrophotomètre la longueur d'onde de la radiation émise avec le maximum d'intensité.
Comparer la température de surface de corps chauds	Réflexe 2 Ex. 9 p. 234 **Rappeler** que plus la température de surface d'un corps chaud est élevée, plus son spectre est lumineux, et plus la longueur d'onde de la radiation émise avec le maximum d'intensité se rapproche du domaine du violet. **Comparer**, selon les données disponibles, l'intensité maximale et/ou la couleur de la lumière et/ou la longueur d'onde de la radiation émise avec le maximum d'intensité par les différents corps chauds à étudier. **En déduire** la comparaison de leur température de surface.
Identifier une entité	Réflexe 3 Ex. 19 p. 236 **Repérer** la longueur d'onde de chaque radiation sur l'abscisse de la représentation graphique. **Comparer** la longueur d'onde de chaque radiation aux données de l'exercice.

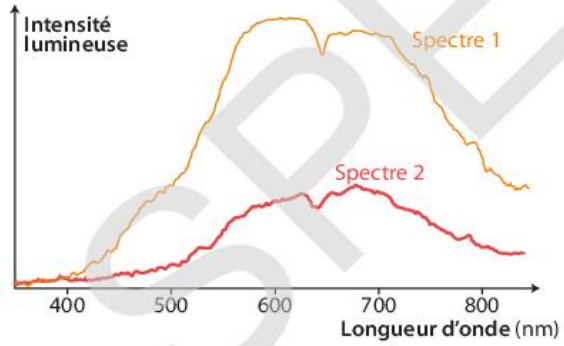
1 Exercice résolu

Ça chauffe pour les lampes à incandescence

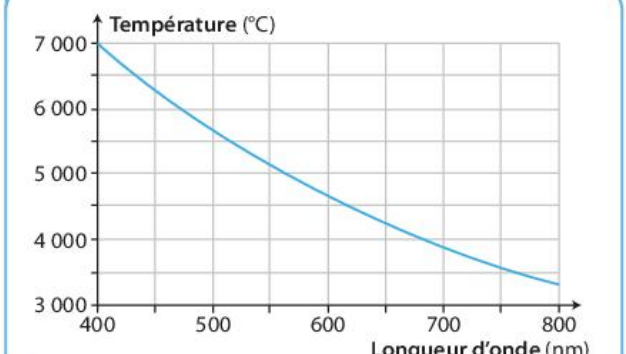
Exploiter des informations, des graphiques ; comparer à des valeurs de référence.

Certaines lampes produisent de la lumière grâce à l'incandescence d'un filament parcouru par un courant électrique. Plus l'intensité du courant électrique est importante, plus le filament s'échauffe et plus la lampe brille intensément.
On a réalisé, à la même échelle, les spectres de la lumière émise par une lampe à incandescence pour deux intensités différentes de courant électrique, à l'aide d'un spectrophotomètre (spectres A).

A **Spectres de la lumière émise par une lampe à incandescence pour deux intensités de courant électrique différentes**



B **Température d'un corps chaud en fonction de la longueur d'onde de la radiation émise avec le maximum d'intensité**



1. Quel spectre du graphique A correspond à la température la plus élevée du filament ?
2. a. Évaluer la température du filament de la lampe pour chaque situation.
b. Les mesures sont-elles en accord avec la réponse à la question **1** ?

Solution rédigée

- **On utilise le Réflexe 2.**

Rappel de l'influence de la température de surface sur le spectre de la lumière émise par le corps chaud (filament)

1. Plus la température de surface du filament est élevée, plus son spectre est lumineux, et plus la longueur d'onde λ_{max} de la radiation émise avec le maximum d'intensité se rapproche du domaine du violet.

SPECIMEN

Repérage du maximum d'intensité de la lumière émise

Conclusion sur la comparaison des températures

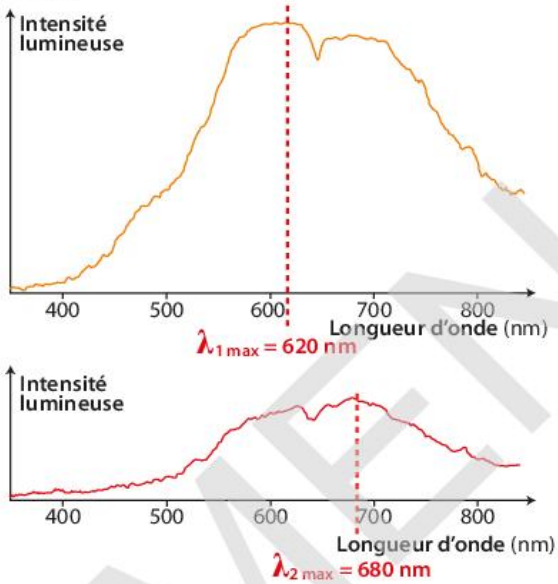
On observe sur le graphique A que $I_{1\,max}$ est supérieure à $I_{2\,max}$.

On en déduit que la température la plus élevée du filament correspond au spectre 1.

2. a. D'après le graphique B, pour connaître la température du corps, il faut déterminer sur le spectre la longueur d'onde λ_{max} de la radiation émise avec l'intensité maximale.

- **On utilise le Réflexe 1.**

Repérage, pour chaque spectre, du maximum d'intensité de la lumière émise



Lecture, pour chaque spectre, de la longueur d'onde associée au maximum

On obtient par lecture graphique sur l'axe des abscisses : $\lambda_{1\,max} = 620$ nm et $\lambda_{2\,max} = 680$ nm.

La lecture du graphique B montre que la température correspondant à $\lambda_{1\,max}$ est environ 4 500 °C et celle correspondant à $\lambda_{2\,max}$, environ 4 000 °C.

b. Les mesures sont en accord avec la réponse à la question **1**, car nous avons montré que la température la plus élevée correspond au spectre 1.

2 Exercice résolu

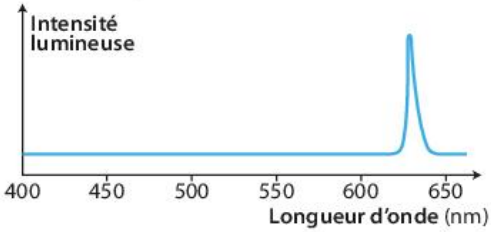
La lumière d'un laser

Exploiter des graphiques ; comparer à des valeurs de référence.

Certains lasers utilisés en classe émettent une radiation dont la longueur d'onde est 632,8 nm.

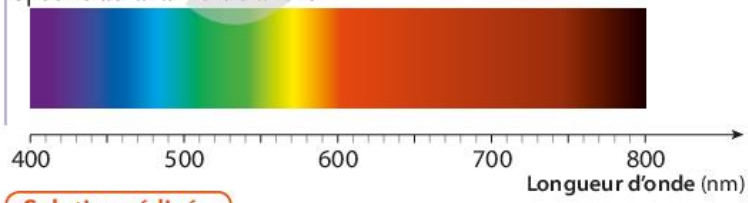
1. Le spectre ci-contre, obtenu avec un spectrophotomètre, est-il celui de la lumière émise par un de ces lasers ?

2. Déterminer la couleur de la lumière émise par ces lasers.



Donnée

Spectre de la lumière blanche :



Solution rédigée

- **On utilise le Réflexe 3.**

Repérage de la longueur d'onde de chaque radiation

1. Le spectre présente un pic dont l'abscisse semble proche de 632,8 nm. Il s'agit donc du spectre de la lumière émise par ces lasers.

Comparaison aux données

2. Le spectre de la lumière blanche montre que les radiations proches de 632,8 nm sont rouges. La lumière émise est donc rouge.

SPECIMEN

Exercices — Appliquer le cours

Parcours d'exercices CORRIGÉS

Ce que je dois savoir et savoir faire	Appliquer le cours	S'entraîner	Préparer le DS
Citer la valeur de la vitesse de propagation de la lumière dans le vide ou dans l'air et la comparer à d'autres valeurs de vitesses couramment rencontrées.	5	21	31
Caractériser le spectre du rayonnement émis par un corps chaud.	9	29	31
Caractériser un rayonnement monochromatique par sa longueur d'onde dans le vide ou dans l'air.	13	19	31
Exploiter un spectre de raies.	15	19	31

1 La vitesse de propagation de la lumière

3 Exprimer une valeur de vitesse CORRIGÉ

Effectuer des calculs.

La relation qui lie la vitesse v, la distance parcourue d et la durée du parcours Δt est : $d = v \times \Delta t$.

• Quelle est la relation permettant de calculer la vitesse v en fonction de d et Δt ?

a $v = \dfrac{\Delta t}{d}$ b $v = d \times \Delta t$ c $v = \dfrac{d}{\Delta t}$

4 Utiliser des unités cohérentes

Effectuer une analyse dimensionnelle.

La relation qui lie la vitesse v, la distance parcourue d et la durée du parcours Δt est : $d = v \times \Delta t$.

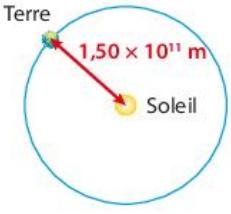
• Si v est exprimée en $m \cdot s^{-1}$, en quelles unités faut-il exprimer la distance d et la durée Δt ?

5 Utiliser la valeur de la vitesse de la lumière CORRIGÉ

Effectuer des calculs.

La Terre est la troisième planète la plus proche du Soleil.

• Déterminer la durée Δt mise par la lumière du Soleil pour nous parvenir.



6 Jouer avec des vitesses

Construire un tableau.

• Recopier et compléter le tableau suivant :

	Guépard	Fusée Apollo	Lumière
Valeur de la vitesse ($m \cdot s^{-1}$)	33	$1{,}10 \times 10^4$	$3{,}0 \times 10^8$
Durée (s)	10	10	10
Distance parcourue (m)			

2 La lumière blanche

7 Caractériser le spectre de la lumière blanche CORRIGÉ

Mobiliser ses connaissances.

• Pourquoi dit-on que le spectre de la lumière blanche solaire est continu ?

8 Reconnaître le spectre de la lumière blanche

Exploiter des informations.

• Identifier, parmi les spectres ci-dessous, celui de la lumière blanche émise par le Soleil.

a

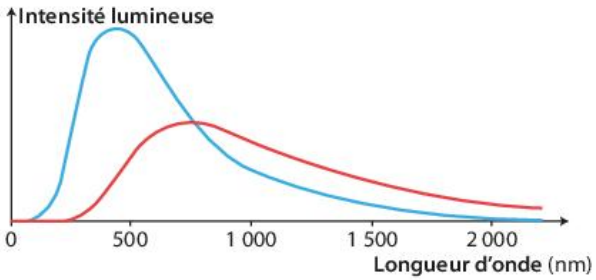
b

c

9 Comparer des spectres CORRIGÉ

Mobiliser ses connaissances.

On a représenté ci-dessous, à la même échelle, les spectres de la lumière émise par un corps chaud porté à deux températures différentes.



1. Expliquer pourquoi, dans les deux cas, on peut parler de spectres continus. Utiliser le réflexe 1

2. Comparer ces deux spectres. Dans quel cas la température est-elle la plus élevée ? Utiliser le réflexe 2

SPÉCIMEN

Cours

lycee.hachette-education.com/pc/2de

Réfraction de la lumière

VIDÉO DE COURS

1 La réfraction et la réflexion de la lumière

a. Propagation de la lumière

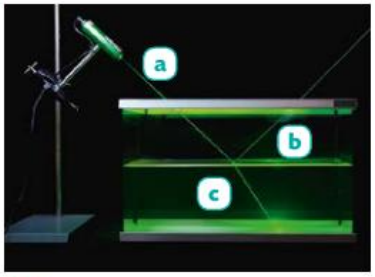
• Dans un milieu transparent et homogène, la lumière se propage en ligne droite. Un étroit faisceau lumineux est appelé **rayon lumineux**.

• Lorsqu'un rayon lumineux (a) de la photographie (A) arrive à la frontière séparant deux milieux de propagation distincts, il peut :
– changer de milieu (photographie (A), rayon (c)) ;
– rester dans le même milieu (photographie (A), rayon (b)).

• La **réfraction** est le changement de direction de propagation d'un rayon lumineux passant d'un milieu de propagation à un autre.

• La **réflexion** est le changement de direction de propagation d'un rayon lumineux atteignant la surface séparant deux milieux de propagation et qui reste dans le premier milieu.

A Réfraction et réflexion d'un faisceau monochromatique

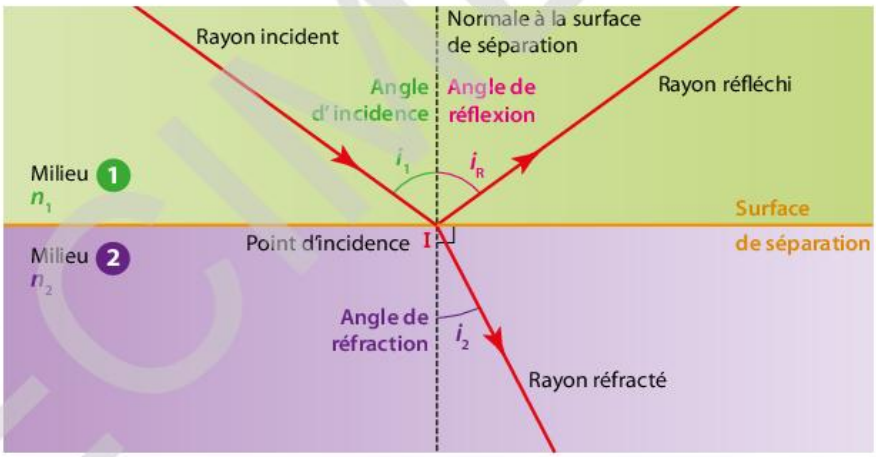


(a) rayon incident
(b) rayon réfléchi
(c) rayon réfracté

Point maths Côté maths 2 p. 41

Si $a \times b = c \times d$
alors $c = \frac{a \times b}{d}$
Application au calcul d'un indice de réfraction :
Si $n_1 \times \sin i_1 = n_2 \times \sin i_2$
alors $n_2 = \frac{n_1 \times \sin i_1}{\sin i_2}$

b. Lois de Snell-Descartes



Chaque angle est défini entre la normale et son rayon (et pas entre son rayon et la surface de séparation).

Lois de Snell-Descartes pour la réfraction

• Le rayon incident et le rayon réfracté sont situés dans un même plan, de part et d'autre de la normale, elle-même dans ce plan.

• Les angles d'incidence i_1 et de réfraction i_2 vérifient la relation :

$$n_1 \times \sin i_1 = n_2 \times \sin i_2$$

Indice de réfraction du milieu 1 — Indice de réfraction du milieu 2

Cette loi permet notamment de déterminer l'indice de réfraction d'un milieu.

L'indice de réfraction d'un milieu est un nombre sans unité et caractéristique du milieu. Il est toujours supérieur ou égal à 1 (tableau (B)).

Lois de Snell-Descartes pour la réflexion

• Le rayon incident et le rayon réfléchi sont situés dans un même plan, de part et d'autre de la normale, elle-même dans ce plan.

• Les angles d'incidence i_1 et de réflexion i_R vérifient la relation :

$$i_1 = i_R$$

B Indice de réfraction pour quelques milieux

Milieu de propagation	Indice de réfraction moyen
Vide	1 (exactement)
Air	1,00
Eau	1,33
Diamant	2,52

› L'indice de réfraction traduit des changements de la valeur de la vitesse de la lumière quand celle-ci change de milieu de propagation.

SPÉCIMEN

lycee.hachette-education.com/pc/2de

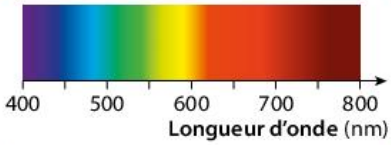
Dispersion de la lumière

VIDÉO DE COURS

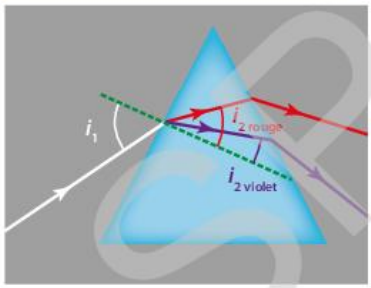
C Deux systèmes dispersifs

a un prisme
b un réseau

D Longueurs d'onde des radiations du domaine du visible



E Schématisation du phénomène de dispersion par un prisme

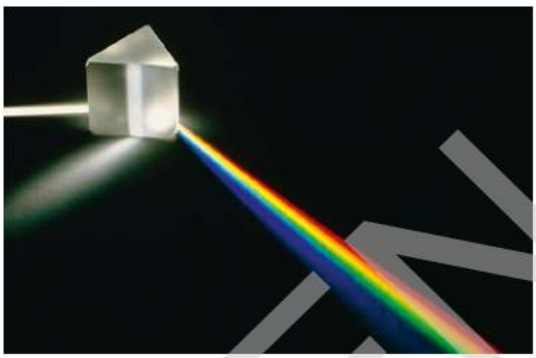


> Explication :
$n_{air} \times \sin i_1 = n_{rouge} \times \sin i_{2,\,rouge}$
$n_{air} \times \sin i_1 = n_{violet} \times \sin i_{2,\,violet}$
n_{rouge} est différent de n_{violet}, donc $i_{2,\,rouge}$ et $i_{2,\,violet}$ sont différents.

2 La dispersion de la lumière blanche

a. Phénomène de dispersion

Un prisme ou un réseau (photographies C) permettent de décomposer un faisceau de lumière blanche en un faisceau comportant toutes les radiations du violet au rouge (spectre D).



La **dispersion d'une lumière** est la séparation des différentes radiations qui composent cette lumière.

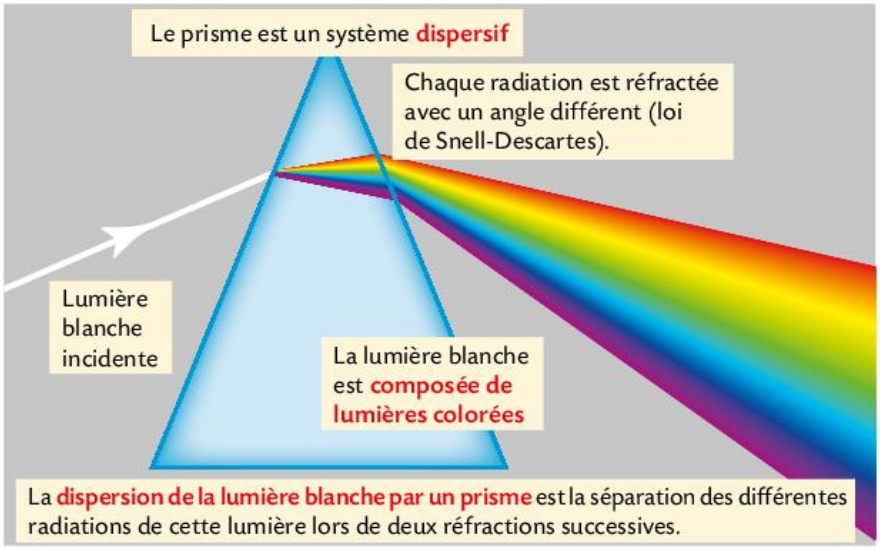
b. Interprétation du phénomène de dispersion par un prisme

L'indice de réfraction d'un **milieu dispersif** dépend de la longueur d'onde de la radiation qui le traverse.

L'application des lois de Snell-Descartes pour la réfraction permet alors d'interpréter le phénomène de dispersion.

Exemple

Les diverses composantes colorées de la lumière blanche rencontrent la première face du prisme avec le même angle d'incidence i_1 (schéma E).
Le prisme étant un système dispersif, ces différentes composantes colorées sont réfractées avec des angles différents (schéma E) et sont ainsi séparées les unes des autres.
Dans le cas du verre d'un prisme, l'indice de réfraction pour une lumière violette est supérieur à celui d'une lumière rouge.
La seconde réfraction, à la sortie du prisme, accentue le phénomène.



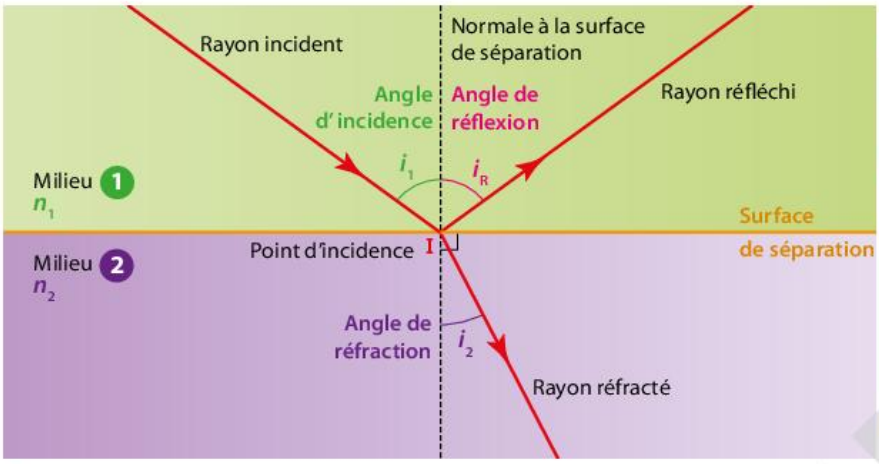
SPÉCIMEN

L'essentiel

lycee.hachette-education.com/pc/2de

VIDÉOS
Réfraction de la lumière
Dispersion de la lumière
QCM
Version interactive

1 La réfraction et la réflexion de la lumière



Réflexion

Renvoi d'une partie de la lumière dans le premier milieu

Réfraction

Changement de direction de propagation d'une partie de la lumire lors du passage dans le second milieu

› Par rapport au rayon incident, les rayons réfracté et réfléchi sont de l'autre côté de la normale.

Un milieu traversé par une radiation est caractérisé par un **indice de réfraction** noté n.

Loi de Snell-Descartes pour la réfraction

- $n_1 \times \sin i_1 = n_2 \times \sin i_2$
- Cette loi permet de déterminer l'indice de réfraction d'un milieu.

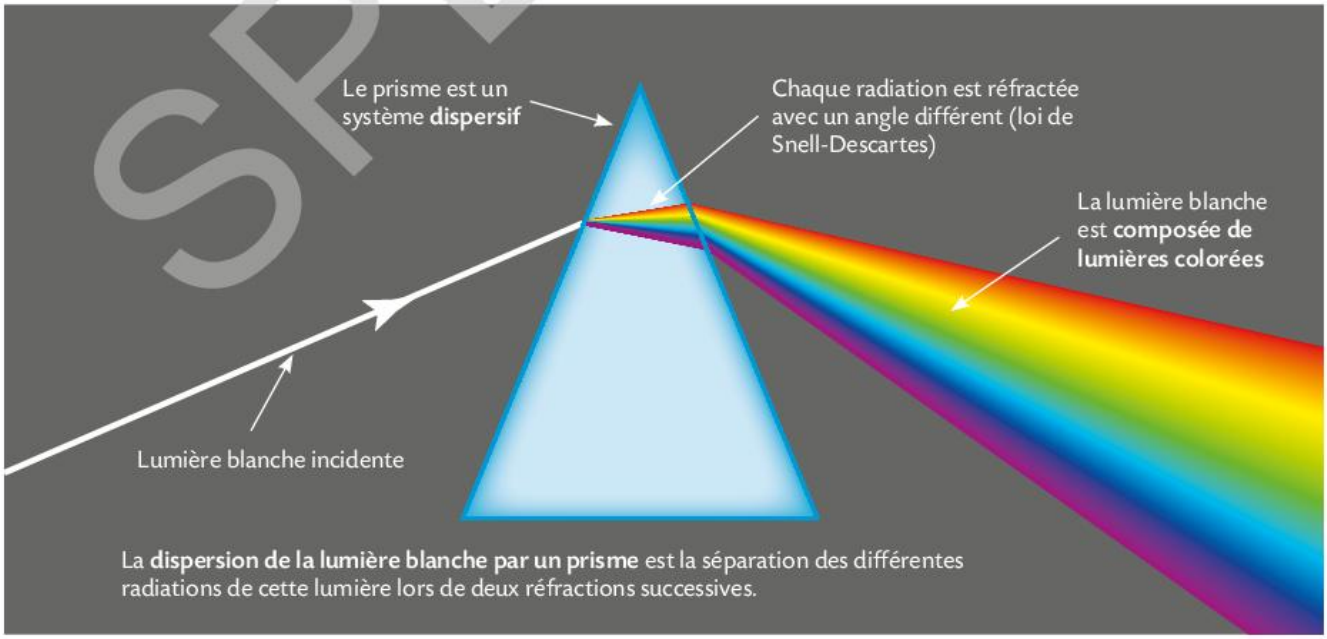
Loi de Snell-Descartes pour la réflexion

- $i_1 = i_R$

VIDÉO Réfraction de la lumière

2 La dispersion de la lumière blanche

L'application des lois de Snell-Descartes pour la réfraction permet d'interpréter le phénomène de dispersion.



La **dispersion de la lumière blanche par un prisme** est la séparation des différentes radiations de cette lumière lors de deux réfractions successives.

VIDÉO Dispersion de la lumière

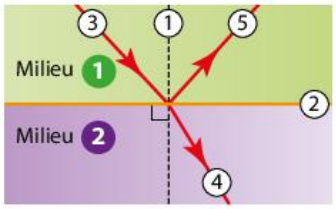
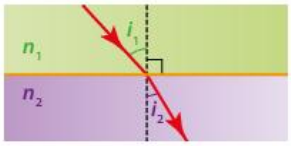
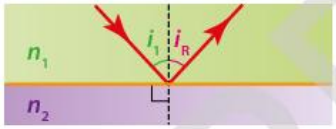
SPÉCIMEN

QCM

Pour chaque question, indiquer la (ou les) bonne(s) réponse(s), puis vérifier la correction p. 307.

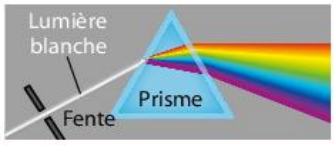
1 La réflexion et la réfraction de la lumière

Si erreur, revoir § 1 p. 246.

	A	B	C
1. Lors d'une réfraction, un rayon lumineux provenant d'un laser :	change de direction de propagation.	ne change pas de direction de propagation.	change de milieu de propagation.
2. Pour une radiation donnée, un milieu est caractérisé par :	la valeur de l'angle réfracté.	son indice de réfraction.	son angle d'incidence.
3. Les numéros indiqués ci-dessous correspondent à : 	① : Surface de séparation ② : Normale ③ : Rayon incident ④ : Rayon réfracté ⑤ : Rayon réfléchi	① : Normale ② : Surface de séparation ③ : Rayon incident ④ : Rayon réfracté ⑤ : Rayon réfléchi	① : Normale ② : Surface de séparation ③ : Rayon incident ④ : Rayon réfléchi ⑤ : Rayon réfracté
4. Le rayon réfléchi se situe :	dans le même plan que le rayon incident et la normale.	dans le même milieu que le rayon réfracté.	dans le même milieu que le rayon incident.
5. La loi de Snell-Descartes pour la réfraction peut s'écrire : 	$n_1 \times \sin i_1 = n_2 \times \sin i_2$	$n_1 \times \sin i_2 = n_2 \times \sin i_1$	$\frac{n_1}{n_2} = \frac{\sin i_2}{\sin i_1}$
6. La loi de Snell-Descartes pour la réflexion s'écrit : 	$n_1 \times \sin i_1 = n_2 \times \sin i_R$	$n_1 = n_2$	$i_1 = i_R$

2 La dispersion de la lumière blanche

Si erreur, revoir § 2 p. 247.

7. Il est possible de disperser la lumière à l'aide :	d'un réseau.	d'un miroir.	d'un prisme.
8. Ce diamant :	sépare les différentes radiations d'une lumière polychromatique.	a un indice de réfraction qui dépend de la longueur d'onde de la radiation qui le traverse.	a un indice de réfraction qui ne dépend pas de la longueur d'onde de la radiation qui le traverse.
9. Lors de la première réfraction, la radiation rouge : 	est plus réfractée que la radiation violette.	est moins réfractée que la radiation violette.	est réfractée de la même manière que la radiation violette.

QCM version interactive

SPÉCIMEN

Les bons réflexes

Si l'énoncé demande de…	Il est nécessaire de…	
Identifier ou schématiser les rayons incident, réfracté et réfléchi	Réflexe 1 **Repérer** le point d'incidence, la surface de séparation, la normale et **repérer** le sens de propagation de chaque rayon. **Identifier** ou **tracer** le rayon incident, réfracté ou réfléchi.	Ex. 2 p. 252
Repérer, mesurer les angles d'incidence, de réfraction ou de réflexion à partir d'un schéma	Réflexe 2 **Tracer** ou **repérer** la normale à la surface de séparation au point d'incidence. **Mesurer** ou **lire** l'angle entre la normale et le rayon considéré.	Ex. 8 p. 253
Calculer un indice de réfraction, un angle de réfraction, d'incidence	Réflexe 3 **Utiliser** la loi : $n_1 \times \sin i_1 = n_2 \times \sin i_2$ et **extraire** la grandeur à calculer. **Vérifier** que la calculatrice est réglée en degré, puis effectuer l'application numérique.	Ex. 12 p. 253
Savoir si le milieu est dispersif	Réflexe 4 **Chercher** dans les informations l'indice de réfraction du milieu traversé. **Vérifier** si cet indice dépend de la longueur d'onde.	Ex. 15 p. 253

1 Exercice résolu

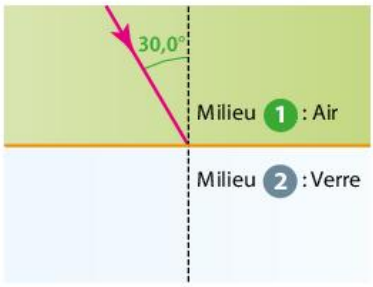
On se disperse

Effectuer des calculs ; faire un schéma adapté.

Un rayon de lumière magenta, mélange de lumières monochromatiques bleue et rouge, se propageant dans l'air d'indice $n_{air} = 1{,}00$, arrive sur une surface de séparation air-verre.

Caractéristiques du verre utilisé

Longueur d'onde λ (nm)	450 (bleu)	700 (rouge)
Indice du verre n_2	1,68	1,60



1. a. Lire l'angle d'incidence i_1.
b. Calculer les angles de réfraction pour chaque radiation monochromatique.
2. Recopier le schéma et le compléter en représentant :
a. le rayon réfléchi ;
b. les deux rayons réfractés rouge et bleu en respectant leur position relative.
3. Le verre est-il un milieu dispersif ?

Solution rédigée

- **On utilise le Réflexe 2.**

Repérage de la normale

Lecture de l'angle d'incidence

1. a. L'angle d'incidence est défini entre la normale, dessinée en pointillé sur le schéma, et le rayon incident.

Cet angle est $i_1 = 30{,}0°$.

- **On utilise le Réflexe 3.**

Utilisation de la loi de Snell-Descartes puis extraction de la grandeur recherchée

Vérification du réglage de la calculatrice et calcul

b. La loi de Snell-Descartes relative à la réfraction donne une relation entre les angles d'incidence i_1 et de réfraction i_2 :

$$n_1 \times \sin i_1 = n_2 \times \sin i_2 \text{ donc } \sin i_2 = \frac{n_1 \times \sin i_1}{n_2}$$

Pour la radiation rouge ($\lambda = 700$ nm), on a :
$n_1 = 1{,}00$ et $n_2 = 1{,}60$, et on lit $i_1 = 30{,}0°$. Il vient :

$$\sin i_2 = \frac{1{,}00 \times \sin(30{,}0°)}{1{,}60}, \text{ soit } i_2 = 18{,}2°.$$

Pour la radiation rouge, l'angle de réfraction est 18,2°.

Par la même méthode, on a pour la radiation bleue :

$$\sin i_2 = \frac{1{,}00 \times \sin(30{,}0°)}{1{,}68}, \text{ soit } i_2 = 17{,}3°.$$

Pour la radiation bleue, l'angle de réfraction est 17,3°.

SPECIMEN

• **On utilise le Réflexe 1.**

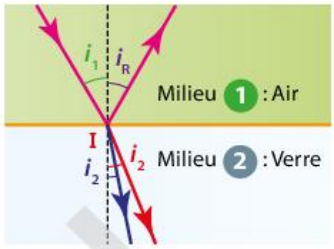
Repérage du point d'incidence I

Tracé des rayons

2. a. On note I le point d'incidence, le rayon tracé se dirige vers la surface de séparation, c'est le rayon incident.

Le rayon réfléchi ne traverse pas la surface de séparation et les angles d'incidence et de réflexion i_1 et i_R sont égaux.

b. On représente les deux rayons réfractés rouge et bleu sur le schéma.



• **On utilise le Réflexe 4.**

Recherche de données dans le texte ou les réponses

Conclusion sur le caractère dispersif

3. D'après le tableau, l'indice de réfraction dépend de la longueur d'onde de la radiation lumineuse qui le traverse.

Le verre est un milieu dispersif.

Côté maths 9 : Calculer un sinus à partir d'un angle et réciproquement

Côté maths

1. Avec la calculatrice, donner la valeur arrondie au centième près du sinus de 37°.

2. Donner l'arrondi au dixième près de l'angle aigu x tel que :

$$\sin x = 0{,}9$$

Méthode

1. On met la calculatrice en mode degré, puis :

Avec une calculatrice CASIO

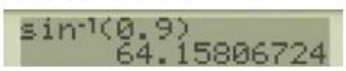
Avec une calculatrice TEXAS

On lit sin (37°) = 0,60 au centième près.

2. On met la calculatrice en mode degré, puis :

Avec une calculatrice CASIO

Avec une calculatrice TEXAS



On lit $x = 64{,}2°$ au dixième près.

Côté physique & chimie

1. Un rayon lumineux arrive avec une incidence de 25,0° sur la surface de séparation de deux milieux.

Donner le sinus de cet angle avec deux chiffres significatifs.

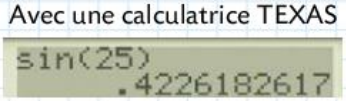
2. Lors de la réfraction d'un rayon lumineux, la loi de Snell-Descartes a permis d'obtenir $\sin i_2 = 0{,}506$.
Calculer l'angle i_2 avec deux chiffres significatifs.

Méthode

1. On met la calculatrice en mode degré, puis :

Avec une calculatrice CASIO

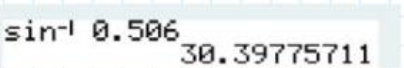
Avec une calculatrice TEXAS



On lit sin (25°) = 0,42 avec deux chiffres significatifs.

2. On met la calculatrice en mode degré, puis :

Avec une calculatrice CASIO



Avec une calculatrice TEXAS

On lit $i_2 = 30°$ avec deux chiffres significatifs.

À retenir !

En Physique-Chimie et en Seconde, les angles sont exprimés en degré et sont compris entre 0 et 90°.
Il faut vérifier le paramètrage *radian/degré* de la calculatrice avant de s'en servir.

SPÉCIMEN

Exercices — Appliquer le cours

Parcours d'exercices CORRIGÉS

Ce que je dois savoir et savoir faire	Appliquer le cours	S'entraîner	Préparer le DS
Exploiter les lois de Snell-Descartes pour la réflexion et la réfraction à partir d'une série de mesures.	10	17	32
Tester les lois de Snell-Descartes pour la réflexion et la réfraction à partir d'une série de mesures et déterminer l'indice de réfraction.	12	23	32
Décrire et expliquer qualitativement le phénomène de dispersion de la lumière par un prisme ou un réseau.	15	18	33

1 La réflexion et la réfraction de la lumière

VIDÉO Réfraction de la lumière – QR Code p. 248

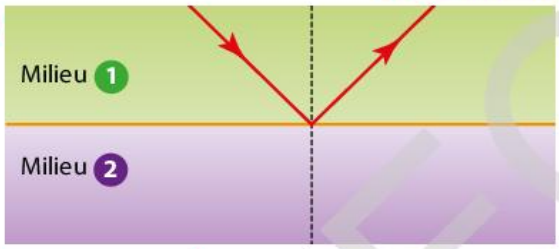
2 Identifier des phénomènes CORRIGÉ

Restituer ses connaissances.

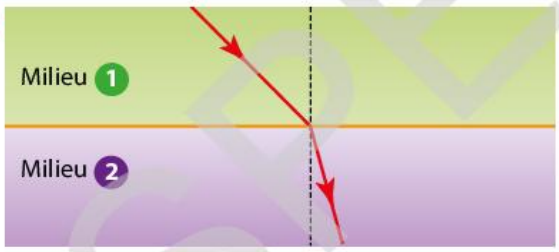
On a schématisé dans les deux situations ci-dessous, les phénomènes en lien avec l'arrivée d'un rayon lumineux incident sur une surface séparant deux milieux.

• Pour chaque situation, identifier la réflexion ou la réfraction. Utiliser le réflexe 1

a



b



3 Observer un phénomène

Observer, décrire des phénomènes.

• Parmi les images suivantes, préciser dans quel cas le phénomène de réfraction entre en jeu.

a Paille tenue dans une main

b Paille posée dans un verre d'eau

4 Connaître le vocabulaire CORRIGÉ

Restituer ses connaissances.

• Associer chaque terme de la colonne de gauche à une définition de la colonne de droite.

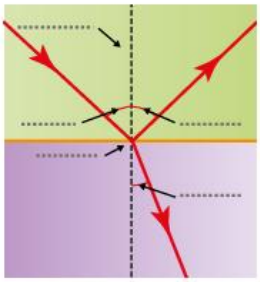
Angle d'incidence	Angle entre la normale et le rayon réfracté
Angle de réfraction	Intersection du rayon incident avec la surface séparant les deux milieux
Point d'incidence	Angle entre la normale et le rayon incident
Angle de réflexion	Angle entre la normale et le rayon réfléchi

5 Annoter un schéma

Faire un schéma adapté.

• Recopier et compléter le schéma avec les termes du nuage de mots suivant.

Angle d'incidence
Angle de réfraction Normale
Point d'incidence
Angle de réflexion



6 Connaître la réfraction CORRIGÉ

Restituer ses connaissances.

1. Définir le phénomène de réfraction.

2. Dans la loi de la réfraction de Snell-Descartes $n_1 \times \sin i_1 = n_2 \times \sin i_2$, que représentent les grandeurs n_1, n_2, i_1 et i_2 ?

7 Utiliser une loi

Effectuer des calculs.

• À partir de la loi de Snell-Descartes sur la réfraction $n_1 \times \sin i_1 = n_2 \times \sin i_2$, trouver, parmi les deux propositions, la relation permettant de calculer l'indice de réfraction n_2 du milieu 2.

a $n_2 = \dfrac{n_1 \times \sin i_2}{\sin i_1}$ b $n_2 = \dfrac{n_1 \times \sin i_1}{\sin i_2}$

SPECIMEN

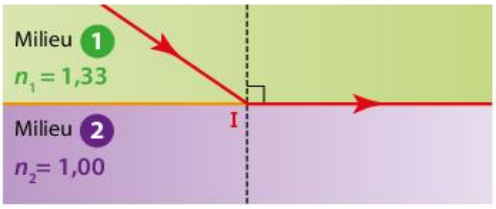
8 Calculer des angles d'incidence et de réfraction

CORRIGÉ

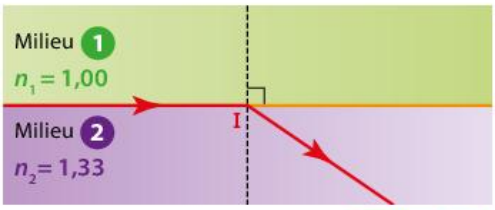
Effectuer des calculs.

• Lire ou calculer les angles d'incidence et de réfraction dans les deux situations décrites ci-dessous :

a



b

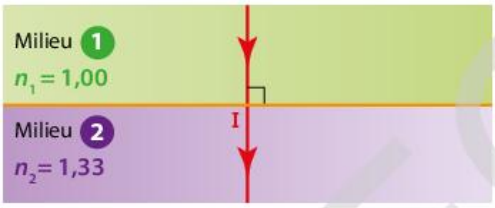


Utiliser le réflexe 2

9 Évaluer des angles

Exploiter des observations.

1. Déterminer dans la situation schématisée ci-dessous les angles d'incidence et de réfraction.



2. Retrouver l'angle de réfraction par un calcul.

10 Construire un rayon réfléchi

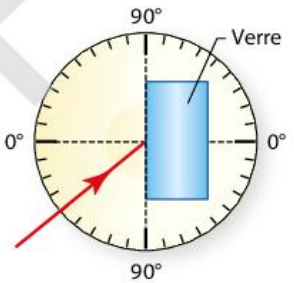
CORRIGÉ

Restituer ses connaissances.

Un rayon lumineux provenant d'un laser arrive à la surface d'un bloc de verre représenté en bleu.

1. Lire la mesure de l'angle d'incidence.

2. Déterminer l'angle de réflexion et tracer le rayon réfléchi.

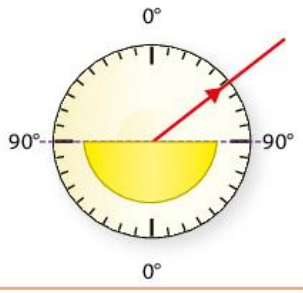


11 Représenter un rayon incident

Faire un schéma adapté.

Un rayon lumineux provenant d'un laser est en partie réfléchi par une cuve remplie d'un liquide jaune et posée sur un disque gradué.

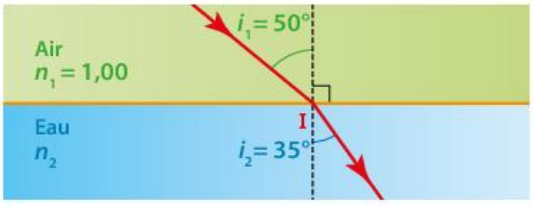
• Reproduire le schéma et représenter le rayon incident.



12 Calculer un indice de réfraction

CORRIGÉ

Exploiter des informations.



1. Identifier les angles d'incidence et de réfraction dans la situation schématisée ci-dessus.

2. Utiliser la loi de SNELL-DESCARTES pour calculer l'indice de réfraction de l'eau.

Utiliser le réflexe 3

Donnée

$n_1 \times \sin i_1 = n_2 \times \sin i_2$.

13 Choisir des indices

Effectuer des calculs.

On désire éloigner le rayon réfracté de la normale, l'angle d'incidence et l'indice de réfraction du milieu incident étant fixés.

• Lequel des deux milieux doit avoir l'indice de réfraction le plus grand pour que l'objectif soit atteint ?

Donnée

$n_1 \times \sin i_1 = n_2 \times \sin i_2$.

14 Côté maths

Côté maths 9, p. 251

À l'aide de la loi de SNELL-DESCARTES relative à la réfraction $n_1 \times \sin i_1 = n_2 \times \sin i_2$, calculer l'angle de réfraction i_2 pour un angle d'incidence i_1 égal à 25° et des indices de réfraction n_1 égal à 1,00 et n_2 égal à 1,39.

2 La dispersion de la lumière blanche

VIDÉO Dispersion de la lumière – QR Code p. 248

15 Connaître le phénomène de dispersion

CORRIGÉ

Restituer ses connaissances.

• Expliquer la raison pour laquelle on dit qu'un prisme est un système dispersif.

Utiliser le réflexe 4

16 Analyser un schéma

Faire preuve d'esprit critique.

Un élève a schématisé ci-dessous une expérience de dispersion de la lumière blanche.

• Expliquer en quoi son schéma est faux.

SPECIMEN

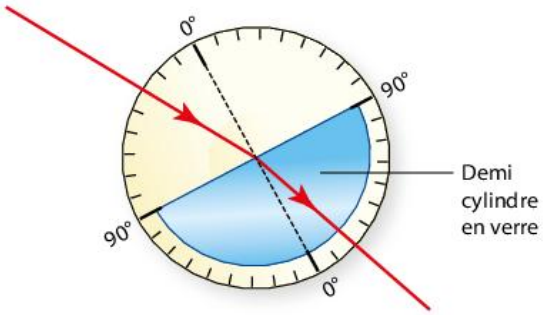
17 Connaître les critères de réussite

CORRIGÉ

Le verre Crown

Exploiter des mesures.

On souhaite déterminer l'indice de réfraction d'un verre de type Crown.



1. À l'aide du schéma, déterminer les angles d'incidence et de réfraction.

2. En utilisant la loi de SNELL-DESCARTES, calculer l'indice de réfraction du verre de type Crown sachant que le premier milieu est l'air dont l'indice vaut $n_{air} = 1{,}00$.

3. Le rayon réfléchi n'a pas été représenté. Quel est l'angle entre la normale et ce rayon ?

Critères de réussite

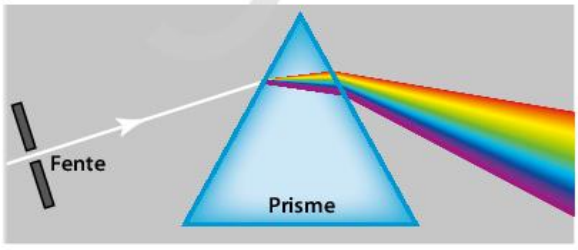
Conduite du calcul		
J'ai donné les angles avec un nombre de chiffres significatifs adapté (question 1).	☐	☐
J'ai introduit le calcul par une phrase (question 2).	☐	☐
Justification des réponses		
J'ai justifié la réponse (question 3).	☐	☐

18 Expérience de dispersion

CORRIGÉ

Mobiliser ses connaissances.

On réalise l'expérience schématisée ci-dessous en dirigeant un faisceau de lumière blanche provenant du Soleil, vers un prisme en verre.



1. Quelle propriété du prisme est à l'origine de la décomposition d'une lumière ?

2. a. Justifier que la lumière du Soleil n'est pas une lumière monochromatique.

b. Quelles sont les radiations les plus déviées par le prisme ?

3. On remplace le faisceau de lumière solaire par un faisceau monochromatique rouge. Qu'observe-t-on ?

19 À chacun son rythme

Mesurer un indice de réfraction

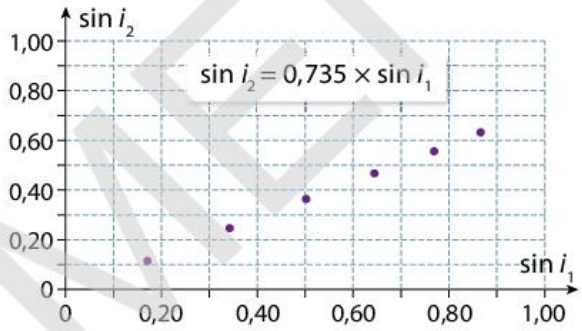
Exploiter des informations ; effectuer des calculs.

Commencer par résoudre l'énoncé compact. En cas de difficultés, passer à l'énoncé détaillé.

Lors d'une séance de travaux pratiques, un élève réalise l'étude de la réfraction d'un rayon lumineux passant de l'air dans une cuve remplie d'éthanol.

L'élève obtient la représentation graphique du sinus de l'angle de réfraction (i_2) en fonction du sinus de l'angle d'incidence (i_1) ci-dessous.

Le logiciel affiche également l'équation de la relation entre $\sin i_1$ et $\sin i_2$.



Donnée

$n_{air} = 1{,}00$.

Énoncé compact

- Calculer l'indice de réfraction n_2 de l'éthanol.

Énoncé détaillé

1. Écrire la loi de SNELL-DESCARTES relative aux angles de réfraction.

2. En déduire l'expression de $\frac{\sin i_2}{\sin i_1}$ en fonction de l'indice de réfraction n_1 de l'air et de l'indice de réfraction n_2 de l'éthanol.

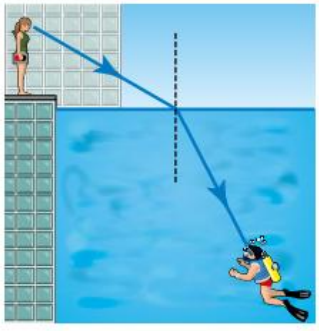
3. À l'aide de l'équation, déterminer la valeur de $\frac{n_1}{n_2}$.

4. Calculer l'indice de réfraction n_2 de l'éthanol.

20 The scuba

Pratiquer une langue vivante étrangère.

A scuba diver in a pool looks at his friend as shown in the figure. The angle between the ray in the water and the perpendicular to the water is 25,0°.



- What angle does the ray from the friend's face make with the perpendicular to the water at the point where the ray enters?

Data

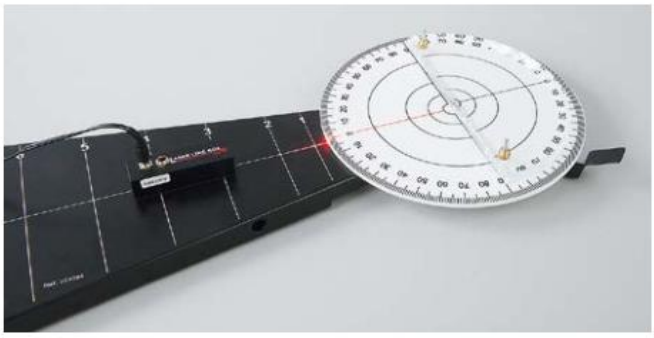
$n_{air} = 1{,}00$; $n_{water} = 1{,}33$.

SPÉCIMEN

21 Recherche d'un indice de réfraction

Tracer un graphique ; effectuer des calculs.

On a utilisé le dispositif ci-dessous pour étudier la réfraction d'une radiation rouge à la surface de séparation de deux milieux transparents.



Le demi-cylindre est un bloc de plexiglas.

Données

Indice de réfraction de l'air : $n_1 = 1{,}00$;
Indice de réfraction du plexiglas : n_2.

1. Schématiser l'expérience en indiquant l'angle i_1 d'incidence et l'angle i_2 de réfraction dans le plexiglas.

2. On a réalisé plusieurs mesures pour différents angles d'incidence.

i_1 (degré)	0	10	20	30	40	50	60	70
i_2 (degré)	0	7	13	20	25	30	35	38

a. Tracer la représentation graphique de sin i_2 en fonction de sin i_1.

b. Déterminer l'équation de la droite obtenue.

3. Donner l'expression littérale de la loi de SNELL-DESCARTES relative aux angles de réfraction.

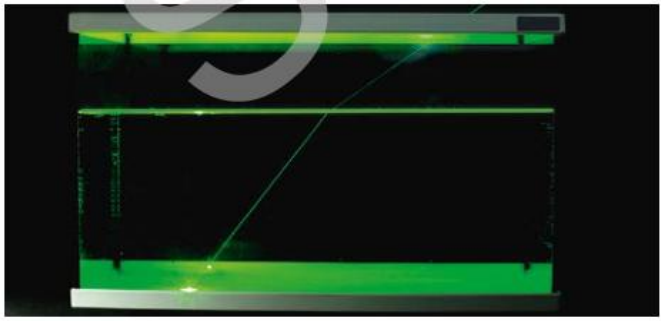
4. a. Montrer que le rapport $\frac{n_1}{n_2}$ est le coefficient directeur de la droite obtenue.

b. En déduire l'indice n_2 du plexiglas pour la radiation utilisée.

22 Calculer un indice de réfraction

Exploiter une photographie.

Un rayon lumineux arrive sur une surface séparant l'air et de l'eau.



1. À l'aide d'un rapporteur, mesurer les angles d'incidence et de réfraction.

2. En utilisant la loi de SNELL-DESCARTES relative à la réfraction, calculer l'indice de réfraction de l'eau.

Donnée

$n_{air} = 1{,}00$.

23 Exercice à caractère expérimental

CORRIGÉ

Taux de sucre d'un jus de raisin

Identifier les paramètres qui influencent un phénomène ; exploiter des informations ; tracer un graphique.

A **Quand réaliser les vendanges ?**

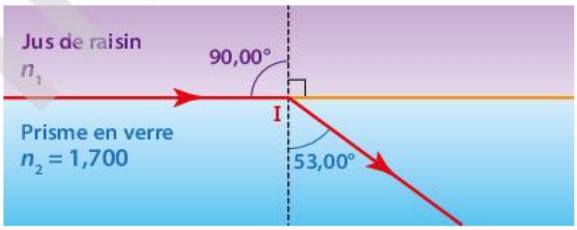
Avant de réaliser les vendanges, le viticulteur vérifie le taux de sucre du jus de raisin en mesurant l'indice de réfraction de celui-ci à l'aide d'un réfractomètre. Pour être vendangé, le raisin doit contenir 21,5 % de sucre, c'est-à-dire que 100 g de jus de raisin doit contenir 21,5 g de sucre.

On réalise la mesure de l'indice de réfraction pour des solutions de pourcentage massique connu en sucre.

% sucre	0	5,0	10,0	15,0	20,0	25,0	30,0
Indice	1,330	1,337	1,344	1,350	1,358	1,364	1,371

B **Indice de réfraction du jus de raisin**

La mesure est effectuée en incidence rasante, c'est-à-dire que l'angle d'incidence est 90,00°. Le schéma de la situation est le suivant :



1. Quelle caractéristique du jus de raisin modifie son indice de réfraction ?

2. Construire la représentation graphique donnant l'indice de réfraction d'un jus sucré en fonction du pourcentage de sucre.

3. Calculer l'indice de réfraction du jus de raisin testé.

4. Le raisin est-il suffisamment mûr pour être vendangé ?

24 Pour contrer la dispersion

Faire un schéma adapté ; effectuer des calculs.

Pour limiter les défauts liés à la dispersion de la lumière, les astronomes utilisent parfois des lentilles en fluorine claire qui est un matériau très peu dispersif, très fragile et assez onéreux.

1. Que signifie la phrase : « la fluorine est un matériau peu dispersif » ?

2. Un rayon pénètre dans un verre de fluorine en faisant un angle de 30° avec la surface de séparation air/fluorine. Schématiser la situation.

3. Calculer l'angle de réfraction du rayon dans la fluorine claire.

Données

$n_{air} = 1{,}00$; $n_{fluorine} = 1{,}43$.

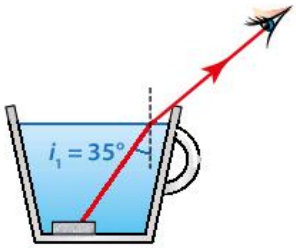
SPÉCIMEN

25 La petite monnaie réapparaît

Faire un schéma adapté ; effectuer des calculs.

En plaçant une pièce de monnaie dans une tasse vide de manière à ne pas la voir, il est possible de la faire réapparaître, sans bouger, en remplissant simplement la tasse d'eau.

La situation est schématisée ci-dessous :



1. Quel phénomène se produit-il ?

2. Reproduire le schéma et montrer que, sans eau au fond de la tasse, le rayon lumineux provenant de la pièce de monnaie ne parvient pas à l'observateur.

3. Sous quel angle de réfraction, le rayon lumineux provenant de la pièce parvient-il à l'observateur ?

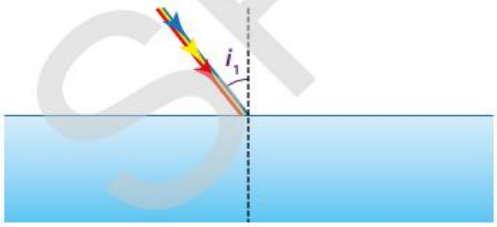
Données

$n_{air} = 1{,}00$; $n_{eau} = 1{,}33$.

26 Lumière polychromatique

Effectuer des calculs ; faire un schéma adapté.

Une lumière polychromatique est constituée de trois radiations bleue, jaune et rouge de longueurs d'onde respectives : $\lambda_{bleu} = 486$ nm, $\lambda_{jaune} = 589$ nm et $\lambda_{rouge} = 650$ nm.
Elle atteint un bloc de verre sous un angle d'incidence $i_1 = 40{,}0°$ comme indiqué sur le schéma suivant.



1. Calculer l'angle de réfraction pour chacune de ces radiations.

2. Reproduire le schéma puis représenter les trois radiations déviées en respectant leurs positions relatives.

3. Quelle est la radiation :
a. la plus déviée ?
b. la moins déviée ?

4. Quelle propriété du verre a été mise en évidence ?

Données

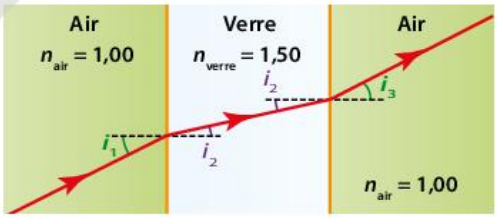
- Indice de réfraction du verre pour les différentes radiations : $n_{bleu} = 1{,}516$; $n_{jaune} = 1{,}510$; $n_{rouge} = 1{,}505$;
- Indice de réfraction de l'air : $n_{air} = 1{,}000$.

27 Réfraction et illusion d'optique

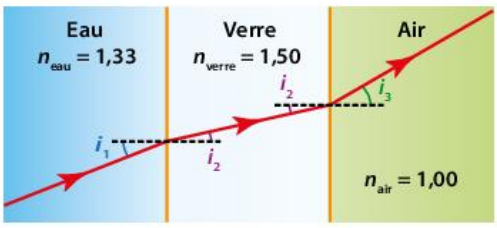
Effectuer des calculs ; exploiter des observations.

L'ours, dont la photographie a été prise à travers la paroi d'un bassin aquatique, semble coupé en deux.

La paroi d'un bassin aquatique est constituée d'une lame de verre à faces parallèles, d'épaisseur 1,0 cm.
La lumière diffusée par un point A du corps de l'ours situé au-dessus de l'eau traverse successivement l'air, la paroi de verre avant de se retrouver dans l'air à nouveau. La situation est schématisée ci-dessous.



La lumière diffusée par un point B du corps de l'ours situé au-dessous de l'eau traverse successivement l'eau, la paroi de verre puis l'air. La situation est schématisée ci-dessous.



1. Un rayon lumineux arrive sur la paroi avec un angle d'incidence de 35°. Calculer l'angle de réfraction i_2 :
a. dans la première situation (point A) ;
b. dans la deuxième situation (point B).

2. Pourquoi peut-on écrire que l'on retrouve l'angle i_2 en entrée et en sortie de la plaque de verre ?

3. Calculer l'angle de réfraction i_3 du rayon lumineux parvenant à l'observateur :
a. dans la première situation (point A) ;
b. dans la deuxième situation (point B).

4. À partir des résultats précédents, expliquer pourquoi l'ours semble coupé en deux sur la photographie.

SPECIMEN

28 Résolution de problème

Fiche 1, p. 296

Solution sucrée

Construire les étapes d'une résolution de problème.

Un flacon contenant une solution sucrée est resté sans étiquette.

• Cette solution contient-elle plus de 50 % de sucre ?

On utilise le phénomène de réfraction afin de comparer l'indice de réfraction de la solution à tester à celui d'une solution sucrée à 50 %.
Pour cela, on fait passer un rayon lumineux de l'air dans la solution sucrée.
Les résultats sont rassemblés dans le tableau suivant.

	Solution à 50 %	Solution inconnue
Angle d'incidence (°)	30,0	30,0
Angle de réfraction (°)	20,6	21,4

Données

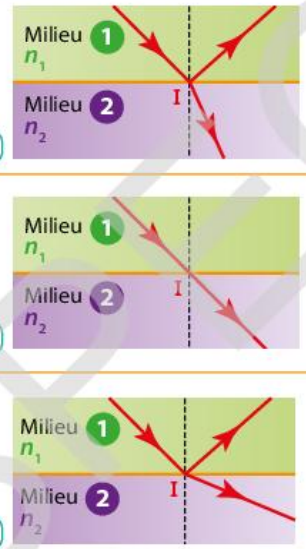
• Plus une solution contient du sucre et plus son indice de réfraction augmente.
• $n_{air} = 1{,}00$.

29 Indices et réfractions

Effectuer des calculs ; interpréter des résultats.

Relier chacune des trois relations entre les indices à une des trois situations a, b ou c.

$n_1 = n_2$	a
$n_1 > n_2$	b
$n_1 < n_2$	c



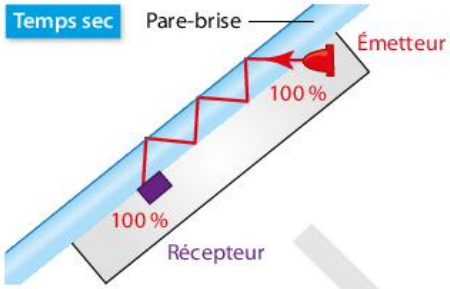
30 L'essuie-glace automatique

Interpréter des informations ; mettre en lien des phénomènes et des concepts.

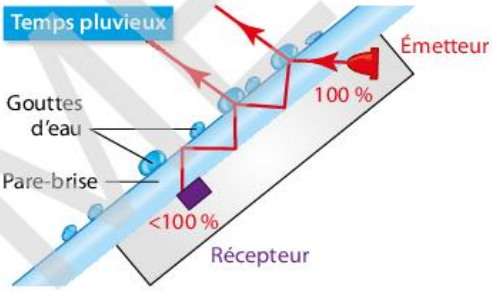
Un essuie-glace automatique se met en marche lorsqu'il y a des gouttes de pluie sur le pare-brise. Les deux schémas suivants illustrent le principe de la détection par temps sec puis sous la pluie.

Un faisceau infrarouge, donc invisible, est envoyé dans le pare-brise et se propage vers un récepteur comme le montrent les schémas suivants.

Par temps sec, toute la lumière infrarouge émise reste à l'intérieur du pare-brise et 100 % de la lumière émise atteint le récepteur. Dans ce cas, le récepteur ne commande pas au mécanisme de mettre les essuie-glaces en fonctionnement.



Par temps humide, une partie de la lumière traverse les gouttes d'eau qui sont sur le pare-brise. Toute la lumière infrarouge émise n'atteint pas le récepteur. Le récepteur commande au mécanisme de mettre les essuie-glaces en fonctionnement.



1. Identifier le phénomène qui explique la propagation des radiations de l'émetteur vers le récepteur.

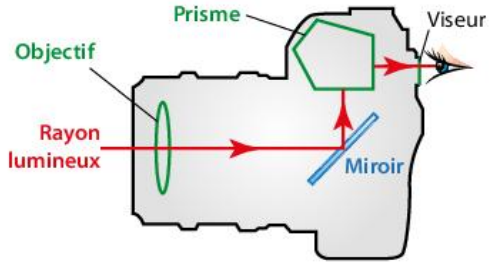
2. Identifier le phénomène supplémentaire pouvant se produire par temps humide.

3. Expliquer pourquoi l'essuie-glace se met en route par temps de pluie.

31 L'appareil Reflex

Faire un schéma adapté.

Le schéma suivant est la coupe simplifiée d'un appareil photographique de type Reflex.



On a seulement représenté une partie du rayon lumineux qui entre par l'objectif dans l'appareil et qui sort par le viseur.

1. Rappeler la loi de Snell-Descartes sur la réflexion.

2. Sur un schéma fourni par le professeur, représenter le trajet du rayon lumineux depuis l'objectif jusqu'au viseur.

Données

• Un miroir réfléchit totalement la lumière.
• Le prisme est construit de telle sorte qu'il ne se produit que de la réflexion lorsque l'angle d'incidence est non nul.

SPECIMEN

Exercices — Préparer l'évaluation

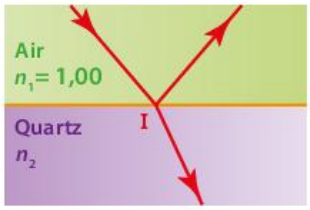
→ Les bons réflexes 1, 2, 3 et 4 sont présentés p. 250

DS

32 CORRIGÉ 15 min — Cristal de quartz

Effectuer des calculs.

Une radiation, se propageant dans l'air, arrive sur une surface de séparation air-quartz sous un angle d'incidence i_1 de 40,0°. La radiation subit alors une réfraction et une réflexion.



On mesure un angle de réfraction $i_2 = 24{,}5°$.

1. Reproduire le schéma, sans souci d'échelle, en faisant apparaître la normale ainsi que les angles d'incidence, de réfraction et de réflexion. Utiliser les réflexes 1 et 2

2. Rappeler la loi de Snell-Descartes pour la réfraction. Utiliser le réflexe 3

3. Calculer l'indice de réfraction du quartz. Utiliser le réflexe 3

Exploiter des informations

Question 1 réussie ? 😐 S'entraîner encore → ex. 12 — 😊 Relever un autre défi → ex. 23

33 CORRIGÉ 30 min — Exercice en eaux troubles

Faire un schéma adapté ; exploiter un graphique.

A Plongeur et lumière d'un bateau

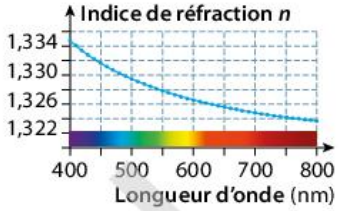
Une lumière émise par un projecteur situé sur un bateau est reçue par un plongeur placé sous l'eau.

La lumière arrive sur la surface de l'eau avec un angle d'incidence de 20,0°.

B Indice de réfraction

L'indice de réfraction d'une eau de mer est environ 1,330. Cependant, on peut observer de légères variations selon le type de radiation qui la traverse comme le montre le graphique ci-dessus. On considère que l'indice de réfraction de l'air ne dépend pas de la couleur de la radiation qui le traverse.

On prendra $n_{air} = 1{,}000$.



1. Quel phénomène physique est mis en jeu dans la situation vécue par le plongeur dans le document A ? Utiliser le réflexe 1

2. Schématiser cette situation en légendant avec les mots : surface de séparation, normale, angle d'incidence, angle de réfraction, point d'incidence. Utiliser le réflexe 2

3. À l'aide du graphique B fourni, proposer un indice de réfraction pour : Utiliser le réflexe 4

a. une radiation violette.

b. une radiation rouge.

4. Calculer l'angle sous lequel le rayon lumineux parvient au plongeur sous l'eau dans le cas d'une radiation violette et dans le cas d'une radiation rouge. Utiliser le réflexe 3

5. En déduire que l'eau est un milieu dispersif. Utiliser le réflexe 4

Exploiter un graphique

Question 3 réussie ? 😐 S'entraîner encore → ex. 17 — 😊 Relever un autre défi → ex. 23

Je m'exprime à l'oral sur Le phénomène de réfraction

Un jeune Inuit veut pêcher un poisson, mais il lance systématiquement son harpon à côté du poisson.

• Proposer une explication à cette observation à l'aide du nuage de mots.

propagation
position
interprète
eau
réfraction
air
non rectiligne
lumière
cerveau
poisson

SPÉCIMEN

15 Lentilles minces convergentes

SPECIMEN

L'appareil photographique utilise un ensemble de lentilles modélisable par une lentille mince convergente.

- Comment se forme l'image sur l'écran de l'appareil photographique ?

> Rendez-vous : exercice 14 p. 272

Ce que je dois savoir et savoir faire

- Caractériser les foyers d'une lentille mince convergente à l'aide du modèle du rayon lumineux. **Activité 1 p. 260**
- Utiliser le modèle du rayon lumineux pour déterminer graphiquement la position, la taille et le sens de l'image réelle d'un objet plan réel donnée par une lentille convergente. **Activité 2 p. 261**
- Définir et déterminer géométriquement un grandissement. **Exercice 6 p. 270**
- Modéliser l'œil. **Activité 3 p. 262**
- Produire et caractériser l'image réelle d'un objet plan réel formée par une lentille mince convergente. **Activité 2 p. 261**
- **Capacité mathématique** : utiliser le théorème de Thalès. **Côté maths 10 p. 269**

Activité expérimentale 1

Le foyer d'une lentille mince convergente

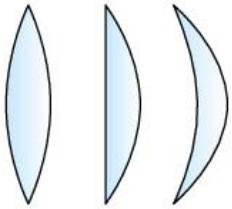
Notions
- Foyer image
- Distance focale

Une simple bouteille en verre abandonnée dans une zone à risques peut être à l'origine d'un incendie de forêt. En se comportant comme une lentille convergente qui peut concentrer des rayons lumineux en un point appelé foyer, la bouteille peut enflammer la végétation.

► **Objectif de l'activité : Comment définir le foyer image et la distance focale d'une lentille mince convergente ?**

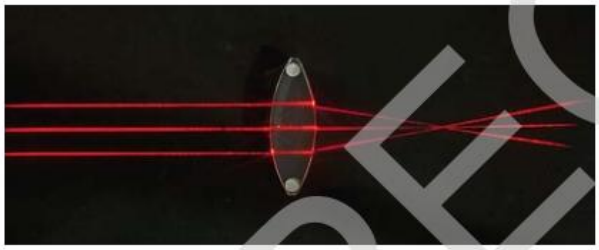
A Propriétés d'une lentille mince convergente

Une lentille convergente est formée d'un bloc transparent de verre ou de plastique, plus épais au centre que sur les bords.



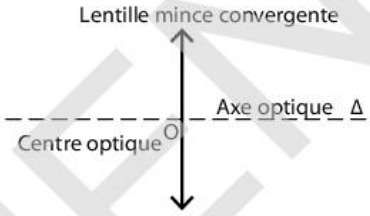
Grâce à la réfraction, elle modifie le trajet des rayons lumineux qui la traversent.

Une lentille convergente a la propriété de concentrer un faisceau de rayons lumineux : un faisceau lumineux parallèle à l'axe optique de la lentille converge après avoir traversé la lentille vers un point situé sur l'axe de la lentille. Ce point est appelé foyer image de la lentille et il est noté F'.



La distance entre le centre optique de la lentille et son foyer image est nommée distance focale de la lentille.

B Schématisation d'une lentille mince convergente



Une lentille mince convergente est schématisée par une double flèche verticale.

Dans cette schématisation, l'axe optique Δ est la droite passant par le centre de la lentille et perpendiculaire à la lentille. Le centre optique O est le centre de la lentille mince convergente.

MATÉRIEL DISPONIBLE

On considère que les rayons provenant du tube à néon sont parallèles.

Pratique expérimentale

Élaborer un protocole ANA-RAIS RÉA

1 À l'aide du MATÉRIEL DISPONIBLE, proposer puis mettre en œuvre un protocole expérimental permettant de déterminer la distance focale f' d'une lentille mince convergente.

Construire un tableau RÉA

2 Répéter plusieurs fois la mesure et consigner les résultats dans un tableau.

Estimer une incertitude de mesure VAL

3 À l'aide de la Fiche 3 p. 299, évaluer la moyenne de la grandeur mesurée, ainsi que son incertitude-type. Identifier deux causes expliquant la dispersion des résultats obtenus.

Exploiter des observations ANA-RAIS

4 Indiquer à quel endroit, par rapport à la bouteille en verre abandonnée, la végétation peut prendre feu.

Un pas vers le cours

Utiliser un vocabulaire scientifique rigoureux COM

5 Comment définir le foyer image et la distance focale d'une lentille mince convergente ?
Illustrer la réponse en recopiant le schéma du document B et en le complétant.

SPECIMEN

Activité 2 expérimentale

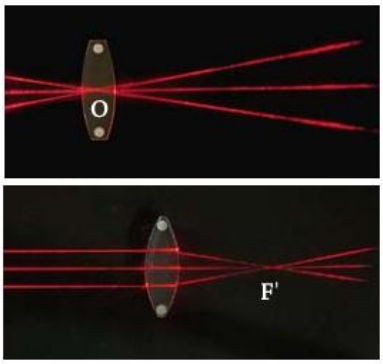
Image d'un objet sur un écran

Notion
- Image d'un objet à travers une lentille mince convergente

De nombreux appareils imageurs, comme le vidéoprojecteur ou l'appareil photographique, permettent de produire des images d'objets qui nous entourent. Ils utilisent des lentilles minces convergentes pour former l'image sur un support (écran, capteur).

► **Objectif de l'activité : Quelles sont les caractéristiques de l'image d'un objet obtenue sur un écran par une lentille convergente ?**

A Rayons caractéristiques



Règle 1 : Tout rayon lumineux passant par le centre optique O ne subit aucune déviation.

Règle 2 : Tout rayon lumineux arrivant parallèlement à l'axe optique émerge de la lentille en passant par le foyer image, point de l'axe optique noté F'.

MATÉRIEL DISPONIBLE

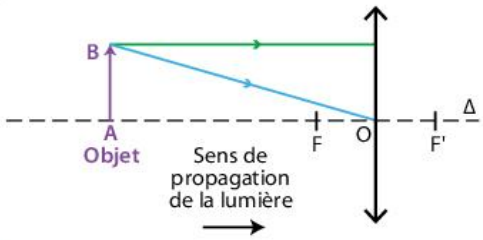
B Construction graphique d'une image

Une lentille mince convergente peut donner d'un objet réel (situé avant la lentille) une image réelle (projetable sur un écran situé après la lentille). L'objet et l'image sont représentés sur les schémas par des segments fléchés.

La construction graphique de cette image s'effectue selon les règles suivantes :

Règle 3 : L'image d'un point se forme à l'intersection des rayons lumineux provenant de ce point après traversée de la lentille.

Règle 4 : L'image d'un segment fléché AB perpendiculaire à l'axe optique est un segment fléché A'B' perpendiculaire à l'axe optique.



> Schéma incomplet de la construction de l'image A'B' d'un objet AB

Règle 5 : Lorsqu'un point A est sur l'axe optique, son image A' est elle aussi sur l'axe optique.

Pratique expérimentale

Mettre en œuvre un protocole RÉA

1 À l'aide du MATÉRIEL DISPONIBLE, former l'image d'un objet sur un écran. Noter la distance entre la lentille et l'écran, le sens et la taille de l'image.

Faire un schéma adapté RÉA

2 En utilisant le modèle du document B, schématiser la situation expérimentale, puis retrouver graphiquement l'image de l'objet par la lentille mince convergente à l'aide des Règles 1 à 5 des documents A et B. Noter la taille de l'image et sa position par rapport à la lentille.

Mettre en œuvre un protocole RÉA

3 Éloigner l'objet de la lentille, puis retrouver son image. Comment évoluent la taille et la position de l'image ?

Procéder à des analogies ANA-RAIS

4 Identifier un paramètre ayant une influence sur la taille de l'image produite par les appareils imageurs.

Un pas vers le cours

Utiliser un vocabulaire scientifique rigoureux COM

5 Quelles sont les caractéristiques de l'image d'un objet obtenue sur un écran par une lentille convergente ?

SPÉCIMEN

Activité 3 expérimentale

L'œil

Notion
- Modélisation de l'œil par un système lentille-écran

En l'absence de problème de vue, l'œil s'adapte à la distance qui le sépare des objets proches ou éloignés pour former une image sur la rétine.

► **Objectif de l'activité : Comment modéliser l'œil ?**

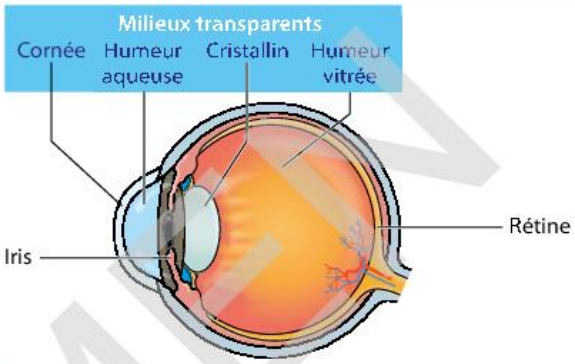
Tâche complexe

A Fonctionnement de l'œil

Lorsque la lumière entre dans l'œil, elle traverse plusieurs milieux transparents : la cornée, l'humeur aqueuse, le cristallin et l'humeur vitrée. Cet ensemble se comporte comme une lentille mince convergente.

Lorsqu'on observe un objet, une image se forme sur la rétine.

Dans l'œil, la distance entre le cristallin et la rétine ne peut pas varier.



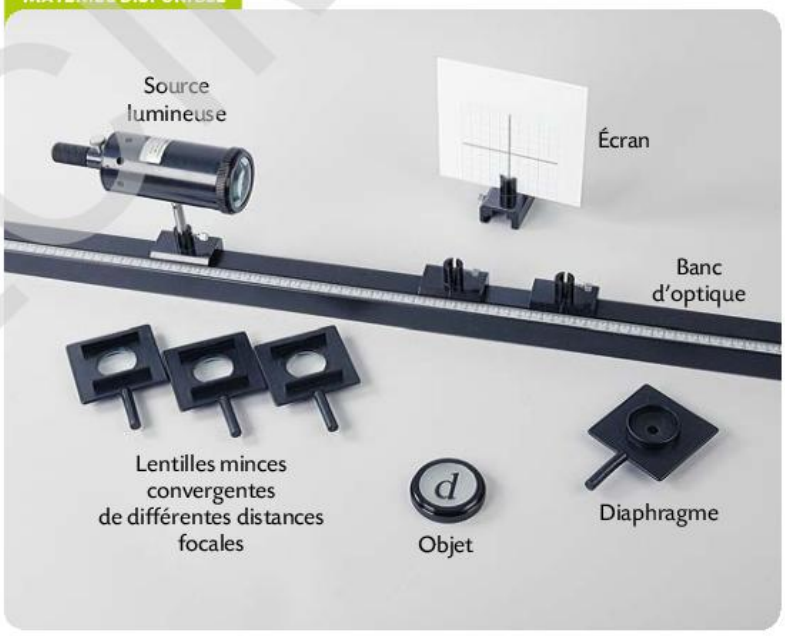
Coupe simplifiée de l'œil

B Vision nette

Lorsqu'un objet se rapproche de l'œil, le cristallin se bombe afin que l'image se forme sur la rétine : l'ensemble des milieux transparents est équivalent à une lentille mince convergente de **distance focale f' variable**.

Il existe cependant une limite à la déformation du cristallin, ce qui entraîne que des objets trop proches de l'œil ne pourront pas être vus de façon nette.

MATÉRIEL DISPONIBLE



Étapes de la démarche de résolution

1. RELIRE les documents, repérer les éléments en relation avec le problème posé et les noter.
2. REFORMULER le problème en utilisant un vocabulaire scientifique.
3. ÉLABORER un protocole expérimental et le mettre en œuvre.
4. NOTER les observations, les interpréter et conclure.

Investigation

APP ANA-RAIS RÉA VAL COM

1 Pourquoi peut-on voir de loin et de près ?

Un pas vers le cours

Rendre compte à l'écrit avec un vocabulaire adapté COM

2 Comment modéliser l'œil ?

PROTECTION

1 Les lentilles minces convergentes

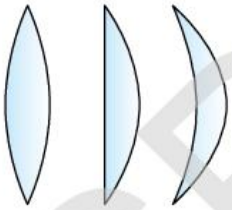
Les lentilles sont présentes dans de nombreux systèmes optiques de la vie courante et du laboratoire (photographies A).

A Lentilles minces

Des lunettes sont constituées de lentilles minces.

Des lentilles sont présentes dans l'objectif et les oculaires d'une loupe binoculaire.

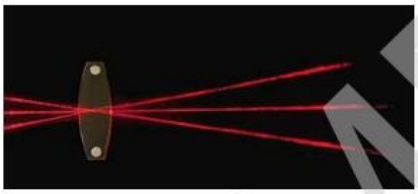
B Schémas de lentilles minces convergentes

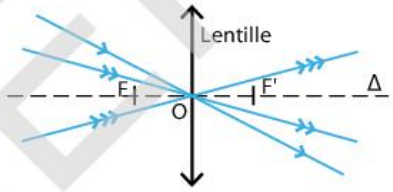


a. Caractéristiques d'une lentille mince convergente

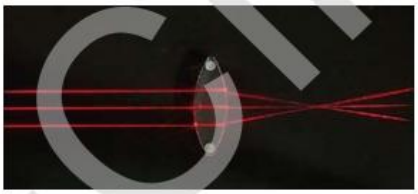
- Les lentilles minces sont des milieux transparents délimités par deux surfaces, dont l'une au moins n'est pas plane.
- Les lentilles convergentes sont plus minces aux bords qu'au centre (schémas B).
- Une lentille convergente possède les propriétés optiques suivantes :

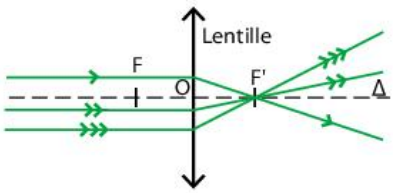
– Tout rayon incident passant par un point de la lentille appelé **centre optique O** n'est pas dévié en la traversant.



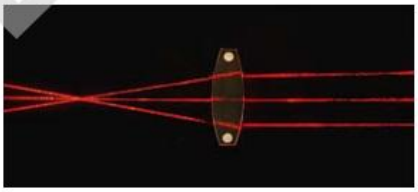


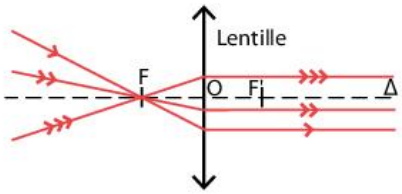
– Tout rayon incident parallèle à l'axe optique émerge de la lentille en passant par un point de l'axe optique Δ appelé **foyer image F'**.



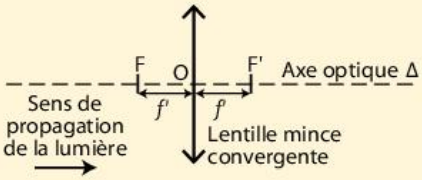


– Tout rayon incident passant par un point de l'axe optique appelé **foyer objet F** émerge de la lentille parallèlement à l'axe optique Δ.





Une lentille mince est caractérisée par trois points particuliers : son **centre optique O**, son **foyer image F'** et son **foyer objet F**.



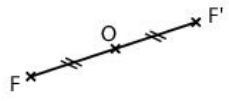
La **distance focale** f' est définie comme la distance entre le centre optique O et chacun des foyers F et F'.

- Le foyer objet F et le foyer image F' sont symétriques par rapport au centre optique O (Point maths).

Point maths

Symétrie centrale

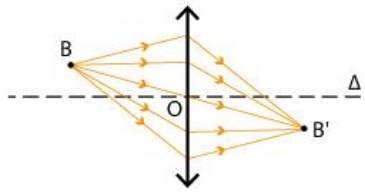
Les points F et F' sont symétriques par rapport à un point O lorsque ce point est le milieu du segment [FF'].



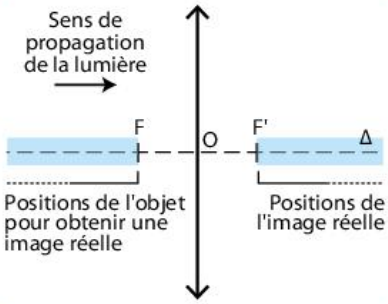
On en déduit que OF = OF'.

SPECIMEN

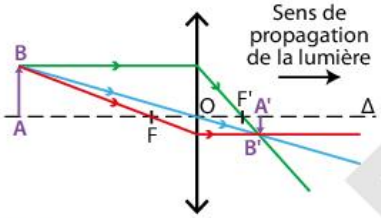
C Image B' d'un point B



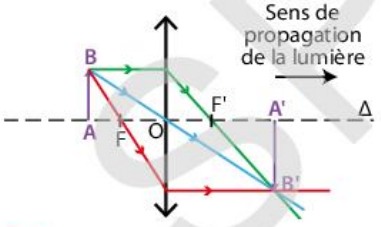
D Positions de l'objet pour obtenir une image réelle



E Images d'un objet plus ou moins éloigné d'une lentille



a Objet éloigné : l'image A'B' est plus petite que l'objet AB.



b Objet proche : l'image A'B' est plus grande que l'objet AB.

lycee.hachette-education.com/pc/2de

Formation d'une image

VIDÉO DE COURS

b. Production d'une image réelle

• L'image d'un point B situé avant la lentille est un point B' situé à l'intersection de tous les rayons lumineux issus de B et traversant la lentille (schéma **C**).

L'image d'un objet produite par une lentille est qualifiée de **réelle** si elle est visible sur un écran.
Lorsque la distance entre l'objet et la lentille est supérieure à la distance focale f' de la lentille, l'image produite est réelle.

Exemple
Dans le montage ci-contre, la position de l'objet (lettre d dessinée sur un verre dépoli) est telle (schéma **D**) que la lentille en donne une image réelle.

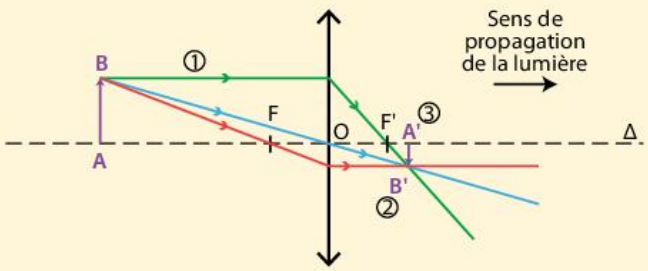
• En optique, un objet AB et son image A'B' sont modélisés par des segments fléchés. Ils sont perpendiculaires à l'axe optique de la lentille. En général, les points A et A' sont sur l'axe optique Δ, et les points B et B' ne sont pas sur cet axe.

• L'image A'B' réelle obtenue (schémas **E**) :
– est renversée par rapport à l'objet AB ;
– devient plus petite si l'objet AB s'éloigne de la lentille ;
– devient plus grande si l'objet AB se rapproche de la lentille.

c. Construction d'une image réelle

Méthode pour tracer l'image A'B' d'un objet AB

① Pour obtenir l'image B' de B à travers la lentille mince convergente, tracer deux des trois rayons particuliers suivants :
– **le rayon issu de B et passant par le centre optique O : ce rayon n'est pas dévié** ;
– **le rayon issu de B et parallèle à l'axe optique : ce rayon émerge en passant par le foyer image F'** ;
– **le rayon issu de B et passant par le foyer objet F : ce rayon émerge parallèlement à l'axe optique**.
② Le point image B' est situé à **l'intersection** des rayons émergents.
③ Pour obtenir l'image A' de A, on **projette** orthogonalement B' sur l'axe optique de la lentille.

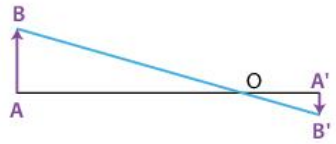


La construction de l'image A'B' permet de déterminer graphiquement sa **position**, sa **taille** et son **sens**.

SPECIMEN

Point maths

Théorème de Thalès



- Les droites (AA') et (BB') sont sécantes en O.
- Les droites (AB) et (A'B') sont parallèles.
- D'après le théorème de Thalès :

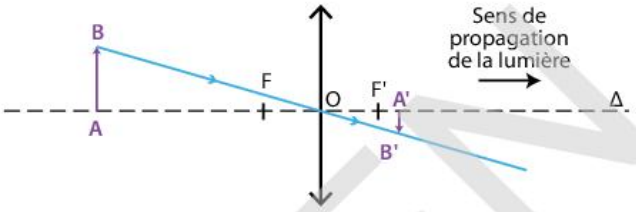
$$\frac{OA'}{OA} = \frac{OB'}{OB} = \frac{A'B'}{AB}$$

d. Grandissement

La valeur absolue du **grandissement** γ permet de comparer la taille de l'image formée par une lentille à celle de l'objet :

Sans unité → $|\gamma| = \frac{A'B'}{AB} = \frac{OA'}{OA}$ ← Longueurs exprimées dans la même unité

- Cette relation découle du théorème de Thalès (Point maths).

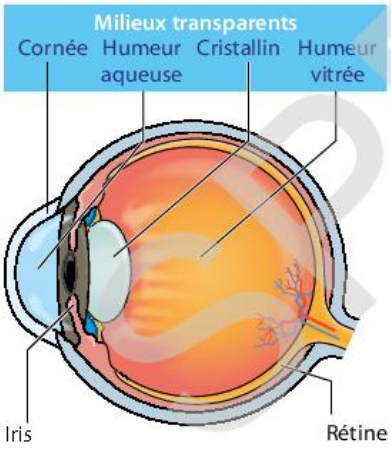


- Si $|\gamma| > 1$, l'image A'B' est plus grande que l'objet AB.
Si $|\gamma| < 1$, l'image A'B' est plus petite que l'objet AB.

2 Le fonctionnement de l'œil

- La quantité de lumière pénétrant dans l'œil est régulée par l'ouverture de l'iris. L'ensemble des milieux transparents que traverse la lumière peut être assimilé à une lentille mince convergente. Pour une vision nette, l'image de l'objet se forme sur la rétine (dessin F).

F **Coupe simplifiée de l'œil**



L'œil peut être modélisé par :
– un diaphragme qui correspond à l'iris ;
– une lentille mince convergente de distance focale f' variable qui correspond à l'ensemble des milieux transparents ;
– un écran qui correspond à la rétine.
On parle alors de **modèle de l'œil réduit** :

- Dans un œil, la distance cristallin-rétine reste toujours constante. Elle vaut environ 17 mm pour l'œil humain.
- L'image formée sur la rétine est renversée. C'est le cerveau qui permet d'interpréter à l'endroit les images renversées formées sur la rétine.
- Pour que l'image d'un objet pas trop proche de l'œil se forme sur la rétine, le **cristallin** peut se déformer, ce qui modifie sa **distance focale** f'. On dit que l'œil **accommode**.
- Si l'objet est suffisamment éloigné, l'image se forme sur la rétine sans que l'œil accommode. On dit alors que l'œil est au repos.

SPÉCIMEN

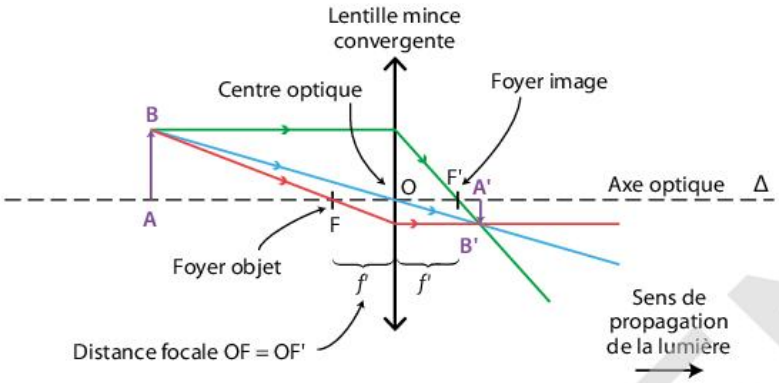
L'essentiel

lycee.hachette-education.com/pc/2de

VIDÉO Formation d'une image
QCM Version interactive

1 Les lentilles minces convergentes

Objet, ici « d », modélisé par le segment fléché AB



Image, ici « P », modélisée par le segment fléché A'B', **réelle, renversée** et **plus ou moins grande** selon la position de l'objet AB

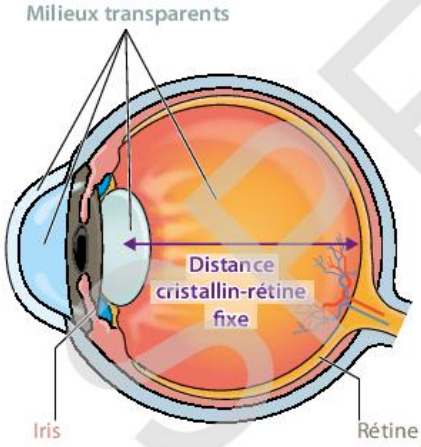
Valeur absolue du grandissement

Sans unité → $|\gamma| = \frac{A'B'}{AB} = \frac{OA'}{OA}$ ← Longueurs exprimées dans la même unité

VIDÉO Formation d'une image

2 Le fonctionnement de l'œil

Œil réel

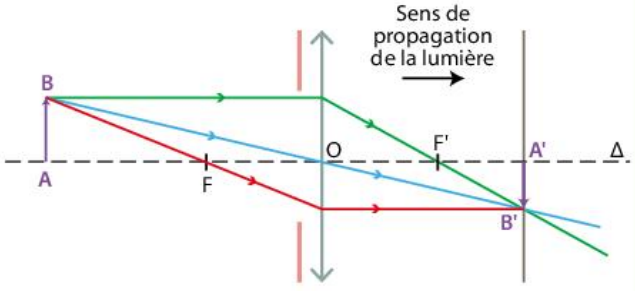


> Il suffit de savoir légender la représentation d'un œil réel.

Modèle de l'œil réduit

L'œil accommode.
↓
Le cristallin se déforme.
↓
La distance focale f' est modifiée.
↓
L'image se forme toujours sur la rétine.

Formation d'une image par un œil normal



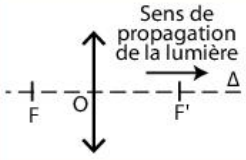
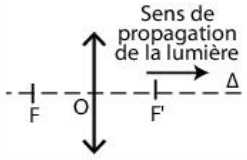
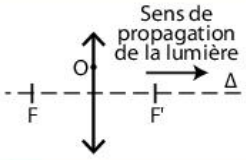
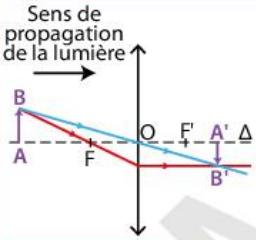
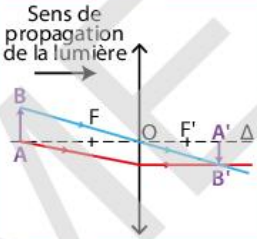
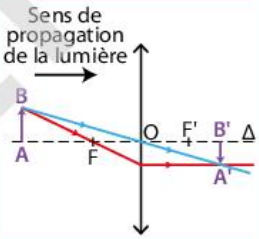
SPÉCIMEN

QCM

Pour chaque question, indiquer la (ou les) bonne(s) réponse(s), puis vérifier la correction p. 307.

1 Les lentilles minces convergentes

Si erreur, revoir § 1 p. 263.

	A	B	C
1. Le schéma qui représente correctement une lentille mince convergente est :			
2. La distance focale f' est la distance entre :	le foyer objet F et le foyer image F'.	le centre optique et le foyer image F'.	le centre optique et le point image A'.
3. Un rayon lumineux passant par le foyer objet F de la lentille et qui traverse la lentille mince convergente :	passe par le foyer image F'.	coupe l'axe optique en un autre point que le foyer image F'.	sort de la lentille parallèle à l'axe optique.
4. La construction graphique correcte de l'image A'B' est :			
5. A'B' est l'image d'un objet AB par une lentille mince convergente de centre optique O. Le grandissement a pour valeur absolue :	$\lvert\gamma\rvert = \frac{AB}{A'B'}$	$\lvert\gamma\rvert = \frac{A'B'}{AB}$	$\lvert\gamma\rvert = A'B' \times AB$
6. Dans la situation de la question **5.**, le théorème de Thalès permet d'écrire :	$\frac{AB}{A'B'} = \frac{OA}{OA'}$	$\frac{A'B'}{AB} = \frac{OA'}{OA}$	$\frac{A'B'}{AB} = \frac{OA}{OA'}$

2 Le fonctionnement de l'œil

Si erreur, revoir § 2 p. 265.

7. Pour une vision nette, l'image doit se former sur :	l'iris.	le cristallin.	la rétine.
8. La bonne légende du modèle de l'œil réduit ci-dessous est :	1 : Écran 2 : Rétine 3 : Distance centre optique-écran 4 : Lentille mince convergente	1 : Écran 2 : Diaphragme 3 : Lentille mince convergente 4 : Distance centre optique-écran	1 : Diaphragme 2 : Lentille mince convergente 3 : Écran 4 : Distance centre optique-écran
9. Quand l'œil accommode :	la distance focale de l'œil varie.	la distance entre le cristallin et la rétine varie.	la distance entre le cristallin et la rétine ne varie pas.
10. Quand l'œil accommode :	l'iris se déforme.	le cristallin se déforme.	la rétine se déforme.
11. L'accommodation permet :	à l'œil d'adapter ses caractéristiques aux différents objets observés.	d'avoir une vision nette pour différentes positions d'un objet.	à l'œil de former une image sur la rétine.

QCM version interactive

SPÉCIMEN

Les bons réflexes

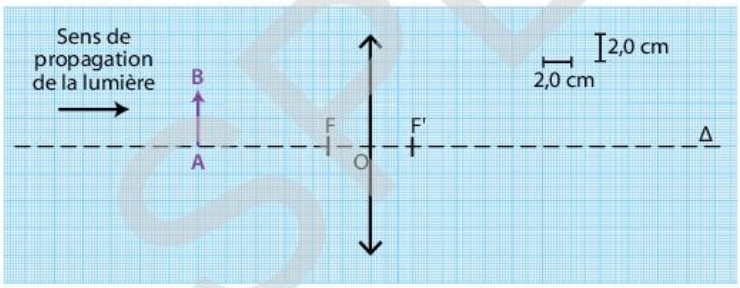
Si l'énoncé demande de…	Il est nécessaire de…
Déterminer sur un schéma la distance focale f' d'une lentille mince convergente	Réflexe 1 Ex. 2 p. 270 • **Identifier** sur le schéma le centre optique O et les foyers objet F et image F' de la lentille mince convergente. • **Mesurer** la distance entre O et F', ou entre O et F. • Si seuls AB et A'B' sont indiqués sur le schéma, **localiser** F' en utilisant le rayon passant par B et parallèle à l'axe optique Δ qui, après traversée de la lentille, se dirige vers B' en coupant Δ en F'.
Déterminer graphiquement la taille, la position et le sens de l'image réelle A'B' d'un objet réel AB donnée par une lentille mince convergente	Réflexe 2 Ex. 4 p. 270 • **Tracer** deux des trois rayons incidents particuliers : – le rayon passant par le point B de l'objet et par le centre optique O ; – le rayon passant par le point B de l'objet et parallèle à l'axe optique ; – le rayon passant par le point B de l'objet et par le foyer objet F. • **Repérer** le point d'intersection de ces rayons après traversée de la lentille. Il correspond au point image B' du point B de l'objet. • **Projeter** orthogonalement B' sur l'axe optique pour obtenir le point A', image du point A de l'objet sur l'axe optique. • **Mesurer** la taille et la position de l'image A'B'.
Déterminer la valeur absolue $\lvert\gamma\rvert$ du grandissement ou l'exploiter pour calculer la position, la taille d'un objet ou d'une image	Réflexe 3 Ex. 6 p. 270 • **Repérer** les informations de taille, de position ou de grandissement. • **Rappeler** la relation $\lvert\gamma\rvert = \frac{A'B'}{AB} = \frac{OA'}{OA}$. • **Isoler** la grandeur recherchée, puis effectuer le calcul en faisant attention aux unités des longueurs.

1 Exercice résolu

Principe de l'appareil photographique

Effectuer des calculs ; faire un schéma adapté.

Un appareil photographique numérique est équipé d'un objectif assimilable à une lentille mince convergente. Un objet AB de 4,0 cm de hauteur est situé à 12 cm de l'appareil. On place la base de l'objet sur l'axe optique de la lentille. L'image de cet objet se forme à 4,0 cm de la lentille.



1. Reproduire le schéma et déterminer la distance focale f' de la lentille mince convergente.
2. Déterminer graphiquement la taille de l'image A'B'.
3. Calculer la valeur absolue du grandissement à l'aide des positions de l'image et de l'objet.

Solution rédigée

• **On utilise le** Réflexe 1.

Repérage de O et F'

Mesure de la distance entre O et F'

1. La distance focale est la distance entre O le centre optique et F' le foyer image de la lentille mince convergente déjà repérés sur le schéma fourni.

Cette distance mesure sur le schéma 1,5 carreau. Or, d'après la légende, 1 carreau sur le schéma représente 2,0 cm dans la réalité.

La distance focale f' est donc 3,0 cm.

SPECIMEN

• **On utilise le Réflexe 2.**

Utilisation de deux rayons particuliers

Repérage du point image B' à l'intersection des rayons émergents

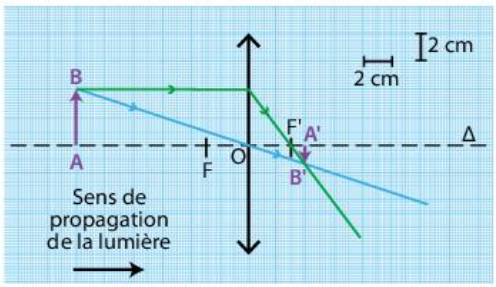
Repérage du point A' sur l'axe optique

Mesure de la taille de l'image

2. On construit les rayons émergents de deux rayons incidents particuliers passant par B.

L'intersection de ces deux rayons émergents après traversée de la lentille est B'.

On projette orthogonalement B' sur l'axe optique pour trouver A'. On trace le segment fléché A'B'.



L'image A'B' mesure 0,6 carreau sur le schéma, donc 1,2 cm dans la réalité.

• **On utilise le Réflexe 3.**

Repérage des informations

Rappel de la relation de grandissement

Calcul en exprimant les deux longueurs dans la même unité

3. D'après l'énoncé, l'objet est à OA = 12 cm de la lentille. La distance OA' mesure 2,0 carreaux sur le schéma, donc 4,0 cm dans la réalité.

Pour déterminer la valeur absolue du grandissement γ, on utilise :

$$|\gamma| = \frac{OA'}{OA}$$

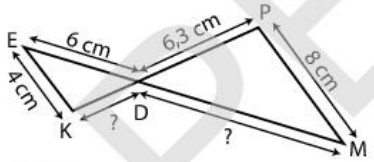
Ainsi, on obtient : $|\gamma| = \frac{4{,}0 \text{ cm}}{12 \text{ cm}} = 0{,}33$

La valeur absolue du grandissement est 0,33.

Côté maths 10 : Utiliser le théorème de Thalès

Côté maths

Sur la figure ci-dessous, D ∈ [PK], D ∈ [EM] et (PM) // (EK).



• Calculer la longueur DM.

Méthode

Les droites (EM) et (KP) sont sécantes en D, et les droites (EK) et (PM) sont parallèles. D'après le théorème de Thalès, on a :

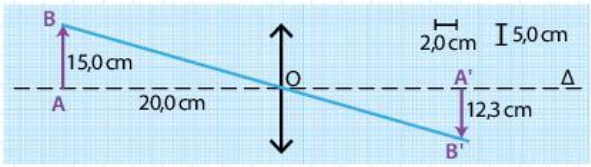
$$\frac{DE}{DM} = \frac{DK}{DP} = \frac{EK}{MP}$$

On lit DE = 6 cm ; EK = 4 cm et MP = 8 cm.

Ainsi, $\frac{6}{DM} = \frac{4}{8}$ donc $DM = \frac{6 \times 8}{4} = 12$

Le segment [DM] mesure 12 cm.

Côté physique & chimie



• Calculer la distance OA' en démontrant la relation utilisée.

Méthode

Les droites (BB') et (AA') sont sécantes en O, et les droites (AB) et (A'B') sont parallèles.

D'après le théorème de Thalès, on a : $\frac{OA'}{OA} = \frac{A'B'}{AB}$ avec AB = 15,0 cm ; A'B' = 12,3 cm et OA = 20,0 cm.

Ainsi, $OA' = \frac{OA \times A'B'}{AB}$.

$OA' = \frac{20{,}0 \text{ cm} \times 12{,}3 \text{ cm}}{15{,}0 \text{ cm}} = 16{,}4 \text{ cm}$

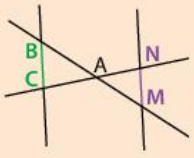
L'image réelle est située à 16,4 cm de la lentille.

À retenir !

Théorème de Thalès

Si les points A, B, M d'une part et A, C, N d'autre part sont alignés et si les droites (BC) et (MN) sont parallèles, alors :

$$\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = \frac{MN}{BC}$$



SPECIMEN

Exercices — Appliquer le cours

Parcours d'exercices CORRIGÉS

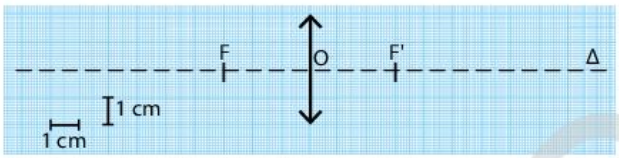
Ce que je dois savoir et savoir faire	Appliquer le cours	S'entraîner	Préparer le DS
Caractériser les foyers d'une lentille mince convergente.	2	19	21
Déterminer graphiquement la position, la taille et le sens de l'image réelle d'un objet réel donnée par une lentille mince convergente.	4	10	21
Définir et déterminer géométriquement la valeur absolue d'un grandissement.	6	10	21
Modéliser l'œil.	8	19	21
Capacité mathématique : utiliser le théorème de Thalès.		16	21

1 Les lentilles minces convergentes

VIDÉO Formation d'une image – QR Code p. 266

2 Connaître les caractéristiques d'une lentille CORRIGÉ

Restituer ses connaissances.



1. Nommer les points F, O et F' placés sur le schéma.
2. Mesurer la distance focale de cette lentille.

Utiliser le réflexe 1

3 Représenter les points caractéristiques

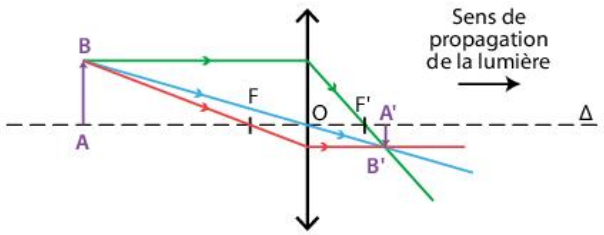
Faire un schéma adapté.

1. Schématiser une lentille convergente et son axe optique. Placer le centre optique O de cette lentille.
2. Placer sur le schéma les foyers objet F et image F' sachant que la distance focale est $f' = 5$ cm.

4 Comprendre la construction d'une image CORRIGÉ

Mobiliser ses connaissances.

Sur le schéma suivant, A'B' est l'image d'un objet AB obtenue à travers une lentille mince convergente.



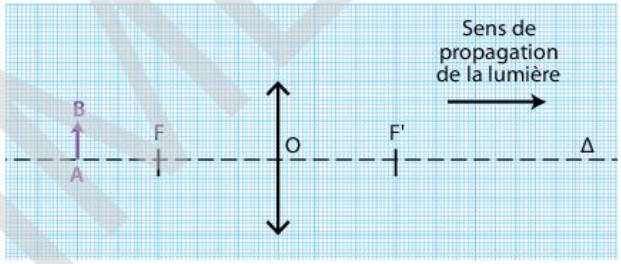
1. Donner les propriétés des trois rayons ayant permis de construire l'image A'B'.
2. Décrire l'image A'B'.

Utiliser le réflexe 2

5 Construire une image

Faire un schéma adapté.

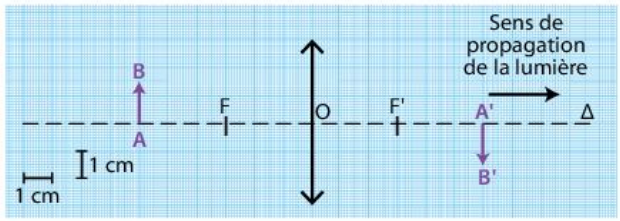
• Reproduire le schéma suivant, puis construire l'image A'B' de l'objet AB.



6 Calculer un grandissement CORRIGÉ

Écrire un résultat de manière adaptée.

Le schéma ci-dessous donne la représentation d'un objet AB et de son image A'B' par une lentille convergente.



1. Exprimer la valeur absolue du grandissement à l'aide des notations du schéma.

Utiliser le réflexe 3

2. Déterminer par deux calculs différents la valeur absolue du grandissement dans cette situation.

7 Calculer la taille d'une image

Exploiter des mesures.

Un objet et une lentille mince convergente sont placés de telle sorte que le grandissement a pour valeur absolue $|\gamma| = 0{,}80$.

1. Dans cette situation, l'image est-elle plus petite ou plus grande que l'objet ?
2. Calculer alors la taille de l'image d'un objet de 5,1 cm donnée par cette lentille.

SPÉCIMEN

2 Le fonctionnement de l'œil

8 Connaître le modèle de l'œil réduit

CORRIGÉ

Utiliser un modèle.

• Associer, à chacun des éléments de l'œil réel, l'élément correspondant dans le modèle de l'œil réduit.

Éléments de l'œil réel		Éléments du modèle de l'œil réduit
Rétine	• •	Lentille
Milieux transparents	• •	Diaphragme
Iris	• •	Écran

9 Connaître la fonction des éléments de l'œil

Restituer ses connaissances.

1. Pour une vision nette, où doit se former l'image d'un objet dans l'œil ?

2. Quel élément de l'œil permet de réguler l'entrée de la lumière ?

3. Quel est le rôle de l'ensemble des milieux transparents de l'œil ?

Exercices S'entraîner

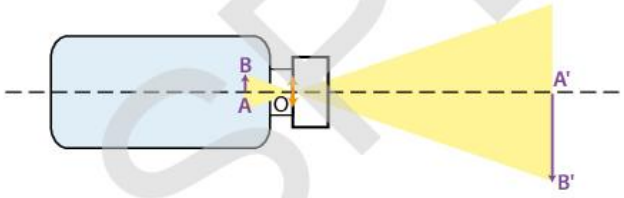
10 Connaître les critères de réussite

CORRIGÉ

Le projecteur de diapositives

Extraire l'information ; faire un schéma adapté.

Avant l'invention du vidéo-projecteur, on utilisait un projecteur de diapositives pour observer des images de grandes dimensions sur un écran. Cet appareil comprend une source de lumière puissante qui éclaire une diapositive (photographie pouvant être traversée par la lumière) et une lentille mince convergente.
Une diapositive de dimension 24 mm × 36 mm est placée à 8,0 cm du centre de la lentille mince convergente servant d'objectif au projecteur. L'image est visible sur un écran placé à 5,0 m de la lentille.



1. Sans souci d'échelle, construire graphiquement l'image A'B' d'un objet AB à travers une lentille convergente.

2. Calculer la valeur absolue du grandissement pour la situation étudiée.

3. Calculer la taille de l'image A'B' dans cette situation.

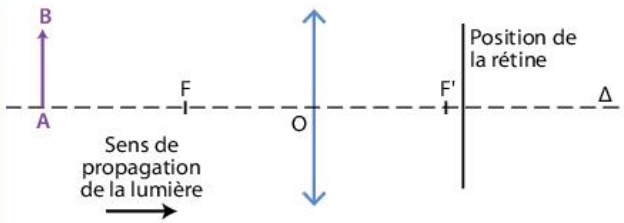
Critères de réussite	😐	😊
J'ai tracé les rayons à la règle sans oublier de les fléchir (question 1).	☐	☐
J'ai introduit le calcul avec une phrase (questions 2 et 3).	☐	☐
J'ai écrit une expression littérale avant de faire l'application numérique (questions 2 et 3).	☐	☐

11 Défaut de l'œil

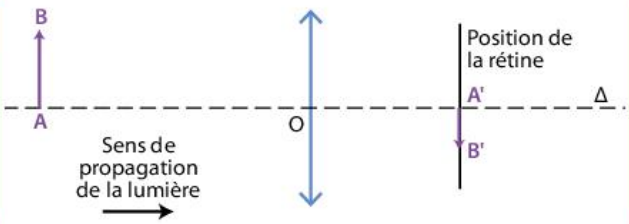
Faire un schéma adapté ; interpréter des résultats.

L'hypermétropie est un défaut de l'œil. L'hypermétrope voit net de loin, mais les objets proches lui paraissent flous, car leurs images se forment en arrière de la rétine.
Pour corriger son hypermétropie, la personne peut porter des lentilles de contact. *L'ensemble {œil-lentille} se comporte alors comme une lentille mince convergente unique ayant une distance focale plus petite que celle de l'œil*. Les images se forment alors sur la rétine.

A Modèle de l'œil réduit hypermétrope non corrigé



B Modèle de l'œil réduit hypermétrope corrigé



1. Reproduire le schéma A, puis trouver la position de l'image A'B' de l'objet AB.

2. Montrer que le schéma A correspond bien à un œil hypermétrope.

3. Reproduire le schéma B et trouver la position des foyers image F' et objet F.

4. Les résultats précédents sont-ils en accord avec la phrase écrite en italique ?

SPÉCIMEN

Exercices S'entraîner

12 Python

Fiche 7 p. 302

Grandissement

Utiliser un langage de programmation.

```
1   #Fonction permettant …
2   def Fonction(AB,OA,OAprime) :
3       AprimeBprime=AB*OAprime/OA
4       return AprimeBprime
5
6   #Les valeurs sont fournies par l'utilisateur
7   AB= float(input("Donner la taille de l'image\
    AB en mètre : \n"))
8   OA=float(input("Donner la distance OA en\
    mètre : \n"))
9   OAprime=float(input("Donner la distance OA'\
    en mètre : \n"))
10
11  #appel de la fonction qui …
12  Fonction(AB,OA,OAprime)
13  print("La taille de l'image est ",\
    Fonction(AB,OA,OAprime)," m.")
```

1. Que permet de calculer ce programme Python ?

2. Retrouver dans le programme la formule qui permet de réaliser ce calcul.

3. Comment modifier le programme pour qu'il calcule OA' connaissant AB, OA et A'B' ?

13 Lens and refraction

Pratiquer une langue vivante étrangère.

A lens[1] is a piece of transparent material, usually circular in shape, with two polished[2] surfaces, either or both of which is curved [...].

Because of the curvature of the lens surfaces, different rays of an incident light beam are refracted through different angles, so that an entire beam[3] of parallel rays can be caused to converge on [...] a single point. Refraction of the rays of light reflected from or emitted by an object causes the rays to form a visual image of the object. The image may be much larger or smaller than the object, depending on the focal length of the lens and on the distance between the lens and the object. *A long-focus lens*[4] *forms a larger image of a distant object, while a short-focus lens forms a small image.*

From Encyclopædia Britannica (Lens)

Vocabulary : 1. **lens** : lentille (ou objectif) ; 2. **polished** : poli ; 3. **beam** : rayon, faisceau ; 4. **long-focus lens** : lentille de grande distance focale.

1. Explain why the text refers to refraction to present the lenses' properties.

2. Name the point located on the axis of the lens where parallel rays can be caused to converge.

3. Where must an object be placed in front of the converging lens in order to form a real image?

4. Illustrate, using geometric constructions, the sentence noted in italics.

14 À chacun son rythme

Les appareils imageurs

Faire un schéma adapté ; rédiger une explication.

Commencer par résoudre l'énoncé compact. En cas de difficultés, passer à l'énoncé détaillé.

L'appareil photographique et le vidéoprojecteur sont deux appareils qui utilisent un ensemble de lentilles modélisable par une lentille mince convergente de distance focale f'.

On considère un vidéoprojecteur pour lequel *l'objet est à une distance comprise entre f' et $2f'$ de la lentille. Le grandissement est tel que* $|\gamma| > 1$.

On considère un appareil photographique pour lequel *l'objet est à une distance supérieure à $2f'$: le grandissement est tel que* $|\gamma| < 1$.

Énoncé compact

Vérifier graphiquement les informations en italique dans le texte.

Énoncé détaillé

1. Schématiser une lentille convergente, en plaçant sur le schéma le centre optique O, et les foyers objet F et image F'.

2. a. Placer un segment fléché vertical AB sur l'axe optique à une distance comprise entre f' et $2f'$ du centre optique de la lentille. Construire son image.

b. Placer un segment AB de même taille sur l'axe optique à une distance supérieure à $2f'$. Construire son image.

3. Comparer la taille des deux images obtenues à la question **2** à celle de l'objet.

4. Vérifier graphiquement les informations en italique dans le texte.

15 Exercice à caractère expérimental

Élaborer un protocole ; identifier les sources d'erreurs.

On dispose d'une source lumineuse capable de projeter trois rayons lumineux parallèles entre eux.

1. Proposer un protocole expérimental utilisant cette source lumineuse pour mesurer la distance focale d'une lentille mince convergente.

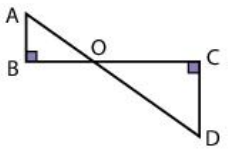
2. Identifier les sources d'erreurs.

16 Côté maths

CORRIGÉ

Côté maths 10 p. 269

1. Reproduire et compléter le schéma avec une lentille mince convergente et les légendes suivantes : objet, image, centre optique.



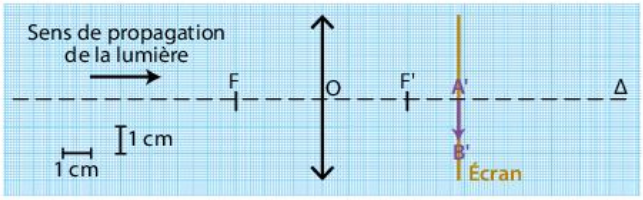
2. Sachant que OB = 5,0 cm ; OC = 10,0 cm ; AB = 3,0 cm, calculer la longueur CD.

CORRIGÉ

17 Accommodation de l'œil

Mobiliser ses connaissances ; faire un schéma adapté.

Pour que les images soient situées sur la rétine, le cristallin change de forme : c'est l'accommodation. Le schéma suivant est le modèle de l'œil réduit. Sur ce schéma, les distances et les proportions ne correspondent pas à celles de l'œil réel.



1. Reproduire et compléter le schéma pour trouver la position de l'objet AB donnant une image A'B' sur l'écran.

2. Rapprocher l'objet AB de 3 cm de la lentille et trouver les nouvelles positions des foyers objet F et image F' pour que l'image A'B' se forme à nouveau sur l'écran.

3. Quelle caractéristique de l'œil est modifiée lors de l'accommodation ?

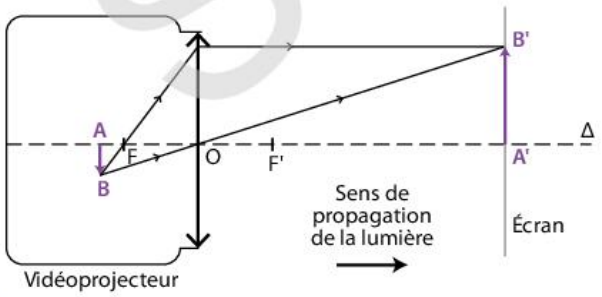
18 Le vidéoprojecteur

Écrire un résultat de manière adaptée ; faire un schéma adapté.

A Principe de fonctionnement

Un vidéoprojecteur est constitué d'un ensemble de lentilles assimilable à une lentille mince convergente. Un objet éclairé est produit à l'intérieur du vidéoprojecteur. Lorsque la lumière issue de cet objet passe à travers la lentille, une image de cet objet se forme sur un écran.

B Modélisation



1. Dans une situation donnée, la valeur absolue du grandissement est $|\gamma| = 114$. Interpréter cette valeur.

2. Dans le vidéoprojecteur, l'objet a une taille de 14 mm. Calculer la taille de l'image sur l'écran.

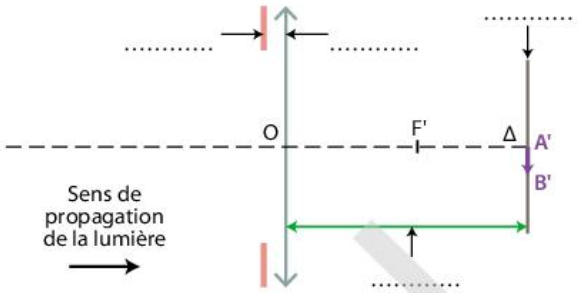
3. Comment l'objet doit-il être orienté dans le vidéoprojecteur pour avoir une image à l'endroit pour le spectateur ?

19 Formation d'une image sur la rétine

CORRIGÉ

Utiliser un modèle pour prévoir.

Le schéma suivant est celui du modèle de l'œil réduit. Sur ce schéma, l'image A'B' se forme sur l'écran.



1. Recopier le schéma et compléter ses légendes.

2. Déterminer la position de l'objet AB donnant l'image réelle A'B' sur l'écran et la valeur absolue du grandissement.

3. a. Refaire un schéma en éloignant l'objet de la lentille.

b. Cette image se forme-t-elle sur l'écran ?

4. Quelle caractéristique l'œil doit-il modifier pour que l'image se forme systématiquement sur la rétine ?

20 Résolution de problème

Fiche 1 p. 296

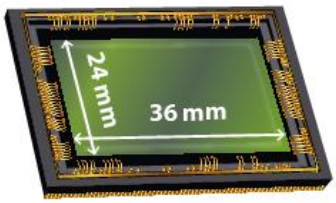
Lentille et photographie

Construire les étapes d'une résolution de problème.

• Déterminer la position et la distance focale de la lentille mince convergente de l'appareil photographique décrit dans le document A pour qu'un objet de 5,0 cm de hauteur ait son image qui occupe toute la hauteur du capteur.

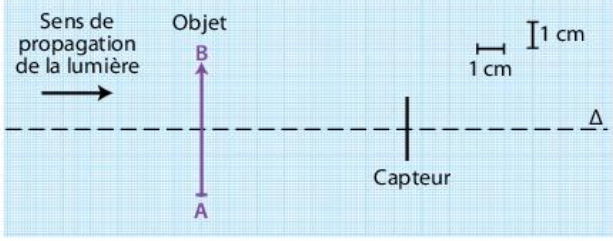
A Description d'un appareil photo « reflex »

Un appareil photo « reflex » est constitué d'un ensemble de lentilles convergentes, permettant notamment d'obtenir une image nette d'un objet sur un capteur. On peut modéliser cet ensemble de lentilles par une lentille mince convergente. L'action sur le zoom modifie la distance focale f' de cette lentille.



Capteur

B Schématisation



SPECIMEN

Exercices — Préparer l'évaluation

→ Les bons réflexes 1, 2 et 3 sont présentés p. 268

DS

21 CORRIGÉ — 45 min — Les lentilles liquides

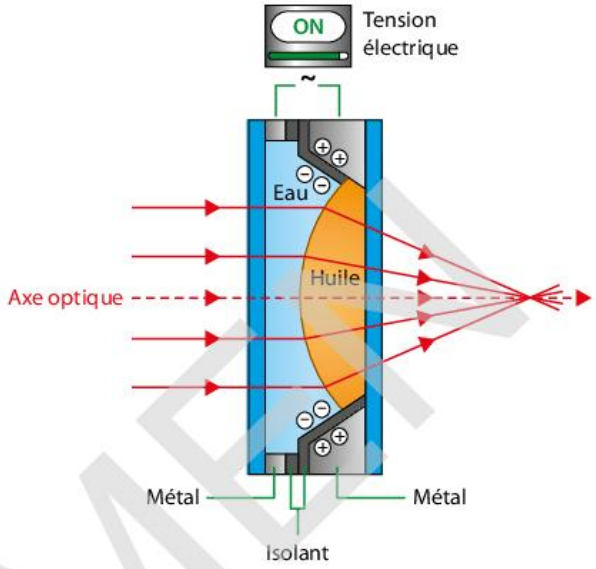
Exploiter des mesures ; faire un schéma adapté ; écrire un résultat de manière adaptée.

A Principe de fonctionnement

Les lentilles liquides sont constituées de deux fluides non miscibles (eau-huile) placés dans une capsule.

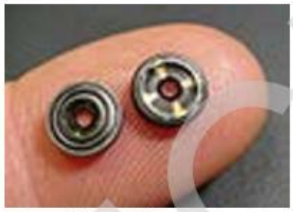
L'adhérence des fluides sur les parois de cette capsule varie lorsqu'une tension électrique est appliquée sur ces parois, ce qui entraîne une déformation de la surface de contact eau/huile dont la courbure varie. La lentille liquide se comporte alors comme une lentille mince convergente dont la distance focale change en fonction de la tension électrique appliquée. L'image réelle de l'objet photographié se forme sur un capteur situé à une distance fixe de la lentille.

B Vue en coupe d'une capsule



1. a. Expliquer comment on fait varier la distance focale d'une lentille liquide.

b. Comment nomme-t-on le point d'intersection des rayons lumineux ayant traversé la lentille liquide (schéma B) ?


Lentille liquide miniature

c. Citer un point commun entre le fonctionnement d'une lentille liquide et celui de l'œil.

2. On repère sur le capteur la position de l'image A'B' d'un objet AB placé à 60 mm de la lentille. La taille de l'image est 1,5 mm et celle de l'objet est 15 mm. Par application du théorème de Thalès, calculer la distance OA'.

3. a. Faire un schéma de la lentille, de l'objet et de son image, puis repérer la position du foyer image F'. Choisir l'échelle suivante : 1 cm sur le schéma représente 3 mm dans la réalité.

b. Mesurer la distance focale. Utiliser le réflexe 1

4. a. L'image se formant toujours sur le capteur, calculer sa nouvelle taille lorsque l'objet se rapproche à 30 mm de la lentille. Utiliser le réflexe 3

b. Pour que l'image se forme toujours sur le capteur, la distance focale est maintenant 5,0 mm. Retrouver par une construction graphique la taille de l'image calculée précédemment, en utilisant la même échelle.

Utiliser le réflexe 2

Écrire un résultat de manière adaptée

Question 2 réussie ? S'entraîner encore → ex. 6 ; Relever un autre défi → ex. 16

Je m'exprime à l'oral sur L'impact des écrans

Les écrans sont omniprésents. Or les médecins recommandent de les utiliser avec précaution. Par exemple, Michel Cymes donne la règle des « 20-20-20 » : toutes les 20 minutes, faire une pause de 20 secondes en regardant quelque chose situé à 20 mètres.

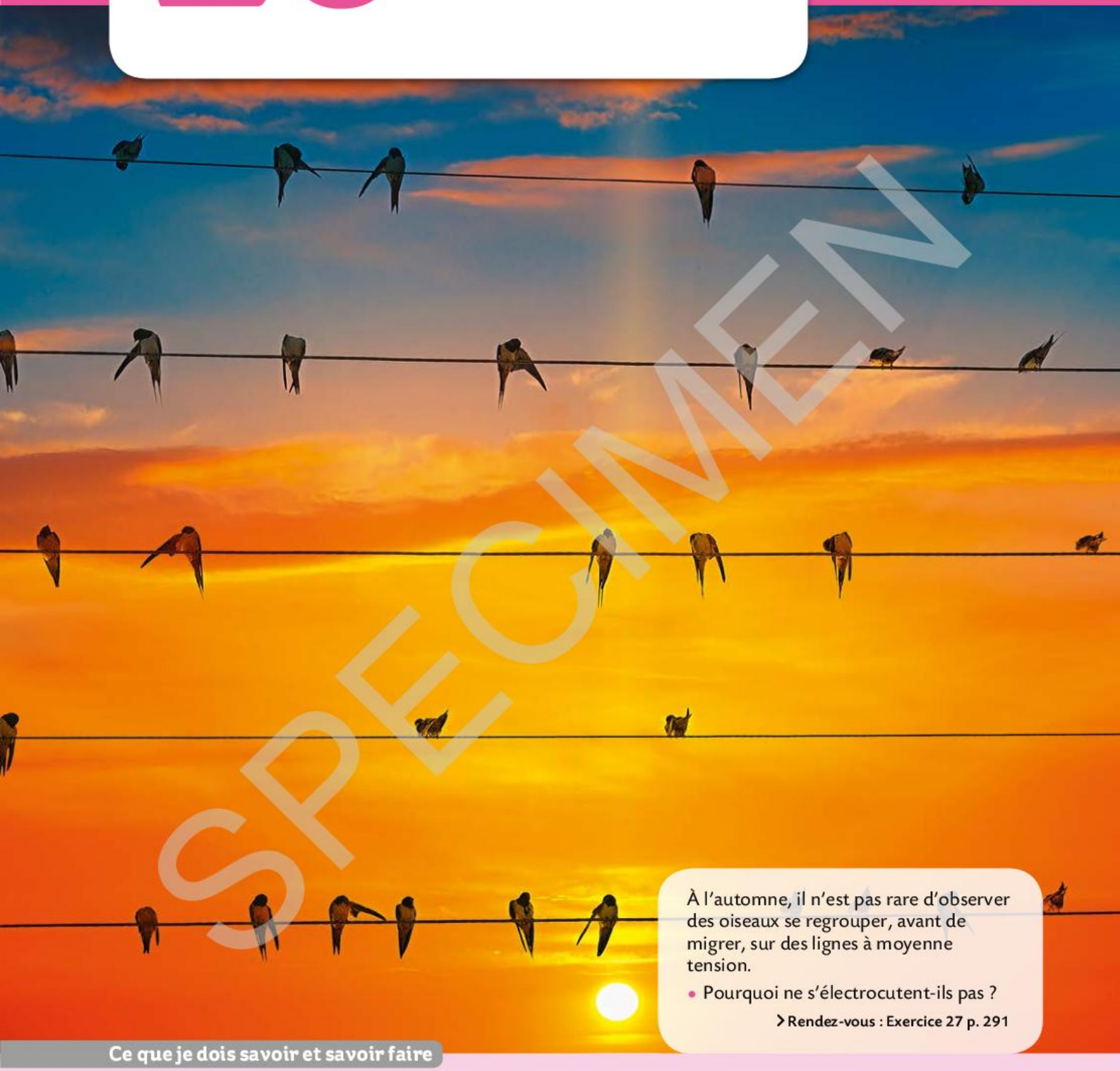
• À l'aide du nuage de mots, expliquer l'intérêt de ce conseil.

objet lointain
écran accommoder
proche fatigue visuelle
œil au repos

VIDÉO Règle des 20-20-20 – QR Code p. 266

STECMEN

16 Lois de l'électricité



À l'automne, il n'est pas rare d'observer des oiseaux se regrouper, avant de migrer, sur des lignes à moyenne tension.

- Pourquoi ne s'électrocutent-ils pas ?

> Rendez-vous : Exercice 27 p. 291

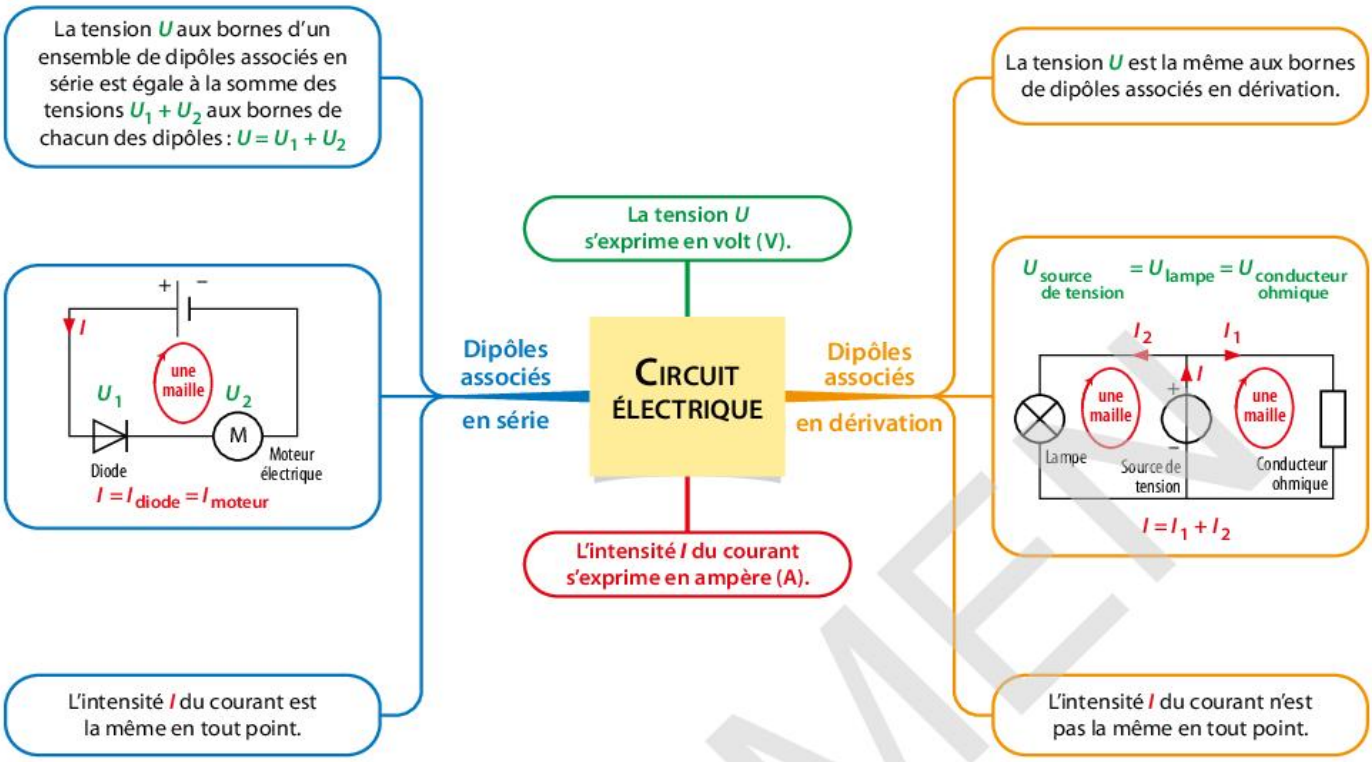
SPECIMEN

Ce que je dois savoir et savoir faire

- Exploiter la loi des mailles et la loi des nœuds dans un circuit électrique. **Activité 1 p. 277**
- Mesurer une tension et une intensité. **Activité 1 p. 277**
- Utiliser la loi d'Ohm. **Activité 1 p. 277**
- Représenter et exploiter la caractéristique d'un dipôle. **Activité 2 p. 278**
- Citer des exemples de capteurs électriques. **Activité 3 p. 279**
- Mesurer une grandeur physique à l'aide d'un capteur électrique résistif. Produire et utiliser une courbe d'étalonnage reliant la résistance d'un système avec une grandeur d'intérêt. **Activité 3 p. 279**
- Utiliser un dispositif avec microcontrôleur et capteur. **Activité 3 p. 279**
- Représenter un nuage de points associé à la caractéristique d'un dipôle et modéliser la caractéristique de ce dipôle à l'aide d'un langage de programmation. **Exercice 24 p. 290**
- **Capacité mathématique** : identifier une situation de proportionnalité. **Côté maths 11 p. 285**

Vu au collège

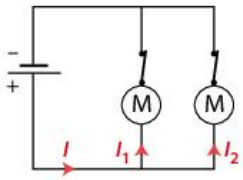
La tension électrique et l'intensité du courant



Réactiver ses connaissances

VIDÉO Voiture « anti-gravité » ! – QR Code p. 282

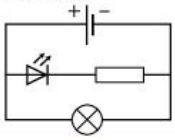
Une voiture pour enfant fonctionne à l'aide de deux moteurs. L'un crée une aspiration sous la voiture pour la plaquer au mur ; l'autre permet de faire avancer la voiture. Ces deux moteurs sont alimentés par deux piles de 1,5 V et fonctionnent indépendamment l'un de l'autre.
Le schéma ci-contre modélise le circuit électrique de la voiture :



1. Pourquoi les deux moteurs peuvent-ils fonctionner indépendamment ?
2. La tension aux bornes de la source de tension est 3 V. Quelles sont les tensions aux bornes de chacun des moteurs ?
3. Donner l'expression de l'intensité I du courant qui circule dans la branche contenant la pile en fonction des intensités I_1 et I_2 des courants qui circulent dans les autres branches.

Flash test

5 min

Pour chaque question, indiquer la (ou les) bonne(s) réponse(s).	A	B	C
1. Sur le schéma : 	la DEL et le conducteur ohmique sont associés en dérivation.	la DEL et le conducteur ohmique sont associés en série.	l'ensemble {DEL+ conducteur ohmique} est associé en dérivation avec la lampe.
2. Dans un circuit comportant uniquement des dipôles associés en série, l'intensité du courant :	diminue tout au long du circuit.	varie d'un dipôle à un autre.	est la même dans tout le circuit.
3. Dans un circuit électrique, lorsqu'une lampe fonctionne :	le courant électrique circule dans celle-ci.	le circuit électrique est ouvert.	le circuit électrique est fermé.

SPÉCIMEN

Activité 1 expérimentale

Étude prévisionnelle d'un circuit électrique

Notions
- Loi des mailles
- Loi d'Ohm

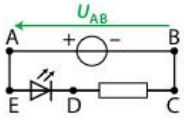
Tâche complexe

Les lampes frontales aujourd'hui équipées de DEL (LED en anglais) constituent des objets électriques. Afin d'assurer un fonctionnement optimal de ces objets électriques, il est nécessaire d'effectuer une étude prévisionnelle du circuit électrique qui les compose. Cette étude concerne notamment les tensions aux bornes des dipôles électriques.

► **Objectif de l'activité : Quelle relation existe-t-il entre les tensions rencontrées le long d'une maille ?**

A Valeurs nominales d'une DEL

Le courant électrique qui circule dans une DEL ne doit pas être trop intense au risque de la détériorer.



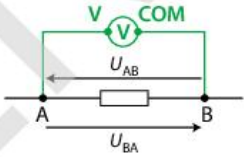
Pour la protéger, on l'associe en série avec un conducteur ohmique.

Pour fonctionner convenablement, une DEL de valeurs nominales (3,6 V ; 20 mA) doit avoir une tension de 3,6 V entre ses bornes. L'intensité du courant qui circule dans la DEL sera alors 20 mA.

B Tension électrique, loi des mailles

Entre deux points A et B, la tension mesurée par un **voltmètre en dérivation** peut être positive ou négative. On la représente par un segment fléché.

Branché dans le sens indiqué sur le schéma, le voltmètre mesure la tension U_{AB}.



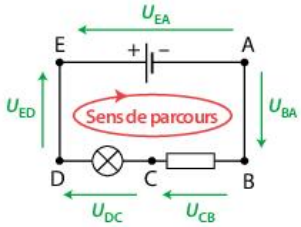
Les tensions U_{AB} et U_{BA} sont opposées.

Loi des mailles

Dans une maille, la somme des tensions fléchées dans le sens de parcours de la maille est égale à la somme des tensions fléchées dans l'autre sens.

Dans le circuit ci-contre,

$$U_{BA} + U_{CB} + U_{DC} + U_{ED} = U_{EA}$$



Les tensions aux bornes des fils sont considérées comme nulles.

$U_{BA} = 0$ V et $U_{ED} = 0$ V

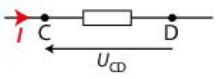
MATÉRIEL DISPONIBLE

- ☑ une source de tension
- ☑ une DEL
- ☑ plusieurs conducteurs ohmiques de résistances différentes
- ☑ des fils de connexion
- ☑ un ampèremètre
- ☑ un voltmètre

Étapes de la démarche de résolution

1. RELIRE les documents, repérer les éléments en relation avec le problème posé et les noter.
2. REFORMULER le problème en utilisant un vocabulaire scientifique.
3. ÉMETTRE une hypothèse permettant d'y répondre.
4. ÉLABORER un protocole expérimental et le mettre en œuvre pour valider l'hypothèse formulée.
5. NOTER les observations, les interpréter et conclure.

C Loi d'Ohm



La tension U_{CD} aux bornes d'un conducteur ohmique de résistance R est égale à :

$$U_{CD} = R \times I$$

U en V ; I en A ; R en Ω

Investigation

APP ANA-RAIS RÉA VAL COM

1 Quel conducteur ohmique faut-il associer avec la DEL pour que celle-ci fonctionne correctement aux bornes d'une source de tension 9 V ?

Un pas vers le cours

Utiliser un vocabulaire scientifique adapté et rigoureux COM

2 Quelle relation existe-t-il entre les tensions rencontrées le long d'une maille ?

PROTOTYPE

Activité 2 expérimentale

Caractéristique d'un conducteur ohmique

Notions
- Loi d'Ohm
- Caractéristique tension-courant

Un bain-marie électrique est constitué d'une résistance chauffante. Pour deux résistances chauffantes différentes soumises à la même tension, le chauffage est d'autant plus fort que l'intensité du courant qui traverse la résistance chauffante est élevée.

► **Objectif de l'activité : Comment utiliser la caractéristique tension-intensité d'un conducteur ohmique pour déterminer sa résistance ?**

MATÉRIEL DISPONIBLE

COMPLÉMENT SCIENTIFIQUE

- La caractéristique tension-intensité $U = f(I)$ d'un dipôle est la courbe représentant la tension U entre les bornes du dipôle étudié en fonction de l'intensité I du courant qui le traverse.
La caractéristique d'un dipôle peut être tracée en utilisant par exemple le programme **Python** de l'exercice **24**.

- La caractéristique d'un dipôle permet de prévoir l'intensité du courant qui le traverse à partir de la tension entre les bornes de ce dipôle et vice-versa.

Pratique expérimentale

Élaborer un protocole ANA-RAIS RÉA

1 Proposer et mettre en œuvre un protocole expérimental permettant de tracer la caractéristique tension-intensité $U = f(I)$ du conducteur ohmique disponible pour des tensions comprises entre – 5,0 V et + 5,0 V.

Discuter un modèle VAL

2 **a.** Montrer que la caractéristique tension-intensité $U = f(I)$ du conducteur ohmique est en accord avec la loi d'Ohm.
b. Identifier les sources d'erreur.

Interpréter des mesures VAL

3 **a.** À partir de la caractéristique tension-intensité du conducteur ohmique, retrouver sa résistance.
b. Vérifier la résistance du conducteur ohmique à l'aide d'un ohmmètre.

Utiliser un modèle pour prévoir RÉA

4 Comparer les résistances chauffantes de deux bains-marie, soumises à la même tension, mais dont l'un chauffe plus que l'autre.

Un pas vers le cours

Rédiger une explication COM

5 Comment utiliser la caractéristique tension-intensité d'un conducteur ohmique pour déterminer sa résistance ?

SPÉCIMEN

Activité 3 expérimentale

Réalisation d'un indicateur de plage de température

Notions
- Capteur résistif
- Courbe d'étalonnage
- Microcontrôleur

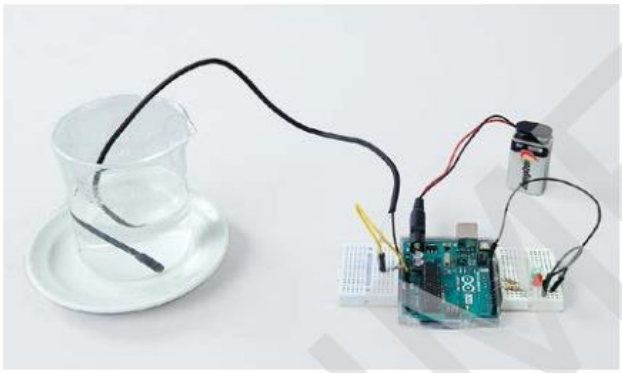
Pour infuser certains thés, il est impératif de respecter une plage de température idéale. Par exemple, la température d'infusion du thé Gyokuro, un thé vert haut de gamme, doit être comprise entre 50 °C et 60 °C pour ne pas faire ressortir son amertume. Un capteur résistif, c'est-à-dire possédant une résistance électrique, préalablement étalonné, permet de connaître précisément la température d'infusion.

► Objectif de l'activité : Pourquoi et comment faut-il étalonner un capteur électrique ?

Montage électrique avec microcontrôleur

On réalise le montage suivant à l'aide d'un microcontrôleur, d'une thermistance, de conducteurs ohmiques de résistances 10 kΩ et 220 Ω et de deux DEL.

Si la température de l'eau est inférieure à 50 °C ou supérieure à 60 °C, la DEL rouge s'allume.



Si la température est comprise entre 50 °C et 60 °C, la DEL verte s'allume.

A Thermistance

La thermistance est un dipôle résistif. Sa résistance électrique R diminue lorsque la température augmente.

B Sketch de fonctionnement du capteur

Une partie du sketch permettant d'utiliser le capteur à l'aide du microcontrôleur a été reproduit ci-contre :

FICHIER Sketch de l'indicateur de plage de température – QR Code p. 282

```
23  // Initialisation du pin A0 pour la mesure de la tension aux bornes de la thermistance
24  int valeur_brute = analogRead(A0);
25  //conversion en valeur numérique
26  float tension_mesuree = valeur_brute*5.00/1023 ;
27  //Tension aux bornes de la thermistance pour la résistance R_Tmax - Resistance du pont diviseur à 10 kohm
28  float tension_Tmax = 5*R_Tmax/(R_Tmax+10000.00);
29  //Tension aux bornes de la thermistance pour la résistance R_Tmin - Resistance du pont diviseur à 10 kohm
30  float tension_Tmin = 5*R_Tmin/(R_Tmin+10000.00);
```

Pratique expérimentale

Élaborer un protocole ANA-RAIS RÉA

1 Proposer et mettre en œuvre un protocole, utilisant notamment un thermomètre et un ohmmètre, permettant d'obtenir la courbe d'étalonnage $R = f(T)$ de la thermistance pour des températures T comprises entre 20 °C et 85 °C.

Exploiter des observations, des résultats ANA-RAIS

2 À l'aide de la courbe d'étalonnage obtenue, déterminer les résistances R_T_{min} et R_T_{max} correspondant à la plage de température d'infusion donnée.

Mettre en œuvre un protocole RÉA

3 Réaliser le montage avec microcontrôleur pour lequel le schéma est fourni par le professeur, puis remplacer dans le sketch R_T_{min} et R_T_{max} trouvées précédemment.
Téléverser le programme dans le microcontrôleur. Utiliser l'indicateur de plage de température ainsi réalisé.

Un pas vers le cours

Rédiger une explication COM

4 Pourquoi et comment faut-il étalonner un capteur électrique ?

SPÉCIMEN

lycee.hachette-education.com/pc/2de

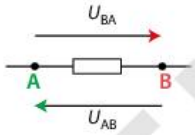
Loi des nœuds, loi des mailles

VIDÉO DE COURS

1 Les lois relatives à la tension et à l'intensité du courant

a. Loi des mailles

Entre deux points A et B, la tension peut être positive ou négative (photographies A).
Pour tenir compte du fait que la tension électrique est une grandeur algébrique, on la représente par un segment fléché qui pointe vers la première lettre du symbole de cette tension.
Les tensions U_{AB} et U_{BA} sont opposées.



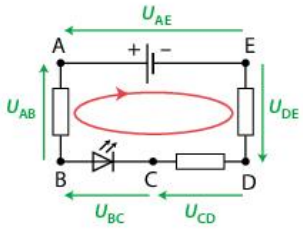
Une tension **électrique** s'exprime en **volt** et se mesure avec un **voltmètre** branché en **dérivation**. Pour mesurer la tension U_{AB}, la borne V du voltmètre doit être branchée sur la borne A du dipôle et la borne COM du voltmètre doit être branchée sur la borne B du dipôle.

Un circuit électrique peut être constitué d'une ou plusieurs mailles. Une maille est un parcours fermé sur un circuit électrique à laquelle on associe un sens de parcours (schéma B).

Loi des mailles : Dans une maille orientée, la somme des tensions fléchées dans le sens de parcours de la maille est égale à la somme des tensions fléchées dans l'autre sens.

Exemple : Dans le circuit ci-contre comportant une maille, on représente les tensions U_{AB}, U_{BC}, U_{CD}, U_{DE} et U_{AE}.
On choisit un sens de parcours de la maille (en rouge sur le schéma). En suivant ce sens de parcours, la loi des mailles s'écrit :

$$U_{AB} + U_{DE} + U_{CD} + U_{BC} = U_{AE}$$



b. Loi des nœuds

Par convention, à l'extérieur du générateur, le courant électrique circule de la borne positive de la source de tension vers la borne négative (schéma C).

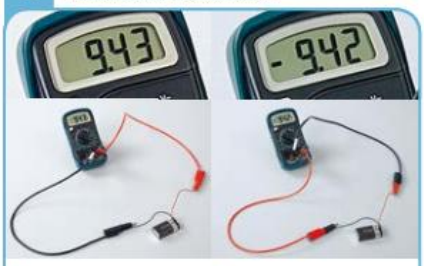
L'intensité du courant électrique s'exprime en **ampère (A)** et se mesure avec un **ampèremètre** associé en **série** dans le circuit. Pour mesurer une intensité positive, le courant doit entrer par la borne A de l'ampèremètre et sortir par la borne COM.

Dans un circuit électrique comportant des dérivations, un point au niveau duquel sont connectés au moins trois fils de connexion est appelé un **nœud**.

Loi des nœuds : La somme des intensités des courants qui arrivent à un nœud est égale à la somme des intensités des courants qui en repartent.

Exemple : Dans le circuit du schéma C, d'après le sens des flèches d'intensité, la loi des nœuds en A s'écrit : $I = I_1 + I_2$.

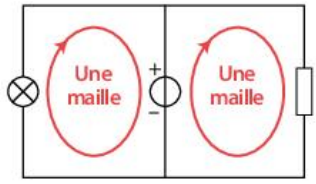
A Mesures de tension



> Mesure de la tension U_{BA}

> Mesure de la tension U_{AB}

B Mailles d'un circuit électrique

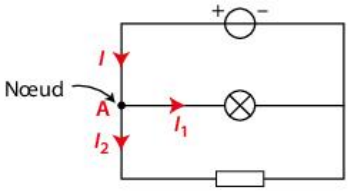


> Les flèches rouges permettent d'orienter chaque maille en vue de l'application de la loi des mailles.

INFO

On peut considérer que la tension aux bornes d'un fil de connexion est nulle.

C Intensité du courant et loi des nœuds



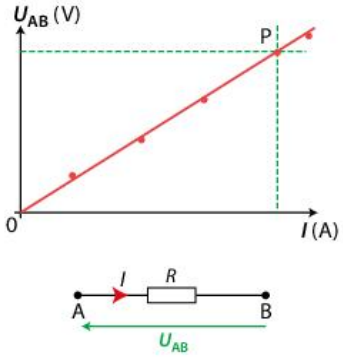
SPECIMEN

lycee.hachette-education.com/pc/2de

Caractéristique d'un dipôle

VIDÉO DE COURS

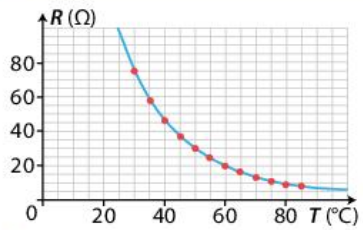
D Caractéristique d'un conducteur ohmique



INFO

La résistance des fils de connexion étant très faible, la loi d'Ohm montre que la tension aux bornes d'un fil est pratiquement nulle. On la considèrera égale à 0 V.

E Courbe d'étalonnage d'une thermistance



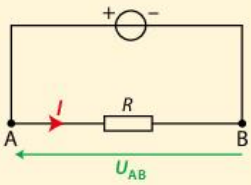
La variation de la résistance d'une thermistance en fonction de la température est exploitée pour réaliser des capteurs de température.

2 La loi d'Ohm

Un conducteur ohmique est caractérisé par sa résistance R qui s'exprime en ohm (Ω) et se mesure avec un ohmmètre.

La loi d'Ohm

La tension U_{AB} aux bornes d'un conducteur ohmique de résistance R et l'intensité I du courant électrique qui le traverse sont **proportionnelles**.



Lorsque le courant circule de A vers B, la loi d'Ohm s'écrit :

$$U_{AB} = R \times I$$

(U en V ; I en A ; R en Ω)

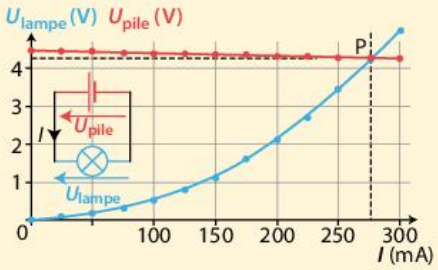
La caractéristique tension-intensité d'un dipôle est la courbe donnant la tension U à ses bornes en fonction de l'intensité I du courant qui le traverse.

Sur le graphique **D**, les points de coordonnées (I ; U_{AB}) sont alignés.

On peut modéliser la caractéristique d'un conducteur ohmique par une **droite passant par l'origine**, d'équation : $U_{AB} = R \times I$.
La résistance R est le **coefficient directeur** de la droite.

La tension aux bornes d'un dipôle ainsi que l'intensité du courant qui le traverse dépendent de tous les dipôles présents dans le circuit.

Les coordonnées du **point de fonctionnement** P, intersection des deux caractéristiques, indiquent la tension aux bornes de chacun des dipôles et l'intensité du courant qui les traverse quand le circuit fonctionne.



3 Les capteurs électriques

Un capteur électrique permet de convertir une grandeur physique (température, luminosité...) en signal électrique.

De nombreux capteurs électriques sont basés sur la modification de la résistance des matériaux en fonction de paramètres extérieurs.
Un dipôle résistif est un dipôle possédant une résistance électrique. Afin d'utiliser un dipôle résistif comme capteur, il est nécessaire :
– de connaître la variation de sa résistance en fonction du paramètre mesuré en réalisant un étalonnage (graphique **E**) ;
– de réaliser un circuit permettant d'obtenir une tension qui dépendra de cette résistance.

Paramètre extérieur	Exemple de dipôle	Exemple de capteur	Objet de la vie quotidienne
Température	Thermistance	Capteur de température	Thermomètre électronique
Luminosité	Photorésistance	Capteur de lumière	Veilleuse pour enfants à allumage automatique

SPECIMEN

L'essentiel

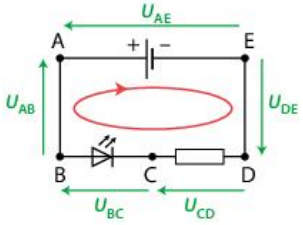
lycee.hachette-education.com/pc/2de

VIDÉOS
Loi des nœuds, loi des mailles
Caractéristique d'un dipôle
QCM
Version interactive

1 Les lois relatives à la tension et à l'intensité du courant

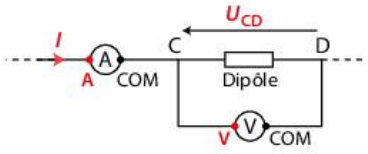
Loi des mailles

Dans une maille orientée, la somme des tensions fléchées dans le sens de parcours de la maille est égale à la somme des tensions fléchées dans l'autre sens.



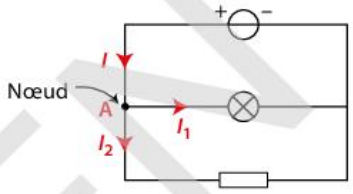
Dans la maille ABCDE :
$U_{AB} + U_{DE} + U_{CD} + U_{BC} = U_{AE}$

Mesure de tension et d'intensité



Loi des nœuds

La somme des intensités des courants qui arrivent à un nœud est égale à la somme des intensités des courants qui en repartent.



Au nœud A :
$I = I_1 + I_2$

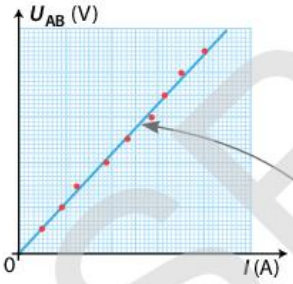
VIDÉO Loi des nœuds, loi des mailles

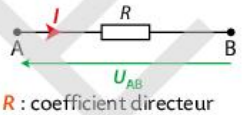
2 La loi d'Ohm

Loi d'Ohm

La caractéristique tension-intensité d'un **conducteur ohmique** est une **droite passant par l'origine.**

La tension U aux bornes du dipôle et l'intensité I du courant qui le traverse sont **proportionnelles.**



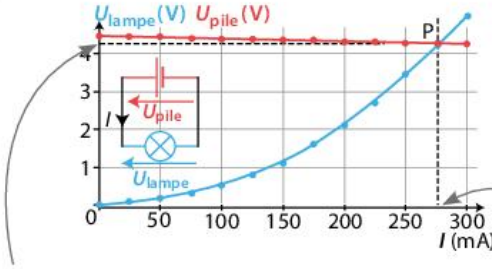


R : coefficient directeur de la caractéristique tension-intensité

Cette droite a pour équation : $U_{AB} = R \times I$

Point de fonctionnement P

Le point de fonctionnement P est l'intersection des caractéristiques des deux dipôles du circuit.



L'ordonnée de P indique la tension U aux bornes des dipôles quand le circuit fonctionne.
L'abscisse de P indique l'intensité I du courant traversant les dipôles quand le circuit fonctionne.

VIDÉO Caractéristique d'un dipôle

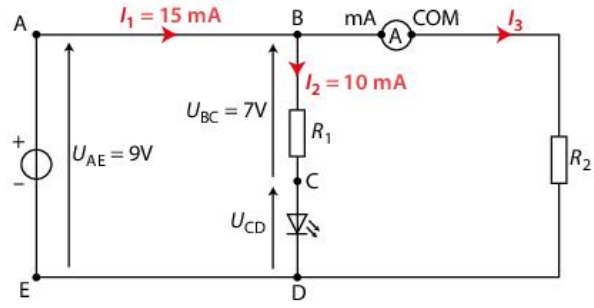
3 Les capteurs électriques

Exemple de dipôle résistif	Variation de la résistance en fonction de	Exemple de capteur associé
Thermistance	La température	Capteur de température
Photorésistance	La luminosité	Capteur de luminosité

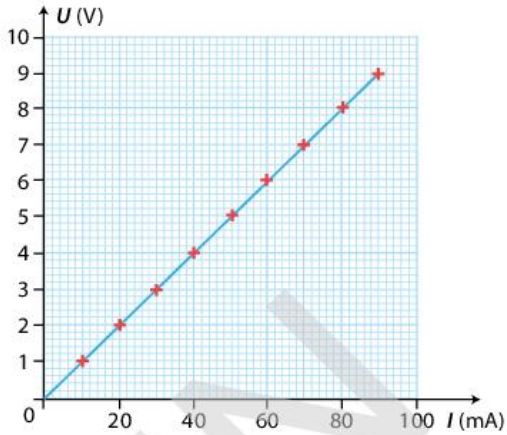
SPÉCIMEN

QCM

A



B



Pour chaque question, indiquer la (ou les) bonne(s) réponse(s), puis vérifier la correction p. 307.

	A	B	C

1 Les lois relatives à la tension et à l'intensité du courant

Si erreur, revoir § 1 p. 280.

1. Un voltmètre se branche :	toujours en dérivation.	toujours en série.	toujours aux bornes du générateur.
2. Pour le circuit du schéma A, la loi des mailles permet de déterminer :	$U_{CD} = 9$ V.	$U_{CD} = 2$ V.	$U_{CB} = 16$ V.
3. Pour le circuit du schéma A, l'ampèremètre :	est associé en dérivation avec le conducteur ohmique de résistance R_2.	est associé en série avec le conducteur ohmique de résistance R_2.	mesure l'intensité du courant circulant dans la branche CD.
4. Pour le circuit du schéma A, l'ampèremètre affiche une intensité de :	10 A.	5 mA.	10 mA.

2 La loi d'Ohm

Si erreur, revoir § 2 p. 281.

5. Aux bornes d'un conducteur ohmique la tension est :	proportionnelle à l'intensité du courant qui le traverse.	indépendante de l'intensité du courant qui le traverse.	égale à l'intensité du courant qui le traverse.
6. Dans le circuit A, la loi d'Ohm aux bornes de R_1 peut s'écrire :	$U_{BC} = \frac{R_1}{I_2}$.	$I_2 = \frac{U_{BC}}{R_1}$.	$R_1 = \frac{I_2}{U_{BC}}$.
7. La résistance R_1 dans le circuit A est :	$7 \times 10^2\ \Omega$.	$7 \times 10^1\ \Omega$.	$7\ \Omega$.
8. Pour le schéma B, le point de fonctionnement du conducteur ohmique alimenté sous une tension de 6,0 V est :	(60 A ; 6,0 V).	(60 mA ; 6,0 V).	(0,060 A ; 6,0 V).
9. La résistance de ce conducteur ohmique est :	$1{,}0 \times 10^2\ \Omega$.	$1{,}0 \times 10^{-2}\ \Omega$.	$6{,}0\ \Omega$.

3 Les capteurs électriques

Si erreur, revoir § 3 p. 281.

10. La thermistance est un dipôle :	permettant la réalisation d'un capteur de température.	dont la résistance varie avec la pression.	dont la résistance varie avec la température.
11. Un capteur de lumière peut :	utiliser une photorésistance.	utiliser un conducteur ohmique.	utiliser une thermistance.

QCM version interactive

SPECIMEN

Les bons réflexes

Si l'énoncé demande de…	Il est nécessaire de…
Calculer une tension dans une maille	Réflexe 1 — Ex. 6 p. 286 **Repérer** sur la maille les tensions électriques aux bornes des différents dipôles par des flèches orientées. **Choisir** un sens de parcours et **appliquer** la loi des mailles. **Isoler** la tension recherchée et faire le calcul en faisant attention aux signes et aux unités.
Calculer une intensité dans un circuit en dérivation	Réflexe 2 — Ex. 12 p. 287 **Repérer** le sens des flèches d'intensité de courant par rapport au nœud considéré. **Appliquer** la loi des nœuds. **Isoler** l'intensité du courant recherchée et faire le calcul en faisant attention aux unités.
Calculer la tension aux bornes d'un conducteur ohmique, ou l'intensité du courant qui le traverse ou sa résistance à partir des autres grandeurs	Réflexe 3 — Ex. 14 p. 287 **Rappeler** la loi d'Ohm en utilisant les notations du schéma électrique. **Identifier** dans cette loi les deux grandeurs déjà connues. **Isoler** la grandeur recherchée et faire le calcul en faisant attention aux unités.

1 Exercice résolu

Étude prévisionnelle d'un circuit électrique

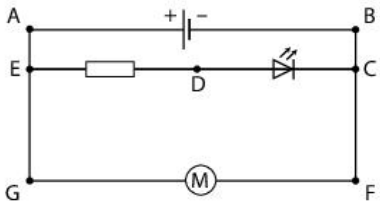
Effectuer des calculs ; exploiter un schéma.

Un circuit est alimenté par une pile de 4,5 V. La tension U_{DC} aux bornes de la DEL est 2,0 V. L'intensité du courant qui circule de E vers C dans la branche comportant la DEL est 25 mA, celle du courant qui circule dans le moteur électrique de G vers F est 50 mA.

1. Calculer la tension U_{ED} aux bornes du conducteur ohmique.

2. Calculer la résistance R du conducteur ohmique.

3. Calculer l'intensité du courant qui traverse la pile.



Solution rédigée

• **On utilise le Réflexe 1.**

Repérage sur la maille des tensions électriques (en vert)

Choix d'un sens de parcours de la maille (en rouge) et écriture de la loi des mailles

Isolement puis calcul de la tension recherchée

1. La borne positive de la pile est du côté du point A, donc $U_{AB} = 4{,}5$ V.

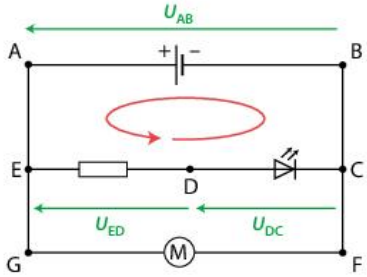
On applique, avec le sens de parcours rouge, la loi des mailles dans la maille AEDCB :

$$U_{AB} = U_{ED} + U_{DC}$$

d'où $U_{ED} = U_{AB} - U_{DC}$

$U_{ED} = 4{,}5\ \text{V} - 2{,}0\ \text{V} = 2{,}5\ \text{V}$

La tension aux bornes du conducteur ohmique est 2,5 V.



• **On utilise le Réflexe 3.**

Rappel de la loi d'Ohm adaptée aux notations du schéma

Identification des grandeurs déjà connues

Isolement puis calcul de la résistance en convertissant l'intensité en ampère

2. On note I_1 l'intensité du courant dans la branche EC qui circule de E vers C. On applique la loi d'Ohm aux bornes du conducteur ohmique qui est branché entre les points E et D :

$$U_{ED} = R \times I_1$$

La question **1** a permis de calculer U_{ED}, l'énoncé donne l'intensité I_1.

D'où : $R = \dfrac{U_{ED}}{I_1}$

On convertit l'intensité I_1 :

$I_1 = 25\ \text{mA} = 0{,}025\ \text{A} = 2{,}5 \times 10^{-2}\ \text{A}$.

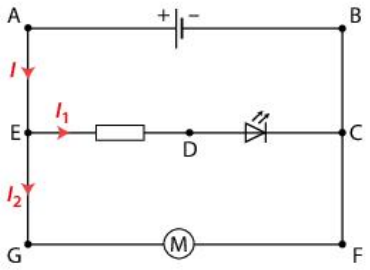
$R = \dfrac{2{,}5\ \text{V}}{2{,}5 \times 10^{-2}\ \text{A}} = 1{,}0 \times 10^{2}\ \Omega$

La résistance R du conducteur ohmique est $1{,}0 \times 10^{2}\ \Omega$.

SPÉCIMEN

• **On utilise le** Réflexe 2 **.**

3.



Repérage du sens des flèches d'intensité sur le schéma

Application de la loi des nœuds

On applique la loi des nœuds en E :

$$I = I_1 + I_2$$

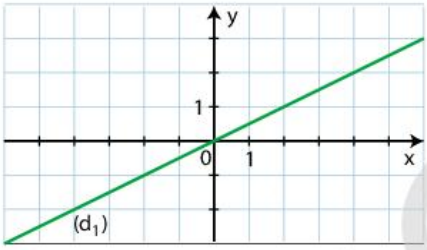
Isolement puis calcul de l'intensité *I* recherchée avec des unités cohérentes entre elles

Application numérique : $I = 25\ \text{mA} + 50\ \text{mA} = 75\ \text{mA}$

L'intensité du courant qui traverse la pile est 75 mA.

Côté maths 11 : Identifier graphiquement une situation de proportionnalité

Côté maths



1. Montrer que *x* et *y* sont proportionnels.
2. Déterminer le coefficient de proportionnalité entre *y* et *x*.

Méthode

1. La représentation graphique est celle d'une droite qui passe par l'origine. *x* et *y* sont donc **proportionnels**.

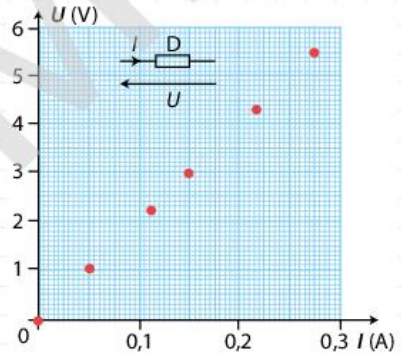
2. L'équation de la droite (d_1) s'écrit sous la forme $y = ax$ où a est le coefficient directeur de la droite.

Il est obtenu à l'aide de deux points éloignés de la droite A(−6 ; −3) et B(6 ; 3) :

$$a = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} \text{ et } a = \frac{3-(-3)}{6-(-6)} = \frac{6}{12} = \frac{1}{2}$$

Le coefficient de proportionnalité entre *y* et *x* est $\frac{1}{2}$.

Côté physique & chimie



1. Montrer que *U* et *I* sont proportionnels.
2. Déterminer la résistance *R* de ce dipôle.

Méthode

1. À l'aide de la règle, on observe que la caractéristique tension-intensité est une droite qui passe par l'origine. *U* et *I* sont donc proportionnels.

2. Le dipôle suit la loi d'Ohm $U = R \times I$ où la résistance *R* est le coefficient directeur de la caractéristique.

R est obtenue à l'aide de deux points éloignés sur la droite A(0 A ; 0 V) et B(0,25 A ; 5,0 V) :

$$R = \frac{U_B - U_A}{I_B - I_A} \text{ et } R = \frac{5{,}0\ \text{V} - 0\ \text{V}}{0{,}25\ \text{A} - 0\ \text{A}} = 20\ \Omega$$

La résistance de ce dipôle est $R = 20\ \Omega$.

À retenir !

- Pour déterminer graphiquement que deux grandeurs sont proportionnelles, on vérifie que la représentation graphique de l'une en fonction de l'autre est une droite passant par l'origine.
- Le coefficient directeur de la droite est le coefficient de proportionnalité entre les deux grandeurs.

SPECIMEN

Exercices — Appliquer le cours

Parcours d'exercices CORRIGÉS

Ce que je dois savoir et savoir faire	Appliquer le cours	S'entraîner	Préparer le DS
Exploiter la loi des mailles et/ou la loi des nœuds dans un circuit électrique.	6	19	31
Mesurer une tension et une intensité.	2	23	31
Représenter et exploiter la caractéristique d'un dipôle électrique.	16	24 26	
Utiliser la loi d'Ohm.	14	19	31
Citer des exemples de capteurs présents dans les objets de la vie quotidienne.	17	23	31
Capacité mathématique : identifier une situation de proportionnalité.	16	24 26	

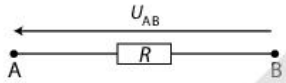
1 Les lois relatives à la tension et à l'intensité du courant

VIDÉO Loi des nœuds, loi des mailles – QR Code p. 282

2 Mesurer une tension électrique (1) CORRIGÉ

Faire un schéma adapté.

La tension U_{AB} aux bornes d'un conducteur ohmique est 9 V.



1. Quel appareil permet de mesurer une tension électrique ?

2. Reproduire le schéma et le compléter en ajoutant l'appareil permettant de mesurer la tension U_{AB}.

3 Mesurer une tension électrique (2)

Mobiliser ses connaissances.

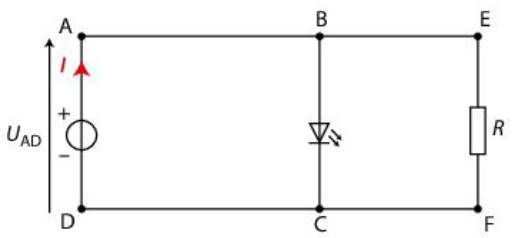
1. Comment branche-t-on un voltmètre dans un circuit ?

2. Indiquer quelle est la conséquence d'une erreur de sens de branchement de cet appareil.

4 Reconnaître une maille CORRIGÉ

Mobiliser ses connaissances.

Un circuit est schématisé ci-dessous :



• Nommer les mailles présentes dans le circuit électrique à l'aide des lettres A, B, C, D, E et F.

5 Schématiser des mailles

Faire un schéma adapté.

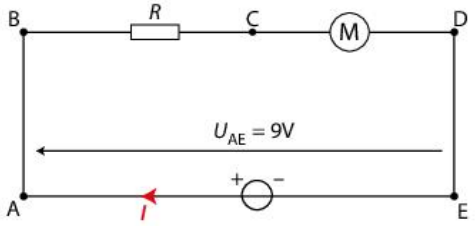
Un circuit électrique comprend une source de tension alimentant deux moteurs électriques en dérivation.

1. Schématiser le circuit.

2. Surligner les mailles présentes dans le circuit.

6 Appliquer la loi des mailles (1) CORRIGÉ

Effectuer des calculs.



1. Reproduire le schéma et représenter les tensions U_{BC}, U_{CD}, U_{AB} et U_{DE}. Utiliser le réflexe 1

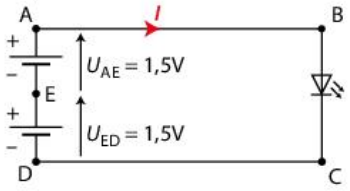
2. Appliquer la loi des mailles dans le circuit.

3. Exprimer alors la tension U_{BC} en fonction des autres tensions électriques.

7 Appliquer la loi des mailles (2)

Extraire l'information.

Une lampe de vélo est alimentée par deux piles de 1,5 volt chacune. Elle est constituée d'une DEL. Le circuit peut être modélisé par le schéma suivant :



1. Appliquer la loi des mailles dans la maille ABCDE.

2. Exprimer U_{BC} en fonction des autres tensions.

3. Calculer cette tension électrique.

SPÉCIMEN

8 Mesurer une intensité du courant (1)

CORRIGÉ

| Faire un schéma adapté.

1. Quel appareil mesure l'intensité du courant ?

2. Comment l'associer avec un dipôle dont on veut mesurer l'intensité du courant qui le traverse ?

3. Quelle est l'unité de l'intensité du courant ?

9 Mesurer une intensité du courant (2)

| Extraire des informations.

1. Schématiser le circuit présenté en photographie en y ajoutant un ampèremètre.

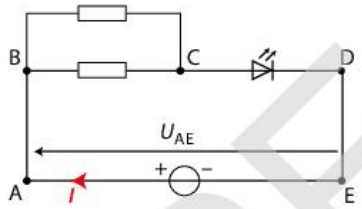
2. Placer les bornes A et COM de l'ampèremètre pour que l'intensité du courant mesurée soit positive.

10 Identifier les nœuds d'un circuit

CORRIGÉ

| Exploiter un schéma.

Un circuit est schématisé ci-dessous :



• Parmi les points A, B, C, D et E, indiquer lesquels sont des nœuds du circuit.

11 Repérer les nœuds d'un circuit

| Faire un schéma adapté.

On réalise un circuit comprenant un moteur électrique alimenté par une pile. On associe une lampe en dérivation avec le moteur.

1. Schématiser le montage.

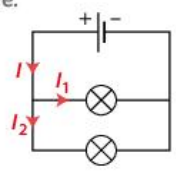
2. Repérer les nœuds du circuit en les nommant.

12 Appliquer la loi des nœuds (1)

CORRIGÉ

| Utiliser le matériel de manière adaptée.

Pour le circuit schématisé ci-dessous, $I_1 = 100$ mA et $I_2 = 150$ mA.



1. Reproduire le schéma en ajoutant l'ampèremètre permettant de mesurer l'intensité I du courant.

2. Calculer cette intensité.

Utiliser le réflexe 2

13 Appliquer la loi des nœuds (2)

| Exploiter des résultats.

Un circuit électrique est constitué d'une source de tension, d'un moteur et d'un conducteur ohmique associés en dérivation. L'intensité du courant qui traverse la source de tension est $I = 250$ mA. Les intensités des courants circulant dans le moteur et le conducteur ohmique sont respectivement $I_1 = 100$ mA et $I_2 = 150$ mA.

1. Proposer une loi des nœuds compatible avec les mesures d'intensité fournies.

2. Schématiser le circuit en faisant apparaître les trois flèches d'intensité.

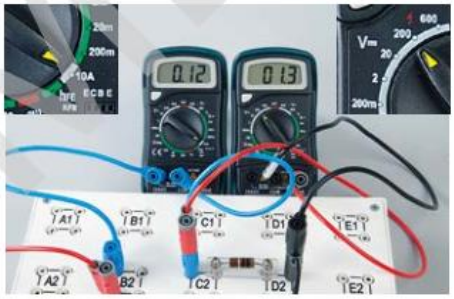
2 La loi d'Ohm

VIDÉO Caractéristique d'un dipôle – QR Code p. 282

14 Appliquer la loi d'Ohm (1)

CORRIGÉ

| Exploiter des mesures.



1. Rappeler la loi d'Ohm.

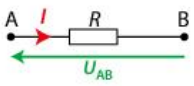
Utiliser le réflexe 3

2. Calculer la résistance de ce conducteur ohmique.

15 Appliquer la loi d'Ohm (2)

| Mobiliser ses connaissances.

1. Pour le conducteur ohmique schématisé, indiquer la relation entre U_{AB} et I en précisant le nom et les unités des différentes grandeurs.



2. Calculer U_{AB} lorsque $I = 20$ mA sachant qu'elle est égale à 1,0 V lorsque $I = 10$ mA.

16 Côté maths

CORRIGÉ

Côté maths 11 p. 285

Tracer une caractéristique

| Tracer un graphique.

On a relevé l'intensité du courant circulant dans un dipôle pour différentes tensions entre ses bornes.

U (V)	2,0	5,0	7,0	9,0
I (mA)	9	22	33	40

1. À l'aide du tracé de sa caractéristique, montrer que le dipôle est un conducteur ohmique.

2. Calculer sa résistance.

SPÉCIMEN

Exercices — Appliquer le cours

3 Les capteurs électriques

17 Associer dipôles et capteurs

CORRIGÉ

Mobiliser ses connaissances.

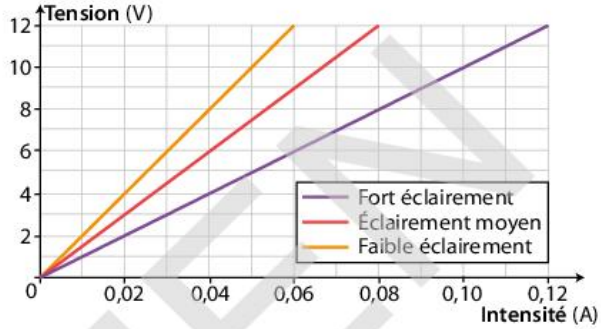
Dans quel appareil (1, 2, 3) peut-on trouver les dipôles résistifs suivants (a, b, c) ?

1 Humidimètre	2 Détecteur d'obscurité	3 Thermomètre électronique
a La photorésistance	b La thermistance	c La résistance à chlorure de lithium

18 Identifier un capteur

Exploiter un graphique.

On trace la caractéristique d'un dipôle dans trois conditions d'utilisation différentes.



1. Que représente le coefficient directeur de la caractéristique tension-intensité de ce dipôle ?
2. Identifier la nature du capteur pouvant être construit avec ce dipôle.

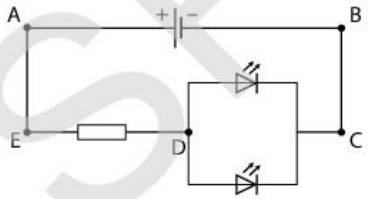
Exercices — S'entraîner

19 Connaître les critères de réussite

CORRIGÉ

Organiser l'information ; effectuer des calculs.

Le schéma ci-dessous est le circuit simplifié d'une lampe de poche à deux DEL. Dans ce circuit, la tension U_{DC} aux bornes des DEL est 2,20 V. L'intensité du courant qui circule de D vers C dans chacune des DEL est 30 mA. La tension U_{AB} aux bornes de la pile est 3,00 V.



1. Compléter le schéma à l'aide des informations du texte.
2. Calculer la tension aux bornes du conducteur ohmique.
3. Calculer l'intensité du courant qui traverse la pile.
4. Déterminer la résistance R du conducteur ohmique.

Critères de réussite

	😐	😊
J'ai tracé avec soin les flèches de tension et d'intensité (question 1).	☐	☐
J'ai écrit l'expression littérale avant d'effectuer l'application numérique (questions 2 et 4).	☐	☐
J'ai justifié la réponse à l'aide de la loi des nœuds (question 3).	☐	☐

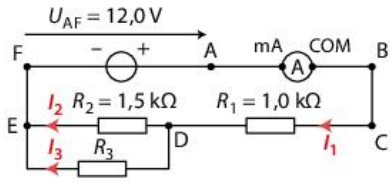
20 À chacun son rythme

Il n'y a que maille qui maille

Extraire des informations ; effectuer des calculs numériques ; rédiger une explication.

Commencer par résoudre l'énoncé compact.
En cas de difficultés, passer à l'énoncé détaillé.

Dans un capteur électrique, on alimente le dipôle résistif dont la résistance R_3 dépend d'un paramètre extérieur, avec le montage ci-après.



L'ampèremètre affiche une intensité de 6,0 mA.

Énoncé compact

- Déterminer les intensités I_2 et I_3 des courants circulant dans les branches du circuit électrique.

Énoncé détaillé

1. Utiliser la loi d'Ohm pour déterminer la tension U_{CD}.
2. En déduire la tension U_{DE} à l'aide de la loi des mailles.
3. Déterminer les intensités I_2 et I_3 des courants circulant dans les branches du circuit électrique.

SPÉCIMEN

21 Kirchhoff's laws

Pratiquer une langue vivante étrangère.

Kirchhoff's laws are fundamental to circuit theory. They quantify how current flows[1] through a circuit and how voltage varies around a loop in a circuit. Kirchhoff's current law states that current flowing into a node[2] must be equal to current flowing out of it. This is a consequence of charge conservation. Kirchhoff's voltage law states that the sum of all voltages around any closed loop in a circuit must equal zero.

Vocabulary : 1. *flow* : courant ; 2. *node* : nœud ; 3. *mesh* : maille.

1. Who was the scientist who stated the fundamental laws of the electrical circuit?

2. a. Which law does the mesh[3] rule correspond to?

b. Which law does the nodal rule correspond to?

22 Résolution de problème

Fiche 1 p. 296

Mesurer une température à l'aide d'une thermistance

Construire les étapes d'une résolution de problème.

• Déterminer la température mesurée par la thermistance lorsque l'intensité circulant dans le circuit du schéma C est $5{,}0 \times 10^{-2}$ A.

A Thermistance

Une thermistance est un dipôle électrique dont la résistance varie en fonction de la température. Parmi les thermistances, les CTN (thermistances à coefficient de température négatif) ont une résistance qui diminue lorsque la température augmente. Dans un schéma de circuit électrique, le symbole de la CTN est :

24 Python

CORRIGÉ

Parafoudre

Utiliser un langage de programmation.

La varistance (ou VDR) est un dipôle possédant une résistance que l'on trouve dans les systèmes parafoudre. Pour vérifier si le comportement d'une varistance est identique à celui d'un conducteur ohmique, on réalise, dans un laboratoire spécialisé, des mesures de tension U en fonction de l'intensité I du courant électrique traversant ce dipôle.

A Exemple de résultats

U (V)	0	200	400	600	800
I (A)	0	0,100	0,200	0,500	1,50

B Programme de tracé de la caractéristique

```
1  import matplotlib.pyplot as plt
2  # U et I sont à compléter.
3  U=[①]
4  I=[②]
5  #tracé de la courbe avec matplotlib.pyplot
6  plt.grid()
7  plt.title("Caractéristique tension-\
   intensité d'une VDR")
8  plt.ylabel('U (en V)')
9  plt.xlabel('I (en A)')
10 plt.plot(I, U,'o',label='Points issus\
   de la mesure')
11 plt.legend()
12 plt.show()
```

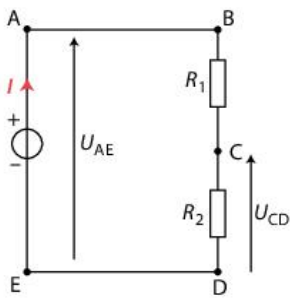
1. Reproduire le programme et compléter les emplacements ① et ②.

2. La VDR peut-elle être considérée comme un conducteur ohmique ?

25 Le pont diviseur de tension

Effectuer des calculs ; interpréter des résultats.

Le montage à pont diviseur de tension schématisé ci-contre est souvent utilisé dans des capteurs électriques. La résistance R_2 dépend d'un paramètre extérieur.
Dans ce montage :
$R_2 = 100\ \Omega$, $R_1 = 200\ \Omega$ et $U_{AE} = 6{,}0$ V.
On mesure la tension U_{CD}.



1. Citer un paramètre dont peut dépendre R_2.

2. a. Exprimer U_{BD} en fonction de U_{AE}.
b. En déduire l'expression de l'intensité I du courant électrique en fonction de U_{AE}, R_1 et R_2.

3. Exprimer la tension U_{CD} en fonction de U_{AE}, R_1 et R_2, puis expliquer l'appellation « diviseur de tension ».

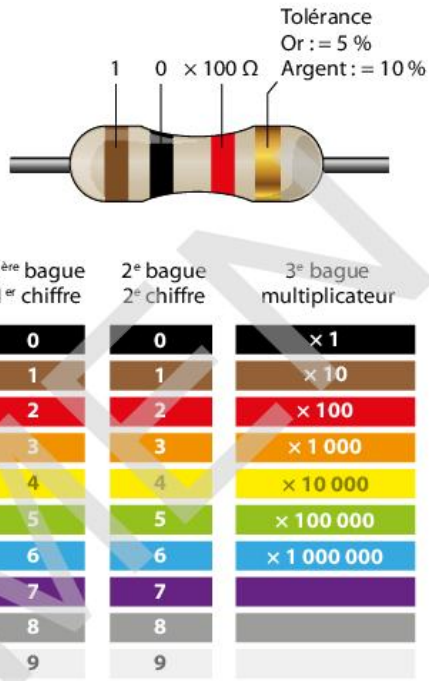
26 Exercice à caractère expérimental

CORRIGÉ

Contrôle de résistance

Extraire l'information ; comparer à une valeur de référence.

A Code couleur pour déterminer une résistance



Une tolérance de 5 % signifie qu'il peut exister une différence allant jusqu'à 5 % avec la résistance indiquée par le code couleur.

B Un conducteur ohmique à tester

On souhaite vérifier la résistance du conducteur ohmique présenté ci-dessous :

Pour cela, on trace sa caractéristique tension-intensité.

C Résultats obtenus

U (V)	0,00	2,00	4,00	6,00	8,00
I (mA)	0,00	4,30	8,70	13,0	17,1

1. Déterminer la résistance du conducteur ohmique à tester à l'aide du code couleur (doc. A).

2. Donner un encadrement de cette résistance en utilisant la tolérance indiquée sur le code couleur.

3. Déterminer la résistance du conducteur ohmique à l'aide du tableau C. On pourra utiliser par exemple le programme de l'exercice 24.

4. Montrer que la résistance déterminée à l'aide du tableau C est conforme à ce qu'indique le code couleur.

SPÉCIMEN

27 Des oiseaux insensibles ?

Extraire l'information ; tracer un graphique.

A Préparatifs d'un long voyage

À l'automne, il n'est pas rare d'observer des oiseaux se regrouper avant de migrer. On les voit régulièrement perchés sur les lignes à moyenne tension, sans pour autant qu'ils s'électrocutent.

B Ligne à moyenne tension

Les lignes à moyenne tension sont aujourd'hui constituées principalement d'aluminium, de masse volumique plus faible que le cuivre.

La résistance électrique du câble dépend de sa longueur ; sa valeur par mètre de câble est $R_L = 1{,}87 \times 10^{-4}\ \Omega \cdot m^{-1}$. L'intensité du courant électrique pouvant circuler dans le câble électrique d'une ligne à moyenne tension peut atteindre $I = 400$ A.

1. Si les deux pattes d'un oiseau sont séparées d'une distance de 5,0 cm, déterminer la résistance électrique de la portion de câble délimitée par les pattes de l'oiseau.

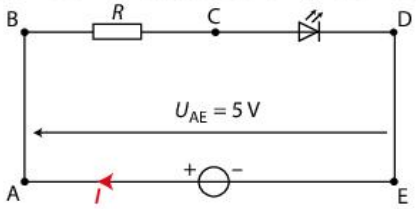
2. Calculer la tension entre les deux pattes.

3. Expliquer pourquoi un oiseau situé sur une ligne à moyenne tension ne s'électrocute pas.

28 Un choix de résistance adaptée

Extraire l'information ; effectuer des calculs.

Un montage très simple pour apprendre à utiliser un microcontrôleur permet la mise en clignotement d'une DEL.
La DEL rouge utilisée fonctionne lorsque la tension entre ses bornes est 1,8 V et pour une intensité du courant qui la traverse comprise entre 10 mA et 30 mA.
Le microcontrôleur impose entre ses bornes une tension périodique valant soit 0 soit 5,0 V. Il est donc nécessaire de protéger la DEL à l'aide d'un conducteur ohmique. Le schéma du circuit réalisé peut être représenté ainsi :



1. Exprimer puis calculer la tension U_{BC}.

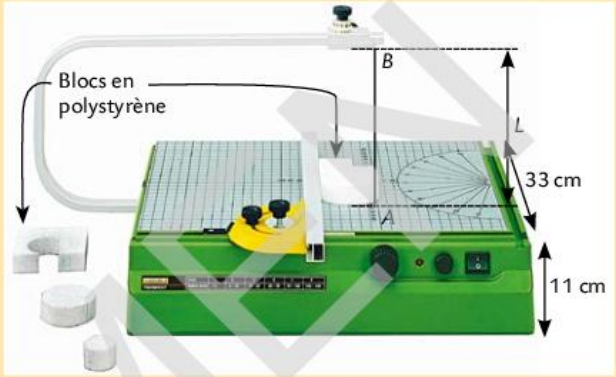
2. On dispose de trois conducteurs ohmiques de résistances respectives : 0,22 kΩ, 2,2 kΩ et 2 MΩ.
Lequel choisir pour protéger la DEL ?

3. Expliquer pourquoi la DEL clignote.

29 Du fil à couper le polystyrène

Extraire l'information ; évaluer un ordre de grandeur ; effectuer des calculs ; tracer un graphique.

Une découpeuse thermique de polystyrène expansé permet de réaliser des découpes propres pour créer différents accessoires de décoration ou de rangement. Elle utilise un fil résistif disposé verticalement. La longueur utile du fil est L. Soumis à une tension électrique, le fil s'échauffe et permet de découper avec précision des pièces de polystyrène expansé pour créer par exemple différents accessoires de décoration.



Bobine de fil de remplacement, 30 m, résistance 32 Ω par mètre de fil, 8,35 €.

1. Estimer la longueur L du fil puis évaluer sa résistance.

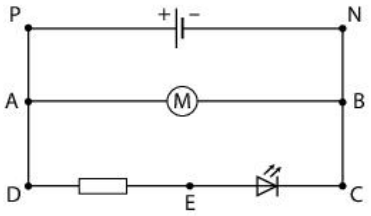
2. Tracer la caractéristique tension-intensité du fil pour des tensions allant de 0 jusqu'à 20 V.

3. Lorsque la machine fonctionne, la tension aux bornes du fil est 12 V. Déterminer graphiquement l'intensité du courant circulant dans le fil.

30 Un hélicoptère

Organiser l'information ; effectuer des calculs.

Le schéma d'une partie du circuit électrique d'un hélicoptère miniature peut être représenté ainsi :



La tension U_{PN} aux bornes de la pile vaut 4,0 V. L'intensité du courant qui circule dans la branche de la pile est 80 mA, celle du courant qui circule dans la branche de la DEL de E vers C est 30 mA.

1. Calculer la tension U_{AB} aux bornes du moteur.

2. Justifier que la tension U_{AB} est égale à la tension aux bornes de l'ensemble {DEL + conducteur ohmique}.

3. Calculer l'intensité du courant qui circule dans le moteur électrique de A vers B.

SPECIMEN

Exercices — Préparer l'évaluation

→ Les bons réflexes 1, 2 et 3 sont présentés p. 284

DS

31 — La girouette

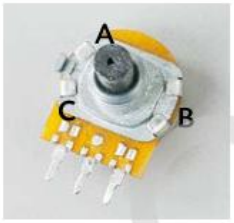
30 min — CORRIGÉ

Faire un schéma adapté ; exploiter un graphique ; effectuer des calculs.

Une girouette est utilisée en météorologie pour donner la direction du vent. Dans certaines girouettes électroniques, l'axe de rotation est relié à un potentiomètre (photographie A). En s'orientant dans le sens du vent, la flèche de la girouette tourne autour de son axe : la borne B du potentiomètre se déplace.

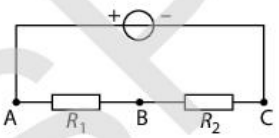
A — Le potentiomètre

Un potentiomètre est un conducteur ohmique de résistance R (entre les bornes A et C).



En tournant l'axe de rotation, la borne B se déplace. Les résistances R_1 (entre les bornes A et B) et R_2 (entre les bornes B et C) varient : si R_1 augmente, R_2 diminue, mais la résistance entre les bornes A et C reste constante et égale à $R = R_1 + R_2$ quelle que soit la position de la borne B.

B — Modélisation du circuit de la girouette



C — Variation de la résistance R_2 en fonction de l'angle de rotation de la girouette

Angle de rotation (°)	0	40	80	120	160	200	240
Résistance R_2 (Ω)	0	340	650	960	1 300	1 610	1 900

1. Reproduire le schéma B et noter les tensions U_{AB}, U_{BC} et U_{AC} ainsi que l'intensité I du courant qui circule dans le montage.

2. Exprimer les tensions U_{AB} et U_{BC} à l'aide de la loi d'Ohm.

Utiliser le réflexe 3

3. Écrire la relation entre U_{AB}, U_{BC} et U_{AC}.

Utiliser le réflexe 1

4. En combinant les relations trouvées aux questions 2 et 3, retrouver l'égalité suivante : $U_{BC} = \dfrac{R_2}{R_1 + R_2} U_{AC}$.

5. La tension U_{AC} est égale à 6,0 V et la résistance du potentiomètre est $R = 2{,}2$ kΩ.

a. Indiquer comment brancher l'appareil permettant de mesurer cette tension.

b. En utilisant le tableau C, calculer U_{BC} pour un angle de rotation de 40°, puis de 200°.

6. Montrer que la mesure de la tension U_{BC} permet de déterminer l'orientation du vent.

7. On modifie le montage précédent en ajoutant une lampe en dérivation avec les conducteurs ohmiques, pour vérifier la bonne alimentation de la girouette. Comment varie l'intensité du courant délivré par la source de tension ?

Utiliser le réflexe 2

8. Citer un autre exemple de capteur utilisé dans la vie courante.

Faire un schéma adapté

Question 1 réussie ?
- S'entraîner encore → ex. 2
- Relever un autre défi → ex. 23

Je m'exprime à l'oral sur

Un circuit d'éclairage

Pour un même éclairement, les lampes à LED nécessitent un courant d'intensité moindre que les lampes à incandescence. Dans les guirlandes, les lampes sont associées en dérivation.

- Expliquer, à l'aide du nuage de mots, pourquoi il est possible d'utiliser davantage de lampes à LED que de lampes à incandescence dans une guirlande, à intensité globale fixée.

SPÉCIMEN

Escape game 3

Le général Mac Zwift, commandant en chef d'une base de lanceurs nucléaires, est devenu fou ! Il a déclenché les opérations de lancement de tous les missiles à tête nucléaire sur toutes les capitales du monde.
Le compte à rebours expire dans une heure.
La seule façon d'annuler l'ordre est de déverrouiller, à l'aide d'un code à 6 chiffres, le module de lancement afin de l'arrêter.

Sauverez-vous le monde du feu nucléaire ?

ÉNIGME N°1

Mesure la vitesse d'une onde ultrasonore. Les deux premiers chiffres de la valeur trouvée, tu prendras.

ÉNIGME N°2

Détermine la fréquence de l'instrument qui donne le La dans un orchestre. Les deux premiers chiffres de ce nombre, tu prendras.

ÉNIGME N°3

Qui d'une radiation rouge ou bleue est la plus déviée par un prisme ? Choisis la caractéristique qui convient le mieux à cette radiation :
394 nm ; 450 nm ; 520 nm ; 590 nm ; 680 nm ; 895 nm.
Les deux premiers chiffres du nombre choisi, tu prendras.

Toutes les informations nécessaires à l'organisation de cet escape game avec les élèves (fiche matériel, règles de jeux, cartes d'aides) sont données dans le livre du professeur.

SPECIMEN

5 Exercice de synthèse

Sonde *New Horizons*

Mobiliser ses connaissances ; exploiter des observations, des résultats.

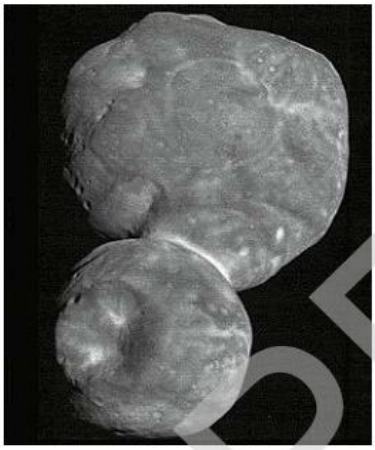
La sonde *New Horizons* a été lancée le 19 janvier 2006 par la NASA dans le but d'étudier Pluton et ses satellites. Après avoir survolé Jupiter en février 2007 puis Pluton en 2015, elle a poursuivi son voyage en direction de l'objet stellaire **2014 MU_{69}**, nommé « **Ultima Thulé** », situé dans la ceinture de Kuiper.

New Horizons possède plusieurs instruments dont des caméras, munies d'un téléobjectif, fonctionnant dans le visible et l'infrarouge.

Les premières photographies d'Ultima Thulé ont été prises en janvier 2019.

A **Ultima Thulé**

Ultima Thulé est situé à environ 6,4 milliards de kilomètres de la Terre. C'est un « caillou » de 32 km de long et de 16 km de large de la forme d'un bonhomme de neige. Il se trouve dans la ceinture de Kuiper.



› NASA/Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/Southwest Research Institute

B **Principe d'un téléobjectif**

La caméra embarquée sur la sonde a permis de prendre des photographies d'Ultima Thulé positionné à environ 27 000 km de la sonde.

Le téléobjectif permet de prendre des photographies d'objets très éloignés. Il est constitué d'un ensemble de lentilles que l'on peut modéliser par une lentille convergente (L) de centre optique O et de distance focale f' que l'on se propose de déterminer.

Le capteur est assimilable à un écran (E).

Partie I : Modélisation de l'image obtenue à travers l'objectif de l'appareil photographique de *New Horizons*

1. Sur la figure à reproduire du document **B** :
- **a.** représenter la lentille (L) ;
- **b.** construire l'image A'B' de l'objet AB sur l'écran (E) ;
- **c.** trouver le foyer image F'.

2. On éloigne l'objet de la lentille. Comment se déplace l'image par rapport au foyer image F' de la lentille convergente ? Indiquer sa position si l'objet est très éloigné de la lentille.

Partie II : Image d'Ultima Thulé obtenue par le téléobjectif de *New Horizons*

3. L'image d'Ultima Thulé se forme sur le capteur de l'appareil photographique situé à 66 cm du centre optique O du téléobjectif.
En s'aidant de la question précédente, indiquer la distance focale de la lentille modélisant le téléobjectif.

4. Indiquer les caractéristiques de l'image d'Ultima Thulé obtenue à travers le téléobjectif de l'appareil photographique.

5. Déterminer, à l'aide des documents **A** et **B**, les dimensions de l'image d'Ultima Thulé obtenue sur le capteur.

SPECIMEN

6 Exercice de synthèse

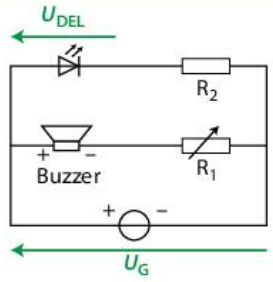
Mon beau sapin

Extraire des informations sur des supports variés ; effectuer des calculs numériques.

Une guirlande lumineuse est constituée d'une multitude de diodes électroluminescentes (DEL), associées en dérivation les unes par rapport aux autres. Dans le circuit, chaque DEL est associée en série avec un conducteur ohmique de protection.
Certaines guirlandes émettent en plus une mélodie dont on peut faire varier le niveau d'intensité sonore.

L'objectif de cet exercice est de comprendre le fonctionnement d'une telle guirlande. Pour cela, on la modélise par le circuit du schéma A dans lequel le buzzer (doc. B) représente le générateur de mélodie.

A Schématisation de la guirlande

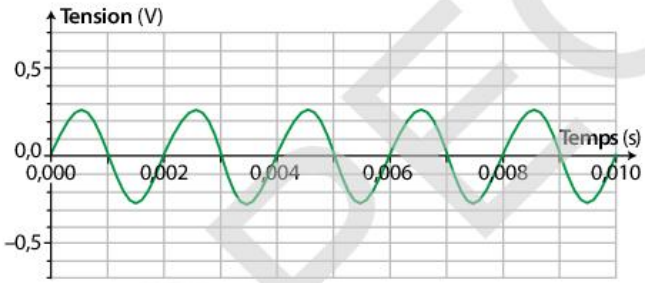


B Principe de fonctionnement d'un buzzer

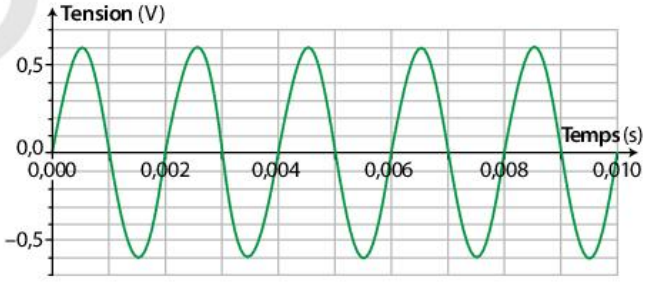
Un buzzer est un dipôle électrique qui émet un son. Le niveau d'intensité sonore augmente lorsque l'intensité du courant électrique qui traverse le buzzer et la tension à ses bornes augmentent.

C Enregistrements du son émis par un buzzer

Enregistrement 1



Enregistrement 2



1. Justifier que la DEL et le buzzer peuvent fonctionner indépendamment.

2. a. Calculer la tension aux bornes du conducteur ohmique de résistance R_2.
b. Calculer l'intensité I_2 du courant électrique qui circule dans le conducteur ohmique de résistance R_2.

3. a. À l'aide du schéma A, préciser la variation de l'intensité I_1 du courant dans la branche comprenant le buzzer et le conducteur ohmique de résistance réglable R_1 lorsque le buzzer émet un son dont le niveau sonore augmente.
b. Exprimer la loi des nœuds dans le circuit.
c. Comment l'intensité I du courant électrique, dans la branche contenant le générateur, évolue-t-elle alors en considérant que l'intensité I_2 reste constante ?

4. a. Calculer la fréquence du son émis par le buzzer lors des enregistrements 1 et 2 (doc. C). La hauteur du son a-t-elle été modifiée entre les deux enregistrements ?
b. Le niveau d'intensité sonore a-t-il été modifié entre les deux enregistrements ? En déduire l'évolution de la résistance R_1 du conducteur ohmique entre les deux enregistrements fournis.

Données

- Tension aux bornes du générateur : $U_G = 6{,}0$ V.
- Résistance du conducteur ohmique : $R_2 = 100\ \Omega$.
- Tension aux bornes de la DEL : $U_{DEL} = 3{,}6$ V.

SPECIMEN

Fiche 1 Résolution d'un problème scientifique et rédaction d'une réponse argumentée

↗ Un **problème scientifique** se présente souvent sous la forme d'une *question unique*. Il faut trouver les *étapes à suivre* pour y répondre. Des calculs et/ou des schémas peuvent être nécessaires.
↗ Une **réponse argumentée** n'est pas un simple résumé : elle est structurée par un *plan* organisé autour d'une *problématique scientifique*. Les *arguments* doivent être présentés et *illustrés par des exemples* issus des *documents*. Des idées issues des *connaissances personnelles* peuvent être ajoutées.

A Une méthode commune

On décrit une **méthode commune** pour aborder les deux types d'exercices : la **résolution de problème** et la **rédaction d'une réponse argumentée**.

Étape 1 : S'approprier la consigne ou la question posée

APP

- Lire la consigne ou la question posée, sans lire les documents.
- S'assurer qu'elle est comprise en la relisant plusieurs fois si nécessaire.
- Sans lire les documents fournis, écrire, au brouillon, toutes les questions qui viennent à l'esprit.

Étape 2 : Lire et comprendre les documents

APP • ANA-RAIS

Lire tous les documents et répondre au brouillon, quand c'est possible, aux questions écrites à l'étape 1 :
– le titre ou la source des documents peuvent constituer des informations ;
– pour un graphique, observer les échelles, repérer les grandeurs portées sur les axes, ainsi que leurs unités, etc.

Étape 3 : Dégager la problématique

ANA-RAIS

Poser la (ou les) question(s) qui reformule(nt) de façon scientifique la consigne ou la question posée.

Étape 4 : Construire la réponse

ANA-RAIS • RÉA

- Toujours garder à l'esprit ce qui est demandé dans la consigne ou la question posée.
- Mettre en relation les informations extraites, de façon à structurer la réponse.
- Ajouter des idées issues des connaissances personnelles et ayant un lien avec la problématique.
- Élaborer un plan, établir les étapes de la résolution.

Étape 5 : Répondre

VAL • COM

- Introduire la problématique.
- Mettre en forme la réponse :
  – respecter une éventuelle contrainte de forme imposée (rédiger une lettre, proposer une affiche, etc.) ou de présentation (nombre de lignes, de mots, etc.) ;
  – présenter les idées en rédigeant des phrases concises et reliées entre elles par des mots de liaison (*car*, *donc*, *or*, *inversement*, *d'une part*, *d'autre part*, *de plus*, etc.) ;
  – citer les documents pour justifier, sans paraphraser ;
  – prendre soin de la formulation des phrases, de l'orthographe et de la grammaire ;
  – conclure : revenir sur la problématique et faire preuve d'esprit critique ;
  – relire le travail fini pour vérifier qu'il répond bien à la consigne ou à la question posée.

SPÉCIMEN

B Exemple de résolution d'un problème scientifique

Énoncé

Une infirmière doit administrer du bevacizumab, commercialisé sous le nom d'Avastin® à une patiente de 78 kg. Elle dispose de flacons contenant 4 mL ou 16 mL d'une solution de bevacizumab.

- **Quel est le coût mensuel approximatif du traitement par le bevacizumab ?**

A Le bevacizumab

Le bevacizumab est indiqué chez les patients adultes atteints de certains cancers. La posologie de 7,5 mg/kg de masse corporelle est recommandée une fois toutes les 3 semaines, en perfusion intraveineuse.

Prix des flacons :
- flacon de 4 mL : 235,90 € ;
- flacon de 16 mL : 868,06 €.

Solution guidée

Étape 1 : S'approprier la question posée

- Former une liste de questions à partir de l'énoncé du problème (sans lire les documents) :
  1. Qu'est-ce que le bevacizumab ?
  2. Quelle quantité de médicament est contenue dans chaque flacon ?
  3. Pourquoi la masse de la patiente est-elle précisée ?
  4. Quel est le prix de chaque flacon ?

Étape 2 : Lire et comprendre les documents

- Trouver des réponses dans les documents :
  1. Le bevacizumab est un anti-cancéreux (doc. A).
  2. La concentration en masse de bevacizumab est indiquée sur l'étiquette : 25 mg/mL (doc. A).
  3. La posologie indique une injection de 7,5 mg de médicament par kilogramme de masse corporelle (doc. A).
  4. Le prix des flacons est (doc. A) :
  – 235,90 € pour un flacon de 4 mL ;
  – 868,06 € pour un flacon de 16 mL.

Étape 3 : Dégager la problématique

- Reformuler le problème :
  Déterminer le volume de solution à administrer et en déduire la nature et le nombre de flacons utilisés, puis leur prix.

Étape 4 : Construire la réponse

- Identifier les données nécessaires :
  – Posologie (7,5 mg/kg) et masse de la patiente (78 kg) → masse de bevacizumab à administrer.
  – Concentration en masse de solution (25 mg/mL) et masse de bevacizumab → volume de solution à administrer.
  – Volume de solution à administrer et volume des flacons → nature et nombre de flacons à utiliser.
  – Prix, nature et nombre de flacons → coût de la perfusion puis du traitement.

Étape 5 : Répondre

- Introduction présentant la problématique :
  Pour déterminer le coût d'une perfusion, il faut déterminer la nature et le nombre de flacons du médicament à utiliser.
- Mise en forme de la réponse :
  – La patiente a une masse de 78 kg ; la posologie est de 7,5 mg/kg de masse corporelle (doc. A). Il faut donc administrer une masse m de médicament égale à :
  $$m = 7{,}5 \times 78 = 5{,}9 \times 10^2 \text{ mg}$$
  – La concentration en masse de la solution est t = 25 mg/mL (photographie A). Le volume V à administrer est donc égal à :
  $$V = \frac{m}{t} = \frac{5{,}9 \times 10^2 \text{ mg}}{25 \text{ mg} \cdot \text{mL}^{-1}} = 23 \text{ mL}$$
  – L'infirmière devra utiliser un flacon de 16 mL et deux flacons de 4 mL :
  $$16 + 2 \times 4 = 24 \text{ mL}$$
  La perfusion va donc coûter :
  $1 \times 868{,}06 + 2 \times 235{,}90 = 1\,339{,}86$ €.
  – La perfusion est administrée toutes les trois semaines. En considérant qu'un mois a une durée de 4 semaines, le traitement va coûter : $\frac{4}{3} \times 1\,339{,}86$ € = 1 786,48 €.
- Conclusion revenant sur la problématique :
  Le traitement de la patiente va coûter environ 1 800 € tous les mois.

SPECIMEN

Fiche 2 Comprendre une consigne

Pour comprendre une consigne, il faut :
– repérer le verbe de consigne pour se représenter la tâche à réaliser ;
– comprendre à quelle compétence (s'approprier, analyser, etc.) le verbe se rapporte pour savoir ce que le professeur attend.

Compétence S'APPROPRIER ***La réponse se trouve dans les documents ou se base sur les connaissances personnelles.***	
Argumenter	Lister des idées, des exemples pour appuyer ses propos, pour convaincre.
Citer, relever	Recopier un extrait d'un document en citant la source.
Décrire	Donner les détails d'une observation.
Définir	Restituer une définition du cours.
Déterminer*, identifier	Trouver une information, reconnaître, repérer des données. *Le verbe « déterminer » peut aussi demander de reproduire un savoir-faire (RÉA) ou bien nécessiter un raisonnement (ANA-RAIS).
Donner	Écrire une réponse sans justifier.
Nommer	Donner le nom.
Compétences ANALYSER – RAISONNER ***La réponse nécessite un raisonnement.***	
Comparer	Faire apparaître des ressemblances et des différences. *Par exemple, je compare la taille de deux objets en effectuant le calcul d'un rapport.*
(Dé)montrer	Construire un raisonnement. *Par exemple, j'observe que (dans un document, une expérience) ..., or je sais que (dans mon cours) ..., donc je peux dire que ...*
Élaborer un protocole	Concevoir un dispositif expérimental.
Modéliser	Représenter, en simplifiant, pour décrire, expliquer ou prévoir. *Par exemple, on modélise la réaction de combustion du charbon par une équation de réaction.*
Proposer une hypothèse	Proposer une solution possible qu'il faudra mettre à l'épreuve pour la valider ou l'invalider.
Compétence RÉALISER ***La réponse fait appel à un savoir-faire qui a été mis en œuvre plusieurs fois auparavant.***	
Exprimer	Écrire une expression littérale, une relation.
Calculer	Effectuer un calcul numérique, en ayant effectué les conversions éventuellement nécessaires et en donnant le résultat avec un nombre cohérent de chiffres significatifs avec, si nécessaire, une unité.
Représenter, schématiser	Construire un graphique ou faire un schéma en respectant les normes. *Par exemple, on schématise la verrerie en la représentant en coupe.*
Compétence VALIDER ***La réponse demande de prendre du recul.***	
Commenter	Exercer un regard critique sur les résultats obtenus. *Par exemple, on commente une valeur en disant si elle paraît plausible.*
(En) Déduire	Donner une réponse en utilisant celle donnée à la question précédente.
Interpréter	Donner une signification à un résultat, à une observation.
Justifier	Établir qu'une réponse est exacte ou vraie en donnant des preuves.
Valider, vérifier	Contrôler l'exactitude d'une réponse.

SPÉCIMEN

Fiche 3 Mesures et incertitudes

A Erreurs de mesures

Une mesure n'est jamais parfaite, même si elle est réalisée avec soin. Il existe toujours des **erreurs de mesures**.

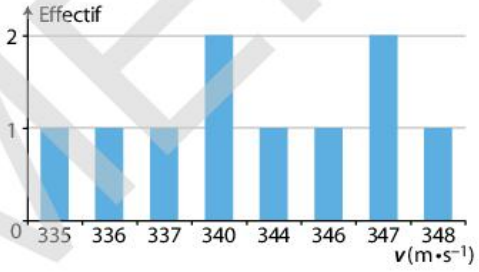
B Variabilité de la mesure d'une grandeur physique

Dans le cas où on effectue N fois, dans les **mêmes** conditions, la mesure d'une grandeur G, on observe une **dispersion des mesures.** On attribue comme valeur à G, la moyenne $\overline{g}$ des résultats de ces N mesures.
Il est possible de visualiser la dispersion des valeurs autour de la moyenne à l'aide d'un histogramme.
Cette dispersion est caractérisée par l'écart-type σ_{n-1}. Plus il est faible et plus les résultats sont regroupés autour de la moyenne.
L'écart-type peut être calculé à l'aide d'un tableur ou d'une calculatrice.

Exemple : Résultats de la mesure de la vitesse v du son obtenus par des élèves à 20 °C.

347 m·s^{-1}	340 m·s^{-1}	337 m·s^{-1}	347 m·s^{-1}	344 m·s^{-1}
346 m·s^{-1}	336 m·s^{-1}	348 m·s^{-1}	335 m·s^{-1}	340 m·s^{-1}

- La moyenne $\overline{v}$ de ces mesures est : $\overline{v} = 342$ m·s^{-1}.
- L'écart-type σ_{n-1} des mesures est : $\sigma_{n-1} = 4{,}99$ m·s^{-1}.



C Incertitude-type

L'incertitude-type associée à une grandeur G est notée $u(G)$ (u pour *uncertainty*). Elle fournit une **estimation de l'étendue des valeurs** que l'on peut raisonnablement attribuer à G.
Dans le cas où on effectue N fois la mesure de la même grandeur G, dans les mêmes conditions, l'incertitude-type $u(G)$ est estimée par la relation : $u(G) = \dfrac{\sigma_{n-1}}{\sqrt{N}}$.
L'incertitude-type $u(G)$ est arrondie par excès en ne conservant généralement qu'un seul chiffre significatif.

Exemple : Pour les mesures de la valeur de la vitesse de propagation du son du tableau ci-dessus :

On a effectué $N = 10$ mesures. L'incertitude-type est $u(v) = \dfrac{4{,}99}{\sqrt{10}} = 1{,}58$ m·s^{-1}.

Elle est arrondie à $u(v) = 2$ m·s^{-1}.

D Écriture du résultat - Valeur de référence

Le résultat de la grandeur mesurée G s'écrit $G = \overline{g} \pm u(G)$ ou encore $\overline{g} - u(G) \leqslant G \leqslant \overline{g} + u(G)$.

Exemple : Le résultat de la mesure de la vitesse de propagation du son s'écrit :

$v = (342 \pm 2)$ m·s^{-1} ou 340 m·s$^{-1} \leqslant v \leqslant 344$ m·s^{-1}

Dans certains cas, la grandeur mesurée G a une valeur déjà connue précisément, considérée comme une valeur de référence G_{ref}.
Si $\overline{g} - u(G) < G_{ref} < \overline{g} + u(G)$, il y a **compatibilité** entre le résultat de la mesure et la valeur de référence.

Exemple : À 20 °C, la valeur de référence de la vitesse de propagation du son est $v_{ref} = 343$ m·s^{-1}. On constate que 340 m·s$^{-1} \leqslant v_{ref} \leqslant 344$ m·s^{-1}.
Il y a compatibilité entre le résultat de la vitesse de propagation du son mesurée et la valeur de référence.

SPÉCIMEN

Fiche 4 Écriture d'un résultat numérique

A Notation scientifique d'un nombre

La notation scientifique d'un nombre décimal est l'écriture de ce nombre sous la forme $a \times 10^n$, le nombre a ne possédant qu'un chiffre non nul avant la virgule ($1 \leqslant a < 10$).

Exemples

$3{,}00 \times 10^8$ et $2{,}521 \times 10^{-1}$ sont des notations scientifiques.

$12{,}36 \times 10^8$ n'est pas une notation scientifique.

B Chiffres significatifs

Les chiffres significatifs d'un nombre sont les chiffres présents dans le nombre a de sa notation scientifique $a \times 10^n$.

Exemples

$51{,}43\ \text{g} = 5{,}143 \times 10^1\ \text{g}$ → 4 chiffres significatifs

$100\ \text{mL} = 1{,}00 \times 10^2\ \text{mL}$ → 3 chiffres significatifs

$0{,}48\ \text{s} = 4{,}8 \times 10^{-1}\ \text{s}$ → 2 chiffres significatifs

C Expression du résultat d'un calcul

Le résultat d'un calcul doit être écrit en prenant en compte la précision des données utilisées.

Cas d'une multiplication ou d'une division	Cas d'une addition ou d'une soustraction
– Effectuer le calcul. – Repérer le nombre de **chiffres significatifs** de chaque donnée. – **Le résultat ne doit pas avoir plus de chiffres significatifs que la donnée qui en comporte le moins.** – Arrondir convenablement le résultat final.	– Écrire les données dans la même unité si ce n'est pas déjà fait. – Effectuer le calcul. – Repérer le nombre de **décimales** de chaque donnée. – **Le résultat ne doit pas avoir plus de décimales que la donnée qui en comporte le moins.** – Arrondir convenablement le résultat final.

Exemple

$\dfrac{8{,}4 \times 10^{-1}}{5{,}44 \times 10^{-4}} = 1{,}5 \times 10^3$

2 chiffres significatifs ; 3 chiffres significatifs

donc le résultat s'écrit avec deux chiffres significatifs.

Exemple

$87{,}3 + 27{,}48 = 112{,}8$

1 décimale ; 2 décimales

donc le résultat s'écrit avec une seule décimale.

Lorsque l'on effectue un calcul en plusieurs étapes, **les résultats des étapes intermédiaires ne doivent pas être arrondis**. En revanche, le résultat final doit comporter le bon nombre de chiffres significatifs.

Fiche 5 Rédiger une réponse nécessitant un calcul

Méthode

La rédaction d'une réponse utilisant une relation scientifique ne doit pas se limiter au résultat du calcul. Toutes les étapes doivent apparaître :

❶ Écrire une phrase introduisant la **grandeur** recherchée.

❷ Écrire **l'expression littérale de la relation** à utiliser.

❸ Vérifier si les **unités** des données sont cohérentes entre elles. Les convertir si cela est nécessaire.

❹ Présenter le calcul puis son résultat avec la bonne unité et le bon nombre de chiffres significatifs.

❺ Écrire une phrase de conclusion.

Exemple

La vitesse de propagation des ondes sonores dans l'air étant $345\ \text{m} \cdot \text{s}^{-1}$, calculer la durée au bout de laquelle un observateur entend le son émis par une sirène s'il se situe à 1,2 km de celle-ci.

❶ On calcule la **durée** entre l'émission et la perception du son.

❷ Pour cela, on applique la **relation** $v = \dfrac{d}{\Delta t}$. Il vient $\Delta t = \dfrac{d}{v}$.

❸ L'unité de la distance (**km**) n'est pas cohérente avec celle de la vitesse ($\mathbf{m} \cdot \mathbf{s}^{-1}$). Une conversion est nécessaire : $1{,}2\ \text{km} = 1{,}2 \times 10^3\ \text{m}$.

❹ $\Delta t = \dfrac{1{,}2 \times 10^3\ \text{m}}{345\ \text{m} \cdot \text{s}^{-1}} = 3{,}5\ \text{s}$.

❺ L'observateur entend la sirène 3,5 secondes après l'émission du son.

SPECIMEN

Fiche 6 Effectuer une analyse dimensionnelle – Introduire les unités dans les calculs

A Les unités du Système International

Le Système International (SI) d'unités est le plus utilisé dans le monde.
Il est construit à partir de sept unités de base :

Dans ce système, les autres unités sont définies à partir des unités de base.

Exemple : Le newton, unité de valeur d'une force, est défini à partir du kilogramme, du mètre et de la seconde : $1\ \text{N} = 1\ \text{kg} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-2}$.

Les unités SI utilisées en Seconde, ainsi que leurs multiples et sous-multiples principaux (kilo, milli, etc.), sont présentés dans les rabats (II et III) de couverture.

Toute grandeur physique doit être écrite avec son unité quand elle existe.

B Les unités dans les calculs

Avant d'effectuer une application numérique, il peut être utile de vérifier l'homogénéité de la relation littérale utilisée. Une relation qui n'est pas homogène est obligatoirement fausse.

Exemple : Clément a parcouru 100 m en 13 s, alors que Fanny qui fait régulièrement des marathons a parcouru 42,195 km en 3,0 h. Qui, en moyenne, a couru le plus vite ? La valeur de la vitesse, en $\text{m} \cdot \text{s}^{-1}$, est égale à la distance parcourue, en m, divisée par la durée, en s, nécessaire pour parcourir cette distance : $v = \dfrac{d}{\Delta t}$.

1

Une relation correcte est homogène : les membres de droite et de gauche doivent pouvoir être exprimés avec la même unité.

Vérifier l'homogénéité de cette relation, c'est vérifier que v et $\dfrac{d}{\Delta t}$ ont la même unité.

Grandeur	Unité SI
v	$\text{m} \cdot \text{s}^{-1}$
d	m
Δt	s
$\dfrac{d}{\Delta t}$	$\text{m} \cdot \text{s}^{-1}$
Cette relation est homogène.	

2

On effectue l'application numérique de la relation homogène $v = \dfrac{d}{\Delta t}$.

Pour comparer deux grandeurs, il est nécessaire de les exprimer dans la même unité. Introduire les unités dans les calculs facilite les conversions.

$$v_{\text{Clément}} = \frac{100\ \text{m}}{13\ \text{s}} = 7{,}7\ \frac{\text{m}}{\text{s}} = 7{,}7\ \text{m} \cdot \text{s}^{-1}$$

$$v_{\text{Fanny}} = \frac{42{,}195\ \text{km}}{3{,}0\ \text{h}} = \frac{42{,}195 \times 10^3\ \text{m}}{3{,}0 \times 3\,600\ \text{s}}$$

$$v_{\text{Fanny}} = 3{,}9\ \frac{\text{m}}{\text{s}} = 3{,}9\ \text{m} \cdot \text{s}^{-1}$$

En moyenne, Clément a été le plus rapide.

S'il est possible de calculer le **produit** ou le **quotient** de n'importe quelles grandeurs, on ne peut en revanche **additionner** ou **soustraire** que des grandeurs exprimables dans la **même** unité.

Exemple
Il est possible d'additionner ou de soustraire deux masses (exprimées dans la même unité, avec le même multiple ou sous-multiple), mais pas une masse et un volume.

SPECIMEN

Fiche 7 Rédiger un programme en langage Python

• Édition d'un code source en langage Python

Un programme écrit dans un langage de programmation est un texte qui sera interprété pour être exécuté. En langage Python, le programme comporte l'extension « .py », ce qui permet de le reconnaître.

Python ne peut exécuter un programme que si sa syntaxe est parfaitement correcte. L'exemple ci-dessous détaille les éléments de syntaxe qu'il est important de vérifier pour le bon fonctionnement du programme et sa bonne relecture.

Code source
Détermination d'un angle de réfraction

```
#!/usr/bin/env python3
# -*- coding: utf-8 -*-
import numpy as np

print('Ce programme va calculer un angle de\
réfraction\n')


#On rentre les valeurs de n1, n2 et i1
i1=float(input("Quel est l'angle d'incidence ?\n"))
n1=float(input("Que vaut l'indice de réfraction du\
milieu incident ?\n"))
n2=float(input("Que vaut l'indice de réfraction du\
milieu de réfraction ?\n"))
sini2=n1*np.sin(np.pi*i1/180)/n2
#Cas de la réflexion totale
if sini2>1 :
    print("Il n'y a pas de rayon réfracté. \n\
    Il existe un rayon réfléchi d'angle ir=", i1,"°")
else :
#Cas général
    i2=np.arcsin(sini2)
    i2=180*i2/np.pi
    print("L'angle de réfraction vaut i2=", i2,"°.\n\
    Le rayon réfléchi a pour angle ir=",i1,"°")
```

On **importe** les bibliothèques (ou modules) nécessaires en début de programme. Il est possible de donner un pseudo pour éviter de réécrire tout le nom de la bibliothèque. Dans cet exemple, chaque appel de *numpy* se fera par *np*.

Les **textes** que Python doit afficher dans la console sont toujours placés entre deux apostrophes ('texte') ou entre guillemets («texte»).

Les lignes débutant par un **dièse #** sont des lignes commentées. Elles ne sont pas prises en compte dans le programme, mais sont utiles à sa relecture et à sa compréhension.

Dans une structure conditionnelle (if, else...) ou dans une boucle de programme (for, while...), il est nécessaire de bien respecter **l'indentation** (retrait par rapport au début de ligne), pour que le programme soit correctement interprété.

Il est indispensable, pour une bonne compréhension du programme, d'utiliser des **variables** qui soient faciles à reconnaître.

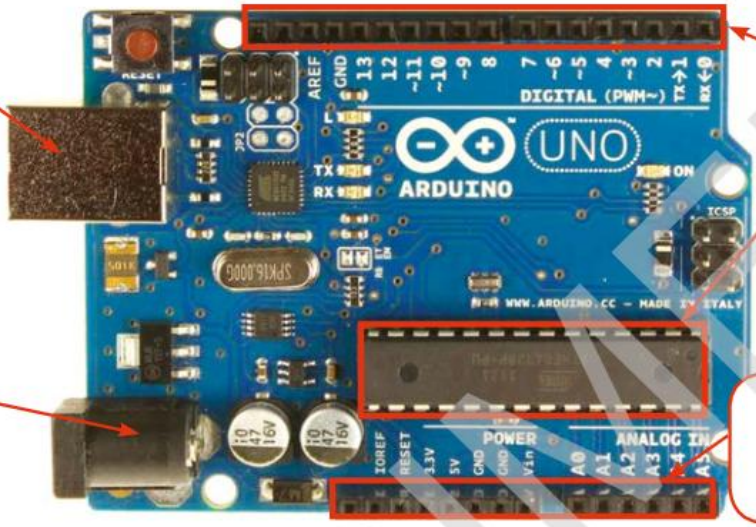
SPÉCIMEN

Fiche 8 Utiliser un microcontrôleur

A Description d'un microcontrôleur

Un **microcontrôleur** est un composant électronique qui rassemble tous les éléments d'un « mini-ordinateur » et qui se présente sous la forme d'un circuit intégré. Un **microcontrôleur** permet de réaliser des dispositifs électroniques programmés.

Il existe différents microcontrôleurs Arduino qui ont un fonctionnement identique.



B Structure d'un programme et téléversement dans le microcontrôleur

La programmation d'un microcontrôleur s'effectue avec un ordinateur.

Compilation du programme et téléversement dans le microcontrôleur

Ouverture du moniteur série permettant d'afficher des valeurs demandées dans le programme

Compilation du programme

Initialisation des variables

La fonction **void setup()** est appelée **une seule fois** au début de l'exécution du programme. Elle permet d'**initialiser** l'ensemble des broches d'entrées/sorties et composants.

Les instructions dans la fonction **void loop()** sont exécutées une **infinité de fois** (tant que la carte est alimentée), après l'exécution de la fonction **void setup()**.

Les lignes débutant par un double slash // sont des lignes commentées. Elles ne sont pas prises en compte dans le programme, mais sont utiles à sa relecture et à sa compréhension.

```
LED_Clignotante §
//programme pour faire clignoter une LED
int duree=1000 ;
void setup() {
    // initialise le pin 13 comme une sortie
    pinMode(13,OUTPUT);
  }
  void loop() {
    // On allume la LED
   digitalWrite(13,HIGH);
   // On laisse la LED allumée durant 1000 ms
   delay(duree);
   // On éteint la LED
   digitalWrite(13,LOW);
   // On laisse la LED éteinte durant 1000 ms
   delay(duree);
   }
```

SPECIMEN

Fiche 9 Rédiger le compte rendu d'une expérience

A Le discours narratif, le schéma narratif

Le **discours narratif** permet de raconter une suite d'événements se déroulant dans un temps donné. En physique-chimie, lors de la description d'une expérience, il est possible de construire un récit cohérent en trois étapes :
– la **situation initiale**,
– l'**élément déclencheur**,
– la **situation finale**,
et d'accompagner (ou de remplacer) ce récit par des schémas que l'on nomme **schémas narratifs**.

La narration (sous forme de discours ou de schémas) permet de bien distinguer l'**observation** de l'**interprétation**.

Exemple

	La situation initiale	L'élément déclencheur	La situation finale
	Présentation des « acteurs » et des circonstances : qui ? quoi ? où ? comment ?	Description de l'action brève qui déclenche le processus et de la suite de transformations qu'elle provoque.	Présentation de la nouvelle situation. Comparaison avec l'ancienne.
Schéma narratif			
Discours narratif	On dispose d'un liquide et de sulfate de cuivre anhydre.	On verse quelques gouttes de liquide sur le sulfate de cuivre anhydre.	Le sulfate de cuivre anhydre a bleui.

B Le discours argumentatif

Le **discours argumentatif** utilise des connecteurs logiques et chronologiques qui structurent le raisonnement.

Connecteur	Objectif du connecteur
Parce que, comme, puisque, car	Donner une explication, établir une **cause**
Si	Imposer une **condition**
En effet	Préciser une idée
Ainsi	Introduire un exemple
De plus, par ailleurs, d'une part, d'autre part, en outre, or	Ajouter et enchaîner des idées
Donc, alors	Amener une conclusion, exprimer une **conséquence**

Exemples

① La condition	Le sulfate de cuivre anhydre devient bleu s'il est en présence d'eau.
② La cause	Le sulfate de cuivre anhydre devient bleu car (parce qu') il est en présence d'eau.
③ La conséquence	Le sulfate de cuivre anhydre est en présence d'eau donc il bleuit.
④ La condition et la conséquence	Si le sulfate de cuivre anhydre est en présence d'eau, alors il bleuit.
⑤ La cause et la conséquence	• On observe que le sulfate de cuivre anhydre bleuit lorsqu'on verse quelques gouttes de liquide. • Or, on sait que le sulfate de cuivre anhydre bleuit s'il est en présence d'eau. • On en déduit que le liquide versé contient de l'eau.

SPECIMEN

Fiche 10 Tests d'identification

A Tests d'identification des ions

Ion testé	Cuivre (II) Cu^{2+}	Fer (II) Fe^{2+}	Fer (III) Fe^{3+}	Magnésium Mg^{2+}	Zinc Zn^{2+}
Réactif utilisé	Solution d'hydroxyde de sodium $Na^+ + HO^-$				
Résultat du test					*

**Ce précipité se redissout si on ajoute un excès de réactif.*

Ion testé	Calcium Ca^{2+}	Chlorure $C\ell^-$	Bromure Br^-	Iodure I^-	Sulfate SO_4^{2-}
Réactif utilisé	Solution d'oxalate d'ammonium $2\ NH_4^+ + C_2O_4^{2-}$	Solution de nitrate d'argent $Ag^+ + NO_3^-$			Solution de chlorure de baryum $Ba^{2+} + 2\ C\ell^-$
Résultat du test					

B Tests de présence de quelques gaz

Gaz testé	Dioxygène O_2	Dihydrogène H_2	Dioxyde de carbone CO_2
Résultat du test	Bûchette enflammée	Détonation	Eau de chaux troublée

SPECIMEN

Fiche 11 « Les bons gestes »

Techniques de laboratoire et utilisation de la calculatrice

A Préparation d'une solution par dilution

VIDÉO Les bons gestes • Dilution

B Préparation d'une solution par dissolution

VIDÉO Les bons gestes • Dissolution

C L'extraction liquide/liquide

VIDÉO Les bons gestes • Extraction liquide/liquide

D La filtration sous vide

VIDÉO Les bons gestes • Filtration

E Le montage de chauffage à reflux

VIDÉO Les bons gestes • Montage de chauffage à reflux

F Comment utiliser sa calculatrice

VIDÉO Les bons gestes • Calculatrice

SPÉCIMEN

Corrigés des exercices

Chapitre 1

QCM

1 **1.** A et C ; **2.** B ; **3.** A ; **4.** B ; **5.** B ; **6.** B ;
2 **7.** B et C ; **8.** A ; **9.** B ; **10.** C ; **11.** A ; **12.** A, B et C ; **13.** B ; **14.** B et C.

3 La photographie montre un dépôt de calcaire sur le robinet. L'eau du robinet est donc un mélange.

5 **1.** Mélange hétérogène (plusieurs phases).
2. Le vinaigre et l'alcool sont miscibles.

7 $m(\text{glucose}) = 0{,}025 \times 250\ \text{g} = 6{,}3\ \text{g}$.
$m(\text{chlorure de sodium}) = 0{,}0045 \times 250\ \text{g} = 1{,}1\ \text{g}$.

8 **1.** A est un corps pur car il change d'état à température constante.
2. À 60 °C, A est liquide et B est solide.

11 **1.** $\rho = 1{,}34\ \text{g} \cdot \text{mL}^{-1}$.
2. $d = 1{,}34$.

13 **1.** Retourner l'éprouvette à gaz à la fin de l'expérience, ajouter quelques mL d'eau de chaux, puis agiter.
2. De l'eau de chaux est versée dans l'éprouvette contenant le gaz produit par la réaction. L'éprouvette est agitée. L'eau de chaux se trouble.

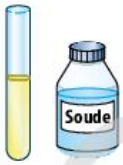
15 **1.** L'huile essentielle est un mélange.
2. J'observe que certaines des taches du dépôt 1 sont à la même hauteur que celles correspondant au menthol, à la menthone et au menthofurane.
Or je sais que deux taches à la même hauteur sur un chromatogramme correspondent à la même espèce chimique.
J'en déduis que l'huile essentielle contient du menthol, de la menthone et du menthofurane.

17 **1.** On identifie le cyclohexène par son indice de réfraction, différent des autres.
2. Verser dans deux béchers du méthylpropan-2-ol et du butan-2-ol. Sous hotte et avec précaution, placer un thermomètre dans chaque bécher et porter les liquides à ébullition. Noter la température à laquelle l'ébullition se produit.

19 **1.** Le lait est un mélange.
2. $\rho_{\text{lait}} = 1{,}02\ \text{kg} \cdot \text{L}^{-1}$.
Cette valeur est intermédiaire entre la masse volumique de référence donnée pour un lait frais et la masse volumique de l'eau. Il est donc possible que ce lait ait été coupé avec de l'eau.

22 **1.** Observation :
J'observe qu'une détonation se produit en approchant une allumette enflammée du tube à essai.
Or je sais que le dihydrogène produit une détonation similaire dans les mêmes conditions.
J'en déduis que le gaz dégagé est du dihydrogène.

État initial	Évènement déclencheur	État final
(1)	(2)	(3)
(1) On dispose du mélange réactionnel et d'une allumette enflammée. (2) On approche l'allumette de l'orifice du tube à essai. (3) Une détonation retentit.		

État initial	Évènement déclencheur	État final
(4) 	(5)	(6)
(4) On dispose de la solution obtenue à l'étape (a) et de soude. (5) On verse quelques mL de soude dans le tube à essai. (6) Un précipité se forme.		

2. J'observe qu'un précipité verdâtre se forme lors de l'ajout d'une solution d'hydroxyde de sodium. Or je sais que ce test permet de caractériser la présence des ions fer (II) Fe^{2+}. J'en déduis que la solution contient des ions fer (II).

26 **1.** L'eau oxygénée n'est pas un corps pur : elle contient de l'eau et du peroxyde d'hydrogène.
2. a. La densité des solutions de peroxyde d'hydrogène augmente lorsque le pourcentage massique en peroxyde d'hydrogène augmente.
b. Pour une solution à 50 %, $d = 1{,}2$.
c. $m = 6{,}0 \times 10^2$ g.
3. Peser une éprouvette graduée de 50 mL. Verser 50 mL de solution inconnue dans cette éprouvette graduée. Peser l'éprouvette graduée pleine sur la balance. Calculer la masse volumique puis la densité de la solution inconnue. Reporter la valeur de la densité sur le graphique donné dans l'énoncé pour en déduire une valeur approchée du pourcentage massique de la solution.

27 J'observe sur le chromatogramme qu'aucune tache correspondant au médicament n'a migré à la même hauteur que la tache correspondant à la chloroquine.
Or, je sais que deux espèces chimiques identiques migrent à la même hauteur.
J'en déduis que le médicament ne contient pas de chloroquine et qu'il est contrefait.

28 **1. a.** Camphène et naphtalène.
b. On peut soit mesurer leur température de fusion, soit déterminer leur densité en mesurant la masse d'un certain volume de ces solides.
2. On peut chauffer les deux liquides jusqu'à ébullition et relever leur température d'ébullition à l'aide d'un thermomètre. Les densités sont trop proches pour qu'on les distingue.

Chapitre 2

QCM

1 **1.** C ; **2.** C ; **3.** B et C ;
2 **4.** A ; **5.** A et B ; **6.** C ;
3 **7.** B et C ; **8.** B et C ; **9.** B ;
4 **10.** A et B ; **11.** B.

3 **1.** Le soluté est le glucose.
2. C'est une solution aqueuse car le solvant est l'eau.

5 **1.** $t = \dfrac{m}{V_{\text{solution}}}$ avec t en $\text{g} \cdot \text{L}^{-1}$; m en g et V_{solution} en L.
2. $t = 40{,}0\ \text{g} \cdot \text{L}^{-1}$.

7 $m_1 = 10$ g ; $V_2 = 2{,}0$ L ; $t_3 = 7{,}5\ \text{g} \cdot \text{L}^{-1}$.

9 **1.** Sirop 1 : $t_1 = 3{,}3 \times 10^2\ \text{g} \cdot \text{L}^{-1}$.
Sirop 2 : $t_2 = 7{,}0 \times 10^2\ \text{g} \cdot \text{L}^{-1}$.
2. Le sirop 2 est donc le plus sucré.

11 $m_{\text{solution}}/V_{\text{solution}}$ représente la masse volumique de la solution notée ρ_{solution}.
$m_{\text{soluté}}/V_{\text{solution}}$ représente la concentration en masse t de la solution.

14 Matériel à utiliser : capsule de pesée, balance électronique, pissette d'eau distillée, spatule métallique, entonnoir à solide, fiole jaugée de 100,0 mL.

16 L'élève tient la pipette inclinée alors qu'elle doit être tenue verticalement, et la fiole jaugée doit être inclinée de sorte que la solution coule le long du col de la fiole. L'élève a vidé complètement le contenu de la pipette jaugée, alors qu'il aurait dû s'arrêter de verser au niveau du trait de jauge du bas.

18 (a) Introduire le solide de masse m dans la fiole jaugée à l'aide d'un entonnoir à solide, rincer la capsule de pesée avec de l'eau distillée et verser l'eau de rinçage dans la fiole jaugée.

SPECIMEN

(b) Remplir la fiole jaugée aux trois quarts avec de l'eau distillée. (c) Après l'avoir bouchée, agiter la fiole jaugée pour dissoudre entièrement le solide. (d) Une fois la dissolution terminée, ajouter de l'eau distillée à la pissette puis au compte-gouttes, jusqu'au trait de jauge, reboucher la fiole jaugée et agiter pour homogénéiser la solution.

20 **1.** $F = \frac{t_m}{t_f} = \frac{0{,}25\ g\cdot L^{-1}}{0{,}10\ g\cdot L^{-1}} = 2{,}5$.

2. $F = \frac{V_f}{V_m} = 2{,}5$ donc

$V_m = \frac{V_f}{2{,}5} = \frac{0{,}200\ L}{2{,}5} = 0{,}080\ L = 80\ mL$.

22 $t_f = \frac{t_m}{F} = \frac{20\ g\cdot L^{-1}}{5} = 4\ g\cdot L^{-1}$.

24 **1.** La méthode est un dosage à l'aide d'une gamme d'étalonnage, ici une échelle de teintes.

2. La solution d'Alodont® a une teinte comprise entre celles des tubes (a) et (b), donc $4\ mg\cdot L^{-1} < t < 6\ mg\cdot L^{-1}$.

26 **1.** Le soluté est l'éosine et le solvant est l'eau.

2. La manipulation est une dilution.

3. $F = \frac{V_f}{V_m} = \frac{50{,}0\ mL}{20{,}0\ mL} = 2{,}50$.

4. $t_f = \frac{t_m}{F} = \frac{20\ g\cdot L^{-1}}{2{,}50} = 8{,}0\ g\cdot L^{-1}$.

28 **1.** Avec la pipette jaugée de 10,0 mL, prélever 10,0 mL de la solution S et les verser dans la première fiole jaugée de 100,0 mL. Compléter au trait de jauge avec de l'eau distillée. Le facteur de dilution de cette solution est $F = 100{,}0/10{,}0 = 10$.

Avec la pipette jaugée de 10,0 mL, prélever 10,0 mL de la solution ainsi préparée et les verser dans la deuxième fiole jaugée de 100,0 mL. Compléter au trait de jauge avec de l'eau distillée. Le facteur de dilution de cette solution est $F = 100{,}0/10{,}0 = 10$ par rapport à la solution qui a servi à la préparer, mais $F = 10 \times 10 = 100$ par rapport à la solution S.

2. Il vaudrait mieux ne faire qu'un seul prélèvement et donc disposer d'une pipette jaugée de 1,0 mL.

29 **1.** Pour la solution fille S_3 :

$F = \frac{V_f}{V_m} = \frac{20{,}0\ mL}{8{,}0\ mL} = 2{,}5$

$t_f = \frac{t_m}{F} = \frac{0{,}60\ g\cdot L^{-1}}{2{,}5} = 0{,}24\ g\cdot L^{-1}$.

Solution fille	S_1	S_2
Facteur de dilution F	1,25	1,66
$t_f\ (g\cdot L^{-1})$	0,48	0,36

Solution fille	S_3	S_4
Facteur de dilution F	2,5	5
$t_f\ (g\cdot L^{-1})$	0,24	0,12

2. La valeur de la conductivité du sérum dilué est comprise entre les conductivités des solutions S_1 et S_2 ; la concentration du sérum dilué $t_{sérum\ dilué}$ est donc comprise entre $0{,}36\ g\cdot L^{-1}$ et $0{,}48\ g\cdot L^{-1}$.

Le sérum ayant été dilué 20 fois :

$t_{sérum} = 20 \times t_{sérum\ dilué}$ donc

$7{,}2\ g\cdot L^{-1} < t_{sérum} < 9{,}6\ g\cdot L^{-1}$

3. Pour diminuer l'incertitude sur la détermination de $t_{sérum}$, il faudrait réaliser une gamme d'étalonnage avec des valeurs de concentrations en masse plus proches et comprises entre $0{,}36\ g\cdot L^{-1}$ et $0{,}48\ g\cdot L^{-1}$.

4. a. $\rho_{solution} = m_{solution}/V_{solution}$.

$t = m_{soluté}/V_{solution}$.

b. Ces deux grandeurs sont différentes car les masses qui interviennent dans ces expressions sont différentes : l'une est la masse de la solution, l'autre est la masse du soluté.

36 **1.** Le soluté est la vitamine C et le solvant est l'eau.

2. a. La solution S_1 est préparée par dissolution.

b. Introduire à l'aide d'un entonnoir à solide le comprimé réduit en poudre dans une fiole jaugée de 500 mL, rincer la capsule contenant la poudre avec de l'eau distillée et verser l'eau de rinçage dans la fiole jaugée. Remplir la fiole jaugée aux trois quarts avec de l'eau distillée. Après l'avoir bouchée, agiter la fiole jaugée pour dissoudre entièrement le solide. Une fois la dissolution terminée, ajouter de l'eau distillée à la pissette puis au compte-gouttes jusqu'au trait de jauge, reboucher la fiole jaugée et agiter pour homogénéiser la solution.

3. $t_1 = \frac{m_{vitC}}{V_{solution}} = \frac{500 \times 10^{-3}\ g}{500 \times 10^{-3}\ L} = 1{,}00\ g\cdot L^{-1}$.

4. a. $F = 5$; donc $V_1 = \frac{V_2}{5} = \frac{50{,}00\ mL}{5} = 10{,}0\ mL$.

b. Verser dans un bécher la solution mère S_1. À l'aide d'une pipette jaugée de 10,0 mL et d'une poire à pipeter, prélever 10,0 mL de solution S_1. Verser ce volume de solution mère dans une fiole jaugée de 50,0 mL. Remplir aux trois quarts avec de l'eau distillée, boucher la fiole et agiter. Compléter au trait de jauge avec de l'eau distillée à la pissette puis au compte-gouttes. Boucher la fiole et agiter pour homogénéiser.

5. $F = \frac{t_1}{t_2}$ donc $t_2 = \frac{t_1}{F} = \frac{1{,}00\ g\cdot L^{-1}}{5} = 0{,}20\ g\cdot L^{-1}$.

6. $\rho_{jus} = \frac{m_{jus}}{V_{jus}} = \frac{45{,}4\ g}{44{,}0 \times 10^{-3}\ L} = 1{,}03\ g\cdot L^{-1}$.

7. Les grandeurs étant proportionnelles, $t_2/2{,}8 = t_{jus}/4{,}8$ donc :

$t_{jus} = t_2 \times 4{,}8/2{,}8 = 0{,}34\ g\cdot L^{-1}$

8. Ces deux grandeurs sont différentes car elles font référence au même volume, celui de la solution, mais à des masses différentes, celle de la solution pour la masse volumique et celle du soluté pour la concentration en masse.

37 **1.** $F = \frac{t_m}{t_3} = \frac{12{,}0\ g\cdot L^{-1}}{3{,}0\ g\cdot L^{-1}} = 4{,}0$ et $V_m = \frac{V_f}{F} = \frac{20{,}0\ mL}{4{,}0} = 5{,}0\ mL$.

2. Verrerie pour dilution : bécher, pipette jaugée de 10,0 mL, fiole jaugée de 100,0 mL.

3. Le tube à essai a une teinte comprise entre celles des tubes des solutions S_1 et S_2 donc :

$6{,}0\ mg\cdot L^{-1} < t_{sirop\ dilué} < 8{,}0\ mg\cdot L^{-1}$

Le sirop ayant été dilué 10 fois, on a donc

$60{,}0\ mg\cdot L^{-1} < t_{E131(sirop)} < 80{,}0\ mg\cdot L^{-1}$

4. Pour diminuer l'incertitude sur la détermination de la valeur de la concentration en masse t_{E131}, il faudrait augmenter le nombre de solutions filles dans l'échelle de teintes entre $6{,}0\ mg\cdot L^{-1}$ et $8{,}0\ mg\cdot L^{-1}$.

Chapitre 3

QCM

1 **1.** A et C ; **2.** A ; **3.** A et C ; **4.** B ; **5.** C ; **6.** B et C ; **7.** A et C ; **8.** C ; **9.** B ; **10.** A et B ;

2 **11.** A ; **12.** A et B ; **13.** B et C ;

3 **14.** B et C ; **15.** C.

4 6 électrons.

4 Réponse (c) La réponse (a) ne convient pas car ce n'est pas une puissance de dix uniquement. La réponse (b) ne convient pas car $8{,}5 > 5$ donc il faut arrondir à la puissance de 10 supérieure. Dans la réponse (d), il n'y a pas d'unité.

6 **1.** « 14 » : nombre de protons ; « 28 » : nombre de nucléons ; « Si » : symbole du noyau de l'atome.

2. 14 protons et 14 neutrons.

8 **1.** $r_{atome} = 53\ pm = 53 \times 10^{-12}\ m = 5{,}3 \times 10^{-11}\ m$.

2. $\frac{r_{atome}}{r_{noyau}} = \frac{5{,}3 \times 10^{-11}\ m}{1{,}5 \times 10^{-15}\ m} = 3{,}5 \times 10^{4}$.

Le rayon de l'atome est de l'ordre de 10^4 fois plus grand que le rayon du noyau.

9 $m(or) = A \times m_{nucléon} = 3{,}34 \times 10^{-25}\ kg$.

11 **1.** Mg^{2+}.

2. Cet ion contient 12 protons et 12 – 2 = 10 électrons.

13 **1.** Un élément chimique est caractérisé par son numéro atomique Z.

2. Exemple d'élément chimique : le cuivre. Deux représentants : l'atome de cuivre Cu et l'ion cuivre (II) Cu^{2+}.

3. Au cours d'une réaction chimique, si on part d'un réactif à base de cuivre, on obtiendra forcément au moins un produit qui contient l'élément cuivre.

15 Le clou est constitué de l'espèce chimique fer formée d'entités : des atomes de fer Fe.

17 $FeC\ell_3$.

21 **1.** $A = m/m_{nucléon} = 79$ donc cet atome possède $Z = 79 - 45 = 34$ protons donc 34 électrons.

2. $^{79}_{34}Se$.

3. Le rayon r est de l'ordre de 10^{-10} m.

SPECIMEN

23 **1.** Pb^{+} (pour Pb_2O) ; Pb^{2+} (pour PbO) ; Pb^{4+} (pour PbO_2) ; Pb^{3+} (pour Pb_2O_3).
2. a. Cation : $A\ell^{3+}$; Anions : Br^- et O^{2-}.
b. $A\ell Br_3$ et $A\ell_2O_3$.
3. L'entité ionique doit être neutre. Soit x la charge positive des 3 ions du cuivre :
$3 + 4 + x - 14 = 0 \Leftrightarrow x = 7$. Deux ions Cu^{2+} et un ion Cu^{3+} conviennent pour former cette charge totale positive.

26 **1. a.** $Q = Z \times e$.
b. $Z = 9$.
2. L'ion F^- est un anion. L'atome est électriquement neutre, donc il possède 9 électrons.
3. Nombre d'électrons pour F^- : 9 + 1 = 10.

29 **1. a.** Cet atome de radon 222 contient 222 nucléons dont 86 protons, 222 – 86 = 136 neutrons et 86 électrons.
b. Cet atome de radium 226 contient 226 nucléons dont 88 protons, 226 – 88 = 138 neutrons et 88 électrons.
2. a. Par conservation du nombre de protons et de nucléons, il se forme un noyau contenant 226 – 222 = 4 nucléons et 88 – 86 = 2 protons. Il aura donc 4 – 2 = 2 neutrons.
b. ^4_2He.
3. a. $m(Rn) \approx 3{,}77 \times 10^{-25}$ kg.
b. Nombre A_{vol} (activité volumique) de désintégrations par m^3 et par seconde :
$A_{vol} \approx 0{,}24$ désintégration $\cdot\, m^{-3} \cdot s^{-1} < 400$
Il ne faudra donc pas de travaux.

30 **1. a.** Fe^{3+} et O^{2-}.
b. Fe^{3+} : cation ; O^{2-} : anion.
2. Fe^{3+} a $Z = 56$ protons et 56 – 3 = 53 électrons ; O^{2-} a 8 protons et 8 + 2 = 10 électrons.
3. La combinaison de deux ions fer (III) et de trois ions oxyde assure l'électroneutralité de l'oxyde de fer.

Chapitre 4

QCM

1 **1.** A ; **2.** B ; **3.** C ;
2 **4.** C ; **5.** B et C ; **6.** A, B et C ; **7.** C ; **8.** C ;
3 **9.** A ; **10.** B ; **11.** A et C ; **12.** A.

4 **1.** Réponse (a).
2. Réponse (b) : la sous-couche s contient au maximum 2 électrons ; réponse (c) : la sous-couche p contient au maximum 6 électrons ; réponse (d) : il manque la sous-couche 2s.

6 **1.** Les électrons de valence sont ceux qui occupent la couche électronique de nombre n le plus élevé.
2. Oxygène : 2 + 4 = 6 électrons de valence.
Néon : 2 + 6 = 8 électrons de valence.
Phosphore : 2 + 3 = 5 électrons de valence.

8 Soufre S : colonne 16 donc 6 électrons de valence. Bore B : colonne 13 donc 3 électrons de valence.

10 La configuration électronique se termine en $2p^3$, donc l'élément appartient à la troisième colonne du bloc p, soit à la colonne 15 du tableau périodique, et le nombre n le plus élevé est 2, donc l'élément appartient à la deuxième période.

12 **1. a.** Les éléments appartenant à une même famille ont le même nombre d'électrons de valence : (a)(e)(g) ; (b)(f) ; (c)(h).
b. Les éléments appartenant à une même période ont des électrons qui occupent des couches de nombre n le plus élevé identique : (a)(b) ; (c)(d)(f)(g) ; (e)(h).
2. Halogènes : (c) et (h).

14 **1.** Un atome d'hélium a 2 électrons de valence, un atome de néon a 8 électrons de valence et un atome d'argon a 8 électrons de valence. Ces éléments appartiennent à la colonne 18.
2. Ces atomes sont stables car leur couche électronique de valence est en duet ou en octet. Il s'agit de gaz noble.

16 $A\ell^{3+}$ et O^{2-}.

18 **1.** Si un atome de carbone forme l'ion C^{4-}, c'est qu'il a gagné 4 électrons pour atteindre la configuration électronique du néon. L'élément carbone appartient donc à la colonne 14.
2. Un atome de carbone peut aussi perdre 4 électrons pour atteindre la même configuration électronique qu'un atome d'hélium. Il peut donc aussi former l'ion C^{4+}.

20 Ion sodium Na^+ ; ion potassium K^+ ; ion calcium Ca^{2+} ; ion magnésium Mg^{2+} ; ion chlorure $C\ell^-$; ion fluorure F^-.

22 Méthanal : proposition 1. La proposition 2 n'est pas possible car l'atome de carbone serait entouré de 10 électrons et n'aurait pas la configuration électronique d'un gaz noble. Acétylène : proposition 2. La proposition 1 n'est pas possible car chaque atome d'hydrogène serait entouré de 4 électrons et n'aurait pas la configuration électronique d'un gaz noble.

24 Dans la molécule d'éthanal, l'atome d'oxygène partage 4 électrons avec l'atome de carbone. Pour avoir la configuration électronique d'un atome de gaz noble, il lui faut 4 autres électrons, soit deux doublets non liants. Dans la molécule de phosgène, pour les mêmes raisons, l'atome d'oxygène possède deux doublets non liants. Chaque atome de chlore partage deux électrons avec l'atome de carbone. Pour avoir la configuration électronique d'un atome de gaz noble, les deux atomes de chlore doivent avoir 6 électrons supplémentaires, soit trois doublets non liants.

26 **1.** L'énergie de liaison est l'énergie nécessaire pour rompre une liaison covalente.
2. La liaison la plus difficile à rompre est celle qui a l'énergie de liaison la plus élevée, il s'agit donc de la liaison C=O.

31 **1.** **Proposition 1** : H–C̲–N̲|
L'atome de carbone C possède 2 doublets non liants (4 électrons) et partage 2 électrons avec l'atome d'hydrogène et 2 électrons avec l'atome d'azote. Il possède, avec 8 électrons, la même configuration électronique qu'un atome de néon Ne.
L'atome d'hydrogène H partage 2 électrons avec l'atome de carbone. Il possède, avec 2 électrons, la même configuration électronique qu'un atome d'hélium He.
L'atome d'azote N possède 3 doublets non liants (6 électrons) et partage 2 électrons avec l'atome de carbone. Il possède, avec 8 électrons, la même configuration électronique qu'un atome de néon Ne.
Proposition 2 : H–C ≡ N|
L'atome de carbone C partage 2 électrons avec l'atome d'hydrogène et 6 électrons avec l'atome d'azote. Il possède, avec 8 électrons, la même configuration électronique qu'un atome de néon Ne.
L'atome d'hydrogène H partage 2 électrons avec l'atome de carbone. Il possède, avec 2 électrons, la même configuration électronique qu'un atome d'hélium He.
L'atome d'azote N possède 1 doublet non liant (2 électrons) et partage 6 électrons avec l'atome de carbone. Il possède, avec 8 électrons, la même configuration électronique qu'un atome de néon Ne.
2. Un atome d'azote a 5 électrons de valence.
3. Dans la proposition 1, l'atome d'azote possède 7 électrons en propre. Dans la proposition 2, l'atome d'azote possède 5 électrons en propre.
4. Un atome d'azote neutre a 5 électrons de valence. La proposition 2 est donc le schéma de Lewis de HCN.

32 **1.**

1							18
H	2	13	14	15	16	17	He
Li	Be	B	C	N	O	F	Ne
Na	Mg	Aℓ	Si	P	S	Cℓ	Ar

2. La première période du tableau périodique concerne le remplissage de la sous-couche 1s qui ne peut contenir au maximum que deux électrons. Il n'y a donc que deux éléments.
3. Na^+ : ion sodium ; F^- : ion fluorure.

39 **1.** Un atome de silicium a 2 + 2 = 4 électrons de valence.
2. L'élément silicium appartient à la 14^e colonne et à la 3^e période du tableau périodique.
3. a. O^{2-}.
b. Si^{4+}.
4. a. Mg^{2+}.
b. Pour assurer la neutralité de $SiMg_2$, l'ion silicium a pour formule chimique Si^{4-}.
5. a. Un atome de silicium a un comportement étonnant car il peut former soit un cation Si^{4+}, soit un anion Si^{4-}.
b. Cette particularité s'explique par le fait que l'élément silicium est aussi proche du

SPECIMEN

gaz noble qui le précède (le néon Ne) que de celui qui le suit (l'argon Ar).
6. L'élément carbone C appartenant à la même colonne que le silicium aura un comportement similaire.

40 **1. Proposition 1 :**

Atome	H	N	C	S
Nombre de doublets liants	1	3	4	2
Nombre de doublets non liants	0	1	0	2
Nombre d'électrons entourant l'atome	2	8	8	8

Proposition 2 :

Atome	N	C	S	H
Nombre de doublets liants	3	4	2	1
Nombre de doublets non liants	1	0	2	0
Nombre d'électrons entourant l'atome	8	8	8	2

2. Pour les deux propositions, chaque atome d'hydrogène est entouré de 2 électrons et possède la configuration électronique de l'hélium, les autres atomes sont entourés de 8 électrons et possèdent la configuration électronique du gaz noble qui suit leur élément dans le tableau périodique.
3. a. Proposition 1 :
$E_1 = E_\ell(\text{N–H}) + E_\ell(\text{N=C}) + E_\ell(\text{C=S})$
$= 390 + 615 + 430 = 1\,435$ USI.
Proposition 2 :
$E_2 = E_\ell(\text{N}\equiv\text{C}) + E_\ell(\text{C–S}) + E_\ell(\text{S–H})$
$= 890 + 272 + 364 = 1\,526$ USI.
b. $E_2 > E_1$ donc la molécule représentée par la proposition 2 est la plus stable.
4. Dans la proposition 1, les atomes de carbone et de soufre sont doublement liés et partagent 4 électrons. Dans la proposition 2, les atomes de carbone et de soufre sont simplement liés et partagent 2 électrons. La molécule la plus stable (proposition 2) est aussi celle qui est la plus présente.

Chapitre 5

QCM

1 **1.** B ; **2.** B ;
2 **3.** A et B ; **4.** B ;
3 **5.** A et C ; **6.** B ; **7.** B.

2 $m(H_2O) = 3{,}0 \times 10^{-26}$ kg.

4 $N = m/m(Cu) = 9{,}9 \times 10^{24}$ atomes.

6 **1.** $N = m/m(Pb) = 7{,}3 \times 10^{21}$.
2. $n = N/N_A = 1{,}2 \times 10^{-2}$ mol.

10 **1.** $m(SO_2) = m(S) + 2m(O)$
$= 1{,}07 \times 10^{-25}$ kg.
2. $S = 7{,}8 \times 10^{-7}$ mol·m^{-3}
$= 7{,}8 \times 10^{-7} \times N_A$ particules·m^{-3}
$= 4{,}7 \times 10^{13}$ particules·m^{-3}.
$m(SO_2) = 1{,}07 \times 10^{-25}$ kg $= 1{,}07 \times 10^{-16}$ µg donc $S = 50$ mg·m^{-3}. La réglementation a donc été respectée en 2017.

13 Pour un bonbon : $N = m/m(C_{22}H_{20}O_{13})$ avec $m(C_{22}H_{20}O_{13}) = 8{,}24 \times 10^{-22}$ g.
$N = 1{,}6 \times 10^{-3}$ g$/8{,}24 \times 10^{-22}$ g $= 1{,}94 \times 10^{18}$ molécules. Pour un paquet de bonbons, il faut $30 \times N$ molécules soit $5{,}82 \times 10^{19}$ molécules.
La quantité de matière correspondante est :
$n = 5{,}82 \times 10^{19}/6{,}02 \times 10^{23}$ mol^{-1}
$= 9{,}68 \times 10^{-5}$ mol.
Le nombre d'insectes nécessaires est de :
$9{,}68 \times 10^{-5} \times 15\,000/0{,}03 = 48$ insectes.

14 **1.** $m(NO_2) = 7{,}68 \times 10^{-26}$ kg.
2. $m(NO_2) = 7{,}68 \times 10^{-17}$ µg.
Seuil d'alerte : $S = \dfrac{400}{7{,}68 \times 10^{-17}}$
$= 5{,}21 \times 10^{18}$ molécules·m^{-3}.
3. Valeur limite en moyenne annuelle :
$S' = \dfrac{40}{7{,}68 \times 10^{-17}}$
$= 5{,}21 \times 10^{17}$ molécules·m^{-3}.
Soit $S' = \dfrac{5{,}21 \times 10^{7}}{6{,}02 \times 10^{23}} = 8{,}65 \times 10^{-7}$ mol·m^{-3}.
La valeur limite en moyenne annuelle a été dépassée à Toulouse en 2017 à proximité des axes routiers.

15 Calcul de la masse d'or dans la bague :
$m = n \times N_A \times m(Au) = n \times N_A \times A \times m_{nucléon}$.
$m = 5{,}71 \times 10^{-3}$ mol $\times 6{,}02 \times 10^{23}$ mol^{-1} $\times 197$
$\times 1{,}67 \times 10^{-27}$ kg $= 0{,}00113$ kg $= 1{,}13$ g.
1 carat est $1/24^{e}$ du poids total de la bague, ce qui correspond à 0,125 g.
Nombre de carats dans 1,13 g :
1,13 g$/0{,}125$ g $= 9$. C'est donc de l'or 9 carats.

Chapitre 6

QCM

1 **1.** A ; **2.** B et C ; **3.** A ; **4.** B ; **5.** B et C ; **6.** A et C ; **7.** C ; **8.** B ;
2 **9.** B et C ; **10.** B et C ; **11.** A ; **12.** C ; **13.** B.

3 **1.** Fusion.
2. S'il s'était agi d'une transformation physique, le sucre serait devenu liquide dans le bécher **2**. C'est une dissolution.

5 Non, car la vaporisation d'un mélange ne peut s'opérer à une température constante.

7 $C_{18}H_{34}O_2\,(\ell) \rightarrow C_{18}H_{34}O_2\,(s)$.

9 La vaporisation partielle de la sueur nécessite un transfert d'énergie puisée à la surface du corps humain qui se refroidit localement, d'où la sensation de fraîcheur.

11 $L_f = 397$ kJ · kg^{-1}.

13 $Q = Q_1 + Q_2 + Q_3$
$= -(41{,}8 + 166{,}5 + 5{,}150) \times 10^3$
$= -213{,}5 \times 10^3$ kJ.

17 **1.** En s'évaporant, l'eau prélève de l'énergie à l'air ambiant qui se refroidit localement.
2. C'est une transformation endothermique.

19 **1. a.** $He\,(\ell) \rightarrow He\,(g)$.
b. Énergie fournie à l'hélium : $E = P \times \Delta t$
$= 10 \times 10^3 \times 60 = 6{,}0 \times 10^5$ J $= 6{,}0 \times 10^2$ kJ.
Or $m = E/L_v = 6{,}0 \times 10^2$ kJ$/20$ kJ·kg^{-1}
$= 30$ kg.
2. Cette transformation est endothermique.

22 **1.** Les entités chimiques présentes restent inchangées.
2. a. Fusion : du milieu extérieur vers le corps subissant le changement d'état.
Solidification : du corps subissant le changement d'état vers le milieu extérieur.
b. Transformation endothermique dans le premier cas, exothermique dans le second cas.
3. La paraffine fond à une température proche de celle du corps humain : en fondant, elle prélève de l'énergie à la peau qui se refroidit localement ; en se solidifiant, elle libère de l'énergie vers la peau qui se réchauffe.
4. Ces matériaux aident, pour les raisons invoquées au **3**, à réguler la température de la surface corporelle du sportif.

23 **1. a.** $Fe\,(s) \rightarrow Fe\,(\ell)$.
b. $Q_2 = m \times L_{fus} = 160 \times 10^3$ kg $\times 270$ kJ·kg^{-1}
$= 4{,}32 \times 10^7$ kJ.
2. a. $Q = Q_1 + Q_2$
$= 1{,}1 \times 10^{11}$ J $+ 4{,}32 \times 10^{10}$ J $= 1{,}53 \times 10^{11}$ J.
$Q = 1{,}53 \times 10^{11}/3\,600 = 4{,}26 \times 10^7$ Wh
$= 4{,}26 \times 10^4$ kWh.
b. C'est la consommation énergétique d'un foyer pendant 1 000 jours.

Chapitre 7

QCM

1 **1.** B et C ; **2.** A et C ; **3.** C ; **4.** B ; **5.** A et B ; **6.** C ; **7.** B ;
2 **8.** A et C ; **9.** A et B ; **10.** C ; **11.** B et C ; **12.** A, B et C.

3 **1.** Dans l'état initial, le système contient du dioxygène $O_2\,(g)$ et du carbone C (s). Dans l'état final, le système contient du dioxyde de carbone $CO_2\,(g)$ et du carbone C (s).
2.

État initial	Transformation	État final
C (s) O_2 (g)	→ chimique	CO_2 (g) C (s) restant

5 **1.** Les espèces chimiques présentes dans l'état initial sont le cuivre métallique Cu (s), l'ion argent Ag^+ (aq), l'ion nitrate NO_3^- (aq) et l'eau $H_2O\,(\ell)$.
2. Les réactifs sont le cuivre Cu (s) et l'ion argent Ag^+ (aq). Les produits sont l'ion cuivre (II) Cu^{2+} (aq) et l'argent Ag (s).
3. $Cu\,(s) + 2\,Ag^+\,(aq) \rightarrow Cu^{2+}\,(aq) + 2\,Ag\,(s)$.
4. Les espèces spectatrices sont l'ion nitrate NO_3^- (aq) et l'eau $H_2O\,(\ell)$.

7 **a.** $2\,MgO\,(s) + Si\,(s) \rightarrow 2\,Mg\,(s) + SiO_2\,(s)$.
b. $CH_4\,(g) + 2\,C\ell_2\,(g) \rightarrow C\,(s) + 4\,HC\ell\,(g)$.
c. $Pb^{2+}\,(aq) + 2\,I^-\,(aq) \rightarrow PbI_2\,(s)$.
d. $Zn\,(s) + 2\,H^+\,(aq) \rightarrow Zn^{2+}\,(aq) + H_2\,(g)$.

SPECIMEN

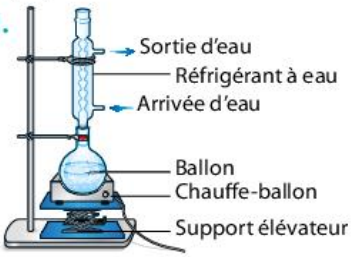
9 **1.** Le réactif limitant est celui qui est entièrement consommé à la fin de la transformation.
2. $n(Fe)/4 = 8/4 = 2$ mol et $n(O_2)/3 = 9/3 = 3$ mol. Comme $n(Fe)/4 < n(O_2)/3$, le réactif limitant est le fer.

11 Relation correcte : c.

13 **1.** La température du tube à essai augmente.
2. Le système chimique libère de l'énergie.
3. La transformation est exothermique.

15 $n(Fe)/4 = 0{,}12$ mol$/3$
donc $n(Fe) = 0{,}16$ mol.

16 **1.**



2. a. Le réfrigérant à eau permet d'éviter les pertes de matière lors de l'ébullition en liquéfiant les vapeurs formées.
b. Le support élévateur permet de retirer le chauffe-ballon rapidement.
3. L'eau doit entrer par le bas du réfrigérant et en sortir par le haut.

18 **1. a.** $\rho = 10{,}38\ g/11{,}8\ mL = 0{,}880\ g \cdot mL^{-1}$
b. $d = 0{,}880\ g \cdot mL^{-1}/1{,}00\ g \cdot mL^{-1} = 0{,}880$.
2. Le produit obtenu n'est pas pur car il n'a pas la même densité que l'acétate de linalyle.

20 **1.** L'huile essentielle n'est pas constituée d'une seule espèce chimique car à la verticale de son dépôt, on observe deux taches.
2. L'huile essentielle contient de l'eugénol puisqu'une tache est à la même hauteur que l'eugénol de synthèse.

24 **1. a.** $2\ C_2H_2\,(g) + 5\ O_2\,(g) \rightarrow 4\ CO_2\,(g) + 2\ H_2O\,(g)$
b. La transformation est exothermique.
2. a. $n_0(C_2H_2)/2 > n_0(O_2)/5$. Le réactif limitant est le dioxygène.
b. $n_0(C_2H_2)/2 = n_0(O_2)/5$, le mélange est stœchiométrique.

27 **1.** Voir exercice **16** question **1**.
2. La chromatographie permet de voir si le produit obtenu est effectivement le produit attendu et s'il est pur.
3. Ligne inférieure : ligne de dépôt ; ligne supérieure : front de l'éluant.
4. Le produit de synthèse, comme l'arôme naturel, contient du butanoate d'éthyle. Cependant, le produit de synthèse contient une autre espèce chimique, présente aussi dans l'arôme naturel mais non identifiable.

29 Le viticulteur ne peut pas mettre son vin en bouteille car de l'acide malique est toujours présent et n'a pas fini de se transformer en acide lactique.

32 **1.** Transformation exothermique.
2. $C_2H_6O\,(\ell) + 3\,O_2\,(g) \rightarrow 2\,CO_2\,(g) + 3\,H_2O\,(g)$
3. $n(C_2H_6O)/1 = n(O_2)/3$
donc $n(O_2) = 3 \times 8{,}5 = 25{,}5$ mol.
4. a. $V(O_2) = 25{,}5\ mol \times 24\ L \cdot mol^{-1} = 6{,}1 \times 10^2$ L.
b. $V_{air} = 612\ L \times 100/21 = 2{,}9 \times 10^3$ L.
c. Les pièces doivent être grandes et ventilées car la combustion consomme du dioxygène.

33 **1.** À 25 °C, l'acide salicylique est solide tandis que le méthanol est liquide.
2. Étape 1 : Prélèvement des réactifs ; Étape 2 : Transformation chimique ; Étape 3 : Isolement du produit et Étape 4 : Analyse du produit.
3. a. Voir exercice **16** question **1**.
b. L'utilisation d'un montage de chauffage à reflux permet d'accélérer la réaction tout en évitant les pertes de matière par vaporisation.
4. L'espèce synthétisée est identique à l'une des espèces présentes dans l'essence de wintergreen car la tache du produit de synthèse est à la même hauteur que l'une des taches de l'essence de wintergreen.

Chapitre 8

QCM

1 **1.** B ; **2.** A et C ; **3.** C ; **4.** A et B ;
2 **5.** A ; **6.** A ; **7.** A ; **8.** A ; **9.** B ;
3 **10.** A et B ; **11.** B ; **12.** C.

4 **1.** Deux atomes sont isotopes s'ils ont le même nombre de protons mais un nombre de nucléons différent.
2. Les atomes dont les noyaux ont pour écriture conventionnelle $^{12}_{6}C$ et $^{13}_{6}C$ sont isotopes. Il en est de même pour les atomes dont les noyaux ont pour écriture conventionnelle $^{12}_{7}N$ et $^{13}_{7}N$.

6 **1.** Les ions formés sont Fe^{2+} et Fe^{3+}.
2. Ces atomes sont isotopes car ils possèdent le même nombre de protons et un nombre différent de nucléons.

8 **a.** $^{0}_{-1}e$: électron de charge $q = -e$.
b. $^{0}_{1}e$: positon de charge $q = e$.
c. $^{1}_{0}n$: neutron de charge $q = 0$.

10 **1.** Au cours d'une transformation nucléaire, il y a conservation du nombre de masse A et du nombre de charge Z.
2. a. $^{218}_{84}Po \rightarrow {}^{214}_{82}Pb + {}^{4}_{2}He$.
b. $^{209}_{82}Pb \rightarrow {}^{209}_{83}Bi + {}^{0}_{-1}e$.
c. $^{2}_{1}H + {}^{3}_{1}H \rightarrow {}^{4}_{2}He + {}^{1}_{0}n$.

12 **1.** Les représentations conventionnelles des noyaux sont : $^{185}_{82}Pb$; $^{181}_{80}Hg$; $^{4}_{2}He$.
2. $^{185}_{82}Pb \rightarrow {}^{181}_{80}Hg + {}^{4}_{2}He$.

14 **a.** Transformation nucléaire (non-conservation des éléments chimiques mais conservation de A et Z).
b. Transformation chimique (conservation des éléments chimiques et de la charge).
c. Transformation chimique (conservation des éléments chimiques et de la charge).
d. Transformation physique (même espèce chimique mais état physique différent).

16 **1.** Si la transformation est chimique :
$m(H_2) = \dfrac{4 \times 10^{26}\ J \cdot s^{-1}}{10^5\ J \cdot kg^{-1}} = 4 \times 10^{21}\ kg \cdot s^{-1}$.
2. $\Delta t = m_{Soleil}/m(H_2) = 5 \times 10^8$ s ≈ 16 ans.
3. L'énergie libérée par le Soleil ne peut être issue d'une transformation chimique mais d'une transformation nucléaire.

19 **1. a.** $^{4}_{2}He$: 2 protons et 2 neutrons.
$^{3}_{2}He$: 2 protons et 1 neutron.
b. Les atomes correspondant à ces noyaux ont même nombre de protons mais des nombres de neutrons différents. Ce sont des atomes isotopes.
2. Durant la synthèse d'autres éléments chimiques, il ne peut y avoir conservation des éléments chimiques : transformation nucléaire.
3. $4\ {}^{1}_{1}H \rightarrow {}^{4}_{2}He + 2\ {}^{0}_{1}e$.
4. Cette réaction dite de fusion n'est pas une transformation physique (non-conservation de l'espèce chimique), c'est une transformation nucléaire.
5. $A = 8$ et $Z = 4$; il s'agit de l'élément béryllium Be.
6. C'est une transformation chimique qui explique la formation de l'eau.

22 Masse m d'uranium enrichi nécessaire par an : $m = 450 \times 35\ t \cdot an^{-1} = 1{,}57 \times 10^4\ t \cdot an^{-1}$.
Masse m_0 d'uranium ^{235}U présent dans la masse m d'uranium enrichi nécessaire par an :
$m_0 = m \times 0{,}04 = 1{,}57 \times 10^4\ t \cdot an^{-1} \times 0{,}04 = 6{,}30 \times 10^2\ t \cdot an^{-1}$.
Masse m_{tot} de matière première uranium nécessaire par an :
$m_{tot} = m_0/0{,}007 = 6{,}30 \times 10^2\ t \cdot an^{-1}/0{,}007 = 9{,}00 \times 10^4\ t \cdot an^{-1}$.
Temps d'épuisement Δt :

$$\Delta t = \frac{\text{masse des réserves en uranium}}{\text{masse de la matière première d'uranium nécessaire par an}} = \frac{5{,}4 \times 10^6\ t}{9{,}0 \times 10^4\ t \cdot an^{-1}} = 60 \text{ ans.}$$

24 **1.** Les écritures conventionnelles des noyaux des différentes entités sont : $^{201}_{81}T\ell$, $^{35}_{17}C\ell$, $^{37}_{17}C\ell$, $^{23}_{11}Na$.
Les atomes de chlore 35 et chlore 37 sont isotopes car ils ont même nombre de protons mais un nombre de nucléons différent.
2. a. $^{201}_{81}T\ell \rightarrow {}^{201}_{80}Hg + {}^{0}_{1}e$.
b. C'est une transformation nucléaire car il n'y a pas conservation des éléments chimiques mais du nombre de masse et du nombre de charge.
3. a. $m_{T\ell} = t \times V_{sol} = 9{,}6 \times 10^{-9}\ g = 9{,}6$ ng.
b. $m_{T\ell,\,max} = 150 \times 70 = 1\,050$ ng donc il n'y a donc aucun risque.
4. C'est une transformation chimique car on observe une modification des espèces avec une conservation des éléments et de la charge.

SPÉCIMEN

5. Il n'y a aucune différence au repos donc les cellules ne sont pas détruites. Il y a juste une différence à l'effort, le patient souffre d'une ischémie coronarienne.

Chapitre 9

QCM

1 **1.** B ; **2.** B et C ; **3.** B ; **4.** B ; **5.** A ;

2 **6.** A ; **7.** B et C ; **8.** A et B ; **9.** C ; **10.** A ; **11.** A.

2

Échelle temporelle	Échelle spatiale
Minute	Mètre

4

Mouvement de la Lune autour de la Terre	Référentiel lié au sol (terrestre)
Mouvement d'une nageuse dans une piscine	Référentiel lié au centre de la Terre (géocentrique)

6 **1.** Le système étudié est l'avion et le référentiel est le sol.

2. La modélisation du système par un point entraîne des pertes d'informations sur le mouvement du système. Le choix d'un point seul ne permet pas d'observer une vrille.

8 **1.** On peut choisir un référentiel :
– lié à la dépanneuse ;
– ou lié à la route.

2. Le mouvement du système dans le référentiel route est rectiligne.
La voiture est immobile dans le référentiel lié à la dépanneuse.

10

$\overrightarrow{AB}$	Direction : la droite (AB) Sens : de A vers B Valeur : 10 cm

12 **1.** La vitesse déterminée s'approche de la vitesse au point A.

2. $v = \frac{d}{\Delta t}$; $v = \frac{180\text{ m}}{10\text{ s}} = 18\text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$.

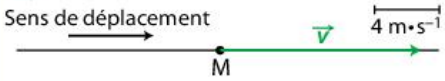
3.

14 (a) Rectiligne uniforme.
(b) Rectiligne accéléré.
(c) Curviligne accéléré et décéléré.

16 **1.**

$\vec{v}$	Direction : la tangente à la trajectoire Sens : celui du mouvement Valeur : v

2.



18 Les vecteurs vitesse gardent même direction, même sens et même valeur au cours du mouvement. Le mouvement du point M est rectiligne uniforme.

20 **1.** Valeur de la vitesse moyenne :
a. du vainqueur :
$V = \frac{171\times10^3\text{ m}}{(20\times3\,600+44\times60+16)\text{ s}} = 2{,}29\text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$
b. du deuxième de la course :
$V' = \frac{171\times10^3\text{ m}}{(21\times3\,600+31\times60+37)\text{ s}} = 2{,}21\text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$
2. a. Chaque seconde en moyenne, le vainqueur a parcouru 0,08 m de plus que le second et l'écart de durée est de $\Delta t = 2\,841$ s ; précision non nécessaire car l'écart est significatif.
b. Précision utile pour homologuer un record.

22 **1. a.** Le radar tronçon mesure une valeur de vitesse moyenne. Les radars fixes ou embarqués mesurent une valeur de vitesse en un point.
b. Les valeurs des vitesses sont mesurées dans le référentiel de la route.

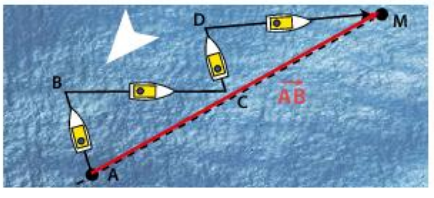
2. $d = 6$ km ; durée $\Delta t = 3\text{ min} = \frac{3}{60}\text{ h}$.
$V = \frac{d}{\Delta t} = \frac{6\text{ km}}{0{,}05\text{ h}} = 120\text{ km}\cdot\text{h}^{-1}$.

3. Avec le radar tronçon, l'automobiliste ne sera pas verbalisé : sa vitesse moyenne est inférieure à 130 km·h^{-1}. Avec le radar fixe ou embarqué, positionné à l'endroit où il roule à 140 km·h^{-1}, il le serait.

24 **1.** $\overrightarrow{AM}$ représente le vecteur déplacement du système entre la position A et la position M.

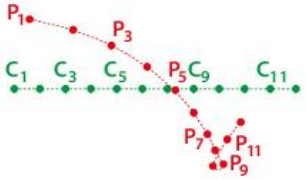
2. D'après la relation de Chasles :
$\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CD} + \overrightarrow{DM}$

3. On constate graphiquement que :
$AM < AB + BC + CD + DM$



26 **1.** Le centre de la roue a un mouvement rectiligne et uniforme par rapport au sol. Le point de la roue a un mouvement circulaire uniforme par rapport au centre C de la roue.

2.

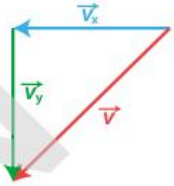


3. Le point P a une trajectoire curviligne par rapport au sol.

4. Les points P et C du système vélo n'ont pas le même mouvement dans le même référentiel. Réduire l'étude du mouvement d'un système à celui d'un de ses points entraîne une perte d'informations sur celui-ci.

29 **1.** Vitesse de la grue suivant l'axe des abscisses :
$v_x = \frac{D_x}{\Delta t}$; $v_x = \frac{15\text{ m}}{1\text{ s}} = 15\text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$.

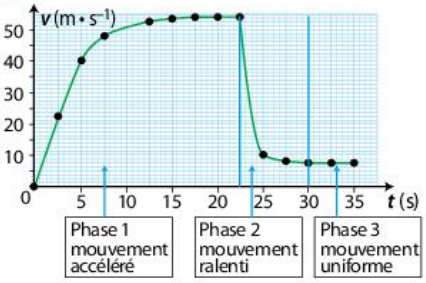
2. Vitesse de la grue suivant l'axe des ordonnées :
$v_y = \frac{D_y}{\Delta t}$
$v_y = \frac{15\text{ m}}{1\text{ s}} = 15\text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$.



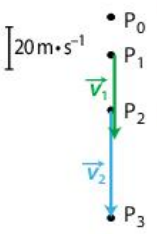
3. $\vec{v} = \vec{v}_x + \vec{v}_y$.

32 **1. a.** Il n'y aura pas de perte d'information concernant le mouvement du parachutiste si on ramène son étude à celle de l'un de ses points.
b. Une échelle en kilomètre n'est pas adaptée : les distances parcourues entre deux positions sont de l'ordre de la centaine de mètres.
c. Valeurs de vitesses déterminées dans un référentiel lié au sol. Identiques dans un référentiel lié à l'hélicoptère car immobile.

2.



3. La position P_1 est atteinte au bout de 5 s donc graphiquement $v_1 = 40\text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$. De même, P_2 atteinte au bout de 10 s, $v_2 = 50\text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$.
Caractéristiques du vecteur vitesse :



$\vec{v}$	Direction : la verticale Sens : vers le bas Valeur : v

4. Le vecteur vitesse entre deux instants voisins garde mêmes direction et sens, et sa valeur augmente : mouvement rectiligne accéléré.

5. a. Vecteur vitesse moyenne : $\vec{v} = \frac{\overrightarrow{MM'}}{\Delta t}$.
Durant cette phase, le mouvement est rectiligne uniforme (trajectoire : une droite ; valeur de vitesse : constante), le vecteur vitesse n'évolue plus, il devient identique au vecteur vitesse moyenne.

SPECIMEN

b. La dernière phase a lieu entre 30 et 35 s avec $v = 8{,}0\ \text{m}\cdot\text{s}^{-1}$:
$d = v \times \Delta t = 8{,}0\ \text{m}\cdot\text{s}^{-1} \times (35 - 30)\ \text{s} = 40\ \text{m}$

Chapitre 10

QCM

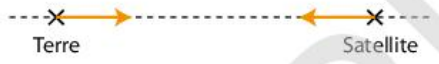
1 **1.** C ; **2.** A, B et C ; **3.** B ; **4.** B ;
2 **5.** B, C ;
3 **6.** A ; **7.** C ; **8.** A, B et C ; **9.** B.

3 **a.** L'action de la tête sur le ballon est modélisée par une force oblique, vers le bas et la gauche, et de valeur 400 N.
b. L'action de la main sur le sac est modélisée par une force verticale, vers le haut et de valeur 20 N.

5 Une action de contact : celle de la main sur la cuillère ou de la cuillère sur la main, celle de la purée sur la cuillère.
Une action à distance : celle de la Terre sur le bébé, de la Terre sur la cuillère, de la Terre sur la purée...

7 Les actions réciproques sont modélisées par deux forces de même direction, de sens opposé et de même valeur donc :
a. action de la main sur l'arc $\vec{F_2}$ et action de l'arc sur la main $\vec{F_3}$;
b. action de l'éléphant sur l'oiseau $\vec{F_1}$ et action de l'oiseau sur l'éléphant $\vec{F_4}$.

9 Les actions réciproques sont modélisées par deux forces de même direction, de sens opposé et de même valeur, donc représentées par un segment fléché de même longueur.



11 **1.** L'expression de la valeur de la force d'attraction gravitationnelle exercée par le Soleil sur Neptune est :

$$F_{S/N} = G \times \frac{m_S \times m_N}{d_{SN}^2}$$

$$F_{S/N} = 6{,}67 \times 10^{-11}\ \text{N}\cdot\text{m}^2\cdot\text{kg}^{-2} \times \frac{2{,}0 \times 10^{30}\ \text{kg} \times 1{,}0 \times 10^{26}\ \text{kg}}{(4{,}5 \times 10^{15}\ \text{m})^2} = 6{,}6 \times 10^{14}\ \text{N}.$$

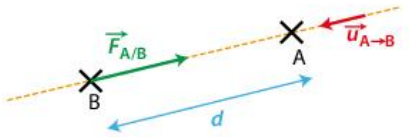
2. La force d'attraction gravitationnelle exercée par le Soleil sur Neptune, $\vec{F_{S/N}}$, est attractive ; elle s'exerce sur le centre de Neptune et est dirigée vers le Soleil, ce qui est bien le cas sur le schéma.
Par lecture graphique, la longueur du segment fléché représentant la force est 2,2 cm.
La valeur est donc $2{,}2\ \text{cm} \times 3 \times 10^{14}\ \text{N}\cdot\text{cm}^{-1} = 6{,}6 \times 10^{14}$ N. Cela correspond à la valeur calculée à la question **1**.

13 **1.** Une force d'interaction gravitationnelle entre deux astres a pour expression :

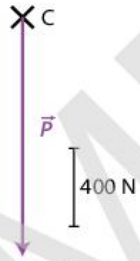
$$\vec{F_{A/B}} = -G \times \frac{m_A \times m_B}{d^2} \vec{u}_{A\to B} \text{ soit } \vec{F_{A\to B}} = -\vec{F}$$

$\vec{u}_{A\to B}$.

2. Les deux astres sont donc modélisés par leurs centres, respectivement A et B, séparés de la distance d.
La force d'interaction gravitationnelle $\vec{F_{A\to B}}$ entre ces deux astres est celle opposée au vecteur unitaire $\vec{u}_{A\to B}$ exercée par A sur B et de valeur $F = G \times \frac{m_A \times m_B}{d^2}$ soit sans souci d'échelle :

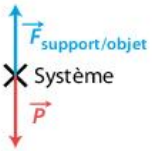


15 **1.** Le système est le panda modélisé par un point matériel ; l'extérieur : l'Univers moins le panda.
L'action de la Terre sur le panda est le poids du panda modélisé par une force verticale dirigée vers le bas.
Sa valeur est :
$P = 1{,}2 \times 10^3$ N



2. Le poids du panda est représenté par un segment fléché de longueur trois fois plus grande que celle de l'étalon.

17 **1.** La force représentée est le poids du système {vase, eau, fleurs}.
Le vase avec l'eau et les fleurs sont en interaction avec le support étagère. La réaction de l'étagère s'exerce donc aussi sur ce système.
2. La réaction du support s'exerçant sur un système immobile est opposée au poids lorsque ces deux seules forces s'exercent. Ces forces sont donc ici opposées.



Lorsque le système étudié n'est soumis qu'à son poids et à l'action d'un support, et qu'il est immobile dans le référentiel lié au support, alors ces deux forces ont même droite d'action et $\vec{F}_{vase/objet} = -\vec{P}$.

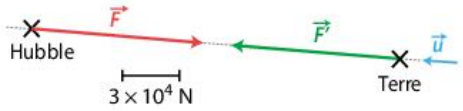
21 **1.** La force d'attraction gravitationnelle représentée sur le schéma est la force exercée par la Terre sur Hubble.

2. $F = G \times \frac{m_T \times m_H}{d^2}$

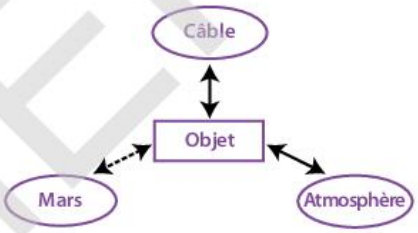
$$F = 6{,}67 \times 10^{-11} \times \frac{5{,}97 \times 10^{24} \times 11 \times 10^3}{(6{,}96 \times 10^6)^2} = 9{,}0 \times 10^4\ \text{N}.$$

3. $\vec{F} = -G \frac{m_T \times m_H}{d^2} \vec{u}$.

4. La force $\vec{F'}$ exercée par Hubble sur la Terre et la force $\vec{F}$ exercée par la Terre sur Hubble sont des forces d'interaction. Elles ont même droite d'action, des sens opposés et même valeur.
Avec l'échelle de représentation choisie, $\vec{F}$ et $\vec{F'}$ sont modélisées par un segment fléché de longueur 3,0 fois plus grande que la longueur du segment d'échelle.



23 **1.** L'objet suspendu au bout du câble est soumis :
– à l'action exercée par Mars (action à distance) ;
– à l'action du câble (action de contact) ;
– à l'action exercée par l'atmosphère de Mars (action de contact).



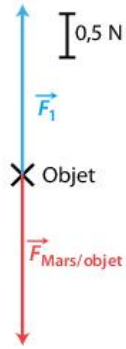
2. **a.** Valeur de la force d'interaction gravitationnelle exercée par Mars sur l'objet :

$$F_{Mars/objet} = G \times \frac{m_M \times m}{R_M^2}$$

Application numérique :

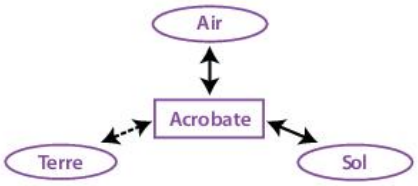
$$F_{Mars/objet} = 6{,}67 \times 10^{-11}\ \text{N}\cdot\text{m}^2\cdot\text{kg}^{-2} \times \frac{6{,}42 \times 10^{23}\ \text{kg} \times 0{,}500\ \text{kg}}{(3{,}40 \times 10^6\ \text{m})^2} = 1{,}85\ \text{N}.$$

La force exercée par le câble sur l'objet a la même valeur : $F_1 = 1{,}85$ N.
b. On représente ces forces à l'échelle 1 cm ↔ 0,5 N. Les forces sont modélisées par un segment fléché de longueur 3,7 cm.



3. Sur la Terre, la force $\vec{F_1}$ exercée par le câble sur l'objet suspendu compenserait le poids de cet objet $\vec{P}$.
Cet objet aurait donc pour masse m' telle que $P = m' \times g_T$.
On en déduit : $m' = \frac{P}{g_T}$
soit $m' = \frac{1{,}85\ \text{N}}{9{,}81\ \text{N}\cdot\text{kg}^{-1}} = 0{,}189$ kg.

27 **1.** L'homme est soumis :
– à l'action de la Terre (action à distance) ;
– à l'action du sol (action de contact) ;
– à l'action de l'air (action de contact).



SPÉCIMEN

2. $P = m_{acrobate} \times g_T$
$P = 72\,kg \times 9{,}8\,N \cdot kg^{-1} = 7{,}0 \times 10^2\,N$
$\frac{7{,}0 \times 10^2\,N}{200\,N \cdot cm^{-1}} = 3{,}5\,cm$
On modélise le poids $\vec{P}$ par un segment fléché de longueur 3,5 cm, vertical et vers le bas. Il est représenté en un point matériel modélisant l'homme.

3. a. $\vec{F}_{Terre/acrobate} = -G\frac{M_T \times m_{acrobate}}{R_T^2}\vec{u}$.

b. $F_{Terre/acrobate} = 6{,}67 \times 10^{-11}\,N \cdot m^2 \cdot kg^{-2} \times \frac{6{,}0 \times 10^{24}\,kg \times 72\,kg}{(6{,}4 \times 10^6\,m)^2} = 7{,}0 \times 10^2\,N$

c. Ces deux forces ont la même valeur.

4. D'après le principe des actions réciproques :
$\vec{F}_{acrobate/Terre} = -\vec{F}_{Terre/acrobate}$
Ces deux forces ont donc la même droite d'action, des sens opposés et la même valeur.
$F_{Terre/acrobate} = 7{,}0 \times 10^2\,N$

5. a. Comme le système étudié n'est soumis qu'à son poids et à l'action du sol, et qu'il est immobile dans le référentiel lié au sol :
$\vec{R} = -\vec{F}_{Terre/acrobate}$
et $R = 7{,}0 \times 10^2\,N$

b. On modélise la réaction du sol $\vec{R}$ par un segment fléché de longueur 3,5 cm, vertical et vers le haut. Il est représenté en un point matériel modélisant l'homme.

Chapitre 11

QCM

1 **1.** A ; **2.** A, B et C ; **3.** A et B ; **4.** A ; **5.** B ;
2 **6.** B ; **7.** A ; **8.** A.

4 **1.**

Action de l'air	Vecteur $\vec{P}$
Action de la glace	Vecteur $\vec{f}$
Action de la Terre	Vecteur $\vec{R}$

2. On utilise la **réciproque de la contraposée du principe d'inertie** :
• Les forces ne se compensent pas : $\vec{P} + \vec{R} + \vec{f} \neq \vec{0}$.
• Donc le vecteur vitesse varie entre deux instants voisins.
• Donc le mouvement n'est pas rectiligne uniforme.

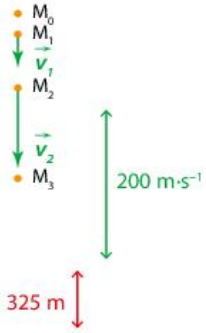
6 On utilise **la réciproque du principe d'inertie** : le mouvement du système est rectiligne uniforme, son vecteur vitesse entre deux instants voisins ne varie pas, les forces qui s'appliquent sur lui se compensent.

8 On applique **la réciproque du principe d'inertie** : le mouvement d'un point du bateau est rectiligne uniforme, le vecteur vitesse entre deux positions voisines ne varie pas, les forces qui s'exercent sur lui se compensent.

10 **1.** Un système est en chute libre s'il n'est soumis qu'à l'action de son poids.
• Dans la situation B, le système n'est soumis qu'à son poids.
• Il n'y a pas d'autre force que le poids qui s'exerce sur le système.
• Le système est en chute libre.
2. On utilise **la réciproque de la contraposée du principe d'inertie** : les forces ne se compensent pas, donc le vecteur vitesse varie entre deux instants voisins.

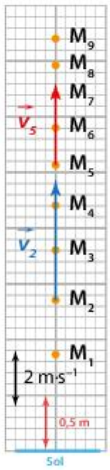
14 **1.** Le palet est animé d'un mouvement rectiligne uniforme ; la distance est la même entre les positions successives espacées d'une même durée. La représentation convenable est donc la représentation (a).
2. On applique **la réciproque du principe d'inertie** : le vecteur vitesse reste constant, le système est donc soumis à des forces qui se compensent.
3. Le système est soumis à son poids $\vec{P}$, vertical et vers le bas ; et l'action de la glace $\vec{R}$, verticale et vers le haut.
Comme ces deux forces se compensent, elles ont même droite d'action, même direction, des sens opposés et même valeur.

19 **1.** D'après la courbe orange du doc. A, l'altitude de Felix BAUMGARTNER est comprise entre 39 et 37 km durant les 20 premières secondes de chute. Sur ces deux premiers kilomètres, les frottements de l'air sur Felix BAUMGARTNER sont négligeables d'après le texte d'introduction. Il n'est alors soumis qu'à son poids. Il est donc en chute libre.
2. La position M_2 est atteinte au bout de 10 s. À cette date, la vitesse déterminée graphiquement vaut environ $v_2 = 100\,m \cdot s^{-1}$.
La longueur du segment fléché qui représente cette vitesse est donc deux fois plus petite que celle de l'échelle indiquée ($200\,m \cdot s^{-1}$). Ce vecteur est vertical et vers le bas.



3. Entre deux positions voisines, le vecteur vitesse garde même direction et même sens, mais sa valeur augmente.
4. Le mouvement de Felix BAUMGARTNER est rectiligne accéléré, le vecteur vitesse varie entre deux instants voisins. Le système est soumis à des forces qui ne se compensent pas, ce qui est conforme à la **contraposée du principe d'inertie.**

22 **1.** On travaille dans le référentiel lié à la planète (réflexe 1).
On applique **la contraposée du principe d'inertie** (réflexe 2) : d'après la simulation, le mouvement du projectile n'est pas rectiligne uniforme, le vecteur vitesse varie, donc les forces appliquées ne se compensent pas.
2. La planète est dépourvue d'atmosphère. Le projectile ne sera soumis qu'à l'action de son poids. Il sera donc en chute libre (réflexe 3).
3. a. La position M_1 est en bas de la simulation car le projectile est lancé vers le haut.
b. Valeur de la vitesse en M_2 :
$v_2 = \frac{M_2M_3}{\Delta t}$; $v_2 = \frac{0{,}45\,m}{0{,}1\,s} = 4{,}5\,m \cdot s^{-1}$.
4. On choisit comme échelle de représentation des vecteurs vitesse 1 cm ↔ $2\,m \cdot s^{-1}$.
5. Le vecteur vitesse garde la même direction et le même sens, mais sa valeur diminue entre deux instants voisins, ce qui est en accord avec un mouvement de chute libre : d'après le **principe d'inertie**, un système en chute libre ne peut pas être animé d'un mouvement rectiligne uniforme.



Chapitre 12

QCM

1 **1.** B ; **2.** A ; **3.** A et C ; **4.** C ; **5.** A et C ; **6.** A et C ; **7.** C ; **8.** B ;
2 **9.** B ; **10.** C ; **11.** B ; **12.** A ; **13.** A ; **14.** C.

2 Lorsqu'on frappe une touche du piano, la corde est mise en vibration. Cette vibration est amplifiée par le piano qui joue le rôle de caisse de résonance.

4 **1.** Dans l'air, $v = 345\,m \cdot s^{-1}$.
2. a. Il s'agit de l'air et de l'acier du rail.
b. Elle est plus grande dans l'acier que dans l'air.

6 On lit $4T = 9{,}0$ ms donc $T = 2{,}3$ ms.

8 **1.** $20\,Hz < f_{audible} < 20\,000\,Hz$
2. $5{,}0 \times 10^{-5}\,s < T_{audible} < 5{,}0 \times 10^{-2}\,s$
donc $\frac{1}{5{,}0 \times 10^{-2}\,s} < \frac{1}{T_{audible}} < \frac{1}{5{,}0 \times 10^{-5}\,s}$
soit $20\,Hz < f_{audible} < 20\,000\,Hz$.

10 **1.** Une voix aiguë est plus haute qu'une voix grave, d'où : basses, barytons, ténors, altos, mezzo-sopranos, sopranos.
2. Plus une voix est aiguë, plus la fréquence est élevée. Il s'agit donc d'une voix soprano.

12 **1.** Quand L augmente, f augmente.

© Delagrave

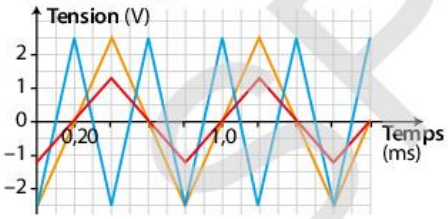
2. Le rapport $\frac{L}{l}$ n'est pas constant. L et l ne sont pas proportionnelles.

14 Pour se protéger des risques sonores, il est également nécessaire de connaître la durée d'exposition.

17 **1.** La sensibilité de l'oreille est la plus grande pour 4 000 Hz (seuil d'audibilité le plus bas).
2. Pour $L = 40$ dB, on lit sur le graphique que les fréquences audibles sont comprises entre 80 et 18 000 Hz environ.
3. Un son de 40 Hz est perceptible si $L \geqslant 60$ dB.
4. Pour être audibles, les sons proches de 20 Hz et 20 000 Hz doivent avoir des niveaux d'intensité sonore élevés.
5. Le seuil de douleur est à peu près constant sur l'intervalle 20 Hz et 20 000 Hz. La fréquence et de ce fait la hauteur d'un son n'ont pas d'influence sur sa dangerosité.
6. Les ultrasons sont situés au-dessus de 20 kHz.

18 **1.** On mesure sur les deux enregistrements $4T = 9{,}0$ ms, soit $T = \frac{9{,}0 \text{ ms}}{4} = 2{,}3$ ms.
2. Les deux sons ont la même fréquence :
$$f = \frac{1}{T} = \frac{1}{2{,}3 \times 10^{-3} \text{ s}} = 4{,}4 \times 10^{2} \text{ Hz}$$
3. Les fréquences sont égales donc la guitare est accordée.
4. L'amplitude du son émis par la guitare est plus grande que celle du son émis par le diapason. Il en est de même pour les niveaux d'intensité sonore.

21 **1. a.** Si f double alors T est divisée par deux.
b. T reste inchangée.
2. 1. a. et **1. b.**



26 **1.** La valeur de la vitesse de propagation du son augmente avec la température de l'air.
2. Pour 22 °C, $v = 345 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$.
3. a. $b = 332 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ (ordonnée à l'origine) et a est le coefficient directeur.
$$a = \frac{356 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1} - 338 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}}{40 \text{ °C} - 10 \text{ °C}}$$
$a = 0{,}60 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1} \cdot \text{°C}^{-1}$.
Soit $v = 0{,}60 \times T + 332$ avec les unités ci-dessus.
b. Grâce à l'équation précédente :
– pour $T = -5$ °C, on a $v = 329 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$;
– pour $T = 100$ °C, on a $v = 392 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$.

29 **1.** On lit $7T = 10$ ms donc $T = \frac{10 \text{ ms}}{7}$
or $f = \frac{1}{T} = \frac{7}{10 \times 10^{-3} \text{ s}} = 7{,}0 \times 10^{2}$ Hz.
2. 20 Hz et 20 kHz.
3. a. Plus grande perte d'audition pour 4 000 Hz.
b. $f_{\text{parole}} < 4\,000$ Hz, cette perte d'audition n'est pas gênante pour une conversation.
4. Le son se propage plus vite dans les os que dans l'air.

Chapitre 13

QCM

1 **1.** A et C ; **2.** A, B et C ; **3.** C ;
2 **4.** A ; **5.** B et C ; **6.** A ; **7.** B ; **8.** A ; **9.** B ;
3 **10.** A ; **11.** A ; **12.** A.

3 On divise les deux membres de l'équation écrite dans l'énoncé par la durée Δt non nulle et on obtient la relation permettant de calculer la vitesse : $v = \frac{d}{\Delta t}$. C'est la relation (c) qui convient.

5 La vitesse de la lumière dans le vide est : $c = 3{,}00 \times 10^{8} \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$. D'après la formule $c = \frac{d}{\Delta t}$, la durée mise par la lumière pour parvenir à la Terre est : $\Delta t = \frac{d}{c} = \frac{1{,}50 \times 10^{11} \text{ m}}{3{,}00 \times 10^{8} \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}} = 500$ s.

7 Le spectre de la lumière blanche solaire est continu, car il ne manque aucune composante colorée entre ses extrémités.

9 **1.** Le spectre de la lumière est continu dans les deux cas, car il ne manque aucune composante colorée entre ses extrémités.
2. L'intensité du spectre lumineux affiché en bleu est plus importante que celle du spectre affiché en rouge. La longueur d'onde de son maximum d'émission est plus petite également que celle du spectre affiché en rouge. La température du corps dont le spectre est affiché en bleu est plus importante.

11 Le spectre d'émission d'un gaz est un spectre de raies d'émission, soit le spectre (a).

13 D'après le spectre :

Raie 1	Raie 2	Raie 3
$\lambda_1 \approx 435$ nm	$\lambda_2 \approx 485$ nm	$\lambda_3 \approx 655$ nm

15 **1.** Les estimations des longueurs d'onde des raies sont :

Raie	a	b	c	d	e
λ (nm)	450	510	590	670	710

2. À chaque pic d'intensité correspond une raie colorée du spectre de la lumière émise. On observe principalement cinq raies colorées.
3. Le spectre de la lumière émise par l'hélium comprend différentes radiations. La lumière émise est donc polychromatique.

19 **1.** Sur le spectre obtenu à l'aide d'un spectrophotomètre, les longueurs d'onde sont environ : 450 nm, 510 nm, 590 nm, 670 nm.
2. Les radiations émises par un gaz sont caractéristiques de ce gaz. D'après le tableau de données, on trouve que le spectre est celui de l'hélium.

21 **1.** En une année, la distance parcourue par la lumière dans le vide est :
1 a. l. $= v \times \Delta t = 3{,}00 \times 10^{8} \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$
$\times (365{,}25 \times 24 \times 3\,600 \text{ s}) = 9{,}5 \times 10^{15}$ m.
2. On convertit la distance d en mètre :
$d = 4{,}24 \times 9{,}5 \times 10^{15} = 4{,}0 \times 10^{15}$ m.

29 **1.** L'étoile Aldébaran est une étoile « froide » : le diagramme nous donne une température de surface de l'ordre d'un peu moins de 4 000 °C. C'est une géante rouge. Régulus est une étoile « chaude », de la séquence principale, avec une température de surface proche de 10 000 °C.
2. C'est en accord avec les profils spectraux : Aldébaran est une géante rouge dont le maximum d'émission se situe dans le rouge (650 à 750 nm) et même au-delà du rouge. On remarque que Régulus a son maximum d'émission qui est déplacé en-deçà du bleu et violet : elle a donc un éclat bleuté que l'on peut remarquer à l'œil nu, typique des étoiles très chaudes.

31 **1. a.** En une année, la distance parcourue par la lumière dans le vide est :
1 a. l. $= v \times \Delta t = 3{,}00 \times 10^{8} \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$
$\times (365{,}25 \times 24 \times 3\,600 \text{ s}) = 9{,}5 \times 10^{15}$ m.
b. Orion est distante de :
$d = 1\,300 \times 9{,}5 \times 10^{15} \text{ m} = 1{,}2 \times 10^{19}$ m
2. On compare les profils spectraux des lumières émises par ces corps chauffés. Plus un corps est chauffé, plus la longueur d'onde émise avec le maximum d'intensité sera petite.
3. Pour une température de 2 millions de degrés Celsius, la longueur d'onde émise avec le maximum d'intensité est 2 nm, ce qui n'est pas dans le domaine du visible et ne peut être une radiation rouge.
4. a. Le spectre nous permet de relever : raie violette à environ 430 nm (peu intense), raie bleue à environ 460 nm et raie rouge à environ 660 nm.
b. Le cœur de la nébuleuse émet une lumière rouge : c'est dû à la présence d'hydrogène qui émet fortement à 656 nm.

Chapitre 14

QCM

1 **1.** A et C ; **2.** B ; **3.** B ; **4.** A et C ; **5.** A et C ; **6.** C ;
2 **7.** A et C ; **8.** A et B ; **9.** B.

2 La réfraction est mise en évidence dans le schéma (b). La réflexion est mise en évidence dans le schéma (a).

PROMETHEE

4

Angle d'incidence	Angle entre la normale et le rayon réfracté
Angle de réfraction	Intersection du rayon incident avec la surface séparant les deux milieux
Point d'incidence	Angle entre la normale et le rayon incident
Angle de réflexion	Angle entre la normale et le rayon réfléchi

6 **1.** Le phénomène de réfraction est le changement de direction de propagation d'un rayon lumineux passant d'un milieu de propagation à un autre.

2. Les grandeurs n_1 et n_2 représentent respectivement l'indice de réfraction du milieu 1 et du milieu 2. i_1 et i_2 sont respectivement l'angle d'incidence et l'angle de réfraction.

8 • Dans la situation (a), l'angle de réfraction est 90°. On détermine alors l'angle d'incidence à l'aide de la loi de SNELL-DESCARTES relative à la réfraction : $\sin i_1 = \dfrac{n_2 \times \sin i_2}{n_1}$.

Ainsi : $\sin i_1 = \dfrac{1{,}00 \times \sin 90°}{1{,}33} = 0{,}75$.

L'angle d'incidence est 49°.

• Dans la situation (b), l'angle d'incidence est 90°. On détermine l'angle de réfraction à l'aide de la loi de SNELL-DESCARTES relative à la réfraction : $\sin i_2 = \dfrac{n_1 \times \sin i_1}{n_2}$.

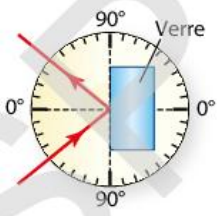
Soit $\sin i_2 = \dfrac{1{,}00 \times \sin 90°}{1{,}33} = 0{,}75$.

L'angle de réfraction i_2 est 49°.

10 **1.** D'après le schéma, l'angle d'incidence est :

$i_1 = 40°$

2. L'angle de réflexion est identique à l'angle d'incidence.



Ainsi, $i_R = 40°$. L'angle de réflexion est représenté sur le schéma page précédente.

12 **1.** Sur le schéma, l'angle d'incidence est 50° et l'angle de réfraction est 35°.

2. Utilisons la loi de SNELL-DESCARTES relative à la réfraction : $n_1 \times \sin i_1 = n_2 \times \sin i_2$. Sachant que $n_1 = 1{,}00$, on en déduit :

$$n_2 = \frac{n_1 \times \sin i_1}{\sin i_2} = \frac{1{,}00 \times \sin 50°}{\sin 35°} = 1{,}3.$$

L'indice de réfraction de l'eau est 1,3.

15 Le prisme est un système dispersif car son indice de réfraction dépend de la couleur de la radiation lumineuse qui le traverse. Il est ainsi capable de décomposer la lumière blanche qui est une lumière polychromatique.

17 **1.** Par mesure sur le disque optique, on constate que l'angle d'incidence est $i_1 = 30°$ et que l'angle de réfraction est $i_2 = 20°$.

2. Le milieu incident est l'air d'indice $n_{air} = 1{,}00$. On applique la loi de SNELL-DESCARTES relative aux angles :

$$n_{air} \times \sin i_1 = n_{crown} \times \sin i_2 \Rightarrow n_{crown} = \frac{n_{air} \times \sin i_1}{\sin i_2}$$

Ainsi : $n_{crown} = \dfrac{1{,}00 \times \sin 30°}{\sin 20°} = 1{,}5$.

L'indice du verre Crown est 1,5.

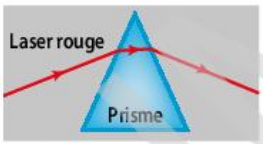
3. L'angle de réflexion est identique à l'angle d'incidence. Il est égal à 30°.

18 **1.** Pour décomposer la lumière du Soleil, le prisme doit être dispersif.

2. a. La lumière du Soleil est dispersée. Elle comporte donc plusieurs radiations monochromatiques.

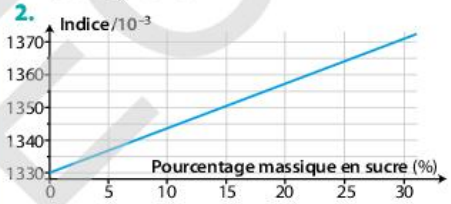
b. D'après le schéma, ce sont les radiations violettes qui sont le plus dispersées par le prisme.

3. Le faisceau de lumière rouge est monochromatique. Il n'est donc pas dispersé, mais seulement réfracté.



23 **1.** Le taux de sucre modifie la valeur de l'indice de réfraction du jus de raisin : plus ce jus est riche en sucre, plus la valeur de l'indice augmente.

2.



La représentation graphique est celle d'une fonction affine. Elle nous donne une courbe d'étalonnage qui permet de déterminer le pourcentage massique de sucre dès que l'indice de la solution de jus de raisin a été mesuré.

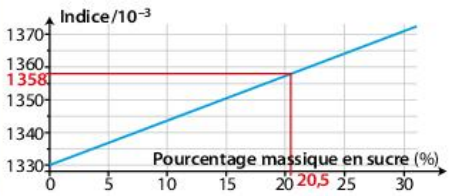
3. La mesure de l'indice du jus de raisin est réalisée de sorte que :

$i_1 = 90{,}00°$, $i_2 = 53{,}00°$ et $n_2 = 1{,}700$.

La relation de SNELL-DESCARTES conduit à :

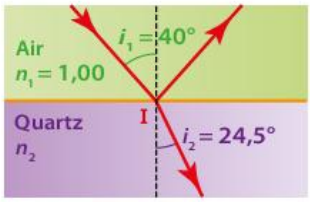
$$n_1 = \frac{n_2 \times \sin i_2}{\sin i_1} = \frac{1{,}700 \times \sin 53{,}00°}{\sin 90{,}00°} = 1{,}358.$$

La courbe d'étalonnage précédente montre que, pour un indice de réfraction égal à 1,358, le pourcentage massique de sucre du moût de raisin est 20,5 %.



4. Ce pourcentage est inférieur à la valeur indiquée (21,5 %) pour que la vendange soit réalisée : il faut donc attendre encore la maturation des grappes avant de vendanger !

32 **1.**



2. La loi de SNELL-DESCARTES relative à la réfraction permet d'écrire : $n_1 \times \sin i_1 = n_2 \times \sin i_2$.

3. Sachant que $n_1 = 1{,}00$, on en déduit :

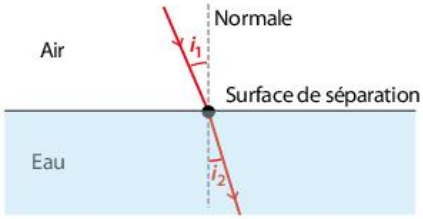
$$n_2 = \frac{n_1 \times \sin i_1}{\sin i_2}$$

$$n_2 = \frac{1{,}00 \times \sin 40{,}0°}{\sin 24{,}5°} = 1{,}55$$

L'indice de réfraction du quartz est 1,55.

33 **1.** Dans la situation décrite dans le doc. A, un rayon lumineux change de direction de propagation entre l'air et l'eau de la mer. Il s'agit ici d'un phénomène de réfraction.

2. Le schéma de la situation décrite dans le document A est le suivant :



Dans ce schéma, l'angle d'incidence est noté i_1, l'angle de réfraction est noté i_2 et le point d'incidence est noté *I*.

3. a. D'après le graphique B, $n_{violet} = 1{,}334$.

b. D'après le graphique B, $n_{rouge} = 1{,}324$.

4. • Dans le cas de la lumière violette, l'indice de réfraction de l'eau est : $n_{violet} = 1{,}334$. On utilise la loi de SNELL-DESCARTES relative aux angles :

$$n_{air} \times \sin i_1 = n_{violet} \times \sin i_2 \Rightarrow \sin i_2 = \frac{n_{air} \times \sin i_1}{n_{violet}}$$

$$\sin i_2 = \frac{1{,}000 \times \sin 20{,}0°}{1{,}334} = 0{,}256$$

On trouve $i_2 = 14{,}9°$.

• Dans le cas de la lumière rouge, l'indice de réfraction de l'eau est : $n_{rouge} = 1{,}324$. On utilise la loi de SNELL-DESCARTES relative aux angles :

$$n_{air} \times \sin i_1 = n_{rouge} \times \sin i_2 \Rightarrow \sin i_2 = \frac{n_{air} \times \sin i_1}{n_{rouge}}$$

$$\sin i_2 = \frac{1{,}000 \times \sin 20{,}0°}{1{,}324} = 0{,}258$$

On trouve $i_2 = 15{,}0°$.

5. L'indice de réfraction de l'eau dépend de la nature de la lumière qui traverse l'eau. L'eau est donc un milieu dispersif.

SPECIMEN

Chapitre 15

QCM

1 **1.** C ; **2.** B ; **3.** C ; **4.** A ; **5.** B ; **6.** A et B ;
2 **7.** B ; **8.** C ; **9.** A et C ; **10.** B ; **11.** A, B et C.

2 **1.** O : centre optique
F : foyer objet
F′ : foyer image
2. La distance focale f' mesure 3 cm.

4 **1.** Le rayon issu de B et passant par le centre optique O n'est pas dévié.
Le rayon issu de B parallèle à l'axe optique émerge en passant par le foyer image F′.
Le rayon issu de B passant par le foyer objet F émerge parallèlement à l'axe optique.
2. L'image A′B′ est réelle, renversée et plus petite que l'objet AB.

6 **1.** La valeur absolue du grandissement γ a pour expression :

$$|\gamma| = \frac{A'B'}{AB} = \frac{OA'}{OA}$$

2. Calculons le grandissement à partir de A′B′ et AB. D'après le graphique, on a :

$A'B' = 1{,}4$ cm et $AB = 1{,}4$ cm

d'où $|\gamma| = \frac{A'B'}{AB} = 1{,}0$.

Calculons le grandissement à partir de OA′ et OA. D'après le graphique, on a :

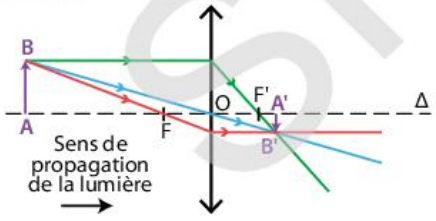
$OA' = 6{,}0$ cm et $OA = 6{,}0$ cm

d'où $|\gamma| = \frac{OA'}{OA} = 1{,}0$.

8

Éléments de l'œil réel	Éléments du modèle de l'œil réduit
Rétine	Lentille
Milieux transparents	Diaphragme
Iris	Écran

10 **1.**



2. La valeur absolue du grandissement γ a pour expression $|\gamma| = \frac{OA'}{OA}$, ce qui donne :

$$|\gamma| = \frac{5{,}0 \text{ m}}{8{,}0 \times 10^{-2} \text{ m}}$$

soit $|\gamma| = 63$.

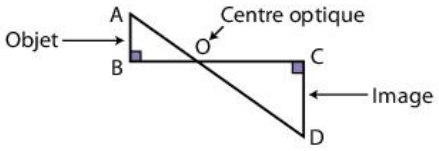
3. Calculons la taille de l'image A′B′ :

$|\gamma| = \frac{A'B'}{AB}$, ce qui donne :

$A'B' = |\gamma| \times AB$

soit $A'B' = 63 \times 24 \times 10^{-3}$ m d'où $A'B' = 1{,}5$ m.

16 **1.**



2. On donne OC = 10,0 cm ; OB = 5,0 cm et AB = 3,0 cm.
Calculons la longueur CD.
D'après le théorème de Thalès :

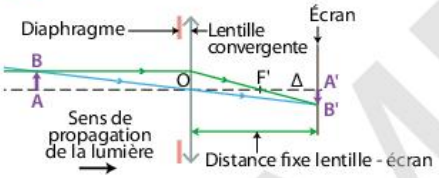
$$\frac{OC}{OB} = \frac{CD}{AB}$$

Ainsi, $OC \times AB = CD \times OB$ donc :

$$CD = \frac{OC \times AB}{OB} = \frac{10 \text{ cm} \times 3{,}0 \text{ cm}}{5{,}0 \text{ cm}}$$

soit CD = 6,0 cm.

19 **1.** et **2.**



La valeur absolue du grandissement γ a pour expression :

$$|\gamma| = \frac{A'B'}{AB}$$

On trouve graphiquement $|\gamma| = 0{,}8$.

3. a.

b. L'image ne se trouve plus sur l'écran.
4. Pour amener l'image sur la rétine, il faut modifier la distance focale de la lentille convergente. L'œil accommode.

21 **1. a.** Pour faire varier la distance focale de la lentille, il faut modifier la tension électrique. L'adhérence des fluides sur les parois de cette capsule varie, la courbure de la surface de contact eau-huile est alors modifiée.
b. Le point d'intersection des rayons lumineux ayant traversé la lentille liquide se nomme le foyer image F′.
c. Pour l'œil comme pour la lentille liquide, on modifie la distance focale f'.
2. On donne OA = 60 mm ; A′B′ = 1,5 mm et AB = 15 mm.
On applique le théorème de Thalès :

$$\frac{OA'}{OA} = \frac{A'B'}{AB}$$

On isole puis on calcule la grandeur OA′ recherchée, toutes les grandeurs étant exprimées en mm :

$OA' \times AB = A'B' \times OA$

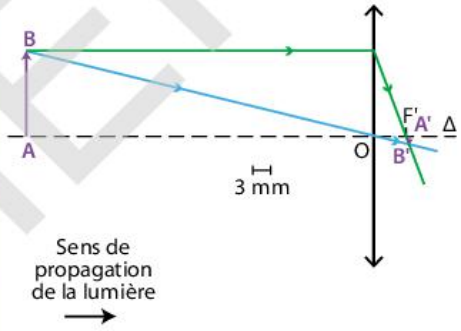
La distance OA′ a pour expression :

$$OA' = \frac{A'B' \times OA}{AB}$$

ce qui donne $OA' = \frac{1{,}5 \text{ mm} \times 60 \text{ mm}}{15 \text{ mm}}$, soit

OA′ = 6,0 mm.

3. a. On construit les rayons émergents de deux rayons incidents particuliers passant par B. L'intersection de ces deux rayons émergents après traversée de la lentille est B′. On projette orthogonalement B′ sur l'axe optique pour trouver A′. On trace le segment fléché A′B′.
b. La distance focale est la distance entre O le centre optique et F′ le foyer image. On mesure sur le schéma une distance focale $f' = 1{,}8$ cm ; or 1 cm sur le schéma représente 3 mm dans la réalité. La distance focale f' a donc pour valeur : $f' = 5{,}4$ mm.



4. a. Dans la nouvelle configuration :
OA = 30 mm ; AB = 15 mm ; OA′ = 6,0 mm car l'image se forme toujours sur le capteur.
On utilise la relation sur le grandissement :

$$|\gamma| = \frac{A'B'}{AB} = \frac{OA'}{OA}$$

On isole puis on calcule la grandeur A′B′ recherchée, toutes les grandeurs étant exprimées en mm :

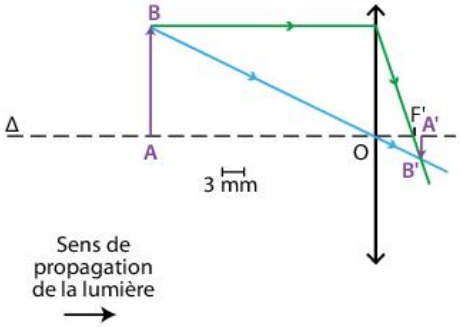
$OA' \times AB = A'B' \times OA$

La distance A′B′ a pour expression :

$$A'B' = \frac{OA' \times AB}{OA}$$

ce qui donne $A'B' = \frac{6{,}0 \text{ mm} \times 15 \text{ mm}}{30 \text{ mm}}$,

soit A′B′ = 3,0 mm.
b. $f' = 5{,}0$ mm ; OA = 30 mm ; AB = 15 mm.
Le tracé à l'échelle donne :



Par lecture graphique, A′B′ mesure 1 cm, soit 3 mm dans la réalité. On retrouve la valeur calculée précédemment.

SPÉCIMEN

Chapitre 16

QCM

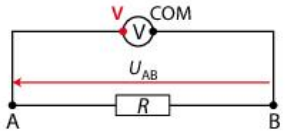
1 **1.** A ; **2.** B ; **3.** B ; **4.** B ;

2 **5.** A ; **6.** B ; **7.** A ; **8.** B et C ; **9.** A ;

3 **10.** A et C ; **11.** A.

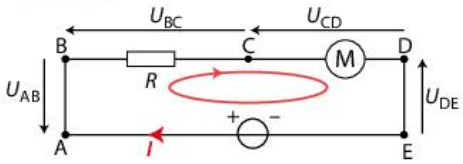
2 **1.** Un voltmètre permet de mesurer une tension électrique.

2.



4 Les mailles ABCD, AEFD et BEFC.

6 **1.**



2. $U_{AE} = U_{AB} + U_{BC} + U_{CD} + U_{DE}$.

3. $U_{BC} = U_{AE} - U_{AB} - U_{CD} - U_{DE}$,
or $U_{AB} = U_{DE} = 0$ V,
donc $U_{BC} = U_{AE} - U_{CD}$.

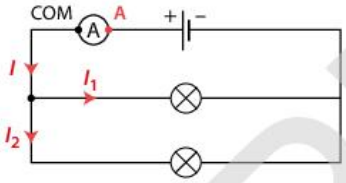
8 **1.** Un ampèremètre mesure l'intensité d'un courant électrique.

2. Il faut l'insérer en série avec ce dipôle.

3. L'ampère de symbole A.

10 B et C sont des nœuds.

12 **1.**



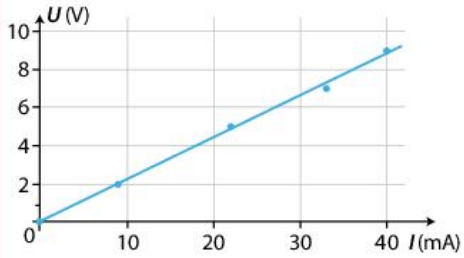
2. D'après la loi des nœuds :
$I = I_1 + I_2 = 250$ mA.

14 **1.** Loi d'Ohm : $U = R \times I$.

2. $R = \dfrac{U}{I}$

D'où $R = \dfrac{1{,}3\ \text{V}}{0{,}12\ \text{A}} = 11\ \Omega$.

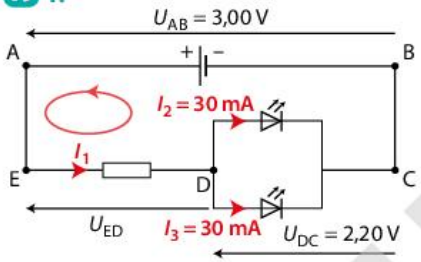
16 **1.** $U = f(I)$ est une droite qui passe par l'origine, il s'agit bien de la caractéristique tension-intensité d'un conducteur ohmique.



2. Le coefficient directeur de cette droite est $R = 2{,}3 \times 10^2\ \Omega$.

17 (a) et (2) ; (b) et (3) ; (c) et (1).

19 **1.**



2. D'après la loi des mailles :
$U_{AB} = U_{AE} + U_{ED} + U_{DC} + U_{CB}$
or $U_{AE} = U_{CB} = 0$ V.
D'où $U_{ED} = U_{AB} - U_{DC} = 0{,}80$ V.

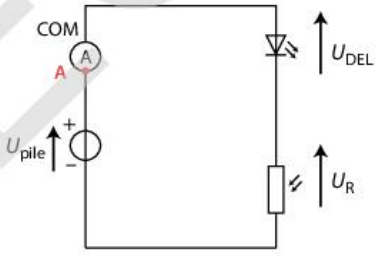
3. D'après la loi des nœuds en D :
$I_1 = I_2 + I_3 = 60$ mA

4. D'après la loi d'Ohm :

$$R = \frac{U_{ED}}{I_1} = \frac{0{,}80\ \text{V}}{60 \times 10^{-3}\ \text{A}} = 13\ \Omega$$

23 **1.** D'après le graphique, lorsque l'éclairement augmente, la résistance de la photorésistance diminue.

2.



3. D'après la loi des mailles :
$U_R = U_{pile} - U_{DEL} = 2{,}3$ V
D'après la loi d'Ohm :

$$R = \frac{U_R}{I} = \frac{2{,}3\ \text{V}}{10 \times 10^{-3}\ \text{A}} = 2{,}3 \times 10^2\ \Omega$$

4. On lit un éclairement de 1 600 lux pour :
$R = 2{,}3 \times 10^2\ \Omega$.

24 **1.** U = [0,200,400,600,800]
et I = [0,0.100,0.200,0.500,1.50]

2. La caractéristique tension-intensité n'est pas une droite qui passe par l'origine ; ce n'est pas un conducteur ohmique.

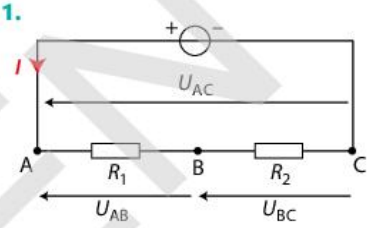
26 **1.** $R = 47 \times 10^2 = 470\ \Omega$.

2. Pour une tolérance de 5 % :
$R = (470 \pm 24)\ \Omega$

3. Cette caractéristique est une droite passant par l'origine dont le coefficient directeur est la résistance, $R = 466\ \Omega$.

4. La valeur obtenue est bien dans l'encadrement proposé.

31 **1.**



2. $U_{AB} = R_1 \times I$ et $U_{BC} = R_2 \times I$.

3. $U_{AB} + U_{BC} = U_{AC}$.

4. On a $U_{AC} = R_1 \times I + R_2 \times I = (R_1 + R_2) \times I$
soit $I = \dfrac{U_{AC}}{R_1 + R_2}$ or $U_{BC} = R_2 \times I$, et donc :

$$U_{BC} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \times U_{AC}$$

5. a. Le voltmètre placé en dérivation, la borne COM en C et la borne V en A.

b. Pour un angle de rotation de 40°, $R_2 = 340\ \Omega$.

$$U_{BC} = \frac{340\ \Omega}{2{,}2 \times 10^3\ \Omega} \times 6{,}0\ \text{V} = 0{,}93\ \text{V}.$$

Pour un angle de rotation de 200°, $R_2 = 1\,610\ \Omega$.

$$U_{BC} = \frac{1\,610\ \Omega}{2{,}2 \times 10^3\ \Omega} \times 6{,}0\ \text{V} = 4{,}4\ \text{V}.$$

6. La mesure de U_{BC} permet de déterminer R_2 et donc un angle de rotation ; par extension, l'orientation du vent.

7. La tension U_{AC} est constante, ainsi que la résistance R du potentiomètre. Ce dernier est donc traversé par la même intensité du courant I_1 que précédemment. La lampe en dérivation est traversée par I_2. D'après la loi des nœuds, la source de tension est traversée par un courant d'intensité $I = I_1 + I_2$, l'intensité est donc plus importante.

8. On peut citer un capteur de température.

SPECIMEN

Index

Accéléré 150
Action mécanique 171
Atome 48
Axe optique 260 ; 263
Calorimètre 99 ; 100
Capteur électrique 281
Caractéristique d'un dipôle 281
Centrale nucléaire 131
Centre optique 263
Chaleur latente 99
Changement d'état 98
Chauffage à reflux 116
Chromatographie 19 ; 117
Chute libre 187
Circulaire 154
Composition massique 17
Composition volumique 17
Concentration en masse 35
Condensation 98
Conducteur ohmique 281
Configuration électronique 66
Constante d'Avogadro 88
Contact (action de) 171
Contraposée 187
Conversion d'énergie 133
COPERNIC 151
Corps pur 12 ; 17
Courant électrique 280
Cristallin 262
Curviligne 154
Décéléré 150
Densité 18
Déplacement (vecteur) 154
Dérivation (dipôles en) 276
DESCARTES 246
Diagramme objets-interactions 171
Diapason 207
Diaphragme 265
Dilution 36
Dispersif 247
Dispersion 247
Dissolution 36
Distance (action à) 171
Distance focale 263
Doublet liant 73
Doublet non liant 73
Dynamomètre 169
Écriture conventionnelle du noyau 48
Électron 48
Électrons de valence 66
Élément chimique 49
Endothermique 99
Énergie de liaison 73
Entité chimique 49
Équation de réaction nucléaire 133
Espèce chimique 49
Exothermique 99
Exposition sonore 211
Facteur de dilution 37
Famille chimique 67
Fil (force exercée par un) 173
Fizeau 225
Force 171
Forces qui se compensent 186
Formule brute 88
Foyer image 263
Foyer objet 263
Fréquence 210
Fusion 98
GALILÉE 151 ; 225
Gamme d'étalonnage 37
Gaz nobles 71
Générateur de basses fréquences 208
Grandissement 265
Hauteur d'un son 210
Hétérogène 12 ; 17
Homogène 12 ; 17
Image réelle 264
Indice de réfraction 246
Inertie (principe) 186
Interaction 172
Interaction gravitationnelle 172
Ion monoatomique 49
Iris 265
Isotopes 130
Liaison covalente 73
Liquéfaction 98
Longueur d'onde 228
Maille 280
Mailles (loi des) 280
Masse volumique 12 ; 18 ; 35
Mélange 12 ; 17
Milieux transparents (œil) 265
Miscible 17
Mole 88
Monochromatique (radiation) 228
Mouvement 150
Nature d'une transformation 133
Neutron 48
NEWTON 170 ; 245
Niveau d'intensité sonore 211
Nœud 280
Nœuds (loi des) 280
Objet diffusant 224
Œil 265
Ohm (loi d') 281
Ohmmètre 281
Période 71 ; 210
Poids 173
Point de fonctionnement 281
Polychromatique 228
Pourcentage massique 17
Pourcentage volumique 17
Principe d'inertie 186
Prisme 247
Produits 114
Proton 48
PTOLÉMÉE 151
Quantité de matière 88
Rayon incident 246
Rayon lumineux 224
Rayon réfléchi 246
Rayon réfracté 246
Réactif limitant 115
Réactifs 114
Réaction chimique 114
Rectiligne 154
Référentiel 154
Réflexion 246
Réfraction 246
Règle de stabilité 72
Relativité du mouvement 155
Réseau 227 ; 247
Résistance (électrique) 281
Rétine 265
Schéma de Lewis 69
Série (dipôles en) 276
SNELL 242
SNELL-DESCARTES (lois de) 246
Solidification 98
Soluté 35
Solution mère, solution fille 36
Solution aqueuse 35
Solvant 35
Sonomètre 211
Source primaire 224
Spectre continu 229
Spectre de la lumière blanche 228
Spectre de raies d'émission 229
Spectrophotomètre 245
Spectroscope 227
Stœchiométrique 115
Sublimation 98
Support (force exercée par) 173
Synthèse chimique 116
Système 154
Tableau périodique 66
Tension 280
Thermistance 279
Timbre 210
Trajectoire 154
Transformation chimique 114
Transformation exo- ou endothermique 115
Transformation physique 98
Uniforme 150
Vaporisation 98
Vecteur déplacement 154
Vecteur vitesse 155
Vitesse 155
Vitesse de propagation 209
Vitesse de propagation de la lumière 228

SPÉCIMEN

Crédits photographiques

Couverture : tomatito26/AdobeStock ; Bryan Mullennix/GettyImages ; leungchopan/AdobeStock

8-9 : Budi Astawa/Getty Images ; **10** : String Theory FR ; Le Sense Of Wonder ; **11** : Dusan Zidar* ; **13** : AB ; AB ; AB ; SPL/COSMOS ; AB ; **14** : Photocake-AgeFotostock ; AB ; **15** : Elizaveta Galitckaia* ; AB ; **16** : AB ; Maks Narodenko* ; **17** : AB ; **18** : AB ; AB ; **19** : ggw* ; AB ; **20** : Mark Deibert Productions* ; vanillaechoes* ; **21** : AB ; **22** : Jacques Carême ; **23** : AB ; **24** : cambak16* ; AB ; AB ; Vidéophoto-Getty ; **25** : AB ; **26** : Whistling Swan* ; Jeulin ; **27** : AB ; AB ; AB ; AB ; Dusan Zidar* ; AB ; **28** : AB ; **29** : nioloxs* ; **30** : Josh Sher/SPL/Phanie ; **31** : **AB** ; **AB** ; **32** : Burger/Phanie ; AB ; **33** : AB ; **35** : ScienceSource-BSIP ; **36** : AB ; **37** : AB ; AB ; **39** : AB ; **40** : Voisin/Phanie ; **43** : AB ; **44** : AB ; AB ; **45** : AB ; AB ; **46** : Africa Studio*; KieferPix*; Heike Rau*; 47 : nioloxs* ; Heike Brauer*; 48 : Billion Photos* ; 49 : Festival du livre et de la presse d'écologie ; everything possible*; **51** : SPL Cosmos ; SPL/Cosmos ; Photo12/Alamy ; **53** : AB ; **55** : Andrew Lambert Photography/SPL/Cosmos ; Edilus* ; Pavlo Loushkin* ; Miro Novak* ; **56** : Andrew Lambert Photography/SPL/Cosmos ; **57** : macrowildlife* ; **58** : Martin Siering/Look/Photononstop ; **61** : chalrumpon onnongwa* ; AB ; AB ; Stocksnapper* ; **62** : Photo12 ; **63** : everything possible; **64** ; Wikimédia ; Stephen Girimont * ; **65** : Ifremer ; **67** : Luc Fournol-Photo12 ; **68** : Albert Russ* ; Alexei A* ; Alexei A*; Strategie Agency ; **69** : Ifremer ; **75** : Li-Fu Viktor* ; **76** : MS Mikel* ; **77** : Dimijana* ; Monique Morin-Bios ; **79** : Martyn F. CHILLMAID/SPL/COSMOS ; DIRK WIERSMA/SPL/COSMOS ; Monique Berger-Bios ; **81** : Sandratsky Dmitriy* ; Nasa/Novapix ; **82** : Marvel Studios-Walt Disney Pictures-Collection Christophel ; Garo-Phanie ; **83** : AB ; AB ; **84** : AB ; AB ; **85** : PTB ; **86** : Peter Bocklandt* ; AB ; **87** : AB ; **89** : AB ; **90** : Michel Barde ; **91** : Michel Barde ; O_Voltz* ; **92** : Voisin/Phanie ; Clément Guillaume/La Collection ; PTB ; **93** : Bokeh Art Photo* AKG-IMAGES ; Jean-Michel Groult/Bios ; **94** : Michel Barde ; Ysora ; AB ; **95** : HadelProductions ; **96** : Wikimédia ; **97** : DenisMArt* ; AB ; **98** : givaga* ; gillmar* ; Kei Shooting*; Lionel Fernandez/La Lemur Team ; **99** : rarrarorro* ; Rattiya Thongdumhyu* ; **100** : AB ; **101** : Vladimir Godnik/GettyImages ; **104** : Alexey Gorshenin* ; **105** : Estea* ; **106** : Leszek Glasner* ; ARTIC CUBE ; Christin Klose* ; **107** : Alexey Lesik* ; **108** : HadelProductions; L'Age de glace 2-2006 Collection Christophel ©20th Century Fox Animation Studios ; **109** : freya-photographer* ; **110** : AB ; **113** : Lonspera* ; AB ; freya-photographer*; **115** : Julia_Lelija* ; Thomas Barrat* ; **116** : bonga1965* ; AB ; AB ; **117** : AB ; Éric Daïni ; **120** : dolomite-summits* ; **122** : AB ; AB ; AB ; **123** : AB ; **124** : AB ; **125** : lenggirl ; Valenti Zapater / SUPERSTOCK/SIPA ; **126** : AB ; Mauro Rodrigues* ; asharkyu* ; **128** : MarinaGrigorivna* ; Éric Daïni ; **129** : Martin Capek* ; **130** : bitt24* ; StefaniaArca* ; **133** : Juergen Faelchle* ; Roman Sigaev* ; **135** : AB ; **136** : Centre de Recherche Ganil/CNRS ; **137** : Thierry Lamireau / Fond photographique Source et Rivières du Limousin ; Rvkamalov gmail.com* ; **139** : AB ; Kompass* ; italianphoto* ; Dmitry Kalinovsky* ; **140** : Boston Scientific ; Martin Capek* ; **142** : ISM ; ISM ; ISM ; ISM ; L'Actualité chimique ; **143** : clearviewstock* ; **145** : Africa Studio* ; R. Maximiliane* ; **146-147** : moodboard/GettyImages **148** : Scilabus ; String Theory FR ; **149** : Marc Daviet ; **150** : Tour de France ; **151** : Wikipédia ; Wikipédia ; MP/Leemage ; Wikipédia ; **153** : muratart* ; **154** : Eric Knoll/Images INN/Presse Sports ; **158** : EADS/Rolle-REA ; **160** : Cvandyke* ; Mons Frédéric ; Nicolas Rung/Author's Images/Photononstop ; **161** : Adam Fletcher/Bios ; **162** : Marc Daviet ; Danièle Schneider/Photononstop ; **163** : neko92vl ; Dudarev Mikhall* ; **164** : Museo Galileo-Photographic Archives/Franca Principe ; TransPod inc. ; **166** : Elnur ; **167** : Kapstand ; **168** : Schreiber fred/20 minutes/Sipa ; **169** : Pascal Tournaire ; AB ; **170** : Iberfoto ; **171** : Mauricio Graiki* ; Siegfried Kuttig/ImageBroker/Photononstop ; **172** : Skumer* ; Petrenko Andriy* ; **174** : Petrenko Andriy* ; Sergy Nivers* ; **176** : Ian Hanning/REA ; **177** : Photo12/Alamy ; **178** : Maxisport* ; Stéphane Ouzounoff/ Photononstop ; Anneka* ; **179** : Nerthuz* ; clkraus* ; natu* ; **180** : Millereau/DPPI-SIPA ; Philippe Turpin/Photononstop ; **181** : NASA/Novapix ; NASA/Novapix ; **182** : Kapstand ; Sheila Fitzgerald* ; **183** : ZUMA PRESS/MAXPPP ; **184** : Marcel Jancovic*; AB ; **186** : Pierre Lahalle/Presse Sports ; John Ulan/The New York Times/REA; George Rudy ; **187** : AB ; **189** : Mauricio Graiki* ; **190** : Hopsalka/Agefotostock ; **191** : NASA/BBC ; **192** : Martin Huber/EXPA/PERSSE Sports ; somchaij* ; Photo Guilain GRENIER / ORACLE TEAM USA ; Michael Woodruff*; **193** : Papon/Presse Sports ; **194** : AB ; Thierry Dulaurans ; Photo12/Picture Alliance ; 195 : ZUMA PRESS/MAXPPP ; SEBASTIAN DEVENISH/AP/SIPA ; Mounic Alain/PRESSE SPORTS ; **196** : HelenField* ; Nasa/Novapix ; **197** : IgorZh* ; **198** : 3Dsculptor* ; **199** : trabantos* ; Kozlik* ; **200-201** : Jonathan Chiang/Scintt/GettyImages ; **202** : Fox Design ; Florence Porcel ; String Theory FR ; **203** : FedBul/GettyImages ; **204** : ZUMA/REA ; **205** : AB ; **206** : Photo12/Alamy ; Alina MD/Alamy/Photo12 ; AB ; **207** : Tatiana Popova*; PrimaStockPhoto* ; **208** : AB ; **209** : AB ; Churairat Music* ; Szasz-Fabian Jozsef* ; **211** : Andrey Burmakin* ; Tanya Ustenko* ; **213** : PrimaStockPhoto* ; **214** : Szasz-Fabian Jozsef ; Tatiana Popova* ; sumire8* ; **216** : LORENVU/SIPA ; Lucky Comics, 2010 ; **217** : Pierre Gleize/REA ; **218** : lem* ; **219** : HANNING/REA ; **220** : Wikipédia ; **221** : FedBul/GettyImages ; **222** : lem* ; Boris Medvedev* ; **223** : WanRu Chen/GettyImages ; **224** : John Gregory* ; Ivaschenko Roman* ; P A* ; getideaka* ; Voisin/Phanie ; **226** : Thierry Lœve ; A. Ayiomamitis/Novapix ; **227** : AB ; AB ; A. Ayiomamitis/Novapix ; AB ; AB ; **228** : patpitchaya* ; Fredy Thuerig* ; **229** : Funtay* ; Gomé-Travail personnel CCBY-SA3.0/Wikipédia ; **231** : Vladi333* ; manzrussali* ; Ewa Studio* ; Kostsov* ; Alexei A* ; AB ; 232 : Parilov* ; **235** : A. Ayiomamitis/Novapix ; **237** : DR.DPTS-ENSG CC BY-SA3.0 ; SPL/COSMOS ; **238** : bouybin* ; R. Jay GaBany/Novapix ; **239** : NASA/ESA/Stsci/Novapix ; **240** : K.A.Lecky/Hepburn/Novapix ; WanRu Chen/GettyImages ; **241** : Valérie Abbott ; **242** : Pat_Hastings* ; AB ; **243** : AB ; **244** : Imagesofindia* ; AB ; **245** : Mike Mareen* ; Hachette Livre ; AB ; **246** : AB ; **247** : AB ; AB ; David Parker/Science Photo Library ; **249** : SPbPhoto* ; **252** : AB ; **255** : AB ; AB ; imageBROKER/olaf Krüger/Biosphoto ; **256** : AB ; Valérie Abbott ; **257** : CC7* ; **258** : PETER SCOONES/SPL/COSMOS ; Wayne R Bilenduke/GettyImages ; **259** : B.A.Tafreshi/Novapix ; 260 : Carlos Neto* : AB ; AB ; AB ; **261** : AB ; AB ; AB ; **262** : Pressmaster* ; AB ; **263** : Kenishirotie* ; Devouard/REA ; AB ; **264** : AB ; **266** : AB ; **268** : neelsky* ; 271 : Anemone* ; Anthonycz* ; **272** : B.A.Tafreshi/Novapix ; **273** : Photo12/Alamy ; **274** : Varioptic ; Photo12/Alamy ; **275** : AlinaMD* ; **276** : AB ; **277** : Ugorenkov Aleksandr* ; **278** : Cosmaking ; AB ; **279** : Sophie Boussahba/Bios ; AB ; AB ; **282** : AB ; **287** : AB ; **288** : AB ; **289** : Oleksandr/Fotolia ; 2015 Molliet Lauper SA Designed&Developed by Mathieu Vallat ; **290** : Nowwy Jirawat* ; **291** : AlinaMD* ; Elandcable ; AB ; Proxxon ; Zhuhai Youde ; Modelco ; **292** : Stefan Kühn/Wikipédia ; AB ; GMars* ; 293 : DerekTeo* ; **294** : edobric* ; NASA/Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/Southwest Research Institute ; **295** : HomeArt* ; Equascience ; **297** : Burger/Phanie ; 303 : Arduino ; **305** : AB.

(AB) : Alain Béguerie

*: /Shutterstock

Remerciements

Nous remercions vivement Benoît Champin, Richard Benkada, Mickaël Blanchard, Jean-Michel Bombail, Guy Bouyrie, Olivier Brun et Isabelle Tarride qui ont accepté de participer à la relecture critique du manuscrit.

Nous remercions Thomas Corben, Olivier Carcone, Pascal Bertin et Damien Cambay, pour leurs conseils en anglais, en programmation Python et Arduino et en mathématiques.

Nous remercions Franck Damay, Proviseur du Lycée Gay-Lussac de Limoges, et Pierre Salque, Proviseur du Lycée des Graves de Gradignan de nous avoir accueillis pour la réalisation des photos d'expérience, et les Techniciens Guillaume Perlade, Cyril Deleage, Estelle Engelmann, Yann Rayssac, pour leur aide dans la mise au point des expériences.

Nous remercions également Armand Poudens pour sa participation à la séance de photos.

Nous remercions enfin les sociétés Sciencethic, Jeulin, JCL Électronique, Equascience, Twinse et Calibration pour leurs prêts de matériel.

Les auteurs tiennent à remercier leurs familles pour leur accompagnement pendant ces mois intenses d'écriture.

Maquette de couverture : Guylaine Moi
Maquette intérieure : Anne-Danielle Naname
Composition : Soft Office
Iconographie : Michèle Kerneïs
Photographies d'expériences : Alain Béguerie
Cartographie : AFDEC
Schémas et dessins : Lionel Buchet, Jean-Luc Manioulloux, Christophe Michel – Domino
Illustrations : Hubert Blatz
Fabrication : Miren Zapirain, Victor Grimaldi
Édition : Sylvie Fleur, Fanny Morquin

www.hachette-education.com
© Hachette Livre 2019
58, rue Jean Bleuzen - 92178 Vanves Cedex
ISBN : 978-2-01-395479-2

PAPIER À BASE DE FIBRES CERTIFIÉES

hachette s'engage pour l'environnement en réduisant l'empreinte carbone de ses livres. Celle de cet exemplaire est de : 1700 g éq. CO_2
Rendez-vous sur www.hachette-durable.fr

L'usage de la photocopie des ouvrages scolaires est encadré par la loi www.cfcopies.com

Enseignants, dans quel cadre pouvez-vous réaliser des COPIES DE MANUELS SCOLAIRES pour vos élèves ?

Grâce aux différents accords signés entre le CFC, votre établissement et le ministère de l'Éducation nationale :

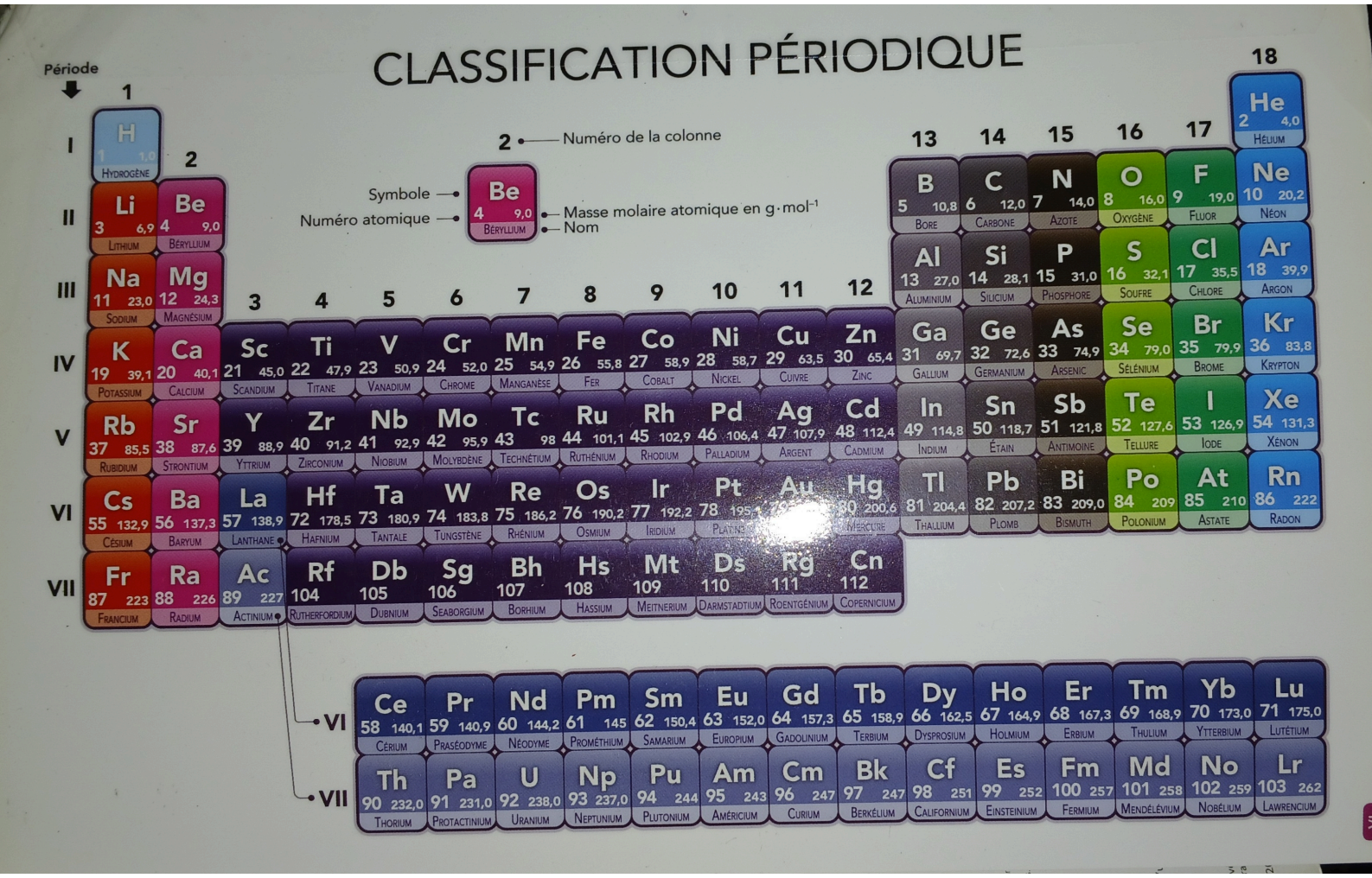
- vous pouvez réaliser des photocopies d'extraits de manuels (maximum 10 % du livre) ;
- vous pouvez diffuser des copies numériques d'extraits de manuels dans le cadre d'une projection en classe (au moyen d'un vidéoprojecteur, d'un TBI-TNI...) ou d'une mise en ligne sur l'intranet de votre établissement, tel que l'ent (maximum 4 pages consécutives dans la limite de 5 % du livre) ;
- n'oubliez pas d'indiquer les références bibliographiques des ouvrages utilisés !

Tous droits de traduction, de reproduction et d'adaptation réservés pour tous pays.

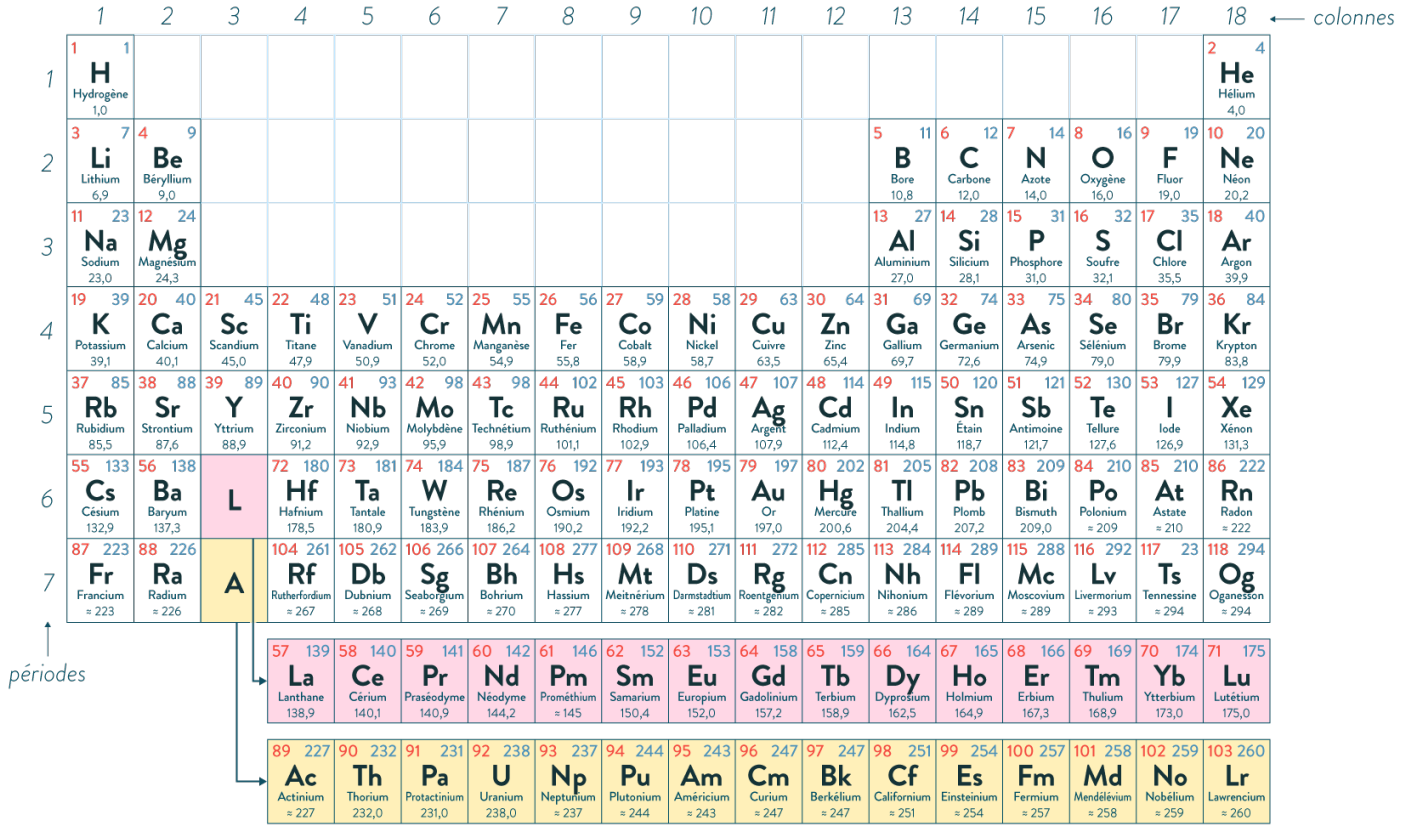
Le Code de la propriété intellectuelle n'autorisant, aux termes des articles L. 122-4 et L. 122-5, d'une part, que les « copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective » et, d'autre part, que « les analyses et les courtes citations » dans un but d'exemple et d'illustration, « toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite ».

Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, sans autorisation de l'éditeur ou du Centre français de l'exploitation du droit de copie (20, rue des Grands-Augustins – 75006 Paris), constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du Code pénal.

SPECIMEN


CLASSIFICATION PÉRIODIQUE
Période
2 Numéro de la colonne
Symbole
Numéro atomique
Be
4 9,0
Béryllium
Masse molaire atomique en g·mol⁻¹
Nom
1 H Hydrogène 1,0
2 Li 6,9 Lithium; Be 9,0 Béryllium
3 Na 23,0 Sodium; Mg 24,3 Magnésium
4 K 39,1 Potassium; Ca 40,1 Calcium
5 Rb 85,5 Rubidium; Sr 87,6 Strontium
6 Cs 132,9 Césium; Ba 137,3 Baryum
7 Fr 223 Francium; Ra 226 Radium
3 Sc 45,0 Scandium; Y 88,9 Yttrium; La 138,9 Lanthane; Ac 227 Actinium
4 Ti 47,9 Titane; Zr 91,2 Zirconium; Hf 178,5 Hafnium; Rf 104 Rutherfordium
5 V 50,9 Vanadium; Nb 92,9 Niobium; Ta 180,9 Tantale; Db 105 Dubnium
6 Cr 52,0 Chrome; Mo 95,9 Molybdène; W 183,8 Tungstène; Sg 106 Seaborgium
7 Mn 54,9 Manganèse; Tc 98 Technétium; Re 186,2 Rhénium; Bh 107 Borhium
8 Fe 55,8 Fer; Ru 101,1 Ruthénium; Os 190,2 Osmium; Hs 108 Hassium
9 Co 58,9 Cobalt; Rh 102,9 Rhodium; Ir 192,2 Iridium; Mt 109 Meitnerium
10 Ni 58,7 Nickel; Pd 106,4 Palladium; Pt 195 Platine; Ds 110 Darmstadtium
11 Cu 63,5 Cuivre; Ag 107,9 Argent; Au 79 Or; Rg 111 Roentgénium
12 Zn 65,4 Zinc; Cd 112,4 Cadmium; Hg 80 200,6 Mercure; Cn 112 Copernicium
13 B 10,8 Bore; Al 27,0 Aluminium; Ga 69,7 Gallium; In 114,8 Indium; Tl 81 204,4 Thallium
14 C 12,0 Carbone; Si 28,1 Silicium; Ge 72,6 Germanium; Sn 118,7 Étain; Pb 82 207,2 Plomb
15 N 14,0 Azote; P 31,0 Phosphore; As 74,9 Arsenic; Sb 121,8 Antimoine; Bi 83 209,0 Bismuth
16 O 16,0 Oxygène; S 32,1 Soufre; Se 79,0 Sélénium; Te 127,6 Tellure; Po 84 209 Polonium
17 F 19,0 Fluor; Cl 35,5 Chlore; Br 79,9 Brome; I 53 126,9 Iode; At 85 210 Astate
18 He 4,0 Hélium; Ne 20,2 Néon; Ar 39,9 Argon; Kr 83,8 Krypton; Xe 54 131,3 Xénon; Rn 86 222 Radon
VI Ce 58 140,1 Cérium; Pr 59 140,9 Praséodyme; Nd 60 144,2 Néodyme; Pm 61 145 Prométhium; Sm 62 150,4 Samarium; Eu 63 152,0 Europium; Gd 64 157,3 Gadolinium; Tb 65 158,9 Terbium; Dy 66 162,5 Dysprosium; Ho 67 164,9 Holmium; Er 68 167,3 Erbium; Tm 69 168,9 Thulium; Yb 70 173,0 Ytterbium; Lu 71 175,0 Lutétium
VII Th 90 232,0 Thorium; Pa 91 231,0 Protactinium; U 92 238,0 Uranium; Np 93 237,0 Neptunium; Pu 94 244 Plutonium; Am 95 243 Américium; Cm 96 247 Curium; Bk 97 247 Berkélium; Cf 98 251 Californium; Es 99 252 Einsteinium; Fm 100 257 Fermium; Md 101 258 Mendélévium; No 102 259 Nobélium; Lr 103 262 Lawrencium

Classification périodique des éléments



Principales grandeurs et relations utilisées en physique

Grandeur et symbole	Unité et symbole
longueur (ℓ)	mètre (m)
temps (t)	seconde (s)
masse (m)	kilogramme (kg) ou gramme (g)
volume (V)	mètre cube (m^3) ou litre (L)
valeur d'une vitesse (v)	mètre par seconde ($m \cdot s^{-1}$) ou kilomètre par heure ($km \cdot h^{-1}$)
puissance (P)	watt (W) ou kilowatt (kW)
énergie ($\mathscr{E}$)	joule (J) ou kilowattheure ($kW \cdot h$)
fréquence (f)	hertz (Hz)
période (T)	seconde (s)
niveau d'intensité sonore (L)	décibel (dB)
valeur d'une force (F)	newton (N)
tension (U)	volt (V) ou millivolt (mV)
intensité du courant (I)	ampère (A) ou milliampère (mA)
résistance (R)	ohm (Ω)
grandissement (γ)	sans unité
masse volumique (ρ)	kilogramme par mètre cube ($kg \cdot m^{-3}$) ou gramme par millilitre ($g \cdot mL^{-1}$)

En rouge, les unités du système international (unités S.I.).
En bleu, les unités généralement utilisées au laboratoire.

Vecteur vitesse

valeur en $m \cdot s^{-1}$ ← $\vec{v} = \dfrac{\overrightarrow{MM'}}{\Delta t}$ ← valeur en m, s

Force d'interaction gravitationnelle

exercée sur un corps B de masse m_B par un corps A de masse m_A

valeur en N ; kg ; vecteur unitaire

$$\vec{F}_{A/B} = -G \times \frac{m_A \times m_B}{d^2} \vec{u}_{A \to B}$$

$N \cdot m^2 \cdot kg^{-2}$; m

Poids d'un corps

valeur en N ← $\vec{P} = m \times \vec{g}$ ← kg ; valeur en $N \cdot kg^{-1}$

Relation entre période et fréquence

Hz ← $f = \dfrac{1}{T}$ → s

Loi de Snell-Descartes pour la réfraction

sans unité

$$n_1 \times \sin i_1 = n_2 \times \sin i_2$$

angle en °

Loi de Snell-Descartes pour la réflexion

$$i_1 = i_R$$

angle en °

Valeur absolue du grandissement

sans unité

$$|\gamma| = \frac{A'B'}{AB} = \frac{OA'}{OA}$$

longueurs exprimées dans la même unité

Masse volumique d'un corps

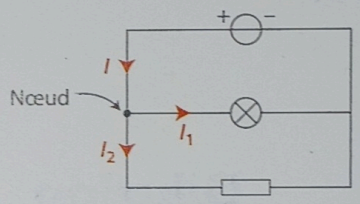
$kg \cdot m^{-3}$ ← $\rho = \dfrac{m}{V}$ ← kg ; m^3

Loi d'Ohm

V ; Ω ; A

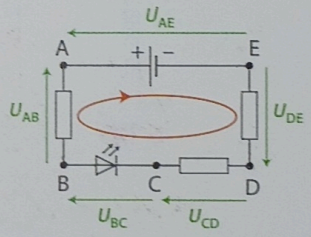
$$U = R \times I$$

Loi des nœuds



$$I = I_1 + I_2$$

Loi des mailles



$$U_{AB} + U_{DE} + U_{CD} + U_{BC} = U_{AE}$$

Constantes fondamentales

Grandeur	Symbole	Valeur approchée
Valeur de la vitesse de la lumière dans le vide et dans l'air	c	$3{,}00 \times 10^8\ m \cdot s^{-1}$
Constante universelle de gravitation	G	$6{,}67 \times 10^{-11}\ N \cdot m^2 \cdot kg^{-2}$
Charge élémentaire	e	$1{,}60 \times 10^{-19}\ C$
Masse d'un électron	m_e	$9{,}11 \times 10^{-31}\ kg$
Masse d'un nucléon (proton ou neutron)	m_n	$1{,}67 \times 10^{-27}\ kg$

Puissances de 10 et conversions d'unités

10^n	10^{-15}	10^{-12}	10^{-9}	10^{-6}	10^{-3}	10^{-2}	10^{-1}	10	10^2	10^3	10^6	10^9	10^{12}	10^{15}
Abréviation	f	p	n	µ	m	c	d	da	h	k	M	G	T	P
Préfixe	femto	pico	nano	micro	milli	centi	déci	déca	hecto	kilo	méga	giga	téra	péta

Principales grandeurs et relations utilisées en chimie

Grandeur et symbole	Unité et symbole
masse (m)	kilogramme (kg) ou gramme (g)
volume (V)	mètre cube (m^3) ou litre (L)
masse volumique (ρ)	kilogramme par mètre cube ($kg \cdot m^{-3}$) ou gramme par millilitre ($g \cdot mL^{-1}$)
quantité de matière (n)	mole (mol)
densité (d)	pas d'unité
concentration en masse ou titre massique (t)	kilogramme par mètre cube ($kg \cdot m^{-3}$) ou gramme par litre ($g \cdot L^{-1}$)

En rouge, les unités du système international (unités S.I.).
En bleu, les unités généralement utilisées au laboratoire.

Concentration en masse (ou titre massique)

$$t = \frac{m}{V_{solution}}$$

m masse de l'espèce A pure (ou du soluté A)

$V_{solution}$ volume de la solution

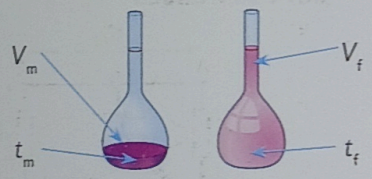
Masse volumique de l'espèce pure

$$\rho = \frac{m}{V}$$

V volume de l'espèce A pure

Dilution

Solution mère / Solution fille



$$t_m \times V_m = t_f \times V_f$$

Facteur de dilution

$$F = \frac{V_f}{V_m} = \frac{t_m}{t_f}$$

- Pourcentage massique en espèce E

$$\frac{m(E)}{m_{tot}} \text{ en \%}$$

- Pourcentage volumique en espèce E

$$\frac{V(E)}{V_{tot}} \text{ en \%}$$

- Masse d'un atome

$$m_{atome} = A \times m_{nucléon}$$

- Quantité de matière

$$n = \frac{N}{N_A}$$

- Énergie de changement d'état

$$Q = m \times L$$

Couleur des modèles moléculaires

Couleur du modèle	○	●	●	●	●
Symbole de l'atome	H	C	N	O	Cℓ
Nom de l'atome	hydrogène	carbone	azote	oxygène	chlore

Utiliser des produits chimiques : consignes de sécurité

Certains produits présentent des risques et doivent être manipulés en respectant des consignes de sécurité.

Un nouveau **système européen de classification et d'étiquetage des produits chimiques,** basé sur le Système Général Harmonisé (SGH), est entré en vigueur en décembre 2010.

L'étiquette du produit doit obligatoirement porter les indications suivantes :

- Un ou plusieurs **pictogrammes SGH** de DANGER choisi(s) parmi les 9 pictogrammes du tableau ci-contre.
- Une **mention d'avertissement** en rouge :
  DANGER pour les produits les plus dangereux.
- Une ou plusieurs **mention(s) de danger**. Chaque phrase correspond à un code formé par la lettre **H** suivie de 3 chiffres.
  L'étiquette peut comporter aussi une **mention additionnelle de danger** dont le code est **EUH** suivi de 3 chiffres.
- Un ou plusieurs **conseil(s) de prudence** pour manipuler le produit en toute sécurité. Chaque conseil correspond à un code formé par la lettre **P** suivie de 3 chiffres.

Exemples de mentions de danger :

H225 : Liquides et vapeurs très inflammables.
H304 : Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
H315 : Provoque une irritation cutanée.
H319 : Provoque une sévère irritation des yeux.
H336 : Peut provoquer somnolence et vertiges.
H340 : Peut induire des anomalies génétiques (indiquer la voie d'exposition s'il est formellement prouvé qu'aucune autre voie d'exposition ne conduit au même danger).
H350 : Peut provoquer le cancer.
H361d : Susceptible de nuire au fœtus.
H372 : Risque avéré d'effets graves pour les organes (à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée).
H373 : Risque présumé d'effets graves pour les organes.

EUH014 : Réagit violemment au contact de l'eau.
EUH031 : Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique.
EUH059 : Dangereux pour la couche d'ozone.

Exemples de conseils de prudence :

P102 : Tenir hors de portée des enfants.
P210 : Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. Ne pas fumer.
P262 : Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements.
P273 : Éviter le rejet dans l'environnement.
P280 : Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
P310 : Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
P351 : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes.
P403 : Stocker dans un endroit bien ventilé.

@ *Liste complète sur le site de l'UNECE*

SGH01 : EXPLOSIF
Peut exploser au contact d'une flamme ou d'une étincelle, par élévation de température, par frottement, par choc.

SGH02 : INFLAMMABLE
Peut s'enflammer au contact d'une flamme ou d'une étincelle, par élévation de température, par frottement, par choc, au contact de l'air, au contact de l'eau.

SGH03 : COMBURANT
Peut PROVOQUER OU AGGRAVER UN INCENDIE et même provoquer une explosion en présence de produits inflammables.

SGH04 : GAZ SOUS PRESSION
Peut EXPLOSER sous l'effet de la chaleur ou PROVOQUER DES BRÛLURES PAR LE FROID s'il s'agit d'un gaz réfrigéré.

SGH05: CORROSIF
Peut ATTAQUER LES MÉTAUX par contact, RONGER LA PEAU / LES YEUX par contact avec la peau / les yeux ou projection.

SGH06 : TRÈS TOXIQUE
Par voie orale ou cutanée, par inhalation. Peut EMPOISONNER rapidement même à faible dose et PROVOQUER DES EFFETS SUR L'ORGANISME comme nausées, vomissements, maux de tête, perte de connaissance et même ENTRAÎNER LA MORT.

SGH07 : NOCIF OU IRRITANT
Peut EMPOISONNER à forte dose, IRRITER la peau, les yeux, le nez, la gorge, PROVOQUER DES ALLERGIES cutanées, PROVOQUER UNE SOMNOLENCE ou des VERTIGES.

SGH08 : DANGEREUX POUR LA SANTÉ
Peut PROVOQUER DES LÉSIONS GRAVES. Peut être cancérogène, mutagène, toxique pour la reproduction. Peut modifier le fonctionnement de certains organes ou provoquer des allergies respiratoires ou des lésions pulmonaires.

SGH09 : DANGEREUX POUR L'ENVIRONNEMENT
A des effets NÉFASTES pour l'environnement ou le milieu aquatique. Sa toxicité peut être aiguë ou chronique. Ne pas le jeter à l'égout.